Ellistat Data Analysis

Manuel du formateur

Les dix rubriques du guide utilisateur, reformulées, illustrées et vérifiées

1 Général	**2** Gage R&R	**3** Graphiques	**4** Descriptives	**5** Inférentielles
6 Multivariées	**7** DOE	**8** ML	**9** Tolérancement	**10** Fiabilité



un projet, plusieurs grilles ; toutes les analyses lisent la grille active

Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire
Stéphane Jaubert, formateur référent mathématiques, sciences et organisation industrielle

Version du 30 octobre 2026 · guide utilisateur consulté le 30 octobre 2026 (pages datées du 14 août 2026)
Document de travail du formateur, non affilié à l'éditeur Ellistat

Avertissement et mode d'emploi

Ce qu'est ce manuel

Ce manuel couvre, dans l'ordre, les 115 pages des dix rubriques du guide utilisateur du module **Data Analysis** d'Ellistat. Chaque page du guide devient une section, ouverte par le lien vers sa page source ; la table de correspondance de l'annexe C permet de passer de l'une à l'autre. Il est écrit pour le formateur : où cliquer, quoi saisir, comment lire les résultats, quels pièges éviter, et surtout ce que le guide ne dit pas.

Ce qu'il n'est pas

- **Pas une copie du guide.** Le guide d'Ellistat est protégé (« Tous droits réservés »). Tout est reformulé ; seuls les noms de menus, de boutons, de champs, les valeurs numériques et les formules sont repris tels quels. Aucune capture d'écran du logiciel n'est reproduite : les schémas d'écran sont des maquettes génériques.
- **Pas une documentation officielle.** Les libellés ont été relevés sur le site, pas à l'écran. Ils peuvent différer selon la version (Desktop ou Online) et évoluer. En cas de doute, l'écran fait foi.

Les encadrés

Encadré	Contenu
L'essentiel	Ce qu'il faut retenir de la rubrique ou de la section.
Pas à pas	Procédure numérotée, dans l'ordre des écrans.
Point formateur	Explication statistique, formule standard, lien avec la formation. Les ajouts au guide y sont marqués « hors guide ».
Piège	Erreur fréquente ou lecture trompeuse.
À vérifier dans le logiciel	Point non documenté : valeur par défaut, méthode de calcul, libellé incertain. Tous sont regroupés en annexe A.
Exemple chiffré	Calcul refait en Python sur nos données ; ce n'est jamais une sortie d'Ellistat.

Les chemins de menu sont écrits **Statistiques descriptives** > **Détail**, les boutons [Analyser], les champs « Type T2 » et les onglets **Synthèse**.

Les données des exemples

Les exemples utilisent les jeux de la formation « Capabilité et SPC » (butées, tolérance 11,85 / 12,00 mm ; cartes de contrôle SPC-1 à SPC-16), un jeu R&R d'exemple (10 pièces, 3 opérateurs), des temps de défaillance, et des données simulées dont la graine est toujours donnée. Tous les nombres viennent de scripts Python livrés avec les sources du manuel (dossier `ex/`).

Comment s'en servir

- Pour préparer une séance : lire l'encadré « L'essentiel » et la **fiche réflexe** qui ferme chaque rubrique.
- Avant de montrer un résultat d'Ellistat : passer les points de l'annexe A qui concernent l'écran utilisé, sur un jeu dont on connaît la réponse.
- Pour la fiche L du TQ6 (« Votre logiciel de MSP ») : rubrique 4, section « Quel σ court terme ? », et annexe B.

Table des matières

Avertissement et mode d'emploi **1**

1 Général : prendre en main le module **12**

1.1 Prise en main . . . 13
1.2 Accéder au menu Data Analysis . . . 13
1.3 Structure du module . . . 14
1.4 Le projet, unité de travail . . . 16
1.5 Partager un projet . . . 17
1.6 Les grilles de projet . . . 18
1.7 Faire entrer les données . . . 20
1.8 Faire sortir les données . . . 22
1.9 Typer les données . . . 23
1.10 Clic droit : accès rapide aux fonctions . . . 25
1.11 Mes graphiques . . . 27
1.12 Travailler depuis une page analyse . . . 28
1.13 Création des utilisateurs . . . 29
1.14 Messages et cas particuliers . . . 30
1.15 Desktop et Online . . . 30
1.16 Annexe : vocabulaire . . . 32
1.17 Fiche réflexe . . . 33

2 Gage R&R : valider le moyen de mesure **34**

2.1 Menu : les cinq études . . . 34
2.2 Dans quel ordre procéder ? . . . 36
2.3 Justesse . . . 37
2.3.1 Ce que fait l'étude . . . 37
2.3.2 Données à saisir et protocole . . . 37
2.3.3 Les seuils de l'onglet des résultats . . . 38
2.3.4 Cg et Cgk . . . 38
2.4 R&R sur mesures . . . 40
2.4.1 Objectif et plan d'expérience . . . 40
2.4.2 Créer l'étude et renseigner l'en-tête . . . 41
2.4.3 Les quatre onglets . . . 41
2.4.4 Formules standard (hors guide) . . . 43
2.4.5 Exemple chiffré sur le jeu R&R d'exemple . . . 44
2.4.6 Que faire si le R&R est insuffisant ? . . . 47

2.5 Gage R&R par attributs . . . 48
2.5.1 Usage et protocole . . . 48
2.6 Linéarité . . . 49
2.6.1 Principe et saisie . . . 49
2.6.2 Résultats . . . 50
2.7 Liste . . . 51
2.8 Norme retenue . . . 52
2.9 Comparaison de 2 moyens . . . 53
2.9.1 Objet . . . 53
2.9.2 Saisie . . . 53
2.9.3 Résultats : cinq questions, cinq « oui » . . . 54
2.9.4 Graphiques et conduite à tenir . . . 54
2.10 Messages et cas particuliers . . . 56
2.11 Annexes : définitions . . . 57
2.12 Fiche réflexe . . . 58

3 Graphiques : voir avant de conclure 59
3.1 Sélectionner ses données . . . 60
3.1.1 Ce que fait la sélection . . . 60
3.2 Graphiques seuls ou preuve statistique ? . . . 62
3.3 Le catalogue par famille . . . 63
3.4 Les représentations de proportion . . . 64
3.4.1 Ce que montrent les quatre représentations . . . 64
3.4.2 Exemple tracé : les non-conformes du jeu SPC-1 . . . 65
3.5 Les représentations de population . . . 67
3.5.1 Histogramme . . . 67
3.5.2 Boîte à moustache . . . 68
3.5.3 Ligne et Carte de contrôle . . . 69
3.5.4 Diagramme ogive . . . 70
3.5.5 Better to Current . . . 70
3.5.6 Courbe ROC . . . 70
3.5.7 Données appariées : le champ « Type de comparaison » . . . 72
3.6 Corrélation et régression . . . 73
3.7 Multi X : plusieurs facteurs à la fois . . . 76
3.8 Multi Y : plusieurs réponses à la fois . . . 77
3.9 Quelle représentation graphique pour quelle question ? . . . 78
3.10 Messages et cas particuliers . . . 79
3.11 Annexe : repères . . . 80
3.12 Fiche réflexe . . . 81

4 Statistiques descriptives : capabilité, cartes, lois 82
4.1 Menu . . . 82
4.2 Préparer les données . . . 83
4.3 Détail . . . 85
4.3.1 Tableau des caractéristiques . . . 85
4.3.2 Graphiques . . . 85
4.3.3 Référentiels de carte et règles de détection . . . 86
4.3.4 Capabilités et grille de lecture . . . 86
4.3.5 Analyse de distribution . . . 87
4.3.6 Exemple complet : capabilité des butées . . . 87
4.3.7 Quel σ court terme ? Protocole de vérification sur poste . . . 89
4.4 Vue d'ensemble . . . 91
4.5 Cartes de contrôle aux attributs . . . 91
4.6 Lois de distribution discrètes . . . 93
4.7 Lois de distribution continues . . . 94
4.8 Décomposition de Fourier . . . 95
4.9 Calculatrice . . . 97
4.9.1 IQC Attributs (ISO 2859) . . . 97
4.9.2 IQC Mesures (ISO 3951) . . . 98
4.9.3 Limites de cartes de contrôle . . . 98
4.9.4 Intervalle de dispersion (ISO 16269-6) . . . 99
4.9.5 Intervalle de prédiction (ISO 16269-8) . . . 99
4.10 Messages et cas particuliers . . . 100
4.11 Annexe : définitions . . . 101
4.12 Fiche réflexe . . . 102

5 Statistiques inférentielles : tests, puissance, méthodes Shainin 103
5.1 Menu . . . 104
5.2 Le principe : ce que dit un test et ce qu'il ne dit pas . . . 105
5.2.1 Deux hypothèses, une p-value, un risque . . . 105
5.2.2 Les quatre libellés de conclusion . . . 106
5.2.3 Ce qu'un test ne dit pas . . . 106
5.3 Choisir son test statistique . . . 107
5.3.1 Une matrice à deux entrées . . . 107
5.3.2 Paramétrique ou non paramétrique . . . 108
5.3.3 Conditions de validité . . . 108
5.3.4 Lire le résultat . . . 108
5.3.5 Exemple : comparer cinq opérateurs . . . 110
5.3.6 Montrer une équivalence . . . 111

5.3.7 Plusieurs échantillons et comparaisons multiples . . . 113
5.3.8 Le piège de l'appariement . . . 113
5.3.9 Analyse de la variance : plusieurs X, un Y quantitatif . . . 114
5.4 Test sur statistiques résumés . . . 115
5.5 Puissance . . . 117
5.6 BoB vs WoW . . . 119
5.7 Inversion de composants . . . 121
5.8 Recherche dichotomique . . . 122
5.8.1 Principe et nombre d'essais . . . 123
5.8.2 Modes de jugement . . . 123
5.8.3 Les onglets . . . 124
5.9 Sources de variation . . . 125
5.9.1 Domaine d'emploi et structure . . . 125
5.9.2 Conclusion, graphiques et tableau . . . 125
5.9.3 Simulation de Ppk . . . 126
5.9.4 Matrice de décision et seuil δ . . . 128
5.9.5 Paramétrique ou non paramétrique, conditions de validité . . . 128
5.10 Messages et cas particuliers . . . 129
5.11 Annexe . . . 130
5.12 Fiche réflexe . . . 131

6 Statistiques multivariées : ACP, ACM, FAMD, T², classification 132
6.1 Sommaire de la rubrique . . . 133
6.2 Choisir son analyse . . . 133
6.3 Préparer la grille . . . 134
6.4 Analyse en composantes principales (ACP) . . . 135
6.4.1 Ce que fait l'ACP . . . 135
6.4.2 L'écran et ses réglages . . . 135
6.4.3 Onglet Pareto : combien d'axes ? . . . 136
6.4.4 Onglet Synthèse : le cercle des corrélations . . . 137
6.4.5 Onglet Variables : nommer les axes . . . 138
6.4.6 Onglet Individus et nuage des individus . . . 139
6.4.7 Variables additionnelles et Label . . . 140
6.5 Analyse factorielle de données mixtes (FAMD) . . . 140
6.6 Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 142
6.6.1 Le tableau disjonctif complet (hors guide) . . . 142
6.7 Statistique T² de Hotelling . . . 144
6.7.1 La question traitée . . . 144
6.7.2 Options . . . 144

6.7.3 Lecture et exemple . . . 145
6.8 Classification non supervisée . . . 147
6.8.1 Méthodes et réglages . . . 147
6.8.2 Exemple : trois populations mélangées . . . 148
6.8.3 Comparer les quatre méthodes . . . 149
6.9 Dendrogramme . . . 150
6.10 Messages et cas particuliers . . . 152
6.11 Conventions de calcul . . . 152
6.12 Fiche réflexe . . . 154

7 DOE : plans d'expériences 155
7.1 Menu . . . 156
7.2 Vocabulaire indispensable . . . 157
7.2.1 Facteur, niveau, essai . . . 157
7.2.2 Interaction . . . 157
7.2.3 Alias et résolution . . . 157
7.2.4 Orthogonalité et corrélation . . . 158
7.2.5 Points centraux et réplication . . . 158
7.2.6 Degrés de liberté . . . 158
7.3 Comment choisir ? . . . 159
7.4 Le cycle de travail commun aux plans . . . 160
7.5 Fact 2 Taguchi . . . 162
7.5.1 Choisir la table . . . 163
7.5.2 Les trois options . . . 163
7.5.3 La table des interactions . . . 163
7.5.4 La table des alias . . . 163
7.5.5 La table L8, ses interactions et son graphe linéaire (hors guide) . . . 164
7.6 XN : plans à niveaux mixtes . . . 165
7.7 Plan de balayage . . . 166
7.8 Surface de réponse . . . 168
7.9 Smart DOE . . . 170
7.9.1 Tableau des facteurs . . . 170
7.9.2 Objectif . . . 170
7.9.3 Frontière qualité / essais . . . 171
7.9.4 Cartes de plan . . . 171
7.9.5 Détail d'un plan . . . 171
7.9.6 Génération sur mesure . . . 171
7.10 Plan de remplissage . . . 172
7.11 Plan D-Optimal . . . 174

7.12 Grille et Analyse . . . 176
7.12.1 Exemple de bout en bout : plan complet 2^3 simulé . . . 177
7.13 Messages et cas particuliers . . . 179
7.14 Annexe : définition . . . 180
7.15 Fiche réflexe . . . 181

8 ML : machine learning et optimisation 182
8.1 Menu . . . 183
8.2 Construire un modèle . . . 184
8.2.1 Modèle, grille, X et Y . . . 184
8.2.2 Choisir l'algorithme . . . 185
8.2.3 Options et surajustement . . . 186
8.2.4 Termes du modèle et coefficients . . . 188
8.2.5 Lire un modèle issu d'un plan d'expériences . . . 189
8.2.6 Onglets de résultats . . . 190
8.3 Optimisation . . . 192
8.4 Optimisation bayésienne . . . 195
8.4.1 Principe . . . 195
8.4.2 Paramètres de l'étude . . . 195
8.4.3 Plan d'essais et propositions . . . 196
8.4.4 Onglets de lecture . . . 198
8.4.5 Diagnostic (fiabilité) . . . 198
8.4.6 Facteurs et modèle . . . 200
8.5 Optimisation de mélange . . . 200
8.5.1 Les composantes . . . 201
8.5.2 Le diagramme ternaire . . . 202
8.6 Messages et cas particuliers . . . 203
8.7 Annexe : définitions . . . 204
8.8 Fiche réflexe . . . 205

9 Tolérancement : spécigraphe, Monte-Carlo, chaînes de cotes 206
9.1 Introduction . . . 206
9.1.1 Ce que dit la page . . . 207
9.2 Les trois entrées du menu . . . 207
9.2.1 Une disposition d'écran commune . . . 208
9.3 Spécigraphe . . . 208
9.3.1 Principe : une régression lue à l'envers . . . 209
9.3.2 Données attendues et sélection des variables . . . 209
9.3.3 La colonne « Intention » : les options . . . 210
9.3.4 Lecture du graphique à un facteur . . . 210

9.3.5 Deux facteurs : carte 2D et vue 3D . . . 213
9.3.6 Spécification déduite et qualité du modèle . . . 214
9.3.7 Bilan de tolérance . . . 214
9.3.8 Garde-fous : messages et remèdes . . . 214
9.3.9 Le sens $X \to Y$ (vérifier) . . . 215
9.4 Simulation Monte-Carlo . . . 216
9.4.1 Objet . . . 216
9.4.2 Le modèle à deux niveaux : lot puis pièce . . . 216
9.4.3 Déclarer les facteurs et la sortie . . . 216
9.4.4 Le plan de simulation (colonne « Intention ») . . . 217
9.4.5 Les cinq graphiques . . . 217
9.4.6 Résultats et bilan de variance . . . 218
9.4.7 Exemple : l'effet du mode inter-lots . . . 219
9.4.8 Hypercube latin contre tirage simple . . . 220
9.5 Chaînes de cotes . . . 221
9.5.1 Objet et modèle . . . 221
9.5.2 L'onglet « Répartition » . . . 221
9.5.3 L'algorithme « le plus serré d'abord » . . . 222
9.5.4 Les six conventions de tolérancement . . . 222
9.5.5 Exemple complet : notre chaîne à quatre maillons . . . 224
9.5.6 L'inertie et le Cpm (hors guide) . . . 226
9.5.7 Lecture des valeurs obtenues, gravité propagée, diagnostics . . . 227
9.5.8 L'onglet « Simulation » et les triangles de conformité . . . 228
9.6 Glossaire Tolérancement . . . 229
9.7 Fiche réflexe . . . 230

10 Fiabilité : lois de survie, estimation, essais accélérés 231
10.1 Menu fiabilité . . . 231
10.2 Les notions indispensables . . . 233
10.2.1 La censure . . . 233
10.2.2 La loi de Weibull . . . 233
10.2.3 R(t), MTTF et taux de défaillance . . . 234
10.2.4 Le Nevada . . . 235
10.3 Calcul de fiabilité . . . 235
10.3.1 Paramètres et convention du cadenas . . . 235
10.3.2 Les modes de calcul . . . 236
10.4 Contrainte-résistance . . . 238
10.4.1 L'exemple du guide . . . 239
10.5 Estimation de fiabilité . . . 239

10.5.1 Choisir le format de saisie . . . 239
10.5.2 Régler l'analyse . . . 240
10.5.3 Vraisemblance ou régression . . . 240
10.5.4 Kaplan-Meier . . . 241
10.5.5 Lire les résultats . . . 242
10.5.6 Modes de défaillance multiples . . . 243
10.6 Suivi des retours . . . 244
10.7 Carte de suivi des retours . . . 246
10.7.1 Réglages et données d'entrée . . . 246
10.7.2 Cartes disponibles et contrôles . . . 247
10.8 Essais accélérés . . . 247
10.9 Messages et cas particuliers . . . 249
10.10 Annexe : définitions . . . 250
10.11 Fiche réflexe . . . 251

A Points à vérifier dans le logiciel 252
A.1 Rubrique 01 : Général . . . 252
A.2 Rubrique 02 : Gage R&R . . . 253
A.3 Rubrique 03 : Graphiques . . . 254
A.4 Rubrique 04 : Statistiques descriptives . . . 256
A.5 Rubrique 05 : Statistiques inférentielles . . . 257
A.6 Rubrique 06 : Statistiques multivariées . . . 259
A.7 Rubrique 07 : Plans d'expériences . . . 260
A.8 Rubrique 08 : Machine learning . . . 261
A.9 Rubrique 09 : Tolérancement . . . 262
A.10 Rubrique 10 : Fiabilité . . . 263

B Compléments trouvés sur le web 265
B.1 Méthode de recherche . . . 265
B.2 Le R&R selon un article pédagogique d'Ellistat . . . 265
B.2.1 Ce que dit l'article . . . 265
B.2.2 Deux jeux de seuils . . . 266
B.3 La capabilité selon un article d'Ellistat . . . 267
B.3.1 Ce que dit l'article . . . 267
B.4 L'ancienne version anglaise du guide . . . 267
B.5 Le tolérancement inertiel . . . 268
B.6 Ce que l'éditeur dit de son logiciel . . . 268
B.7 Ce qui reste ouvert . . . 268
B.8 Sources consultées le 30 octobre 2026 . . . 268

C Correspondance avec les pages du guide **270**

Rubrique 1

Général : prendre en main le module

Cette rubrique ne contient aucun calcul statistique. Elle décrit l'organisation du module : comment l'ouvrir, où sont rangées les données, comment les faire entrer, les typer, les manipuler et les faire sortir, comment conserver les graphiques. C'est pourtant la rubrique la plus lourde de conséquences : une grille active mal choisie, une colonne mal typée ou un tri partiel faussent tous les résultats des rubriques suivantes, sans aucun message d'erreur. Le guide la découpe en seize pages, reprises ici une par une. Les noms de menus, boutons et messages ont été relevés par une lecture indirecte du site : ils sont très probablement exacts, mais restent à confirmer à l'écran avant diffusion du manuel.

L'essentiel

- Le **projet** est l'unité de travail : il regroupe des grilles, des études et des graphiques enregistrés. Il se partage en entier, jamais grille par grille.
- Toute page d'analyse lit la **grille active** du projet ouvert. On ne réimporte jamais les données d'un menu à l'autre, mais il faut vérifier quelle grille est active avant chaque analyse.
- Un import Excel ou CSV **crée de nouvelles grilles**. Il ne complète jamais la grille courante : pour ajouter des lignes, on copie-colle.
- Les tolérances, la cible et la loi de distribution se saisissent dans le **panneau de colonne**, onglet **Informations**. Sans tolérance, la capabilité reste vide.
- Un identifiant écrit en chiffres (référence, lot) se type en **texte**.
- Un tri ne réordonne que les colonnes **sélectionnées** : trier une seule colonne désapparie les mesures.
- Dupliquer la grille avant tout nettoyage. Un graphique enregistré dans « Mes graphiques » est une **image figée**.

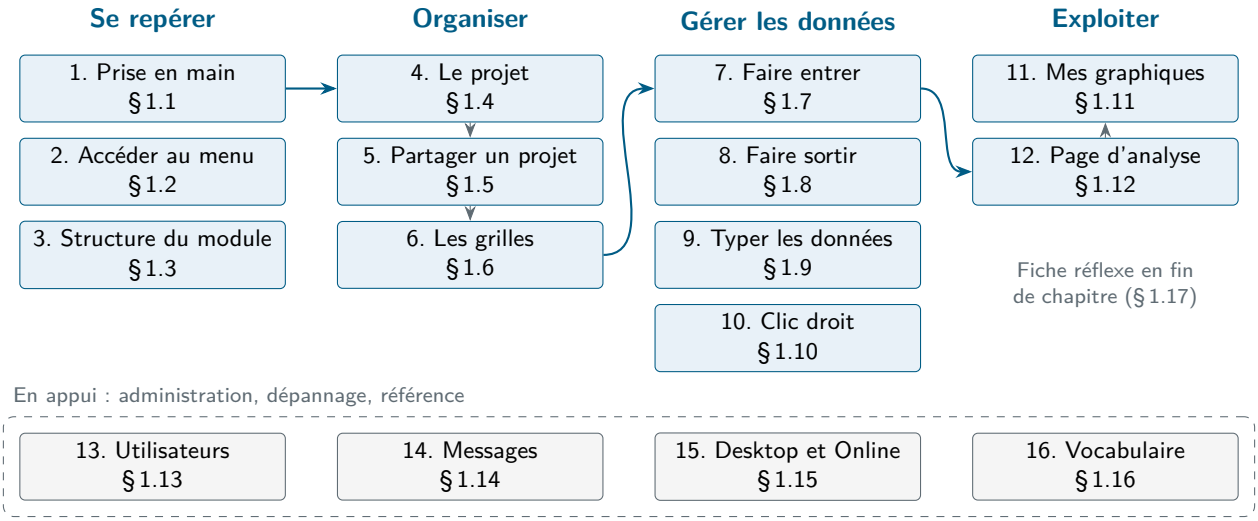


Fig. 1.1 : Carte de la rubrique « Général ». Les numéros sont ceux des seize pages du guide, dans l'ordre du sommaire. Les flèches indiquent l'enchaînement d'une première séance.

1.1 Prise en main

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/prise-en-main/

Cette page sert d'introduction à la rubrique. Elle ne décrit aucune analyse : elle annonce les sujets traités (accès au module, organisation, stockage, entrée et sortie des données, récupération des résultats) et renvoie aux guides propres à chaque menu d'analyse. Elle indique une dernière modification au 14/08/2026 et renvoie à la page de présentation commerciale du module.

Le message de fond tient en trois idées, que la figure 1.2 rassemble :

1. le projet est l'unité de travail, et il peut être partagé entre collègues ;
2. un projet contient plusieurs grilles de données, indépendantes les unes des autres ;
3. toutes les analyses lisent la grille active : les données ne sont jamais réimportées d'un menu d'analyse à l'autre.

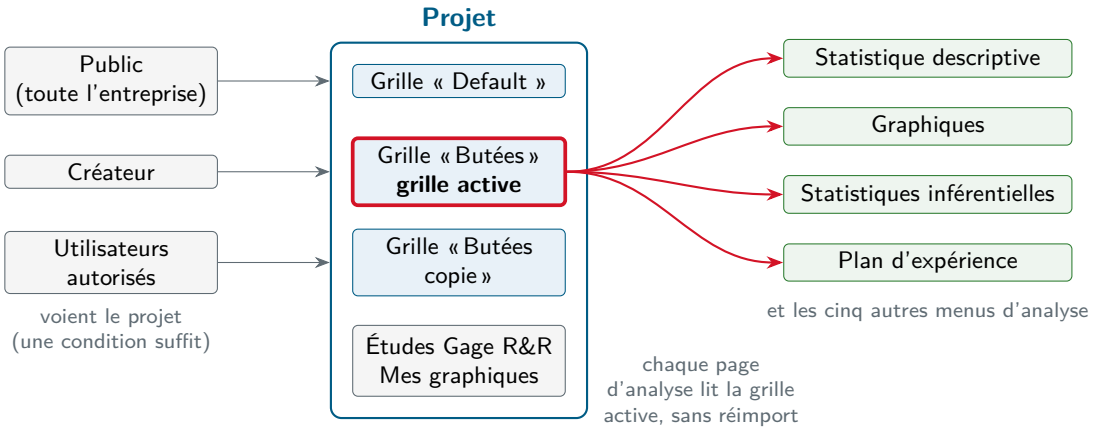


Fig. 1.2 : Les trois idées de la prise en main : qui voit le projet, ce qu'il contient, ce que lisent les analyses. Noms de grilles donnés à titre d'exemple.

Incohérence de comptage dans le guide

La page annonce huit guides de menus d'analyse, alors que la structure du module (§ 1.3) compte neuf menus et que le site propose bien une rubrique pour chacun (rubriques 02 à 10 de ce manuel). Il s'agit probablement d'une coquille du guide, sans effet sur le logiciel.

Conseil d'animation

La figure 1.2 se dessine au tableau dans les dix premières minutes. Faire placer par les stagiaires trois objets : « qui voit », « ce qui est stocké », « ce qui est lu ». Le réflexe visé : avant de lire un résultat, regarder quel projet et quelle grille sont actifs.

1.2 Accéder au menu Data Analysis

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/acceder-au-menu/

Data Analysis est l'un des modules de la suite Ellistat, à côté notamment d'APC, SPC et METRO. Deux chemins y mènent (figure 1.3) :

- la **page d'accueil**, qui affiche une tuile par module couvert par la licence ; un clic sur la tuile Data Analysis ouvre la liste des projets ;

- le **sélecteur de modules**, placé en haut du bandeau latéral, qui permet de changer de module sans repasser par l'accueil ; le module en cours y est mis en évidence.

La version web s'ouvre à l'adresse `www.app.ellistat.com` (indiquée à la page « Utilisateurs », § 1.13).



FIG. 1.3 : Deux chemins vers le module. L'accueil et le sélecteur reposent sur les mêmes droits : un module absent des deux relève de la licence.

Pas à pas

1. Se connecter à la version web avec ses identifiants.
2. Sur la page d'accueil, cliquer sur la tuile Data Analysis ; ou, depuis un autre module, choisir Data Analysis dans le sélecteur en haut du bandeau latéral.
3. La page **Liste de mes projets** s'ouvre : ouvrir ou créer un projet (§ 1.4).

Piège

Un stagiaire qui ne trouve pas la tuile Data Analysis n'a pas un problème d'affichage. Son compte n'a pas les droits sur ce module. Vérifier les licences des comptes avant la séance, pas pendant.

À vérifier dans le logiciel

Le guide ne montre ni la page d'accueil ni le sélecteur de modules. L'aspect exact des tuiles et l'emplacement du sélecteur sont à relever à l'écran.

1.3 Structure du module

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/structure-du-module/`

Le bandeau latéral du module se divise en deux blocs (figure 1.4). Le bloc **Gérer** contient les deux pages où vivent les données. Le bloc **Analyse** contient les neuf menus de traitement. Le guide conseille de préparer dans le premier et d'exploiter dans le second. Une séance type : ouvrir un projet, contrôler sa grille, puis passer d'un menu d'analyse à l'autre sans retoucher aux données.

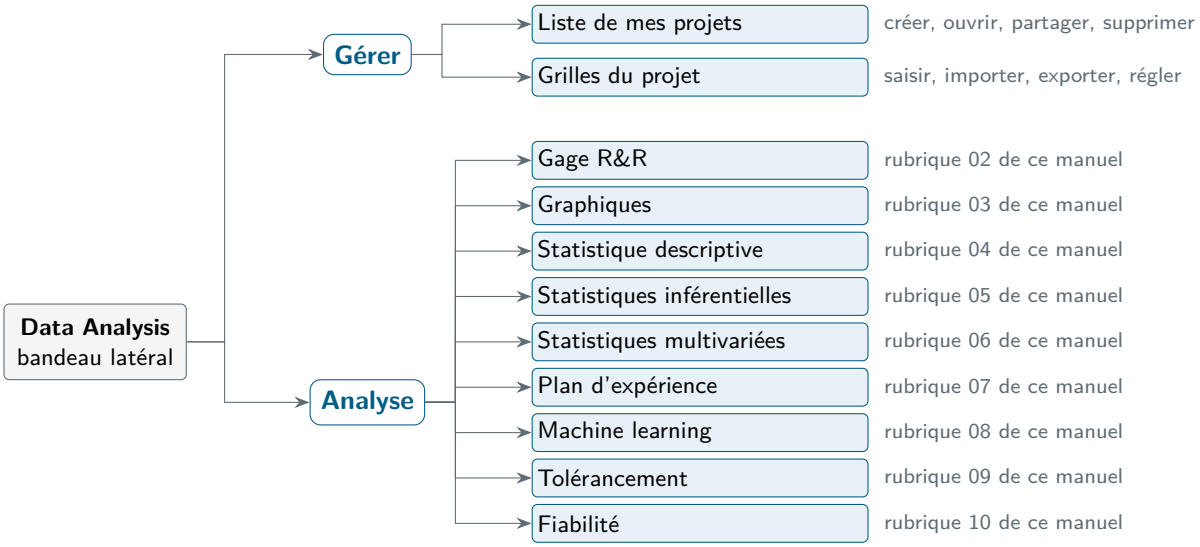


FIG. 1.4 : Arborescence du bandeau latéral : deux entrées de gestion, neuf menus d'analyse. Le contenu de chaque menu est détaillé au tableau 1.1.

TAB. 1.1 : Les neuf menus d'analyse et ce que le guide y range (reformulé).

Menu	Contenu annoncé	Rubrique
Gage R&R	validation des moyens de mesure : justesse, R&R sur mesures, R&R par attributs, linéarité	02
Graphiques	graphique choisi automatiquement selon les données, accompagné d'une preuve statistique	03
Statistique descriptive	lois continues et discrètes, cartes de contrôle, capabilités, décomposition de Fourier, plan de contrôle ISO, intervalles de prédiction et de dispersion ISO, calcul des limites de contrôle	04
Statistiques inférentielles	tests d'hypothèses, test d'équivalence, puissance, recherche de causes (BOB vs WOW, inversion de composants, ANOVA hiérarchique)	05
Statistiques multivariées	ACP, ACM, FAMD, T^2 de Hotelling, classification, dendrogramme	06
Plan d'expérience	plans à deux niveaux et multiniveaux, surfaces de réponse, plans de remplissage, Smart DOE, plans D-optimaux	07
Machine learning	modèles prédictifs (réponse quantitative ou qualitative), optimisation multi-modèles, optimisation bayésienne, plans de mélange	08
Tolérancement	par corrélation, par Monte-Carlo, chaînes de cotes imbriquées	09
Fiabilité	dimensionnement d'essais, contrainte-résistance, durée de vie, essais accélérés, suivi des retours	10

Page d'analyse « vide »

Une page d'analyse ouverte sans projet sélectionné n'affiche pas son contenu : elle affiche à la place un sélecteur « sélection d'un projet ». Ce n'est pas une panne. Choisir le projet, et la page apparaît.

À vérifier dans le logiciel

- Les normes sont citées par la seule mention « ISO » (plan de contrôle ISO, intervalles de prédiction et de dispersion ISO), sans numéro. Ne pas attribuer de référence normative avant de l'avoir trouvée dans la rubrique 04.
- La « preuve statistique » associée aux Graphiques n'est pas définie ici (voir rubrique 03).
- BOB vs WOW et l'inversion de composants sont seulement nommés (voir rubrique 05).

1.4 Le projet, unité de travail

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/le-projet-unite-de-travail/`

La page **Liste de mes projets** est le point d'entrée du module. Elle comporte deux zones (figure 1.5) : en haut, « Créé récemment » présente sous forme de cartes les deux derniers projets modifiés, ouverts d'un clic ; en dessous, « Liste des projets » est un tableau, une ligne par projet.

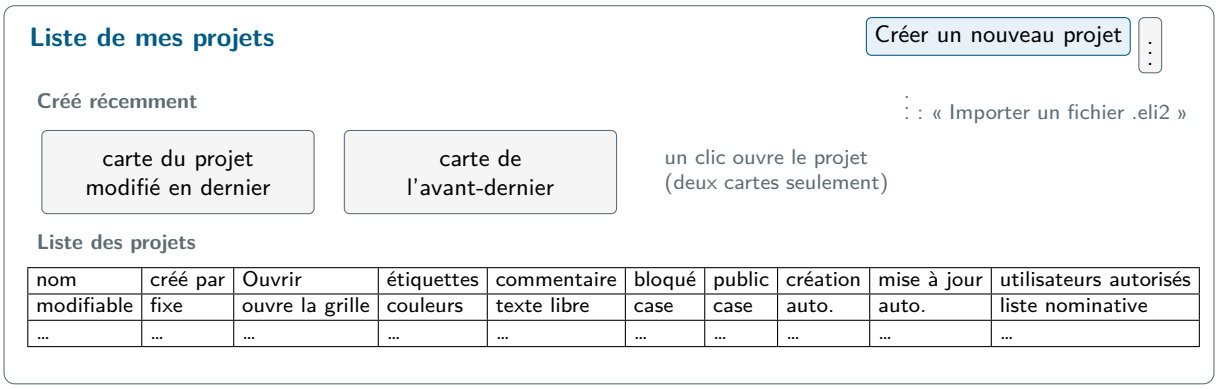


Fig. 1.5 : Maquette schématique de la page Liste de mes projets (blocs étiquetés, pas une copie d'écran). La deuxième ligne du tableau indique le rôle de chaque colonne.

Créer un projet

Pas à pas

1. Sur **Liste de mes projets**, cliquer sur Créer un nouveau projet.
2. Saisir le « nom », seul champ obligatoire. Compléter au besoin le « commentaire », les « étiquettes », les « utilisateurs autorisés » et les cases « bloqué » et « public » (leur effet est décrit au § 1.5).
3. Valider : Ellistat ouvre aussitôt la grille du nouveau projet.

Le menu ⋮ placé à côté du bouton propose « Importer un fichier .eli2 », pour reprendre un projet de la version Desktop (§ 1.7).

Tab. 1.2 : Colonnes du tableau « Liste des projets ».

Colonne	Rôle d'après le guide
nom	nom du projet, modifiable directement dans le tableau
créé par	auteur du projet, non modifiable
Ouvrir	ouvre le projet sur sa grille
étiquettes	marqueurs de couleur, créés à la volée depuis le formulaire, filtrables
commentaire	texte libre
bloqué, public	cases à cocher (§ 1.5)
date de création, dernière mise à jour	renseignées automatiquement
utilisateurs autorisés	liste nominative d'accès (§ 1.5)

Étiquettes et nommage

Le guide signale que les étiquettes sont souvent négligées et deviennent utiles au-delà d'une cinquantaine de projets. Il n'existe pas d'écran d'administration : on les crée en remplissant le formulaire. Pour le module TQ6, une convention simple évite les doublons : nom du type « TQ6

Butées NOM », étiquette « TQ6 Bourges 2026 ». Cette convention est une proposition, pas une règle du logiciel.

À vérifier dans le logiciel

- La page renvoie à un « § 4 » et à un « § 6 » sans lien : vestiges d'un document plus long découpé en pages. Ils correspondent vraisemblablement aux pages « Partager un projet » et « Faire entrer les données ».
- La suppression d'un projet est annoncée dans la structure du module, mais sa procédure n'est pas décrite. On ignore si elle est réversible.

1.5 Partager un projet

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/partager-un-projet/`

Pour Ellistat, un projet est une donnée de l'entreprise, pas un fichier déposé sur un serveur. Sa visibilité se règle projet par projet. Un utilisateur voit un projet dès qu'**une** des trois conditions suivantes est remplie (règle du « ou », figure 1.6) : le projet est « public » ; l'utilisateur en est le créateur ; il figure dans les « utilisateurs autorisés ».

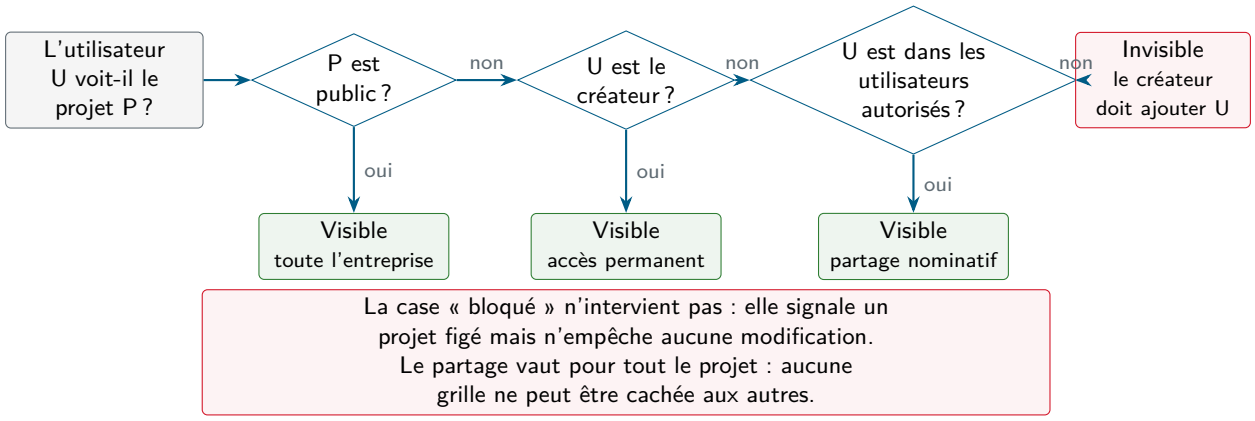


Fig. 1.6 : Arbre « qui voit un projet ? ». Les trois conditions sont reliées par un « ou ».

Tab. 1.3 : Choisir un mode de partage (conseils du guide, reformulés).

Réglage	Effet	Usage conseillé
« public » coché	visible par tous les utilisateurs de l'entreprise	référentiel commun : base d'essais matière, historique de capabilités
« utilisateurs autorisés »	visible par les personnes listées	travail d'équipe en cours, pas encore diffusable
créateur	accès permanent, que l'on ne peut pas se retirer par erreur	aucun réglage à faire
« bloqué » coché	aucun effet technique, simple signal « projet figé »	convention d'équipe

« Bloqué » n'est pas un verrou

Cocher « bloqué » ne protège rien : tout utilisateur qui voit le projet peut encore le modifier. Une grille confidentielle doit vivre dans un projet séparé, puisque le partage porte sur le projet entier.

Lien avec le TQ6 : six stagiaires de trois entreprises

Les stagiaires du module viennent de KNDS, Compositec et Thales. S'ils apportent des données de leur entreprise, ces données ne doivent pas être visibles des autres. Avec un compte de formation, « toute l'entreprise » désigne vraisemblablement tous les comptes de l'organisme : on peut supposer qu'un projet public serait vu par les six stagiaires (à vérifier). Règle proposée : données de démonstration (butées) dans un projet du formateur avec les six stagiaires en utilisateurs autorisés ; données d'entreprise dans un projet personnel, ni public ni partagé.

À vérifier dans le logiciel

- Le guide ne mentionne aucun niveau de droit (lecture seule ou écriture) : tout utilisateur qui voit un projet semble pouvoir le modifier.
- On ignore qui peut modifier la liste des « utilisateurs autorisés » : le créateur seul, ou toute personne ayant accès. La page des messages (§ 1.14) laisse entendre que c'est le créateur.
- Le périmètre exact de « toute l'entreprise » pour un projet public n'est pas défini.

1.6 Les grilles de projet

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/les-grilles-de-projet/`

Un projet contient autant de grilles que nécessaire. Chacune a ses propres colonnes, réglages et données. Tout projet naît avec une grille nommée « Default ». Le projet mémorise la grille active : à la réouverture comme dans les pages d'analyse, il n'est pas utile de la choisir de nouveau.

La page **Grilles du projet** affiche le nom du projet, puis un sélecteur de grille et quatre actions, deux onglets et le panneau de colonne (figure 1.7).

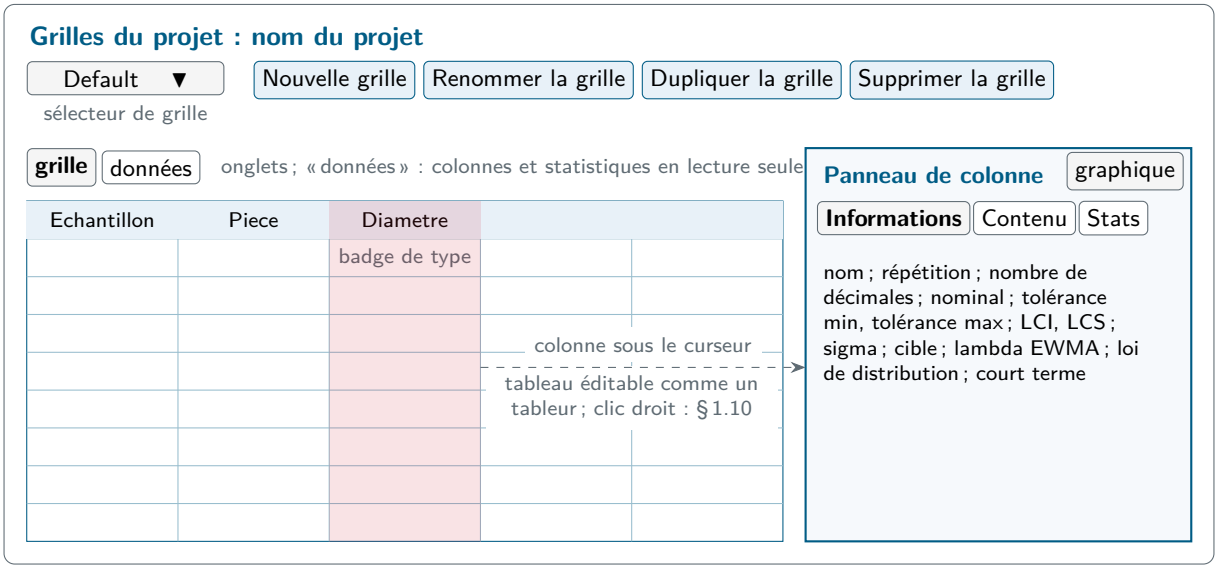


Fig. 1.7 : Maquette schématique de la page Grilles du projet. Le panneau de droite décrit la colonne sous le curseur (ici Diametre). Blocs étiquetés, pas une copie d'écran.

Tab. 1.4 : Actions du sélecteur de grille et onglets du panneau de colonne.

Élément	Effet d'après le guide
Nouvelle grille	ajoute une grille vide au projet
Renommer la grille	change le nom de la grille courante
Dupliquer la grille	copie données et réglages ; **la copie devient la grille active**
Supprimer la grille	supprime la grille et tout son contenu
Informations	réglages de la colonne : nom, répétition, décimales, nominal, tolérances min et max, LCI et LCS, sigma, cible, lambda de l'EWMA, loi de distribution, indicateur court terme
Contenu	affichage et filtrage des valeurs
Stats	statistiques adaptées au type de la colonne (qualitative ou quantitative)
bouton graphique	ouvre les statistiques descriptives complètes de la colonne sans quitter la grille

Les réglages de l'onglet **Informations** ne sont pas décoratifs. D'après le guide, tolérances, cible et loi de distribution alimentent les capabilités, les cartes de contrôle et les proportions hors tolérance. La figure 1.8 distingue ce que le guide écrit de ce qui reste supposé.

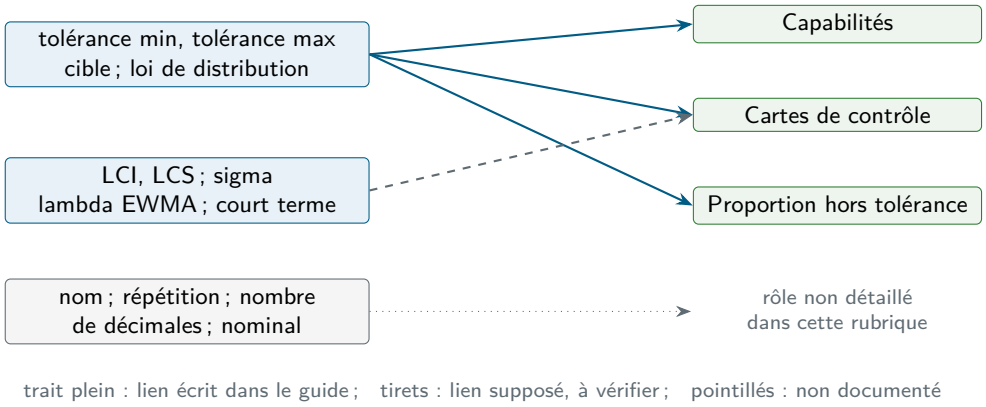


Fig. 1.8 : Champs de l'onglet **Informations** et analyses qui les utilisent.

Pas à pas : saisir la tolérance des butées

1. Ouvrir le projet, puis **Gérer > Grilles du projet**.
2. Vérifier dans le sélecteur que la bonne grille est active.
3. Placer le curseur dans la colonne Diametre : le panneau de colonne la décrit.
4. Onglet **Informations** : saisir « tolérance min » 11,85 et « tolérance max » 12,00.
5. Vérifier le « nombre de décimales » : deux suffisent pour des relevés au centième.

La copie devient active

Après Dupliquer la grille, c'est la copie qui est active. Un stagiaire qui duplique « pour garder une sauvegarde » travaille ensuite sur la copie, et les analyses lisent la copie. Lui faire renommer aussitôt la copie (par exemple « Butées travail ») pour savoir où il est.

Bonne pratique : dupliquer avant de nettoyer

Le guide recommande de dupliquer la grille avant toute manipulation risquée : retrait d'aberrants, transposition, recodage de modalités. Il précise qu'une fois l'opération enregistrée, l'état d'origine ne se retrouve plus. La grille d'origine reste ainsi disponible pour comparer « avant » et « après » nettoyage.

Hors guide : tolérances, limites de contrôle, EWMA

- **Tolérances** (TI, TS) : exigence du client, fixée par le dessin. **Limites de contrôle** (LCI, LCS) : ce que le procédé produit quand il est stable, calculé sur les données. Les deux n'ont aucun lien de calcul. Le panneau les place côte à côte : c'est une occasion de faire la distinction, pas de les confondre.
- **Nominal et cible**, en usage courant : le nominal est la cote du dessin ; la cible est la valeur visée au réglage. Avec la tolérance des butées (11,85 / 12,00), le milieu de l'intervalle vaut 11,925. Comment Ellistat distingue les deux champs n'est pas écrit.
- **EWMA** : $z_t = \lambda x_t + (1-\lambda)\, z_{t-1}$, avec $0 < \lambda \leq 1$. Un petit λ lisse davantage et détecte mieux les petites dérives. La littérature recommande en général $0{,}05 \leq \lambda \leq 0{,}25$. La valeur par défaut d'Ellistat n'est pas donnée.

À vérifier dans le logiciel

- Valeur par défaut de « lambda » (EWMA) : non donnée.
- Rôle des champs « sigma » et « court terme » : sigma imposé ? estimation du court terme ? Non expliqué.
- Différence entre « nominal » et « cible » : non définie.
- LCI et LCS saisies à la main remplacent-elles les limites calculées ? Non précisé.
- « L'état initial ne se retrouve plus » alors que Ctrl+Z existe (§ 1.10) : tester la portée réelle de l'annulation.
- La grille active est mémorisée par le projet : dans un projet partagé, un utilisateur qui change de grille change-t-il la grille active des autres ? On peut le craindre ; à tester à deux postes.

1.7 Faire entrer les données

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/faire-entrer-les-donnees/`

Le guide décrit six façons d'alimenter un projet, de la plus manuelle à la plus automatique (figure 1.9 et tableau 1.5). Les commandes d'import de fichiers se trouvent dans le menu ⋮ en haut à droite de la grille.

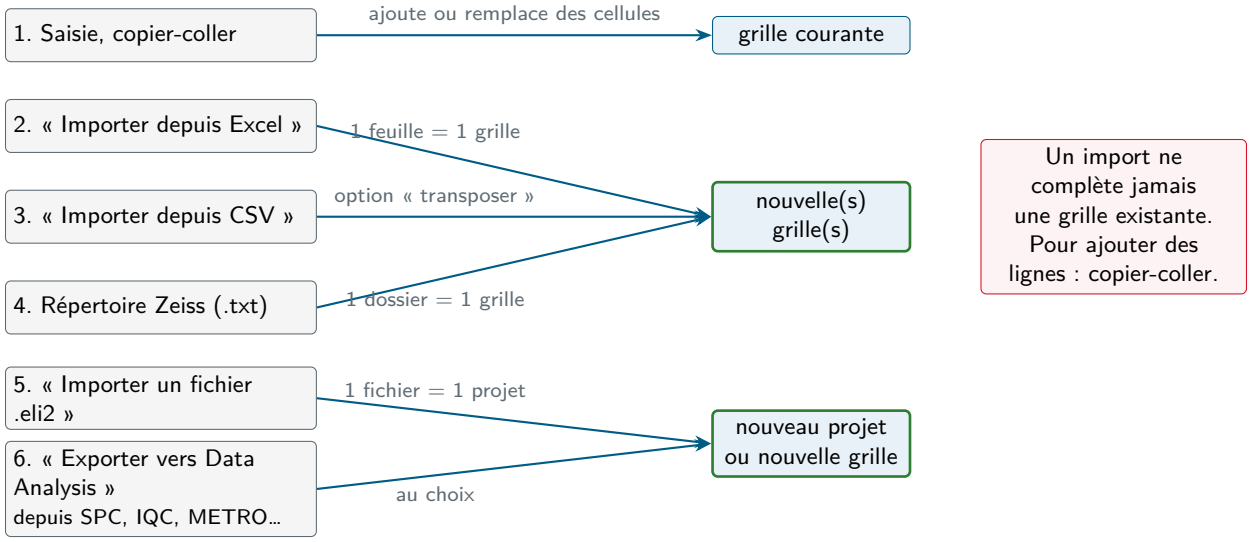


FIG. 1.9 : Les six voies d'entrée des données et ce que chacune produit.

Tab. 1.5 : Les six voies d'entrée : où les trouver, ce qu'elles produisent.

Voie	Accès	Résultat, remarques
Saisie, copier-coller	directement dans la grille	comportement de tableur : saisie, collage d'un bloc copié dans Excel, poignée de recopie (valeur ou série)
Excel	⋮ de la grille, « Importer depuis Excel »	Ellistat annonce le nombre de feuilles trouvées ; on les importe toutes ou une sélection ; chaque feuille devient une grille
CSV	⋮ de la grille, « Importer depuis CSV »	case « transposer » pour un fichier où les variables sont en lignes
Zeiss	⋮ de la grille, « Importer un répertoire Zeiss (.txt) »	lit tout un dossier de fichiers de mesure de machine tridimensionnelle, triés par nom ; un dossier donne une grille
.eli2	page des projets, ⋮, « Importer un fichier .eli2 »	convertit un projet Desktop en projet web : données, colonnes, études Gage R&R
Autre module	clic droit sur un en-tête de colonne d'un tableau (SPC, IQC, METRO…), « Exporter vers Data Analysis »	nouveau projet (avec un nom) ou grille ajoutée à un projet existant (projet et nom de grille à choisir) ; ouverture possible dans un nouvel onglet ; ni ressaisie ni fichier intermédiaire

Pas à pas : importer un fichier CSV

1. Ouvrir le projet sur **Grilles du projet**.
2. Ouvrir le menu ⋮ en haut à droite de la grille, choisir « Importer depuis CSV ».
3. Choisir le fichier. Cocher « transposer » seulement si les variables sont écrites en lignes.
4. Valider : une nouvelle grille apparaît. Vérifier dans le sélecteur qu'elle est bien active, puis contrôler le nombre de lignes, les décimales et le type de chaque colonne (§ 1.9).

Exemple chiffré : ce que contient vraiment le fichier des butées

Calcul refait en Python (`ex/ch01_inspection_csv.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Le fichier `Butees_diametre.csv` présente toutes les particularités d'un CSV « à la française » :

- il commence par une marque d'ordre des octets (BOM UTF-8) et ses 11 lignes se terminent par CR LF (format Windows) ;
- le séparateur est le point-virgule : chaque ligne compte alors 6 champs ; si l'on suppose une virgule comme séparateur, l'en-tête donne 1 champ et les lignes de mesures 6, sans rapport avec les colonnes réelles ;
- les 30 mesures sont écrites avec une virgule décimale (« 11,87 ») ;
- sur les 10 lignes de données, 4 n'ont aucune mesure : les échantillons 7, 8, 9 et 10 ne portent que leur numéro.

Un import qui se tromperait de séparateur ou de décimale produirait du texte au lieu de nombres. Les quatre lignes vides peuvent créer des échantillons fantômes.

À vérifier dans le logiciel

- Séparateur, séparateur décimal et encodage acceptés par l'import CSV : non documentés. Tester `Butees_diametre.csv` avant la séance.
- Traitement des lignes sans mesure (échantillons 7 à 10 du fichier des butées) : lignes conservées, ignorées, ou échantillons vides pris en compte ?
- Import Excel : traitement de la ligne d'en-tête et formats acceptés (.xlsx, .xls, .xlsm) non précisés.

- Format exact des fichiers Zeiss .txt attendus : non précisé.

Lien avec le TQ6, fiche L

La fiche L compare Excel et un logiciel de MSP sur le fichier des butées au format long. Préparer la grille la veille : importer, vérifier les 30 lignes, typer les colonnes, saisir la tolérance. En séance, refaire l'import devant les stagiaires pour montrer que l'on obtient une nouvelle grille, et non des lignes ajoutées.

1.8 Faire sortir les données

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/faire-sortir-les-donnees/`

Les exports de données passent eux aussi par le menu ⋮ de la grille. Le guide en décrit deux. L'export des graphiques, qui suit une autre voie, est traité au § 1.11 ; la figure 1.10 réunit les trois sorties.



Fig. 1.10 : Les sorties du projet : deux exports de données, un export de graphiques.

Pas à pas : livrer toutes les grilles en un fichier

1. Sur **Grilles du projet**, ouvrir le menu ⋮, choisir « Exporter en Excel ».
2. Cocher les grilles à exporter (au moins une, sinon le message « Aucune grille sélectionnée » apparaît).
3. Valider : un seul classeur est produit, une feuille par grille.

Le guide conseille l'export Excel multi-grilles pour un livrable : un seul classeur à joindre à un rapport ou à un dossier de qualification.

À vérifier dans le logiciel

- Les réglages de colonne (tolérances, LCI et LCS, loi) sont-ils exportés avec les données ? Non dit ; probablement pas.
- Séparateur et encodage du CSV exporté : non précisés. Ouvrir le fichier dans Excel avant de le transmettre.
- Aucun export au format .eli2 (retour vers Desktop) n'est évoqué.

Lien avec le TQ6, fiche L

Pour comparer Excel et Ellistat, exporter la grille des butées en Excel, refaire les calculs dans le tableur, puis confronter les résultats. Si les tolérances ne suivent pas l'export, les ressaisir dans Excel.

1.9 Typer les données

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/typer-les-donnees/`

Chaque colonne a l'un des trois types **numérique**, **texte** ou **date**. On change le type en cliquant sur le **badge** de la colonne. Le type n'est pas un détail d'affichage : il conditionne les graphiques proposés et les tests disponibles. Une colonne écrite en chiffres doit parfois être typée en texte : c'est le cas d'un identifiant, comme la référence produit 833256 citée par le guide.

Tab. 1.6 : Les trois types de colonne. Les deux colonnes de droite sont une lecture statistique de l'auteur (hors guide) : le guide dit seulement que le type conditionne graphiques et tests.

Type	Colonnes concernées	Usage statistique attendu (hors guide)	Erreur typique
numérique	mesures : diamètre, pression, durée de vie	moyenne, écart-type, histogramme, capabilité, carte de contrôle, régression	identifiant laissé en numérique : « moyenne des références »
texte	référence, lot, opérateur, machine, modalité	facteur de regroupement : effectifs, diagramme en barres, comparaison de groupes, ANOVA	mesure importée en texte (virgule décimale mal lue)
date	horodatage d'une mesure	axe temporel, ordre chronologique	date lue comme texte : ordre alphabétique

Données sur plusieurs colonnes

Pour les plans d'expériences et les cartes de contrôle, le guide indique que les résultats d'une même variable peuvent être répartis sur plusieurs colonnes, en donnant le nombre de colonnes de la variable sélectionnée. Le guide illustre ce point par une image non décrite. C'est la distinction entre format large et format long (figure 1.11).

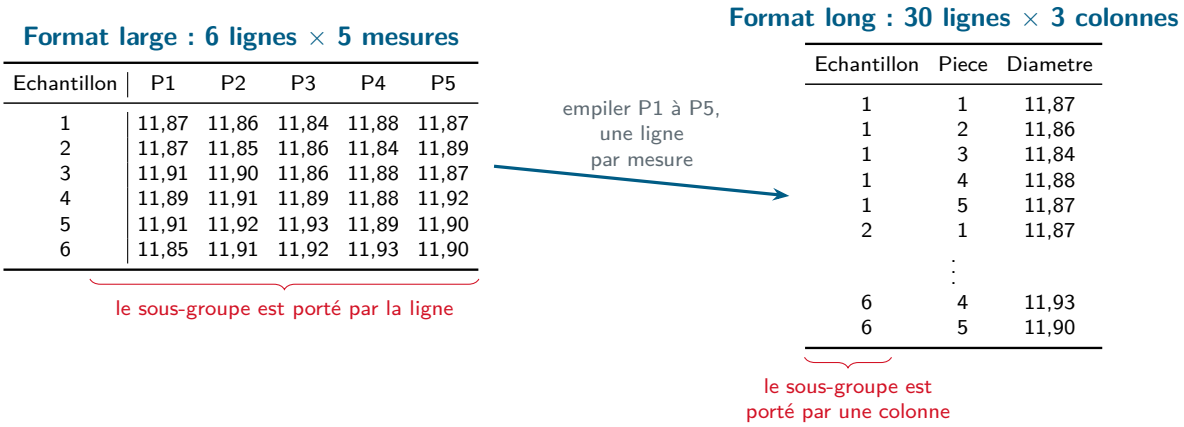


Fig. 1.11 : Les mêmes 30 diamètres de butées en format large (fichier `Butees_diametre.csv`) et en format long (structure de `Butees_diametre_colonne.csv` : Echantillon ; Piece ; Diametre).

Exemple chiffré : pourquoi la colonne Echantillon est indispensable

Calcul refait en Python (`ex/ch01_format_long.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Le format long est reconstruit par le script à partir du format large.
Un logiciel de MSP sépare deux dispersions : la dispersion **à l'intérieur** des sous-groupes (court terme, base de Cp et Cpk) et la dispersion **globale** (base de Pp et Ppk). Pour la première, il

doit savoir quelles mesures ont été prélevées ensemble : c'est l'information que porte la colonne Echantillon. Sans elle, les 30 valeurs ne forment qu'une suite, et le logiciel ne peut proposer que l'écart-type global ou les étendues mobiles. Sur les butées, avec TI = 11,85 et TS = 12,00 et une moyenne de 11,8867 :

Structure lue	Estimateur de σ	$\hat{\sigma}$	Cp ou Pp	Cpk ou Ppk
avec Echantillon	$\bar{R}/d_2$ ($\bar{R} = 0{,}0500$)	0,0215	1,16	0,57
avec Echantillon	$\bar{S}/c_4$ ($\bar{S} = 0{,}0198$)	0,0210	1,19	0,58
avec Echantillon	écart-type groupé	0,0205	1,22	0,60
suite de 30 valeurs	étendues mobiles $\overline{MR}/1{,}128$	0,0193	1,30	0,63
suite de 30 valeurs	s global ($n-1$)	0,0264	0,95	0,46

Mêmes 30 nombres, cinq indicateurs entre 0,95 et 1,30. Les étendues mobiles dépendent de plus de l'ordre des lignes : si l'on empile les colonnes l'une sous l'autre (P1 des six échantillons, puis P2, etc.), $\overline{MR}$ passe de 0,0217 à 0,0259, $\hat{\sigma}$ de 0,0193 à 0,0229 et Cp de 1,30 à 1,09. Avec la colonne Echantillon, $\bar{R}$ reste 0,0500 quel que soit l'ordre d'empilement.

Hors guide : les estimateurs de σ du tableau

Pour k sous-groupes de taille n ($k = 6$, $n = 5$, $N = 30$) :

$$\hat{\sigma}_R = \frac{\bar{R}}{d_2}, \quad d_2(5) = 2{,}326; \qquad \hat{\sigma}_S = \frac{\bar{S}}{c_4}, \quad c_4(5) = 0{,}9400; \qquad \hat{\sigma}_p = \sqrt{\frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k} s_j^2} \text{ (tailles égales);}$$

$$\hat{\sigma}_{MR} = \frac{\overline{MR}}{1{,}128}, \quad \overline{MR} = \frac{1}{N-1}\sum_{i=2}^{N}|x_i - x_{i-1}|; \qquad s = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}.$$

$$C_p = \frac{TS - TI}{6\,\hat{\sigma}_{\text{court terme}}}, \qquad C_{pk} = \frac{\min(TS - \bar{x},\ \bar{x} - TI)}{3\,\hat{\sigma}_{\text{court terme}}}, \qquad P_p,\ P_{pk} \text{ : mêmes formules avec } s.$$

Lien avec le TQ6, fiches C et L. La question ouverte du module est la méthode d'Ellistat pour l'écart-type intra-série. Le tableau de l'exemple sert d'empreinte : si Ellistat affiche Cp = 1,16, il utilise vraisemblablement $\bar{R}/d_2$; 1,19 pointe vers $\bar{S}/c_4$; 1,22 vers l'écart-type groupé ; 1,30 vers les étendues mobiles (colonne sans sous-groupes). La rubrique 04 ne cite $\bar{S}/c_4$ et $\bar{R}/d_2$ qu'à propos de la calculatrice de limites.

Piège

Un numéro d'échantillon, de pièce ou de lot laissé en type numérique sera traité comme une mesure : le logiciel peut en calculer la moyenne ou le proposer comme variable de réponse. Typer en texte toute colonne qui sert à identifier ou à regrouper.

Mise en forme conditionnelle

Le guide signale une mise en forme conditionnelle automatique qui fait ressortir valeurs aberrantes et incohérences. Ses règles ne sont pas décrites.

À vérifier dans le logiciel

- Où saisit-on le « nombre de colonnes » d'une variable ? Le lien avec le champ « répétition » du panneau de colonne est probable mais non écrit.
- Quel format attend chaque menu (capabilité, cartes de contrôle) : format large avec plusieurs

colonnes, ou format long avec une colonne Echantillon ? Tester les deux avec les butées et comparer à l'empreinte de l'exemple.

- Faut-il typer la colonne Echantillon en texte pour qu'elle serve de sous-groupe ? On peut le supposer ; à vérifier.
- Règles de la mise en forme conditionnelle (critère, couleurs) : non décrites.
- Vocabulaire : le guide parle de type « texte » puis de « chaîne ». Relever le libellé exact du badge.

1.10 Clic droit : accès rapide aux fonctions

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/clic-droit-acces-rapide-aux-fonctions/`

Pour ne pas surcharger la grille, beaucoup de commandes ne sont accessibles que par le menu contextuel. Un clic droit sur une cellule, une sélection ou un en-tête ouvre quatre familles de commandes (figure 1.12).

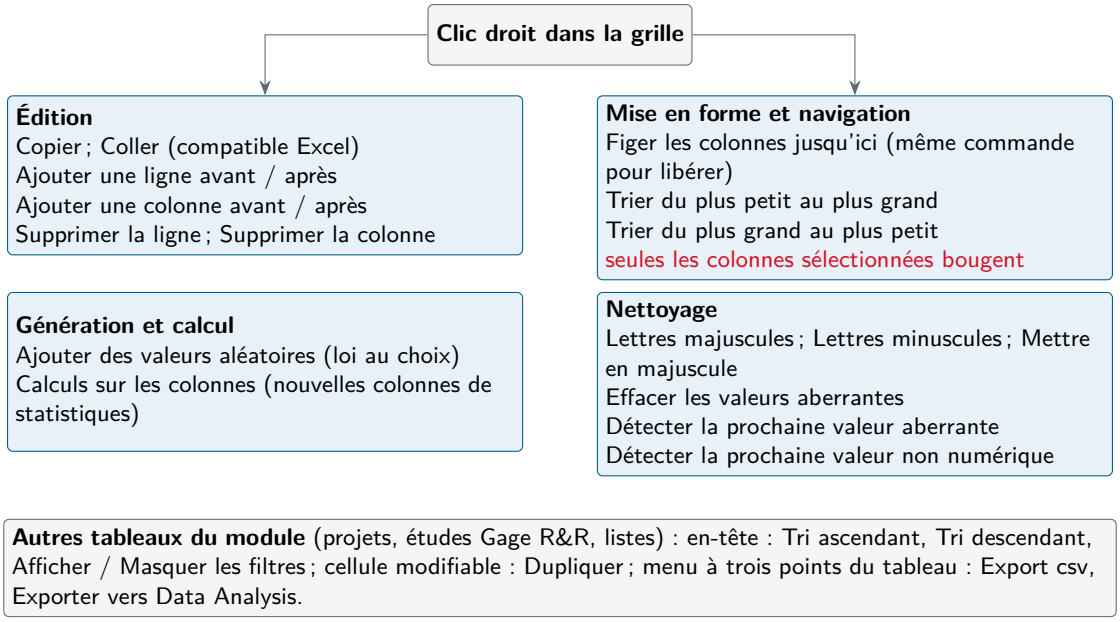


FIG. 1.12 : Carte du menu contextuel de la grille, en quatre familles, et commandes des autres tableaux.

TAB. 1.7 : Raccourcis clavier de la grille.

Touches	Action	Touches	Action
Ctrl+C, Ctrl+V	copier, coller	Ctrl+A	tout sélectionner
Ctrl+Z, Ctrl+Y	annuler, rétablir	Ctrl+flèche	dernière cellule remplie
Ctrl+F, Ctrl+H	rechercher, remplacer	Maj+flèche	étendre la sélection
Ctrl+D	recopier vers le bas	Tab, Maj+Tab	cellule suivante, précédente
Ctrl+R	recopier vers la droite	Entrée	valider et descendre
Suppr, Retour arrière	vider les cellules	Échap	annuler la sélection

Annuler et rétablir existent aussi sous forme de boutons au-dessus de la grille.

Trier une seule colonne

Le tri ne réordonne que les colonnes sélectionnées. Quand chaque ligne décrit une pièce ou un prélèvement, trier une seule colonne mélange les mesures entre lignes. Le guide présente ce désappariement comme définitif. Toujours sélectionner toutes les colonnes avant de trier, et dupliquer la grille avant.

Exemple chiffré : un tri partiel qui fabrique de la capabilité

Calcul refait en Python (`ex/ch01_tri_desappariement.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Deux erreurs de tri sur les butées :

(a) format large, tri de la seule colonne P1 : 3 lignes sur 6 reçoivent une autre valeur de P1 ;

(b) format long, tri de la seule colonne Diametre : la colonne Echantillon reste en place, si bien que l'échantillon 1 reçoit les 5 plus petites valeurs, l'échantillon 2 les 5 suivantes, etc.

	Référence	**(a) P1 triée**	**(b) Diametre trié**
Moyenne	11,8867	11,8867	11,8867
s global	0,0264	0,0264	0,0264
$\bar{R}$	0,0500	0,0400	0,0133
$\hat{\sigma} = \bar{R}/d_2$	0,0215	0,0172	0,0057
$\hat{\sigma} = \overline{MR}/1{,}128$	0,0193	0,0168	0,0028
Cp ; Cpk	1,16 ; 0,57	1,45 ; 0,71	4,36 ; 2,13
Pp ; Ppk	0,95 ; 0,46	0,95 ; 0,46	0,95 ; 0,46

La moyenne et l'écart-type global ne bougent pas : un tri ne change pas l'ensemble des valeurs. Les statistiques descriptives ne trahissent donc rien. Tout ce qui repose sur les sous-groupes ou sur l'ordre s'effondre : en (b), Cp passe de 1,16 à 4,36. Un procédé médiocre devient « excellent » par un simple clic.

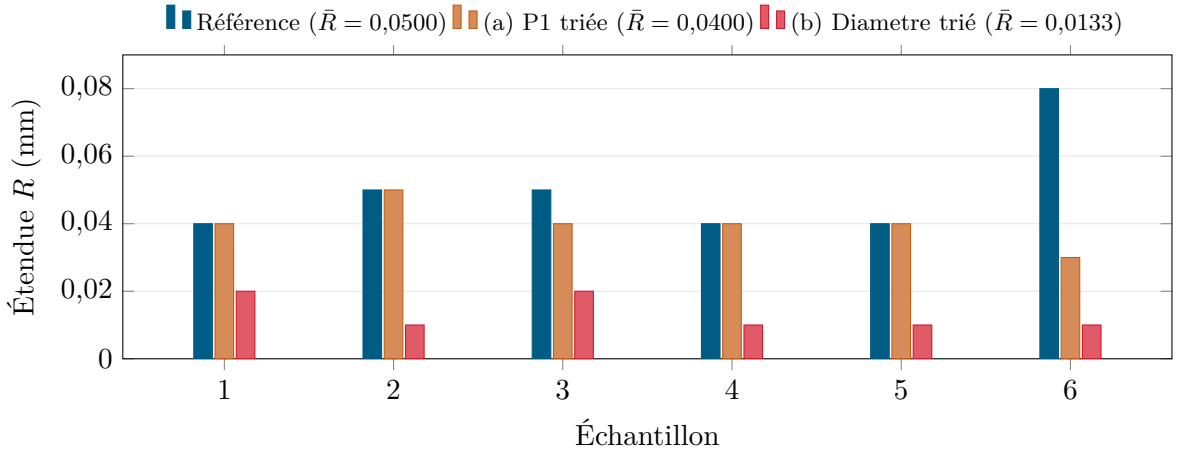


FIG. 1.13 : Étendue de chaque échantillon des butées, avant et après un tri partiel (valeurs du script `ex/ch01_tri_desappariement.py`). Le tri (b) écrase les étendues, donc $\hat{\sigma}$ court terme.

Détecter plutôt qu'effacer

Le guide recommande de détecter les valeurs aberrantes plutôt que de les effacer d'office : une valeur extrême est une information (erreur de saisie, incident, pièce issue d'un autre procédé). La démarche : détecter, comprendre, puis seulement agir.

Hors guide : critères usuels. Le critère d'Ellistat n'est pas documenté. Trois règles classiques : écart à la moyenne supérieur à $3s$; règle de Tukey (au-delà de $Q_1 - 1{,}5\,\mathrm{IQR}$ ou $Q_3 + 1{,}5\,\mathrm{IQR}$) ; test de Grubbs, qui suppose la normalité, avec $G = \max_i |x_i - \bar{x}|/s$.

Exemple chiffré : une faute de frappe dans les butées

Calcul refait en Python (`ex/ch01_aberrants.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Sur les 30 butées telles quelles, aucun des trois critères ne signale de valeur : les bornes $\bar{x} \pm 3s$ valent [11,8074 ; 11,9660], les bornes de Tukey [11,8100 ; 11,9700], et $G = 1{,}765$ reste sous la valeur critique de Grubbs au risque 5 % (2,908). On simule ensuite une inversion de chiffres : la pièce 3 de l'échantillon 5 (11,93) saisie 11,39. Les trois critères signalent alors 11,39 ($G = 5{,}101$). Cette seule faute fait passer s de 0,0264 à 0,0938 et Pp de 0,95 à 0,27. Une fois la valeur retirée, plus rien n'est signalé.
Prédiction à tester : sur les butées d'origine, « Détecter la prochaine valeur aberrante » devrait répondre « Pas de valeur aberrante détectée » si Ellistat applique l'une de ces règles ; avec la faute de frappe, il devrait désigner 11,39.

Lien avec le TQ6, fiches C, D et E

Faire la démonstration du tri raté sur une copie de la grille, devant le groupe : trier la seule colonne Diametre, relancer la capabilité, constater Cp = 4,36 (si Ellistat utilise $\bar{R}/d_2$). La leçon vaut aussi pour les cartes $\bar{X}$/R (fiche D) et XmR (fiche E) : elles reposent sur les sous-groupes et sur l'ordre chronologique des lignes.

À vérifier dans le logiciel

- Critère de détection des valeurs aberrantes (Grubbs, Tukey, $3s$, autre) : non précisé.
- Lois et paramètres proposés par « Ajouter des valeurs aléatoires » : non listés.
- Statistiques produites par « Calculs sur les colonnes » : non listées.
- Différence entre « Lettres majuscules » et « Mettre en majuscule » (tout en capitales ou initiale seule ?) : non expliquée.
- Le guide dit le tri partiel irréversible, alors que Ctrl+Z existe : tester si l'annulation rétablit l'ordre d'origine.

1.11 Mes graphiques

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/mes-graphiques/`

Un graphique affiché dans une page d'analyse disparaît dès que la sélection change. La bibliothèque « Mes graphiques » sert à conserver ceux qui comptent, projet par projet. Le cycle comporte trois temps : enregistrer, retrouver, exporter (figure 1.14).

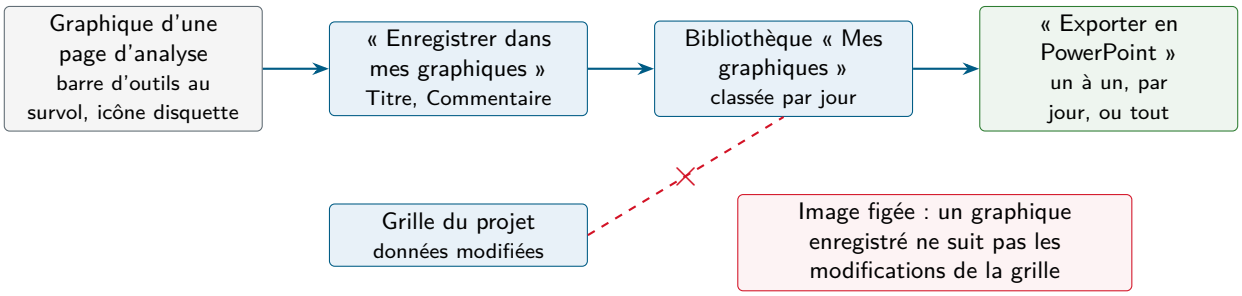


FIG. 1.14 : Le cycle de « Mes graphiques ». Aucun lien ne subsiste entre le graphique enregistré et les données.

Pas à pas

1. **Enregistrer.** Survoler le graphique : une barre d'outils flottante apparaît en haut à droite. Cliquer sur la disquette « Enregistrer dans mes graphiques », saisir un « Titre » et un « Commentaire », valider. Le graphique est capturé et rattaché au projet.
2. **Retrouver.** Sur la page de grille, cliquer sur le bouton Mes graphiques en haut. Les graphiques sont groupés par jour, du plus récent au plus ancien ; une navigation par date figure à gauche.
3. **Exporter.** Cliquer sur Exporter en PowerPoint, choisir les graphiques (un par un, par journée, ou tous) ; le bouton affiche le nombre retenu. Lancer la génération de la présentation.

Selon la page, la barre d'outils du graphique propose aussi l'agrandissement, des options, les couleurs, un mode à plusieurs axes Y, et les commandes de la bibliothèque graphique Plotly (zoom, déplacement, téléchargement en image).

Piège

Un graphique enregistré ne se met pas à jour. Pour un suivi mensuel, il faut refaire le graphique sur les nouvelles données, pas rouvrir celui du mois précédent.

Conseil d'animation

Le guide conseille d'enregistrer au fil de l'analyse sans soigner la forme, puis de produire le support dans l'ordre chronologique du raisonnement. En TQ6, chaque stagiaire peut ainsi construire sa restitution : un graphique par étape (histogramme, capabilité, carte de contrôle), avec un commentaire qui dit ce qu'il conclut.

À vérifier dans le logiciel

- Mise en page de l'export PowerPoint (un graphique par diapositive ? titre et commentaire repris ?) : non précisée.
- Suppression ou modification d'un graphique enregistré : non décrite.

1.12 Travailler depuis une page analyse

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/travailler-depuis-une-page-analyse/`

Toutes les pages d'analyse partagent le même bandeau supérieur (figure 1.15). À gauche figurent le titre du menu puis ses **vues**, c'est-à-dire ses sous-entrées : la vue active est surlignée, et une info-bulle décrit chaque vue au survol. À droite, deux boutons :

- Besoin d'aide ? ouvre la carte complète des menus, avec des liens vers les guides et des ressources pédagogiques ;
- le bouton de **prévisualisation de la grille** déplie la grille en bas de la page d'analyse, avec son sélecteur de grille.

L'intérêt de la prévisualisation : corriger une valeur ou changer de grille sans quitter l'analyse. D'après le guide, le résultat se met à jour en gardant les réglages de la vue, sans repasser par **Grilles du projet**.

Lien avec la grille active

La prévisualisation est le moyen le plus rapide de répondre à la question « quelle grille suis-je en train d'analyser ? ». En séance, la faire ouvrir systématiquement avant de lire un résultat, surtout après une duplication (§ 1.6).

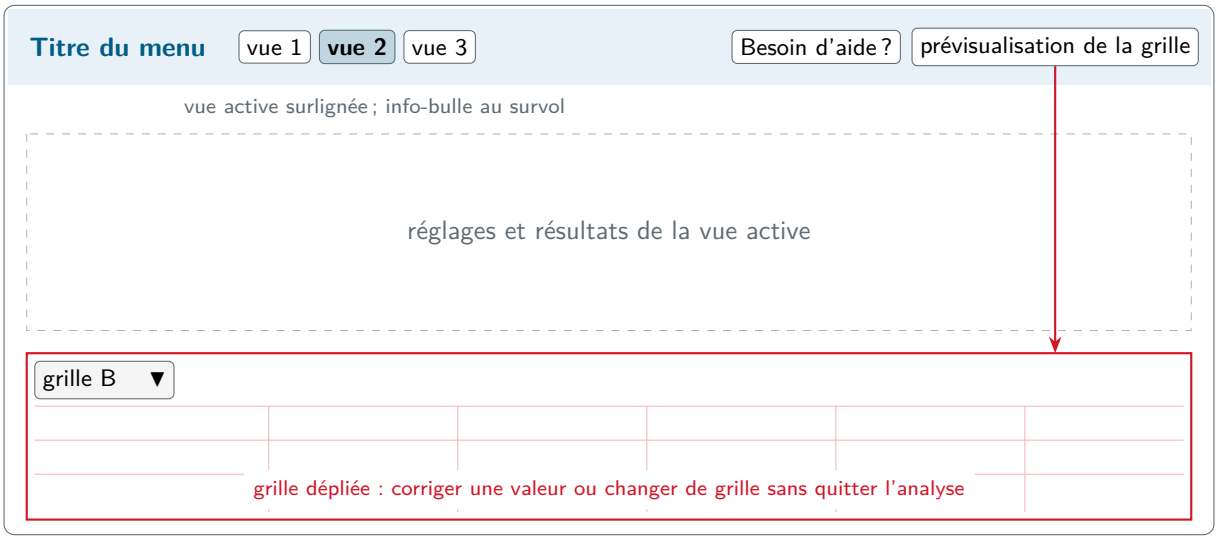


FIG. 1.15 : Maquette schématique d'une page d'analyse : bandeau commun, zone de la vue, grille dépliée en bas. Blocs étiquetés, pas une copie d'écran.

À vérifier dans le logiciel

Le guide dit que l'analyse se met à jour après une modification, sans préciser le déclencheur : recalcul automatique ou bouton à actionner ?

1.13 Création des utilisateurs

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/utilisateurs/`

Seul un compte **ADMIN** peut créer des utilisateurs.

Pas à pas

1. Se connecter à la version web (`www.app.ellistat.com`) avec les identifiants reçus.
2. Cliquer sur son nom d'utilisateur, en haut à droite, pour ouvrir le menu.
3. Choisir « Utilisateurs ».
4. Activer le « mode édition » : sans lui, le bouton ajouter un nouvel utilisateur reste masqué.
5. Ajouter l'utilisateur et remplir les informations demandées.

Les rubriques « groupe » et « machines autorisées » du formulaire concernent le module APC : elles ne servent pas pour Data Analysis.

Lien avec le TQ6 : préparer les six comptes

Les comptes des six stagiaires doivent exister avant la première journée (5 novembre 2026). Identifier qui détient un compte ADMIN au Pôle Formation, faire créer les comptes, vérifier pour chacun que la tuile Data Analysis apparaît (§ 1.2), et préparer le projet commun avec les six stagiaires en utilisateurs autorisés (§ 1.5).

À vérifier dans le logiciel

- Liste des champs du formulaire utilisateur : non détaillée.
- Rôles disponibles en dehors d'ADMIN, et leurs droits : non décrits.

- Modification, désactivation ou suppression d'un compte : aucune procédure.

1.14 Messages et cas particuliers

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/messages-et-cas-particuliers-8/

Le guide recense dix situations. Le tableau 1.8 les reformule sous la forme message, cause, remède ; la figure 1.16 les ordonne en arbre de diagnostic pour le cas le plus fréquent en formation : « ma page d'analyse n'affiche rien d'utile ».

Tab. 1.8 : Messages et symptômes de la rubrique Général.

Message ou symptôme	Cause	Remède
« sélection d'un projet » à la place de la page d'analyse	aucun projet choisi	choisir un projet
« veuillez sélectionner un projet »	l'action demandée exige un projet	idem
projet d'un collègue introuvable	ni public, ni partagé avec vous	le créateur vous ajoute aux « utilisateurs autorisés »
page d'analyse sans données	grille active vide ou mauvaise grille	vérifier le sélecteur de grille
« Colonne vide » dans le panneau de colonne	curseur placé sur une colonne sans données	déplacer le curseur ou remplir la colonne
capabilités absentes ou vides	tolérances non saisies	onglet **Informations** du panneau de colonne
« Aucune grille sélectionnée » (export Excel)	aucune grille cochée	cocher au moins une grille
« Erreur lors de l'export Excel »	incident d'export	relancer ; pour une très grande grille, exporter grille par grille
« Aucun graphique sauvegardé »	rien n'a été enregistré dans ce projet	la bibliothèque est propre à chaque projet : vérifier le projet ouvert
« Pas de valeur aberrante détectée »	plus aucune valeur aberrante dans la colonne	rien à faire : comportement normal

À vérifier dans le logiciel

La taille de grille à partir de laquelle l'export Excel échoue n'est pas donnée : le guide parle seulement de « très grandes grilles ».

1.15 Desktop et Online

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/desktop-et-online/

Ellistat existe en version installée (Desktop) et en version web (Online). Le guide présente les deux versions sous forme de listes ; le tableau 1.9 les met côte à côte.

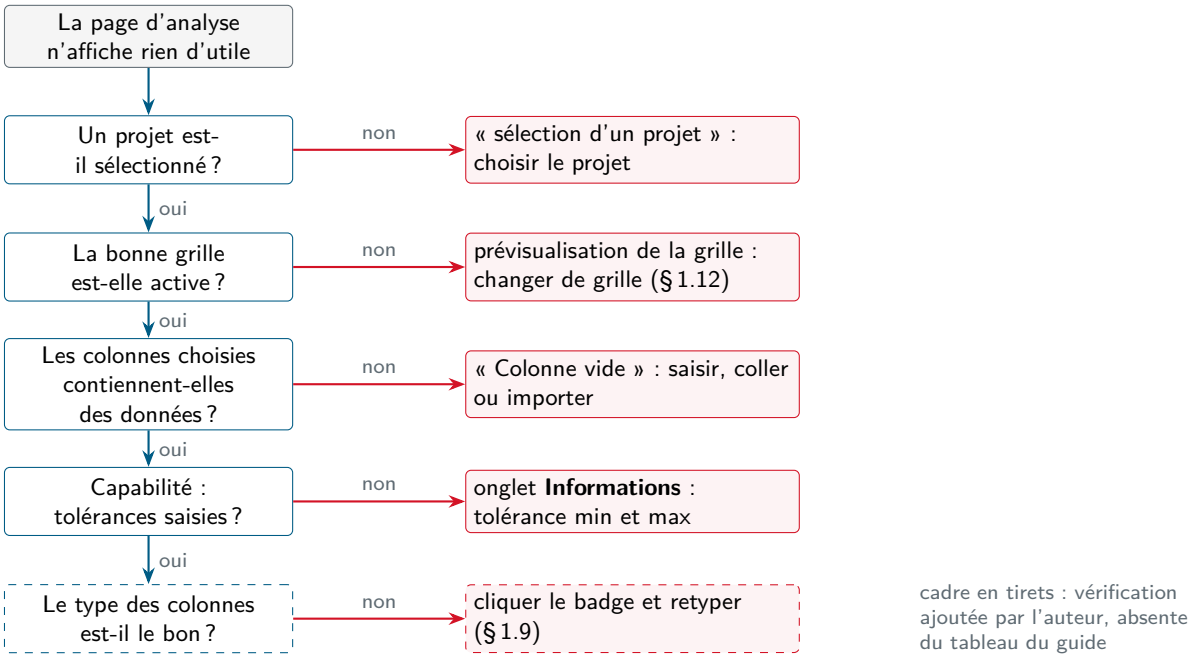


FIG. 1.16 : Arbre de diagnostic « ma page d'analyse n'affiche rien d'utile », construit à partir du tableau 1.8.

TAB. 1.9 : Desktop et Online (tableau construit à partir des listes du guide).

	Desktop	**Online**
Système	Windows uniquement	navigateur (Chrome, Firefox, Edge…), quel que soit le système
Mises à jour	plus aucune : seules les évolutions de la version web sont suivies	oui
Stockage des données	fichiers .eli2 sur le poste ; aucun échange de données par internet	serveurs d'Ellistat situés en France
Internet	nécessaire pour activer la licence et se connecter	nécessaire en permanence
Installation	téléchargement sur `store.ellistat.com/telechargement`	aucune
Reprise des projets		import d'un fichier .eli2 (§ 1.7)

Pas à pas : première connexion à la version Desktop

1. Télécharger et installer le logiciel.
2. Faire un clic droit sur l'icône Ellistat et choisir « exécuter en tant qu'administrateur ».
3. Saisir ses identifiants ; ils sont mémorisés pour les connexions suivantes.

Sur la sécurité, le guide précise trois points : seules les données saisies dans l'application sont conservées (nom d'utilisateur, identifiant, adresse électronique si elle est renseignée, calculs, tableaux) ; l'hébergement est en France ; un audit de sécurité a lieu en début d'année puis tous les six mois.

Quelle version enseigner ?

Former sur la version Online : elle seule évolue, et elle fonctionne sur tout poste équipé d'un navigateur. Réserver la version Desktop et le format .eli2 à la reprise d'anciens projets d'une entreprise.

À vérifier dans le logiciel

- Fonctions présentes en Online et absentes de Desktop : non listées.
- Certification de sécurité éventuelle et nom de l'hébergeur : non mentionnés.

1.16 Annexe : vocabulaire

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/annexe-vocabulaire/`

Le glossaire du guide, reformulé, puis les termes employés dans la rubrique sans être définis.

Tab. 1.10 : Glossaire de la rubrique (définitions reformulées).

Terme	Définition
Projet	unité de travail qui regroupe grilles, études et graphiques enregistrés ; partageable
Public	réglage qui rend un projet visible de tous les utilisateurs de l'entreprise
Utilisateurs autorisés	liste nominative des personnes qui accèdent à un projet non public
Étiquette	marqueur de couleur pour classer et filtrer les projets
Grille	tableau de données d'un projet ; un projet en compte une ou plusieurs, dont « Default »
Grille active	grille lue par les pages d'analyse ; le projet la mémorise
Colonne (caractéristique)	variable de la grille, décrite par son nom, ses tolérances, sa distribution et ses réglages
Répétition	réglage de colonne qui signale plusieurs mesures d'une même pièce
Panneau de colonne	volet droit de la grille qui décrit et règle la colonne courante
Mes graphiques	bibliothèque des graphiques enregistrés d'un projet, exportable en PowerPoint
.eli2	format de fichier d'Ellistat Desktop, importable comme projet
Exporter vers Data Analysis	commande des tableaux des autres modules qui envoie leurs données vers un projet

Tab. 1.11 : Termes employés par la rubrique mais absents du glossaire. Sens courant proposé par l'auteur (hors guide), à confirmer dans le logiciel.

Terme	Sens courant proposé
Vue	sous-entrée d'un menu d'analyse, affichée dans le bandeau (§ 1.12)
LCI, LCS	limite de contrôle inférieure, supérieure d'une carte de contrôle
Nominal	cote nominale du dessin
Cible	valeur visée au réglage du procédé
Bloqué	case déclarative qui signale un projet figé, sans effet technique (§ 1.5)
Court terme	dispersion à l'intérieur des sous-groupes, base de Cp et Cpk (voir rubrique 04)

1.17 Fiche réflexe

Question	Où	Réglage clé	Piège
Ouvrir le module	tuile de l'accueil ou sélecteur de modules	licence du compte	module absent = droits, pas affichage
Créer un projet	Créer un nouveau projet	« nom » seul obligatoire	convention de nom et étiquette dès le départ
Partager	formulaire du projet	« public » ou « utilisateurs autorisés »	« bloqué » ne verrouille rien ; partage du projet entier
Quelle grille est lue ?	sélecteur de grille, prévisualisation	grille active	après duplication, la copie est active
Importer	⋮ de la grille	« transposer » (CSV)	import = nouvelle grille ; séparateur et décimale non documentés
Exporter	⋮ de la grille	grilles cochées	réglages de colonne peut-être absents de l'export
Capabilité vide	panneau de colonne, **Informations**	tolérance min et max	sans tolérance, rien ne s'affiche
Typer	badge de la colonne	numérique, texte, date	identifiant en chiffres : le typer en texte
Sous-groupes	colonne Echantillon (format long) ou plusieurs colonnes	méthode du σ court terme	sans sous-groupe, plus de $\bar{R}/d_2$
Trier	clic droit	sélectionner toutes les colonnes	tri partiel : Cp de 1,16 à 4,36 sur les butées
Aberrants	clic droit, « Détecter la prochaine valeur aberrante »	critère non documenté	détecter, comprendre, puis agir
Garder un graphique	disquette, « Mes graphiques »	titre, commentaire	image figée, propre au projet
Comptes stagiaires	nom d'utilisateur, « Utilisateurs »	« mode édition »	compte ADMIN requis, à prévoir avant la séance

Rubrique 2

Gage R&R : valider le moyen de mesure

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/sommaire-3/

La rubrique Gage R&R sert à qualifier un moyen de mesure avant de s'en servir pour juger un procédé. Le guide la place en tête de toute étude statistique : un instrument trop dispersé fausse tout ce qui suit. Il cite quatre conséquences : des cartes de contrôle qui déclenchent sans cause réelle, des capabilités sous-estimées, de bonnes pièces rebutées et des statistiques biaisées. On y accède par **Data Analysis > Gage R&R**. La page « Sommaire » ne contient que la liste des onze pages qui suivent ; elle tient lieu d'introduction à ce chapitre.

Le guide est un guide d'usage : il explique quoi saisir et comment lire, mais ne publie presque aucune formule. Ce chapitre ajoute donc, dans des encadrés « hors guide », les formules standard (Bosch, AIAG MSA, Cohen, Bland-Altman) et des calculs refaits en Python pour pouvoir confronter le logiciel à un résultat connu.

L'essentiel

- Ordre de travail : résolution, puis justesse, puis linéarité si la plage est large, puis R&R. La comparaison de 2 moyens répond à une autre question : les deux instruments s'accordent-ils ?
- Justesse : une pièce étalon, un opérateur, au moins 25 mesures. Indicateurs : écart de justesse, répétabilité, inertie, Cg et Cgk (seuil 1,33).
- R&R sur mesures : plusieurs pièces couvrant la production, au moins 2 opérateurs et 2 répétitions. Choisir la méthode ANOVA, la seule qui isole l'interaction.
- Deux référentiels côte à côte : la tolérance (Cpc, GRR %) pour trier, la variation du procédé (ndc) pour analyser.
- La « norme retenue » (Standard ou IATF 16949) ne change que les seuils. La fixer avant de lire les résultats.
- Les formules d'Ellistat ne sont pas publiées : 6σ ou $5{,}15\sigma$, calcul du ndc, kappa utilisé, tout est à vérifier sur un cas connu (annexe des points à vérifier).

2.1 Menu : les cinq études

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/les-5-etudes-du-menu/

Le menu **Gage R&R** propose cinq entrées. Quatre lancent une étude, la cinquième sert à retrouver les études déjà enregistrées. Chaque étude répond à une question différente ; aucune ne remplace une autre.

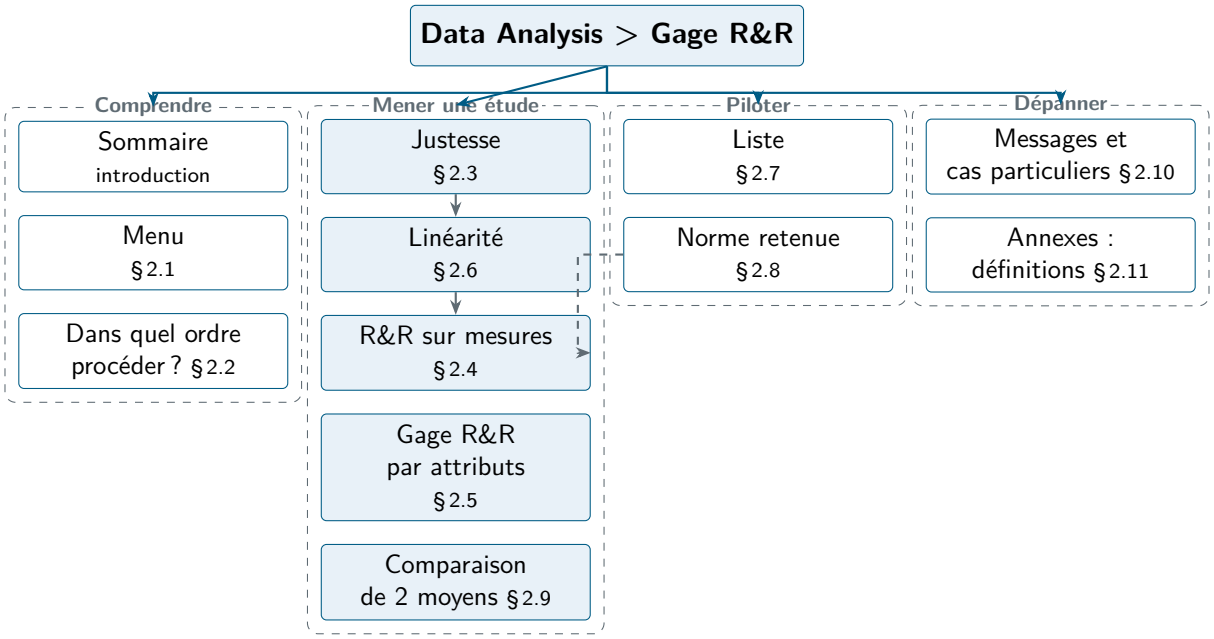


FIG. 2.1 : Carte de la rubrique Gage R&R : les douze pages du guide regroupées par usage. Les flèches grises rappellent l'ordre conseillé des études et le fait que la norme retenue s'applique au R&R.

Entrée du menu	Propriété contrôlée	Question posée
« Justesse »	exactitude	Sur une pièce étalonnée, la moyenne des mesures retombe-t-elle sur la valeur vraie ?
« Mesures »	répétabilité et reproductibilité	Le même résultat est-il obtenu quand on répète la mesure ou qu'on change d'opérateur ?
« Attributs »	fiabilité d'un jugement	Deux contrôleurs classent-ils une pièce OK ou KO de la même façon ?
« Linéarité »	exactitude sur la plage	L'erreur reste-t-elle la même en bas et en haut de l'étendue de mesure ?
« Liste »	aucune	Retrouver, filtrer et ouvrir les études enregistrées.

L'exemple du guide est parlant : un instrument peut être parfaitement reproductible et pourtant décalé de 2 mm. Le R&R ne voit pas ce décalage, puisqu'il ne compare pas les mesures à une valeur vraie. Seule l'étude de justesse le révèle.

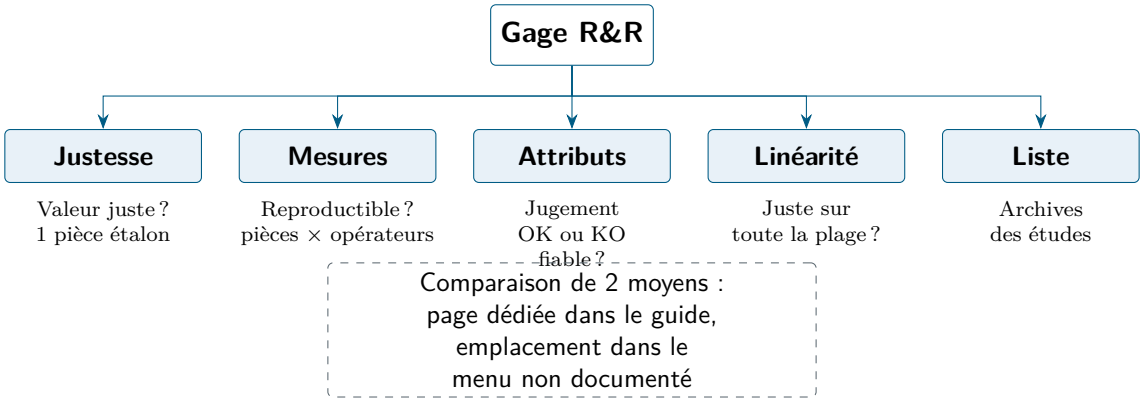


FIG. 2.2 : Les cinq entrées du menu et la question à laquelle chacune répond.

Piège : deux libellés pour la même étude

Le menu affiche « Mesures » et « Attributs », mais les pages du guide s'intitulent « R&R sur mesures » et « Gage R&R par attributs ». Annoncer les deux libellés aux stagiaires pour qu'ils retrouvent l'écran.

À vérifier dans le logiciel

La comparaison de 2 moyens a sa propre page dans le guide mais ne figure pas parmi les cinq entrées. Le guide ne dit pas d'où elle se lance. Repérer l'emplacement exact avant la séance.

2.2 Dans quel ordre procéder ?

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/dans-quel-ordre-proceder/`

Le guide propose un ordre fondé sur le coût de chaque étape : on commence par ce qui ne coûte rien et on finit par l'étude la plus lourde, menée sur un instrument déjà juste.

1. **Résolution.** Elle se vérifie sans mesurer. Le contre-exemple du guide : un afficheur au 0,1 mm pour une tolérance de 0,2 mm. Aucune étude ne compense un tel défaut.
2. **Justesse.** Une pièce étalonnée, un seul opérateur. Un écart important se corrige par réglage ou étalonnage, avant d'aller plus loin.
3. **Linéarité.** Seulement si l'instrument sert sur une plage étendue.
4. **R&R.** En dernier : plusieurs pièces, plusieurs opérateurs, plusieurs répétitions.

La comparaison de deux moyens se place à part. Deux instruments réputés équivalents peuvent différer par un décalage, par un écart qui varie avec le niveau ou par leur dispersion. L'étude dit s'ils *s'accordent*, pas s'ils sont *bons*.

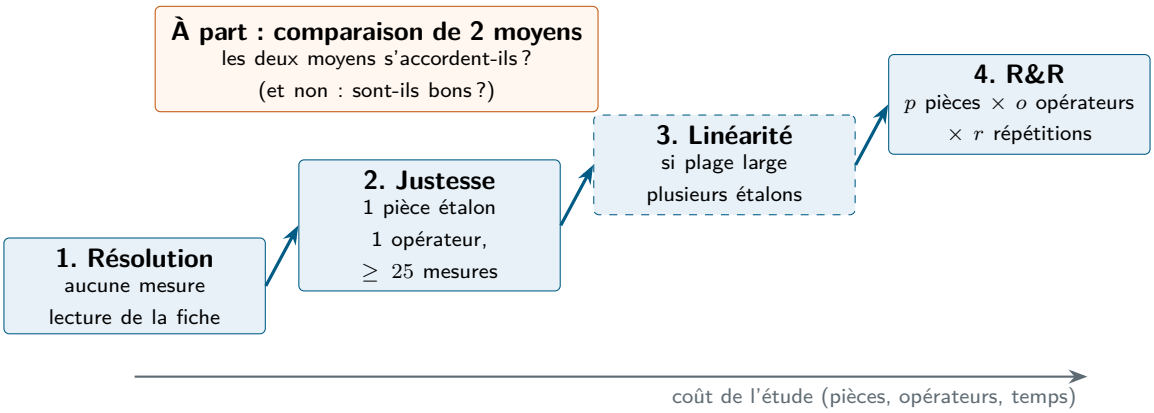


Fig. 2.3 : Ordre recommandé des études, du moins coûteux au plus coûteux.

Point formateur : quel ratio de résolution ?

Cette page ne chiffre pas la résolution attendue. Les seuils figurent ailleurs : tolérance/20 en vert et tolérance/10 en orange dans l'étude de justesse (§ 2.3), 5 % de la tolérance (VDA) ou 10 % (AIAG) dans la page Norme retenue (§ 2.8). Les deux règles sont cohérentes. Le cas du guide (0,1 mm pour 0,2 mm, soit $T/2$) est extrême ; proposer aussi un cas limite réaliste.

Lien avec le TQ6 : les butées

Sur les butées (tolérance 11,85 / 12,00 mm, $T = 0{,}15$ mm), $T/20 = 0{,}0075$ mm et $T/10 = 0{,}015$ mm. Un micromètre au 0,001 mm est très largement en vert. Un pied à coulisse au 0,01 mm tombe en orange ($T/15$) : c'est le cas limite réaliste à faire discuter.

2.3 Justesse

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/justesse/`

2.3.1 Ce que fait l'étude

On mesure de nombreuses fois une pièce dont la valeur est connue (étalon ou pièce étalonnée) et on compare les mesures à cette valeur vraie. L'étude sépare deux erreurs de nature différente :

- l'« Écart de justesse » : moyenne des mesures moins valeur vraie. C'est une erreur systématique ; un réglage ou un étalonnage la corrige ;
- la « Répétabilité » : dispersion des mesures sur cette pièce unique. Aucun réglage ne la corrige.

L'« Inertie » combine les deux selon $\sqrt{\text{écart de justesse}^2 + \text{répétabilité}^2}$. C'est la seule formule écrite dans toute la rubrique. Le guide en fait l'indicateur unique à privilégier pour décider.

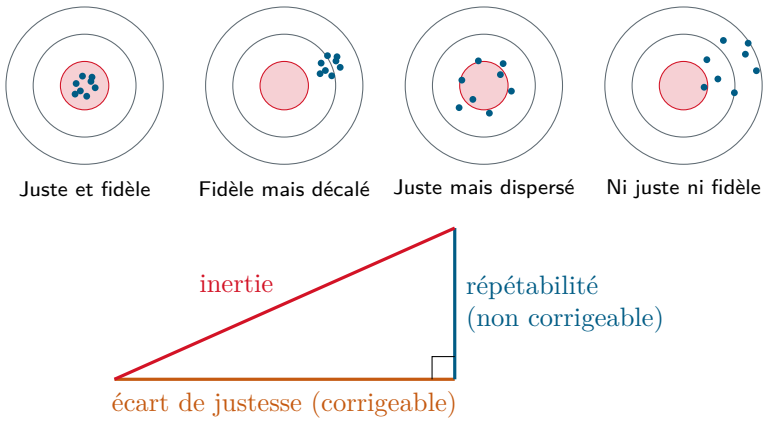


FIG. 2.4 : En haut : les quatre situations classiques de justesse et de fidélité. En bas : l'inertie du guide, hypoténuse d'un triangle dont les côtés sont l'écart de justesse et la répétabilité.

2.3.2 Données à saisir et protocole

Pas à pas : créer une étude de justesse

1. Ouvrir **Data Analysis > Gage R&R > Justesse**.
2. Saisir la valeur vraie X_0 de la pièce étalonnée.
3. Saisir les tolérances mini et maxi de la caractéristique.
4. Saisir la résolution de l'instrument.
5. Saisir les mesures répétées, toutes faites sur la même pièce par le même opérateur. Viser au moins 25 valeurs.
6. Autre voie : si les mesures sont déjà dans la grille, créer l'étude à partir de la grille.
7. Lire l'onglet des résultats : chaque indicateur porte une couleur, vert (conforme), orange

(limite) ou rouge (insuffisant).

Le guide fixe le minimum à 10 mesures : en dessous, l'écart-type est trop mal estimé pour conclure.

2.3.3 Les seuils de l'onglet des résultats

Indicateur	Vert	Orange	Rouge
Nombre de valeurs	≥ 25	≥ 10	< 10
Résolution	$\leq T/20$	$\leq T/10$	au-delà
Répétabilité ($2k\sigma$)	$< 5\,\%$ de T	$< 10\,\%$	$\geq 10\,\%$
Écart de justesse	$\leq T/20$	$\leq T/10$	au-delà
Incertitude élargie	$\leq 15\,\%$ de T	sans objet	au-delà
Inertie	$\leq T/30$	sans objet	au-delà
Cg et Cgk	$> 1{,}33$	$> 1{,}00$	$\leq 1{,}00$
Intervalle de tolérance mini	$< T$	sans objet	$> T$

T désigne l'intervalle de tolérance (maxi moins mini). L'« Intervalle de tolérance mini » est la tolérance la plus serrée que l'instrument saurait contrôler ; s'il dépasse la tolérance réelle, l'instrument ne convient pas. L'écran indique aussi la tolérance minimale qui permettrait d'atteindre Cgk = 1,33.

2.3.4 Cg et Cgk

Le guide les présente comme des capabilités calculées à la manière d'un Cp et d'un Cpk, mais sur une fenêtre réduite au dixième de la tolérance de part et d'autre de X_0, soit $[X_0 - 0{,}1T\,;\, X_0 + 0{,}1T]$. Cg ne tient compte que de la dispersion ; Cgk ajoute le décalage par rapport à X_0. Deux diagnostics :

- Cg bon et Cgk faible : instrument précis mais déréglé. L'étalonner.
- Cg et Cgk faibles : instrument trop dispersé. Le changer ou revoir le mode opératoire.

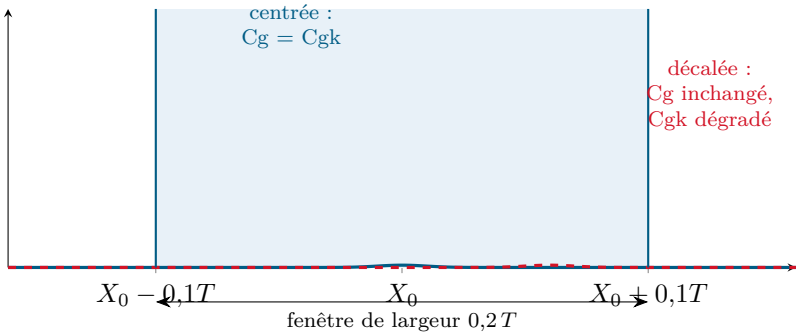


FIG. 2.5 : Fenêtre de Cg et Cgk : deux répartitions de même dispersion, l'une centrée sur X_0, l'autre décalée. Le décalage ne touche que Cgk.

Formules standard de Cg et Cgk (hors guide)

Notations : $\bar{x}$ moyenne et s écart-type des n mesures, X_0 valeur de référence, T intervalle de tolérance, biais $b = \bar{x} - X_0$.
Convention Bosch (Heft 10, procédure 1), reprise par la fiche I du TQ6 :

$$C_g = \frac{0{,}2\,T}{6\,s}, \qquad C_{gk} = \frac{0{,}1\,T - |b|}{3\,s}.$$

Autre convention répandue (certaines variantes VDA 5) : dispersion comptée en $4s$, soit $C_g = 0{,}2T/(4s)$ et $C_{gk} = (0{,}1T - |b|)/(2s)$. Les valeurs obtenues sont alors 1,5 fois plus grandes à

données égales.
Tolérances minimales associées, au sens Bosch : $C_g = 1{,}33$ donne $T_{\min} = 1{,}33 \times 6s/0{,}2$; $C_{gk} = 1{,}33$ donne $T_{\min} = 10\,(1{,}33 \times 3s + |b|)$.
Test du biais (absent du guide) : $t = b\sqrt{n}/s$, à comparer à une loi de Student à $n-1$ degrés de liberté. Avec 25 mesures et un instrument fin, un biais minuscule devient significatif : significatif ne veut pas dire gênant. C'est la comparaison à $0{,}1T$ qui juge la gêne.
Le guide ne dit pas quelle convention Ellistat applique ($6s$ ou $4s$). Vérifier sur l'exemple ci-dessous avant d'énoncer une formule aux stagiaires.

Exemple chiffré : butée de référence à 11,92 mm

Données **simulées** (script `ch02_justesse_cg.py`, graine 2026) : 25 mesures d'une butée de référence $X_0 = 11{,}92$ mm, tolérance 11,85 / 12,00 ($T = 0{,}15$ mm), avec deux instruments. Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Formules Bosch en $6s$.

	Micromètre	**Pied à coulisse**
Résolution	0,001 mm (vert)	0,01 mm (orange)
Moyenne $\bar{x}$	11,92788	11,92960
Écart-type s	0,00213	0,00889
Biais b	+0,00788 (orange)	+0,00960 (orange)
Test t du biais	$t = 18{,}52$; $p \approx 10^{-15}$	$t = 5{,}40$; $p = 1{,}5 \cdot 10^{-5}$
Cg ($6s$)	**2,35** (vert)	**0,56** (rouge)
Cgk ($6s$)	**1,12** (orange)	**0,20** (rouge)
Cg ; Cgk en variante $4s$	3,53 ; 1,67	0,84 ; 0,30
Répétabilité $2ks$, $k = 2$	0,0085 = 5,7 % de T	0,0356 = 23,7 %
Répétabilité $2ks$, $k = 3$	0,0128 = 8,5 % de T	0,0533 = 35,6 %
Inertie $\sqrt{b^2 + s^2}$; seuil $T/30 = 0{,}0050$	0,00816 (rouge)	0,01308 (rouge)
$T_{\min}$ pour Cgk = 1,33	0,1637 mm	0,4506 mm

Lecture. Le micromètre a un Cg excellent et un Cgk seulement limite : c'est le diagnostic « précis mais déréglé ». Un étalonnage ramènerait Cgk vers Cg. Son inertie est rouge parce que le biais domine. Le pied à coulisse est trop dispersé pour cette tolérance : il faut changer de moyen. La variante $4s$ ferait passer le Cgk du micromètre de 1,12 à 1,67, donc d'orange à vert : la convention change la décision.

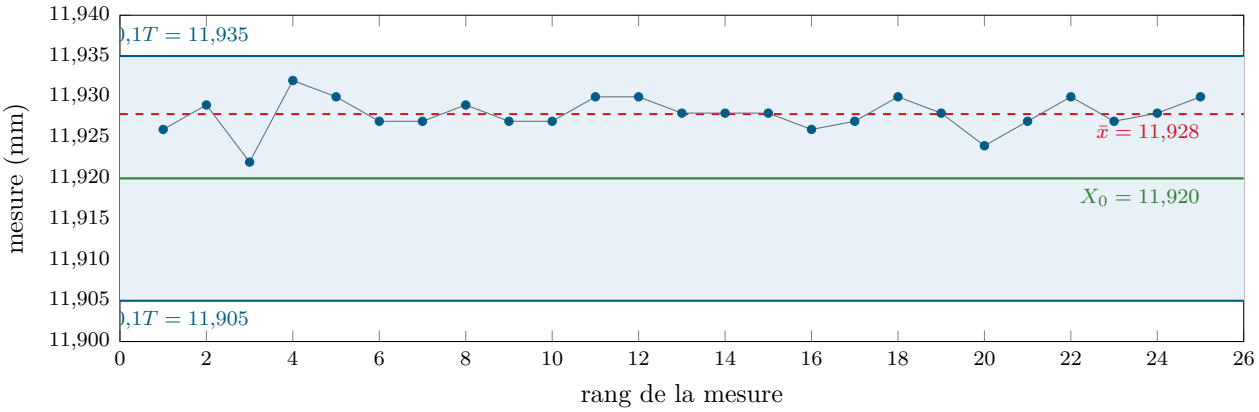


FIG. 2.6 : Valeurs successives des 25 mesures simulées au micromètre, avec la bande $X_0 \pm 0{,}1T$. Toutes les mesures sont dans la bande, mais leur centre est décalé vers le haut : Cg bon, Cgk limite.

Lien avec le TQ6 : fiche I et capabilité des butées

La fiche I utilise les formules Bosch $C_g = 0{,}2T/(6s)$ et $C_{gk} = (0{,}1T - |b|)/(3s)$, seuil 1,33. La feuille de relevé prévoit 25 essais sur la butée de référence : micromètre par deux opérateurs, pied à coulisse par un troisième. Proposer aux stagiaires de saisir leurs propres relevés dans Ellistat puis de comparer à leur calcul Excel : l'écart éventuel dira quelle convention le logiciel applique.

Ordre de grandeur pour la fiche C (script `ch02_justesse_cg.py`, données simulées ci-dessus) : si les variances s'ajoutent, la répétabilité du micromètre ($s = 0{,}00213$) ne pèse que 0,6 % de la variance observée des butées (s global 0,0264), celle du pied à coulisse ($s = 0{,}00889$) en pèse 11,3 %. Corrigé de cette dernière, le Pp passerait de 0,95 à 1,01. La mesure n'explique donc pas la capabilité médiocre des butées.

Piège

- Faire l'étude avec plusieurs opérateurs ou plusieurs pièces : le protocole exige une seule pièce et un seul opérateur, sinon la répétabilité est surestimée.
- Regarder la moyenne seule : la carte des valeurs dans l'ordre révèle une dérive lente (échauffement, usure) que la moyenne cache.
- Conclure avec moins de 10 mesures : le guide le déconseille, l'écart-type est trop incertain.

À vérifier dans le logiciel

- Formule de Cg et Cgk : dispersion en $6s$ (Bosch) ou en $4s$ (variante VDA) ? Seule la fenêtre $X_0 \pm T/10$ est décrite.
- Valeur de k dans « Répétabilité ($2k\sigma$) ».
- Calcul de l'« incertitude élargie » : facteur d'élargissement et composantes prises en compte.
- Unité de l'inertie : écart-type ou dispersion élargie ? Le seuil $T/30$ en dépend fortement.
- Présence d'un test de signification du biais.
- Libellés des boutons de création et valeurs par défaut.

Le guide cite trois graphiques sans les reproduire : les mesures face à la valeur vraie et à la tolérance, la carte de contrôle des mesures dans l'ordre, et l'illustration de Cgk avec la moyenne, X_0 et les bornes $X_0 \pm T/10$. Les figures 2.5 et 2.6 en donnent l'équivalent.

2.4 R&R sur mesures

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/rr-sur-mesures/`

2.4.1 Objectif et plan d'expérience

L'étude partage la variabilité observée entre ce qui vient des pièces et ce qui vient du système de mesure (instrument, opérateurs, méthode). Chaque opérateur mesure plusieurs fois chaque pièce.

Facteur	Consigne du guide
Pièces	Couvrir l'étendue réelle de la production. Aucun nombre n'est conseillé. Contre-exemple cité : dix pièces prises dans une même série serrée rendent le moyen faussement mauvais.
Répétitions	Au moins 2. Avec une seule, la méthode ANOVA est impossible.
Opérateurs	Au moins 2, de préférence 3.
Ordre de mesure	Aléatoire, sans que l'opérateur voie ses résultats précédents.

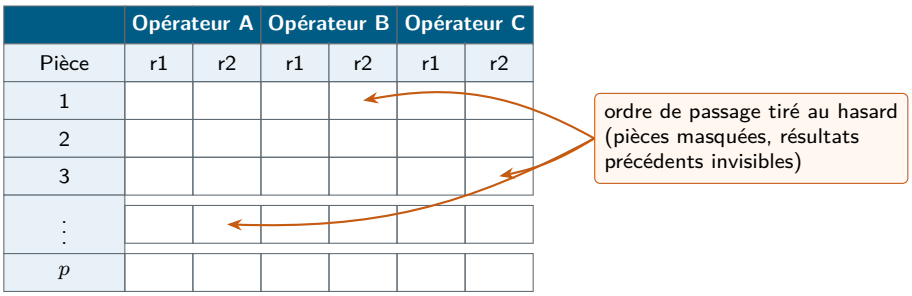


FIG. 2.7 : Trame d'un R&R telle que la décrit le guide pour l'onglet Mesure : une ligne par pièce, une colonne par couple opérateur × répétition. Toutes les cases doivent être remplies.

2.4.2 Créer l'étude et renseigner l'en-tête

Pas à pas : créer un R&R sur mesures

1. Ouvrir **Data Analysis > Gage R&R > Mesures**.
2. Choisir un des trois chemins :
   - Ajouter un gage R&R puis créer une grille vide : Ellistat génère la trame pièces × opérateurs × répétitions ;
   - Créer à partir de la grille : les mesures sont déjà dans un tableau ;
   - Exporter vers la grille : pour retravailler les données dans le tableur.
3. Renseigner l'en-tête : « instrument de mesure », « opérateurs », « tolérances », « norme retenue ».
4. Si l'écart-type de la production est connu, le saisir dans « Production Sandard deviation » (libellé du guide, avec sa coquille). Le guide juge cette saisie de loin préférable au calcul à partir des pièces du R&R.
5. Remplir l'onglet **Mesure** en totalité.
6. Choisir la méthode de calcul (ANOVA conseillée), puis lire **Analyse**, **Résultats** et **Graphiques**.

Piège : la norme se choisit avant

Le champ « norme retenue » est dans l'en-tête. Le fixer au moment de la création, en fonction de l'exigence client, et non après avoir vu les résultats (§ 2.8).

2.4.3 Les quatre onglets

Onglet	Contenu selon le guide
Mesure	Saisie : une ligne par pièce, une colonne par opérateur × répétition. Case vide : message « veuillez remplir toutes les valeurs ».
Analyse	Décomposition de la variance. Lignes : Pièces, Répétabilité, Reproductibilité, Interaction, Instrument (GRR), Écart type global. Colonnes : écart type, contribution, proportion, proportion totale. Choix de la méthode : ANOVA ou moyennes et étendues.
Résultats	Deux référentiels côte à côte. Tolérance : Cpc, Cpc min, GRR %, tolérance minimale, résolution, présence d'interaction. Procédé : variation du procédé (6 écarts-types de la production), ndc, GRR % rapporté à cette variation.
Graphiques	Mesures pièce par pièce ; moyennes par opérateur ; étendues ; camembert et Pareto des variances.

Lire l'onglet Analyse

- Répétabilité dominante : l'instrument ou le montage est en cause.
- Reproductibilité dominante : le mode opératoire est en cause ; une instruction écrite et une formation suffisent souvent.
- Interaction significative : un opérateur a du mal sur un type de pièce particulier.

Le guide recommande l'ANOVA, parce qu'elle seule sépare l'interaction. Avec une seule répétition, l'ANOVA est refusée (§ 2.10).

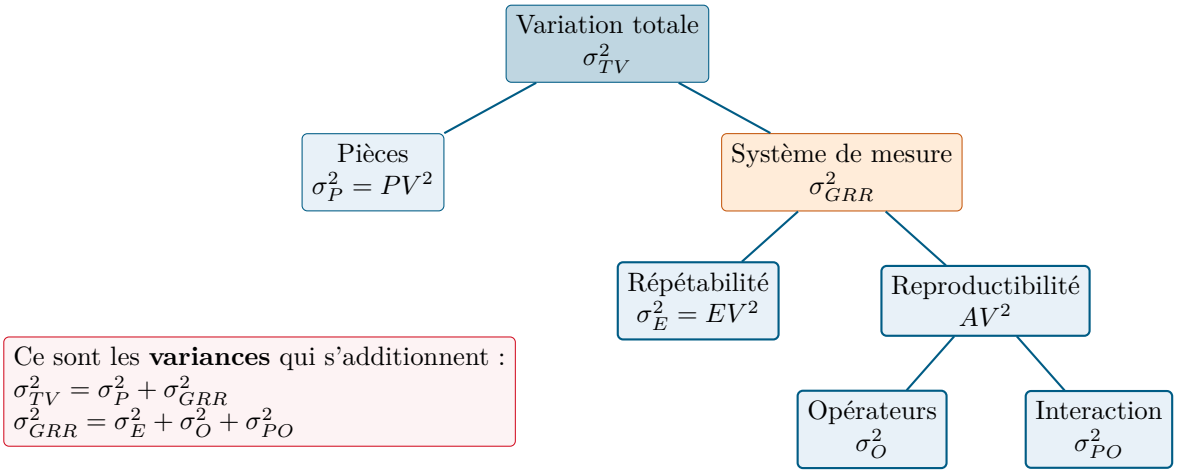


FIG. 2.8 : Décomposition de la variance dans un R&R croisé. Les écarts-types, eux, ne s'additionnent pas.

Lire l'onglet Résultats

- **Par rapport à la tolérance.** Le « Cpc » rapporte la tolérance à la dispersion du moyen de mesure : c'est l'indicateur principal. Le « Cpc min » est la borne basse de son intervalle de confiance à 95 % ; c'est sur lui qu'il vaut mieux conclure. Le « GRR % » est la part de la tolérance consommée par l'erreur de mesure.
- **Par rapport au procédé.** La variation du procédé vaut 6 écarts-types de la production, saisis dans l'en-tête ou estimés à partir des pièces du R&R. Le « ndc » compte les classes que l'instrument distingue dans cette production. Avec ndc = 2, on sait seulement dire « plutôt grand » ou « plutôt petit ».
- Un moyen peut suffire pour *trier* (Cpc bon) sans suffire pour *analyser* (ndc médiocre). Les deux référentiels répondent à deux usages différents.

Lire l'onglet Graphiques

- Moyennes par opérateur : des courbes parallèles mais décalées signalent un biais d'opérateur, corrigeable ; des courbes qui se croisent signalent une interaction.
- Étendues : un opérateur nettement plus dispersé que les autres a besoin de formation.
- Camembert et Pareto : poids relatif de chaque composante de variance.

2.4.4 Formules standard (hors guide)

ANOVA à deux facteurs croisés avec interaction (hors guide)

Modèle à effets aléatoires, plan équilibré à p pièces, o opérateurs et r répétitions :

$$y_{ijk} = \mu + P_i + O_j + (PO)_{ij} + \varepsilon_{ijk},$$

avec $P_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_P^2)$, $O_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_O^2)$, $(PO)_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{PO}^2)$, $\varepsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_E^2)$ indépendants. Sommes des carrés ($\bar{y}_{i\cdot\cdot}$, $\bar{y}_{\cdot j\cdot}$, $\bar{y}_{ij\cdot}$ moyennes par pièce, par opérateur, par cellule) :

$$SC_P = o\,r \sum_i (\bar{y}_{i\cdot\cdot} - \bar{y})^2, \qquad SC_O = p\,r \sum_j (\bar{y}_{\cdot j\cdot} - \bar{y})^2,$$
$$SC_{PO} = r \sum_{i,j} (\bar{y}_{ij\cdot} - \bar{y}_{i\cdot\cdot} - \bar{y}_{\cdot j\cdot} + \bar{y})^2, \qquad SC_E = \sum_{i,j,k} (y_{ijk} - \bar{y}_{ij\cdot})^2,$$

de degrés de liberté $p-1$, $o-1$, $(p-1)(o-1)$ et $p\,o\,(r-1)$. Les carrés moyens $CM = SC/\text{ddl}$ ont pour espérances

$$\mathbb{E}(CM_E) = \sigma_E^2, \qquad \mathbb{E}(CM_{PO}) = \sigma_E^2 + r\,\sigma_{PO}^2,$$
$$\mathbb{E}(CM_O) = \sigma_E^2 + r\,\sigma_{PO}^2 + p\,r\,\sigma_O^2, \qquad \mathbb{E}(CM_P) = \sigma_E^2 + r\,\sigma_{PO}^2 + o\,r\,\sigma_P^2.$$

D'où les tests $F_{PO} = CM_{PO}/CM_E$, $F_O = CM_O/CM_{PO}$, $F_P = CM_P/CM_{PO}$, et les composantes (mises à zéro si négatives) :

$$\hat{\sigma}_E^2 = CM_E, \quad \hat{\sigma}_{PO}^2 = \frac{CM_{PO} - CM_E}{r}, \quad \hat{\sigma}_O^2 = \frac{CM_O - CM_{PO}}{p\,r}, \quad \hat{\sigma}_P^2 = \frac{CM_P - CM_{PO}}{o\,r}.$$

Indicateurs de la terminologie MSA (AIAG) :

$$EV = \hat{\sigma}_E, \quad AV = \sqrt{\hat{\sigma}_O^2 + \hat{\sigma}_{PO}^2}, \quad GRR = \sqrt{EV^2 + AV^2}, \quad PV = \hat{\sigma}_P, \quad TV = \sqrt{GRR^2 + PV^2}.$$

- % contribution $= 100\,\sigma_\bullet^2/\sigma_{TV}^2$: s'additionne à 100 %.
- %GRR sur la variation totale $= 100\,GRR/TV$: ne s'additionne pas.
- %GRR sur la tolérance $= 100 \times 6\,GRR/T$ (ancienne convention MSA : $5{,}15\,GRR/T$, soit 99 % de la loi normale au lieu de 99,73 %).
- ndc $= \lfloor 1{,}41 \times PV/GRR \rfloor$ (troncature à l'entier, $1{,}41 \approx \sqrt{2}$) ; MSA demande ndc ≥ 5.
- Si l'interaction n'est pas significative ($p > 0{,}25$ selon MSA), MSA la regroupe avec la répétabilité : $CM_{\text{rég}} = (SC_{PO} + SC_E)/(\text{ddl}_{PO} + \text{ddl}_E)$, qui remplace CM_E et CM_{PO} dans les formules.

Cpc et GRR % : une déduction à vérifier (hors guide)

Le guide définit le Cpc comme « tolérance sur dispersion du moyen » sans donner le facteur. Les seuils de la page Norme retenue (Cpc 4 contre GRR 25 %, Cpc 10 contre GRR 10 %) sont exactement cohérents avec la relation

$$\text{GRR \%} = \frac{100}{C_{pc}}, \qquad \text{par exemple} \qquad C_{pc} = \frac{T}{6\,\sigma_{GRR}}, \quad \text{GRR \%} = 100\,\frac{6\,\sigma_{GRR}}{T}.$$

C'est une déduction, pas un énoncé du guide. Le facteur peut être 6 ou 5,15 ; seule la variation du procédé est explicitement définie en « 6 écarts-types ». La méthode de calcul de l'intervalle de confiance du Cpc min n'est pas décrite.
Complément trouvé sur le web. Un article pédagogique publié par Ellistat sur le R&R écrit

explicitement GRR $= 1/C_{pc}$ et donne des formules d'ANOVA avec le facteur 5,15 (annexe B). La relation est donc confirmée par l'éditeur ; le facteur appliqué dans la version actuelle du logiciel reste à vérifier sur un cas connu.

Méthode des moyennes et étendues (hors guide)

Avec $\bar{\bar{R}}$ moyenne des étendues de cellule (pièce × opérateur), $\bar{X}_{\text{diff}}$ écart entre la plus forte et la plus faible moyenne d'opérateur, R_p étendue des moyennes de pièces :

$$EV = K_1\,\bar{\bar{R}}, \qquad AV = \sqrt{(K_2\,\bar{X}_{\text{diff}})^2 - \frac{EV^2}{p\,r}}, \qquad PV = K_3\,R_p,$$

avec $K_1 = 1/d_2(r)$, $K_2 = 1/d_2^*(o)$ et $K_3 = 1/d_2^*(p)$, où d_2^* est la constante de Duncan pour un seul sous-groupe. Valeurs MSA : $K_1 = 0{,}8862$ $(r = 2)$ ou $0{,}5908$ $(r = 3)$; $K_2 = 0{,}7071$ $(o = 2)$ ou $0{,}5231$ $(o = 3)$; $K_3 = 0{,}3146$ $(p = 10)$. Cette méthode ne sépare pas l'interaction : elle se retrouve mêlée à EV et AV. Ellistat ne publie aucune de ces constantes.

2.4.5 Exemple chiffré sur le jeu R&R d'exemple

Exemple chiffré : ANOVA sur le jeu R&R d'exemple

Calcul refait en Python (script `ch02_rr_anova.py`, `statsmodels` contrôlé par un calcul à la main), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Plan : 10 pièces × 7 opérateurs (anonymisés A à G) × 2 répétitions, soit 140 mesures, résolution 0,01 mm, moyenne générale 39,8091 mm. Le jeu ne donne pas de tolérance : on **suppose** $T = 0{,}30$ mm pour les ratios sur la tolérance.

Source	ddl	SC	CM	F	p
Pièces	9	0,025101	0,0027890	1,797	0,090
Opérateurs	6	0,073614	0,0122690	7,905	$3{,}9 \cdot 10^{-6}$
Pièces × opérateurs	54	0,083814	0,0015521	0,846	0,738
Répétition	70	0,128450	0,0018350		
Total	139	0,310979			

Composante	variance	% contrib.	σ (mm)	% VT	% T (6σ)
Répétabilité EV	$1{,}835 \cdot 10^{-3}$	74,6	0,0428	86,4	85,7
Opérateurs	$5{,}358 \cdot 10^{-4}$	21,8	0,0232	46,7	46,3
Interaction	0	0,0	0	0,0	0,0
Reproductibilité AV	$5{,}358 \cdot 10^{-4}$	21,8	0,0232	46,7	46,3
GRR	$2{,}371 \cdot 10^{-3}$	**96,4**	**0,0487**	**98,2**	**97,4**
Pièces PV	$8{,}835 \cdot 10^{-5}$	3,6	0,0094	19,0	18,8
Totale TV	$2{,}459 \cdot 10^{-3}$	100	0,0496	100	

- $CM_{PO} < CM_E$: l'estimation de σ^2_{PO} est négative, donc mise à zéro. L'interaction n'est pas significative ($p = 0{,}738$).
- ndc $= 1{,}41 \times 0{,}0094/0{,}0487 = 0{,}27$, tronqué à 0. GRR % (tolérance, 6σ) = 97,4 % ; avec $5{,}15\sigma$: 83,6 %.
- Si Ellistat calcule $C_{pc} = T/(6\sigma_{GRR})$: $C_{pc} = 1{,}03$ (1,20 avec $5{,}15\sigma$). Il faudrait $T = 1{,}169$ mm pour atteindre $C_{pc} = 4$.
- Interaction regroupée (règle MSA) : $GRR = 0{,}0473$, %VT = 98,3 %, %T = 94,7 %, ndc 0. La conclusion ne change pas.
- Le test des pièces n'est même pas significatif ($p = 0{,}090$) : les dix pièces sont quasi identiques.

Diagnostic : moyen de mesure rejeté, quelle que soit la norme. Deux causes se cumulent : des pièces trop semblables (PV ne pèse que 3,6 % de la variance) et une répétabilité dégradée par un opérateur (voir ci-dessous).

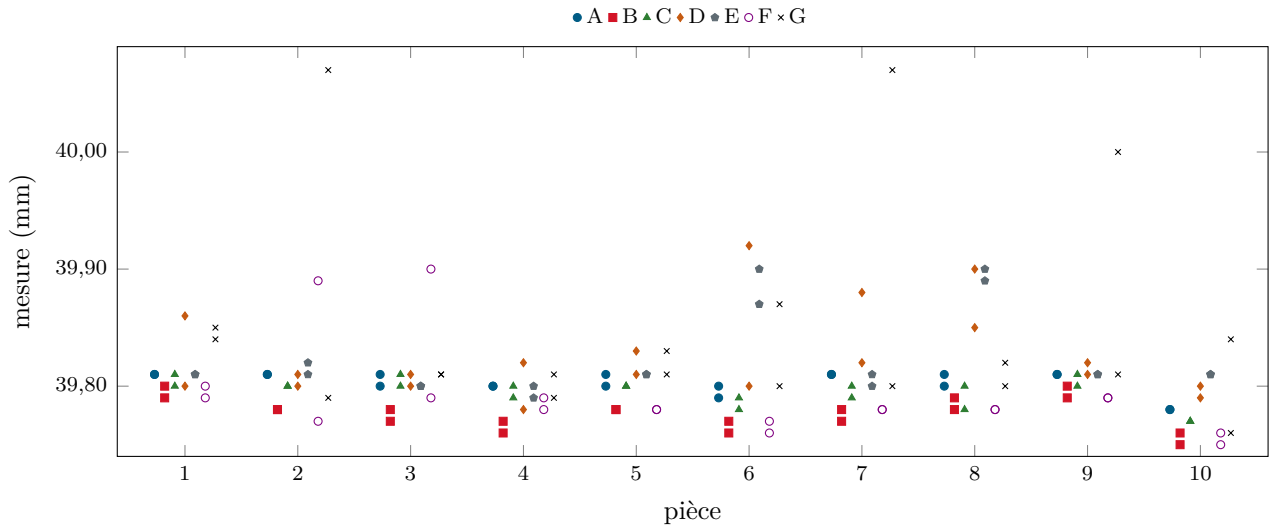


FIG. 2.9 : Jeu R&R d'exemple : les 140 mesures, regroupées par pièce et légèrement décalées par opérateur. Les écarts entre pièces sont plus petits que la dispersion d'un même opérateur ; trois mesures de G sortent nettement du nuage.

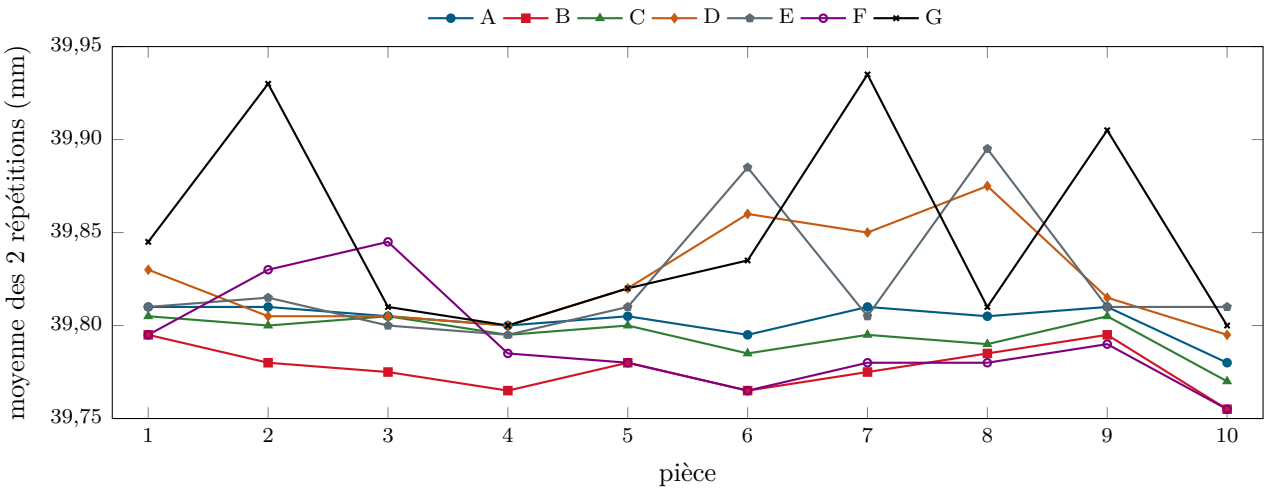


FIG. 2.10 : Graphique d'interaction du jeu R&R d'exemple : moyenne de chaque opérateur pour chaque pièce. A, B et C donnent des courbes presque parallèles et décalées (biais d'opérateur) ; D, E, F et G se croisent avec les autres (interaction ou mesures aberrantes).

Exemple chiffré : ce que révèlent les étendues

Calcul refait en Python (script `ch02_rr_anova.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.
Étendue moyenne des deux répétitions par opérateur (mm) : A 0,004 ; B 0,008 ; C 0,008 ; D 0,039 ; E 0,007 ; F 0,027 ; G 0,096. Les trois plus grandes étendues de cellule appartiennent toutes à G : 0,28 (pièce 2), 0,27 (pièce 7) et 0,19 (pièce 9). Les moyennes d'opérateur vont de 39,777 (B) à 39,849 (G).
Méthode des moyennes et étendues sur les mêmes données : $\bar{\bar{R}} = 0{,}0270$; $\bar{X}_{\text{diff}} = 0{,}0720$; $R_p = 0{,}0436$; $K_1 = 0{,}8862$; $K_2 = 0{,}3534$ (7 opérateurs, hors des tables MSA, obtenu par l'approximation $d_2^* = \sqrt{d_2^2 + d_3^2}$) ; $K_3 = 0{,}3146$. D'où $EV = 0{,}0239$, $AV = 0{,}0249$, $GRR = 0{,}0345$, $PV = 0{,}0137$; %VT = 92,9 % ; %T = 69,0 % ; ndc = 0,56. L'ANOVA donnait $EV = 0{,}0428$: les carrés de l'ANOVA amplifient les valeurs aberrantes, les étendues beaucoup moins. Les deux méthodes divergent nettement sur un jeu pollué.
Sans l'opérateur G (6 opérateurs, 120 mesures, ANOVA) : $EV = 0{,}0218$; $AV = 0{,}0234$ dont interaction 0,0151 ; $GRR = 0{,}0319$; %VT = 97,1 % ; %T = 63,9 % ; ndc 0 (0,35). L'interaction devient très significative ($p = 0{,}0076$) : la répétabilité énorme de G la masquait.

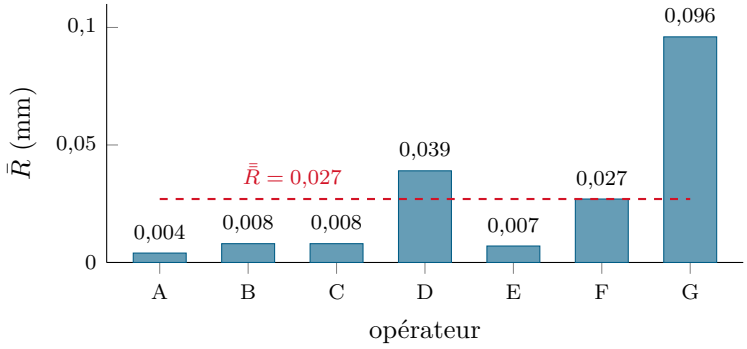


FIG. 2.11 : Étendue moyenne par opérateur sur le jeu R&R d'exemple. G atteint 0,096 mm, contre 0,004 à 0,008 mm pour A, B, C et E : formation ou geste de mesure à revoir avant tout calcul de R&R.

Point formateur : exploiter ce jeu en séance

Ce jeu illustre deux messages du guide d'un coup. D'abord, des pièces trop semblables : PV est minuscule, le GRR % sur la variation totale et le ndc sont catastrophiques, alors que le problème vient du choix des pièces. Ensuite, un opérateur hors norme : faire repérer G sur le graphique des étendues, puis relancer l'étude sans lui. Faire constater que l'interaction apparaît alors. Conclure : on regarde les graphiques avant les ratios.

2.4.6 Que faire si le R&R est insuffisant ?

Le guide classe les leviers par coût croissant :

1. reproductibilité dominante : clarifier le mode opératoire, former les opérateurs ;
2. répétabilité dominante : améliorer le montage (appui, positionnement, serrage) ;
3. mesurer plusieurs fois et retenir la moyenne : l'écart-type de la moyenne de n mesures est divisé par $\sqrt{n}$ (surtout utile en laboratoire) ;
4. changer de moyen de mesure, en dernier recours.

Pièges

- Élargir la tolérance améliore mécaniquement Cpc et GRR % sans rien changer à l'instrument. C'est un gain purement comptable. Toujours recalculer avec la tolérance du plan.
- Additionner des écarts-types : le guide parle de « somme » pour le GRR, mais ce sont les variances qui s'additionnent. Avec l'exemple : $0{,}0428 + 0{,}0232 \neq 0{,}0487 = \sqrt{0{,}0428^2 + 0{,}0232^2}$.
- Confondre « contribution » (part de variance, totalise 100 %) et « proportion » (rapport d'écarts-types, ne totalise pas 100 %). Le sens exact des colonnes de l'onglet Analyse est à vérifier.
- Prendre dix pièces d'une même série : PV est sous-estimé et le moyen paraît mauvais à tort.

À vérifier dans le logiciel

- Méthode sélectionnée par défaut (ANOVA ou moyennes et étendues). L'imposer explicitement dans les consignes de TP.
- Facteur 6 ou 5,15 dans le Cpc et le GRR % ; relation GRR % = 100/Cpc (déduction).
- Formule du ndc et arrondi (troncature ou arrondi).
- Seuil α du test d'interaction ; regroupement de l'interaction quand elle n'est pas significative ; traitement des composantes négatives.
- Constantes K_1, K_2, K_3 de la méthode des moyennes et étendues, notamment au-delà de 3 opérateurs.
- Méthode de l'intervalle de confiance du Cpc min ; définition de la « Tolérance minimale ».
- Base du GRR % procédé : 6σ de production ou TV ? Calcul utilisé quand l'écart-type de production n'est pas saisi.
- Le guide renvoie à un « § 8 » pour la norme retenue ; la page s'arrête au § 7.

2.5 Gage R&R par attributs

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/attributs/`

2.5.1 Usage et protocole

Cette étude qualifie un contrôle par jugement, sans valeur mesurée : OK ou KO, présence d'un défaut, aspect. Elle mesure la concordance des contrôleurs entre eux et celle de chaque contrôleur avec un standard fixé par un expert. Chaque contrôleur juge chaque pièce plusieurs fois. À la saisie, un clic enregistre OK, Ctrl + clic enregistre KO.

Indicateur	Ce qu'il mesure
Répétabilité	Un contrôleur juge-t-il une même pièce de la même façon à chaque passage ?
Accord global	Tous les contrôleurs et le standard concordent-ils ?
Kappa	Concordance corrigée de l'accord dû au hasard. Seuil du guide : 0,75.
Kappa entre contrôleurs	Cohérence des contrôleurs entre eux.
Kappa contre le standard	Justesse des contrôleurs.
Efficacité	Part des jugements corrects.
Taux d'erreur	Défauts non détectés (pièce KO acceptée).
Taux de fausse alarme	Bonnes pièces rejetées.
Plus strict / moins strict	Sens du biais du contrôleur.
Résumé par opérateur	Pièces inspectées, pièces assorties, pourcentage.

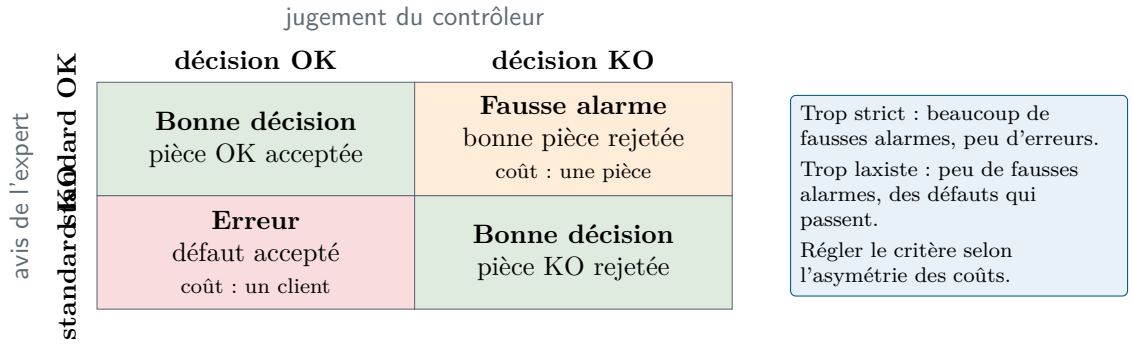


FIG. 2.12 : Matrice de confusion d'un contrôle par attributs et coûts asymétriques des deux erreurs.

Kappa de Cohen et de Fleiss (hors guide)

Pour deux séries de jugements appariés (deux contrôleurs, ou un contrôleur et le standard), sur K catégories :

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}, \qquad p_o = \text{proportion d'accords}, \qquad p_e = \sum_{k=1}^{K} p_{1k}\, p_{2k},$$

où p_{1k} et p_{2k} sont les fréquences de la catégorie k chez chacun. $\kappa = 1$: accord parfait ; $\kappa = 0$: accord du niveau du hasard. Quand $p_e = 1$ (tout le monde dit OK), κ n'est pas défini.
Pour m jugements par pièce (plusieurs contrôleurs ensemble), le kappa de Fleiss utilise $P_i = \frac{1}{m(m-1)} \sum_k n_{ik}(n_{ik} - 1)$, $\bar{P}$ moyenne des P_i, $\bar{P}_e = \sum_k \bar{p}_k^2$, et $\kappa = (\bar{P} - \bar{P}_e)/(1 - \bar{P}_e)$.
Repères AIAG MSA (et non Ellistat) : $\kappa > 0{,}75$ bon accord, $\kappa < 0{,}40$ mauvais ; contrôleur acceptable si efficacité $\geq 90\,\%$, taux d'erreur $\leq 2\,\%$ et fausse alarme $\leq 5\,\%$. Le guide ne donne que le seuil 0,75.
Protocole conseillé (hors guide) : une cinquantaine de pièces si possible, avec des pièces limites des deux côtés, un standard établi par un expert, au moins 2 passages par contrôleur et un ordre

tiré au hasard.

Exemple chiffré : trois contrôleurs, 30 pièces

Données **simulées** (script `ch02_attributs.py`, graine 2028) : 30 pièces (20 OK et 10 KO selon le standard, dont 6 pièces limites), 3 contrôleurs (C1 strict, C2 correct, C3 laxiste), 2 passages. Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Définitions retenues : efficacité = pièces jugées juste aux deux passages ; erreur = jugements OK sur pièces KO ; fausse alarme = jugements KO sur pièces OK.

Contrôleur	Répétabilité	Efficacité	Erreur	Fausse alarme	κ / standard
C1 (strict)	90,0 %	86,7 %	0,0 %	12,5 %	0,824
C2	86,7 %	86,7 %	10,0 %	5,0 %	0,850
C3 (laxiste)	83,3 %	83,3 %	25,0 %	0,0 %	0,800

Kappa de Cohen entre contrôleurs (60 paires de jugements) : C1-C2 0,753 ; C1-C3 0,636 ; C2-C3 0,640. Kappa de Fleiss sur les 6 jugements par pièce : 0,690. Accord global (6 jugements identiques au standard) : 66,7 % des pièces.
Lecture. Contre le standard, les trois kappas dépassent 0,75. Entre eux, deux paires restent sous 0,75 : C1 et C3 ne tranchent pas pareil sur les pièces limites. Aucun ne satisfait les repères MSA : C1 rebute trop (fausse alarme 12,5 %), C3 laisse passer un défaut sur quatre (erreur 25 %).
Piège du « tout OK » : un contrôleur qui déclare les 30 pièces OK est d'accord avec le standard sur 66,7 % des pièces, mais son kappa vaut 0. Deux contrôleurs qui disent tout OK sont d'accord à 100 % ; $p_e = 1$ et le kappa n'est pas défini.

À vérifier dans le logiciel

- Kappa utilisé (Cohen par paires, Fleiss global ?) et manière d'agréger les passages.
- Dénominateurs de l'efficacité, du taux d'erreur et du taux de fausse alarme (pièces ou jugements).
- Seuils éventuels sur l'efficacité, l'erreur et la fausse alarme.
- Étapes de création, nombre de passages réglable, libellés de l'interface. Le guide montre deux images non légendées.

2.6 Linéarité

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/linearite/`

2.6.1 Principe et saisie

Un instrument peut être juste au milieu de sa plage et faux aux extrémités. L'étude mesure plusieurs produits dont les valeurs vraies couvrent toute l'étendue d'utilisation, puis suit l'évolution de l'erreur.

Pas à pas : étude de linéarité

1. Ouvrir **Data Analysis > Gage R&R > Linéarité**.
2. Indiquer le nombre de produits.
3. Indiquer le nombre de valeurs par produit.
4. Pour chaque produit, saisir sa valeur vraie puis ses mesures.
5. Lire la pente, la justesse et le % de linéarité, chacun avec sa significativité.

2.6.2 Résultats

- « Pente » : l'erreur varie-t-elle avec la valeur mesurée ? Pente significative : défaut de linéarité.
- « Justesse » : erreur moyenne, constante sur toute la plage. Un étalonnage la corrige.
- « % de linéarité » : exprimé par rapport à la tolérance et par rapport à la variation totale.

Valeur p	Conclusion affichée
$p > 0{,}1$	non significatif
$0{,}05 < p \leq 0{,}1$	significatif limite
$0{,}01 < p \leq 0{,}05$	significatif
$p \leq 0{,}01$	très significatif

Interprétation du guide : pente non significative et justesse significative, c'est le cas favorable, un étalonnage suffit. Pente significative : réduire la plage d'utilisation ou changer de moyen.

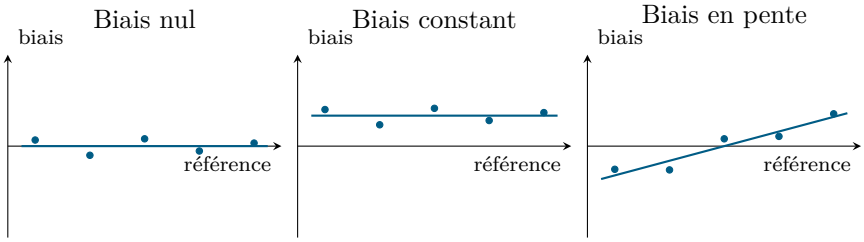


FIG. 2.13 : Trois profils de biais en fonction de la valeur de référence : nul, constant (défaut de justesse, corrigeable) et en pente (défaut de linéarité).

Régression de linéarité (hors guide)

Convention MSA : pour chaque mesure, biais $b_{ij} = y_{ij} - x_i$ (x_i valeur de référence du produit i). On ajuste $b = a + \beta\, x$ par moindres carrés :

$$\hat{\beta} = \frac{\sum (x - \bar{x})(b - \bar{b})}{\sum (x - \bar{x})^2}, \qquad \hat{a} = \bar{b} - \hat{\beta}\,\bar{x}, \qquad t = \frac{\hat{\beta}}{s / \sqrt{\sum (x - \bar{x})^2}}, \qquad s^2 = \frac{\sum (b - \hat{a} - \hat{\beta} x)^2}{n - 2}.$$

Le test t sur $\hat{\beta}$ (Student à $n - 2$ ddl) juge la linéarité ; un test t sur le biais moyen $\bar{b}$ juge la justesse. MSA (3e édition) définit la linéarité comme $|\hat{\beta}|\times$ variation du procédé et le % de linéarité comme $100\,|\hat{\beta}|$; la 4e édition raisonne plutôt sur la bande de confiance de la droite. On ne sait pas lequel de ces calculs Ellistat applique. Un $p > 0{,}1$ ne prouve pas la linéarité, surtout avec peu de produits.

Exemple chiffré : micromètre 0 à 25 mm

Données **simulées** (script `ch02_linearite.py`, graine 2027) : 5 cales étalons (5, 10, 15, 20 et 25 mm), 10 mesures par cale, résolution 0,001 mm, 50 mesures. Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

- Biais moyen par cale (mm) : $-0{,}0027$; $-0{,}0010$; $+0{,}0013$; $+0{,}0032$; $+0{,}0037$.
- Pente $\hat{\beta} = 0{,}000340$ mm/mm ; $t = 10{,}35$; $p = 8 \cdot 10^{-14}$: très significatif. $R^2 = 0{,}691$.
- Ordonnée $\hat{a} = -0{,}00420$ mm. Biais prédit : $-0{,}0025$ mm à 5 mm, $+0{,}0043$ mm à 25 mm.
- Biais moyen (justesse) : 0,00090 mm ; $t = 2{,}18$; $p = 0{,}034$: significatif.
- Variation du biais sur la plage : $0{,}000340 \times 20 = 0{,}0068$ mm, soit 4,5 % d'une tolérance de 0,15 mm (indicateur illustratif, pas celui d'Ellistat).

Lecture. La pente est très significative : un simple décalage ne corrigera pas l'instrument. Le

biais change de signe vers 12 mm. Pour contrôler des butées à 11,92 mm, on peut restreindre l'étalonnage à cette zone.

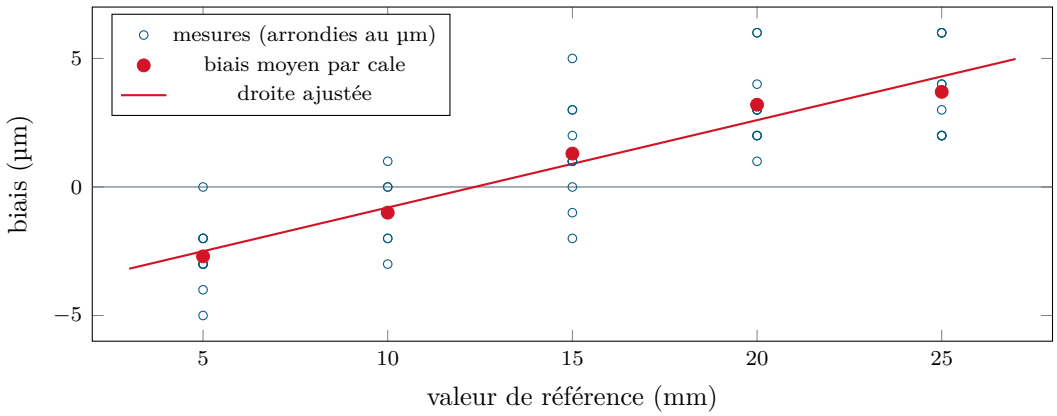


FIG. 2.14 : Linéarité simulée : biais en fonction de la valeur de référence. La pente de la droite (0,34 µm par mm) est très significative.

À vérifier dans le logiciel

- Régression effectuée (biais en fonction de la référence ?) et test derrière les valeurs p.
- Formules de la pente, de l'ordonnée, du R^2 et du % de linéarité ; définition de la « variation totale » dans cette étude.
- Seuil d'acceptation éventuel du % de linéarité ; nombre conseillé de produits et de répétitions.

2.7 Liste

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/liste/`

La page « Liste » rassemble toutes les études enregistrées, quel que soit leur type : R&R Mesure, R&R Attribut, Justesse, Linéarité. Les colonnes se filtrent sur six critères. Une loupe ouvre l'analyse détaillée d'une étude. Le guide conseille de consulter cette vue avant un audit : elle montre sur un seul écran quels moyens sont qualifiés, quand et avec quel résultat.

Critère de filtre	Usage typique
Instrument	retrouver l'historique d'un moyen précis
Famille	regrouper par famille de moyens
Type d'instrument	micromètres, pieds à coulisse, colonnes de mesure…
Processus de mesure	isoler un poste ou une gamme de contrôle
Référence	retrouver les études d'une référence de pièce
Nombre d'opérateurs	distinguer les études à 2 ou 3 opérateurs

Point formateur : préparer un audit

Faire construire aux stagiaires un tableau de bord de leurs moyens : un filtre par instrument, la date de la dernière étude, son résultat. C'est l'usage que le guide met en avant, et c'est la question que pose un auditeur IATF 16949 sur la maîtrise des moyens de mesure.

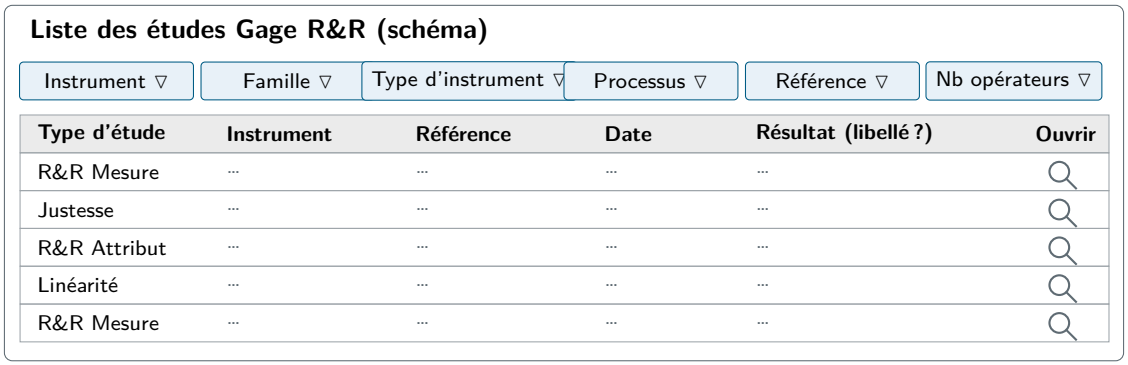


FIG. 2.15 : Maquette schématique et générique de la liste : une barre de six filtres, une ligne par étude, une loupe pour ouvrir l'analyse. Les noms des colonnes autres que les filtres ne sont pas documentés.

À vérifier dans le logiciel

- Nature des filtres (liste déroulante ou saisie libre) et nom de la colonne de résultat.
- Ce que veut dire « qualifié » dans cette vue.
- Actions possibles en dehors de la loupe : dupliquer, supprimer, exporter, comparer.
- Présence des comparaisons de 2 moyens dans la liste.

2.8 Norme retenue

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/norme-retenue/`

Chaque étude R&R est jugée selon la norme choisie dans le champ « norme retenue » de l'en-tête. Deux choix existent : « Standard » et « IATF 16949 ». Le choix ne modifie aucun calcul ; il ne change que les seuils d'acceptation.

Critère	Standard	IATF 16949
Cpc acceptable	> 4	> 10
Cpc limite	> 3	$> 3{,}33$
GRR %	$< 25\,\%$	$< 10\,\%$
Résolution (référence usuelle)	5 % de T (VDA) ou 10 % (AIAG)	
ndc (critère AIAG)	≥ 5 ; zone limite de 4 à 5	

Le guide insiste : choisir la norme avant de conclure, jamais après avoir vu les résultats. Son exemple : un Cpc de 6 est excellent en Standard et insuffisant en IATF 16949.

Point formateur : d'où viennent ces seuils ? (hors guide)

La colonne IATF 16949 reprend la règle usuelle du manuel MSA de l'AIAG : GRR % $< 10\,\%$ acceptable, de 10 à 30 % acceptable sous conditions, au-delà inacceptable. Avec GRR % $= 100/\text{Cpc}$, cela donne Cpc > 10 et Cpc $> 3{,}33$. Le guide ne fait pas lui-même ce lien. La colonne Standard (25 %, Cpc 4 et 3) n'est rattachée à aucun référentiel nommé : ne pas la présenter comme « la norme MSA ».

À vérifier dans le logiciel

- Les seuils s'appliquent-ils au Cpc ou au Cpc min ?
- Seuil du GRR % pour la zone limite et seuils du GRR % rapporté à la variation du procédé :

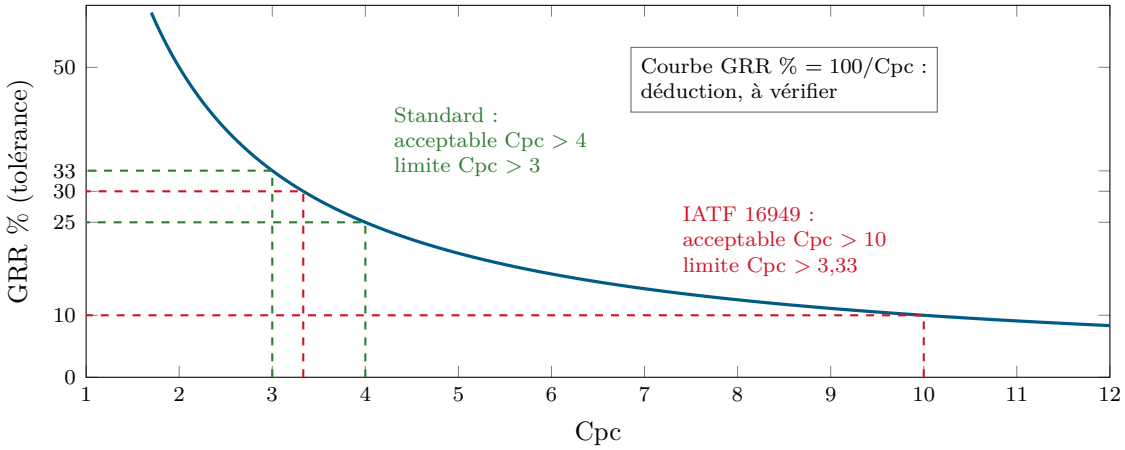


FIG. 2.16 : Seuils Standard et IATF 16949 placés sur la courbe GRR % = 100/Cpc. Les quatre seuils de Cpc tombent exactement sur 33 %, 30 %, 25 % et 10 %.

non donnés.

- Zone limite du ndc « de 4 à 5 » : bornes incluses ou non ?

2.9 Comparaison de 2 moyens

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/comparaison-de-2-moyens/`

2.9.1 Objet

L'étude dit si deux moyens de mesure sont interchangeables : remplacer un instrument, accepter le résultat d'un laboratoire extérieur, comparer la mesure de réception et celle du contrôle. Elle suit une logique d'**équivalence** : il faut démontrer que l'écart est petit. Un test de différence non significatif ne démontre rien.

2.9.2 Saisie

Bloc Information	Rôle
Nom de l'étude, unité	identification
Tolérances mini et maxi	facultatives, mais sans elles la cohérence des décisions de conformité n'est pas vérifiable
δ, limite d'équivalence	écart en dessous duquel la différence est sans conséquence pratique ; paramètre décisif, choix métier fixé *avant* de voir les données ; en valeur absolue ou en proportion de la tolérance ou de la grandeur
Moyens A et B, référence	l'écart est toujours calculé par rapport au moyen désigné comme référence
Nombre de pièces, répétitions par moyen	dimension du plan
« Les répétitions incluent la reprise de la pièce »	à cocher si la pièce est démontée et remontée entre deux répétitions ; sinon un avertissement signale une répétabilité sous-estimée (seul l'affichage est mesuré, pas le montage)

L'onglet **mesures** présente deux tableaux côte à côte, une ligne par pièce et une colonne par répétition ; un badge marque la référence. Une même ligne doit désigner la même pièce dans les deux tableaux. Le copier-coller depuis Excel accepte tabulations, retours à la ligne, point décimal et cellules vides.

2.9.3 Résultats : cinq questions, cinq « oui »

Question	Indicateur	Défaut détecté
Moyennes égales à δ près ?	TOST sur l'écart moyen, IC 90 %	biais systématique
Écart indépendant du niveau ?	pente de Deming, IC 95 %	écart qui varie le long de l'étendue
95 % des pièces dans $\pm\delta$?	limites d'acceptation contre $\pm\delta$	équivalent en moyenne mais pas pièce par pièce
Répétabilités comparables ?	rapport des variances, IC 95 %	un moyen nettement plus dispersé
Écart stable pendant la campagne ?	tendance dans l'ordre de saisie, IC 95 %	dérive d'un moyen

Chaque réponse vaut oui, non ou indécis. « Indécis » signifie que les données ne suffisent pas : l'écran donne alors le nombre de pièces à ajouter pour avoir 80 % de chances de conclure. Les vignettes affichent le biais moyen et sa part de δ, l'IC 90 % de l'écart face à $\pm\delta$, la pente de Deming et son IC, le biais estimé en bas et en haut de l'étendue (des signes opposés indiquent que les moyens se croisent) et le nombre de pièces hors $\pm\delta$. Pour chaque moyen, la répétabilité est donnée par s_r, la part de tolérance consommée, le nombre moyen de répétitions exploitées et le rapport λ des dispersions (estimé ou imposé). En bas de l'onglet, un diagnostic distingue les avertissements de protocole (pas de reprise du montage, pas de tolérances, effectif faible) et les diagnostics de résultat (biais démontré, limites plus larges que δ, dérive).

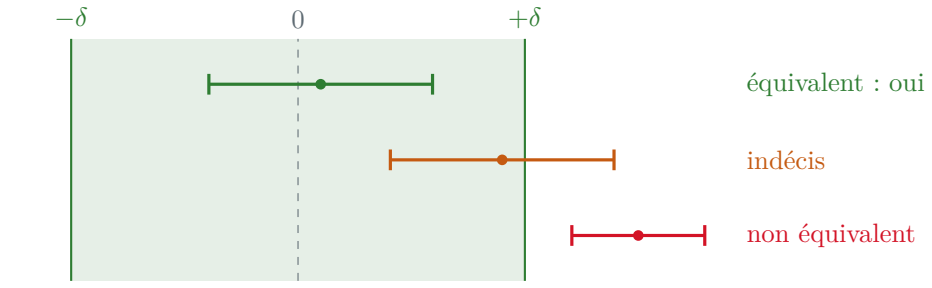


FIG. 2.17 : Lecture du TOST : l'IC 90 % doit tenir entièrement dans $]-\delta\,;+\delta[$. À cheval sur une borne, la réponse est « indécis » et la substitution n'est pas autorisée.

2.9.4 Graphiques et conduite à tenir

L'onglet **Graphiques** propose quatre vues :

1. Bland-Altman : écart à la référence en fonction de la valeur de référence, avec l'écart moyen, les limites d'acceptation, la bande $\pm\delta$ et la tendance ; les pièces hors bande ont un symbole distinct ;
2. B en fonction de A : droite $y = x$, droite de Deming et bande d'acceptation ;
3. Mountain plot (percentile replié) : le sommet donne la médiane des écarts, la largeur leur étalement, la symétrie renseigne sur le biais ;
4. écarts dans l'ordre de saisie : le seul graphique qui montre une dérive.

Constat	Action
Biais stable	corriger par étalonnage ou par une correction de valeur
Désaccord qui dépend du niveau	un décalage ne suffit pas ; restreindre la plage commune ou renoncer à la substitution
Limites plus larges que δ	réduire la dispersion, en commençant par le moyen le plus dispersé
Dérive	étude invalide ; la refaire après stabilisation
Indécis	ajouter des pièces

Si la conformité se décide pièce par pièce, la question qui compte est celle des 95 % dans $\pm\delta$, pas l'égalité des moyennes. Cette étude complète le Gage R&R ; elle ne le remplace pas.

TOST, Bland-Altman et Deming (hors guide)

Notations : d_i écart (moyen) de la pièce i entre B et la référence A, $\bar{d}$ et s_d moyenne et écart-type des n écarts.

- **TOST** : on teste $H_0 : |\mu_d| \geq \delta$ par deux tests unilatéraux au risque 5 %, $t_1 = (\bar{d} + \delta)/(s_d/\sqrt{n})$ et $t_2 = (\bar{d} - \delta)/(s_d/\sqrt{n})$. Conclure à l'équivalence si les deux rejettent, ce qui revient à $\bar{d} \pm t_{0{,}95;\,n-1}\, s_d/\sqrt{n} \subset]-\delta\,;\,\delta[$. D'où l'IC à 90 % et non 95 %.
- **Limites d'agrément de Bland-Altman** : $\bar{d} \pm 1{,}96\, s_d$. Elles contiennent environ 95 % des écarts individuels si ceux-ci sont normaux. Le Bland-Altman classique porte en abscisse la moyenne des deux moyens ; le guide décrit un axe « valeur de référence ».
- **Régression de Deming** : avec λ rapport des variances d'erreur de B et de A, $\hat{\beta} = \dfrac{s_{BB} - \lambda s_{AA} + \sqrt{(s_{BB} - \lambda s_{AA})^2 + 4\lambda s_{AB}^2}}{2\, s_{AB}}$. Contrairement aux moindres carrés ordinaires, elle tient compte de l'erreur sur les deux axes. Pente égale à 1 : écart indépendant du niveau.
- **Rapport des variances** : $F = s_{r,B}^2 / s_{r,A}^2$, IC par la loi de Fisher.
- **Tendance** : pente de la régression de d_i sur le rang de saisie.

Le guide ne donne aucune de ces formules ni les règles qui font basculer une réponse vers oui, non ou indécis.

Exemple chiffré : micromètre contre projecteur de profil

Données **simulées** (script `ch02_comparaison.py`, graine 2036) : 20 butées autour de 11,92 mm, 2 répétitions avec reprise, A = micromètre (référence), B = projecteur de profil. Limite d'équivalence fixée avant : $\delta = T/20 = 0{,}0075$ mm. Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

1. Écart moyen B − A : 0,00237 mm (32 % de δ) ; IC 90 % = [0,00073 ; 0,00402] : inclus dans $\pm\delta$, donc **oui**. L'IC exclut 0 : la différence est significative et pourtant équivalente.
2. Pente de Deming ($\lambda = 7{,}81$) : 1,0079 ; IC 95 % (jackknife) [0,8977 ; 1,1182] contient 1 : **oui**.
3. Limites d'agrément : [−0,00595 ; 0,01070] mm, plus larges que ±0,0075 ; 3 pièces sur 20 hors $\pm\delta$: **non**.
4. Répétabilités : $s_r(A) = 0{,}00176$, $s_r(B) = 0{,}00492$; rapport des variances 7,81, IC 95 % [3,17 ; 19,26] : **non**, B est nettement plus dispersé.
5. Tendance de l'écart : −0,24 µm par pièce, $p = 0{,}15$: pas de dérive démontrée.

Conclusion. Les moyens sont équivalents en moyenne, pas pièce par pièce. La cause est la répétabilité du projecteur : c'est sur elle qu'il faut agir avant toute substitution.

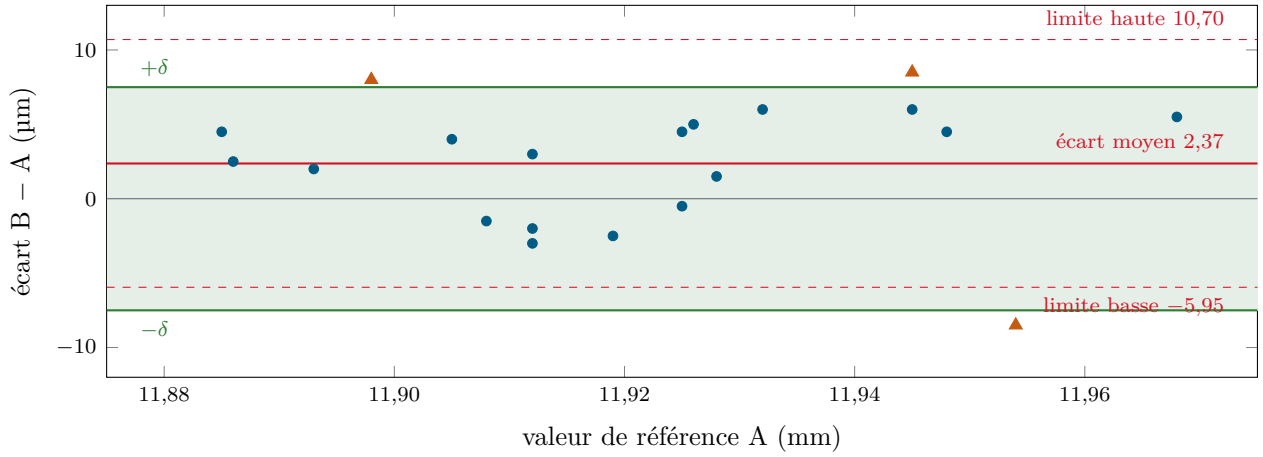


FIG. 2.18 : Bland-Altman de l'exemple simulé, avec en abscisse la valeur de référence comme le décrit le guide. Les triangles orange signalent les 3 pièces hors $\pm\delta$; les limites d'agrément débordent la bande d'équivalence.

Pièges

- Fixer δ après avoir vu les données : la conclusion n'a alors plus de valeur.
- Prendre « indécis » pour « équivalent ».
- Répéter sans démonter la pièce : la répétabilité est sous-estimée et l'équivalence paraît plus facile.
- Reprendre tel quel l'exemple chiffré du guide. Il annonce un biais moyen de 6,029 l/min, soit 60 % de δ (on en déduit $\delta \approx 10$ l/min, valeur non écrite), 12 pièces sur 17 hors $\pm\delta$, et 416 pièces à ajouter pour 80 % de chances de conclure, soit 433 au total. L'unité de ce décompte n'est pas claire ; ne pas le citer sans l'avoir vérifié.

À vérifier dans le logiciel

- Emplacement de l'étude dans le menu.
- Formules du TOST, de la pente de Deming (et de λ), du rapport des variances, du test de tendance et du calcul d'effectif.
- Règles qui font passer chaque réponse à oui, non ou indécis ; valeurs par défaut de δ, du nombre de pièces et de répétitions.
- Abscisse exacte du Bland-Altman (référence ou moyenne des deux moyens).
- Libellés exacts des avertissements et diagnostics.

2.10 Messages et cas particuliers

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/messages-et-cas-particulier-gage-rr/`

Message ou situation	Cause	Remède
« veuillez remplir toutes les valeurs »	cases vides dans l'onglet Mesure	compléter le plan : le R&R exige un tableau complet
« Type ANOVA ne peut pas fonctionner avec 1 répétition »	une seule répétition par pièce et opérateur	passer à 2 répétitions ou plus, ou basculer en moyennes et étendues
Résolution insuffisante	trop peu de chiffres significatifs pour la tolérance	aucun calcul ne compense ; changer d'instrument
ndc faible, Cpc bon	moyen apte au tri, pas à l'analyse fine	acceptable si l'usage est le tri
GRR % excellent, tolérance très large	tolérance probablement élargie	vérifier la tolérance du plan
Pièces trop semblables	PV artificiellement faible ; GRR % procédé et ndc mauvais	choisir des pièces qui couvrent toute l'étendue, ou saisir l'écart-type de production

Point formateur : le jeu R&R d'exemple coche deux cases

L'exemple chiffré du § 2.4 présente le cas « pièces trop semblables » (PV ne pèse que 3,6 % de la variance, test des pièces non significatif). Il présente aussi un cas que le guide ne traite pas : des valeurs aberrantes d'un opérateur. Ellistat ne les signale pas d'après le guide ; c'est le graphique des étendues qui les révèle.

À vérifier dans le logiciel

- Seuls deux messages sont cités mot pour mot ; relever les libellés des autres.
- Comportement face aux tolérances unilatérales, aux valeurs aberrantes et aux plans déséquilibrés (le logiciel semble refuser tout plan incomplet).

2.11 Annexes : définitions

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/annexes-definitions-gage-rr/`

Le glossaire du guide définit huit termes, sans formule. La troisième colonne ajoute la formule standard correspondante (hors guide).

Terme	Sens selon le guide (reformulé)	Formule usuelle (hors guide)
Répétabilité	dispersion d'un même opérateur sur une même pièce avec le même instrument ; erreur propre du moyen	$EV = \hat{\sigma}_E$
Reproductibilité	variation ajoutée par le changement d'opérateur	$AV = \sqrt{\sigma_O^2 + \sigma_{PO}^2}$
GRR	erreur totale du système de mesure ; le guide parle de « somme »	$GRR = \sqrt{EV^2 + AV^2}$ (somme des *variances*)
Cpc	capabilité du processus de contrôle : tolérance rapportée à la dispersion du moyen ; équivalent du Cp	$T/(6\,\sigma_{GRR})$ supposé, à vérifier
ndc	nombre de catégories que l'instrument distingue dans la production	$\lfloor 1{,}41\,PV/GRR \rfloor$ (MSA)
Cg, Cgk	capabilités du moyen sur pièce étalonnée, sans puis avec le décalage	$0{,}2T/(6s)$; $(0{,}1T - \lvert b \rvert)/(3s)$ (Bosch)
Inertie	indicateur unique combinant écart de justesse et répétabilité	$\sqrt{b^2 + \sigma^2}$ (seule formule du guide)
Kappa	concordance entre juges corrigée du hasard	$(p_o - p_e)/(1 - p_e)$ (Cohen)

Termes absents du glossaire

Le glossaire ne définit ni la résolution, ni le biais, ni l'interaction, ni les sigles EV, AV, PV et TV (absents de tout le guide), ni le %R&R, la linéarité, la stabilité ou l'incertitude élargie. Les reprendre en séance à partir des encadrés de ce chapitre.

2.12 Fiche réflexe

Question	Menu	Réglage clé	Piège
L'instrument affiche-t-il assez fin ?	aucun (fiche de l'instrument)	résolution $\leq T/20$ (vert), $\leq T/10$ (orange)	aucune étude ne rattrape une résolution trop grossière
L'instrument est-il juste ?	**Gage R&R > Justesse**	1 pièce étalon, 1 opérateur, ≥ 25 mesures	Cg/Cgk en $6s$ ou $4s$ non documenté
Est-il juste sur toute la plage ?	**Gage R&R > Linéarité**	étalons couvrant la plage d'emploi	$p > 0{,}1$ ne prouve pas la linéarité
Est-il répétable et reproductible ?	**Gage R&R > Mesures**	méthode ANOVA ; pièces couvrant la production ; écart-type de production saisi	tolérance élargie ; pièces trop semblables ; écarts-types additionnés
Le contrôle visuel est-il fiable ?	**Gage R&R > Attributs**	standard expert, pièces limites, ≥ 2 passages	accord brut trompeur : lire le kappa (seuil 0,75)
Deux moyens sont-ils interchangeables ?	Comparaison de 2 moyens (accès à repérer)	δ fixé avant ; reprise du montage cochée	« indécis » n'est pas « équivalent »
Quels seuils appliquer ?	champ « norme retenue »	Standard (25 %) ou IATF 16949 (10 %)	choisir avant de lire les résultats
Quels moyens sont qualifiés ?	**Gage R&R > Liste**	filtres instrument, référence…	sens de « qualifié » non défini

Rubrique 3

Graphiques : voir avant de conclure

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/sommaire-2/`

La rubrique « 03. Graphiques » du guide est une suite de fiches d'orientation courtes. Elle explique comment la sélection des colonnes détermine les graphiques proposés, puis passe en revue six familles de représentations. Elle ne donne ni chemin de clics, ni valeur par défaut, ni sortie chiffrée : ce chapitre comble ces manques avec des exemples tracés sur nos données. L'adresse indiquée comme sommaire de la rubrique ouvre en réalité le sommaire de la rubrique Gage R&R : elle ne décrit pas les Graphiques et n'est citée ici que pour mémoire.

L'essentiel

- Ce sont la **nature** (quantitative ou qualitative), le **rôle** (Y observé, X explicatif) et le **nombre** des variables sélectionnées qui décident des graphiques proposés.
- Un bouton bascule sépare le mode « Graphiques uniquement » du mode « Apporter la preuve statistique », qui ajoute un test, sa p-value et une conclusion. Un graphique suggère ; seul le test permet de conclure.
- Six familles : Proportion, Population, Régression, Corrélation, Multi X, Multi Y. Elles regroupent 19 représentations distinctes.
- Quand un graphique attendu manque, le coupable est presque toujours le nombre de variables : exactement 2 quantitatives pour le Nuage XY, exactement 3 pour le Graphique 3D, une qualitative à exactement 2 modalités pour la Courbe ROC.
- Le menu Graphiques décrit, il ne modélise pas. Pour prédire, on passe par Machine Learning ou par un plan d'expériences.

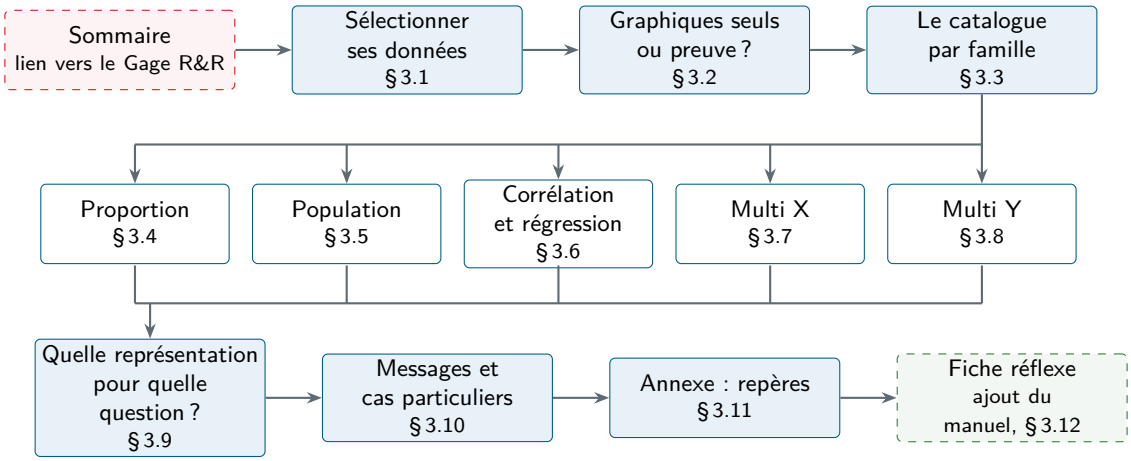


FIG. 3.1 : Carte de la rubrique « 03. Graphiques » : les douze pages du guide dans l'ordre du sommaire. Le cadre rouge pointillé signale le lien de sommaire erroné ; le cadre vert, l'ajout propre à ce manuel.

Accès au menu

Aucune page de la rubrique n'indique comment ouvrir les Graphiques. Par analogie avec le Gage R&R, on peut supposer un chemin du type **Data Analysis > Graphiques** ; à vérifier dans le logiciel avant la séance.

3.1 Sélectionner ses données

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/selectionner-ses-donnees/`

3.1.1 Ce que fait la sélection

Le menu Graphiques ne demande pas de choisir un graphique : il déduit la liste des représentations possibles de ce que l'on a sélectionné. Deux propriétés de chaque variable comptent.

- **La nature.** Une variable est *quantitative* quand sa moyenne a un sens physique (cote, pression, durée). Elle est *qualitative* quand elle range les individus dans des catégories (machine, opérateur, type de défaut, verdict OK ou KO). Le critère est le sens de la moyenne, pas le format de la cellule : un numéro de machine écrit en chiffres reste qualitatif.
- **Le rôle.** Y désigne la grandeur que l'on observe ; X désigne ce qui pourrait l'expliquer.

Un Y seul conduit à décrire une population. Un Y accompagné d'un X pose une question de lien : « Y dépend-il de X ? ». Désigner un X ouvre l'accès aux nuages de points, aux régressions et aux représentations multivariées.

Tab. 3.1 : Nature et rôle : un exemple industriel par case (exemples du manuel).

	Rôle Y (grandeur observée)	**Rôle X (explication possible)**
Quantitative	Petit diamètre d'une butée (mm)	Température de la pièce au contrôle (°C)
Qualitative	Verdict OK / KO d'un contrôle visuel	Machine, opérateur, numéro d'échantillon

Pas à pas (procédure reconstruite, clics à confirmer)

1. Organiser les données en colonnes, une variable par colonne, un individu par ligne (format long pour les butées : « Echantillon », « Piece », « Diametre »).
2. Pour chaque colonne, décider de sa nature en se demandant si sa moyenne a un sens.
3. Ouvrir le menu Graphiques (chemin non documenté, voir l'encadré « Accès au menu »).
4. Désigner la ou les colonnes Y, puis, si la question porte sur un lien, la ou les colonnes X. Le geste exact (case, glisser, clic sur l'en-tête) n'est pas décrit par le guide.
5. Lire la liste des représentations proposées et la comparer à la figure 3.2. Si la représentation voulue manque, revoir nature, rôle et nombre (§ 3.10).

Le code numérique pris pour une mesure

Dans le fichier des butées en format long, la colonne « Echantillon » contient 1, 2, …, 6. Si le logiciel la traite comme quantitative, il proposera un Nuage XY « diamètre en fonction du numéro d'échantillon » au lieu de boîtes par échantillon. Le guide ne dit pas si le type est détecté automatiquement ni s'il peut être forcé. Parade possible : recoder en texte (E1, E2, …).

À vérifier dans le logiciel

- Le geste qui désigne une colonne comme Y ou comme X.
- La détection automatique du type de variable, et la possibilité de forcer une colonne numérique en qualitative.
- L'acceptation d'un X quantitatif : le guide le suggère par la famille Régression sans l'écrire.

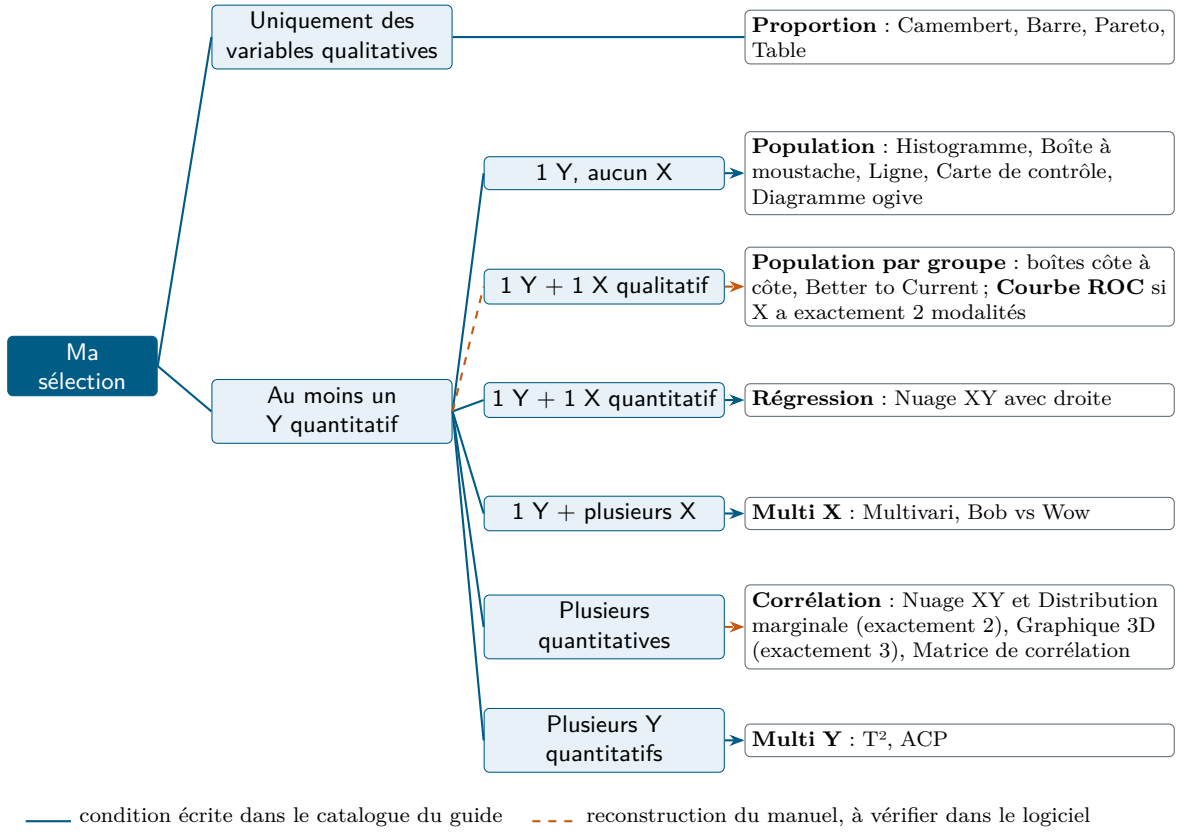


FIG. 3.2 : Ce que je sélectionne, et les graphiques qui me seront proposés. Arbre reconstruit à partir du catalogue (§ 3.3) ; la frontière entre « Plusieurs quantitatives » (Corrélation) et « Plusieurs Y quantitatifs » (Multi Y) n'est pas documentée.

- Le traitement de plusieurs X ou de plusieurs Y n'est pas décrit sur cette page (voir § 3.7 et § 3.8).

Point formateur : échelles de mesure (hors guide)

La dichotomie quantitative / qualitative du guide écrase une distinction utile en statistique : une variable qualitative peut être *nominale* (machine, opérateur) ou *ordinale* (classe de gravité 1 à 4). Une variable quantitative peut être *discrète* (nombre de non-conformes) ou *continue* (diamètre). Faire classer par les stagiaires les colonnes de leurs propres fichiers selon ces quatre cases, puis prédire les graphiques qu'Ellistat proposera, est un bon exercice d'entrée.

3.2 Graphiques seuls ou preuve statistique ?

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/graphiques-seuls-ou-preuve-statistique/`

Un bouton bascule fixe le niveau d'exigence de l'analyse :

- « Graphiques uniquement » : la représentation s'affiche seule ;
- « Apporter la preuve statistique » : le test adapté à la comparaison affichée est ajouté, avec sa p-value et une conclusion rédigée.

Le guide fait de ce choix la distinction centrale du menu. Deux boîtes à moustaches décalées sur de petits effectifs peuvent résulter du seul hasard : le graphique donne une piste, le test dit si la piste tient. En réunion, la démarche conseillée est de montrer d'abord le graphique, qui fait comprendre, puis la p-value, qui borne le risque de se tromper. La suite de la rubrique ne traite que la partie graphique.

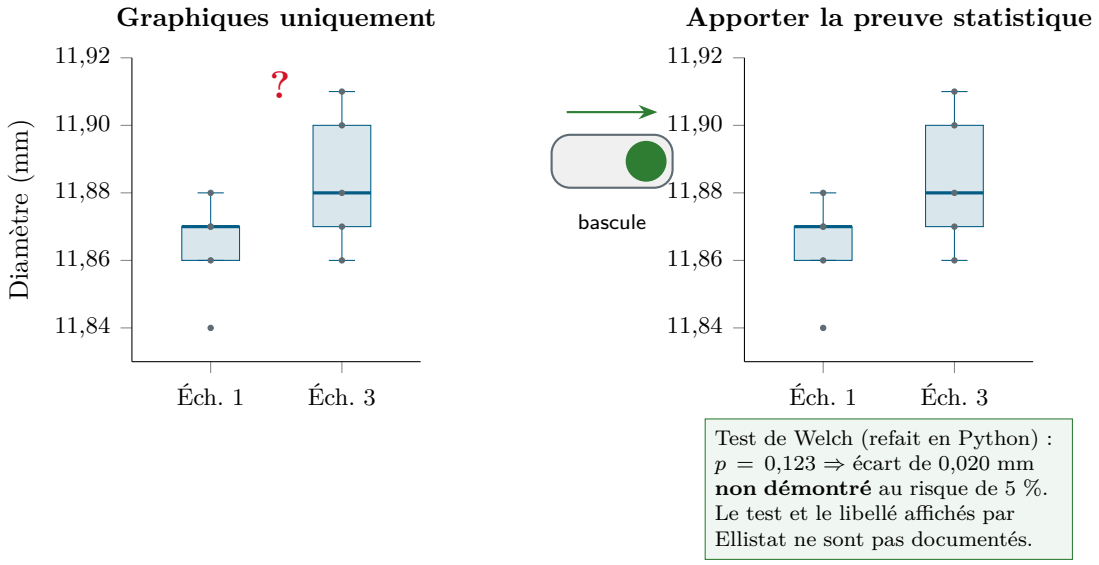


FIG. 3.3 : La bascule « Graphiques uniquement » / « Apporter la preuve statistique », schématisée sur deux échantillons réels de 5 butées (échantillons 1 et 3). À gauche, l'œil voit un décalage ; à droite, le test indique qu'un tel écart s'explique encore par le hasard. Boîtes : quartiles « linéaires » et moustaches de Tukey, calcul Python.

Exemple chiffré : décalage visible, preuve absente

Données : `Butees_diametre.csv`, échantillons de 5 pièces. Calcul refait en Python (`ex/ch03_population.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

- Échantillon 1 (moyenne 11,864 mm) contre échantillon 3 (11,884 mm) : test de Welch $t = -1{,}74$, $p = 0{,}123$; Mann-Whitney $p = 0{,}202$. L'écart de 0,020 mm n'est pas démontré.
- Échantillon 1 contre échantillon 5 (11,910 mm) : Welch $t = -4{,}69$, $p = 0{,}002$; Mann-Whitney $p = 0{,}012$. L'écart est démontré.

Avec 5 pièces par groupe, il faut un décalage de l'ordre de deux écarts-types pour que le test conclue.

Point formateur : lire une p-value (hors guide)

La p-value est la probabilité d'observer un écart au moins aussi grand que celui constaté *si les deux populations étaient identiques*. Elle ne mesure ni la taille de l'écart ni son importance industrielle. Trois réflexes à installer :

- « non significatif » ne veut pas dire « identique » : avec 5 pièces, le test manque de puissance ;
- « significatif » ne veut pas dire « grave » : avec 1000 pièces, un écart de 1 µm sera détecté ;
- annoncer le seuil de risque avant de regarder le résultat. Le guide n'en donne aucun : le 5 % utilisé ici est une convention, pas une valeur lue dans Ellistat.

Les tests que le logiciel associe probablement à chaque graphique sont indiqués, section par section, dans des encadrés « Tests probables ». Ce sont des hypothèses du manuel.

À vérifier dans le logiciel

- L'emplacement du bouton bascule et le mode actif à l'ouverture.
- Le test appliqué dans chaque situation (Student, Welch, ANOVA, Mann-Whitney, Khi², …) : non nommé par le guide.
- Le seuil de risque utilisé pour la conclusion et la formulation exacte de cette conclusion.

3.3 Le catalogue par famille

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/le-catalogue-par-famille/`

C'est la page de référence de la rubrique. Le guide range les représentations en six familles et associe à chacune une condition d'apparition. La figure 3.4 en donne une version dessinée ; les noms des représentations sont ceux du logiciel.

Tab. 3.2 : Les contraintes de nombre écrites dans le guide.

Représentation	Sélection exigée
Nuage XY	exactement 2 variables quantitatives
Distribution marginale	exactement 2 variables quantitatives
Graphique 3D	exactement 3 variables quantitatives
Courbe ROC	une seule X ; une variable quantitative face à une qualitative à exactement 2 modalités
Multivari, Bob vs Wow	1 Y quantitative et « plusieurs » X (nombre minimal non précisé, probablement 2)

Le graphique qui « a disparu »

Le guide le dit lui-même : quand une représentation attendue n'est pas proposée, la cause est presque toujours le nombre de variables. Une colonne de trop dans la sélection (souvent une colonne d'horodatage ou de numéro de pièce) suffit à faire disparaître le Nuage XY. Une variable

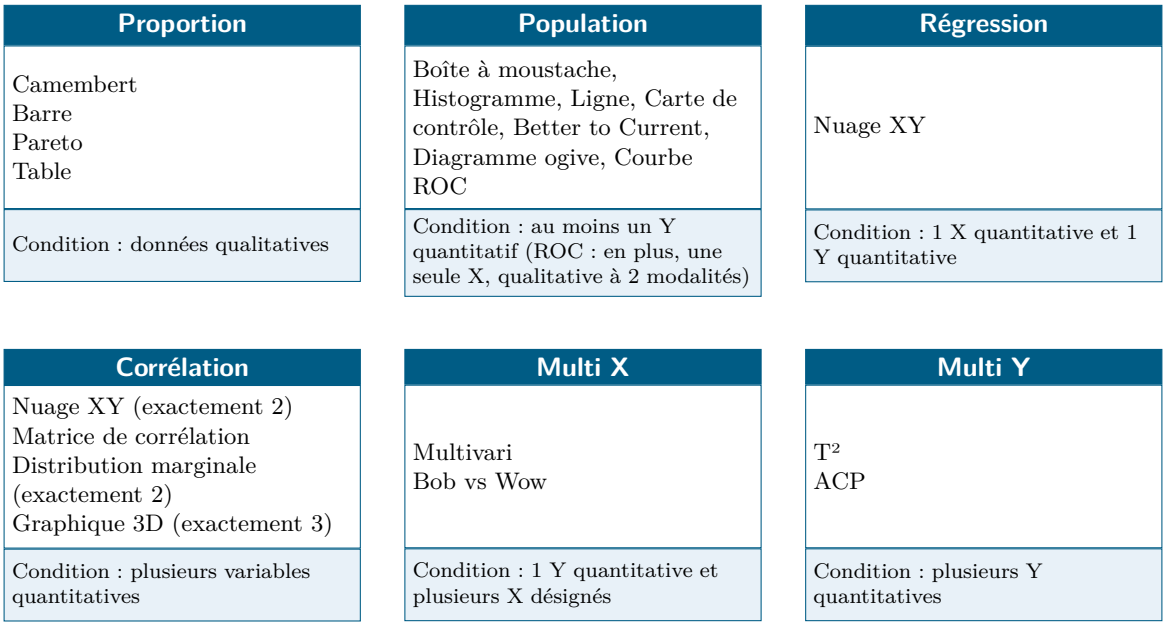


FIG. 3.4 : Le catalogue des six familles redessiné : représentations proposées et condition d'apparition. Le Nuage XY figure dans deux familles : 20 entrées, 19 représentations distinctes. La précision entre parenthèses pour la ROC vient d'une autre page du guide (§ 3.10).

à 3 modalités empêche la Courbe ROC.

À vérifier dans le logiciel

- Le Nuage XY apparaît en Régression et en Corrélation : la différence d'affichage (droite tracée ou non, rôles X/Y exigés ou non) n'est pas expliquée.
- Le nombre minimal de X pour la famille Multi X.
- La condition complète de la Courbe ROC, absente de la colonne « condition » du catalogue.
- La forme de présentation des familles à l'écran (onglets, liste, icônes).

3.4 Les représentations de proportion

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/les-representations-de-proportion/`

3.4.1 Ce que montrent les quatre représentations

Avec des données qualitatives, on ne calcule pas de moyenne : on compte des effectifs par modalité.

TAB. 3.3 : Les quatre représentations de proportion (reformulation du guide).

Représentation	Ce qu'elle montre	Usage conseillé
Camembert	la part de chaque modalité dans le total	peu de modalités : au-delà de 5 ou 6 parts, les angles deviennent difficiles à comparer
Barre	la même information, en longueurs	parts voisines, comparaison fine
Pareto	modalités classées par effectif décroissant, avec la courbe du cumul	choisir les quelques causes qui concentrent l'essentiel des défauts
Table	effectifs et proportions en chiffres, avec intervalles de confiance	lire les valeurs exactes

Le guide met en garde sur le Pareto : un classement par fréquence n'a de sens que si les modalités ont des gravités comparables. Si un défaut coûte beaucoup plus cher que les autres, il faut pondérer avant de classer, sinon on traite le plus fréquent au lieu du plus coûteux.

3.4.2 Exemple tracé : les non-conformes du jeu SPC-1

Le fichier `SPC-1_inspection.csv` compte les non-conformes de 120 lots de 150 pièces : 851 non-conformes sur 18 000 pièces. Il ne donne pas le type de défaut. Pour illustrer les quatre représentations, les 851 non-conformes ont été répartis en 8 types par tirage aléatoire (loi multinomiale, graine 2026) : **cette répartition est simulée**.

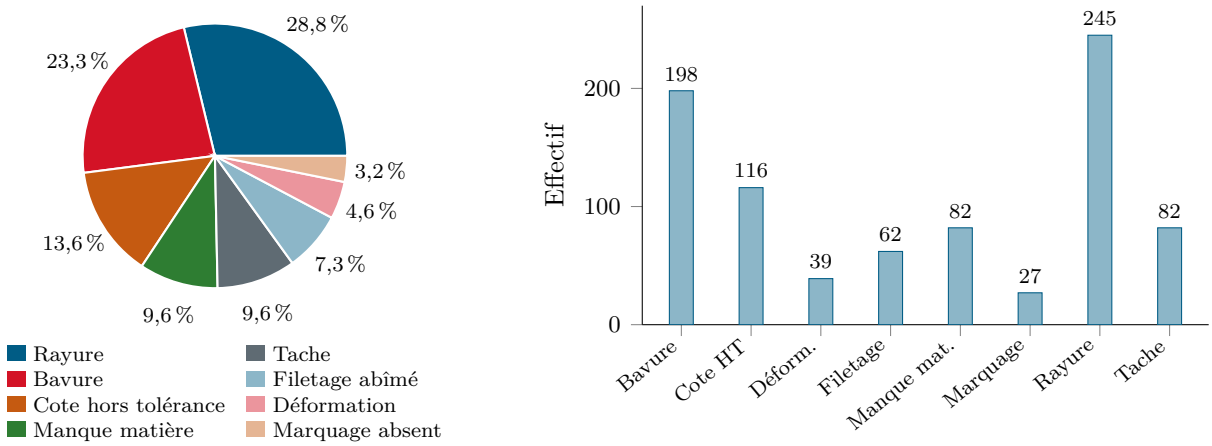


FIG. 3.5 : Les mêmes 851 non-conformes en Camembert (à gauche) et en Barre (à droite, ordre alphabétique des types). Avec 8 parts, on ne peut pas dire au coup d'œil si « Manque matière » et « Tache » pèsent autant (82 chacun) ; la Barre le montre immédiatement. Répartition par type simulée (graine 2026).

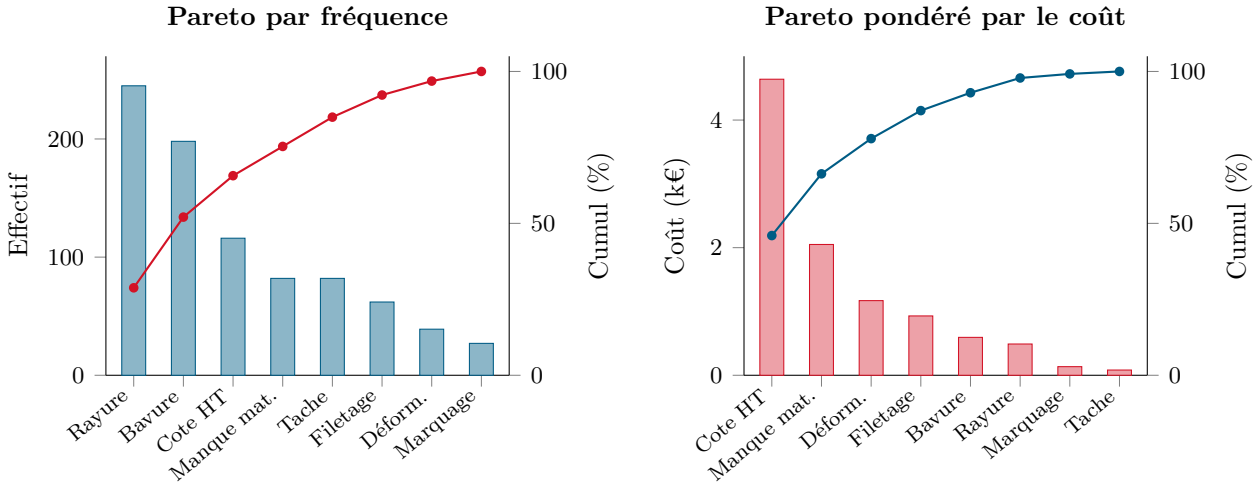


FIG. 3.6 : Pareto des mêmes non-conformes, par fréquence (à gauche) puis pondéré par un coût unitaire (à droite). Les coûts (de 1 à 40 € par pièce) sont des hypothèses pédagogiques. La « Rayure », première en fréquence, tombe au 6e rang en coût ; la « Cote hors tolérance » passe en tête.

Exemple chiffré : Table et Pareto

Calcul refait en Python (`ex/ch03_proportions.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Proportion globale de non-conformes du jeu SPC-1 : 851/18 000 = 4,73 %. Intervalle de confiance à 95 % : Wald [4,42 % ; 5,04 %], Wilson [4,43 % ; 5,05 %], Clopper-Pearson [4,42 % ; 5,05 %]. Avec un

effectif aussi grand, les trois méthodes coïncident presque.
Répartition simulée par type (proportion parmi les 851 non-conformes, IC à 95 %) :

Type	Effectif	Part (%)	IC Wilson (%)	IC Clopper-Pearson (%)
Rayure	245	28,8	[25,8 ; 31,9]	[25,8 ; 32,0]
Bavure	198	23,3	[20,6 ; 26,2]	[20,5 ; 26,3]
Cote hors tolérance	116	13,6	[11,5 ; 16,1]	[11,4 ; 16,1]
Manque matière	82	9,6	[7,8 ; 11,8]	[7,7 ; 11,8]
Tache	82	9,6	[7,8 ; 11,8]	[7,7 ; 11,8]
Filetage abîmé	62	7,3	[5,7 ; 9,2]	[5,6 ; 9,2]
Déformation	39	4,6	[3,4 ; 6,2]	[3,3 ; 6,2]
Marquage absent	27	3,2	[2,2 ; 4,6]	[2,1 ; 4,6]
Total	851	100,0		

Pareto par fréquence : Rayure et Bavure font 52,1 % des non-conformes, les cinq premiers types 85,0 %. Pareto pondéré : coût total 10 091 € ; Cote hors tolérance (116 pièces à 40 €, soit 4 640 €) en fait 46,0 % à elle seule ; Rayure (245 pièces à 2 €, soit 490 €) passe du 1er au 6e rang.

Point formateur : intervalles de confiance d'une proportion (hors guide)

Pour k succès sur n essais, $\hat{p} = k/n$ et $z = 1{,}96$ à 95 % :

$$\text{Wald} : \hat{p} \pm z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \qquad \text{Wilson} : \frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}.$$

L'intervalle de Clopper-Pearson (« exact ») a pour bornes les quantiles $\alpha/2$ de la loi Bêta$(k,\, n-k+1)$ et $1-\alpha/2$ de la loi Bêta$(k+1,\, n-k)$. Les trois se confondent pour n grand ; pour une modalité rare (quelques unités), Wald devient faux, et peut même donner une borne négative. Le guide ne dit pas laquelle Ellistat utilise.

Tests probables pour la famille Proportion (hypothèses à vérifier)

- Répartition des modalités comparée entre deux groupes (défauts de la machine 1 contre machine 2) : test du Khi² d'indépendance, ou test exact de Fisher si des effectifs attendus sont inférieurs à 5.
- Une proportion comparée à une valeur cible (taux de rebut contractuel) : test binomial exact.
- Le Pareto et le Camembert, purement descriptifs, ne demandent probablement aucun test.

Aucun de ces tests n'est nommé par le guide.

Lien avec le TQ6 : fiche G

Le même fichier sert à la carte p de la fiche G. Calcul Python : $\bar{p} = 4{,}73$ % ; avec $n = 150$, LCS $= \bar{p} + 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n} = 9{,}93$ % et LCI $= 0$. Les lots 59, 68 et 112 dépassent la LCS. La Table d'Ellistat donne le niveau moyen ; seule la carte (famille Population, menu SPC) dit si ce niveau est stable.

À vérifier dans le logiciel

- La méthode de calcul des intervalles de confiance de la Table et leur niveau (95 % ?).
- La présence d'une ligne des 80 % sur le Pareto.
- La possibilité de pondérer un Pareto (colonne de poids ou de coût). Le guide recommande

de pondérer sans dire comment le faire dans le logiciel.

- L'ordre des barres de la représentation Barre (ordre d'apparition, alphabétique, décroissant ?).

3.5 Les représentations de population

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/les-representations-de-population/`

Sept représentations décrivent une population à partir d'au moins un Y quantitatif. Le tableau 3.4 les résume ; chaque sous-section les illustre sur nos données.

Tab. 3.4 : Les sept représentations de population (reformulation du guide).

Représentation	Ce qu'elle apporte
Histogramme	forme de la distribution, centrage, dispersion ; deux bosses trahissent souvent deux populations mélangées
Boîte à moustache	médiane, quartiles, étendue ; comparaison de plusieurs groupes côte à côte
Ligne	les valeurs dans l'ordre de prélèvement : la chronologie que l'histogramme perd
Carte de contrôle	une Ligne complétée par des limites de contrôle et des règles de détection
Diagramme ogive	la distribution cumulée : quelle part des valeurs est sous un seuil donné
Better to Current	comparaison non paramétrique de 2 modalités ou plus
Courbe ROC	aptitude d'une mesure à séparer deux catégories, avec un seuil optimal proposé

3.5.1 Histogramme

L'histogramme dispose d'une option d'axe X pour les cas à plusieurs histogrammes : axe **indépendant** pour chacun, axe **identique** pour tous, ou histogrammes **empilés**. Pour comparer des groupes, l'axe identique est le seul qui permette une lecture honnête des positions.

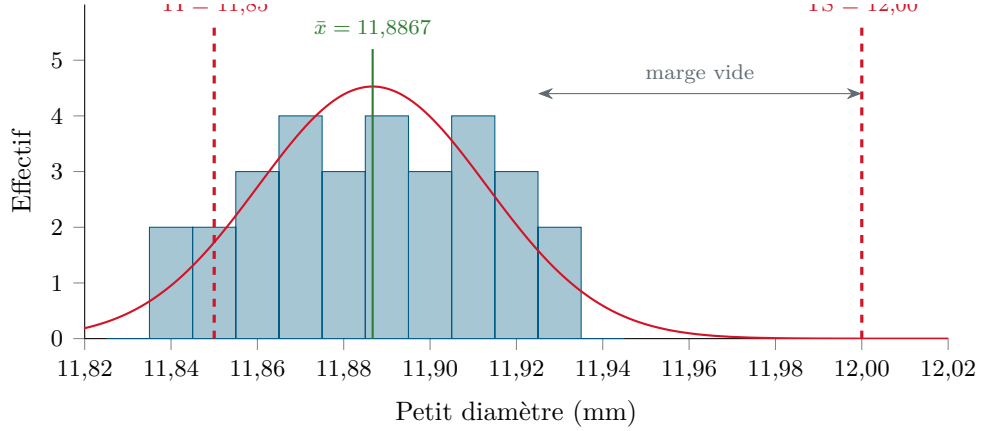


Fig. 3.7 : Histogramme des 30 butées (classes de 0,01 mm centrées sur la résolution de mesure) avec les tolérances 11,85 / 12,00 mm et la densité normale ajustée ($\bar{x} = 11{,}8867$, $s = 0{,}0264$). Le procédé est décentré vers la tolérance inférieure : quatre valeurs sont à 11,85 ou en dessous, alors que 0,07 mm restent inutilisés en haut. Tracé Python, pas une sortie d'Ellistat.

Exemple chiffré : les butées

Données : `Butees_diametre.csv`, 30 valeurs. Calcul refait en Python (`ex/ch03_population.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Moyenne 11,8867 mm ; écart-type global $s = 0{,}0264$ mm ; minimum 11,84, maximum 11,93. Effectifs par classe, de 11,84 à 11,93 : 2, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2.

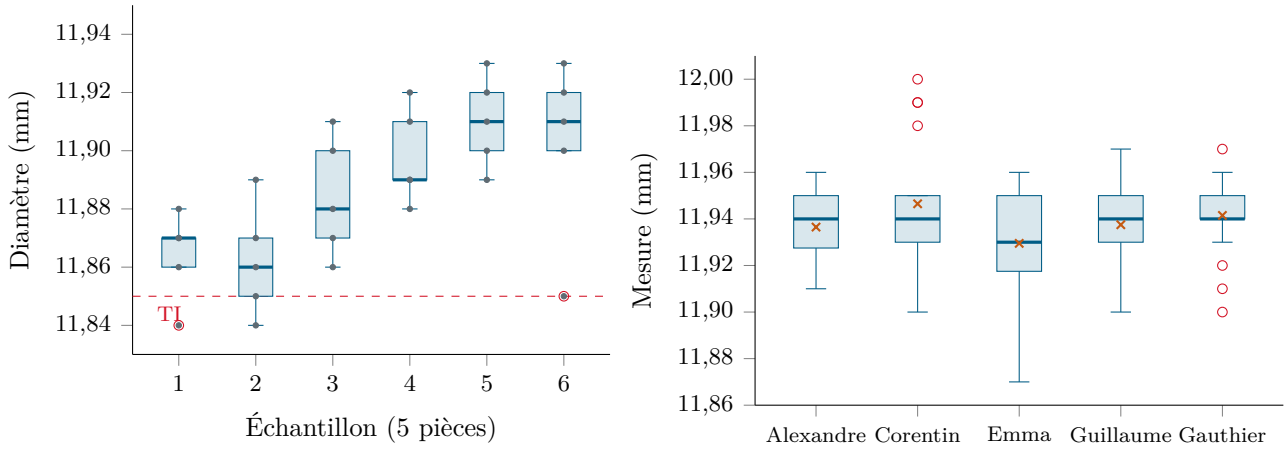
Shapiro-Wilk : $W = 0{,}959$, $p = 0{,}29$, la normalité n'est pas rejetée.

Lien avec le TQ6 : fiche C

L'histogramme est l'image de la fiche C. Calculs Python : $\hat{\sigma} = \bar{R}/d_2 = 0{,}0500/2{,}326 = 0{,}0215$ donne $C_p = 1{,}16$ et $C_{pk} = 0{,}57$; $s = 0{,}0264$ donne $P_p = 0{,}95$ et $P_{pk} = 0{,}46$. Faire retrouver sur la figure pourquoi C_{pk} est très inférieur à C_p : la moyenne est à 0,037 mm de la TI et à 0,113 mm de la TS.

3.5.2 Boîte à moustache

La boîte résume une population en cinq repères et permet d'en aligner plusieurs. Le guide conseille de commencer par les boîtes pour comparer des groupes, puis d'ouvrir l'histogramme du seul groupe qui intrigue.



(a) Butées, par échantillon

(b) Même cote, par opérateur (20 mesures chacun)

FIG. 3.8 : Boîtes à moustaches tracées sur données réelles. Quartiles par interpolation linéaire, moustaches de Tukey (1,5× l'écart interquartile), points gris : valeurs, cercles rouges : valeurs au-delà des moustaches, croix orange : moyennes. En (a), la montée des échantillons 3 à 6 est nette. En (b), les boîtes se ressemblent mais Corentin a quatre valeurs hautes isolées.

Exemple chiffré : boîtes par opérateur

Données : `ANOVA_TP_R.csv`, 5 opérateurs, 20 mesures chacun. Calcul refait en Python (`ex/ch03_population.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

	Alexandre	Corentin	Emma	Guillaume	Gauthier
Moyenne (mm)	11,9365	11,9465	11,9295	11,9375	11,9415
Écart-type (mm)	0,0160	0,0262	0,0228	0,0194	0,0166
Médiane (mm)	11,940	11,940	11,930	11,940	11,940
Valeurs isolées	aucune	12,00 ; 11,99 ; 11,99 ; 11,98	aucune	aucune	11,90 ; 11,91 ; 11,92 ; 11,97

ANOVA à un facteur : $F = 1{,}87$, $p = 0{,}121$. Kruskal-Wallis : $H = 4{,}86$, $p = 0{,}302$. Levene : $p = 0{,}522$. Aucun effet opérateur n'est démontré. Les valeurs hautes de Corentin occupent les rangs 16, 17, 18 et 20 de sa série : si l'ordre du fichier est l'ordre de mesure (rien ne le garantit), c'est une dérive en fin de série, que seule une Ligne montrerait.

Une boîte sur 5 valeurs

Une boîte à moustaches calculée sur 5 pièces repose sur des quartiles très instables : changer de convention de calcul (il en existe au moins neuf) déplace les bords de la boîte. Pour les échantillons de butées, préférer les points bruts ou une carte $\bar{X}/R$. Les valeurs « isolées » de Gauthier en (b) viennent d'un écart interquartile de 0,01 mm seulement, égal à la résolution de mesure : ce ne sont pas des valeurs aberrantes au sens métier.

3.5.3 Ligne et Carte de contrôle

La Ligne remet les valeurs dans l'ordre de prélèvement. La Carte de contrôle y ajoute des limites calculées sur le procédé et des règles de détection. Le guide ne précise ni le type de carte proposé dans ce menu ni les règles actives.

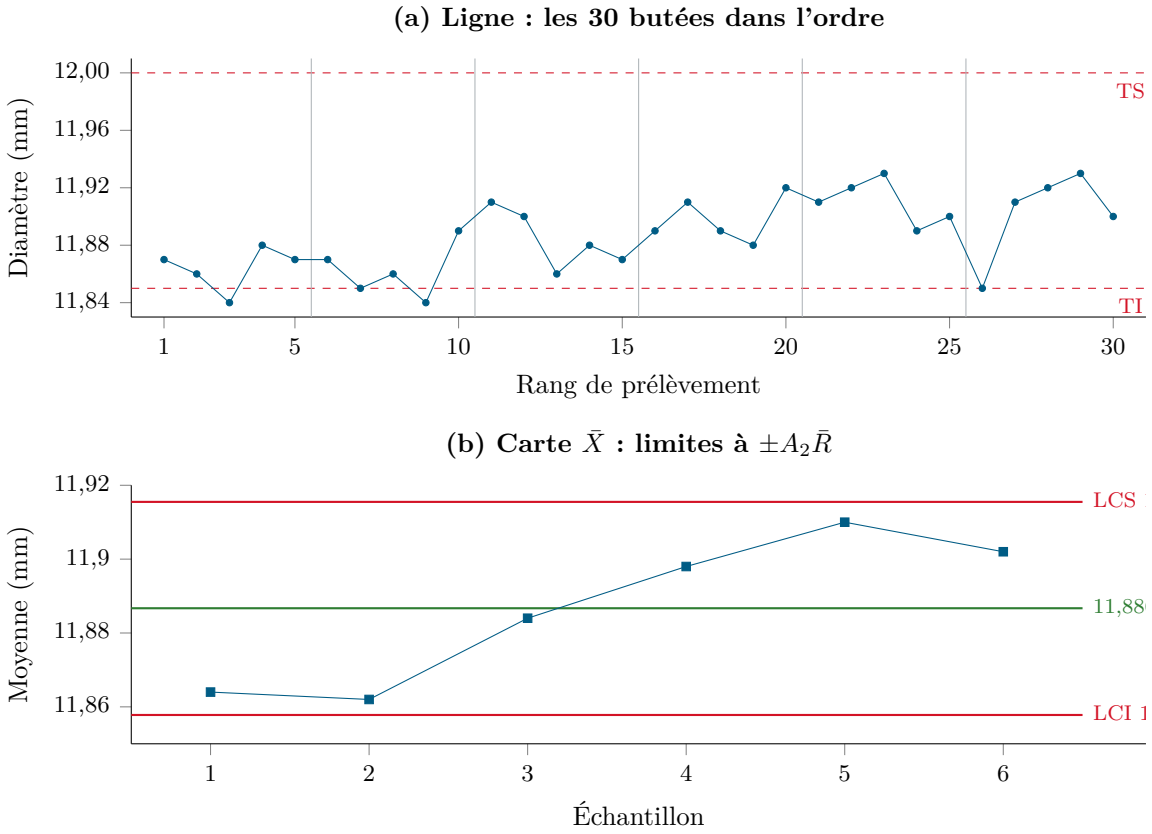


FIG. 3.9 : (a) La Ligne montre ce que l'histogramme cache : les deux premiers échantillons sont bas, les trois derniers hauts. (b) La carte $\bar{X}$ correspondante (limites de la fiche D, $A_2 = 0{,}577$ pour $n = 5$) ne déclenche aucun point hors limites, mais six points ne suffisent pas à appliquer les règles de tendance. Tracés Python.

Exemple chiffré : carte $\bar{X}$ des butées

Calcul refait en Python (`ex/ch03_population.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Moyennes d'échantillon : 11,864 ; 11,862 ; 11,884 ; 11,898 ; 11,910 ; 11,902. Étendues : 0,04 ; 0,05 ; 0,05 ; 0,04 ; 0,04 ; 0,08 ; $\bar{R} = 0{,}0500$. Limites : $11{,}8867 \pm 0{,}577 \times 0{,}0500$, soit LCI = 11,8578 et LCS = 11,9155. Aucun point hors limites.

Limites de contrôle et tolérances

Les limites d'une carte décrivent ce que le procédé fait ; les tolérances décrivent ce que le client exige. Sur les butées, la LCI (11,8578) est au-dessus de la TI (11,85) : une moyenne d'échantillon « sous contrôle » n'empêche pas des pièces individuelles hors tolérance. Ne jamais tracer les tolérances sur une carte $\bar{X}$ sans le dire.

3.5.4 Diagramme ogive

L'ogive cumule les effectifs : elle répond directement à « quelle part des pièces est sous telle valeur ? ».

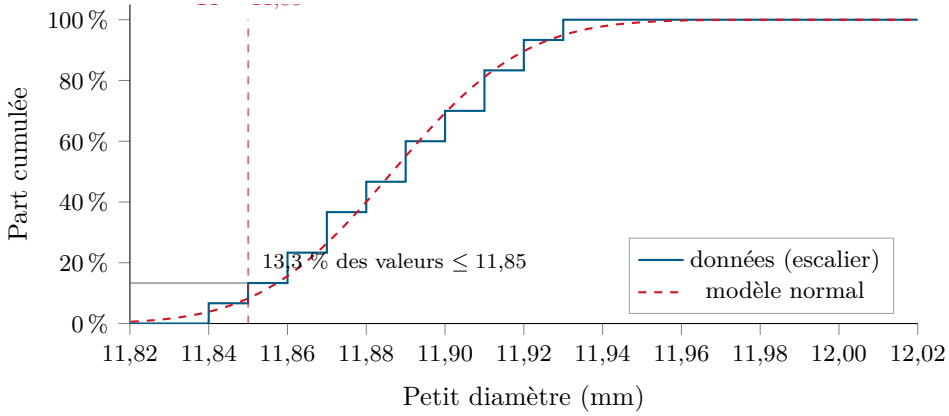


FIG. 3.10 : Ogive des 30 butées. Lecture : on part de la TI sur l'axe horizontal, on monte jusqu'à la courbe, on lit la part cumulée. L'escalier des données et le modèle normal ne donnent pas la même réponse à cause de la résolution de 0,01 mm.

Exemple chiffré : part sous la tolérance inférieure

Calcul refait en Python (`ex/ch03_population.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Valeurs inférieures ou égales à 11,85 : 4 sur 30, soit 13,3 %. Valeurs strictement inférieures : 2 sur 30, soit 6,7 %. Le modèle normal ($\bar{x} = 11{,}8867$, $s = 0{,}0264$) donne $P(X < 11{,}85) = 8{,}3$ %. Une valeur de 11,85 lue avec une résolution de 0,01 peut cacher une pièce réellement à 11,846 : la conformité d'une valeur à la limite se discute.

3.5.5 Better to Current

Le guide présente cet outil comme une comparaison non paramétrique de 2 modalités ou plus, sans autre détail.

Point formateur : le B vs C (hors guide)

Dans la méthode de Shainin, on compare *deux* procédés : B (nouveau, « better ») et C (actuel, « current »). Avec n_B et n_C pièces, si toutes les B surclassent toutes les C, le risque de conclure à tort est $1/\binom{n_B+n_C}{n_B}$: 5 % pour 3 + 3, 1,43 % pour 4 + 4, 3,57 % pour 2 + 6 (calcul exact, `ex/ch03_multi.py`). C'est un test de rangs, d'où le qualificatif « non paramétrique ». Le guide parle de « 2 modalités ou plus », ce qui s'écarte de cet usage ; on peut supposer un test de type Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis, à vérifier.

3.5.6 Courbe ROC

La question posée est : cette mesure permet-elle de décider ? L'exemple du guide : un niveau de vibration permet-il de séparer les roulements qui vont défaillir de ceux qui vont tenir ? Plus la courbe

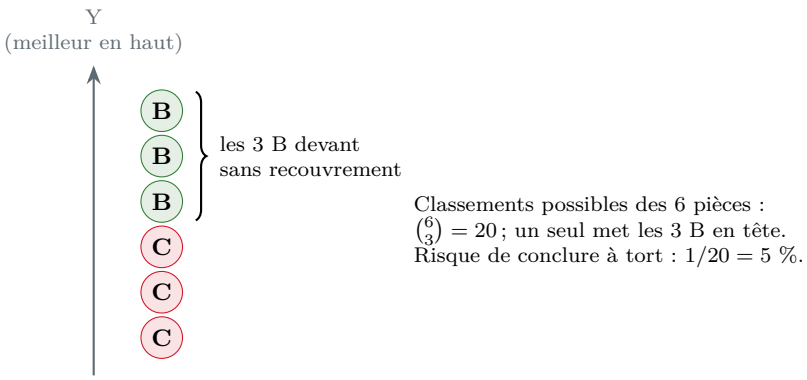


FIG. 3.11 : Principe classique du « B vs C » de Shainin (hors guide) : 3 pièces du nouveau procédé (B) et 3 de l'actuel (C) sont classées ensemble. Si les 3 B occupent les 3 premières places, le hasard n'avait qu'une chance sur 20 de produire ce résultat.

se rapproche du coin supérieur gauche, meilleure est la séparation. L'aire sous la courbe (AUC) vaut 0,5 pour une mesure qui ne sépare pas mieux que le hasard et 1 pour une séparation parfaite. Le logiciel propose un seuil qui équilibre deux risques : laisser passer une pièce qui va défaillir et rejeter une pièce saine. Ce seuil statistique n'est pas forcément le bon seuil économique : on peut le déplacer en connaissance de cause.

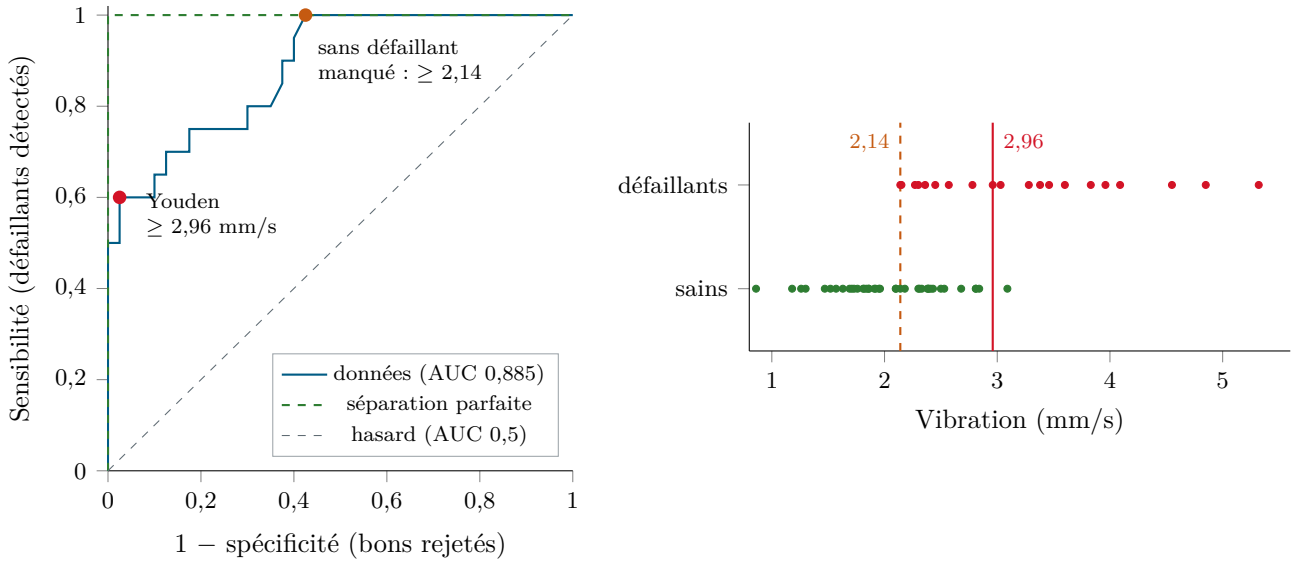


FIG. 3.12 : Courbe ROC sur données simulées (graine 2026) : vibration de 40 roulements sains et de 20 roulements défaillants. À droite, les valeurs individuelles et les deux seuils. Le seuil de Youden (2,96 mm/s) rejette très peu de bons roulements mais laisse passer 8 défaillants sur 20 ; le seuil 2,14 mm/s n'en manque aucun mais rejette 17 bons sur 40. Le choix relève du coût, pas de la statistique.

Exemple chiffré : courbe ROC

Données simulées et annoncées comme telles (graine 2026) : sains $\mathcal{N}(2{,}0\,;\,0{,}6^2)$, défaillants $\mathcal{N}(2{,}8\,;\,0{,}8^2)$. Calcul refait en Python (`ex/ch03_roc.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

- Moyennes observées : sains 2,03 mm/s ($s = 0{,}50$) ; défaillants 3,27 mm/s ($s = 0{,}94$).
- AUC = 0,885, identique à $U/(n_1 n_2)$ du test de Mann-Whitney ($p = 1{,}4 \times 10^{-6}$).
- Seuil maximisant l'indice de Youden : alarme dès 2,96 mm/s ; sensibilité 60,0 %, spécificité 97,5 % ($J = 0{,}575$) ; 8 défaillants manqués sur 20, 1 sain rejeté sur 40.

- Seuil sans aucun défaillant manqué : 2,14 mm/s ; sensibilité 100 %, spécificité 57,5 % ; 17 sains rejetés sur 40.

Point formateur : AUC et seuil (hors guide)

Pour chaque seuil c, la sensibilité est $\mathrm{Se}(c) = P(Y \geq c \mid \text{défaillant})$ et la spécificité $\mathrm{Sp}(c) = P(Y < c \mid \text{sain})$. La courbe trace Se en fonction de $1 - \mathrm{Sp}$. L'AUC est la probabilité qu'un défaillant tiré au hasard ait une valeur plus élevée qu'un sain tiré au hasard : $\mathrm{AUC} = U/(n_1 n_2)$. Le critère de Youden choisit le c qui maximise $J = \mathrm{Se} + \mathrm{Sp} - 1$, ce qui revient à donner le même poids aux deux erreurs. Si manquer un défaillant coûte k fois plus que rejeter un sain, on minimise plutôt $k\,(1 - \mathrm{Se})\,\pi + (1 - \mathrm{Sp})\,(1 - \pi)$, où π est la proportion de défaillants. Le critère réellement utilisé par Ellistat n'est pas documenté.

3.5.7 Données appariées : le champ « Type de comparaison »

Quand les deux séries portent sur les mêmes pièces (avant et après traitement, deux instruments sur les mêmes échantillons), il faut le déclarer dans le champ « Type de comparaison ». Le test apparié retire la variabilité d'une pièce à l'autre et devient beaucoup plus puissant. Traiter ces séries comme indépendantes peut faire conclure à tort qu'il n'y a pas de différence.

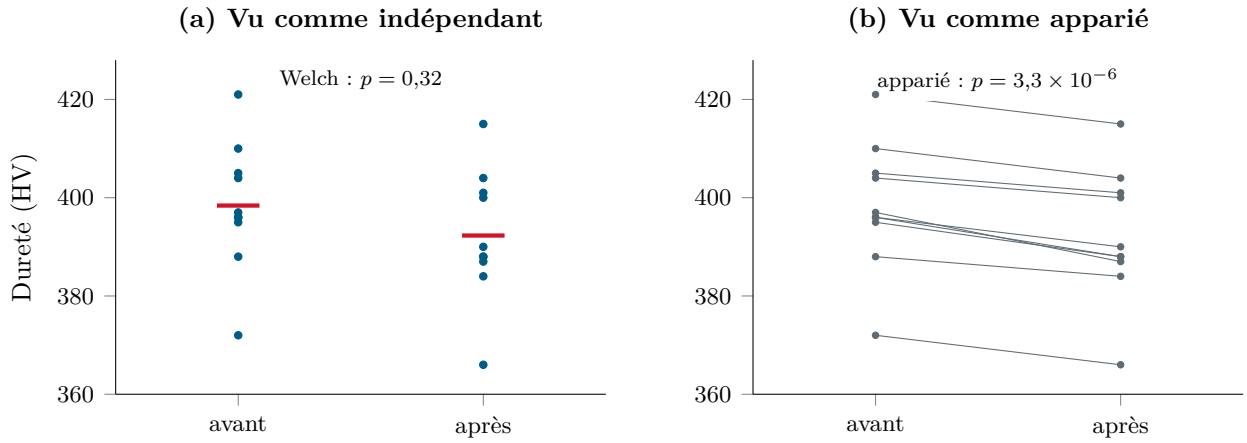


FIG. 3.13 : Mêmes 10 pièces mesurées avant et après revenu (données simulées, graine 2026). En (a), les deux nuages se recouvrent : l'écart entre pièces (environ 13 HV) noie la baisse de 6 HV. En (b), chaque segment relie une pièce à elle-même : les 10 segments descendent.

Exemple chiffré : apparié contre indépendant

Données simulées (graine 2026). Calcul refait en Python (`ex/ch03_multi.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Moyennes : avant 398,4 HV ($s = 13{,}1$), après 392,3 HV ($s = 13{,}4$). Différences après − avant : −4, −4, −6, −6, −6, −8, −7, −4, −6, −10 ; moyenne −6,1, écart-type 1,91 ; 10 sur 10 négatives.

- Test pour séries indépendantes (Welch) : $t = 1{,}03$, $p = 0{,}32$: « pas de différence démontrée ».
- Test de Student apparié : $t = 10{,}09$, $p = 3{,}3 \times 10^{-6}$; Wilcoxon signé : $p = 0{,}0020$: baisse démontrée.

Tests probables pour la famille Population (hypothèses à vérifier)

Situation	Test paramétrique probable	Équivalent non paramétrique
Normalité d'une série (Histogramme)	Shapiro-Wilk, Anderson-Darling	sans objet
2 groupes indépendants (Boîtes)	Student ou Welch	Mann-Whitney
3 groupes ou plus (Boîtes)	ANOVA à un facteur	Kruskal-Wallis
Dispersions des groupes	Fisher (2 groupes), Bartlett	Levene
2 séries appariées	Student apparié	Wilcoxon signé
Courbe ROC	sans objet	Mann-Whitney (lien direct avec l'AUC)
Better to Current	sans objet	test de rangs (Tukey, Mann-Whitney)
Carte de contrôle	pas de p-value : règles de détection	sans objet

Ce tableau est celui que proposerait un manuel de statistique. Le guide ne nomme aucun de ces tests.

À vérifier dans le logiciel

- Les valeurs possibles du champ « Type de comparaison » (sans doute « indépendant » et « apparié ») et son emplacement.
- La valeur par défaut de l'option d'axe X des histogrammes, la règle de choix des classes, les statistiques affichées (moyenne, écart-type, test de normalité, densité).
- La convention des quartiles et des moustaches de la Boîte à moustache.
- Le type de Carte de contrôle (valeurs individuelles, $\bar{X}/R$?), l'estimateur du σ court terme et les règles de détection actives.
- Better to Current : statistique affichée, seuil, traitement de plus de 2 modalités.
- Courbe ROC : critère du seuil proposé (Youden ?) et affichage de l'AUC.

3.6 Corrélation et régression

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/correlation-et-regression/`

Tab. 3.5 : Les représentations de la famille Corrélation et le Nuage XY de la Régression (reformulation du guide).

Représentation	Usage
Nuage XY	lien entre deux mesures, avec une droite de régression
Matrice de corrélation	tous les couples de variables quantitatives d'un coup ; premier tri quand on a une dizaine de caractéristiques et aucune piste
Distribution marginale	un nuage XY bordé de la distribution de chaque variable ; utile quand la forme des distributions compte autant que le lien
Graphique 3D	trois variables quantitatives dans l'espace

Le guide insiste sur deux mises en garde. D'abord, une corrélation n'établit pas une causalité : une troisième grandeur peut faire varier les deux autres (la température ambiante dilate la pièce et fait dériver le capteur ; agir sur l'une ne change pas l'autre). Seul un plan d'expériences établit une cause. Ensuite, il faut regarder le nuage avant le coefficient : un point extrême peut fabriquer un r de 0,9, et une relation en cloche très nette peut donner un r voisin de 0.

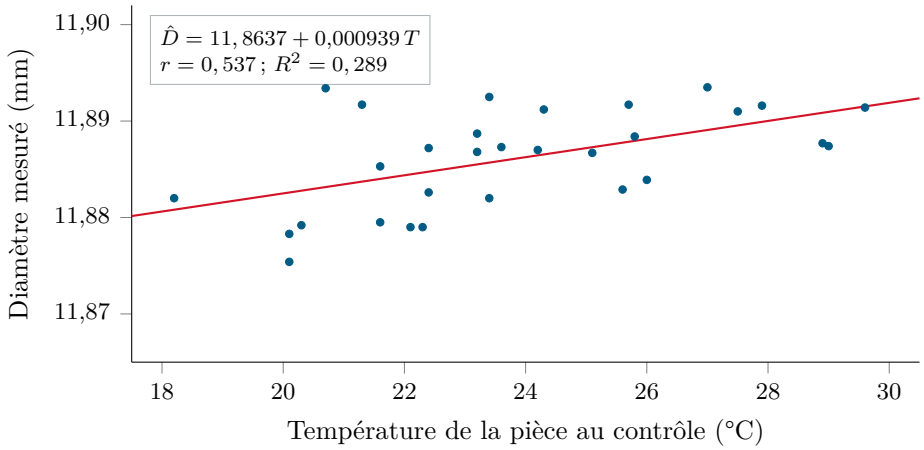


FIG. 3.14 : Nuage XY avec droite des moindres carrés, sur 30 pièces simulées (graine 2026). La pente est significative, mais la température n'explique que 29 % de la variance du diamètre mesuré.

Exemple chiffré : régression simple

Données simulées (graine 2026) : T uniforme entre 18 et 30 °C, $D = 11{,}880 + 0{,}0011\,(T - 20) + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0\,;\,0{,}004^2)$. Calcul refait en Python (`ex/ch03_regression.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Pente estimée $b = 0{,}000939$ mm/°C, IC à 95 % [0,000368 ; 0,001510] ; ordonnée à l'origine $a = 11{,}8637$ mm ; $r = 0{,}537$, $R^2 = 0{,}289$, $p = 2{,}2 \times 10^{-3}$ pour la pente ; écart-type résiduel 0,0044 mm. Prévision : 11,8825 mm à 20 °C, 11,8900 mm à 28 °C.

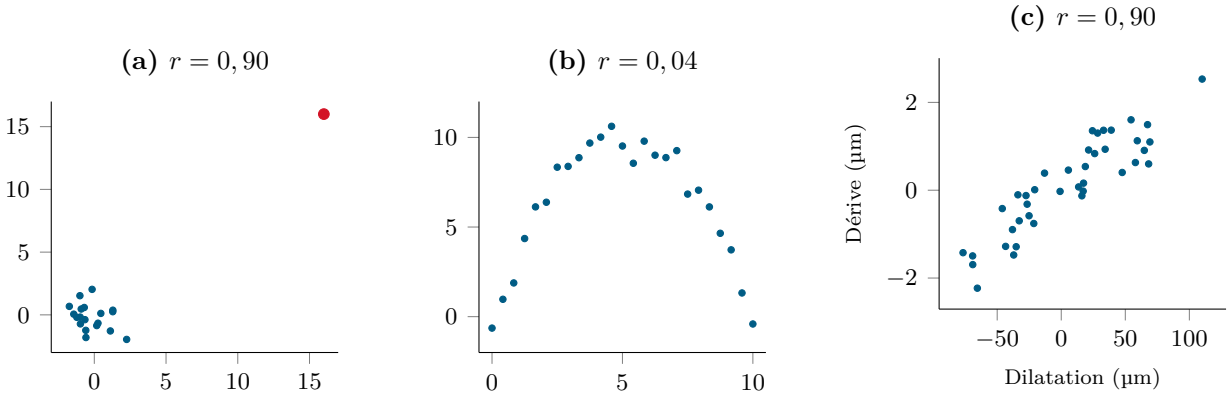
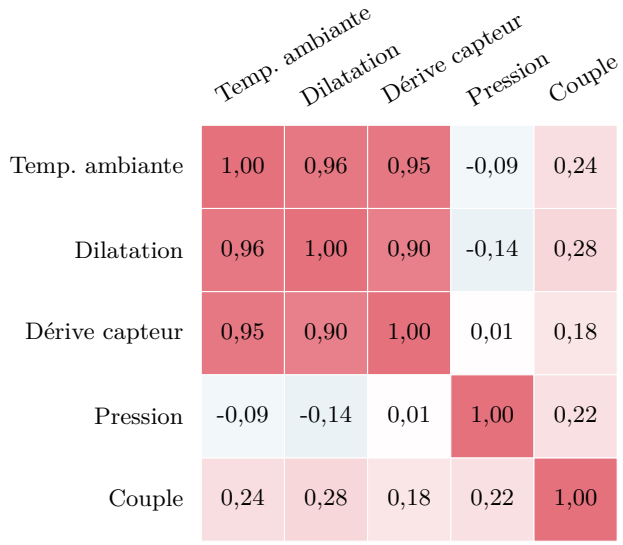


FIG. 3.15 : Trois pièges du coefficient de corrélation, sur données simulées (graine 2026). (a) 19 points sans lien et un point extrême en (16 ; 16). (b) Une relation en cloche parfaitement visible, mais pas linéaire. (c) Dilatation de la pièce et dérive du capteur, toutes deux pilotées par la température ambiante : aucune n'agit sur l'autre.

Exemple chiffré : pièges et matrice

Données simulées (graine 2026). Calcul refait en Python (`ex/ch03_regression.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

- (a) Les 19 points tirés indépendamment ont $r = -0{,}34$ ($p = 0{,}16$). L'ajout du seul point (16 ; 16) donne $r = 0{,}90$; le coefficient de Spearman, fondé sur les rangs, reste à $-0{,}15$.
- (b) Relation $y = 10 - (x - 5)^2/2{,}5$ plus un bruit : $r = 0{,}04$.
- (c) Dilatation et dérive du capteur : $r = 0{,}90$, $p = 1{,}5 \times 10^{-15}$; corrélation partielle à température fixée : $-0{,}00$.
- Matrice : température / dilatation 0,96, température / dérive 0,95, dilatation / dérive 0,90 ;



Rouge : corrélation positive ; bleu : négative ; intensité proportionnelle à $|r|$.

Dilatation et dérive : $r = 0{,}90$. À température fixée, leur corrélation partielle tombe à 0,00.

FIG. 3.16 : Matrice de corrélation de cinq grandeurs simulées (40 relevés, graine 2026), coefficient de Pearson. Le carré rouge Température / Dilatation / Dérive signale un facteur commun, pas une chaîne de causes.

les autres couples entre $-0{,}14$ et 0,28.

Point formateur : formules et corrélations fortuites (hors guide)

Pour n couples (x_i, y_i) :

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \, \sum (y_i - \bar{y})^2}}, \qquad b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \qquad a = \bar{y} - b\,\bar{x}.$$

En régression simple, $R^2 = r^2$. Le test de nullité de r (et de la pente) utilise $t = r\sqrt{n-2}/\sqrt{1-r^2}$, à comparer à une loi de Student à $n-2$ degrés de liberté. Avec 10 caractéristiques, la matrice compte $\binom{10}{2} = 45$ couples : au risque de 5 %, on attend $45 \times 0{,}05 = 2{,}25$ corrélations « significatives » par pur hasard. Une simulation (`ex/ch03_regression.py`, 2000 tirages de 10 variables indépendantes, $n = 30$) donne en moyenne 2,28 couples significatifs et au moins un dans 91,0 % des cas.

Tests probables pour Corrélation et Régression (hypothèses à vérifier)

Nuage XY : test de nullité de la pente ou de r (Student à $n-2$ degrés de liberté), éventuellement R^2 et intervalle de la pente. Matrice : coefficient de Pearson, ou de Spearman si le logiciel privilégie les rangs. Distribution marginale et Graphique 3D : probablement purement descriptifs. Rien de cela n'est écrit dans le guide.

À vérifier dans le logiciel

- Le type de régression du Nuage XY (linéaire seule, polynomiale en option ?) et les statistiques affichées (équation, R^2, p-value, intervalles).
- Le coefficient de la Matrice de corrélation (Pearson ou Spearman) et son codage couleur.
- Le contenu des bords de la Distribution marginale (histogrammes, densités, boîtes ?).

3.7 Multi X : plusieurs facteurs à la fois

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/multi-x-plusieurs-facteurs-a-la-fois/`

Deux représentations traitent un Y quantitatif face à plusieurs X.

- **Multivari** : l'effet de plusieurs X qualitatifs sur Y, dans une seule vue qui fait aussi apparaître les interactions entre facteurs.
- **Bob vs Wow** : on oppose les meilleures pièces (« best of the best ») aux pires (« worst of the worst ») pour repérer les facteurs qui les distinguent. C'est une recherche de causes rapide, sans plan d'expériences.

Le guide précise la limite du menu : Graphiques décrit l'effet des facteurs, il ne construit aucun modèle. Pour prédire Y à partir de plusieurs X, il renvoie au menu Machine Learning ; pour optimiser en agissant sur les facteurs, au plan d'expériences.

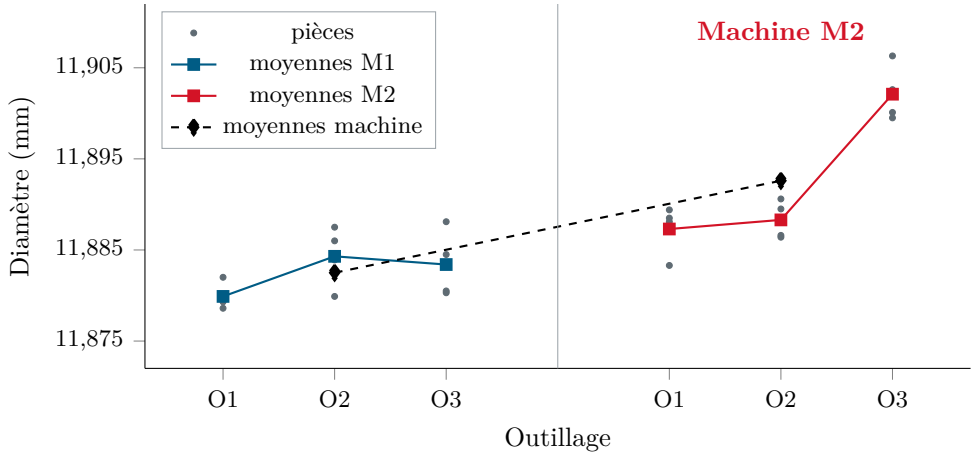


FIG. 3.17 : Multivari sur données simulées (graine 2026) : diamètre selon la machine (M1, M2) et l'outillage (O1, O2, O3), 4 pièces par case. L'effet machine se lit sur les losanges ; l'interaction se lit sur la forme des deux lignes : l'outillage O3 ne pose problème que sur la machine M2.

Exemple chiffré : multivari

Données simulées (graine 2026). Calcul refait en Python (`ex/ch03_multi.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Moyennes par case (mm) : M1 : 11,8799 ; 11,8843 ; 11,8834. M2 : 11,8873 ; 11,8883 ; 11,9021. Moyennes machine : M1 11,8825, M2 11,8926. ANOVA à deux facteurs avec interaction (hors guide) : machine $F = 75{,}42$, $p = 7{,}5 \times 10^{-8}$; outillage $F = 21{,}91$, $p = 1{,}5 \times 10^{-5}$; interaction $F = 14{,}92$, $p = 1{,}5 \times 10^{-4}$.

Point formateur : lire une interaction (hors guide)

Il y a interaction quand l'effet d'un facteur dépend du niveau de l'autre. Sur un multivari, cela se voit à des lignes non parallèles. Ici, conclure « M2 fait des pièces plus grosses » serait incomplet : sur O1 et O2, l'écart M2 − M1 est faible, c'est O3 sur M2 qui tire la moyenne. L'action corrective porte sur le couple (M2, O3), pas sur la machine entière.

Tests probables pour Multi X (hypothèses à vérifier)

Multivari : ANOVA à plusieurs facteurs avec interactions, ou simple description sans test. Bob vs Wow : dans la démarche de Shainin, on compare les deux groupes extrêmes facteur par facteur avec un test de rangs (comptage de Tukey). Le guide ne dit pas comment Ellistat choisit les pièces BOB et WOW ni quel test il applique.

À vérifier dans le logiciel

- Multivari : acceptation d'un X quantitatif, nombre maximal de facteurs.
- Bob vs Wow : critère de choix des pièces BOB et WOW (nombre, seuil, Y utilisé) et statistique qui désigne les facteurs discriminants.
- L'articulation avec Bob vs Wow de la rubrique Statistiques inférentielles.

3.8 Multi Y : plusieurs réponses à la fois

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/multi-y-plusieurs-reponses-a-la-fois/`

Avec plusieurs Y quantitatifs, deux représentations multivariées sont proposées :

- **T²** : surveille l'ensemble des caractéristiques comme un tout ; il signale une pièce rendue atypique par la *combinaison* de ses cotes, même quand chaque cote respecte sa tolérance ;
- **ACP** : condense des Y corrélés en quelques axes et montre leurs liens sur le cercle des corrélations.

Ces deux outils ont leur propre menu, plus complet : Statistiques multivariées (ACP, T² de Hotelling). Dans Graphiques, ils servent à jeter un coup d'œil sans quitter la sélection en cours.

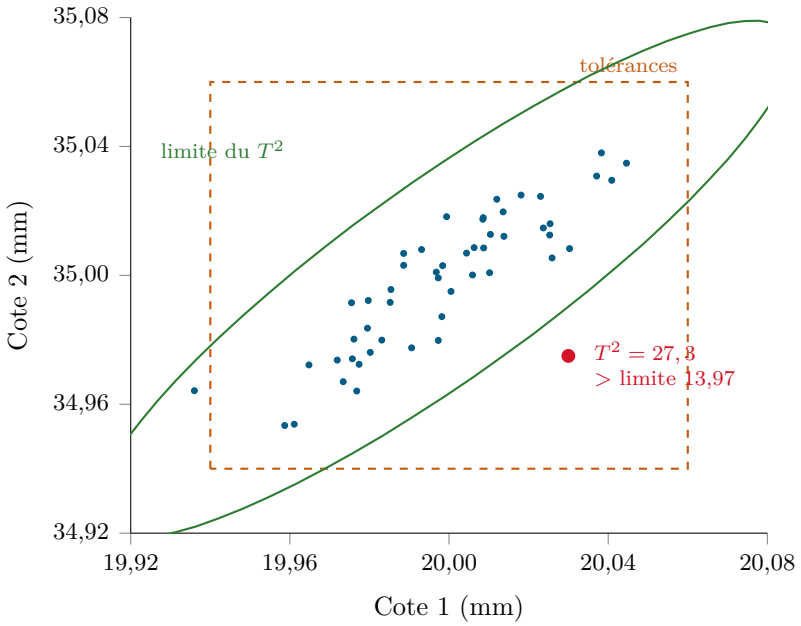


FIG. 3.18 : Principe du T² sur deux cotes corrélées ($r \approx 0{,}89$), données simulées (graine 2026). L'ellipse verte est la limite du T^2 ; le rectangle orange, les tolérances. La pièce rouge respecte ses deux tolérances et n'est éloignée que d'environ un écart-type sur chaque cote, mais sa combinaison (cote 1 haute, cote 2 basse) contredit la corrélation : elle est atypique.

Exemple chiffré : T² d'une pièce

Données simulées (graine 2026) : 50 pièces de référence, cotes de moyennes 20,00 et 35,00 mm, écart-type 0,02 mm, corrélation 0,9. Calcul refait en Python (`ex/ch03_multi.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Estimations : moyennes 19,9985 et 34,9986 ; écarts-types 0,0235 et 0,0215 ; $r = 0{,}890$. Pièce testée (20,030 ; 34,975) : écarts réduits +1,34 et −1,10, $T^2 = 27{,}3$. Limite (phase II, $\alpha = 0{,}0027$) : 13,97. La pièce est signalée. Le plus grand T^2 des 50 pièces de référence vaut 9,96.

Point formateur : le T^2 de Hotelling (hors guide)

Pour une pièce x (vecteur de p cotes), avec la moyenne $\bar{x}$ et la matrice de covariance S estimées sur n pièces de référence :

$$T^2 = (x - \bar{x})^{\mathsf{T}}\, S^{-1}\, (x - \bar{x}), \qquad \mathrm{LCS} = \frac{p\,(n+1)(n-1)}{n\,(n-p)}\, F_{1-\alpha}(p,\ n-p).$$

Pour $p = 2$, $n = 50$, $\alpha = 0{,}0027$: $F = 6{,}707$ et LCS $= 13{,}97$. L'ACP, elle, n'a pas de test associé : c'est une représentation. Une ACP « normée » (sur variables centrées réduites) est indispensable quand les Y n'ont pas la même unité.

À vérifier dans le logiciel

- La limite du T² (loi F ou Khi², niveau de risque, phase I ou II).
- Le nombre d'axes affichés par l'ACP et la normalisation des variables.

3.9 Quelle représentation graphique pour quelle question ?

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/quelle-representation-graphique-pour-quelle-question/`

La page du guide se réduit à un tableau de onze questions métier. Le tableau 3.6 le reprend avec nos mots, et l'enrichit de deux colonnes (sélection minimale, piège) et de huit lignes pour les représentations que le guide a laissées sans question : Camembert, Barre, Table, Ligne, Better to Current, Distribution marginale, Graphique 3D, ACP. La colonne « Src » distingue le guide (G) des ajouts du manuel (A).

Tab. 3.6 : Question métier, représentation, sélection minimale et piège. Sélection minimale déduite des pages « catalogue » et « messages » ; colonne « piège » et lignes A : propositions du manuel.

Question	Représentation	Sélection minimale	Piège	Src
Comment mes mesures se répartissent-elles ?	Histogramme	1 Y quanti	oublier la chronologie : compléter par la Ligne	G
Ces deux groupes sont-ils différents ?	Boîtes + preuve statistique	1 Y quanti, 1 X quali	conclure sans p-value ; oublier l'appariement	G
Mon procédé est-il stable ?	Carte de contrôle	1 Y quanti dans l'ordre	confondre limites de contrôle et tolérances	G
Par quels défauts commencer ?	Pareto	1 quali (types)	gravités inégales : pondérer	G
Ces deux mesures sont-elles liées ?	Nuage XY	exactement 2 quanti	lire r sans regarder le nuage ; en déduire une cause	G
Quelles caractéristiques vont ensemble ?	Matrice de corrélation	3 quanti ou plus	corrélations fortuites (2,25 attendues sur 45 couples)	G
Quel facteur pèse le plus sur mon résultat ?	Multivari	1 Y quanti, plusieurs X quali	lire les effets sans voir l'interaction	G
Qu'est-ce qui sépare bonnes et mauvaises pièces ?	Bob vs Wow	1 Y quanti, plusieurs X	critère BOB / WOW non documenté	G
Cette mesure suffit-elle à trier ?	Courbe ROC	1 Y quanti, 1 X quali à 2 modalités	3 modalités : pas de ROC ; seuil statistique et seuil économique	G
Quelle part est sous telle valeur ?	Diagramme ogive	1 Y quanti	lire l'axe cumulé à l'envers ; résolution de mesure	G
Cette pièce est-elle atypique, toutes cotes réunies ?	T²	2 Y quanti ou plus	croire qu'une pièce conforme est forcément normale	G

Question	Représentation	Sélection minimale	Piège	Src
Quelle est la part de chaque catégorie ?	Camembert	1 quali, 6 modalités au plus	trop de parts : angles illisibles	A
Les catégories pèsent-elles autant ?	Barre	1 quali	axe qui ne part pas de zéro	A
Quelles sont les valeurs exactes et leur précision ?	Table	1 quali	méthode de l'intervalle non documentée	A
Le procédé dérive-t-il dans le temps ?	Ligne	1 Y quanti dans l'ordre	ordre du fichier différent de l'ordre de production	A
Le nouveau procédé bat-il l'ancien ?	Better to Current	1 Y quanti, 1 X quali	sens « meilleur » (grand ou petit) à préciser	A
Le lien tient-il compte de la forme des distributions ?	Distribution marginale	exactement 2 quanti	bords mal lus si une variable est discrète	A
Trois mesures interagissent-elles ?	Graphique 3D	exactement 3 quanti	perspective trompeuse : tourner la vue	A
Mes Y se résument-ils à quelques axes ?	ACP	plusieurs Y quanti	ACP non normée sur des unités différentes	A

Conseil d'animation

Distribuer le tableau sans la colonne « Représentation ». Les stagiaires choisissent la représentation pour chaque question, puis vérifient dans Ellistat qu'elle est bien proposée avec leur sélection. Les écarts entre leur prévision et ce qu'affiche le logiciel alimentent la liste des points à vérifier.

3.10 Messages et cas particuliers

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/messages-et-cas-particuliers-2/`

TAB. 3.7 : Situations, causes et remèdes (reformulation du guide). Seule la première ligne correspond à un message affiché tel quel.

Situation	Cause	Remède
Message « Aucune représentation graphique »	aucune représentation ne convient à la sélection	revoir la nature, le nombre et le rôle (X ou Y) des variables
Pas de Nuage XY	il faut exactement 2 quantitatives	retirer la variable en trop ou la qualitative
Pas de Graphique 3D	il faut exactement 3 quantitatives	ajuster la sélection à 3
Pas de Courbe ROC	il faut une seule X, qualitative à exactement 2 modalités, face à une quantitative	regrouper ou filtrer les modalités pour n'en garder que 2
Aucun test affiché	le mode « Graphiques uniquement » est actif	basculer sur « Apporter la preuve statistique »
Le test ne trouve pas de différence alors que l'écart se voit	séries appariées traitées comme indépendantes, ou effectifs trop faibles	renseigner « Type de comparaison » ; augmenter l'effectif
Camembert illisible	trop de modalités	passer en Barre ou en Pareto

À vérifier dans le logiciel

Le guide ne cite qu'un message littéral, « Aucune représentation graphique ». Les autres lignes décrivent des absences de graphique, sans message. Relever dans le logiciel les messages réellement affichés (variable manquante, modalité unique, valeurs vides, etc.) et compléter le tableau.

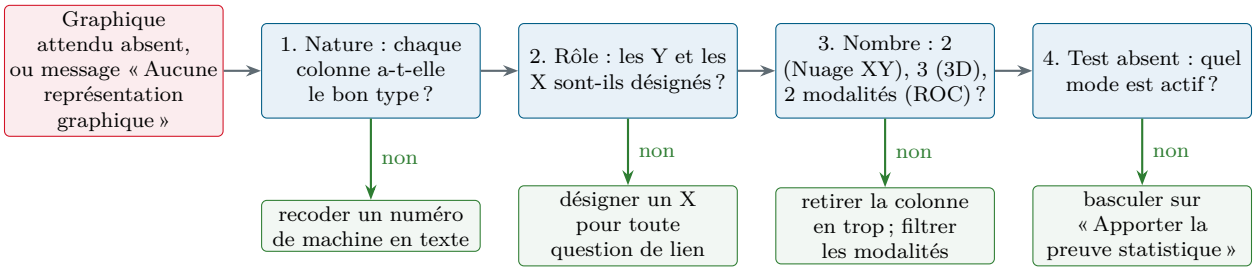


FIG. 3.19 : Diagnostic d'un graphique manquant, dans l'ordre où le manuel conseille de vérifier (ordre proposé par le manuel, le guide ne fixe pas d'ordre).

3.11 Annexe : repères

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/annexe-reperes/`

Le glossaire du guide est repris avec nos mots ; les termes que le guide emploie sans les définir sont ajoutés (colonne « Src » : G pour le guide, A pour l'ajout). L'entrée « Interaction » figure deux fois sur la page source, sans doute un doublon de mise en page.

TAB. 3.8 : Glossaire de la rubrique Graphiques.

Terme	Définition	Src
Variable quantitative	mesure dont la moyenne a un sens	G
Variable qualitative	catégorie ; on en compte les effectifs, on n'en calcule pas la moyenne	G
X et Y	X est la variable explicative, Y la variable expliquée ; ce rôle conditionne les graphiques proposés	G
Données appariées	deux séries mesurées sur les mêmes individus ; à déclarer comme telles sous peine de perdre en puissance de test	G
p-value	probabilité d'observer un écart au moins aussi grand si aucune différence réelle n'existait ; petite, elle rend l'explication par le hasard peu crédible	G
AUC	aire sous la courbe ROC : 0,5 pour le hasard, 1 pour une séparation parfaite	G
Interaction	situation où l'effet d'un facteur dépend du niveau d'un autre ; le multivari la rend visible	G
Modalité	valeur possible d'une variable qualitative (M1, M2 ; OK, KO)	A
Effectif	nombre d'individus dans une modalité ou une classe	A
Quartile	valeurs qui coupent la série ordonnée en quatre parts égales ; Q_2 est la médiane	A
Intervalle de confiance	intervalle qui contient la vraie valeur avec un niveau de confiance fixé (souvent 95 %)	A
Limite de contrôle	limite calculée sur la variabilité naturelle du procédé (en général $\pm 3\sigma$), distincte de la tolérance	A
Seuil de risque α	probabilité acceptée de conclure à une différence qui n'existe pas ; 5 % par convention, non indiqué par le guide	A

3.12 Fiche réflexe

Question	Représentation	Réglage clé	Piège
Avant tout	sélection	nature (moyenne sensée ?), rôle Y / X, nombre de colonnes	numéro de machine pris pour une mesure
Prouver un écart	bascule	« Apporter la preuve statistique »	conclure sur un graphique seul
Part des défauts	Barre, Pareto	pondérer si les gravités diffèrent	camembert à plus de 6 parts
Forme d'une série	Histogramme	axe X **identique** pour comparer	histogramme sans la Ligne
Comparer des groupes	Boîte à moustache	« Type de comparaison » si mêmes pièces	boîte sur 5 valeurs
Stabilité	Carte de contrôle	type de carte, règles actives (à relever)	limites prises pour des tolérances
Part sous un seuil	Diagramme ogive	lire à partir de la limite	valeurs pile à la limite
Trier bon / mauvais	Courbe ROC	X qualitative à exactement 2 modalités	seuil statistique pris pour seuil économique
Lien entre 2 mesures	Nuage XY	exactement 2 quantitatives	r sans le nuage ; causalité
Dépouiller 10 cotes	Matrice de corrélation	lire les couples forts puis les tracer	2 à 3 corrélations fortuites sur 45 couples
Plusieurs facteurs	Multivari, Bob vs Wow	1 Y, plusieurs X	oublier l'interaction ; vouloir prédire
Pièce atypique	T^2, ACP	plusieurs Y quantitatifs	pièce conforme mais hors ellipse
Graphique absent	diagnostic § 3.10	nature, rôle, nombre, mode	chercher un bogue au lieu de recompter

Rubrique 4

Statistiques descriptives : capabilité, cartes, lois

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/sommaire-6/`

Cette rubrique sert à décrire avant d'expliquer. Elle vient avant les tests, les plans d'expériences et l'apprentissage automatique. Elle répond à quatre questions : comment les mesures se répartissent, si elles suivent une loi connue, si le procédé est stable dans le temps, s'il respecte les tolérances. On y accède par **Data Analysis > Statistique descriptive**. La page « Sommaire » du guide liste les douze pages traitées ci-dessous et ne décrit pas l'interface au-delà de ce chemin de menu.

Pour le formateur, c'est la rubrique centrale du module « Capabilité et SPC » : capabilités Cp, Cpk, Pp, Ppk, cartes de contrôle aux mesures et aux attributs, lois de probabilité, intervalles normalisés. Le guide est très pauvre en formules. Ce chapitre les rétablit dans des encadrés « hors guide » et refait tous les calculs sur les butées du TQ6.

L'essentiel

- Deux dispersions structurent tout : le **court terme** (à l'intérieur des échantillons) donne Cp et Cpk ; la **globale** (dérives comprises) donne Pp et Ppk.
- Le découpage en échantillons conditionne le court terme. Un mauvais découpage rend Cp faux.
- Ordre de lecture imposé par le guide : adéquation de la loi d'abord, capabilités ensuite.
- Le guide ne dit pas comment **Détail** estime le σ court terme. La section 4.3.7 donne un protocole pour le trouver sur poste.
- Les entrées Lois discrètes, Lois continues et Calculatrice fonctionnent sans jeu de données.

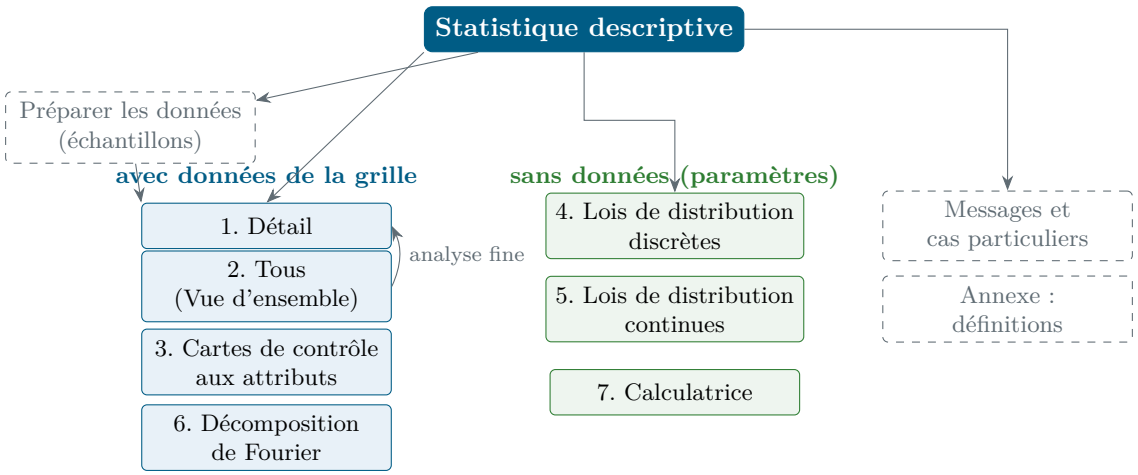


FIG. 4.1 : Carte de la rubrique. En bleu, les entrées qui travaillent sur la grille du projet ; en vert, les entrées qui fonctionnent avec des paramètres saisis ; en pointillé, les pages d'appui du guide. Les numéros sont ceux de l'ordre du menu.

4.1 Menu

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/menu/`

Le menu compte sept entrées. Le tableau 4.1 les résume avec nos mots. Le guide précise que les entrées 4, 5 et 7 n'ont pas besoin de données : on y saisit des paramètres, ce qui les rend utiles pour préparer une production ou une séance de formation.

Tab. 4.1 : Les sept entrées du menu Statistique descriptive.

N°	Entrée	Rôle	Données
1	**Détail**	étude approfondie d'une caractéristique : histogramme, loi, carte, capabilité	oui
2	**Tous**	toutes les caractéristiques de la grille dans un tableau (page « Vue d'ensemble »)	oui
3	**Cartes de contrôle aux attributs**	suivi d'une proportion ou d'un nombre de défauts quand on compte au lieu de mesurer	oui
4	**Lois de distribution discrètes**	calculs sur les lois hypergéométrique, binomiale et de Poisson	non
5	**Lois de distribution continues**	ajuster une loi continue, en déduire proportions hors tolérance et capabilités	non
6	**Décomposition de Fourier**	recherche de périodicités cachées dans un signal	oui
7	**Calculatrice**	plans de contrôle, limites de cartes, intervalles de dispersion et de prédiction	non

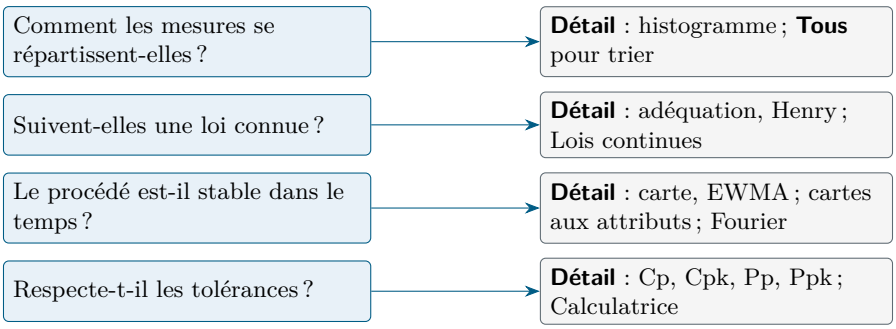


Fig. 4.2 : Les quatre questions de la page Sommaire et les entrées du menu qui y répondent (correspondance établie par nous à partir des descriptions du guide).

À vérifier dans le logiciel

- Le menu nomme l'entrée 2 « Tous » alors que la page du guide s'intitule « Vue d'ensemble ». Relever le libellé réel.
- Le chemin d'accès est écrit « Statistique descriptive » (singulier) dans le guide ; le titre de la rubrique est au pluriel.
- Incohérence : la page Menu cite pour les lois continues Normale, Student, Chi² et Weibull ; la page dédiée cite normale, lognormale, Weibull, exponentielle et bêta. Dresser la liste réelle (section 4.7).

4.2 Préparer les données

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/preparer-les-donnees/`

Les caractéristiques étudiées sont les colonnes de la **grille** du projet. Un **sélecteur** en haut de page choisit celles à analyser. Le guide pose deux notions :

- l'**échantillon** : les mesures prélevées ensemble, autrement dit le sous-groupe rationnel ; c'est la base des cartes de contrôle ;

- la **répétition** : chacune des mesures à l'intérieur d'un échantillon.

Il en déduit deux dispersions. La dispersion **court terme** est celle observée à l'intérieur des échantillons. La dispersion **globale** ajoute les dérives d'un échantillon à l'autre. C'est cette distinction qui sépare Cp de Pp.

Le guide met en garde contre un découpage arbitraire. Regrouper des mesures qui n'ont pas été prélevées ensemble fait entrer les dérives dans le court terme. Le court terme gonfle, Cp baisse et l'écart entre Cp et Pp disparaît : les dérives deviennent invisibles.

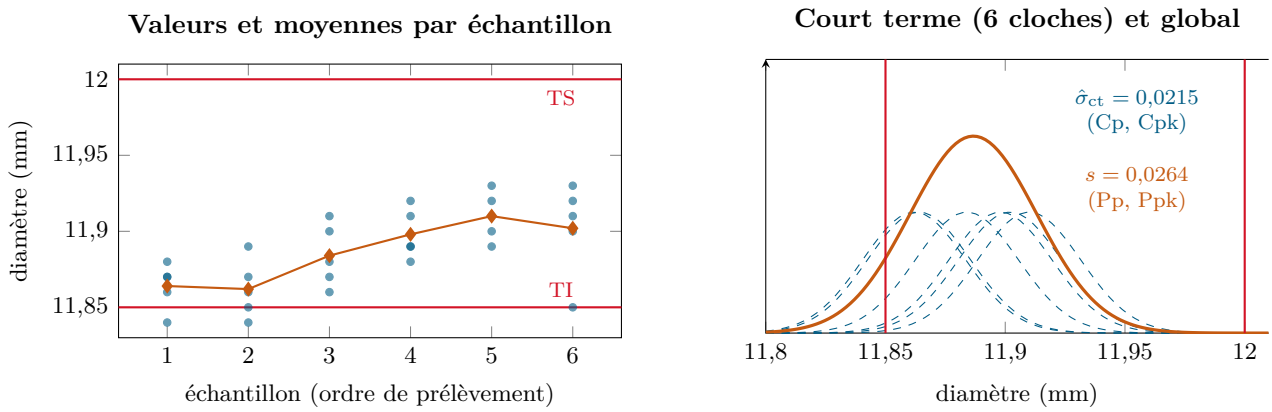


FIG. 4.3 : Butées (tolérance 11,85 / 12,00 mm). À gauche, les 30 valeurs et la moyenne de chaque échantillon : la moyenne monte au fil des prélèvements. À droite, une cloche de largeur $\hat{\sigma}_{ct} = \bar{R}/d_2$ centrée sur chaque moyenne d'échantillon (hauteur arbitraire) et la cloche globale de largeur s (calculs : `ch04_capabilite.py`).

Exemple chiffré : un découpage arbitraire

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (`ch04_capabilite.py`). Sur les butées, le découpage rationnel (6 échantillons de 5 pièces prélevées ensemble) donne un écart-type groupé de 0,0205 mm, soit Cp = 1,22, pour s global = 0,0264 (Pp = 0,95). Si l'on forme à tort 5 groupes de 6 valeurs en prenant les colonnes P1 à P5 du fichier (une pièce par échantillon, donc des mesures étalées dans le temps), l'écart-type groupé passe à 0,0281 et Cp tombe à 0,89, sous le Pp. La dérive des moyennes est entrée dans le « court terme ». C'est exactement le défaut décrit par le guide.

À vérifier dans le logiciel

Le guide ne dit pas comment déclarer le découpage : colonne d'identifiant d'échantillon, nombre de répétitions par ligne, ou format large (une ligne par échantillon). Il ne dit rien des valeurs individuelles (échantillons de taille 1) ni d'une taille d'échantillon recommandée. Tester les deux formats des butées : `Butees_diametre.csv` (large, colonnes P1 à P5) et `Butees_diametre_colonne.csv` (long, colonnes Echantillon, Piece, Diametre).

Lien avec le TQ6

Faire construire le schéma de droite par les stagiaires avant toute formule. Ils comprennent alors que Cp mesure la largeur d'une petite cloche et Pp celle de la grande. Faire ensuite l'expérience du mauvais découpage ci-dessus sur Excel : elle montre pourquoi le sous-groupe rationnel se décide au moment du prélèvement, pas au moment de l'analyse.

4.3 Détail

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/detail/`

Détail est l'écran d'étude d'une caractéristique. Il réunit un tableau des caractéristiques, des graphiques, deux référentiels de carte, des règles de détection, les capabilités et une analyse de distribution. La figure 4.4 en donne l'organisation logique.

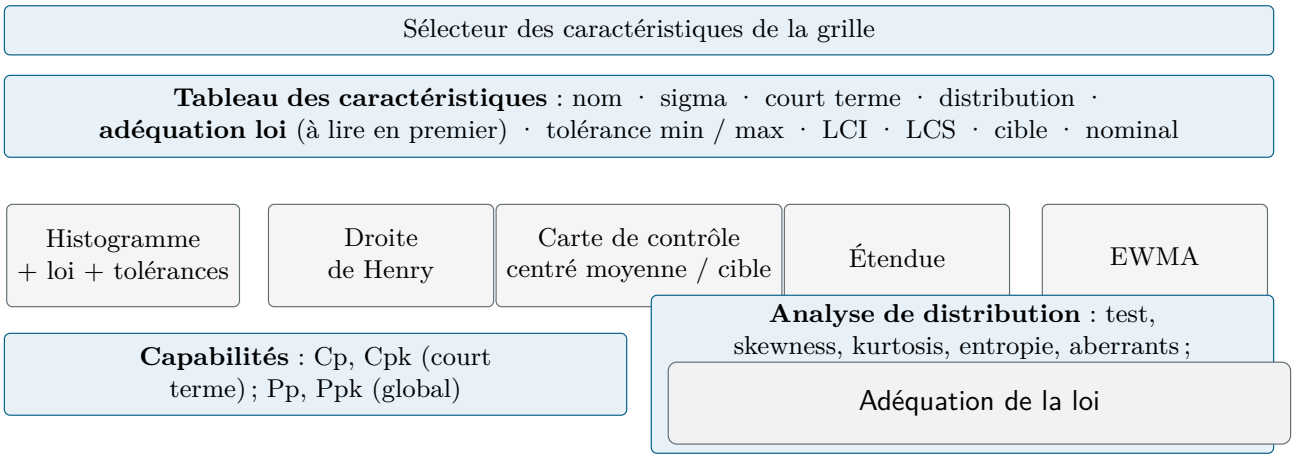


FIG. 4.4 : Contenus de l'écran Détail d'après le guide. Schéma générique : il ne reproduit pas la disposition réelle de l'écran.

4.3.1 Tableau des caractéristiques

Les colonnes citées sont : « nom », « sigma », « court terme », « distribution », « adéquation loi », « tolérance min / max », « LCI », « LCS », « cible », « nominal ». Le guide demande de lire d'abord « Adéquation loi ». Si l'ajustement est mauvais, Cp et Cpk n'ont pas de sens : il faut changer de loi ou transformer les données.

À vérifier dans le logiciel

« sigma » et « court terme » sont présentées comme « les deux dispersions », sans dire laquelle est la globale. On peut supposer que « sigma » est la dispersion globale et « court terme » l'intra-échantillon ; à vérifier avec la grille de la section 4.3.7, qui distingue aussi le diviseur n ou $n-1$ du global.

4.3.2 Graphiques

- **Histogramme** avec la loi ajustée et les tolérances : décentrage, dispersion excessive, bimodalité (souvent deux populations : deux machines, deux lots).
- **Droite de Henry** : les points s'alignent si la loi convient. Elle est plus sensible que l'histogramme dans les queues.
- **Carte de contrôle** : vue chronologique, jugement de stabilité. Le type de carte n'est pas nommé.
- **Étendue** : dispersion intra-échantillon dans le temps. On peut supposer un couple $\bar{X}/R$; à vérifier.
- **EWMA** : moyenne mobile à pondération exponentielle, plus réactive aux petites dérives durables.

Le guide insiste : l'histogramme et la carte ne se remplacent pas. Une dérive lente peut produire un histogramme d'allure normale.

4.3.3 Référentiels de carte et règles de détection

Deux référentiels sont proposés. « Centré moyenne » place les limites autour de la moyenne observée : il juge la **stabilité**. « Centré cible » les place autour de la valeur visée : il juge la **conformité**. Un procédé stable peut être décalé : regarder les deux.

En plus du dépassement des limites, quatre règles marquent des points par le repère « Alerte » (tableau 4.2, figure 4.5). Chaque règle ajoutée augmente le risque de fausse alarme.

Tab. 4.2 : Règles de détection citées par le guide.

Règle	Signal	Cause type citée
Tendance	suite de points croissants ou décroissants	usure d'outil, dérive thermique
Même côté	série de points du même côté de la moyenne	changement de niveau
Proche des limites	points massés près des limites	dispersion sous-estimée, mélange de populations
Mouvement alternatif	alternance systématique haut / bas	deux sources, deux montages ou opérateurs

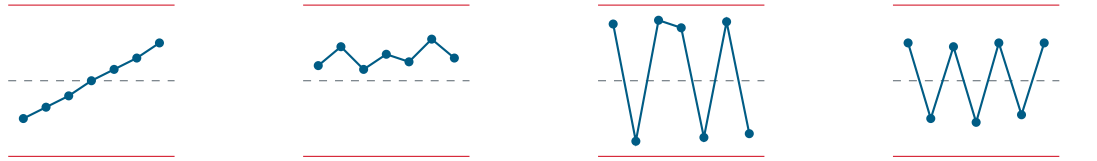


Fig. 4.5 : Pictogrammes des quatre règles (schémas de principe, pas des données). Traits rouges : limites de contrôle ; pointillé : ligne centrale.

Règles usuelles et EWMA (hors guide)

Le guide ne donne pas le nombre de points de chaque règle. Dans la littérature, les tests de Nelson repris par l'ISO 7870-2 retiennent par exemple 9 points du même côté, 6 points croissants ou décroissants, 14 points alternés, 2 points sur 3 au-delà de 2σ ; l'usage français courant retient souvent 7 points. L'EWMA calcule $z_t = \lambda x_t + (1-\lambda) z_{t-1}$, avec des limites $\mu_0 \pm L\,\sigma_{\bar{x}} \sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}\left[1-(1-\lambda)^{2t}\right]}$; les choix usuels sont $0{,}05 \le \lambda \le 0{,}25$ et $L \approx 3$. Les seuils et le λ d'Ellistat sont à relever dans le logiciel.

4.3.4 Capabilités et grille de lecture

Cp et Cpk utilisent la dispersion court terme : c'est la performance atteignable si le procédé reste stable. Pp et Ppk utilisent la dispersion globale : c'est la performance livrée, dérives comprises. Cp et Pp ignorent le centrage, Cpk et Ppk en tiennent compte. Le guide propose la grille de lecture du tableau 4.3.

Tab. 4.3 : Lecture croisée des indices d'après le guide, avec la situation des butées.

Constat	Diagnostic	Action
Cp élevé, Cpk faible	précis mais décentré	réglage du centrage
Cp ≈ Cpk, tous deux faibles	trop dispersé	action technique de fond (moyen, méthode)
Cp élevé, Pp faible	instable, dérive	chercher la cause dans le temps
Cp ≈ Pp	stable	surveiller

Butées : Cp = 1,16, Cpk = 0,57, Pp = 0,95, Ppk = 0,46. Le décentrage domine (Cpk très inférieur à Cp) ; l'écart Cp/Pp signale en plus une dérive entre échantillons.

Formules des indices (hors guide)

Avec TI et TS les tolérances, $\bar{\bar{x}}$ la moyenne générale, $\hat{\sigma}_{\text{ct}}$ l'écart-type court terme et s l'écart-type global ($N-1$ au dénominateur) :

$$C_p = \frac{TS - TI}{6\,\hat{\sigma}_{\text{ct}}}, \qquad C_{pk} = \min\!\left(\frac{TS - \bar{\bar{x}}}{3\,\hat{\sigma}_{\text{ct}}}, \frac{\bar{\bar{x}} - TI}{3\,\hat{\sigma}_{\text{ct}}}\right),$$
$$P_p = \frac{TS - TI}{6\,s}, \qquad P_{pk} = \min\!\left(\frac{TS - \bar{\bar{x}}}{3\,s}, \frac{\bar{\bar{x}} - TI}{3\,s}\right).$$

Ces formules supposent une loi normale. Le guide ne dit pas comment Ellistat calcule les indices pour une loi non normale ; la méthode classique remplace 6σ par l'écart entre les quantiles 0,135 % et 99,865 % de la loi ajustée (à vérifier).

4.3.5 Analyse de distribution

Elle affiche un test d'adéquation, la **skewness** (asymétrie), la **kurtosis** (aplatissement), l'**entropie** et une détection de **valeurs aberrantes**. On peut y changer de loi. Le bouton Adéquation de la loi résume les tests.

À vérifier dans le logiciel

Non documentés : le nom du test d'adéquation (Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov ?), la définition de la kurtosis (brute ou en excès), la définition de l'entropie, la méthode de détection des aberrants, la largeur des limites (3σ supposé), le λ de l'EWMA, le nombre de points des règles.

4.3.6 Exemple complet : capabilité des butées

Le fichier `Butees_diametre.csv` contient 6 échantillons de 5 pièces (tolérance 11,85 / 12,00 mm). Les figures 4.6 à 4.7 et l'encadré suivant reprennent tout ce que l'écran Détail doit montrer.

Exemple chiffré : capabilité des butées

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (`ch04_capabilite.py`).

- **Données** : $N = 30$, moyenne $\bar{\bar{x}} = 11{,}8867$ mm, médiane 11,890, minimum 11,84, maximum 11,93, 10 valeurs distinctes (résolution 0,01).
- **Normalité** : Shapiro-Wilk $W = 0{,}959$, $p = 0{,}29$; Anderson-Darling $A^2 = 0{,}362$ ($A^{2*} = 0{,}372$, $p \approx 0{,}42$). Pas de rejet de la normalité. Skewness $-0{,}09$, kurtosis en excès $-0{,}99$ (distribution plutôt aplatie). La droite de Henry est alignée aux paliers près.
- **Dispersions** : $\bar{R} = 0{,}0500$, $\hat{\sigma}_{\text{ct}} = \bar{R}/d_2 = 0{,}0500/2{,}326 = 0{,}0215$; $s = 0{,}0264$.

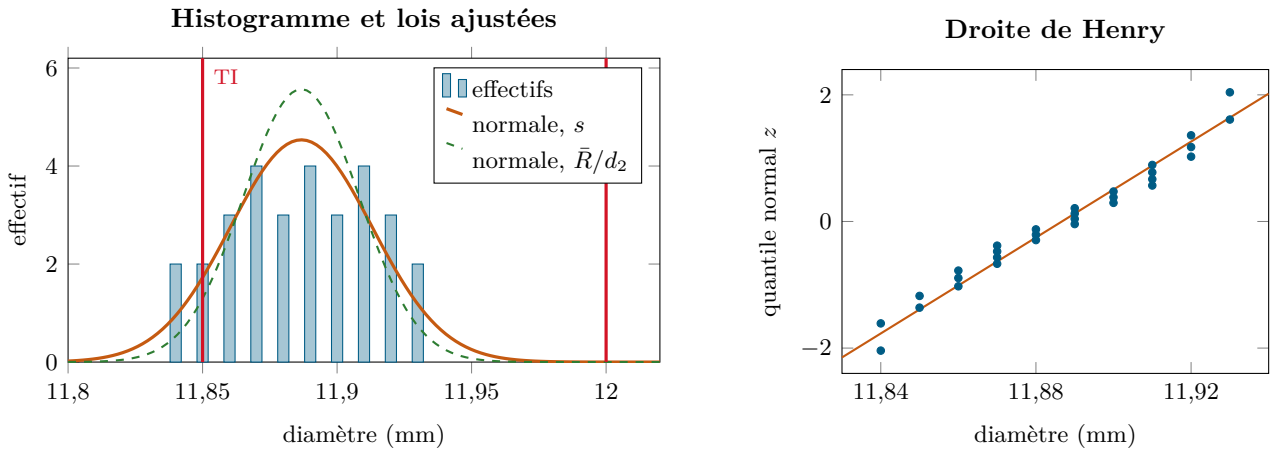


FIG. 4.6 : Butées. À gauche, histogramme (classes de 0,01 mm centrées sur les valeurs mesurées), loi normale de paramètres (11,8867 ; 0,0264) et loi court terme (11,8867 ; 0,0215), tolérances en rouge. À droite, droite de Henry (rangs de Blom $(i-0{,}375)/(N+0{,}25)$) et droite théorique $z=(x-\bar{\bar{x}})/s$. Les paliers verticaux viennent de la résolution de 0,01 mm.

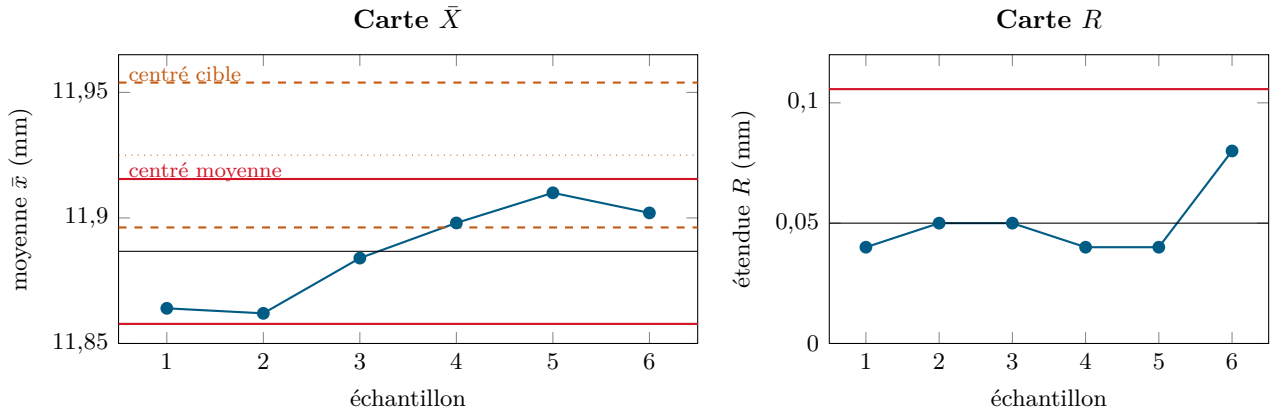


FIG. 4.7 : Butées, cartes $\bar{X}/R$ ($n=5$). Centré moyenne (rouge) : $11{,}8867 \pm A_2\bar{R}$, soit [11,8578 ; 11,9155]. Centré cible (orange) : $11{,}925 \pm A_2\bar{R}$, soit [11,8962 ; 11,9539]. Carte R : $\bar{R}=0{,}0500$, $LCS=D_4\bar{R}=0{,}1057$.

- **Indices** : Cp = 1,16 ; Cpk = 0,57 (côté TI ; côté TS : 1,76) ; Pp = 0,95 ; Ppk = 0,46. Décentrage : 11,8867 − 11,925 = −0,0383 mm.
- **ppm estimés sous loi normale** : court terme 44 029 ppm sous TI, 0,07 ppm au-dessus de TS ; global 82 720 ppm sous TI, 9 ppm au-dessus de TS. Observé : 2 pièces sur 30 sous 11,85 (11,84), soit 66 667 ppm, et 2 pièces exactement à 11,85.
- **Cartes** : aucun point hors des limites centrées moyenne, mais les échantillons 1, 2 et 3 sont sous la LCI centrée cible (11,8962). Le procédé n'est pas jugé instable sur 6 points, mais il est décentré.

Intervalle de confiance de Cpk : formule de Bissell (hors guide)

Avec 30 valeurs, un Cpk n'est qu'une estimation. L'approximation de Bissell (1990) donne

$$\widehat{C}_{pk} \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{1}{9N} + \frac{\widehat{C}_{pk}^{2}}{2(N-1)}}.$$

Elle suppose la normalité et un σ estimé avec $N-1$ degrés de liberté ; avec $\bar{R}/d_2$ les degrés de liberté réels sont un peu moindres, l'intervalle est donc un peu optimiste. Pour Cp ou Pp, l'intervalle exact vient du χ^2 : $\widehat{C}_p\sqrt{\chi^2_{\alpha/2;\nu}/\nu} \le C_p \le \widehat{C}_p\sqrt{\chi^2_{1-\alpha/2;\nu}/\nu}$.

Exemple chiffré : intervalles de confiance à 95 % des indices des butées

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (`ch04_capabilite.py`). Bissell, $N = 30$: Cpk = 0,57, erreur type 0,096, IC [0,38 ; 0,76] ; Ppk = 0,46, erreur type 0,086, IC [0,29 ; 0,63]. Pp = 0,95, IC exact par le χ^2 à 29 ddl : [0,70 ; 1,19]. Conclusion robuste : même la borne haute de Cpk reste loin de 1,33.

Lien avec le TQ6 : fiche C

La fiche C prend $\hat{\sigma} = \bar{R}/d_2$ pour Cp/Cpk et s global pour Pp/Ppk : ce sont les valeurs 1,16 / 0,57 / 0,95 / 0,46 ci-dessus. Faire lire les quatre indices avec la grille du tableau 4.3, puis montrer l'intervalle de Bissell : il calme les débats sur la deuxième décimale.

4.3.7 Quel σ court terme ? Protocole de vérification sur poste

Pour **Détail** et **Tous**, le guide ne dit rien de l'estimateur du court terme. La seule mention d'une méthode est dans la page Calculatrice (limites de cartes) : $\bar{S}/c_4$ ou $\bar{R}/d_2$. Il ne cite ni l'écart-type groupé, ni les étendues mobiles pour les valeurs individuelles, ni le diviseur du global. Or le Cp change de plus de 10 % selon la méthode. Le tableau 4.4 donne la valeur attendue pour chaque méthode sur les butées : la valeur affichée par Ellistat identifie la méthode. Un article d'Ellistat sur le calcul de Cp, Pp et Ppk définit le court terme comme l'« écart-type intra-série », sans préciser l'estimateur (annexe B) : il ne tranche pas la question, le protocole ci-dessous reste nécessaire.

Protocole « Quel σ court terme ? »

1. Créer un projet et importer `Butees_diametre_colonne.csv` (séparateur point-virgule, décimale virgule, colonnes Echantillon, Piece, Diametre).
2. Contrôler l'import : 30 lignes, valeurs de 11,84 à 11,93, moyenne 11,8867.
3. Renseigner sur la caractéristique Diametre la tolérance min 11,85 et max 12,00.
4. Déclarer la colonne Echantillon comme identifiant des échantillons (le libellé de ce réglage n'est pas documenté).

TAB. 4.4 : Grille d'identification de la méthode sur les butées ($k = 6$ échantillons, $n = 5$). Calcul refait en Python (`ch04_capabilite.py`), ce ne sont pas des sorties d'Ellistat.

Méthode	Formule (hors guide)	$\hat{\sigma}$ (mm)	Cp	Cpk
Étendue moyenne	$\bar{R}/d_2$, $d_2(5) = 2{,}326$	0,02150	1,16	0,57
Écart-type groupé	$s_p = \sqrt{\sum(n_i-1)s_i^2 / \sum(n_i-1)}$	0,02049	1,22	0,60
Groupé corrigé	$s_p/c_4(25)$, $c_4(25) = 0{,}9896$	0,02071	1,21	0,59
Écart-type moyen	$\bar{S}/c_4$, $c_4(5) = 0{,}9400$	0,02102	1,19	0,58
Étendues mobiles	$\overline{MR}/1{,}128$ sur les 30 valeurs en ordre	0,01926	1,30	0,64
Global, $N-1$	s	0,02644	Pp 0,95	Ppk 0,46
Global, N	σ_N	0,02599	Pp 0,96	Ppk 0,47

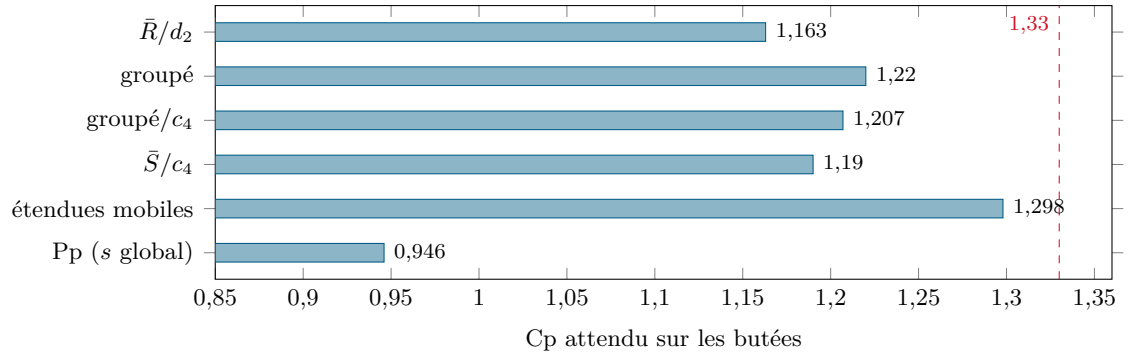


FIG. 4.8 : Cp attendu selon l'estimateur de σ. Les écarts entre $\bar{S}/c_4$, groupé/c_4 et groupé (1,19 / 1,21 / 1,22) exigent de lire au moins deux décimales, et de préférence le $\hat{\sigma}$ lui-même.

5. Ouvrir **Statistique descriptive > Détail** et sélectionner Diametre.
6. Relever, avec toutes les décimales affichées : « sigma », « court terme », Cp, Cpk, Pp, Ppk.
7. Comparer « court terme » et Cp à la grille du tableau 4.4. Comparer « sigma » à 0,02644 ($N-1$) et 0,02599 (N).
8. Recommencer sans déclarer les échantillons. Si Cp vaut alors 1,30, le logiciel passe probablement aux étendues mobiles ; s'il vaut 0,95, il prend probablement le s global. Ce sont des hypothèses à confirmer.
9. Recommencer avec le format large `Butees_diametre.csv` (colonnes P1 à P5) et vérifier que les résultats sont identiques.
10. Noter la version du logiciel, la méthode identifiée et la capture du tableau dans le dossier formateur.

Piège

Si l'affichage n'a que deux décimales, 1,19, 1,21 et 1,22 se distinguent encore, mais un arrondi différent peut tromper. Lire en priorité la colonne « court terme » (0,02102, 0,02071, 0,02049). Si Ellistat affiche une valeur absente de la grille, chercher une variante : $\bar{S}$ sans c_4 (0,01975), constante d_2 arrondie, ou exclusion de valeurs jugées aberrantes.

Lien avec le TQ6 : fiche L

La fiche L demande de comparer Excel et un logiciel de MSP sur ce même fichier et d'identifier la méthode du σ court terme. Faire calculer la grille par les stagiaires sur Excel (une méthode par binôme), puis confronter au poste Ellistat. La question ouverte du module se règle ainsi par l'expérience, sans dépendre d'une documentation absente.

4.4 Vue d'ensemble

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/vue-densemble/

L'entrée **Tous** affiche toutes les caractéristiques de la grille dans un tableau, une ligne par caractéristique. C'est une vue de tri pour fixer des priorités ; l'analyse se fait ensuite dans **Détail**. Colonnes citées : moyenne, minimum, maximum, écart-type, Cp, Pp, Ppk. Le guide conseille de **trier sur le Ppk**, l'indice le plus représentatif de la performance livrée puisqu'il intègre centrage et dérives. Le tableau s'exporte vers Excel pour un rapport.

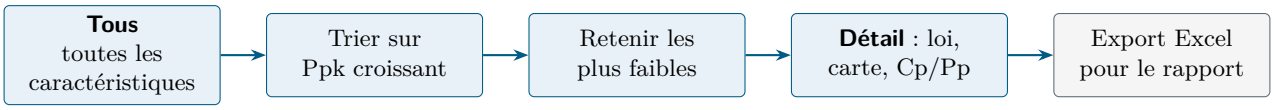


FIG. 4.9 : Enchaînement conseillé : trier dans Tous, analyser dans Détail.

À vérifier dans le logiciel

Le texte ne cite pas Cpk parmi les colonnes ; vérifier sa présence à l'écran. L'« écart-type » affiché n'est pas qualifié (global ou court terme ?) : le comparer à la grille du tableau 4.4. Aucun seuil (1,33, 1,67), aucun code couleur et aucun tri par défaut ne sont documentés. Le contenu exact de l'export n'est pas décrit.

Piège

Trier sur Ppk sans regarder l'adéquation de loi revient à classer des indices peut-être faux. Une caractéristique à loi très dissymétrique peut remonter ou descendre dans le classement pour une raison purement statistique.

4.5 Cartes de contrôle aux attributs

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/cartes-de-controle-aux-attributs/

On compte au lieu de mesurer : pièces défectueuses ou défauts. Une pièce portant 3 défauts compte pour **1** défectueux (cartes p, Np) et pour **3** défauts (cartes c, u). Le choix dépend de la décision à prendre. Le guide propose six cartes (tableau 4.5, figure 4.10).

TAB. 4.5 : Cartes aux attributs proposées.

Carte	Grandeur suivie	Taille de lot
« p »	proportion de pièces défectueuses	variable ou fixe
« Np »	nombre de pièces défectueuses	fixe
« c »	nombre de défauts	fixe
« u »	défauts par unité	variable ou fixe
« P'Laney »	proportion, avec sur-dispersion	variable
« U'Laney »	défauts par unité, avec sur-dispersion	variable

Cartes de Laney. Sur de gros lots, les limites classiques deviennent si étroites que presque tous les points sortent. Le procédé n'est pas forcément hors contrôle : c'est le modèle binomial ou de Poisson qui est trop optimiste, car il ignore la variation supplémentaire entre lots. P' et U' intègrent cette variation.

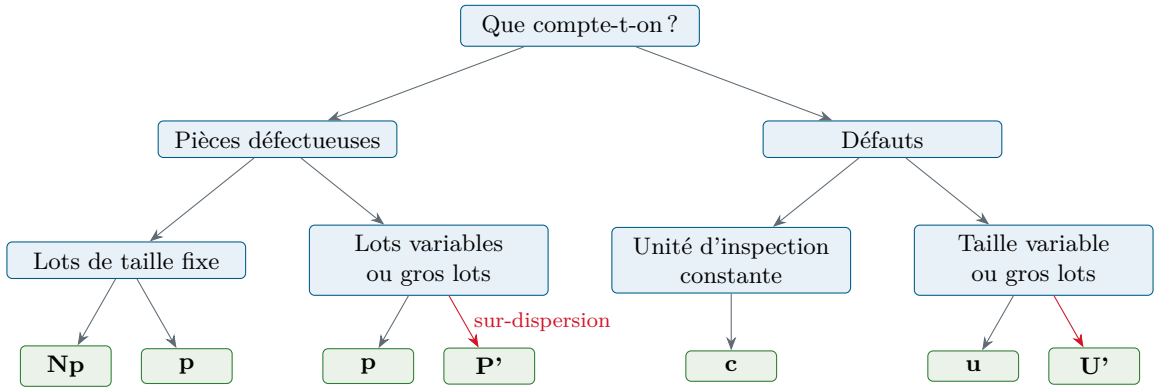


FIG. 4.10 : Arbre de choix des cartes aux attributs (construit à partir du tableau du guide). Les flèches rouges mènent aux cartes de Laney quand la variation entre lots dépasse le modèle binomial ou de Poisson.

TAB. 4.6 : Réglages cités par le guide.

Réglage	Rôle
sélection des cartes	une ou plusieurs cartes parmi les six
« taille de lot »	valeur fixe, ou lue dans une colonne
« Phase I (zone d'observation) », « début », « fin »	période de référence qui fixe les limites ; les points suivants sont jugés par rapport à elle
« Moyenne historique »	imposer une référence connue au lieu de la calculer
« Centrer la carte de contrôle »	recentrage de la carte (effet exact non décrit)
« libellés de l'axe X »	étiquettes des points
« règles hors contrôle »	les mêmes règles que pour les cartes aux mesures

Piège

Une Phase I posée sur une période agitée « normalise » le désordre : les limites s'élargissent et les dérives futures passent inaperçues. Choisir une période maîtrisée et représentative.

Formules des cartes aux attributs et de Laney (hors guide)

Lot i de taille n_i, d_i défectueux, c_i défauts, $p_i = d_i/n_i$, $u_i = c_i/n_i$, $\bar{p} = \sum d_i / \sum n_i$, $\bar{u} = \sum c_i / \sum n_i$. Limites à 3σ, LCI tronquée à 0 :

$$p : \ \bar{p} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}} \qquad np : \ n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})} \qquad c : \ \bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}} \qquad u : \ \bar{u} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

Laney P' : on standardise $z_i = (p_i - \bar{p})/\sigma_{p_i}$ avec $\sigma_{p_i} = \sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n_i}$, puis on estime la dispersion des z par les étendues mobiles : $\sigma_z = \overline{MR}_z / 1{,}128$ avec $MR_{z,i} = |z_i - z_{i-1}|$. Les limites deviennent $\bar{p} \pm 3\,\sigma_{p_i}\,\sigma_z$. **Laney U'** : même démarche avec $\sigma_{u_i} = \sqrt{\bar{u}/n_i}$. Si $\sigma_z \approx 1$, on retrouve la carte classique ; $\sigma_z > 1$ traduit une sur-dispersion. Un test simple de sur-dispersion est le χ^2 de dispersion $\sum (d_i - n_i\bar{p})^2 / [n_i\bar{p}(1-\bar{p})]$ à $k-1$ ddl.

Exemple chiffré : carte p et correction de Laney

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (`ch04_attributs.py`). 120 lots de 150 pièces, 851 non conformes : $\bar{p} = 0{,}04728$ (4,73 %). Carte p : $\sigma_p = \sqrt{0{,}04728 \times 0{,}95272/150} = 0{,}01733$, LCS $= 0{,}09926$, LCI $= 0$. Lots 59, 68 et 112 hors limites. Laney : moyenne des étendues mobiles des z_i égale à 1,5486, d'où $\sigma_z = 1{,}5486/1{,}128 = 1{,}373$. LCS de P' $= 0{,}04728 + 3 \times 0{,}01733 \times 1{,}373 = 0{,}11865$: aucun lot hors limites. Le χ^2 de dispersion vaut 241,3 pour 119 ddl ($p \approx 2{,}5 \times 10^{-10}$) et la variance observée des p_i est 2,03 fois la variance binomiale : la sur-dispersion

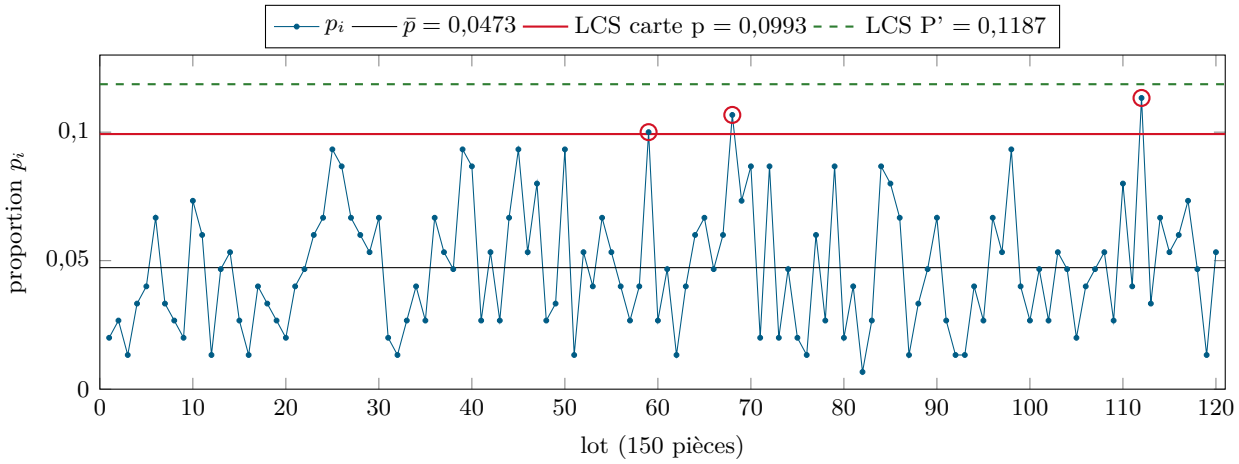


FIG. 4.11 : Carte p sur 120 lots de 150 pièces (`SPC-1_inspection.csv`). Trois lots dépassent la LCS de la carte p (cercles) ; aucun ne dépasse la LCS de la carte P' de Laney. La LCI vaut 0 dans les deux cas.

est réelle. Carte np équivalente : LC = 7,09, LCS = 14,89.

Lien avec le TQ6 : fiche G et lecture de l'exemple

Avec des lots de 150, la sur-dispersion reste modérée : la carte p ne signale que 3 lots et Laney les absorbe. C'est un bon support pour discuter : faut-il accepter des limites élargies ? Laney est légitime si la variation entre lots est une caractéristique stable du procédé (matière, réglages), pas une cause spéciale à éliminer. Les trois lots signalés méritent quand même une enquête.

À vérifier dans le logiciel

Le guide ne donne aucune formule (ligne centrale, limites, σ_z), aucun critère chiffré pour passer de p à P', ni la méthode pour les lots de taille variable. Vérifier sur ce jeu que la LCS de la carte p vaut 0,0993 et celle de P' 0,1187. Vérifier le sens de « Centrer la carte de contrôle ».

4.6 Lois de distribution discrètes

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/lois-de-distribution-discretes/`

Cette entrée calcule sur des lois de comptage, sans jeu de données. Les lois binomiale, de Poisson et hypergéométrique ne sont citées que dans la méta-description de la page. On choisit la **loi**, puis on saisit les paramètres : « nombre d'essais », « nombre de succès », « nombre d'événements », « nombre d'éléments défectueux dans l'échantillon » selon le cas. Sorties : moyenne, mode, minimum, maximum, **loi de probabilité cumulée** et **intervalle de confiance sur la qualité de la population** au niveau choisi. Le guide prend l'exemple de 2 défectueux sur 50 : l'intervalle est souvent bien plus large qu'on ne le croit, ce qui justifie une taille d'échantillon.

Quelle loi, quels paramètres (hors guide)

- **Binomiale** $\mathcal{B}(n\,;\,p)$: n tirages indépendants, proportion p ; $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$, moyenne np, variance $np(1-p)$.
- **Poisson** $\mathcal{P}(\lambda)$: nombre d'événements rares (défauts) ; $P(X=k)=e^{-\lambda}\lambda^k/k!$, moyenne et variance λ.
- **Hypergéométrique** : tirage sans remise de n pièces dans un lot de N contenant K

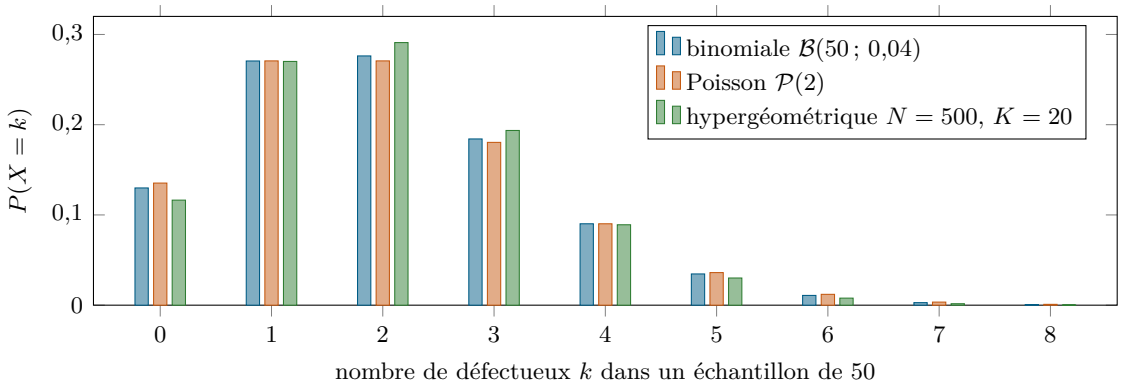


FIG. 4.12 : Les trois lois discrètes pour un même échantillon de 50 pièces et une proportion de 4 % (`ch04_lois.py`). Moyennes toutes égales à 2 ; variances 1,92 (binomiale), 2 (Poisson), 1,73 (hypergéométrique, population finie de 500 pièces dont 20 défectueuses).

défectueux ; variance $n\frac{K}{N}\left(1-\frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$, plus faible que la binomiale.

Pour l'intervalle d'une proportion, la méthode exacte de Clopper-Pearson utilise les quantiles de la loi bêta : borne basse $B_{\alpha/2}(x\,;\,n-x+1)$, borne haute $B_{1-\alpha/2}(x+1\,;\,n-x)$.

Exemple chiffré : 2 défectueux sur 50

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (`ch04_lois.py`). $\hat{p} = 0{,}04$. Intervalle de Clopper-Pearson à 95 % bilatéral : [0,0049 ; 0,1371], soit de 0,5 % à 13,7 %. Wilson : [0,0110 ; 0,1346]. Borne haute unilatérale à 95 % : 12,1 %. L'intervalle naïf de Wald, [−0,014 ; 0,094], donne une borne négative : il est à proscrire pour de petits effectifs. Avec 0 défectueux, il faut 59 pièces pour garantir à 95 % une proportion inférieure à 5 %, 149 pour 2 %, 299 pour 1 %.

À vérifier dans le logiciel

Méthode de l'intervalle de confiance (Clopper-Pearson, Wilson, autre ?) et niveau par défaut non indiqués : saisir 2 sur 50 et comparer aux valeurs ci-dessus. Le champ de taille de population pour l'hypergéométrique n'est pas cité. Probabilité ponctuelle et quantiles ne sont pas annoncés.

4.7 Lois de distribution continues

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/lois-de-distribution-continues/`

On saisit les paramètres d'une loi et les limites de spécification. Sorties : moyenne, médiane, premier quartile, proportion **sous** la limite inférieure et **au-dessus** de la limite supérieure, et Cp, Cpk « le cas échéant ». La page cite cinq lois : normale, lognormale, Weibull, exponentielle, bêta. Le guide présente l'outil comme un remplaçant des tables statistiques et comme un moyen de dimensionner **a priori** : estimer le rebut à partir d'une dispersion supposée, avant de produire, et montrer l'effet d'un décentrage.

À vérifier dans le logiciel

- Liste des lois : la page Menu cite Normale, Student, Chi², Weibull ; la page dédiée cite normale, lognormale, Weibull, exponentielle, bêta. Seule Weibull est commune. Dresser la liste réelle.

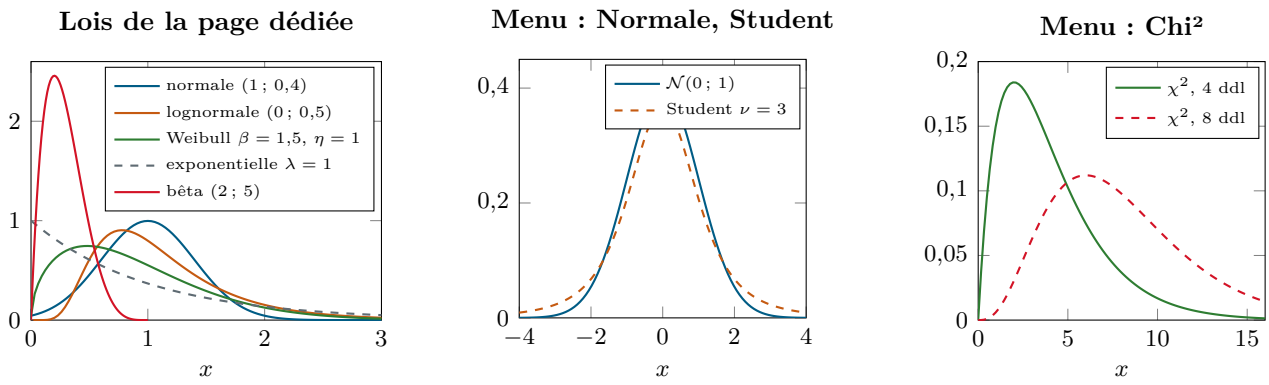


FIG. 4.13 : Densités des lois citées, avec des paramètres choisis pour l'illustration. À gauche, les cinq lois de la page dédiée ; au centre et à droite, les lois supplémentaires citées par la page Menu (Weibull y figure aussi). Constantes de normalisation contrôlées dans `ch04_lois.py`.

- Noms et conventions des paramètres non donnés (Weibull : forme β et échelle η, avec ou sans seuil ? exponentielle : taux λ ou moyenne $1/\lambda$? bêta : deux formes sur $[0\,;\,1]$ ou bornes libres ?).
- « Le cas échéant » : pour quelles lois Cp et Cpk sont-ils affichés, et par quelle méthode (quantiles 0,135 % et 99,865 % ?).

Exemple chiffré : rebut a priori sur la tolérance des butées

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (`ch04_lois.py`). Loi normale, tolérance 11,85 / 12,00 mm.

σ (mm)	moyenne (mm)	Cp	Cpk	hors tolérance
0,0215	11,925 (centrée)	1,16	1,16	486 ppm
0,0215	11,900	1,16	0,78	1,00 %
0,0215	11,8867 (observée)	1,16	0,57	4,39 %
0,0264	11,925 (centrée)	0,95	0,95	0,45 %
0,0264	11,8867 (observée)	0,95	0,46	8,22 %

Avec $\sigma = 0{,}0215$ et la moyenne observée, la médiane vaut 11,8867 et le premier quartile 11,8722. Le recentrage seul divise le rebut court terme par 90 environ (de 4,39 % à 486 ppm).

Piège

Choisir une loi par commodité ne la rend pas juste. Si les données ne sont pas normales, la proportion hors tolérance calculée sous l'hypothèse normale peut être fausse d'un ordre de grandeur dans les queues, là où se joue le ppm.

4.8 Décomposition de Fourier

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/decomposition-de-fourier/`

L'outil cherche les **périodicités** d'un signal, invisibles sur une carte de contrôle. Une raie nette se traduit en période ; on cherche alors la cause physique : tour de broche, convoyeur, cycle de régulation thermique, relève d'équipe. Si le résidu reste structuré, une périodicité a été manquée.

Tab. 4.7 : Paramètres et sorties de la décomposition de Fourier.

Paramètre	Rôle
« Intervalle d'échantillonnage »	durée entre deux mesures ; fixe l'échelle des fréquences (sinon unités arbitraires)
« Fenêtre »	fenêtrage avant transformation, pour limiter les effets de bord
« Bande de fréquences (Hz) »	domaine de recherche des raies
« Top K », « Amplitude min »	ne garder que les raies dominantes
Sorties	spectre, table des raies (fréquence, amplitude), signal reconstruit superposé à l'original, résidu, export des raies

Repères de traitement du signal (hors guide)

Pour N mesures espacées de Δt : résolution en fréquence $\Delta f = 1/(N\Delta t)$, fréquence maximale observable (Nyquist) $f_{\max} = 1/(2\Delta t)$. Une périodicité plus rapide que $2\Delta t$ ne se voit pas : elle se replie sur une fausse fréquence. Une fréquence qui ne tombe pas sur un multiple de Δf étale son énergie sur les raies voisines (fuite spectrale) ; la fenêtre (Hann par exemple) réduit cet étalement au prix d'un léger élargissement des raies.

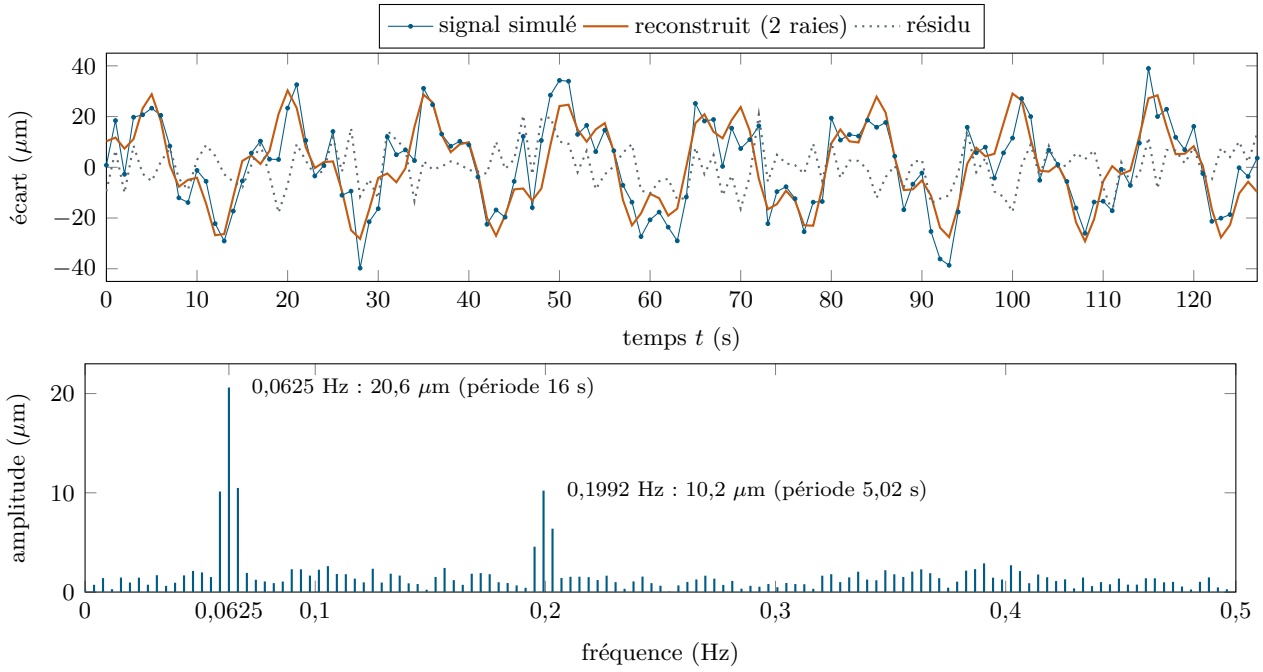


Fig. 4.14 : Signal simulé (128 premières secondes sur 256), reconstruction à partir des deux raies retenues et résidu ; en bas, spectre d'amplitude avec fenêtre de Hann (`ch04_fourier.py`).

Exemple chiffré : spectre d'un signal simulé

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (`ch04_fourier.py`). Données simulées, graine 2026 : $N = 256$ mesures, $\Delta t = 1$ s, $x(t) = 20\sin(2\pi\,0{,}0625\,t) + 10\sin(2\pi\,0{,}2\,t + 0{,}8) + \varepsilon$ en μm, bruit ε normal d'écart-type 8 μm. Résolution $\Delta f = 0{,}0039$ Hz, Nyquist 0,5 Hz. Avec Top K = 2 : raie à 0,0625 Hz (amplitude 20,6 μm, période 16 s) et raie à 0,1992 Hz (10,2 μm, période 5,02 s) ; la fréquence vraie 0,2 Hz tombe entre deux raies du spectre, d'où le léger décalage. La troisième raie (0,3906 Hz, 2,9 μm) relève du bruit. Après reconstruction par moindres carrés sur les deux fréquences, l'écart-type passe de 18,1 μm (signal) à 8,8 μm (résidu), proche du bruit simulé.

À vérifier dans le logiciel

Non documentés : algorithme (FFT ?) et normalisation des amplitudes, types de fenêtres et valeur par défaut, méthode de reconstruction, nombre minimal de points, traitement des valeurs manquantes, seuil de significativité d'une raie, format d'export. Saisir le signal simulé ci-dessus et comparer les amplitudes : un facteur 2 ou $\sqrt{2}$ révélera la convention utilisée.

4.9 Calculatrice

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/calculatrice/`

La page annonce « quatre calculs courants » mais en décrit cinq : plans aux attributs (ISO 2859), plans aux mesures (ISO 3951), limites de cartes, intervalle de dispersion (ISO 16269-6) et intervalle de prédiction (ISO 16269-8). Aucun ne demande de jeu de données.

4.9.1 IQC Attributs (ISO 2859)

Entrées du plan normalisé : taille de lot ; niveau de contrôle « I », « II » (par défaut), « III » et spéciaux « S-1 » à « S-4 » ; « NQA » ; prélèvement simple, double ou multiple ; régime normal, renforcé ou réduit. Sorties : lettre-code, effectif n, critère d'acceptation « Ac » et de rejet « Re ». Un plan sur mesure est possible : imposer (n, Ac) et lire la courbe d'efficacité, ou fixer (p_1, α) côté fournisseur et (p_2, β) côté client pour obtenir (n, Ac). Le guide insiste : la courbe d'efficacité est le vrai résultat ; le NQA n'est pas un objectif qualité ; un plan à $Ac = 0$ n'est pas toujours le plus sévère.

Lire un plan ISO 2859-1 (hors guide)

La taille de lot et le niveau donnent une lettre-code (table I de la norme), la lettre donne n, le NQA donne (Ac, Re) (table II-A en contrôle normal simple). Par exemple, pour un lot de 501 à 1200 pièces au niveau II, la lettre est J et $n = 80$; avec un NQA de 1,0, $Ac = 2$ et $Re = 3$ (valeurs à contrôler dans la calculatrice). La probabilité d'acceptation d'un lot de proportion p vaut $P_a(p) = \sum_{k=0}^{Ac} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ (approximation binomiale).

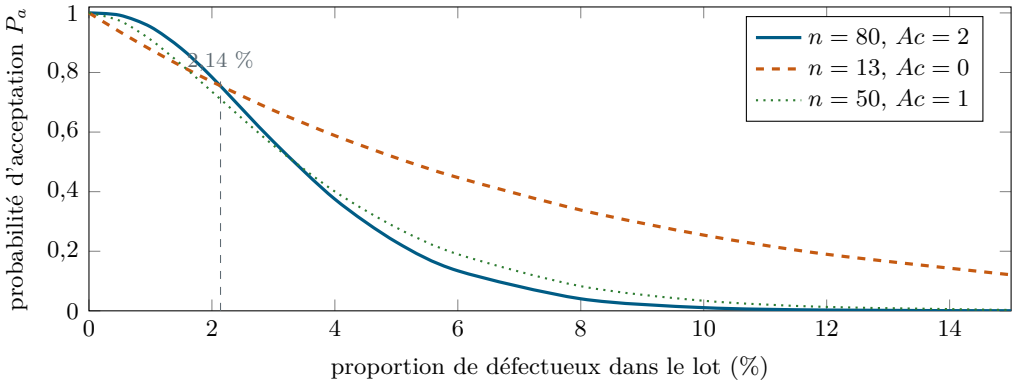


FIG. 4.15 : Courbes d'efficacité de trois plans aux attributs (loi binomiale, `ch04_calculatrice.py`). Le plan à $Ac = 0$ refuse plus de bons lots à 1 % et accepte beaucoup plus de mauvais lots au-delà de 2,14 % : il n'est pas « le plus sévère ».

Exemple chiffré : courbes d'efficacité et plan sur mesure

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (`ch04_calculatrice.py`). À 1 % de défectueux, $P_a = 0{,}953$ pour $(n = 80,\ Ac = 2)$, 0,878 pour $(n = 13,\ Ac = 0)$, 0,911 pour $(n = 50,$

$Ac = 1$). À 5 % : 0,231, 0,513 et 0,279. Les courbes (80 ; 2) et (13 ; 0) se croisent à 2,14 %. Plan sur mesure avec $p_1 = 1\,\%$, $\alpha = 5\,\%$, $p_2 = 5\,\%$, $\beta = 10\,\%$: le plus petit plan binomial est $n = 132$, $Ac = 3$ ($P_a(p_1) = 0{,}956$, $P_a(p_2) = 0{,}099$).

4.9.2 IQC Mesures (ISO 3951)

Mêmes entrées, plus le type de tolérance (unilatérale ou bilatérale) et la connaissance de l'écart-type. « Méthode s » : σ inconnu, estimé sur l'échantillon (cas courant, n plus grand). « Méthode σ » : σ connu et stable (n plus petit, hypothèse à revérifier). Sorties : n et constante k. En unilatéral, on accepte si $(T_{\max} - \bar{x})/s \geq k$ (ou $(\bar{x} - T_{\min})/s \geq k$). En bilatéral, la décision passe par la proportion hors tolérance estimée, avec un seuil que le guide ne précise pas. À protection égale, l'effectif est souvent divisé par trois ou quatre par rapport aux attributs (repère cité : 30 mesures contre 100). Hypothèse normale ; un plan par caractéristique.

4.9.3 Limites de cartes de contrôle

C'est le seul passage du guide sur l'estimation de σ court terme. Trois sources : à partir de mesures, par $\bar{S}/c_4$ ou $\bar{R}/d_2$ sur des sous-groupes rationnels (source jugée la plus fiable) ; à partir d'une capabilité connue, $\sigma_{\text{ct}} = IT/(6\,C_p)$; ou « sigma imposé », pour rester comparable d'une période à l'autre. Trois jeux de limites :

- ± 3 **sigma** : $\bar{X} \pm 3\,\sigma_{\text{ct}}/\sqrt{n}$; indépendant de la tolérance ; fausse alerte $\approx 0{,}27\,\%$; rôle : stabilité ;
- **Cpk mini avec risque** β : $LCI = T_{\min} + 3\,C_{pk,\min}\,\sigma_{\text{ct}} + u_\beta\,\sigma_{\text{ct}}/\sqrt{n}$ et symétriquement $LCS = T_{\max} - 3\,C_{pk,\min}\,\sigma_{\text{ct}} - u_\beta\,\sigma_{\text{ct}}/\sqrt{n}$; rôle : conformité ;
- **Intermédiaire** : entre les deux, sans formule.

Sur un procédé très capable, les limites « Cpk » sont plus larges que $\pm 3\sigma$; sur un procédé juste capable, plus étroites ; si elles se croisent, le problème est la dispersion. Doubler n resserre les limites d'un facteur $\sqrt{2}$.

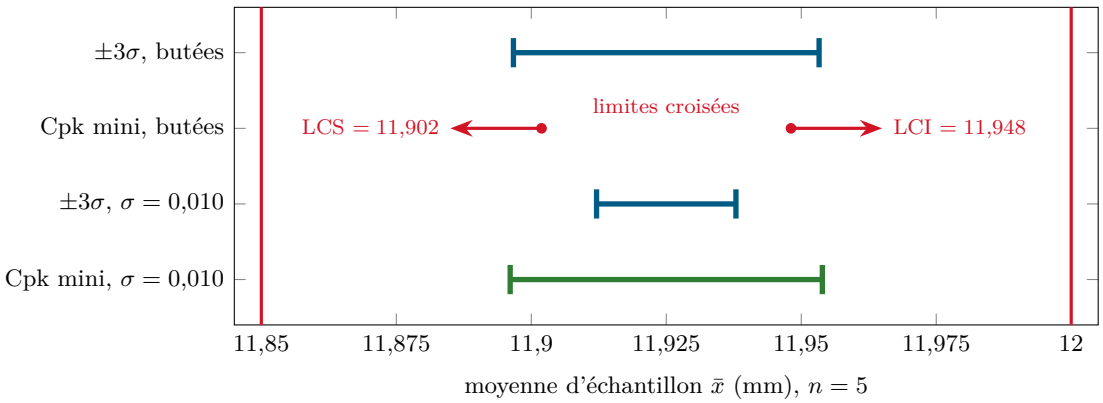


FIG. 4.16 : Limites d'une carte $\bar{X}$ ($n = 5$, $C_{pk,\min} = 1{,}33$, $\beta = 10\,\%$, $u_\beta = 1{,}2816$), cible 11,925. Butées ($\sigma_{\text{ct}} = 0{,}0215$, Cp 1,16) : les limites « Cpk » se croisent, aucune moyenne n'est acceptable. Procédé hypothétique ($\sigma = 0{,}010$, Cp 2,50) : les limites « Cpk » sont plus larges que $\pm 3\sigma$ (`ch04_calculatrice.py`).

Exemple chiffré : limites de carte pour les butées

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (`ch04_calculatrice.py`). Avec $\sigma_{\text{ct}} = 0{,}0215$ et $n = 5$, les limites $\pm 3\sigma$ autour de la cible sont [11,8962 ; 11,9538]. Les limites « Cpk mini = 1,33, $\beta = 10\,\%$ » valent $LCI = 11{,}9481$ et $LCS = 11{,}9019$: elles se croisent. Pour un

procédé à $\sigma = 0{,}010$: $\pm 3\sigma$ [11,9116 ; 11,9384], Cpk mini [11,8956 ; 11,9544]. Par la capabilité : $IT/(6\,C_p) = 0{,}15/(6\times 1{,}33) = 0{,}0188$. Une carte $\pm 3\sigma$ à $n = 5$ détecte un décalage de 1σ au point suivant avec une probabilité de 0,222 seulement (0,564 à $n = 10$).

À vérifier dans le logiciel

Le guide ne dit pas lequel de $\bar{S}/c_4$ ou $\bar{R}/d_2$ est utilisé par défaut, si l'utilisateur choisit, ni si ce réglage existe dans **Détail**. La position des limites « intermédiaires » n'est pas définie. Le signe et la définition de u_β (quantile $1-\beta$ de la loi normale ?) sont à contrôler en saisissant les valeurs de l'exemple. Constantes A_2, D_3, D_4, c_4, d_2 non fournies.

Lien avec le TQ6 : fiche D

Les limites AFNOR de la fiche D (A'_c, A'_s) ne figurent pas dans le guide. Les limites « Cpk mini » d'Ellistat poursuivent le même but (piloter par la conformité) avec une autre construction. Le croisement observé sur les butées est un excellent déclencheur : il montre qu'aucun réglage ne compense une dispersion insuffisante.

4.9.4 Intervalle de dispersion (ISO 16269-6)

C'est l'intervalle statistique de tolérance : il contient une proportion donnée de la population avec une confiance donnée. Entrées : n, moyenne, écart-type (observés ou supposés), proportion à couvrir (souvent 95 %, 99 %, 99,73 %), confiance (souvent 95 %), bilatéral ou unilatéral. « Méthode S » : s estimé, cas général. « Méthode Sigma » : σ connu, intervalle plus étroit, seulement si la valeur est fiable. Bornes $\bar{x} \pm k\,s$; le guide ne donne pas la formule de k. Il distingue trois intervalles : confiance (sur un paramètre), prédiction (sur des observations futures), dispersion (sur une proportion de la population). Pour un petit n, k dépasse nettement 3 : $\bar{x} \pm 3s$ sur 20 mesures n'est pas justifié.

4.9.5 Intervalle de prédiction (ISO 16269-8)

Entrées : n, moyenne, écart-type (ou écart-type de référence), nombre m d'observations futures, confiance, forme. Pour $m = 1$: $\bar{x} \pm k\,s$ avec $k = t_{1-\alpha/2\,;\,n-1}\sqrt{1+1/n}$. Le « 1 » représente la variabilité de la pièce future, le « $1/n$ » l'incertitude sur la moyenne. Usages : qualification et essais, surveillance (une valeur hors intervalle est un signal, pas une non-conformité), engagement sur une livraison future. L'intervalle est toujours plus large que l'intervalle de confiance de la moyenne et ne tend pas vers 0 quand n grandit ; couvrir m pièces l'élargit.

Calcul de k pour l'intervalle de dispersion (hors guide)

En bilatéral, loi normale, méthode S, le k exact vérifie $\sqrt{\frac{n}{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nx^2/2}\,P\big(\chi^2_\nu \geq \nu\,r^2(x)/k^2\big)\,dx = \gamma$, où $\nu = n-1$, γ est la confiance et $r(x)$ vérifie $\Phi(x+r) - \Phi(x-r) = p$. L'approximation de Howe, $k \approx z_{(1+p)/2}\sqrt{\nu(1+1/n)/\chi^2_{1-\gamma\,;\,\nu}}$ (quantile d'ordre $1-\gamma$), est très proche. En unilatéral, $k = t'_\gamma(\nu\,;\,z_p\sqrt{n})/\sqrt{n}$ (loi de Student non centrée). Ce sont les valeurs tabulées par l'ISO 16269-6.

Exemple chiffré : intervalles sur les butées

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (`ch04_calculatrice.py`). $n = 30$, $\bar{x} = 11{,}8867$, $s = 0{,}0264$, confiance 95 %.

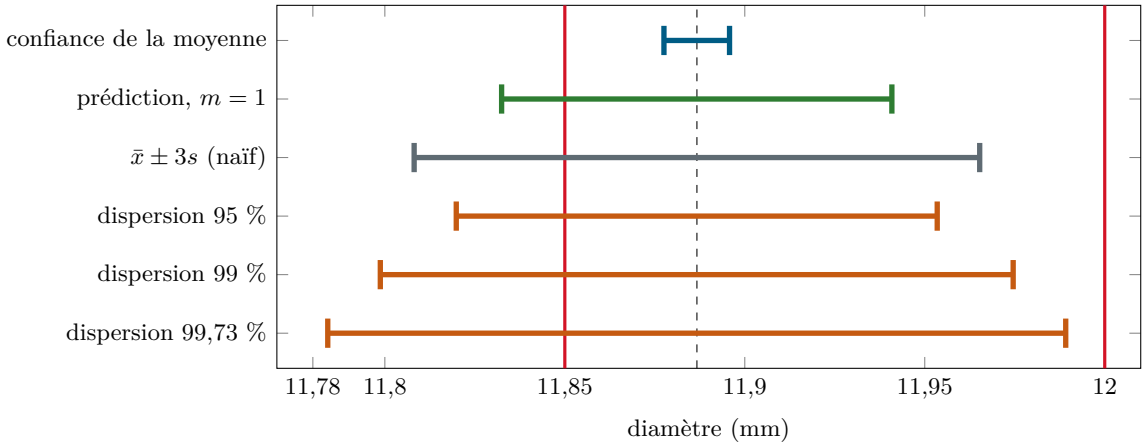


FIG. 4.17 : Intervalles à 95 % de confiance calculés sur les 30 butées ($\bar{x} = 11{,}8867$, $s = 0{,}0264$) ; tolérances en rouge (`ch04_calculatrice.py`).

Intervalle	k	bornes (mm)
confiance de la moyenne, $t/\sqrt{n}$	0,3734	[11,8768 ; 11,8965]
prédiction $m = 1$, $t_{0{,}975\,;\,29}\sqrt{1 + 1/30} = 2{,}0452 \times 1{,}0165$	2,0790	[11,8317 ; 11,9416]
dispersion bilatérale 95 % (Howe 2,5496)	2,5549	[11,8191 ; 11,9542]
dispersion bilatérale 99 % (Howe 3,3508)	3,3546	[11,7980 ; 11,9753]
dispersion bilatérale 99,73 % (Howe 3,9025)	3,9044	[11,7834 ; 11,9899]
dispersion unilatérale 99 % (borne basse)	3,0639	$\geq 11{,}8057$

Pour couvrir 99,73 % avec 95 % de confiance, il faut $k = 3{,}90$ et non 3 : $\bar{x} \pm 3s = [11{,}8074\,;\,11{,}9660]$ est trop étroit. Avec $n = 20$ le même k vaut 4,21. Pour 5 pièces futures, une approximation de Bonferroni donne $k \approx 2{,}80$ au lieu de 2,08. Toutes les bornes basses sont sous 11,85 : le constat rejoint celui des capabilités.

À vérifier dans le logiciel

Formule ou table de k utilisée par Ellistat (exacte ou approximation de Howe) : saisir $n = 30$, proportion 95 %, confiance 95 % et comparer à 2,5549 / 2,5496. Méthode pour $m > 1$ en prédiction. Valeurs par défaut de la proportion et de la confiance (le guide dit seulement « souvent »).

4.10 Messages et cas particuliers

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/messages-et-cas-particuliers-5/`

Le guide décrit six situations. Ce sont des intitulés de situations, pas les textes exacts des messages affichés.

À vérifier dans le logiciel

Aucun seuil documenté : nombre minimal de valeurs, cas d'un σ nul, valeurs manquantes, tolérance unilatérale (Cp affiché ou non ?). Relever les textes réels des messages pendant la préparation.

Tab. 4.8 : Situations particulières, causes et remèdes.

Situation	Cause probable	Remède
Aucune donnée à visualiser	grille vide ou aucune caractéristique sélectionnée	remplir la grille, cocher une caractéristique dans le sélecteur
Adéquation de loi mauvaise	loi inadaptée ou mélange de populations (histogramme à deux bosses)	changer de loi ; séparer les populations (machine, lot)
Cp très supérieur à Pp	le procédé dérive entre échantillons	problème de conduite, pas de capabilité technique : chercher la cause dans le temps
Tous les points hors limites (attributs)	sur-dispersion, gros lots	passer en P' Laney ou U' Laney
Capabilités absentes	tolérances non renseignées	saisir tolérance min et max de la caractéristique
Histogramme correct mais carte agitée	instabilité temporelle invisible dans une distribution	lire la chronologie, chercher les causes spéciales

4.11 Annexe : définitions

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/annexe-definitions-2/`

Le guide donne neuf définitions courtes, reformulées ci-dessous. La colonne de droite ajoute nos compléments, hors guide. L'annexe reste conceptuelle : aucune phrase n'explique comment les dispersions sont estimées.

Tab. 4.9 : Glossaire de la rubrique.

Terme	Définition (d'après le guide)	Complément (hors guide)
Dispersion court terme	variabilité à l'intérieur des échantillons, hors dérives ; ce que le procédé sait faire à un instant donné	$\bar{R}/d_2$, $\bar{S}/c_4$, écart-type groupé ; méthode d'Ellistat à identifier (section 4.3.7)
Dispersion globale	toute la variabilité observée, dérives comprises	s sur toutes les valeurs ; diviseur à vérifier
Cp, Cpk	capabilité sur le court terme (potentiel) ; Cpk intègre le centrage	$IT/6\hat{\sigma}_{\text{ct}}$; distance au plus proche bord sur $3\hat{\sigma}_{\text{ct}}$
Pp, Ppk	performance sur la dispersion globale (ce qui est livré)	mêmes formules avec s
Adéquation de loi	qualité de l'ajustement entre données et loi ; conditionne tous les résultats qui en découlent	test non nommé par le guide
Droite de Henry	graphique où une population conforme à la loi ajustée s'aligne	quantiles théoriques contre valeurs triées
EWMA	moyenne mobile à pondération exponentielle, sensible aux petites dérives durables	$z_t = \lambda x_t + (1-\lambda) z_{t-1}$
Sur-dispersion	variabilité supérieure à celle prévue par la binomiale ou Poisson, fréquente sur gros lots ; justifie Laney	$\sigma_z > 1$; χ^2 de dispersion
Phase I	période de référence servant à établir les limites	choisir une période maîtrisée

4.12 Fiche réflexe

Question	Menu	Réglage clé	Piège
Mon procédé est-il capable ?	**Détail**	tolérances, découpage en échantillons	lire Cp avant l'adéquation de loi
Quelle méthode pour σ court terme ?	**Détail**	butées : Cp 1,16 si $\bar{R}/d_2$	conclure sans le protocole de la section 4.3.7
Est-il stable ?	**Détail**, carte	centré moyenne	confondre stabilité et conformité
Est-il centré ?	**Détail**, carte	centré cible	régler un procédé instable
Quelles caractéristiques traiter d'abord ?	**Tous**	tri sur Ppk	Cpk peut-être absent du tableau
Taux de défectueux sous contrôle ?	Cartes aux attributs	Phase I, taille de lot	tous les points hors limites : penser Laney
Que vaut 2 défectueux sur 50 ?	Lois discrètes	niveau de confiance	IC de 0,5 % à 13,7 %
Quel rebut avant de produire ?	Lois continues	σ supposé, tolérances	normalité supposée dans les queues
Une périodicité cachée ?	Fourier	intervalle d'échantillonnage	oublier Nyquist
Quel plan de réception ?	Calculatrice, ISO 2859 / 3951	niveau II, NQA	le NQA n'est pas un objectif
Quelles limites de carte ?	Calculatrice	$\pm 3\sigma$ ou Cpk mini	limites croisées : dispersion trop forte
Où tomberont les pièces ?	Calculatrice, ISO 16269	proportion, confiance	$\bar{x} \pm 3s$ avec n petit

Rubrique 5

Statistiques inférentielles : tests, puissance, méthodes Shainin

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/sommaire-4/`

La statistique descriptive décrit un échantillon. La statistique inférentielle va plus loin : elle conclut, au-delà de l'échantillon, à une relation entre variables qui ne s'explique pas par le hasard. Deux prélèvements d'un même procédé n'ont jamais la même moyenne. Un écart observé peut donc n'être qu'une fluctuation d'échantillonnage. Un test répond à une seule question : cet écart est-il trop grand pour venir du hasard ? C'est la frontière entre « les machines semblent différentes » et « les machines sont différentes ».

La rubrique s'ouvre par **Data Analysis > Statistiques inférentielles**. Son sommaire liste onze sous-pages, dans l'ordre suivi par ce chapitre ; il renvoie bien aux pages de cette rubrique. Le mot « Shainin » du titre est le nôtre : le guide ne le cite jamais, mais trois écrans reprennent des outils de cette école (BoB vs WoW, inversion de composants, recherche dichotomique).

L'essentiel

- Un test oppose H0 (pas de différence) à H1. La p-value mesure la crédibilité du hasard ; Ellistat la traduit en quatre libellés, de « Très significatif » à « Non significatif ».
- Non significatif ne veut pas dire égal ; significatif ne veut pas dire important. Pour démontrer une égalité pratique, choisir l'objectif d'équivalence et fixer δ *avant* de voir les données.
- Le choix du test se fait dans une matrice : famille (positions, échelles, distributions, rangs, fréquences) × type de comparaison (valeur théorique, deux échantillons, plusieurs échantillons). Des badges contrôlent les conditions de validité.
- L'écran **Puissance** dimensionne l'essai avant de le faire. La taille varie comme $1/\delta^2$.
- BoB vs WoW, inversion de composants et recherche dichotomique désignent des suspects ; elles ne prouvent rien. Un plan d'expériences confirme.
- Sources de variation répartit la variance entre niveaux emboîtés (Machine Broche Pièce) et simule le gain sur Ppk.

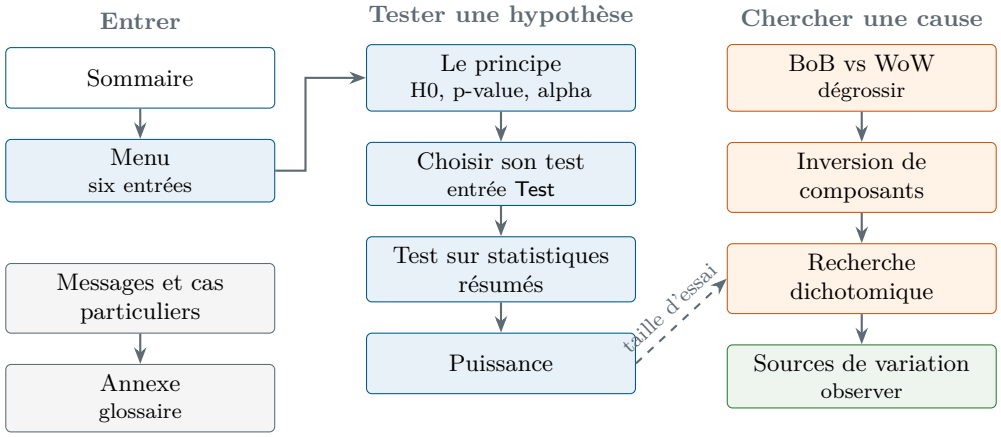


FIG. 5.1 : Carte de la rubrique 05. En bleu, les outils de test ; en orange, les méthodes de recherche de cause ; en vert, l'analyse d'observation des facteurs emboîtés ; en gris, les pages de référence.

5.1 Menu

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/menu-statistiques-inferentielles/`

La page du menu présente six entrées. Elle propose une première question : veut-on confirmer une intuition, ou s'en forger une ? Les trois premières entrées confirment (outils statistiques classiques) ; les trois dernières aident à formuler l'hypothèse, sans la tester.

Entrée	Rôle (reformulé)
Test	Entrée principale. Teste une hypothèse sur les colonnes de la grille. Pour 1 ou 2 échantillons, peut montrer une différence ou une équivalence.
Test sur statistiques résumés	Même logique, sans données brutes : effectif, moyenne et écart-type suffisent.
Puissance	Dimensionne un essai : combien de mesures pour détecter un écart donné.
BOB vs WOW	Compare les meilleures et les pires pièces pour trouver ce qui les distingue.
Inversion de composants	Trouve le composant responsable en échangeant les composants entre deux assemblages.
Recherche dichotomique	Réduit une liste de facteurs suspects par divisions successives.

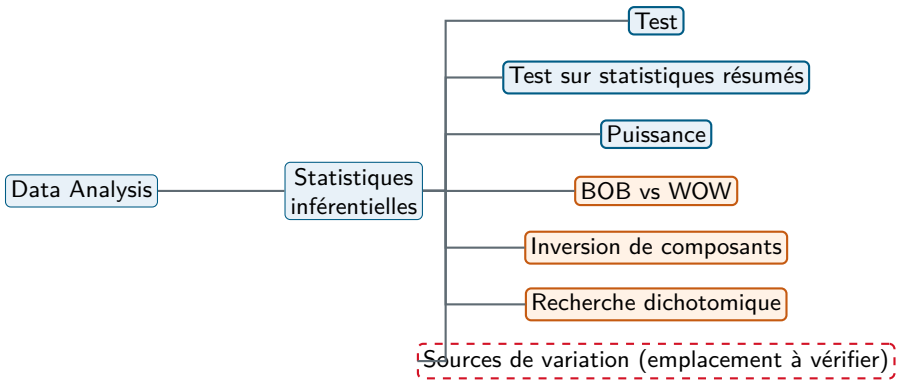


Fig. 5.2 : Arborescence du menu d'après la page « Menu ». L'écran Sources de variation a sa page dans la rubrique, mais il n'est pas listé dans le menu (cadre pointillé).

La démarche de recherche de cause que suggèrent ces écrans s'enchaîne comme sur la figure 5.3. Cet enchaînement est notre lecture des pages ; le guide le dit par morceaux (« dégrossissage », « un plan d'expériences prend ensuite le relais »).

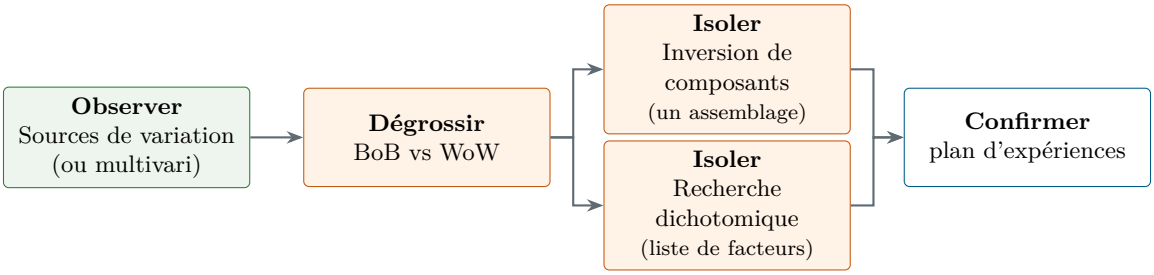


Fig. 5.3 : Démarche de recherche de cause : on observe sans agir, on désigne des suspects, on les isole, puis on confirme et on quantifie par un plan d'expériences.

À vérifier dans le logiciel

- Le tableau du menu compte six entrées, mais la rubrique a aussi une page « Sources de variation ». La page « Choisir son test » parle d'un menu « Sources de variations » (au pluriel) et d'une « analyse de la variance généralisée ». Repérer l'emplacement réel de cet écran.
- L'encadré de conseil parle des « deux dernières » méthodes de recherche de cause ; il y en a trois. L'incohérence vient du guide.
- Le libellé « Recherche dichotomique » aurait une graphie particulière sur la page : la relever dans le logiciel.
- Le guide écrit tantôt « BoB vs WoW » (titre de page), tantôt « BOB vs WOW » (menu). Noter le libellé exact du menu.

5.2 Le principe : ce que dit un test et ce qu'il ne dit pas

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/le-principe-ce-que-dit-un-text-et-ce-quil-ne-dit-pas/`

5.2.1 Deux hypothèses, une p-value, un risque

Tout test met face à face deux hypothèses :

- **H0** : il n'y a pas de différence. C'est l'hypothèse par défaut ; le test cherche à la mettre en défaut ;
- **H1** : il existe une différence.

La **p-value** est la probabilité d'observer un écart au moins aussi grand que celui des données, si H0 est vraie. Plus elle est faible, moins le hasard est crédible ; sous un seuil, on rejette H0. Le **risque alpha** est choisi par l'utilisateur, en général 5 % : c'est le risque d'annoncer une différence qui n'existe pas.

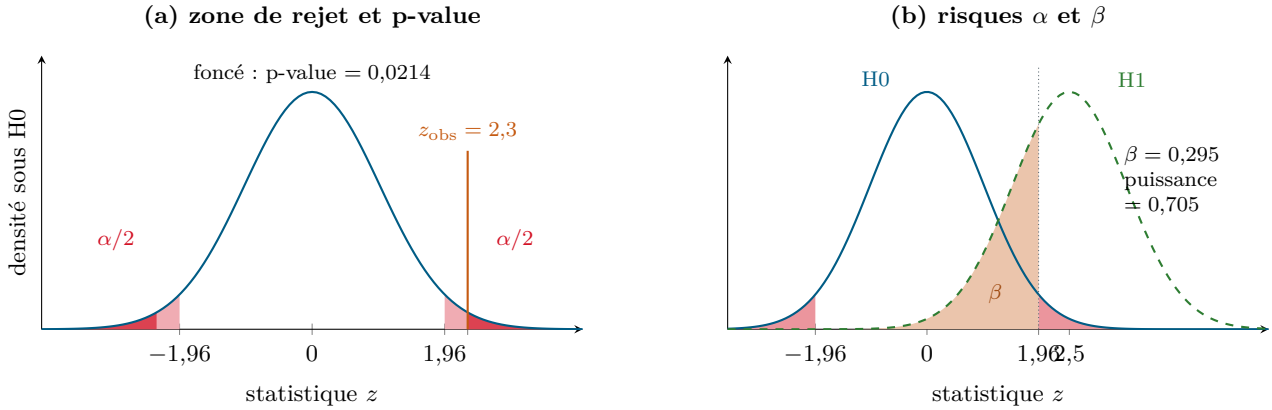


FIG. 5.4 : Principe d'un test z bilatéral à $\alpha = 5$ %. (a) Sous H0, la zone de rejet est $|z| > 1{,}96$; une statistique observée de 2,3 donne une p-value de 0,0214 (aire foncée). (b) Si le décalage réel vaut 2,5 erreurs-types, la statistique suit la courbe H1 : on ne rejette pas H0 avec une probabilité $\beta = 0{,}295$. Valeurs calculées par `ex/ch05_principe.py`.

5.2.2 Les quatre libellés de conclusion

Data Analysis ne s'arrête pas à « rejet » ou « non-rejet ». Il gradue la conclusion selon la p-value, avec un code couleur.

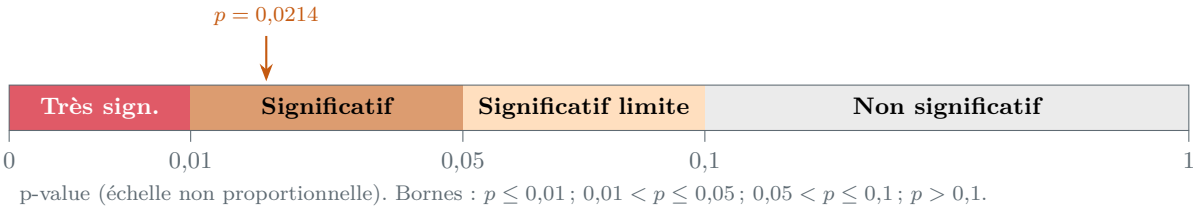


FIG. 5.5 : Échelle des libellés de conclusion. Les couleurs sont les nôtres : le guide ne les décrit pas. La flèche place la p-value de la figure 5.4.

p-value	Libellé affiché
$p \leq 0{,}01$	« Très significatif »
$0{,}01 < p \leq 0{,}05$	« Significatif »
$0{,}05 < p \leq 0{,}1$	« Significatif limite »
$p > 0{,}1$	« Non significatif »

5.2.3 Ce qu'un test ne dit pas

1. **Non significatif ne veut pas dire égal.** Les données peuvent manquer. Avec environ 5 mesures par groupe, une différence réelle et forte peut passer inaperçue faute de puissance (section 5.5).
2. **Significatif ne veut pas dire important.** Avec de gros effectifs, un écart minime devient significatif. La statistique dit si l'écart est réel ; l'ingénieur juge s'il compte. Il faut donc toujours regarder l'ampleur de l'écart.

Exemple chiffré : lire une p-value et un risque bêta

Calcul refait en Python (`ex/ch05_principe.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

- Test z bilatéral, $\alpha = 0{,}05$: valeur critique 1,960. Une statistique observée $z = 2{,}3$ donne $p = 2\,P(Z > 2{,}3) = 0{,}0214$. Libellé attendu : « Significatif ».
- Si l'écart réel vaut 2,5 erreurs-types, la probabilité de ne pas le détecter est $\beta = 0{,}295$; la puissance vaut 0,705. Un essai sur trois environ conclurait « non significatif » alors que l'écart existe.

Point formateur : définitions précises (hors guide)

Pour une statistique T et une valeur observée t, la p-value bilatérale est $p = P_{H_0}(|T| \geq |t|)$. Ce n'est *pas* la probabilité que H0 soit vraie. Le risque $\alpha = P_{H_0}(\text{rejet})$ se fixe avant l'essai. Le risque $\beta = P_{H_1}(\text{non-rejet})$ dépend de l'écart réel : il n'a de sens que pour un écart donné. Pour un test z bilatéral et un décalage réel de Δ erreurs-types :

$$\beta = \Phi(z_{1-\alpha/2} - \Delta) - \Phi(-z_{1-\alpha/2} - \Delta).$$

Animation : faire tirer à chaque stagiaire deux échantillons de 5 pièces dans un même lot, et comparer les moyennes. L'écart n'est jamais nul ; c'est le hasard d'échantillonnage que le test doit dépasser.

À vérifier dans le logiciel

- Les couleurs des quatre libellés ne sont pas données.
- Les seuils d'affichage sont fixes (0,01 ; 0,05 ; 0,1), alors que d'autres pages parlent d'un « risque alpha retenu » réglable. Vérifier ce qui change dans les libellés quand on modifie alpha.
- Le risque bêta n'est pas développé sur cette page ; il est traité dans « Puissance » et « Annexe ».

5.3 Choisir son test statistique

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/choisir-son-test-statistique/`

C'est la page centrale de la rubrique. Elle décrit l'écran ouvert par **Statistiques inférentielles > Test** : choix du test, contrôle des conditions, lecture du résultat, équivalence, comparaisons multiples et analyse de la variance à plusieurs facteurs.

5.3.1 Une matrice à deux entrées

Le choix se fait en croisant une **famille** de tests (en ligne) et un **type de comparaison** (en colonne) : face à une valeur théorique (cible, norme, valeur historique), deux échantillons, ou plusieurs échantillons, appariés ou indépendants. Il faut aussi décider de la question : montrer une **différence** ou une **équivalence**. Ce ne sont pas les mêmes tests. Quand la situation le permet, la question se choisit par un badge.

Famille	Ce que l'on compare	Question type
Positions	moyennes	Même cote moyenne avec deux réglages ?
Échelles	dispersions	Cette machine est-elle plus régulière ?
Distributions	formes de loi entières	Ces deux lots suivent-ils la même loi ?
Rangs	positions, sans hypothèse de loi	Comme Positions, sans normalité
Fréquences	proportions	Le taux de rebut a-t-il changé ?

Tests pour montrer une **différence**. Dans une case « A / B », A est le test paramétrique et B le non paramétrique.

Famille	Valeur théorique	2 échantillons	Plusieurs échantillons
Positions	Test z théorique, test t théorique	Test z, test t, test t apparié	ANOVA, ANOVA appariée
Échelles	Test Chi2	Test F / Fligner-Killeen	Bartlett, Levene / Permutation MAD
Distributions	(statistiques descriptives)	Cramér-von Mises	Energies
Rangs	Test des signes, test de Wilcoxon	Mann-Whitney, « B to C »	Kruskal-Wallis / Friedman apparié
Fréquences	Test 1P	Test 2P	Test Chi2

Tests pour montrer une **équivalence** (paramétriques seulement) :

Famille	Valeur théorique	2 échantillons
Positions	TOST (Two One-Sided Tests)	TOST
Échelles	(aucun)	Scale equivalence (rapport de variances)
Fréquences	Equivalence to a target proportion (score de Wilson)	Equivalence of two proportions (Farrington-Manning)

- **Z ou T.** Le test z suppose connu l'écart-type de la population, ce qui est rare. Le test t l'estime sur l'échantillon. En cas de doute, prendre t.
- Ellistat propose d'office les tests adaptés au type de données. Pour une variable continue, il affiche les tests de position, d'échelle et de dispersion ; on peut n'en garder qu'une catégorie.

5.3.2 Paramétrique ou non paramétrique

Un test **paramétrique** suppose une loi, le plus souvent normale ; il est plus puissant si l'hypothèse tient. Un test **non paramétrique** ne suppose aucune loi ; il est plus robuste et un peu moins sensible. Règle pratique du guide :

- loi normale et pas de valeur aberrante : paramétrique ;
- loi douteuse, petit effectif ou valeurs extrêmes : non paramétrique.

Le menu présente les deux côte à côte. Choisir l'équivalence ramène le sélecteur sur « paramétrique » : l'équivalence non paramétrique est annoncée pour une version future.

5.3.3 Conditions de validité

Ellistat contrôle les conditions d'emploi et rend son verdict par trois badges : « Les conditions sont respectées » ; « Les conditions sont respectées malgré un écart à l'idéal » ; « Au moins une condition n'est pas respectée ».

Condition	Contrôle
Loi normale	Normalité acceptée ou refusée. Pour un test apparié, elle porte sur la *différence* entre les deux séries.
Égalité des variances	Acceptée ou refusée. Certains tests de moyennes y sont sensibles.
Valeurs aberrantes	Présentes ou non. Une seule valeur peut créer ou masquer une différence.

Pour un test non paramétrique, le message est « Il n'y a pas d'hypothèse à vérifier pour ce test ». Si les conditions d'un test paramétrique sont refusées, sa p-value n'a pas la valeur annoncée. Deux issues : passer au test non paramétrique de la même ligne, ou traiter la cause (valeur aberrante expliquée, transformation des données).

Piège : supprimer l'aberrant qui dérange

Une valeur aberrante porte une information : erreur de saisie, incident, pièce hors procédé. On ne la retire que si sa cause est identifiée et étrangère au procédé, jamais parce qu'elle gêne la conclusion.

5.3.4 Lire le résultat

La carte de résultat affiche H0 et H1 rédigées en clair pour le cas étudié, la statistique de test, la p-value et une conclusion colorée : « Rejet de H0 » ou « Non-rejet de H0 ». Le graphique associé est une boîte à moustaches pour les moyennes et un diagramme en barres pour les proportions. Lire les deux ensemble : le graphique donne l'ampleur et le sens de l'écart, la p-value sa crédibilité.

Pas à pas : lancer un test de comparaison

1. Saisir ou coller les données dans la grille : une colonne par échantillon, ou une colonne de mesures et une colonne de groupe (format à vérifier, voir l'encadré ci-dessous).
2. Ouvrir **Data Analysis > Statistiques inférentielles > Test** et sélectionner les colonnes.

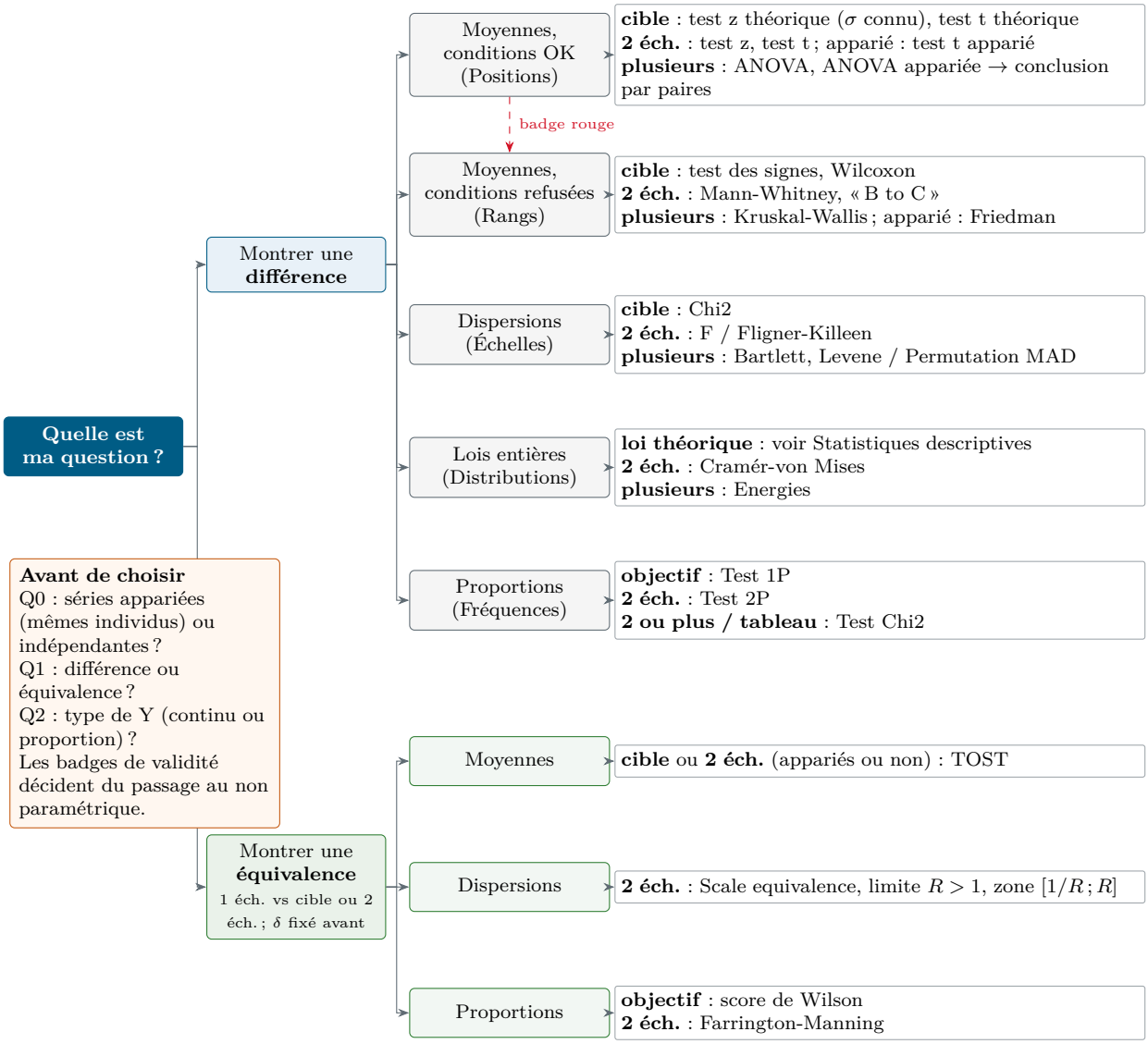


FIG. 5.6 : Arbre de choix des tests, construit d'après la matrice de la page « Choisir son test statistique » : cinq familles × type de comparaison, paramétrique ou non paramétrique, différence ou équivalence. L'équivalence n'existe qu'en paramétrique.

3. Choisir la question par son badge (différence ou équivalence), puis la famille : le logiciel ne propose que les tests compatibles avec le type de données.
4. Lire les badges de validité. Badge rouge sur un test paramétrique : passer au non paramétrique de la même ligne, ou traiter la cause.
5. Lire la carte de résultat : H0, H1, statistique, p-value, libellé. Regarder la boîte à moustaches pour juger l'ampleur.
6. Plus de deux groupes et résultat significatif : ouvrir la conclusion par paires.

5.3.5 Exemple : comparer cinq opérateurs

Exemple chiffré : ANOVA à un facteur sur les mesures des opérateurs

Calcul refait en Python (`ex/ch05_anova_operateurs.py`, scipy et statsmodels), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Données : `donnees/ANOVA_TP_R.csv`, cinq opérateurs × 20 mesures d'une même cote (100 valeurs, moyenne générale 11,9383 mm).

	Alexandre	Corentin	Emma	Guillaume	Gauthier
moyenne (mm)	11,9365	11,9465	11,9295	11,9375	11,9415
écart-type (mm)	0,0160	0,0262	0,0228	0,0194	0,0166

- ANOVA : SC facteur 0,003176 (4 ddl) ; SC résiduelle 0,040235 (95 ddl) ; $F = 1{,}875$; $p = 0{,}1212$. Libellé attendu : « Non significatif ». Le facteur opérateur porte $\eta^2 = 7{,}3$ % de la variabilité ; écart-type résiduel 0,0206 mm.
- Conditions : Shapiro-Wilk sur les résidus $p = 0{,}4496$; Levene (centré sur la moyenne) $p = 0{,}4230$, (centré sur la médiane) $p = 0{,}5218$; Bartlett $p = 0{,}1577$. Aucune condition refusée à 5 %.
- Contre-épreuves : ANOVA de Welch $p = 0{,}2398$; Kruskal-Wallis $H = 4{,}862$, $p = 0{,}3018$. Même conclusion.
- Tukey HSD : aucune des 10 paires n'est significative ; la plus petite p-value ajustée est Corentin et Emma, 0,0762.

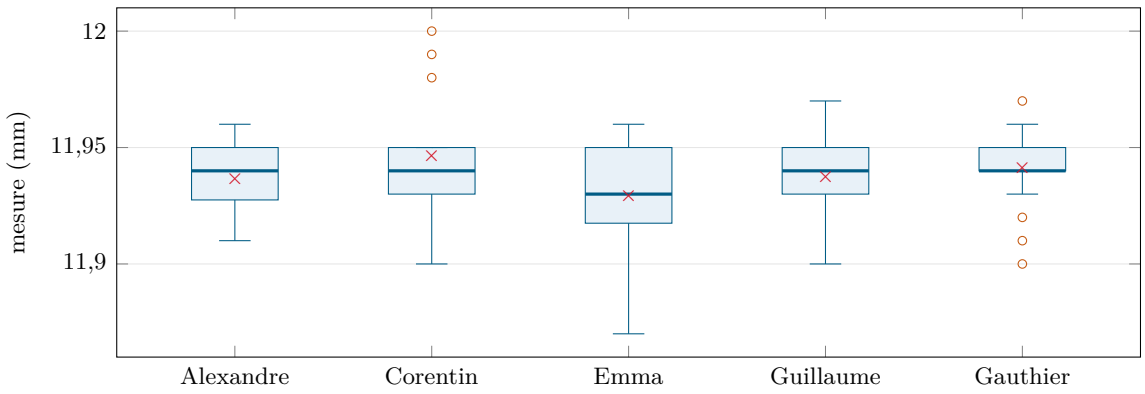


FIG. 5.7 : Boîtes à moustaches des cinq opérateurs (quartiles par interpolation linéaire, moustaches à 1,5 écart interquartile ; croix rouge : moyenne ; cercles : points au-delà des moustaches, deux valeurs 11,99 confondues chez Corentin). Calcul `ex/ch05_anova_operateurs.py`.

Point formateur : ce que montre cet exemple

- **Non significatif ne veut pas dire égal.** Avec 20 mesures par opérateur et $\sigma \approx 0{,}0206$ mm, le plus petit écart entre deux opérateurs détectable à 80 % vaut 0,0187 mm, soit 12,5 % de l'IT des butées (section 5.5). Un écart réel de 0,010 mm passerait souvent inaperçu.
- **Comparaisons multiples.** Un test t fait « à la main » entre Corentin et Emma, la paire la plus éloignée, donne $p = 0{,}0349$ (`ex/ch05_tost.py`) : « Significatif ». La comparaison de Tukey, qui tient compte des 10 paires, donne 0,0762. Choisir la paire la plus éloignée après avoir vu les données, puis la tester seule, gonfle le risque alpha.
- **Aberrants et résolution.** Chez Gauthier, Q1 et Q3 valent 11,94 et 11,95 : l'écart interquartile n'est que d'un pas de résolution (0,01 mm). La règle de 1,5 écart interquartile marque alors 4 points sur 20. Avant de parler d'aberrant, regarder la résolution de l'instrument.

Point formateur : formules de l'ANOVA à un facteur (hors guide)

Avec k groupes d'effectifs n_i, $N = \sum n_i$:

$$F = \frac{\sum_i n_i(\bar{y}_i - \bar{y})^2/(k-1)}{\sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y}_i)^2/(N-k)} \sim F(k-1,\, N-k) \text{ sous H0}, \qquad \eta^2 = \frac{SC_{\text{facteur}}}{SC_{\text{totale}}}.$$

Les conditions portent sur les résidus $y_{ij} - \bar{y}_i$. Le test de Welch ne suppose pas l'égalité des variances ; Kruskal-Wallis compare les rangs.

5.3.6 Montrer une équivalence

Un test classique démontre une différence, jamais une égalité. Le **sélecteur** « Objectif » fait basculer le test vers l'équivalence. Il faut alors fixer la limite d'équivalence δ :

- c'est l'écart en dessous duquel la différence n'a pas d'intérêt pratique : une décision métier, pas statistique ;
- elle se saisit en unité de la caractéristique, en % de la moyenne, en multiple de l'écart-type ou en % de l'intervalle de tolérance (la forme la plus courante en industrie) ; les autres expressions s'affichent en dessous ;
- elle se fixe **avant** de voir les données.

L'onglet **Équivalence** trace l'intervalle de confiance de l'écart face à la zone d'indifférence $\pm\delta$. L'équivalence est démontrée si l'intervalle tient *entièrement* dans la zone ; aucune p-value n'est nécessaire. Une **matrice de décision** croise la lecture « différence » et la lecture « équivalence » : quatre cas, dont un seul est nommé dans le texte, « Indécis ». C'est le cas qu'un test de différence seul ne montre pas.

Exemple chiffré : TOST sur quatre paires de séries

Calcul refait en Python (`ex/ch05_tost.py`, scipy et statsmodels), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Choix pour l'exemple : $\delta = 0{,}015$ mm, soit 10 % de l'IT des butées (11,85 / 12,00) ; $\alpha = 5$ % par test unilatéral, variances groupées.

Cas	n_1/n_2	écart	IC 90 %	p différence	p TOST	lecture
A. Alexandre / Guillaume	20/20	−0,0010	[−0,0105 ; +0,0085]	0,8599	0,0087	équivalent
B. Corentin / Alexandre	20/20	+0,0100	[−0,0016 ; +0,0216]	0,1534	0,2354	indécis
C. Butées éch. 4 à 6 / 1 à 3	15/15	+0,0333	[+0,0205 ; +0,0462]	0,0001	0,9892	différent
D. Simulé (graine 2026)	400/400	+0,0048	[+0,0024 ; +0,0072]	0,0011	$< 10^{-11}$	réel, négligeable

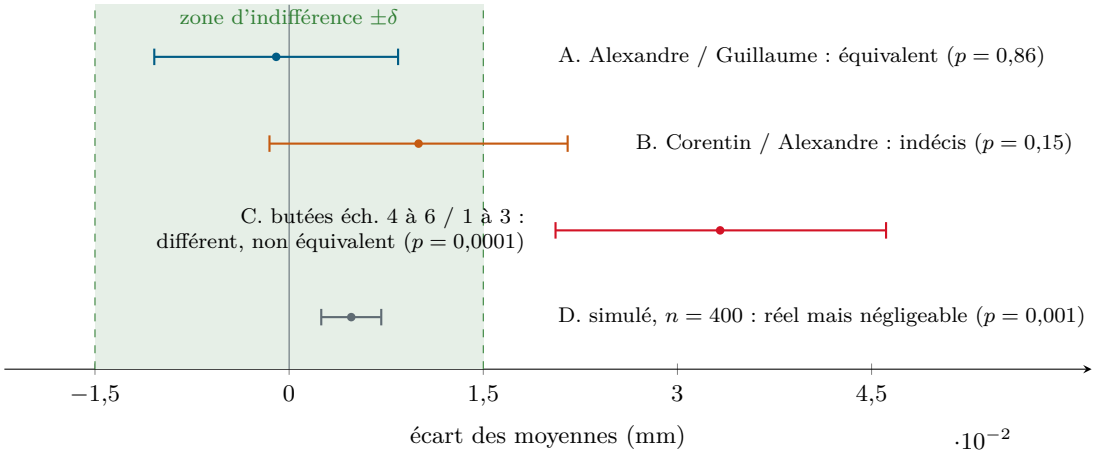


FIG. 5.8 : Intervalles de confiance à 90 % de l'écart des moyennes face à la zone $\pm\delta$, $\delta = 0{,}015$ mm. A : dans la zone (équivalence démontrée, différence non significative). B : à cheval sur $+\delta$ et sur 0 (indécis). C : hors zone (différence démontrée, non équivalent). D : dans la zone mais loin de 0 (différence réelle et négligeable). Calcul `ex/ch05_tost.py`.

Le cas D est simulé : deux séries de 400 valeurs, écart-type 0,02 mm, écart réel 0,005 mm, générateur `numpy` de graine 2026. Le cas B montre l'intérêt de l'équivalence : le test de différence dit seulement « non significatif » ; le TOST montre qu'on ne peut pas non plus exclure un écart de 0,015 mm. Il faudrait environ 33 mesures par opérateur (approximation normale, écart réel nul, puissance 80 %) pour démontrer l'équivalence avec $\sigma = 0{,}0206$ mm.

Point formateur : le TOST en formules (hors guide)

H0 : $|\mu_1 - \mu_2| \geq \delta$ contre H1 : $|\mu_1 - \mu_2| < \delta$. Avec l'écart observé d, son erreur-type s_d et ν degrés de liberté, on fait deux tests unilatéraux :

$$t_{\text{bas}} = \frac{d + \delta}{s_d} > t_{1-\alpha,\nu} \quad \text{et} \quad t_{\text{haut}} = \frac{d - \delta}{s_d} < -t_{1-\alpha,\nu}.$$

La p-value du TOST est la plus grande des deux. Les deux conditions équivalent à : l'intervalle de confiance à $100(1-2\alpha)$ %, soit 90 % pour $\alpha = 5$ %, est inclus dans $]-\delta\,;\delta[$. Pour l'effectif, avec un écart réel nul : $n \approx 2\sigma^2(z_{1-\alpha} + z_{1-\beta/2})^2/\delta^2$ par groupe.

L'encadré « Combien de pièces ? » remplace le calcul de puissance préalable. Il donne le plus petit δ démontrable avec les effectifs actuels et le nombre de pièces nécessaire pour le δ visé. En mode équivalence, l'hypothèse alternative se choisit par badge :

Badge	Sens
Non-infériorité	A n'est pas significativement pire que B.
Équivalence	A et B ne diffèrent pas de plus de δ.
Non-supériorité	A n'est pas significativement meilleur que B.

Portée de l'équivalence : positions (moyenne face à une cible, ou deux moyennes, appariées ou non) ; échelles (rapport de variances avec une limite $R > 1$, zone d'indifférence $[1/R\,;R]$, graphique en échelle logarithmique) ; fréquences (différence de deux proportions, ou une proportion face à un objectif, en points de pourcentage).

Piège : l'équivalence de variances coûte cher

Démontrer l'équivalence de deux dispersions demande beaucoup plus de pièces (plusieurs centaines) que pour deux moyennes (quelques dizaines). Le logiciel affiche le chiffre exact. Le prévoir avant de promettre une conclusion à un client.

5.3.7 Plusieurs échantillons et comparaisons multiples

Une ANOVA ou un Kruskal-Wallis significatif dit que les groupes ne sont pas tous égaux, sans dire lesquels diffèrent. La **conclusion par paires** compare les groupes deux à deux. Avec 10 groupes, il y a 45 paires ; à 5 % de risque par test, on attend environ 2 fausses différences. D'où la consigne du guide : utiliser la comparaison par paires du logiciel, pas une série de tests t faits à la main.

Exemple chiffré : fausses alarmes des comparaisons multiples

Calcul refait en Python (`ex/ch05_principe.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Tests à 5 %, supposés indépendants pour la dernière colonne.

Groupes	Paires	Fausses alarmes attendues	P(au moins une)
3	3	0,15	0,143
5	10	0,50	0,401
10	45	2,25	0,901

La correction de Bonferroni ramènerait le seuil par paire à $0{,}05/45 = 0{,}0011$ pour 10 groupes.

5.3.8 Le piège de l'appariement

Les données sont **appariées** quand les deux séries portent sur les mêmes individus : même pièce avant et après, même opérateur avec deux méthodes, même pièce mesurée par deux instruments. Le test apparié retire la variabilité entre individus et gagne beaucoup en puissance. L'erreur la plus fréquente est de traiter des données appariées comme indépendantes : l'effet est masqué. L'erreur inverse, déclarer appariées des séries qui ne le sont pas, crée de fausses différences. Repère : si Ellistat parle de normalité « de la différence », le test est apparié.

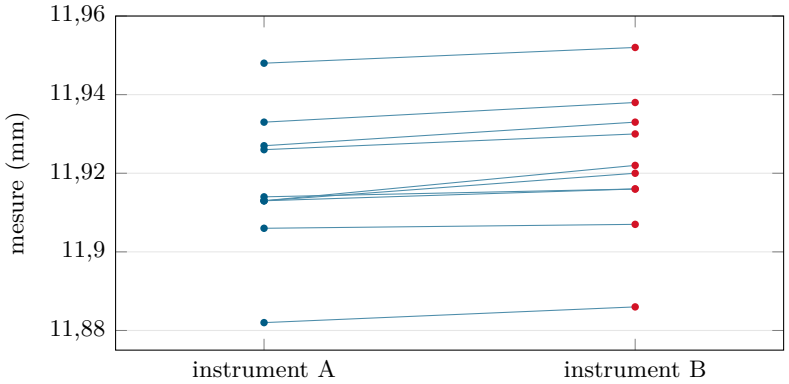


Fig. 5.9 : Dix pièces mesurées par deux instruments (données simulées, graine 2026). Chaque segment relie les deux mesures d'une même pièce : presque tous montent. L'écart entre pièces (0,018 mm) masque l'écart entre instruments (0,0045 mm) si l'on oublie l'appariement. Calcul `ex/ch05_appariement.py`.

Exemple chiffré : la p-value qui bascule

Calcul refait en Python (`ex/ch05_appariement.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Données simulées, graine 2026 : 10 pièces de diamètre vrai $\mathcal{N}(11{,}92\,;0{,}020^2)$, biais de B +0,004 mm, bruit de chaque instrument d'écart-type 0,002 mm, valeurs arrondies au micromètre.

- Moyennes : A 11,9175 ($s = 0{,}0176$) ; B 11,9220 ($s = 0{,}0181$). Écart moyen B − A : 0,0045 mm ; écart-type des différences : 0,0024 mm.
- Test t apparié : $t = 6{,}007$, 9 ddl, $p = 0{,}0002$, « Très significatif ». Normalité des différences : Shapiro-Wilk $p = 0{,}895$.
- Test t indépendant sur les mêmes valeurs : $t = 0{,}564$, 18 ddl, $p = 0{,}58$, « Non significatif ».

5.3.9 Analyse de la variance : plusieurs X, un Y quantitatif

Objectif : savoir quels facteurs X font varier Y. La variabilité est décomposée en une part par facteur et un résidu. Sorties : tableau d'ANOVA (ddl, sommes des carrés, carrés moyens, F, p-value par facteur ; un facteur est influent si $p <$ alpha retenu), part de variabilité de chaque facteur et part résiduelle, graphiques des moyennes par modalité et boîtes à moustaches, comparaison par paires pour un facteur à plus de deux modalités.

Option ou réglage	Effet (d'après le guide)
« effets principaux » / « interactions »	Modèle sans ou avec interactions.
Méthode Paramétrique / Non paramétrique	Le non paramétrique procède par permutations ; il est lent et limité à moins de 1 000 lignes. Résultats proches, sauf si la normalité n'est pas respectée : préférer alors le non paramétrique.
Roue dentée : plus petit écart intéressant sur Y	Sert à la matrice de décision.
Roue dentée : nombre de permutations	Précision du non paramétrique.
Roue dentée : graine aléatoire	Retrouver les mêmes résultats sur un poste.

La matrice de décision classe les facteurs selon leur significativité et leur importance par rapport à δ. Mises en garde du guide :

- analyser les X ensemble ne revient pas à faire un test par facteur : chaque effet est jugé en présence des autres, ce qui limite les fausses alarmes et les effets dus à une corrélation entre facteurs ;
- lire p-value et part expliquée ensemble : avec de gros effectifs, un facteur très significatif peut n'expliquer que quelques % de la variabilité ;
- les conditions de validité portent sur les **résidus** (normalité, homogénéité des variances entre modalités, absence d'aberrant) ;
- l'ANOVA montre une liaison, pas une cause, dans le domaine des données ; pour quantifier effets et interactions, il faut un plan d'expériences ;
- pour une structure hiérarchique, utiliser l'« analyse de la variance généralisée » du menu « Sources de variations » (section 5.9).

Lien avec le TQ6

La fiche L compare Excel et un logiciel de MSP. On peut y ajouter une question simple : les six échantillons de butées ont-ils la même moyenne ? Le cas C de l'exemple TOST (échantillons 4 à 6 contre 1 à 3, écart 0,0333 mm, $p = 0{,}0001$) montre un procédé qui dérive entre les prélèvements.

C'est la même information que l'écart entre σ court terme et s global (Cpk 0,57 contre Ppk 0,46), vue sous l'angle du test.

À vérifier dans le logiciel

- Les libellés des trois cases de la matrice de décision autres que « Indécis » sont dans une image. Ceux de l'écran Sources de variation (Cause à traiter, Réel mais négligeable, Indécis, Écarté) sont probablement les mêmes : à confirmer.
- Valeurs par défaut non données : alpha, δ, R, nombre de permutations, graine.
- Méthode de la conclusion par paires (Tukey, Bonferroni, autre) non précisée ; le renvoi au « §3.7 » est cassé.
- Tests non expliqués : « B to C », « Energies », « Permutation MAD ».
- Tests de normalité, d'égalité des variances et d'aberrants utilisés par les badges : non nommés.
- Niveau de l'intervalle de confiance de l'onglet Équivalence : 90 % (cohérent avec le TOST à 5 %) ou 95 % ? Non dit.
- Options du sélecteur « Objectif » : non listées.
- « Position, échelle et dispersion » : échelle et dispersion semblent désigner la même chose ; formulation à clarifier.
- Format des données attendu par l'écran Test (colonnes séparées ou colonne de groupe) : à vérifier.

5.4 Test sur statistiques résumés

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/test-sur-statistiques-resumes/`

Cet écran fait un test sans les données brutes, à partir de statistiques résumées. Cas d'usage : un rapport fournisseur qui ne donne que la moyenne et l'écart-type ; le contrôle de la conclusion d'une publication ; un calcul de vérification avant un essai.

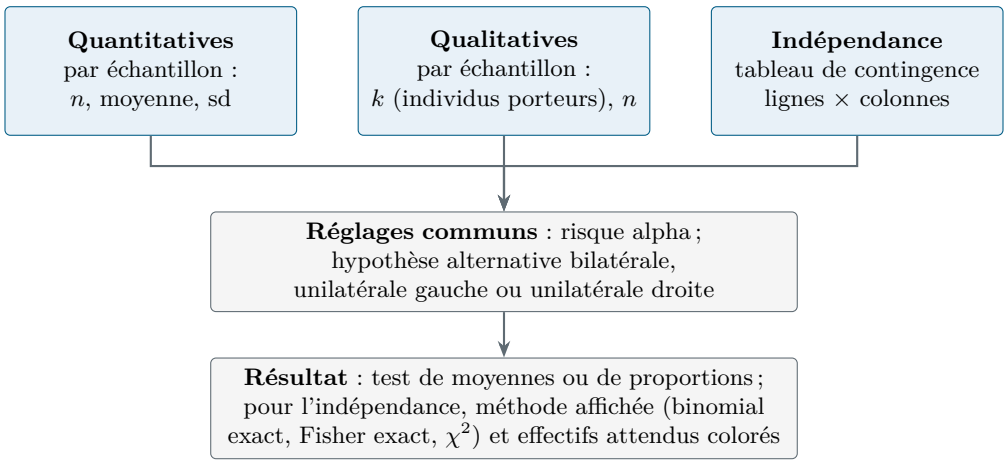


FIG. 5.10 : Schéma fonctionnel de l'écran : trois onglets d'entrée, des réglages communs, un résultat. Maquette générique, pas une reproduction de l'interface.

Onglet	Saisie	Usage
Quantitatives	n, moyenne, sd par échantillon	Le test se déroule comme avec les données brutes.
Qualitatives	k et n par échantillon	Comparer des proportions.
Indépendance	tableau de contingence	Tester la dépendance entre deux variables qualitatives. Méthode choisie selon les effectifs et affichée : binomial exact ($n = 1$), Fisher exact ($n = 2$), χ^2 ($n \geq 3$). Validité du χ^2 contrôlée par la règle de Cochran ; en mode automatique, les classes sont regroupées si besoin. Effectifs attendus colorés selon le résidu standardisé : les cases les plus colorées portent la dépendance.

Pas à pas : tester à partir d'un rapport

1. Ouvrir **Statistiques inférentielles > Test sur statistiques résumés**.
2. Choisir l'onglet selon la donnée : **Quantitatives**, **Qualitatives** ou **Indépendance**.
3. Saisir les résumés de chaque échantillon (ou le tableau de contingence).
4. Régler le risque alpha et l'hypothèse alternative. Fixer le sens unilatéral *avant* d'avoir vu les résultats.
5. Lire la conclusion ; pour l'indépendance, noter la méthode affichée et repérer les cases les plus colorées.

Piège : bilatéral ou unilatéral ?

Le test unilatéral est plus puissant, mais son sens se fixe avant de voir les données. Le choisir après coup revient à doubler alpha sans le dire : une p-value bilatérale de 0,08 devient une p-value unilatérale de 0,04.

Exemple chiffré : trois onglets, trois jeux réels

Calcul refait en Python (`ex/ch05_resumes.py`, scipy et statsmodels), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

1. **Quantitatives.** On ne garde que les résumés de deux jeux : butées ($n = 30$, moyenne 11,8867, $s = 0{,}0264$) et mesures des opérateurs ($n = 100$, moyenne 11,9383, $s = 0{,}0209$). Test t de Welch : $t = -9{,}814$, $p = 2{,}9 \cdot 10^{-12}$; t de Student : $t = -11{,}121$. Les mêmes tests sur les données brutes donnent exactement les mêmes valeurs. Test F des variances : $F = 1{,}594$ (29 et 99 ddl), $p = 0{,}095$, « Significatif limite ». Avec des résumés arrondis à 4 décimales, Welch donne $t = -9{,}822$: l'arrondi du rapport bouge peu la conclusion.
2. **Qualitatives.** Non-conformes de `SPC-1_inspection.csv` (lots de 150) : lots 1 à 20, $k = 103$ sur $n = 3\,000$ (3,43 %) ; lots 21 à 40, $k = 167$ sur 3 000 (5,57 %). Test z de deux proportions bilatéral : $z = -3{,}986$, $p = 6{,}7 \cdot 10^{-5}$; Fisher exact $p = 8{,}2 \cdot 10^{-5}$. Le taux a changé.
3. **Indépendance.** Trois périodes de 40 lots × (non conforme, conforme) : 270, 302 et 279 non-conformes sur 6 000 pièces chacune. Effectifs attendus : 283,7 non-conformes par période, largement au-dessus de 5 (règle de Cochran satisfaite). $\chi^2 = 2{,}015$, 2 ddl, $p = 0{,}365$: pas de dépendance démontrée. Plus grand résidu standardisé ajusté : 1,37 (deuxième période).

Point formateur : ce que contient un résumé (hors guide)

Pour deux moyennes, $(n, \bar{x}, s)$ par groupe suffit : la statistique de Welch est $t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$, avec les degrés de liberté de Welch-Satterthwaite. Un résumé ne permet pas de vérifier la normalité ni de voir les aberrants : la conclusion vaut ce que vaut le rapport. La règle de Cochran usuelle demande des effectifs attendus au moins égaux à 5 dans au moins 80 % des cases, et aucun effectif attendu inférieur à 1.

À vérifier dans le logiciel

- Onglet **Quantitatives** : tests lancés (t, Welch, F, ANOVA ?), nombre d'échantillons admis et contenu du résultat non décrits.
- Valeur par défaut de alpha : non donnée.
- Onglet **Indépendance** : le sens de « n » dans « $n = 1$ / $n = 2$ / $n \geq 3$ » n'est pas défini (nombre de lignes ou de colonnes ? effectifs ?).
- Mode « automatique » de regroupement des classes : règle exacte non décrite.

5.5 Puissance

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/puissance/`

La **puissance** est la probabilité de détecter un écart qui existe réellement. Son complément est le **risque bêta**, le risque de manquer une différence réelle : puissance $= 1 - \beta$. Quatre grandeurs sont liées ; trois fixées donnent la quatrième.

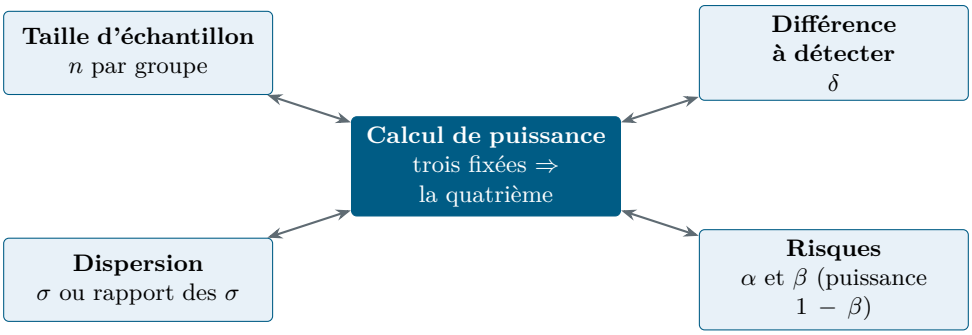


Fig. 5.11 : Les quatre grandeurs liées d'un calcul de puissance.

Tests couverts par l'écran :

Objet	Tests
Une moyenne	test Z et test T contre une valeur théorique
Deux moyennes	test T ; test T apparié (écrit « appairé » sur la page)
Plusieurs moyennes	ANOVA
Écarts-types	test Chi2 et test F
Proportions	test 1P et test 2P
Plan d'expériences 2^k	selon le nombre de facteurs, de lignes et de termes du second ordre

Le guide donne un exemple : pour démontrer qu'un taux passe de 15 % à 5 % entre deux lots, il faut **111 pièces par lot**. Il conseille de consulter cet écran **avant** l'essai : un essai trop petit finit souvent en « non significatif », et il faut le refaire. Il prévient enfin que diviser par 2 l'écart à détecter multiplie par 4 la taille d'échantillon.

Exemple chiffré : ce que voit un essai à 5 pièces par groupe

Calcul refait en Python (`ex/ch05_puissance.py`, statsmodels), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Test t, deux groupes indépendants, bilatéral, $\alpha = 5$ %.

- Avec 5 pièces par groupe, un écart d'un écart-type n'est détecté que 29 fois sur 100 (puissance 0,286). L'écart détectable à 80 % vaut 2,02 σ ; il tombe à 1,32 σ avec 10 pièces et à 0,91 σ avec 20.
- Effectif par groupe pour 80 % de puissance : 17 pour $d = 1$, 64 pour $d = 0{,}5$, 253 pour

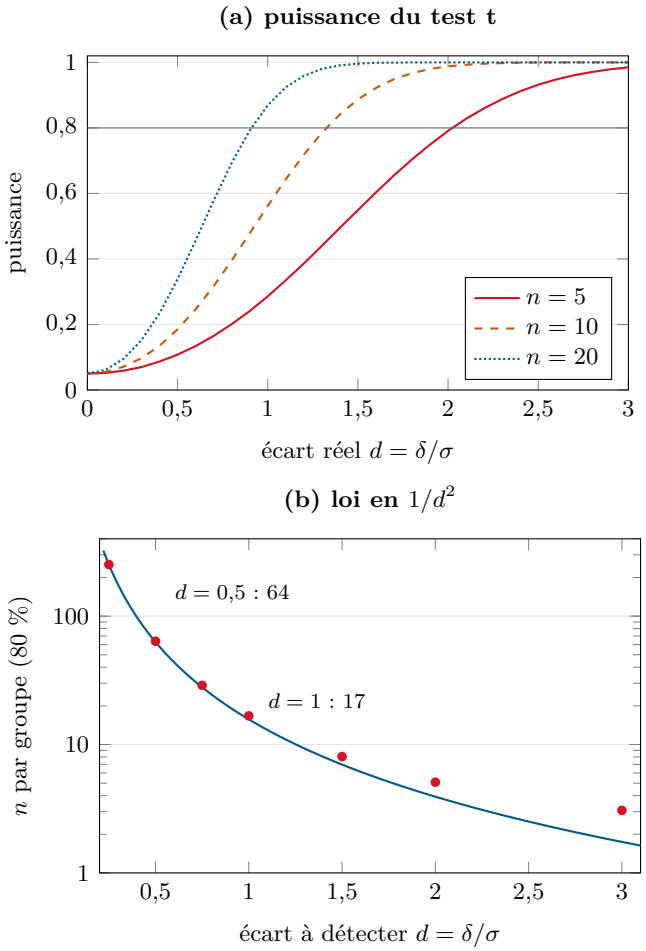


FIG. 5.12 : (a) Puissance du test t pour deux groupes indépendants, bilatéral, $\alpha = 5$ %, selon l'écart réel en écarts-types et l'effectif par groupe ; trait gris : 80 %. (b) Effectif par groupe pour 80 % de puissance : points, calcul exact (loi de Student non centrée) ; courbe, approximation normale $15{,}70/d^2$. Calcul `ex/ch05_puissance.py`.

$d = 0{,}25$. Diviser l'écart par 2 multiplie bien l'effectif par 4 environ (63,77 / 16,71 = 3,8 ; le rapport tend vers 4 quand n grandit).

- Opérateurs de la section 5.3 : avec 20 mesures chacun et $\sigma = 0{,}0206$ mm, l'écart détectable à 80 % entre deux opérateurs est $0{,}909\,\sigma = 0{,}0187$ mm, soit 12,5 % de l'IT 0,15 mm.

Exemple chiffré : quelles hypothèses redonnent « 111 pièces par lot » ?

Calcul refait en Python (`ex/ch05_puissance.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Taux 15 % contre 5 %, deux lots de même taille, $\alpha = 5$ %. Effectif par lot, arrondi à l'entier supérieur :

Sens	Puissance	groupée	groupée + Fleiss	non groupée	arcsinus
bilatéral	80 %	141	160	138	133
bilatéral	90 %	188	207	184	178
unilatéral	80 %	**111**	130	109	105
unilatéral	90 %	153	172	150	145

« Groupée » : approximation normale, variance groupée sous H0, sans correction de continuité (110,2 arrondi à 111). « Fleiss » : la même avec correction de continuité. « Non groupée » : variances séparées. « Arcsinus » : taille d'effet $h = 0{,}3444$. Seule la combinaison *unilatéral, puissance 80 %, approximation normale groupée sans correction* retrouve 111 parmi les seize essayées. Avec 111 pièces par lot, ce test unilatéral a une puissance exacte de 0,823 (énumération binomiale) et un risque alpha réel de 0,0513. Rien ne dit qu'Ellistat utilise cette formule : c'est l'hypothèse la plus plausible, à confirmer dans l'écran.

Point formateur : les formules de taille (hors guide)

Deux moyennes, σ connu, test bilatéral : $n = 2\sigma^2 \left(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}\right)^2 / \delta^2$ par groupe. Le $1/\delta^2$ du guide se lit directement. Le test t demande un peu plus (loi de Student non centrée) : la différence pèse surtout pour les petits effectifs.
Deux proportions p_1, p_2, $\bar{p} = (p_1 + p_2)/2$, $\bar{q} = 1 - \bar{p}$:

$$n = \frac{\left(z_{1-\alpha}\sqrt{2\bar{p}\bar{q}} + z_{1-\beta}\sqrt{p_1 q_1 + p_2 q_2}\right)^2}{(p_1 - p_2)^2}$$ (unilatéral ; remplacer $z_{1-\alpha}$ par $z_{1-\alpha/2}$ en bilatéral).

Animation : faire calculer 111 par les stagiaires avec cette formule, puis leur faire chercher dans l'écran Puissance les réglages qui le redonnent.

À vérifier dans le logiciel

- Valeurs par défaut d'alpha et de la puissance (80 % ? 90 % ?) : non données.
- Exemple 15 % → 5 % : alpha, puissance et sens du test non précisés. Le calcul ci-dessus ne retrouve 111 qu'en unilatéral à 80 %. Refaire le calcul dans l'écran avant de citer ce chiffre.
- Champs de saisie, boutons, courbes et messages de l'écran : non décrits.
- Formule employée pour les proportions (approximation normale, correction de continuité, arcsinus, calcul exact) : non dite.

5.6 BoB vs WoW

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/bob-vs-wow/`

BoB signifie « Best Of the Best », WoW « Worst Of the Worst ». Plutôt que de mesurer toute la production, on prend quelques très bonnes pièces et quelques très mauvaises, puis on cherche ce qui

les distingue. Le contraste maximal fait ressortir les facteurs importants avec très peu de pièces.

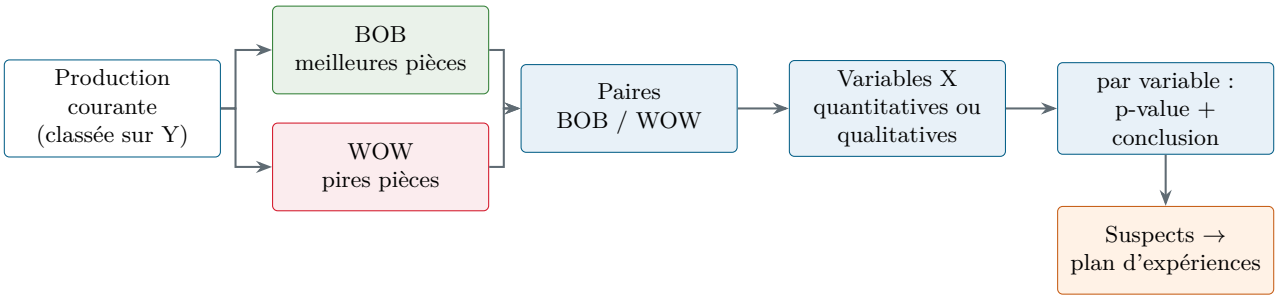


FIG. 5.13 : Protocole BoB vs WoW d'après le guide. Le nombre de paires et le test employé ne sont pas documentés.

Pas à pas : ce que le guide décrit

1. Sélectionner dans la production des pièces nettement bonnes (BOB) et nettement mauvaises (WOW).
2. Constituer des paires BOB / WOW.
3. Pour chaque paire, renseigner les variables à comparer, quantitatives ou qualitatives.
4. Lire, pour chaque variable, la p-value et la conclusion : la variable sépare-t-elle les bonnes pièces des mauvaises ?
5. Confirmer et quantifier les suspects par un plan d'expériences.

Piège : transposer les amplitudes

La sélection des extrêmes est un biais voulu. Les écarts observés sont amplifiés par rapport à la production courante : ils ne se transposent pas tels quels. L'outil sert au dégrossissage, en début d'enquête ; il désigne des suspects sans prouver la causalité.

Règles classiques de Shainin et Bhote (hors guide, à ne pas attribuer à Ellistat)

La littérature Shainin (diffusée notamment par K. R. Bhote) emploie, pour la comparaison de paires, des règles que le guide ne reprend pas :

- **6 BOB et 6 WOW** le plus souvent ;
- **test de Tukey par comptage des extrémités** (end count) : on classe les 12 valeurs d'une variable, on compte les valeurs d'un seul groupe en tête et celles de l'autre groupe en queue ; si le même groupe occupe les deux extrêmes, le compte est nul. Les tables usuelles associent un compte de 6 à environ 90 % de confiance, 7 à 95 %, 10 à 99 % et 13 à 99,9 %. Pour 6 contre 6, la loi exacte (énumération des 924 rangements, `ex/ch05_shainin.py`) donne $P(\geq 6) = 0{,}069$, $P(\geq 7) = 0{,}035$, $P(\geq 10) = 0{,}0043$: les seuils usuels sont prudents ;
- **test « B vs C »** (« better » contre « current ») : si les n_B pièces B sont toutes mieux classées que les n_C pièces C, le risque vaut $1/\binom{n_B+n_C}{n_B}$, soit $1/20 = 0{,}05$ pour 3 contre 3. C'est probablement le « B to C » de la matrice des tests (à vérifier).

Présenter ces règles comme la méthode historique, et faire constater en séance ce qu'Ellistat calcule réellement.

Exemple chiffré : deux variables, six paires (données simulées)

Calcul refait en Python (`ex/ch05_shainin.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Données simulées, graine 2026 : X1 décalée de 2 écarts-types chez les WOW, X2 sans effet.

Variable	BOB	WOW	end count	Mann-Whitney p	t apparié p
X1	19,2 ; 20,2 ; 18,1 ; 21,4 ; 20,6 ; 19,7	21,7 ; 22,3 ; 21,7 ; 21,8 ; 22,7 ; 22,5	12	0,0022	0,0035
X2	1,59 ; 1,59 ; 1,62 ; 1,54 ; 1,56 ; 1,65	1,59 ; 1,46 ; 1,55 ; 1,67 ; 1,58 ; 1,59	0	0,6991	0,6397

X1 sépare totalement les deux groupes : suspect. X2 a ses deux extrêmes chez les WOW : compte nul, variable écartée. Le guide parle de « paires » : on peut supposer un traitement apparié, à vérifier.

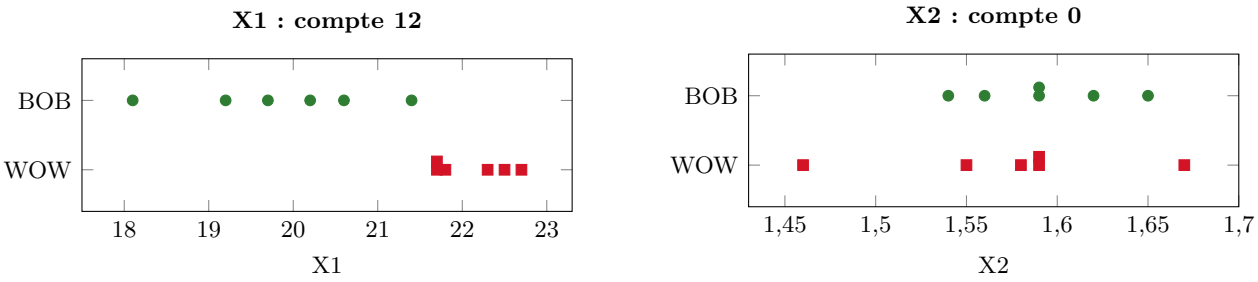


FIG. 5.14 : Diagrammes en points de l'exemple simulé (valeurs égales légèrement décalées vers le haut). X1 sépare BOB et WOW ; X2 non.

À vérifier dans le logiciel

- Nombre de paires recommandé : non donné.
- Test statistique utilisé (comptage de Tukey, test apparié, rangs ?) : non nommé.
- Règle de décision, seuil, libellés de champs et de boutons : absents.
- Traitement des variables qualitatives : non expliqué.

5.7 Inversion de composants

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/inversion-de-composants/`

Situation de départ : un assemblage bon et un assemblage mauvais. On cherche le composant qui porte la différence. Le protocole tient en deux gestes : échanger les composants entre les deux assemblages, puis remesurer. Si le défaut suit le composant, c'est lui le coupable ; si le défaut reste avec l'assemblage, la cause est dans le montage lui-même.

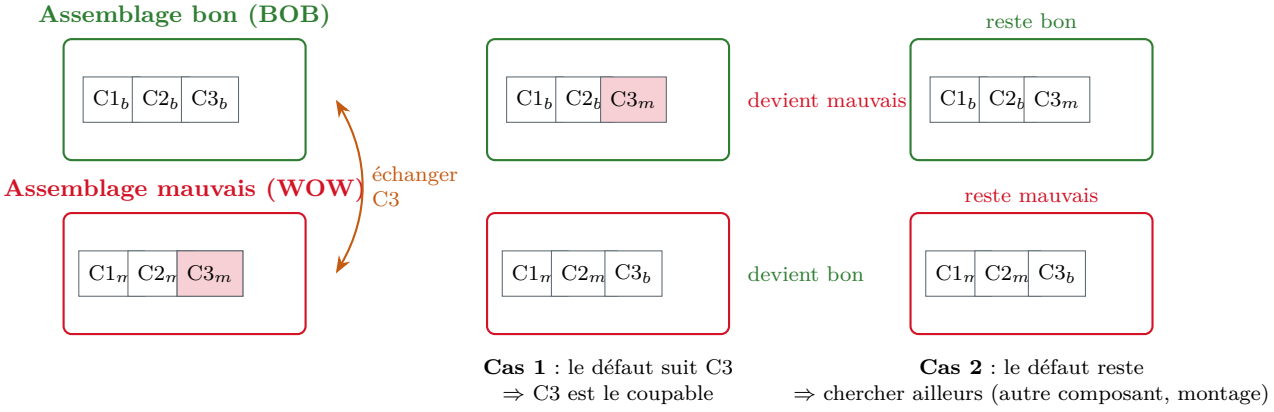


FIG. 5.15 : Inversion de composants : on échange un composant (ici C3) entre l'assemblage bon et l'assemblage mauvais, puis on remesure. Schéma de principe ; le guide ne précise pas l'ordre des échanges.

Données saisies : les montages et les pièces. Ellistat tire des remontages successifs des limites et affiche la **plage BoB** et la **plage WoW**. Il faut plusieurs cycles de démontage et remontage : c'est ce qui sépare la variation due au composant de celle due à l'assemblage. Sans cycles suffisants, le message « Pas assez de montage/démontage pour calculer les limites » s'affiche : répéter les cycles.

Conseils du guide : c'est souvent la méthode la plus rapide sur un assemblage complexe, car il n'est pas nécessaire de mesurer tous les composants ; elle suppose qu'on peut démonter et remonter sans abîmer les composants.

Règles classiques de la recherche de composants (hors guide, à ne pas attribuer à Ellistat)

Dans la présentation de Shainin et Bhote (« components search »), l'étape 1 se déroule ainsi :

- mesurer chaque assemblage, puis le démonter et le remonter deux fois : 3 mesures par assemblage ;
- D = écart entre les médianes BOB et WOW ; $\bar{d}$ = moyenne des deux étendues ; exiger $D/\bar{d} \geq 1{,}25$ pour que la différence soit due aux composants et non au montage ;
- limites de décision : médiane $\pm\, t_{0{,}975\,;4}\, \bar{d}/d_2^*$, avec $t_{0{,}975\,;4} = 2{,}776$ et $d_2^* = 1{,}81$;
- à l'étape suivante, on échange les composants un par un (ou par groupes) ; un composant est suspect quand les deux assemblages sortent de leurs limites ; un « test de capping » final réunit les composants suspects pour confirmer.

Ces valeurs sont celles de la littérature ; leur emploi par Ellistat n'est pas documenté.

Exemple chiffré : étape 1 avec les règles classiques (données simulées)

Calcul refait en Python (`ex/ch05_shainin.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Données simulées, graine 2026 : assemblage bon autour de 10, mauvais autour de 13, bruit de remontage d'écart-type 0,15.

- Mesures BOB (montage initial, remontage 1, remontage 2) : 9,88 ; 10,04 ; 9,72. Mesures WOW : 13,21 ; 13,10 ; 12,96.
- Médianes 9,88 et 13,10 ; étendues 0,32 et 0,25. $D = 3{,}22$; $\bar{d} = 0{,}285$; $D/\bar{d} = 11{,}3 \geq 1{,}25$: la différence vient des composants.
- Demi-largeur $2{,}776 \times 0{,}285/1{,}81 = 0{,}437$. Limites BOB : [9,44 ; 10,32] ; limites WOW : [12,66 ; 13,54].

À vérifier dans le logiciel

- Nombre minimal de cycles de démontage et remontage : non donné.
- Formule des limites des plages BoB et WoW : non décrite (médianes ? rapport $D/\bar{d}$?).
- Test de capping et traitement des interactions entre composants : non décrits.
- Libellés des champs et des boutons ; aucun exemple chiffré dans le guide.

5.8 Recherche dichotomique

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/recherche-dichotomique/`

5.8.1 Principe et nombre d'essais

But : ramener une longue liste de facteurs suspects à quelques causes probables, en peu d'essais. Ce n'est pas une méthode de confirmation. Chaque facteur est mis à son niveau supposé favorable (**BOB**) ou défavorable (**WOW**). D'un essai à l'autre, les facteurs changent de groupe. Un facteur actif se trahit par le comportement de son groupe ; un facteur inactif est éliminé. La méthode est de la même famille que BoB vs WoW et l'inversion de composants ; un plan d'expériences prend ensuite le relais.

Pour N facteurs, il faut $k = \lceil \log_2 N \rceil$ essais : 3 essais pour 8 facteurs au plus, 4 pour 16, 5 pour 24 (et jusqu'à 32). Chaque facteur reçoit une **signature binaire** unique, sa suite de positions BOB ou WOW sur les k essais.

Facteur	Essai 1	Essai 2	Essai 3
A	BOB	BOB	BOB
B	BOB	BOB	WOW
C	BOB	BOB	BOB
D	BOB	BOB	BOB
E	WOW	BOB	BOB
F	WOW	BOB	WOW
G	WOW	WOW	BOB
H	WOW	WOW	WOW

Essai 1 : lecture 10,92, bande WOW
⇒ éliminés A, B, C, D

Essai 2 : lecture 10,02, bande BOB
⇒ éliminés G, H

Essai 3 : lecture 9,81, bande BOB
⇒ éliminé F ; reste **E**

bandes : BOB [9,7 ; 10,3], WOW [10,7 ; 11,3]
entre les deux : INC, rien n'est éliminé

FIG. 5.16 : Signatures binaires de 8 facteurs sur $k = 3$ essais et déroulé simulé avec un seul facteur actif, E (cadre bleu). À chaque essai, la lecture tombe dans une bande et élimine les facteurs dont la position contredit cette bande. Calcul `ex/ch05_dichotomie.py` ; logique reconstituée par nous, pas une sortie d'Ellistat.

5.8.2 Modes de jugement

Le panneau de gauche propose trois modes. Les libellés « BOB » / « WOW » et les noms des facteurs sont modifiables (par exemple « Neuf » / « Usé », « Fournisseur A » / « Fournisseur B »).

Mode	Principe	Quand l'utiliser
« Écart (BOB − WOW) / 3 »	Dispersion tirée de l'écart entre références, sans répétition.	Dégrossissage rapide ; pas de test de significativité, conclusion qualitative.
« Essais répétés »	Chaque configuration est mesurée plusieurs fois ; sigma est estimé.	Sigma inconnu, essais peu coûteux. Au moins 2 essais par configuration.
« Écart-type connu »	Sigma déjà établi (capabilité, Gage R&R, carte de contrôle).	Procédé sous contrôle, sigma documenté.

5.8.3 Les onglets

Onglet	Contenu
Runs	Tableau des essais (réglage de chaque facteur) avec une colonne « Lecture » pour la mesure ; graphique des bandes BOB et WOW (± le seuil de dispersion). Lecture dans la bande BOB : groupe BOB confirmé ; dans la bande WOW : groupe WOW confirmé ; entre les deux : **INC** (indécis), aucun facteur éliminé mais l'information est gardée. Un bandeau de statut signale un écart non significatif, des bandes qui se chevauchent ou des éliminations contradictoires.
Diagnostic	À chaque essai, facteurs éliminés et suspects, avec la raison ; matrice des signatures binaires.
Multi-Vari	Graphique multi-vari imbriqué des facteurs survivants, classés par effet décroissant ; aide à décider si l'enquête est terminée.
Plan de confirmation	Si $m \geq 2$ survivants : essais complémentaires vers une L4 ou une L8 (résolution III ou IV), en réutilisant les essais faits.
Effects	Facteurs à 2 niveaux : test de nullité de chaque coefficient de régression (tableau ci-dessous). Verrouillé tant que le plan de confirmation n'est pas complet ; message dédié si $m = 1$.
Method	Rappel historique : bifurcation séquentielle (Bettonvil, 1990, d'après Jacoby et Harrison, 1962) ; plans dichotomiques sur les colonnes impaires des tables de Taguchi, avec un test à chaque coupure (z, puis Dixon, puis t au fil des essais). Le nom vient de travaux français.

Survivants m	Proposition	Colonne Effects	Signification
1	aucun complément, confirmer	Effect	nom du facteur
2 à 4	factoriel complet ou résolution IV	Coefficient	demi-écart BOB − WOW
5 à 7	L8 résolution III au minimum, ou IV	Std. Error	incertitude du coefficient
8	factoriel complet ou fractionnaire IV	T	coefficient / erreur-type
		P	$< 0{,}05$ significatif ; 0,05 à 0,1 limite
		Significance	verdict
		VIF	inflation de variance

Pied du tableau Effects : R^2, R^2 ajusté, constante. Un VIF élevé peut justifier un essai de plus.

Piège : des p-values optimistes

Les p-values de l'onglet **Effects** sont optimistes : le modèle a été choisi après avoir vu les données. Elles servent à classer les facteurs entre eux, pas à valider un test.

Exemple chiffré : un facteur actif parmi huit (données simulées)

Calcul refait en Python (`ex/ch05_dichotomie.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Données simulées, graine 2026 : références tout BOB = 10,0 et tout WOW = 11,0 ; seul E agit (effet 1,0) ; bruit d'écart-type 0,1 ; bandes $\pm 3\sigma = \pm 0{,}3$ autour des références, comme en mode « Écart-type connu ». Lectures : 10,92 (WOW), 10,02 (BOB), 9,81 (BOB). Après 3 essais, il ne reste que E, dont la signature est WOW, BOB, BOB (figure 5.16). Pour 24 facteurs, $\lceil \log_2 24 \rceil = 5$ essais ; pour 33 facteurs, il en faut 6.

Point formateur : pourquoi $\lceil \log_2 N \rceil$ (hors guide)

Chaque essai coupe la liste des suspects en deux groupes. Avec k essais, il existe 2^k signatures distinctes : il en faut au moins une par facteur, donc $2^k \geq N$. Cette logique suppose un seul facteur actif et des effets nets. Avec deux facteurs actifs de sens opposés placés dans le même groupe, leurs effets peuvent se compenser ; c'est l'une des raisons du plan de confirmation. Les deux mesures de référence (tout BOB, tout WOW), nécessaires pour placer les bandes, s'ajoutent aux k essais dans notre reconstitution.

À vérifier dans le logiciel

- Formule exacte et valeur par défaut du seuil de dispersion (largeur des bandes) ; le mode « Écart / 3 » laisse penser à $\sigma \approx (\text{BOB} - \text{WOW})/3$, sans plus.
- Mesures de référence tout BOB et tout WOW : comptées ou non dans les k essais.
- Ordre d'attribution des signatures aux facteurs.
- Seuils des tests z, Dixon et t de l'onglet Method.
- Aucun exemple complet ni déroulé des clics ; renvois à une « estimation d'effets parcimonieuse » et à un « §8.5 » absents de la page.

5.9 Sources de variation

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/sources-de-variation/`

5.9.1 Domaine d'emploi et structure

Cet écran s'adresse aux facteurs **emboîtés** (hiérarchiques). Pour des facteurs **croisés**, utiliser le multivari. C'est une analyse d'observation : on ne provoque, n'échange ni ne crible rien. La variabilité est répartie entre les niveaux de la hiérarchie, du plus grossier au plus fin. Données : un Y quantitatif et un ou plusieurs X qualitatifs. La hiérarchie est **déduite** des données, pas déclarée : un facteur est emboîté si chacune de ses modalités n'apparaît qu'avec une seule modalité du facteur parent.

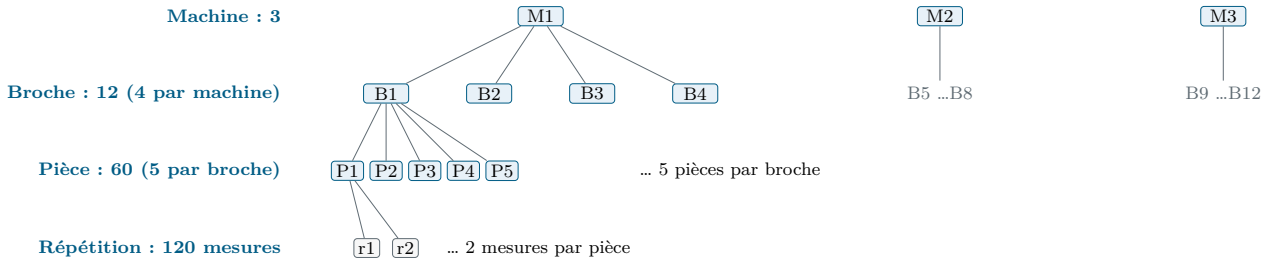


Fig. 5.17 : Hiérarchie de l'exemple du guide : Machine Broche Pièce répétitions. Seule la première branche est détaillée. Chaque broche n'appartient qu'à une machine : c'est ce qui rend le facteur Broche emboîté.

Points clés de la détection : le fil d'Ariane de la hiérarchie n'est pas modifiable ; un message prévient quand un même nom revient sous deux parents (par exemple « B1 ») ; si ce nom désigne un réglage commun, les facteurs sont croisés et il faut passer au multivari. Tous les niveaux sont **aléatoires** ; chaque niveau est testé contre celui juste en dessous. Les composantes sont estimées par **REML** ; sur un plan équilibré, REML donne les mêmes résultats que les carrés moyens espérés du Gage R&R. Il n'y a aucun choix de méthode ni d'effets fixes ou aléatoires.

Piège : des noms de broche réutilisés

Si chaque machine a ses broches nommées B1 à B4, Ellistat voit B1 sous trois parents et soupçonne des facteurs croisés. Pour une vraie hiérarchie, coder des noms uniques (M1-B1, M2-B1…). Pour un réglage commun aux machines, le multivari est le bon écran.

5.9.2 Conclusion, graphiques et tableau

La conclusion (cadre bleu) tient en trois phrases automatiques :

1. le **niveau charnière** (exemple du guide : « 82,8 % de la variabilité se joue au-dessus de Pièce ») ;
2. les **niveaux dominants**, sans gagnant désigné si les intervalles de confiance se recouvrent (exemple : Machine 50,4 % et Broche 32,3 % ne sont pas séparables avec 3 machines et 12 broches) ;
3. la **répétabilité et les tolérances** : part de la répétabilité, consommation de l'IT par 6σ, Pp et Ppk si des tolérances existent.

Graphiques : un **multi-vari emboîté** (ordre imposé par la hiérarchie, boutons Tolérances et Valeurs individuelles) ; un **Pareto des sources** (part de variance par niveau, résiduel compris, avec un trait d'IC à 95 % ; un trait qui monte jusqu'à 100 % signale une estimation grossière) ; l'indicateur « Part portée par les niveaux de la hiérarchie », complément du résiduel (94,5 % dans l'exemple du guide).

Colonne	Contenu
DDL, Carré moyen	degrés de liberté et carré moyen du niveau
F, P value	F = CM du niveau / CM du niveau inférieur ; la résiduelle n'est pas testée
σ	écart-type de la source, en unité de Y
% variance	part de la variance ; total exactement 100 %
IC 95 %	va jusqu'à 100 % si trop peu de modalités
% de l'IT	6σ/IT ; vide sans tolérances
Conclusion	Oui / Très / Non, avec couleur

Une ligne par niveau, la résiduelle en dernier ; libellés indentés « dans Machine », « dans Broche ».

Piège : additionner des % de l'IT

Les % de l'IT se combinent en quadrature : $\sqrt{\sum_i (\%\mathrm{IT}_i)^2}$. Ils ne s'additionnent pas. Dans l'exemple ci-dessous, la somme simple donne 86,7 %, la combinaison correcte 57,5 %.

Exemple chiffré : décomposition de variance sur un plan emboîté simulé

Calcul refait en Python (`ex/ch05_sources_variation.py`, numpy, scipy, statsmodels), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Données simulées, graine 2026, avec la structure du guide (3 machines, 12 broches, 60 pièces, 120 mesures). Écarts-types vrais : Machine 0,012 ; Broche 0,008 ; Pièce 0,002 ; répétabilité 0,0015 mm ; moyenne vraie 11,955 ; tolérance 11,85 / 12,00. Composantes par les carrés moyens espérés, contrôlées par REML (mêmes écarts-types au dix-millième).

Niveau	ddl	F	p	σ (mm)	% variance	% IT
Machine	2	36,21	$5{,}0 \cdot 10^{-5}$	0,0134	87,0	53,7
dans Machine : Broche	9	16,53	$6{,}2 \cdot 10^{-12}$	0,0044	9,3	17,5
dans Broche : Pièce	48	4,36	$6{,}6 \cdot 10^{-8}$	0,0022	2,3	8,7
Répétabilité (résiduelle)	60			0,0017	1,4	6,7

Moyenne observée 11,9473 ; σ total (somme des composantes) 0,0144 mm. Niveau charnière : 96,3 % de la variance se joue au-dessus de Pièce. Part portée par la hiérarchie : 98,6 %. Les IC à 95 % des parts (bootstrap paramétrique, 2 000 tirages, graine 2027, notre méthode) sont très larges pour Machine, [0,0 ; 96,8], et Broche, [1,6 ; 70,0] : avec 3 machines, l'estimation est grossière.

5.9.3 Simulation de Ppk

Si des tolérances existent, l'écran retire tour à tour la composante de chaque niveau de la variance, et recalcule Pp et Ppk en gardant la moyenne observée. Deux lignes s'ajoutent : « Recentrer sur la cible » et la meilleure combinaison source + recentrage. Les lignes sont triées par gain croissant, la situation

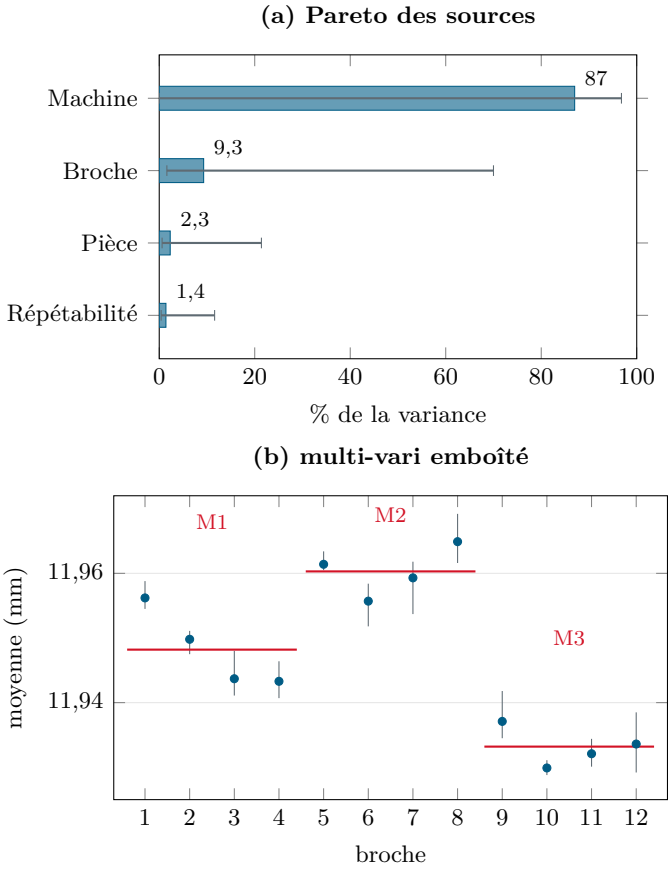


FIG. 5.18 : Exemple simulé (graine 2026). (a) Parts de variance avec IC à 95 % par bootstrap paramétrique (notre méthode ; celle d'Ellistat n'est pas documentée). (b) Moyennes par broche (points), étendue des moyennes de pièces dans chaque broche (traits gris) et moyennes par machine (segments rouges). Calcul `ex/ch05_sources_variation.py`.

actuelle en premier, avec un repère à 1,33. Mises en garde du guide : annuler la répétabilité améliore l'estimation, pas les pièces ; un triangle signale un niveau à peu de degrés de liberté (exemple du guide : « Annuler l'effet Machine » promet Ppk 1,0 sur 3 machines seulement).

Exemple chiffré : simulation de Ppk sur le plan simulé

Calcul refait en Python (`ex/ch05_sources_variation.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. σ total tiré des composantes ; moyenne observée 11,9473 conservée sauf recentrage sur 11,925.

Scénario	Pp	Ppk
Situation actuelle	1,74	1,22
Annuler Répétabilité	1,75	1,23
Annuler Pièce	1,76	1,24
Annuler Broche	1,83	1,28
Recentrer sur la cible	1,74	1,74
Annuler Machine	4,83	3,39
Annuler Machine + recentrer	4,83	4,83

Le recentrage seul franchit le repère 1,33. Le gain « Annuler Machine » repose sur 2 degrés de liberté : c'est le cas du triangle d'avertissement. Avec l'écart-type global $s = 0{,}0121$ des 120 valeurs, on trouverait Pp 2,07 et Ppk 1,45 : avec 3 machines, s sous-estime la variance entre machines.

5.9.4 Matrice de décision et seuil δ

La matrice croise la significativité et l'amplitude (6σ de la composante) comparée à δ. Quatre verdicts : **Cause à traiter** (démontré et suffisant : agir) ; **Réel mais négligeable** (ne pas agir) ; **Indécis** (il manque des modalités, pas des mesures) ; **Écarté**. Une case vide affiche « Aucune source dans ce cas ». δ se règle par l'engrenage, en unité, en % de la moyenne, en multiple de σ ou en % de l'IT. Par défaut : **10 % de l'IT**, ou à défaut 0,5× l'écart-type global.

	significatif	**non significatif**
$6\sigma \geq \delta$	**Cause à traiter** Machine, Broche	**Indécis** (aucune source ici)
$6\sigma < \delta$	**Réel mais négligeable** Pièce	**Écarté** (aucune source ici)

Fig. 5.19 : Matrice de décision à quatre verdicts. La disposition et le placement de « Indécis » et « Écarté » sont notre lecture (pour un niveau non significatif, « Indécis » quand l'amplitude reste possiblement supérieure à δ). Placement des sources de l'exemple simulé avec $\delta = 0{,}015$ mm : 6σ vaut 0,0805 (Machine), 0,0263 (Broche) et 0,0131 (Pièce).

5.9.5 Paramétrique ou non paramétrique, conditions de validité

La bascule se trouve en haut du panneau « Preuve statistique ». En paramétrique, les tests sont des tests F. En non paramétrique, on permute les unités du niveau inférieur à l'intérieur du niveau supérieur, par sous-arbres entiers ; le nombre de tirages et la graine sont enregistrés, ce qui rend le résultat reproductible. Seules les p-values changent : σ, % variance, % IT et la simulation de Ppk restent identiques, et les IC restent calculés sous normalité. Garde-fou : avec 2 machines de 2 broches, il n'existe que 3 affectations, la p-value minimale est 0,25 ; le niveau n'est pas calculé et le logiciel propose le paramétrique ou davantage de modalités.

La carte de validité (en bas à droite) contrôle la normalité des résidus, l'équilibre du plan, la présence de répétitions au niveau le plus fin, la précision des composantes et la confusion de l'emboîtement. Si la normalité est refusée, le logiciel propose le non paramétrique ; en permutation, c'est l'échangeabilité qui est supposée. « Précision des composantes » passe à l'orange sous 5 ddl effectifs, en nommant le niveau. Un avertissement permanent rappelle qu'un niveau englobe tout ce qui varie avec lui : l'effet Machine inclut le réglage et l'opérateur.

Situation	Comportement
Facteurs croisés	Message et bouton vers le multivari.
Structure mixte (croisé et emboîté)	Non traitée ; le message nomme les facteurs en cause.
Facteur à une seule modalité	Signalé, exclu.
Deux facteurs qui découpent les lignes de la même façon	Signalé, un seul gardé.
Emboîtement fortuit	Signalé sans blocage.
Pas de répétition au niveau fin	Ce niveau devient la résiduelle.
Pas de tolérances	% IT vide, pas de simulation de Ppk.
Depuis le multivari	Renvoi vers cet écran si une structure emboîtée est détectée, si le résiduel dépasse 50 % ou si un facteur a plus de 8 modalités.

Point formateur : carrés moyens espérés d'un plan emboîté équilibré (hors guide)

Avec a machines, b broches par machine, c pièces par broche et r mesures par pièce :

$$\mathbb{E}(CM_M) = \sigma_e^2 + r\sigma_P^2 + cr\,\sigma_B^2 + bcr\,\sigma_M^2, \quad \mathbb{E}(CM_{B(M)}) = \sigma_e^2 + r\sigma_P^2 + cr\,\sigma_B^2,$$
$$\mathbb{E}(CM_{P(B)}) = \sigma_e^2 + r\sigma_P^2, \qquad \mathbb{E}(CM_e) = \sigma_e^2.$$

D'où $\hat{\sigma}_M^2 = (CM_M - CM_{B(M)})/(bcr)$, et ainsi de suite ; une estimation négative est ramenée à 0. Le F de chaque niveau se calcule contre le niveau juste en dessous, d'où des ddl très faibles en haut de l'arbre (2 et 9 pour Machine dans l'exemple).

Lien avec le TQ6

La question ouverte de la fiche L (quelle méthode Ellistat emploie pour l'écart-type intra-série) se retrouve ici sous une autre forme : la répétabilité est la composante la plus fine, le σ total additionne toutes les composantes. Sur les butées, l'écart entre σ intra ($\bar{R}/d_2 = 0{,}0215$) et s global (0,0264) est une décomposition à deux niveaux : intra-échantillon et entre échantillons.

À vérifier dans le logiciel

- Chemin de menu exact de l'écran ; lien avec l'« analyse de la variance généralisée » du menu « Sources de variations » cité par « Choisir son test ».
- Formules REML et méthode des IC à 95 % des parts de variance : non données.
- Seuils des verdicts « Oui / Très / Non » de la colonne Conclusion : non précisés.
- σ utilisé pour Pp et Ppk : somme des composantes ou écart-type global ? Non dit.
- Règle exacte de la case « Indécis » (amplitude comparée à δ par l'estimation ou par la borne haute de l'IC ?).
- Aucun jeu de données complet dans le guide.

5.10 Messages et cas particuliers

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/messages-et-cas-particuliers-3/

Message ou situation	Cause	Remède
« Hypothèse de normalité refusée »	Données non normales, aberrants.	Passer au non paramétrique de la même famille, ou traiter la cause (aberrant expliqué, transformation).
« Hypothèse de variance égale refusée »	Dispersions différentes entre groupes.	Prendre un test qui ne l'exige pas, ou en tenir compte dans l'interprétation.
« Valeurs aberrantes détectées »	Erreur de saisie, incident, pièce hors procédé.	Comprendre l'origine ; ne retirer que si la cause est identifiée et étrangère au procédé.
« Il n'y a pas d'hypothèse à vérifier pour ce test »	Test non paramétrique.	Message normal, rien à faire.
Non significatif alors que l'écart paraît net	Effectif trop faible, appariement oublié.	Vérifier l'appariement et la taille d'échantillon. Pour conclure à un écart négligeable, choisir l'objectif « Montrer une équivalence » (lien sous la carte de résultat).
« Ajouter un nouvel échantillon pour lancer le test de Chi2 »	Un seul échantillon.	Ajouter au moins un second échantillon.
« Pas assez de montage/démontage pour calculer les limites »	Cycles insuffisants (inversion de composants).	Répéter les cycles de démontage et remontage.
ANOVA significative sans savoir quels groupes diffèrent	L'ANOVA ne compare pas les paires.	Utiliser la conclusion par paires.
« doit être strictement positif »	Champ δ vide ou négatif.	Saisir une valeur positive ; aucun calcul avant.
« Variance nulle » (en équivalence)	Toutes les valeurs identiques.	Aucun test possible ; seul l'écart observé reste lisible, avec prudence. Vérifier la résolution de l'instrument.
« dépasse largement la dispersion observée »	δ très grand devant la dispersion.	La conclusion d'équivalence devient automatique : vérifier que δ a un sens métier.
Le sélecteur d'objectif a disparu	Plus de 2 échantillons.	L'équivalence n'existe que pour 2 échantillons au plus, ou 1 échantillon face à une cible.

À vérifier dans le logiciel

- Libellé exact du lien « Montrer une équivalence » sous la carte de résultat.
- Tests de normalité et de variance à l'origine de ces messages : non nommés.

5.11 Annexe

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/annexe/`

L'annexe du guide est un glossaire. Sa description annonce un résumé des tests, que la page ne contient pas ; elle ne donne ni formule ni référence. La colonne de droite est notre complément.

Terme	Définition (reformulée)	Complément (hors guide)
H0 / H1	Absence de différence / alternative.	H0 n'est jamais « démontrée ».
p-value	Probabilité d'un écart au moins aussi grand si H0 est vraie.	Pas la probabilité que H0 soit vraie.

Terme	Définition (reformulée)	Complément (hors guide)
Risque alpha	Risque de conclure à tort à une différence ; fixé à l'avance, souvent 5 %.	$\alpha = P_{H_0}$(rejet).
Risque bêta	Risque de manquer une différence réelle.	Dépend de l'écart réel visé.
Puissance	$1 - \beta$.	Croît avec n et δ/σ.
Paramétrique / non paramétrique	Avec ou sans loi supposée ; le premier plus puissant, le second plus robuste.	Non paramétrique : rangs, permutations.
Données appariées	Mêmes individus mesurés deux fois.	Le test porte sur les différences.
Bilatéral / unilatéral	« Différent de » ou « supérieur / inférieur à » ; le sens se choisit avant l'analyse.	Choisi après coup, alpha double.
BOB / WOW	Meilleures et pires pièces, pour accentuer le contraste.	Vocabulaire de l'école Shainin.
Équivalence	Les populations ne diffèrent pas de plus d'une limite fixée à l'avance ; l'inverse d'un test de différence, pas son échec.	H0 : $\lvert\mu_1 - \mu_2\rvert \geq \delta$.
δ	Limite d'équivalence, choix métier fait a priori.	Souvent exprimée en % de l'IT.
Zone d'indifférence	L'intervalle $\pm\delta$; l'équivalence est démontrée si l'IC de l'écart y est entièrement.	IC à 90 % pour $\alpha = 5$ %.
TOST	Deux tests unilatéraux, un par borne.	p TOST = max des deux p.
Non-infériorité / non-supériorité	Versions unilatérales de l'équivalence.	Une seule borne testée.

5.12 Fiche réflexe

Question	Menu	Réglage clé	Piège
Deux moyennes diffèrent-elles ?	**Test**	Appariées ou non ; badges de validité.	Oublier l'appariement ; lire « non significatif » comme « égal ».
Deux moyennes sont-elles équivalentes ?	**Test**, « Objectif »	δ fixé avant (% de l'IT).	δ trop large : équivalence automatique.
Plus de deux groupes ?	**Test** (ANOVA, Kruskal-Wallis)	Conclusion par paires.	Tests t à la main sur la paire la plus éloignée.
Seulement un rapport fournisseur ?	**Test sur statistiques résumés**	Onglet selon la donnée ; sens fixé avant.	Choisir l'unilatéral après coup.
Combien de pièces ?	**Puissance**	α, puissance, δ, σ.	Citer « 111 par lot » sans ses réglages.
Qu'est-ce qui distingue bonnes et mauvaises pièces ?	**BOB vs WOW**	Paires BOB / WOW.	Transposer les écarts amplifiés.
Quel composant ?	**Inversion de composants**	Plusieurs cycles de remontage.	Démonter abîme les pièces.
Quels facteurs parmi N ?	**Recherche dichotomique**	$k = \lceil \log_2 N \rceil$; mode de jugement.	p-values de Effects optimistes.
Où naît la variabilité (emboîté) ?	Sources de variation	δ (10 % IT par défaut).	Additionner les % IT ; Ppk « sur 3 machines ».

Rubrique 6

Statistiques multivariées : ACP, ACM, FAMD, T², classification

Les statistiques multivariées regardent plusieurs caractéristiques à la fois. Elles répondent à trois familles de questions : comment les variables sont liées (ACP, ACM, FAMD), si une pièce est atypique par la combinaison de ses cotes (T^2 de Hotelling), et si les individus forment des familles (classification, dendrogramme). Le guide d'Ellistat consacre onze pages courtes à cette rubrique. Il ne donne aucune formule, aucune valeur par défaut et aucune capture d'écran. Ce chapitre reformule son contenu, ajoute les formules usuelles dans des encadrés « Point formateur » marqués « hors guide », et illustre chaque méthode sur des données simulées.

L'essentiel

- Accès : **Data Analysis > Statistiques multivariées**, puis choix de l'une des six analyses.
- Le choix dépend d'abord du type des variables (quantitatives, qualitatives, mélangées), ensuite de la question.
- Une ligne n'entre dans l'analyse que si toutes ses variables actives sont renseignées. Le nombre d'individus analysés peut être inférieur au nombre de lignes, sans message.
- ACP, ACM et FAMD suivent les conventions du package R FactoMineR : variables centrées et réduites avec l'écart-type de population (division par n).
- Pour l'ACP, deux repères pour le nombre d'axes : variance cumulée d'au moins 80 % (code vert) et valeur propre supérieure à 1. Ils peuvent se contredire.
- Le T^2 repère une pièce atypique par sa combinaison de cotes, même si chaque cote est dans ses limites.
- Une classification n'est validée que si la Zone 3 (tests de Fisher et de Kruskal-Wallis) montre qu'au moins une variable sépare les groupes.

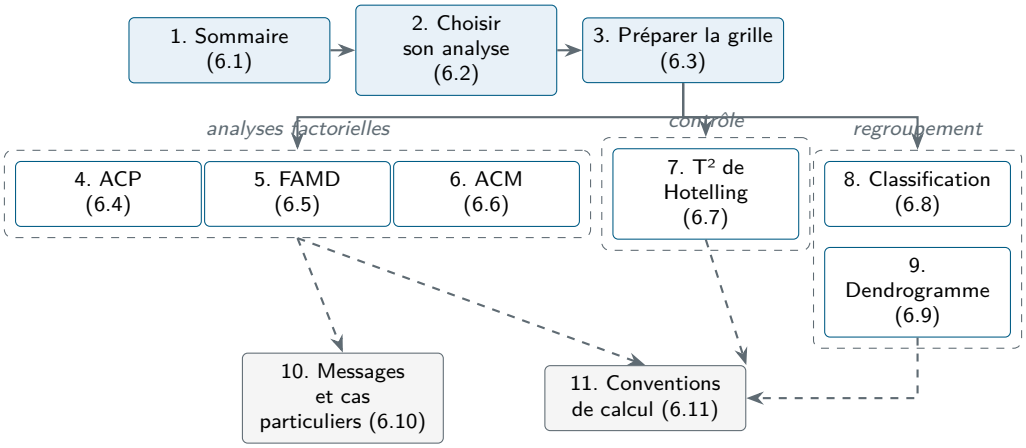


FIG. 6.1 : Carte de la rubrique 06 : les onze pages du guide et leur enchaînement. Les numéros entre parenthèses renvoient aux sections de ce chapitre. Les flèches pointillées indiquent les pages de référence à consulter en cas de doute.

6.1 Sommaire de la rubrique

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/sommaire/`

L'adresse fournie pour le sommaire de cette rubrique ouvre en réalité le sommaire de la rubrique 02 (Gage R&R) : la bonne adresse est à retrouver avant de la citer aux stagiaires. Seul le menu latéral de cette page est utile ici. Il donne la liste et l'ordre des onze pages, repris dans la figure 6.1 et dans le plan de ce chapitre.

En amont, la rubrique 01 (Général) contient deux pages utiles : « Typer les données », qui fixe le type quantitatif ou qualitatif d'une colonne, et ses propres « Messages et cas particuliers ».

Les jeux de données de ce chapitre

Aucun fichier fourni avec le module n'est multivarié (le fichier `TSQ.csv` ne contient qu'une colonne). Les exemples reposent donc sur des données simulées. Chaque graine est fixée pour que les calculs soient reproductibles.

Jeu	Graine	Contenu	Script
Procédé	2026	50 pièces, 5 caractéristiques corrélées : diamètre, longueur, masse, dureté, rugosité	`ch06_acp.py`
Atelier	aucune	8 pièces, 3 variables qualitatives (Machine, Équipe, Aspect)	`ch06_acm_famd.py`
Atelier mixte	88	les mêmes 8 pièces avec diamètre et masse	`ch06_acm_famd.py`
Surveillance	606	40 pièces, diamètre et masse corrélés, 2 défauts injectés	`ch06_t2.py`
Familles	3004	90 pièces de 3 populations, 3 variables dont une sans effet	`ch06_classif.py`

Tab. 6.1 : Jeux simulés utilisés dans le chapitre (scripts dans le dossier `ex/`).

6.2 Choisir son analyse

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/choisir-son-analyse/`

Le menu propose six analyses. Le guide les départage en deux temps : la nature des variables, puis la question posée. Le tableau 6.2 reformule sa grille de décision, la figure 6.2 la met sous forme d'arbre.

Variables	Question	Analyse
toutes quantitatives	Comment les caractéristiques sont-elles liées ?	ACP
toutes qualitatives	Quelles modalités vont ensemble ?	ACM
mélangées	Les deux questions précédentes à la fois	FAMD
toutes quantitatives	Cette pièce est-elle atypique, toutes caractéristiques réunies ?	T^2 de Hotelling
quantitatives	Les individus forment-ils des familles ?	Classification non supervisée
quantitatives	Quelle structure de proximité, sans fixer le nombre de familles ?	Dendrogramme

Tab. 6.2 : Choix de l'analyse d'après le guide (reformulé).

Trois remarques du guide complètent le tableau :

- ACP, ACM et FAMD appartiennent à la même famille, celle des analyses factorielles.
- Une FAMD lancée sur des variables uniquement quantitatives redonne exactement l'ACP.
- Dès qu'une seule variable qualitative doit entrer dans l'analyse, on passe en FAMD.

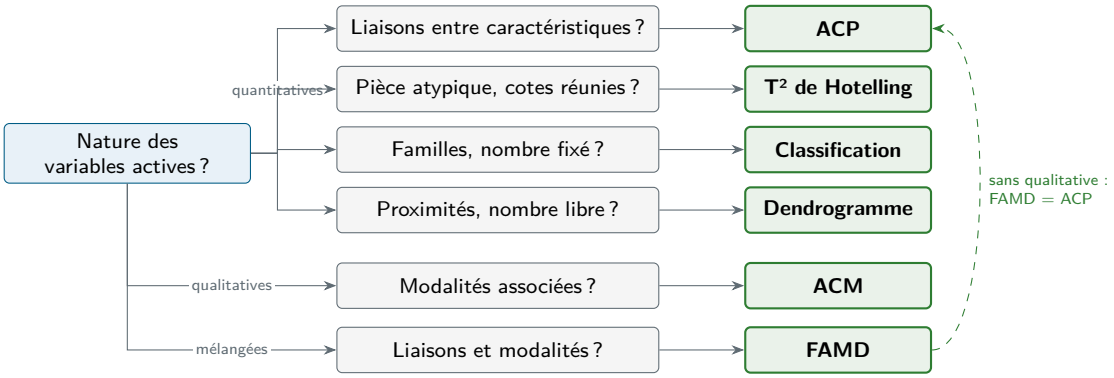


FIG. 6.2 : Arbre de choix de l'analyse : type des variables, puis question posée.

À vérifier dans le logiciel

Le guide ne donne ni effectif minimal d'individus ni nombre minimal de variables (en dehors du message « au moins 2 variables sont requises », section 6.10). Il ne dit pas non plus comment traiter en classification ou en dendrogramme un jeu de variables quantitatives accompagné d'une variable qualitative. On peut supposer que la variable qualitative sert alors seulement d'étiquette ; à vérifier.

Point formateur : faire choisir l'analyse

Faire formuler la question avant de toucher au logiciel. « Mes cotes bougent-elles ensemble ? » mène à l'ACP. « Cette pièce est-elle anormale ? » mène au T^2. « Ai-je plusieurs populations dans mon lot ? » mène à la classification. Un stagiaire qui ouvre l'ACP pour détecter une pièce atypique se trompe d'outil : l'ACP décrit, le T^2 décide.

6.3 Préparer la grille

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/preparer-la-grille/`

Pas à pas : lancer une analyse multivariée

1. Ouvrir le menu **Data Analysis**.
2. Choisir **Statistiques multivariées**, puis l'analyse voulue.
3. Dans la Zone 1, le sélecteur de variables, choisir les variables *actives*, c'est-à-dire celles qui construisent les axes.
4. Contrôler le nombre d'individus réellement analysés (voir le piège ci-dessous).

Les types de colonnes proposés dans le sélecteur dépendent de l'analyse : uniquement quantitatives pour l'ACP, uniquement qualitatives pour l'ACM, les deux pour la FAMD.

La règle qui compte est celle des cellules vides. Une cellule vide dans une variable active exclut toute la ligne. Une ligne n'est donc analysée que si toutes ses variables actives sont renseignées (figure 6.3). Le guide conseille, si le nuage compte moins de points que prévu, de chercher les cellules vides parmi les variables actives.

Piège : des individus disparaissent sans message

Le logiciel n'affiche aucun avertissement quand il retire une ligne. Faire noter, avant chaque analyse, le nombre de lignes de la grille, puis le comparer au nombre de points du nuage ou de

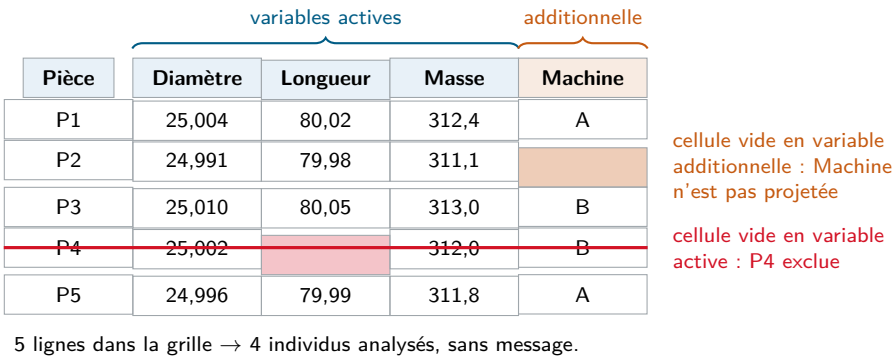


FIG. 6.3 : Effet des cellules vides (grille fictive). Une cellule vide dans une variable active retire la ligne. Une cellule vide dans une variable additionnelle empêche sa projection.

lignes de l'onglet **Individus**. Une seule colonne lacunaire choisie par erreur comme variable active peut amputer l'échantillon de moitié.

À vérifier dans le logiciel

Le guide n'écrit pas la disposition attendue de la grille. On peut supposer la convention habituelle : une ligne par individu, une colonne par variable ; à vérifier. Rien non plus sur une colonne d'identifiant, sur le typage des colonnes (renvoi implicite à « Typer les données », rubrique 01) ni sur un effectif minimal. Aucune fonction ne semble lister les lignes exclues.

6.4 Analyse en composantes principales (ACP)

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/analyse-en-composantes-principales-acp/`

6.4.1 Ce que fait l'ACP

L'ACP résume plusieurs variables quantitatives corrélées par quelques axes nouveaux, les composantes principales CP1, CP2, CP3… Chaque axe porte une part de la variabilité totale. Les premiers axes en portent l'essentiel : on les regarde en priorité. Les données attendues sont des colonnes quantitatives, une ligne par individu, sans cellule vide dans les variables actives.

6.4.2 L'écran et ses réglages

Le guide découpe l'écran en zones (figure 6.4) : réglages d'affichage, graphique, tableau des vecteurs propres, et des onglets de résultats. Le tableau 6.3 reprend les réglages d'affichage.

En 2D, une étiquette de variable ou de modalité se déplace à la souris pour éviter les chevauchements. Les positions sont conservées à l'enregistrement du graphique.

Pas à pas : réaliser une ACP

1. **Data Analysis > Statistiques multivariées**, puis l'entrée de l'ACP.
2. Choisir au moins deux variables quantitatives actives.
3. Si besoin, choisir des « Variables additionnelles » et une colonne « Label ». Ne jamais mettre une même variable en active et en additionnelle.
4. Onglet **Pareto** : décider du nombre d'axes à interpréter.

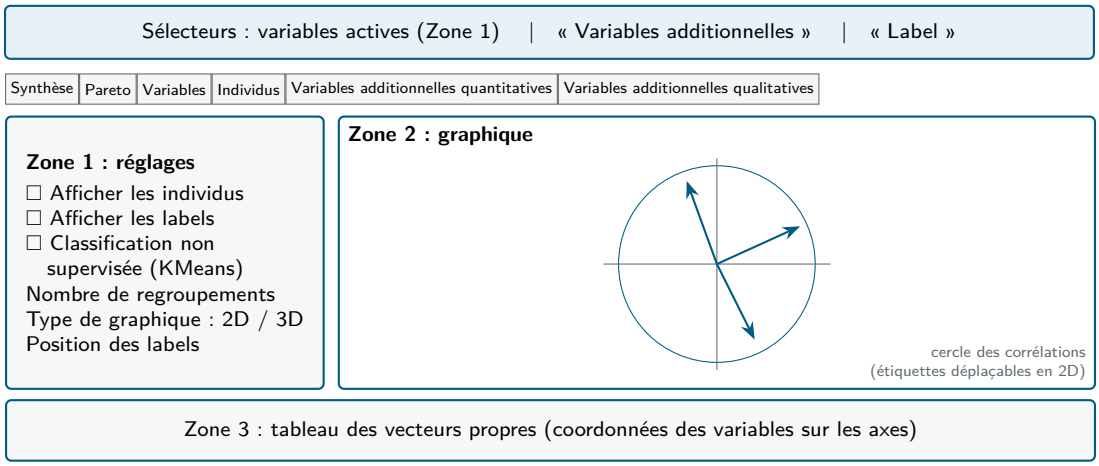


FIG. 6.4 : Maquette schématique de l'écran de l'ACP, d'après la description du guide (ce n'est pas une copie de l'interface). La position exacte des sélecteurs et des onglets est à vérifier.

Réglage	Effet
« Afficher les individus »	Superpose le nuage des individus au cercle des corrélations.
« Afficher les labels »	Écrit le nom de chaque point.
« Classification non supervisée (KMeans) »	Colore les individus par famille et affiche le centre de chaque famille (section 6.8).
« Nombre de regroupements »	Nombre de familles cherchées par le K-means.
« Type de graphique »	2D, ou 3D qui ajoute l'axe CP3.
« Position des labels »	N'apparaît qu'après le déplacement d'une étiquette ; remet toutes les étiquettes en place.
« Variables additionnelles »	Variables projetées sur les axes sans participer à leur construction.
« Label »	Colore les points selon une colonne choisie et affiche le nom si « Afficher les labels » est coché.

TAB. 6.3 : Réglages de l'ACP décrits par le guide. Aucune valeur par défaut n'est donnée.

5. Onglet **Synthèse** : lire le cercle des corrélations, puis cocher « Afficher les individus ».
6. Onglet **Variables** : nommer chaque axe à l'aide des contributions et des Cos^2.
7. Onglet **Individus** : repérer les individus qui tirent un axe à eux seuls.

6.4.3 Onglet Pareto : combien d'axes ?

L'onglet **Pareto** donne pour chaque axe la valeur propre, la variance expliquée et la variance cumulée, avec le diagramme d'éboulis. La variance cumulée est affichée en rouge sous 80 % et en vert au-delà. La consigne du guide est de garder assez d'axes pour atteindre le vert. Le guide cite un second repère : ne garder que les axes de valeur propre supérieure à 1, puisqu'un axe qui explique moins qu'une variable seule ne résume rien.

Exemple chiffré : deux règles, deux réponses

Jeu « Procédé » (50 pièces simulées, graine 2026, script `ch06_acp.py`). Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

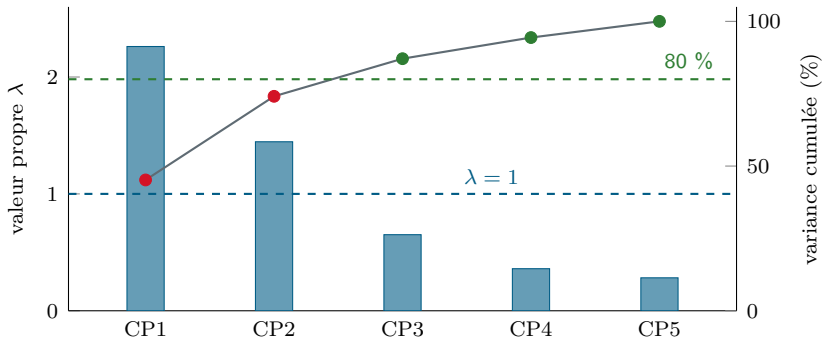


FIG. 6.5 : Éboulis des valeurs propres (barres, échelle de gauche) et variance cumulée (points, échelle de droite) pour le jeu « Procédé ». Rouge sous 80 %, vert au-delà, comme le code couleur décrit par le guide. Calcul refait en Python.

Axe	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5
Valeur propre λ	2,261	1,446	0,651	0,360	0,282
Variance expliquée (%)	45,2	28,9	13,0	7,2	5,6
Variance cumulée (%)	45,2	74,1	87,1	94,4	100,0

La somme des valeurs propres vaut 5, le nombre de variables. La règle $\lambda > 1$ retient 2 axes. La règle des 80 % en demande 3 (74,1 % après deux axes, 87,1 % après trois).

Point formateur : arbitrer entre les deux repères

Présenter les deux règles comme des repères, pas comme des lois. Le troisième critère, le plus important, est métier : l'axe s'interprète-t-il ? Dans l'exemple, CP3 n'apporte que 13 % et sa valeur propre (0,651) est inférieure à 1. On le regarde si une variable importante est mal représentée dans le plan CP1-CP2 (voir les Cos^2 plus loin).

6.4.4 Onglet Synthèse : le cercle des corrélations

Le cercle de rayon 1 du graphique est le cercle des corrélations. Le guide en donne quatre règles de lecture :

- chaque variable est une flèche issue de l'origine ;
- la coordonnée d'une variable sur un axe est sa corrélation avec cet axe, donc un nombre entre -1 et 1 ;
- la longueur de la flèche mesure la qualité de représentation : une flèche qui touche presque le cercle s'interprète, une flèche courte est mal représentée sur ce plan et il faut regarder les axes suivants ;
- entre deux flèches longues, l'angle traduit la corrélation : même sens pour une corrélation positive, sens opposés pour une corrélation négative, angle droit pour une absence de liaison linéaire (le guide écrit « indépendantes », ce qui est plus fort que ce que l'on peut conclure).

Lecture de la figure 6.6. Diamètre, longueur et masse pointent dans le même sens : ces trois cotes varient ensemble, et CP1 est un axe « dimensionnel ». Dureté et rugosité sont presque opposées sur CP2 : une pièce plus dure est en moyenne moins rugueuse. CP2 est un axe « traitement thermique ». Les flèches du premier groupe sont presque perpendiculaires à celle de la dureté : pas de liaison linéaire nette entre dimensions et dureté.

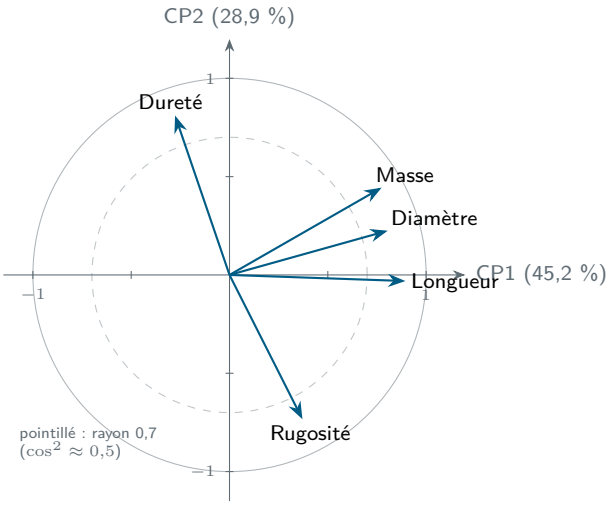


FIG. 6.6 : Cercle des corrélations du jeu « Procédé » sur le plan CP1-CP2. Chaque flèche a pour coordonnées les corrélations de la variable avec CP1 et CP2. Calcul refait en Python.

6.4.5 Onglet Variables : nommer les axes

L'onglet **Variables** donne une ligne par variable et, pour chaque axe, quatre colonnes :

- « C1 », « C2 », « C3 » : corrélation de la variable avec l'axe ;
- « Contribution » : part de la variable dans la construction de l'axe, en pourcentage ; le total vaut 100 par axe ;
- « Cos² » : qualité de représentation de la variable sur l'axe ;
- « p » : probabilité que la corrélation observée soit due au hasard, avec un code couleur de « très significatif » à « non significatif ».

Pour nommer un axe, le guide retient les variables dont la contribution dépasse nettement la moyenne $100/p$ (p nombre de variables) et dont le Cos² est élevé.

Exemple chiffré : corrélations, contributions et Cos²

Jeu « Procédé », script `ch06_acp.py`. Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Contribution moyenne : $100/5 = 20$ %.

	Corrélation			Contribution (%)		Cos²	
Variable	CP1	CP2	CP3	CP1	CP2	CP1	CP1 + CP2
Diamètre	0,805	0,225	−0,358	**28,7**	3,5	0,648	0,699
Longueur	0,895	−0,031	0,052	**35,4**	0,1	0,800	0,801
Masse	0,774	0,444	0,224	**26,5**	13,6	0,598	0,796
Dureté	−0,277	0,811	0,448	3,4	**45,5**	0,077	0,735
Rugosité	0,371	−0,734	0,519	6,1	**37,2**	0,137	0,676
Total				100	100		

CP1 est construit par longueur, diamètre et masse (contributions supérieures à 20 %). CP2 est construit par dureté et rugosité. La rugosité n'est représentée qu'à 67,6 % dans le plan CP1-CP2 : sa corrélation de 0,519 avec CP3 explique le reste. En reprenant le test usuel de nullité d'une corrélation (voir ci-dessous), la corrélation de la dureté avec CP1 ($-0{,}277$) donne $p = 0{,}051$, et celle du diamètre avec CP2 donne $p = 0{,}12$.

Point formateur : l'ACP normée en formules (hors guide)

Notations : n individus, p variables, x_{ij} la valeur de la variable j pour l'individu i.

1. Centrage-réduction avec l'écart-type de population, comme l'annonce la page « Conventions de calcul » :
$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j}, \qquad s_j^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_{ij} - \bar{x}_j)^2.$$
2. Matrice des corrélations $R = \frac{1}{n}Z^\top Z$. Ses valeurs propres $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_p$ et ses vecteurs propres normés u_k définissent les axes. Comme chaque variable réduite a une variance 1, $\sum_k \lambda_k = \operatorname{tr} R = p$: l'inertie totale vaut le nombre de variables.
3. Coordonnées des individus : $F_{ik} = \sum_j z_{ij} u_{jk}$. Leur variance (division par n) vaut λ_k.
4. Coordonnée d'une variable : $\operatorname{cor}(x_j, F_k) = \sqrt{\lambda_k}\, u_{jk}$, d'où le cercle de rayon 1.
5. Contribution d'une variable : $\mathrm{CTR}_{jk} = 100\, u_{jk}^2 = 100\, \operatorname{cor}^2(x_j, F_k)/\lambda_k$, de moyenne $100/p$.
6. Cos² d'une variable : $\operatorname{cor}^2(x_j, F_k)$; sa somme sur les p axes vaut 1.
7. Pour un individu : $\mathrm{CTR}_{ik} = 100\, F_{ik}^2/(n\lambda_k)$ et $\cos^2_{ik} = F_{ik}^2/d_i^2$ avec $d_i^2 = \sum_j z_{ij}^2$ (carré de la distance au centre).

La règle $\lambda > 1$ (critère de Kaiser) découle du point 2 : une variable seule apporte une inertie de 1. La normalisation des vecteurs propres affichés dans la Zone 3 n'est pas précisée par le guide. Colonne « p » : on peut supposer qu'elle vient du test usuel de nullité d'une corrélation, $t = r\sqrt{n-2}/\sqrt{1-r^2}$ comparé à une loi de Student à $n-2$ degrés de liberté. C'est le test employé par FactoMineR (fonction `dimdesc`) ; à vérifier dans Ellistat. Ce test ignore que l'axe a été construit à partir des mêmes données : il est optimiste.

6.4.6 Onglet Individus et nuage des individus

L'onglet **Individus** donne une ligne par individu : distance au centre, coordonnées, contributions et Cos². Les règles de lecture du guide :

- deux points proches sont deux individus semblables sur les variables actives ;
- l'origine est le centre du nuage ; un point éloigné du centre est atypique ;
- un individu dont la contribution dépasse de loin celle des autres tire l'axe à lui seul : vérifier d'abord qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie ;
- les Cos² d'un individu font 1 sur l'ensemble des axes ; leur somme sur les axes affichés dit quelle part de sa position on voit vraiment.

Exemple chiffré : un individu qui pèse lourd

Jeu « Procédé », script `ch06_acp.py`. Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat. La contribution moyenne d'un individu à un axe vaut $100/n = 2$ %. La pièce 50 contribue à 17,89 % de CP1, près de neuf fois la moyenne. Sa distance au centre vaut 4,687 et son Cos² cumulé sur CP1 et CP2 vaut 0,988 : sa position est presque entièrement visible dans le plan. Avant de l'interpréter comme une pièce atypique, contrôler sa saisie, puis relancer l'analyse sans elle pour voir si les axes changent.

Piège : lire une valeur sur le nuage superposé

Quand « Afficher les individus » est coché, Ellistat remet le nuage à l'échelle du cercle pour le superposer aux flèches. Les directions et les distances relatives sont respectées, pas l'échelle. On lit donc une direction (« ce groupe de pièces est du côté des fortes duretés »), jamais une valeur

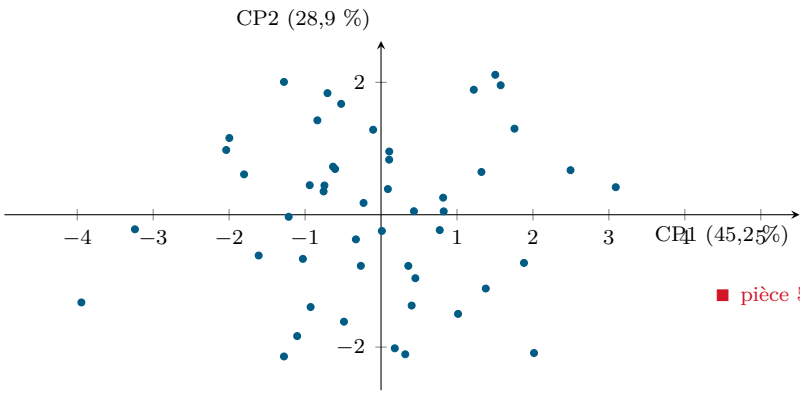


FIG. 6.7 : Nuage des individus du jeu « Procédé » dans le plan CP1-CP2, à son échelle propre (et non remis à l'échelle du cercle comme dans Ellistat). La pièce 50 contribue à 17,89 % de CP1. Calcul refait en Python.

de corrélation sur la position d'un individu.

6.4.7 Variables additionnelles et Label

Les « Variables additionnelles », ou illustratives, sont projetées sur les axes sans participer à leur construction. Elles servent à confronter les axes à une information extérieure.

- Additionnelle quantitative : une flèche de plus sur le cercle. L'onglet **Variables additionnelles quantitatives** donne sa corrélation avec chaque axe.
- Additionnelle qualitative : chaque modalité est placée au barycentre des individus qui la portent, avec un symbole de taille proportionnelle à l'effectif. L'onglet **Variables additionnelles qualitatives** donne par modalité la distance au centre, les coordonnées, les Cos^2 et une p-value par axe. Une p faible indique que les modalités se séparent nettement sur cet axe.

Le sélecteur « Label » colore les points selon une colonne choisie, pour voir si des familles apparaissent.

Piège : une même variable active et additionnelle

Le guide le déconseille : la variable serait jugée sur un axe qu'elle a elle-même construit, et sa corrélation avec l'axe serait forcément bonne. Erreur fréquente des débutants, à contrôler lors des exercices.

À vérifier dans le logiciel

Points non documentés pour l'ACP : valeurs par défaut (« Nombre de regroupements », 2D ou 3D) ; choix d'un autre plan que CP1-CP2 (CP1-CP3, par exemple) ; existence des colonnes C4, C5… au-delà de trois axes ; test qui produit la colonne « p » et la p-value des modalités additionnelles ; normalisation des vecteurs propres de la Zone 3. Le guide emploie « Zone 2 » à la fois pour le graphique et pour l'emplacement des sélecteurs « Variables additionnelles » et « Label ».

6.5 Analyse factorielle de données mixtes (FAMD)

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/analyse-factorielle-de-donnees-mixtes-famd/`

La FAMD analyse ensemble des variables quantitatives et qualitatives. Le guide renvoie à l'ACP pour l'écran, les onglets et les règles de lecture, qui sont les mêmes. La FAMD ajoute un élément au

graphique : les modalités des variables qualitatives actives sont placées sur le plan, à côté des flèches des variables quantitatives. On voit ainsi de quel côté d'une mesure se situe une modalité.

Avec des variables uniquement quantitatives, la FAMD donne exactement l'ACP. Le contrôle sur le jeu « Procédé » donne un écart maximal de 9×10^{-16} entre les valeurs propres des deux calculs, c'est-à-dire l'erreur d'arrondi de la machine (script `ch06_acm_famd.py`).

Le guide signale deux points d'attention :

1. **Modalités rares.** Une modalité de faible effectif est rejetée loin du centre par construction et pèse beaucoup sur un axe. Le guide conseille de regrouper les modalités rares avant l'analyse.
2. **Poids des variables qualitatives.** Plus une variable a de modalités, plus elle pèse. L'exemple du guide est une variable à huit modalités face à des variables binaires.

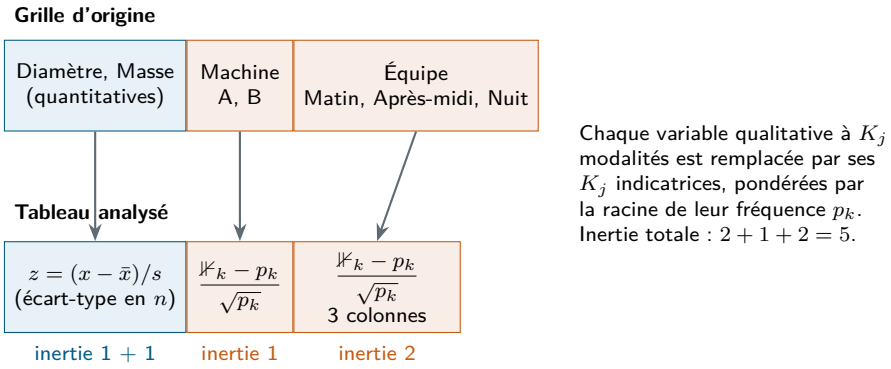


FIG. 6.8 : Principe de la FAMD (formulation de Pagès, hors guide) sur l'exemple réduit de l'atelier : 8 pièces, 2 variables quantitatives, 2 variables qualitatives.

Point formateur : pourquoi les modalités nombreuses et rares pèsent (hors guide)

Dans la formulation usuelle de la FAMD (Pagès, reprise par FactoMineR), une variable quantitative est centrée-réduite et une variable qualitative à K_j modalités est remplacée par ses indicatrices $\mathbb{1}_k$, centrées et divisées par $\sqrt{p_k}$ (fréquence de la modalité). Chaque indicatrice transformée a une variance $1 - p_k$. D'où :

- inertie d'une variable quantitative : 1 ; inertie d'une variable qualitative : $\sum_k (1 - p_k) = K_j - 1$;
- une variable à 8 modalités apporte une inertie de 7, une variable binaire une inertie de 1 ;
- une modalité rare (p_k petit) a une variance $1 - p_k$ proche de 1 portée par très peu d'individus : ces individus s'écartent fortement du centre.

Nuance à apporter aux stagiaires : sur un axe donné, la part d'une variable est bornée par 1 (carré de la corrélation pour une quantitative, rapport de corrélation η^2 pour une qualitative). Une variable à 8 modalités ne « prend » donc pas tout un axe à elle seule. Elle se répartit sur plusieurs axes, réduit les pourcentages de variance de chacun et atteint facilement un η^2 élevé quand l'effectif est faible.

Exemple chiffré : inertie d'une FAMD réduite

Atelier mixte : 8 pièces, diamètre et masse simulés (graine 88), Machine (2 modalités) et Équipe (3 modalités). Script `ch06_acm_famd.py`. Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Inerties calculées : Diamètre 1, Masse 1, Machine 1, Équipe 2. Valeurs propres non nulles : 2,793 ; 1,592 ; 0,408 ; 0,125 ; 0,082. Leur somme vaut 5, soit $2 + (2 - 1) + (3 - 1)$. La modalité Nuit (1 pièce sur 8) a une variance de $1 - 1/8 = 0{,}875$, la plus forte des cinq indicatrices.

À vérifier dans le logiciel

Le guide ne donne pas de seuil pour juger une modalité « rare », ne décrit aucune pondération et ne liste pas les onglets propres à la FAMD (onglet des modalités, rapport de corrélation comme en ACM ?). La formulation de Pagès est celle de FactoMineR ; on peut supposer qu'Ellistat la suit puisqu'il annonce ces conventions ; à vérifier sur un jeu test.

6.6 Analyse des correspondances multiples (ACM)

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/analyse-des-correspondances-multiples-acm/`

L'ACM joue pour les variables qualitatives le rôle de l'ACP pour les quantitatives. On y représente des modalités, sous forme de points, et non des flèches. Seules les variables qualitatives sont admises (message en section 6.10).

Onglet	Contenu
Synthèse	Plan des modalités et des individus, éboulis des valeurs propres, tableau des pourcentages.
Corrélation des variables	Rapport de corrélation de chaque variable avec les deux premiers axes, entre 0 et 1 : quelle variable structure quel axe.
Valeurs propres, **Vecteurs propres**	Détail des axes.
Modalités	Coordonnées, contributions et Cos^2 de chaque modalité.
Individus	Mêmes indicateurs, par individu.
Variables additionnelles	Modalités illustratives projetées.

Tab. 6.4 : Onglets de l'ACM décrits par le guide.

Règles de lecture données par le guide :

- deux modalités proches sont souvent portées par les mêmes individus ;
- une modalité éloignée du centre est soit rare, soit très caractéristique ;
- double barycentre : un individu est au barycentre de ses modalités, une modalité au barycentre de ses individus (à un facteur d'échelle près, voir ci-dessous) ;
- la taille des symboles est proportionnelle à l'effectif : un gros symbole loin du centre est un résultat solide, un petit symbole loin du centre appelle à la prudence.

6.6.1 Le tableau disjonctif complet (hors guide)

Le guide n'en parle pas, mais toute ACM repose sur ce tableau. Chaque variable qualitative est éclatée en autant de colonnes 0/1 que de modalités (figure 6.9). Chaque ligne contient exactement Q fois la valeur 1, Q étant le nombre de variables. L'ACM est l'analyse factorielle des correspondances de ce tableau.

Point formateur : propriétés utiles de l'ACM (hors guide)

Avec n individus, Q variables et K modalités au total, et n_k l'effectif de la modalité k :

- nombre d'axes non triviaux : $K - Q$ (au plus) ; inertie totale : $K/Q - 1$;
- inertie d'une modalité : $(1 - n_k/n)/Q$, d'autant plus grande que la modalité est rare ; inertie d'une variable : $(K_j - 1)/Q$;
- la valeur propre d'un axe est la moyenne, sur les Q variables, de leurs rapports de corrélation η^2 avec cet axe ; le seuil analogue à $\lambda > 1$ de l'ACP est donc $\lambda > 1/Q$;

	Machine	Équipe	Aspect
P1	A	Matin	Conforme
P2	A	Matin	Conforme
P3	A	Après-midi	Conforme
P4	B	Après-midi	Défaut
P5	B	Après-midi	Défaut
P6	A	Matin	Conforme
P7	B	Nuit	Défaut
P8	B	Après-midi	Conforme

→

	Machine		Équipe			Aspect	
	A	B	Mat.	A.-m.	Nuit	Conf.	Déf.
P1	1	0	1	0	0	1	0
P2	1	0	1	0	0	1	0
P3	1	0	0	1	0	1	0
P4	0	1	0	1	0	0	1
P5	0	1	0	1	0	0	1
P6	1	0	1	0	0	1	0
P7	0	1	0	0	1	0	1
P8	0	1	0	1	0	1	0
n_k	4	4	3	4	1	5	3

$n = 8$, $Q = 3$ variables, $K = 7$ modalités ; chaque ligne somme à $Q = 3$

FIG. 6.9 : Exemple réduit de l'atelier : tableau des variables qualitatives (à gauche) et tableau disjonctif complet (à droite). La modalité Nuit n'est portée que par P7.

- les pourcentages d'inertie de l'ACM sont pessimistes par construction. Des corrections existent (Benzécri : $\left(\frac{Q}{Q-1}\right)^2 (\lambda - 1/Q)^2$ pour $\lambda > 1/Q$; Greenacre). Le guide ne dit pas si Ellistat en applique une.

Le double barycentre s'écrit exactement : coordonnée d'une modalité = moyenne des coordonnées de ses individus divisée par $\sqrt{\lambda}$.

Exemple chiffré : ACM sur l'atelier

Tableau de la figure 6.9, script `ch06_acm_famd.py`. Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat.
$K - Q = 4$ axes. Valeurs propres : 0,8297 ; 0,3431 ; 0,1059 ; 0,0546 (soit 62,2 % ; 25,7 % ; 7,9 % ; 4,1 %). Somme : $1{,}3333 = 7/3 - 1$. Seuil $1/Q = 0{,}3333$: deux axes le dépassent.
Rapports de corrélation avec l'axe 1 : Machine 0,881 ; Équipe 0,808 ; Aspect 0,801. Leur moyenne vaut 0,8297, la première valeur propre. Sur l'axe 2, Équipe atteint 0,993 alors que Machine (0,016) et Aspect (0,021) sont absents.
La modalité Nuit, portée par une seule pièce, a l'inertie la plus forte (0,2917) et fournit à elle seule 53,8 % de la contribution à l'axe 2. L'axe 2 n'est donc que « la pièce de nuit ». Barycentre : la coordonnée de la modalité B sur l'axe 1 (0,9384) est égale à la moyenne des coordonnées des pièces B divisée par $\sqrt{\lambda_1}$ (0,9384).

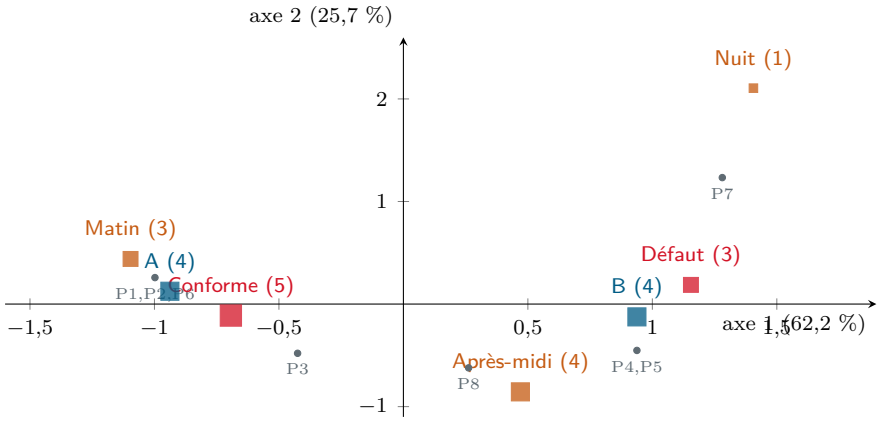


FIG. 6.10 : Plan 1-2 de l'ACM de l'atelier. Carrés : modalités (taille croissante avec l'effectif, entre parenthèses) ; points gris : pièces (P1, P2 et P6 ont le même profil et se superposent). La modalité Nuit, rare, est rejetée loin du centre. Calcul refait en Python.

Piège : interpréter une modalité rare

Le petit carré « Nuit » est le point le plus éloigné du plan : il attire l'œil et crée un axe. C'est le cas que décrit le guide (« petit symbole loin du centre : prudence »). Remède : regrouper la modalité rare avec une modalité voisine, ou la passer en variable additionnelle, puis relancer.

À vérifier dans le logiciel

Non documenté : construction du tableau disjonctif, correction éventuelle des valeurs propres (Benzécri, Greenacre), seuil de rareté d'une modalité, choix du nombre d'axes et des plans affichés. L'onglet **Corrélation des variables** ne porte, d'après le guide, que sur les deux premiers axes.

6.7 Statistique T² de Hotelling

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/statistique-t%c2%b2-de-hotelling/`

6.7.1 La question traitée

La question est : « cette pièce est-elle conforme, toutes caractéristiques réunies ? ». Une pièce peut respecter chaque tolérance prise seule et être atypique par la combinaison de ses cotes. Une surveillance cote par cote ne le voit pas. Le T² mesure la distance de chaque individu au centre du nuage en tenant compte des corrélations : c'est une distance de Mahalanobis (le guide la nomme sans donner sa formule). La sortie ressemble à une carte de contrôle : une courbe des T² et une limite.

6.7.2 Options

Option (Zone 1)	Rôle
« Apprentissage de / à »	Plage de lignes de référence : la moyenne et la matrice de covariance sont calculées sur elle. Les autres lignes sont comparées à cette référence.
« Type T2 »	Méthode de calcul de la limite : « Sullivan », « Classique » ou « Chi2 ».
« Risque alpha »	Risque de fausse alarme.
« Limite figée »	Impose une limite au lieu de la recalculer.
« Eliminer les valeurs aberrantes »	Nettoie l'échantillon d'apprentissage.
« Eliminer les valeurs hors T² »	Retire de l'apprentissage les points hors limite, pour que la référence ne repose pas sur des points atypiques.
« Rechercher des groupes »	Repère les points hors limite proches les uns des autres et les colore par groupe : ils ont peut-être une cause commune.
« Echelle Logarithmique »	Facilite la lecture quand un point écrase tous les autres.

Tab. 6.5 : Options du T² décrites par le guide (libellés exacts). Aucune valeur par défaut n'est donnée.

La Zone 2 montre un nuage associé, qui dépend du nombre de variables : avec 2 variables, les individus et l'ellipse de confiance, frontière de conformité multivariée (la représentation que le guide juge la plus parlante) ; avec 3 variables, un nuage en 3D ; au-delà, une projection dans le plan factoriel de l'ACP.

Pas à pas : carte T²

1. **Data Analysis > Statistiques multivariées**, puis l'entrée du T² de Hotelling.
2. Choisir les variables quantitatives à surveiller ensemble.
3. Renseigner « Apprentissage de / à » avec une période stable, sans pièce douteuse.

4. Choisir le « Type T2 » et le « Risque alpha » ; noter les valeurs par défaut proposées.
5. Au besoin, cocher « Eliminer les valeurs aberrantes » ou « Eliminer les valeurs hors T² », puis comparer la limite avant et après.
6. Lire la carte : pour chaque point hors limite, regarder s'il est aussi hors limite sur une carte univariée.
7. Si aucune cote n'est hors limite, passer à l'ACP pour trouver quelle liaison a changé.

6.7.3 Lecture et exemple

Un point hors limite alors qu'aucune cote n'est hors tolérance signale un changement de combinaison entre les variables. Le guide conseille alors de passer à l'ACP pour identifier la liaison modifiée.

Point formateur : le T² et ses limites classiques (hors guide)

Soit $\bar{x}$ et S la moyenne et la matrice de covariance (division par $m-1$) des m individus d'apprentissage, et p le nombre de variables. Pour un individu x :

$$T^2 = (x-\bar{x})^\top S^{-1}(x-\bar{x}).$$

Pour deux variables de corrélation r et d'écarts réduits z_1, z_2 : $T^2 = \dfrac{z_1^2+z_2^2-2rz_1z_2}{1-r^2}$. Le terme croisé pénalise les écarts de signes contraires quand $r>0$.
Trois limites supérieures de contrôle sont usuelles pour des observations individuelles (Tracy, Young et Mason, 1992 ; Montgomery) :

- **phase I**, point appartenant à l'apprentissage : $\mathrm{LSC} = \dfrac{(m-1)^2}{m} B_{1-\alpha}\left(\frac{p}{2}, \frac{m-p-1}{2}\right)$, quantile d'une loi bêta ;
- **phase II**, point nouveau comparé à l'apprentissage : $\mathrm{LSC} = \dfrac{p\,(m+1)(m-1)}{m\,(m-p)} F_{1-\alpha}(p,\, m-p)$, quantile d'une loi de Fisher ;
- **asymptotique**, moyenne et covariance supposées connues : $\mathrm{LSC} = \chi^2_{1-\alpha}(p)$.

Hypothèses de correspondance avec le « Type T2 », non confirmées par le guide : « Chi2 » serait la limite asymptotique ; « Classique » l'une des deux premières (bêta ou Fisher) ; « Sullivan » renverrait à Sullivan et Woodall (1996), qui estiment la covariance de phase I par les différences successives $S_D = \frac{1}{2(m-1)}\sum_i (x_{i+1}-x_i)(x_{i+1}-x_i)^\top$, estimateur robuste à une dérive pendant l'apprentissage, avec une limite obtenue par simulation ou par une approximation bêta. À vérifier dans le logiciel.

Exemple chiffré : la pièce que seul le T² détecte

Jeu « Surveillance » : 40 pièces simulées (graine 606), diamètre (mm) et masse (g), corrélation théorique 0,85. Apprentissage : pièces 1 à 30. Deux défauts injectés : pièce 34 (diamètre haut, masse basse) et pièce 38 (diamètre décalé). Script `ch06_t2.py`. Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat.
Apprentissage : moyennes 24,9986 mm et 311,7975 g, écarts-types 0,0098 mm et 1,3386 g, corrélation 0,837. Avec $\alpha = 0{,}0027$ (notre choix, équivalent des 3 sigmas) et $m=30$, $p=2$: limite de phase I 9,94 ; limite de phase II 15,75 ; limite χ^2 11,83.
Cartes univariées aux valeurs individuelles (limites $\bar{x} \pm 3\,\overline{MR}/1{,}128$ sur l'apprentissage) : diamètre de 24,9682 à 25,0289 mm ; masse de 307,2772 à 316,3178 g.

Pièce	Diamètre	Masse	Carte diamètre	Carte masse	T^2 (limite 15,75)
34	25,0190	309,600	dans les limites	dans les limites	**42,48** : hors limite
38	25,0380	315,300	**hors limite**	dans les limites	**18,01** : hors limite

La pièce 34 est à +2,08 écarts-types sur le diamètre et à −1,64 sur la masse : chaque cote est acceptable, mais un gros diamètre avec une faible masse contredit la corrélation positive. Seul le T² la signale.

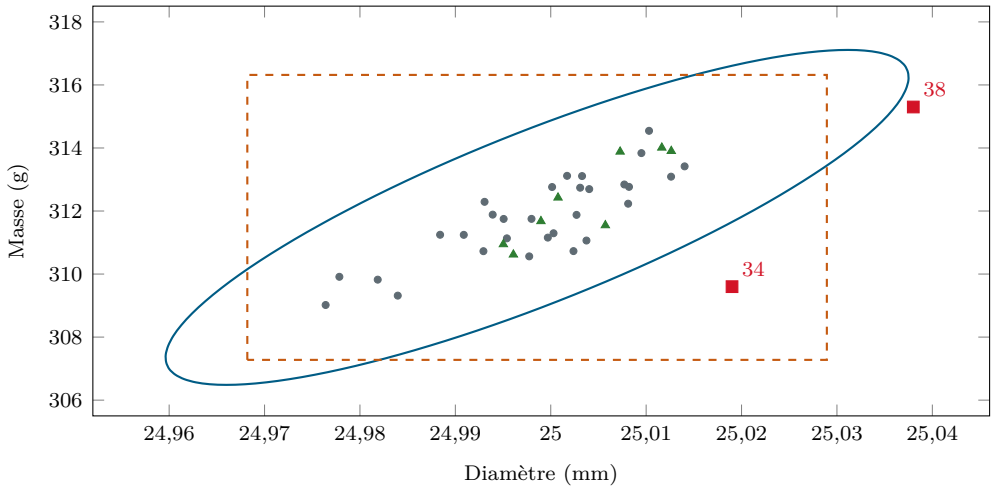


FIG. 6.11 : Jeu « Surveillance » : points gris, apprentissage (pièces 1 à 30) ; triangles verts, pièces surveillées ; carrés rouges, défauts injectés. Ellipse bleue : frontière $T^2 = 15{,}75$ (limite de phase II, $\alpha = 0{,}0027$). Rectangle orange pointillé : limites des deux cartes univariées. La pièce 34 est dans le rectangle mais hors de l'ellipse. Calcul refait en Python.

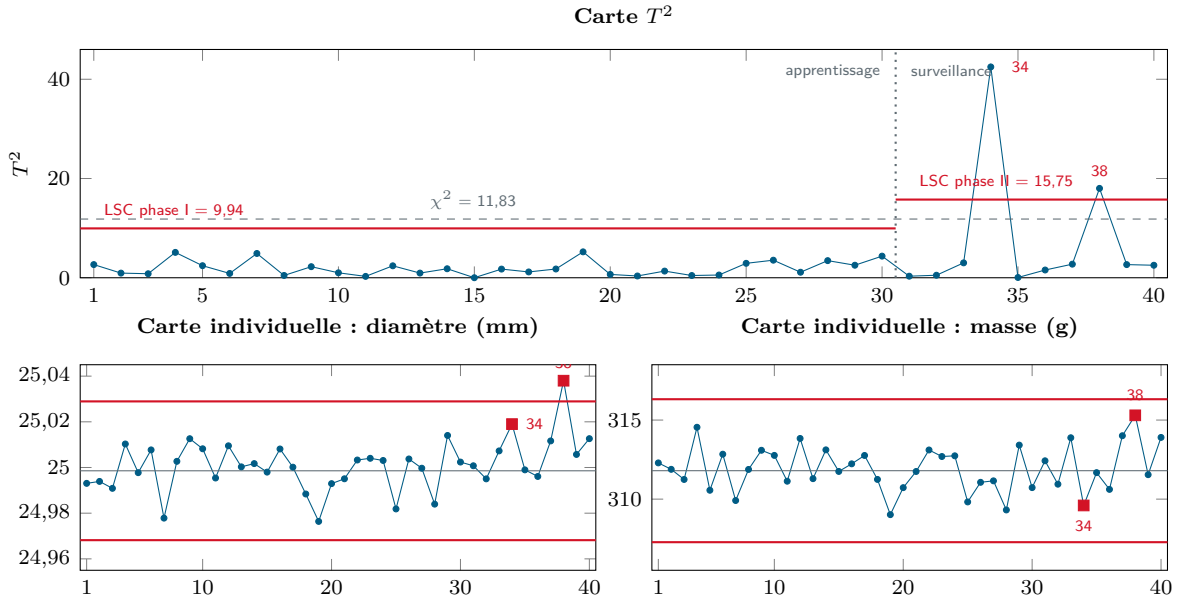


FIG. 6.12 : En haut : carte T^2 du jeu « Surveillance », limite de phase I sur l'apprentissage, de phase II ensuite, limite χ^2 en pointillé. En bas : cartes univariées aux valeurs individuelles. La pièce 34 ne sort que sur la carte T^2. Calcul refait en Python.

Lien avec le TQ6

Les fiches D (cartes $\bar{X}/R$) et E (cartes XmR) du module surveillent une cote à la fois. Le T^2 sert de prolongement en fin de module : montrer la figure 6.11, puis demander aux stagiaires pourquoi la pièce 34 passe les deux cartes de la fiche E. La réponse attendue (« la combinaison contredit la corrélation ») introduit l'idée de surveillance multivariée sans formule. Le rectangle des deux cartes univariées ne coïncide pas avec l'ellipse : il est trop large dans la direction opposée à la corrélation et trop étroit dans la direction de la corrélation.

Piège : T^2 ne remplace pas les cartes univariées

Avec un apprentissage court, la limite de phase II est large (15,75 ici contre 11,83 pour χ^2). Un décalage dans le sens de la corrélation, où les deux cotes augmentent ensemble, est peu pénalisé par le T^2. Garder les cartes univariées pour les cotes critiques. Autre piège : une période d'apprentissage qui contient une dérive gonfle la covariance et rend la carte aveugle. Choisir la plage avec soin et regarder l'effet de « Eliminer les valeurs hors T^2 ».

À vérifier dans le logiciel

Le guide cite les trois « Type T2 » (Sullivan, Classique, Chi2) sans les définir. Il ne donne ni la valeur par défaut de « Risque alpha », ni l'effectif minimal d'apprentissage, ni la convention n ou $n-1$ pour la covariance, ni la règle d'élimination des valeurs aberrantes. Il n'emploie pas les termes phase I et phase II : on ne sait pas si la limite change entre la plage d'apprentissage et les autres lignes. Aucune décomposition du T^2 par variable n'est décrite (la décomposition de Mason, Tracy et Young permettrait d'identifier la variable en cause).

6.8 Classification non supervisée

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/classification-non-supervisee/`

La classification non supervisée regroupe les individus en familles qui ne sont pas définies à l'avance. Elle sert à découvrir des groupes : plusieurs machines, plusieurs lots matière, plusieurs régimes de fonctionnement mélangés dans un même fichier.

6.8.1 Méthodes et réglages

Méthode	Principe (d'après le guide)	Réglages
« K-means »	Familles de tailles comparables ; nombre de familles à fixer.	« Nombre de clusters (K) »
« Division binaire »	Coupe le nuage en deux, puis recommence sur chaque partie.	« Nombre de clusters (K) »
« Mélanges gaussiens »	Accepte des familles de formes et de dispersions différentes.	« Nombre de clusters (K) »
« DBSCAN »	Trouve seul le nombre de familles ; peut laisser des points hors de tout groupe.	« Epsilon », « Points minimum »
Toutes	« Valeur initiale » : garantit le même résultat d'un calcul à l'autre (graine aléatoire).	

Tab. 6.6 : Méthodes de la Zone 1. « Epsilon » est le rayon de voisinage, « Points minimum » le nombre minimal de points pour former une famille.

La Zone 2 affiche le nuage dans l'« Espace des composantes principales (ACP) », en 2D ou en 3D, une couleur par groupe. La Zone 3 valide la classification : pour chaque variable, un test de Fisher

et un test de Kruskal-Wallis vérifient qu'elle distingue vraiment les groupes, avec un code couleur de « très significatif » à « non significatif ». Pour le guide, c'est la Zone 3 qui valide : des groupes bien séparés à l'écran sans aucune variable significative n'ont pas de sens métier.

La classification est aussi accessible depuis l'ACP par la case « Classification non supervisée (KMeans) » ; le numéro affiché à côté de chaque point est celui de sa famille.

Pas à pas : classification

1. **Data Analysis > Statistiques multivariées**, puis l'entrée de la classification non supervisée.
2. Choisir les variables quantitatives.
3. Choisir la méthode et ses réglages ; fixer la « Valeur initiale » pour que tout le groupe obtienne le même résultat.
4. Regarder le nuage de la Zone 2, puis la Zone 3 : au moins une variable doit être significative.
5. Faire varier K (ou « Epsilon ») et vérifier que les familles sont stables.

6.8.2 Exemple : trois populations mélangées

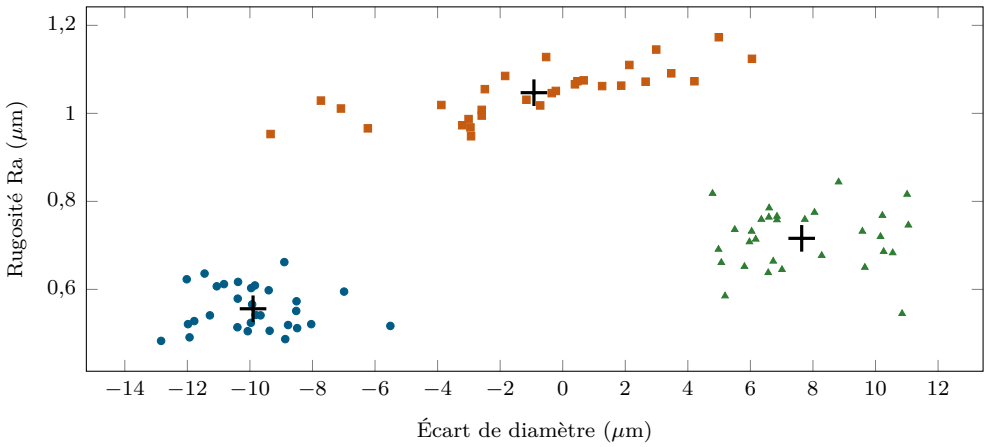


FIG. 6.13 : K-means avec K = 3 sur le jeu « Familles » (90 pièces, graine 3004), variables centrées-réduites. Une couleur et une forme par famille ; croix noires : centres. Le plan montré est celui des deux variables discriminantes, et non le plan de l'ACP affiché par Ellistat. Calcul refait en Python.

Exemple chiffré : K-means et validation par la Zone 3

Jeu « Familles » : 90 pièces simulées (graine 3004) issues de trois populations de 30, qui diffèrent par l'écart de diamètre et la rugosité, pas par la température de l'atelier. Les trois variables sont centrées-réduites (notre choix), K-means de scikit-learn, K = 3, graine 1. Script `ch06_classif.py`. Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat.
Effectifs : 30, 30, 30 ; les trois familles retrouvent exactement les trois populations (indice de Rand ajusté 1,000). Centres : écart de diamètre −9,90 ; −0,92 ; 7,64 µm ; Ra 0,556 ; 1,047 ; 0,716 µm.

Variable	F (ANOVA)	p	H (Kruskal-Wallis)	p
Écart de diamètre	334,37	$1{,}4 \times 10^{-41}$	77,03	$1{,}9 \times 10^{-17}$
Rugosité Ra	535,62	$1{,}2 \times 10^{-49}$	76,65	$2{,}3 \times 10^{-17}$
Température	1,28	0,28	1,63	0,44

La température ne distingue pas les familles, bien qu'elle ait été utilisée pour les former. Les deux autres variables donnent sens aux groupes.

Point formateur : choisir K et lire la Zone 3 (hors guide)

Le K-means cherche la partition qui minimise l'inertie intra-classe $W = \sum_c \sum_{i \in c} \|z_i - g_c\|^2$. W baisse toujours quand K augmente : on cherche un « coude ». L'indice de silhouette, compris entre -1 et 1, compare pour chaque point la distance moyenne à sa famille et à la famille voisine ; on retient le K qui le maximise. Sur le jeu « Familles » (script `ch06_classif.py`) :

K	2	3	4	5	6
Inertie intra W	160,93	104,54	81,32	61,27	46,67
Silhouette	0,408	**0,468**	0,441	0,460	0,421

La silhouette désigne K = 3, mais K = 5 la suit de près (0,460) : la variable température, sans structure, brouille les distances. Retirer les variables sans effet améliore la classification.
Le « test de Fisher » de la Zone 3 est probablement l'ANOVA à un facteur ; à vérifier. Mise en garde importante : ces tests sont faits sur des groupes construits à partir des mêmes données. Ils sont donc optimistes : une variable utilisée pour former les groupes sort presque toujours significative. Un résultat non significatif (comme la température) est informatif ; un résultat très significatif ne prouve pas que les familles existent dans le procédé.

6.8.3 Comparer les quatre méthodes

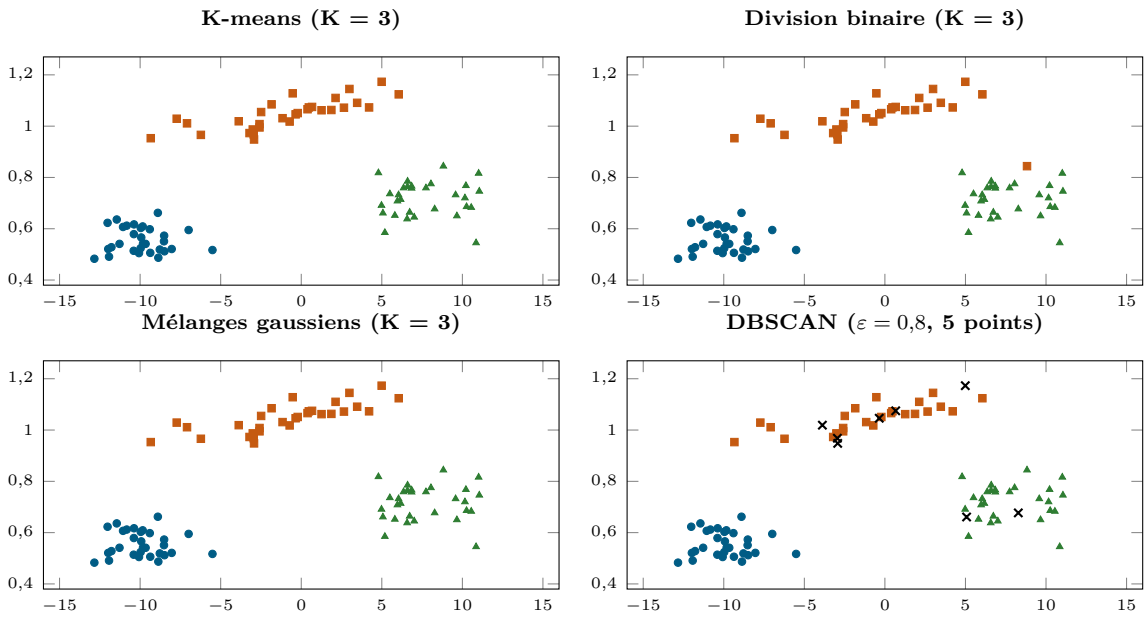


FIG. 6.14 : Les quatre méthodes sur le jeu « Familles » (axes : écart de diamètre en μm, rugosité Ra en μm). Croix noires du panneau DBSCAN : points laissés hors de tout groupe. Réglages scikit-learn indiqués dans le script `ch06_classif.py`. Calcul refait en Python.

Exemple chiffré : accord avec les vraies populations

Script `ch06_classif.py`, mêmes données centrées-réduites. Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Indice de Rand ajusté (1 = accord parfait avec les trois populations simulées) : K-means 1,000 ; division binaire 0,966 ; mélanges gaussiens 1,000 ; DBSCAN 0,875 avec 3 familles et 8 points hors groupe.
Sensibilité de DBSCAN à « Epsilon » (« Points minimum » = 5) : $\varepsilon = 0{,}5$ donne 4 familles et 42 points hors groupe ; $\varepsilon = 0{,}8$, 3 familles et 8 hors groupe ; $\varepsilon = 1{,}0$, 3 familles et 1 hors groupe ; $\varepsilon = 1{,}5$, une seule famille.

Point formateur : DBSCAN et mélanges gaussiens en bref (hors guide)

DBSCAN (Ester et al., 1996). Un point est *central* s'il a au moins « Points minimum » voisins à une distance inférieure à « Epsilon » (lui compris, dans la convention de scikit-learn). Deux points centraux voisins sont dans la même famille ; un point non central voisin d'un point central est rattaché à sa famille ; les autres points sont du « bruit », hors de tout groupe. Avantages : pas de K à fixer, familles de forme quelconque, points isolés signalés. Limites : « Epsilon » dépend de l'échelle des variables (d'où l'importance de la réduction) et un seul « Epsilon » convient mal à des familles de densités différentes. Pour choisir « Epsilon », tracer la distance de chaque point à son k-ième voisin, triée, et prendre le coude.
Mélanges gaussiens. Le nuage est modélisé comme un mélange de K lois normales multivariées, chacune avec sa moyenne, sa matrice de covariance et sa proportion. L'algorithme EM estime ces paramètres ; chaque point reçoit une probabilité d'appartenance à chaque famille et il est affecté à la plus probable. Les familles peuvent être allongées ou de dispersions différentes, ce que le K-means (familles « rondes » de même dispersion) gère mal. Le nombre K se choisit souvent par le critère BIC. Le guide ne dit pas quelle forme de covariance Ellistat utilise.
Division binaire : la variante usuelle (bisecting K-means) coupe en deux par un K-means à 2 classes la famille la plus grande ou la plus dispersée, jusqu'à obtenir K familles. Le critère de choix de la famille à couper n'est pas documenté.

Piège : des groupes à l'écran ne sont pas des familles

Un K-means trouve toujours K groupes, même dans un nuage homogène. Exiger la Zone 3, la stabilité quand on change la « Valeur initiale » et une explication métier (machine, lot, équipe) avant de parler de familles.

À vérifier dans le logiciel

Non documentés : distance utilisée, standardisation préalable des variables, méthode d'initialisation, valeurs par défaut (K, « Epsilon », « Points minimum », « Valeur initiale »), aide au choix de K (coude, silhouette, BIC), tableau des centres et des effectifs, nature exacte du « test de Fisher ».

6.9 Dendrogramme

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/dendrogramme/`

La classification hiérarchique construit un arbre de proximité sans fixer à l'avance le nombre de familles. On lit à quels niveaux se font les regroupements, puis on choisit où couper.

Option	Rôle
« Type » = « Individus »	Quelles pièces se ressemblent ?
« Type » = « Variables »	Quelles caractéristiques évoluent ensemble ? Complément utile de l'ACP.
« Label » (optionnel)	Colonne qui donne leur nom aux feuilles de l'arbre.

Tab. 6.7 : Options du dendrogramme décrites par le guide.

Lecture selon le guide : la hauteur d'un regroupement mesure la perte d'homogénéité qu'il entraîne. On coupe juste sous un grand saut vertical ; le nombre de branches coupées donne le nombre « naturel » de familles.

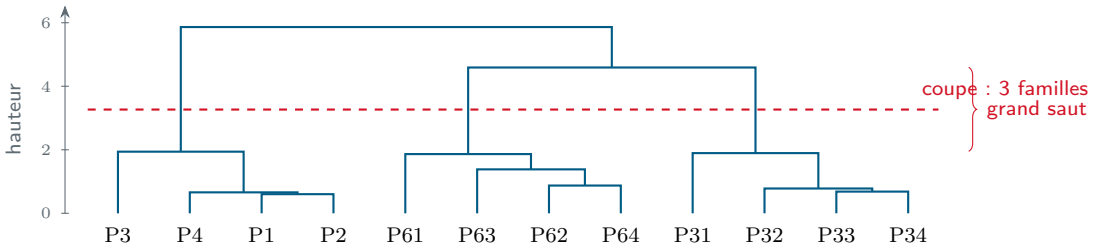


FIG. 6.15 : Dendrogramme de 12 pièces du jeu « Familles » (4 par population), méthode de Ward, distance euclidienne sur variables centrées-réduites. La coupe sous le plus grand saut (de 1,94 à 4,59) donne les trois populations. Calcul refait avec scipy, tracé en TikZ ; ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

Exemple chiffré : où couper ?

Script `ch06_classif.py`, méthode de Ward (notre choix). Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Hauteurs des 11 fusions : 0,60 ; 0,66 ; 0,68 ; 0,78 ; 0,87 ; 1,38 ; 1,86 ; 1,90 ; 1,94 ; 4,59 ; 5,86. Le plus grand saut (2,65) sépare 1,94 de 4,59. Une coupe à mi-hauteur (3,27) donne trois familles : {P1 à P4}, {P31 à P34}, {P61 à P64}, c'est-à-dire les trois populations simulées.

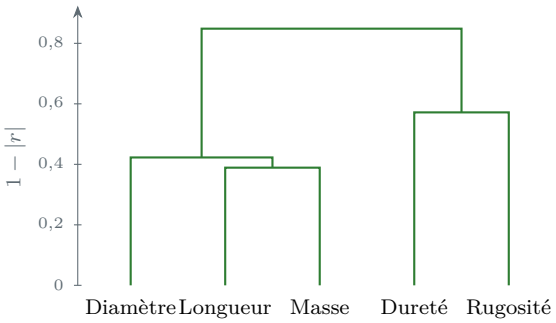


FIG. 6.16 : Dendrogramme des variables du jeu « Procédé », distance $1-|r|$ et lien moyen (nos choix). On retrouve les deux groupes du cercle des corrélations (figure 6.6) : dimensions d'un côté, dureté et rugosité de l'autre. Calcul refait avec scipy.

Point formateur : la méthode de Ward (hors guide)

La phrase du guide (« perte d'homogénéité ») évoque le critère de Ward, sans le confirmer. Ward fusionne à chaque étape les deux familles a et b dont la réunion augmente le moins l'inertie intra-classe :

$$\Delta W = \frac{n_a n_b}{n_a + n_b} \|g_a - g_b\|^2.$$

Les logiciels n'affichent pas tous la même hauteur. scipy affiche $\sqrt{2\,\Delta W}$ (contrôle dans le script : dernière fusion, hauteur 5,864 et $\Delta W = 17{,}191$) ; d'autres affichent ΔW ou l'inertie divisée par n. On ne compare donc que des sauts relatifs, jamais des hauteurs entre logiciels. Pour le type « Variables », une distance usuelle est $1-|r|$ ou $1-r$; celle d'Ellistat n'est pas documentée.

À vérifier dans le logiciel

Non documentés : distance (euclidienne ou autre), critère d'agrégation (Ward, lien simple, complet, moyen), standardisation, coupe interactive ou non, coloriage des classes, distance employée pour le type « Variables ».

6.10 Messages et cas particuliers

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/messages-et-cas-particuliers/

Cette page appartient bien à la rubrique 06 ; d'autres rubriques ont une page du même nom. Le tableau 6.8 reprend ses messages et situations. Trois situations ne produisent aucun message : ce sont les plus dangereuses.

Message ou symptôme	Cause	Remède
« au moins 2 variables sont requises »	Moins de deux variables actives.	Compléter la sélection.
« Seules les variables qualitatives sont autorisées pour l'ACM »	Variable quantitative choisie en ACM.	La retirer, ou passer en FAMD.
« Les échantillons ne sont pas valides, l'écart-type est nul »	Variable constante, sans information.	Retirer la variable.
Pas de message : moins d'individus que prévu	Cellules vides dans les variables actives, lignes exclues.	Compléter les cellules.
Pas de message : une variable additionnelle n'apparaît pas	Elle n'est pas renseignée pour tous les individus retenus.	Compléter ses valeurs.
Pas de message : deux variables presque confondues	Redondance.	N'en garder qu'une, pour des axes plus lisibles.

TAB. 6.8 : Messages et cas particuliers de la rubrique 06 (messages cités tels quels, causes et remèdes reformulés).

Point formateur : pourquoi un écart-type nul bloque (hors guide)

L'ACP normée divise chaque variable par son écart-type : une variable constante donne une division par zéro. Le T^2 inverse la matrice de covariance S : elle n'est pas inversible si une variable est constante, si deux variables sont exactement liées (par exemple une cote et sa somme avec une autre), ou si l'apprentissage compte moins de $p + 1$ individus. Avec deux variables presque confondues, S est mal conditionnée et le T^2 devient instable.

À vérifier dans le logiciel

Le guide ne traite pas les cas suivants : matrice de covariance singulière en T^2 (variables colinéaires, effectif d'apprentissage inférieur au nombre de variables) ; modalités rares en ACM ; seuil de redondance ou de quasi-constance. Aucun moyen n'est décrit pour savoir quelles lignes ont été exclues.

6.11 Conventions de calcul

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/conventions-de-calcul/

Les analyses factorielles d'Ellistat suivent les conventions de FactoMineR, package R que le guide présente comme la référence académique. Une sortie d'Ellistat peut donc être comparée à une sortie de FactoMineR sur les mêmes données. Le guide énonce cinq conventions, sans formule.

Exemple chiffré : les conventions vérifiées sur le jeu « Procédé »

Script `ch06_acp.py`. Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

- Somme des valeurs propres : 5,0 $= p$ (convention 5).
- Variance des coordonnées sur CP1 avec division par n : 2,2611 $= \lambda_1$ (convention 3). Avec

	Convention annoncée	Traduction (hors guide)
1	Variables quantitatives centrées et réduites avec l'écart-type de population.	$s_j^2 = \frac{1}{n}\sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$, division par n et non $n-1$.
2	Coordonnée d'une variable sur un axe = sa corrélation avec l'axe.	$\mathrm{cor}(x_j, F_k) = \sqrt{\lambda_k}\, u_{jk}$.
3	Variance des coordonnées des individus sur un axe = valeur propre.	$\frac{1}{n}\sum_i F_{ik}^2 = \lambda_k$.
4	Contributions d'un axe : total 100 % ; Cos² d'un point sur tous les axes : total 1.	$\sum_j \mathrm{CTR}_{jk} = 100$; $\sum_k \cos^2_{jk} = 1$.
5	En ACP, inertie totale = nombre de variables.	$\sum_k \lambda_k = p$.

Tab. 6.9 : Les cinq conventions de calcul et leur traduction en formules (traduction à vérifier sur un jeu test).

division par $n-1$ (fonction VAR.S d'Excel) : 2,3072.

- Total des contributions par axe : 100 ; somme des Cos² d'une variable sur les 5 axes : 1,0 (convention 4).
- Valeur centrée-réduite de la pièce 1 sur le diamètre : −2,0948 avec l'écart-type en n, −2,0738 avec l'écart-type en $n-1$.
- Coordonnée de la pièce 1 sur CP1 : −1,8027 (convention n) contre −1,7846 (convention $n-1$). Rapport : $\sqrt{(n-1)/n} = 1/1{,}0102$.
- La matrice des corrélations ne dépend pas de la convention (écart maximal de l'ordre de 10^{-15}).

Point formateur : conséquences de l'écart-type en n (hors guide)

Le coefficient de corrélation ne dépend pas de la convention, car le facteur $n/(n-1)$ se simplifie. D'où la règle à donner aux stagiaires :

- **identiques** quelle que soit la convention : matrice des corrélations, valeurs propres, pourcentages de variance, coordonnées des variables (corrélations), contributions et Cos² des variables, contributions et Cos² des individus ;
- **différents** d'un facteur $\sqrt{n/(n-1)}$: valeurs centrées-réduites, coordonnées des individus et distances au centre. Avec $n = 50$, l'écart est de 1 % ; avec $n = 10$, de 5,4 % ;
- la variance des coordonnées d'un axe, recalculée dans Excel avec VAR.S, vaut $\lambda_k \cdot n/(n-1)$ et non λ_k.

Un stagiaire qui refait l'ACP dans Excel avec ECARTYPE.STANDARD, ou qui compare à Minitab, trouvera donc des coordonnées d'individus légèrement différentes : ce n'est pas une erreur.

Lien avec le TQ6

La fiche L demande d'identifier la méthode d'Ellistat pour l'écart-type intra-série. La page « Conventions de calcul » répond pour les analyses factorielles (écart-type de population, division par n) mais rien n'indique que cette convention s'applique au module de capabilité. Ne pas transposer : la question reste ouverte pour la fiche C et la fiche L.

À vérifier dans le logiciel

La page ne dit rien des limites du T², de la classification, du dendrogramme ni des tests de Fisher et de Kruskal-Wallis. La convention n ou $n-1$ n'est pas précisée pour la covariance du T². Le tableau ci-dessus traduit les conventions en formules : cette traduction est la nôtre et doit être

confrontée à une sortie d'Ellistat sur un jeu test.

6.12 Fiche réflexe

Question	Analyse	Réglage clé	Piège
Mes cotes varient-elles ensemble ?	ACP	Onglet **Pareto** : 80 % et $\lambda > 1$	Lire un angle entre flèches courtes ; lire une valeur sur le nuage superposé.
Quelles modalités vont ensemble ?	ACM	Onglet **Corrélation des variables**	Modalité rare loin du centre qui crée un axe.
Mesures et attributs mélangés ?	FAMD	Regrouper les modalités rares	Variable à nombreuses modalités qui disperse l'inertie.
Pièce atypique, cotes réunies ?	T^2 de Hotelling	« Apprentissage de / à », « Type T2 », « Risque alpha »	Apprentissage qui contient une dérive ; abandonner les cartes univariées.
Plusieurs populations mêlées ?	Classification	Méthode, K, « Valeur initiale »	Groupes à l'écran sans variable significative en Zone 3.
Combien de familles ?	Dendrogramme	« Type » : Individus ou Variables	Comparer des hauteurs entre logiciels.
Moins de points que prévu ?	toutes	Contrôler l'effectif analysé	Cellules vides : lignes exclues sans message.
Résultats différents d'Excel ?	ACP, FAMD	Écart-type en n	Coordonnées des individus à $\sqrt{n/(n-1)}$ près : normal.

Rubrique 7

DOE : plans d'expériences

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/sommaire-7/

Les autres rubriques de Data Analysis exploitent des données déjà recueillies : on les subit. Le menu DOE renverse la démarche. On fixe avant de mesurer les réglages à essayer, leur ordre et le nombre de répétitions. Les facteurs varient alors indépendamment les uns des autres par construction (orthogonalité), si bien que leurs effets se séparent et autorisent une lecture causale. Sur des données d'observation, deux facteurs qui bougent toujours ensemble restent indissociables.

La page Sommaire tient lieu d'introduction. Elle annonce trois questions : quels facteurs comptent vraiment (criblage, beaucoup de facteurs, peu d'essais) ; comment ils se combinent (interactions, courbure) ; où se trouve le réglage optimal (surface de réponse). Elle liste ensuite quatorze sous-pages, traitées ci-dessous dans le même ordre, une section par page.

Règles de fonctionnement communes, données par le Sommaire :

- accès par **Data Analysis > DOE** ;
- un plan appartient toujours à un **projet** : sans projet sélectionné, la page demande d'en choisir un ;
- chaque type de plan range ses plans dans des **onglets** en haut de page ; le bouton ⊕ en crée un nouveau ;
- le **nom du plan** se modifie librement ; la grille de données générée reprendra ce nom ;
- le catalogue contient des plans issus de publications récentes, dont les Smart DOE.

L'essentiel

- Ouvrir un projet, puis **Data Analysis > DOE**. Sans projet, rien ne s'affiche.
- Le cycle est toujours le même : choisir, construire, Créer le plan d'expérience, réaliser les essais et saisir les réponses dans la **Grille**, analyser avec **Analyse**.
- Le tableau des facteurs (nombre de facteurs, de niveaux, interactions déclarées) filtre les plans proposés. Une table qui disparaît n'a plus assez de colonnes : c'est une contrainte de degrés de liberté.
- Avant les essais : lire la résolution et la table des alias. En résolution III, un « effet principal » peut être une interaction déguisée.
- Les étoiles servent à trier les plans, pas à les juger.
- Cette rubrique ne décrit **aucune sortie d'analyse**. Effets, ANOVA, Pareto des effets, graphes d'interaction et optimisation relèvent du module Machine Learning (rubrique 8).

À vérifier dans le logiciel

Le guide ne contient aucune capture d'écran exploitable pour cette rubrique (seules des images d'en-tête). Toutes les captures du support de formation sont à refaire dans le logiciel, sur un projet d'exemple.

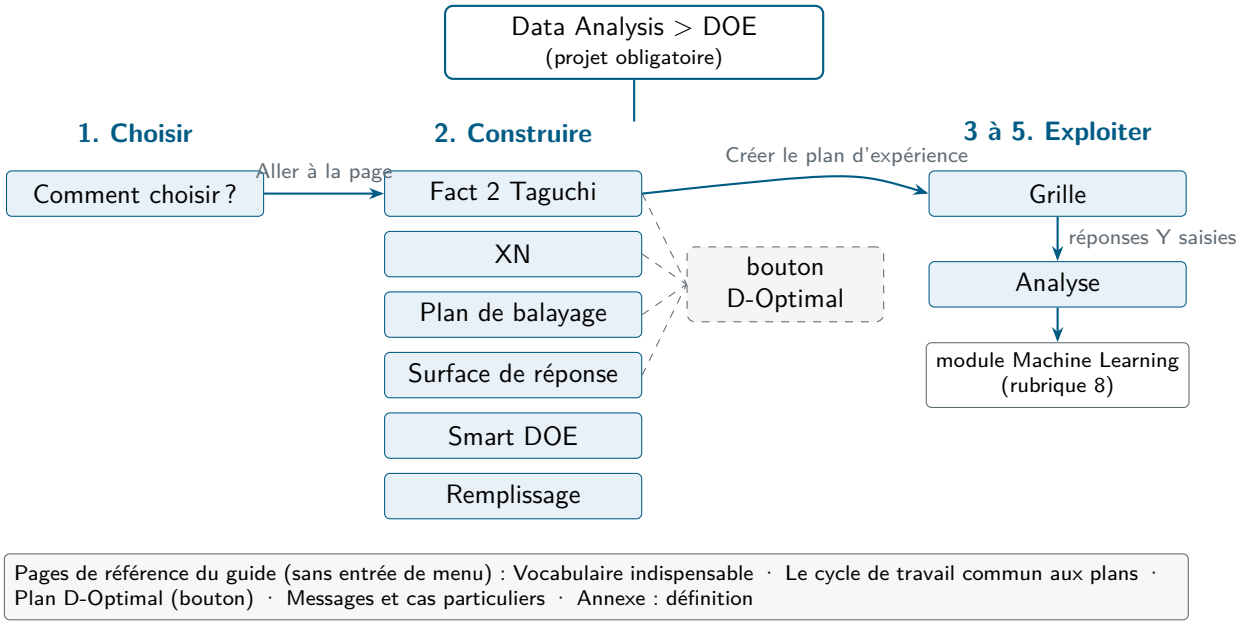


FIG. 7.1 : Carte de la rubrique : les neuf entrées du menu DOE, le bouton D-Optimal présent sur quatre pages de construction, et l'enchaînement vers la grille puis le module Machine Learning (une seule flèche « Créer le plan d'expérience » est tracée, elle existe sur chaque page de construction).

7.1 Menu

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/menu-2/`

Le menu DOE compte neuf entrées. Les sept premières servent à choisir puis construire un plan ; les deux dernières donnent accès aux données et à l'analyse sans quitter le menu.

Entrée	Rôle	Étape
Comment choisir ?	Assistant : on décrit son besoin, il recommande des plans et justifie ceux qu'il écarte.	1
Fact 2 Taguchi	Factoriels complets et fractionnaires à 2 niveaux, tables L4 à L64, interactions et alias gérés explicitement.	1-2
XN	Niveaux mixtes : chaque facteur a son propre nombre de niveaux, de 2 à 6.	1-2
Plan de balayage	Criblage : tables à 2 niveaux ou DSD à 3 niveaux.	1-2
Surface de réponse	Modèle quadratique complet et optimisation : composite centré, Box-Behnken, Hoke, hybrides, DSD.	1-2
Smart DOE	Catalogue de plans certifiés à 2 et 3 niveaux, choisis sur un compromis qualité / nombre d'essais ; effets principaux non corrélés aux effets d'ordre 2.	1-2
Remplissage	Couverture uniforme du domaine, pour les modèles de machine learning.	1-2
Grille	Tableau de données du projet ; saisie des réponses mesurées.	3-4
Analyse	Ouvre le module Machine Learning pour exploiter les mesures.	5

Ordre de travail proposé par le guide :

1. choisir le plan ;
2. le construire ;
3. le transférer dans la grille ;
4. réaliser les essais et saisir les réponses Y ;
5. analyser.

Piège : chercher « D-Optimal » dans le menu

Le guide consacre une page au Plan D-Optimal, mais ce n'est pas une entrée du menu. C'est un bouton D-Optimal présent sur les pages Fact 2 Taguchi, XN, Plan de balayage et Surface de réponse (section 7.11).

À vérifier dans le logiciel

Le DSD (Definitive Screening Design) figure à la fois dans Plan de balayage et dans Surface de réponse. La page Menu ne dit pas si ce sont les mêmes plans ou des variantes. Les numérotations diffèrent (DSD3 à DSD12 en balayage, DSD3 à DSD8 en surface de réponse).

7.2 Vocabulaire indispensable

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/vocabulaire/`

La page pose six notions. Elles conditionnent la lecture de toutes les autres pages.

7.2.1 Facteur, niveau, essai

- **Facteur** (X) : grandeur que l'on pilote (température, pression, machine, fournisseur…).
- **Niveaux** : valeurs prises par le facteur. Deux niveaux (min, max), trois (min, centre, max) ou davantage.
- **Essai** : une ligne du plan, c'est-à-dire une combinaison de niveaux.
- **Tableau des facteurs** : il occupe la gauche de chaque page de construction, un facteur par ligne avec ses niveaux. C'est la référence : le nombre de facteurs et de niveaux qu'il contient détermine la liste des plans proposés.

7.2.2 Interaction

Il y a interaction quand l'effet d'un facteur dépend du niveau d'un autre. Le guide prend l'exemple d'un durcisseur qui améliore la tenue à froid et la dégrade à chaud. Une étude facteur par facteur ne la voit pas. Chaque interaction à estimer consomme **un degré de liberté**, comme un facteur de plus. Déclarer des interactions fait donc disparaître les petites tables de la liste. La figure 7.13 (section 7.12) montre une interaction sur un exemple simulé.

7.2.3 Alias et résolution

Une table fractionnaire n'exécute qu'une partie des combinaisons. Certains effets y ont alors des colonnes identiques : ils sont **aliasés** et impossibles à départager. La **résolution** résume la gravité de ces confusions.

Résolution	Ce qui est confondu	Usage	Étoiles
III	effets principaux avec des interactions	criblage seulement ; un « effet » peut être une interaction déguisée	3 ou moins
IV	interactions entre elles ; effets principaux propres	bon compromis	4
V et plus	presque rien	modélisation confortable	5
Plan complet	rien	toutes les combinaisons sont essayées	5

La colonne « Étoiles » vient de la page « Le cycle de travail commun aux plans » (section 7.4). Sur les pages Taguchi, la **table des alias** figure en bas : le guide demande de la lire avant de lancer les essais.

7.2.4 Orthogonalité et corrélation

Deux colonnes orthogonales ont une corrélation nulle : leurs effets s'estiment indépendamment. C'est l'objectif de construction de tous les plans du menu. Plusieurs pages affichent une **matrice de corrélation** ; hors diagonale, on veut l'absence de corrélation (le guide dit qu'on cherche « du blanc »).

7.2.5 Points centraux et réplication

Un **point central** est un essai au milieu du domaine pour tous les facteurs. Il n'estime aucun effet principal. Il mesure la **répétabilité** et détecte la **courbure** : si la réponse au centre diffère de la moyenne des essais extrêmes, la réponse n'est pas linéaire (figure 7.6). La **réplication** double les essais et lève les alias : c'est la solution la plus simple et la plus chère.

7.2.6 Degrés de liberté

Le nombre de degrés de liberté (ddl) du modèle est le nombre de coefficients à estimer : constante, effets principaux, interactions déclarées, termes quadratiques. Il faut au moins autant d'essais que de ddl, et des essais en plus pour estimer la dispersion résiduelle. C'est une contrainte dure : un modèle trop riche pour le nombre d'essais n'est pas seulement imprécis, il est impossible. Le menu masque donc les tables trop petites.

Point formateur : écrire les modèles (hors guide)

Le guide n'écrit aucune équation. En formation, on code chaque facteur quantitatif en unités réduites $x_j \in \{-1; +1\}$ (deux niveaux) ou $\{-1; 0; +1\}$ (trois niveaux) :

$$x_j = \frac{X_j - (X_{j,\max} + X_{j,\min})/2}{(X_{j,\max} - X_{j,\min})/2}.$$

Les trois modèles usuels pour k facteurs sont

$$\begin{aligned} &\text{linéaire} : y = b_0 + \textstyle\sum_j b_j x_j + \varepsilon, && p = 1 + k, \\ &\text{avec interactions d'ordre 2} : y = b_0 + \textstyle\sum_j b_j x_j + \sum_{j<l} b_{jl}\, x_j x_l + \varepsilon, && p = 1 + k + \binom{k}{2}, \\ &\text{quadratique complet} : \text{le précédent} + \textstyle\sum_j b_{jj}\, x_j^2, && p = \tfrac{(k+1)(k+2)}{2}. \end{aligned}$$

Avec N essais et p coefficients, la dispersion résiduelle s'estime sur $N - p$ ddl : il faut $N \geq p + 1$ pour avoir un résidu, et bien davantage pour un test utile. Deux colonnes centrées u et v sont orthogonales si $u^\top v = 0$, ce qui équivaut à une corrélation de Pearson nulle.

Nombre de coefficients p (script `ex/ch07_comptes.py`) :

k facteurs	2	3	4	5	6	7
linéaire	3	4	5	6	7	8
avec toutes les interactions d'ordre 2	4	7	11	16	22	29
quadratique complet	6	10	15	21	28	36

Exemple de lecture : sept facteurs sans interaction demandent 8 coefficients, une L8 est alors saturée (aucun ddl résiduel).

À vérifier dans le logiciel

Le guide ne dit jamais quel codage des niveaux il emploie ($-1/0/+1$ ou valeurs réelles) pour la matrice de corrélation et le calcul D-optimal. La phrase de la page sur les niveaux semble tronquée. La formulation sur le nombre d'essais supplémentaires pour la dispersion résiduelle est ambiguë : on retient « au moins un essai de plus que de ddl ».

7.3 Comment choisir ?

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/comment-choisir/`

C'est la page d'entrée conseillée en cas d'hésitation. On décrit son besoin dans le panneau « Votre besoin » ; l'outil classe alors tous les plans du menu.

Critère	Valeurs proposées	Obligatoire
« Objectif »	Cribler / dégrossir ; Modéliser avec interactions ; Modéliser finement (non-linéaire) ; Optimiser une réponse ; Compléter un plan existant	oui
« Nombre de facteurs »	2 à 3 ; 4 à 6 ; 7 et plus	non
« Niveaux par facteur »	2 ; 3 ; Variable	non
« Type de facteurs »	Quantitatifs ; Qualitatifs ; Mixte	non
« Budget d'essais »	nombre maximal d'essais	non

Règle de cohérence : choisir « Modéliser finement (non-linéaire) » désactive « 2 niveaux », car une courbure ne s'estime pas sur deux points. Un bandeau récapitule la demande (« Vous cherchez : … ») et le nombre de plans recommandés. Le bouton Réinitialiser efface tous les filtres.

Chaque plan est présenté sur une fiche colorée selon son statut :

Statut	Couleur	Sens
Recommandé	vert	compatible avec tous les critères saisis
Compatible	orange	utilisable, mais partiellement adapté sur au moins un critère
Écarté	gris	incompatible ; le motif est affiché

Une fiche contient une description, deux colonnes avantages / inconvénients, des étiquettes (niveaux, plage d'essais, types de facteurs) dont celles qui correspondent aux critères saisis apparaissent en bleu, et le bouton Aller à la page. Les fiches écartées restent visibles à dessein, avec leur motif, par exemple « Nécessite des facteurs à 2 niveaux uniquement », « Limité à 6 facteurs maximum » ou « Ne permet pas d'augmenter un plan existant ».

Pas à pas

1. Ouvrir **Data Analysis > DOE > Comment choisir ?** (un projet doit être sélectionné).
2. Choisir l'« Objectif », seul critère obligatoire.
3. Compléter si possible le nombre de facteurs, les niveaux, le type de facteurs et le budget d'essais.
4. Lire le bandeau « Vous cherchez : … » pour contrôler la saisie.
5. Parcourir les fiches vertes, puis les orange ; lire les motifs des fiches grises.
6. Cliquer Aller à la page sur la fiche retenue.

Piège

L'assistant raisonne sur ce que l'utilisateur déclare. Il ne lit pas le tableau des facteurs. Le guide le présente comme une aide à la décision, pas comme un diagnostic. Une erreur de déclaration (un facteur qualitatif déclaré quantitatif, par exemple) conduit à une recommandation fausse.

La figure 7.2 propose une synthèse des pages de construction sous forme d'arbre. C'est notre lecture des pages du guide, pas une sortie de l'assistant.

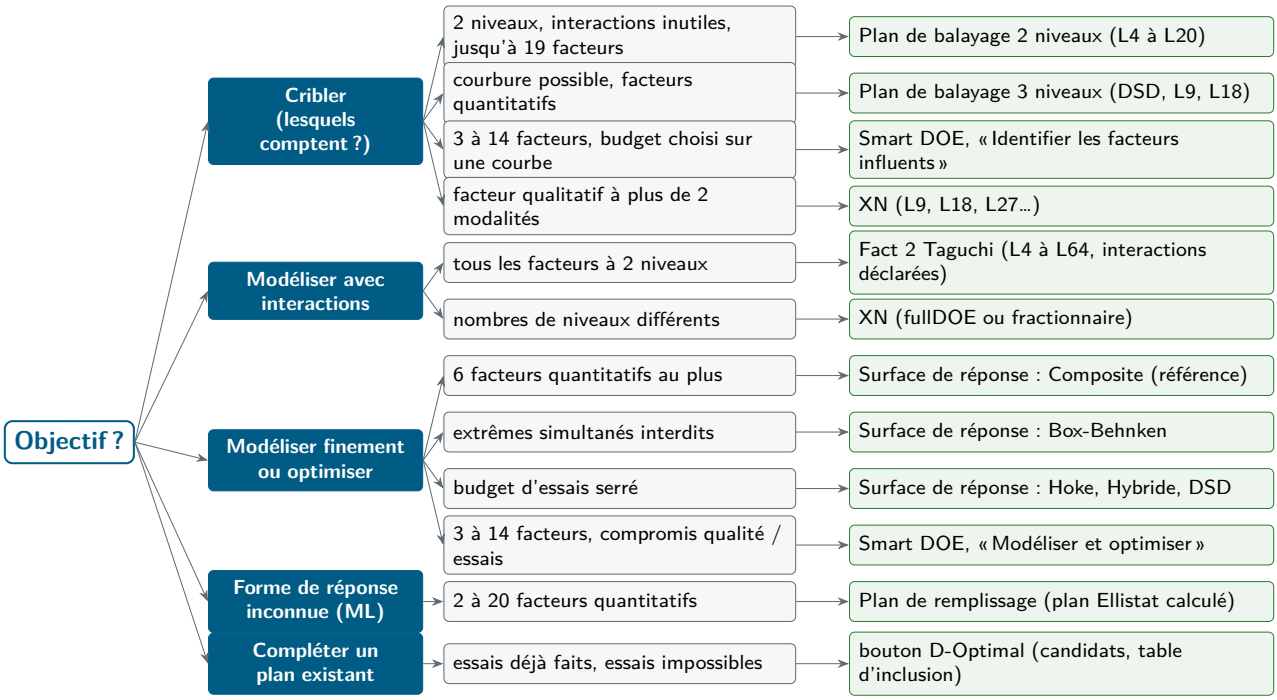


FIG. 7.2 : Arbre de choix des plans selon l'objectif, le nombre et la nature des facteurs et le budget d'essais. Synthèse personnelle des pages de construction, à confronter aux recommandations de l'assistant « Comment choisir ? ».

Point formateur : animer le choix

Faire remplir l'assistant par les stagiaires sur un cas réel de leur atelier, puis comparer sa recommandation avec l'arbre de la figure 7.2. Faire lire à voix haute les motifs des fiches grises : ils résument mieux qu'un cours les limites de chaque famille (6 facteurs au plus en surface de réponse, 2 niveaux seulement en Taguchi, criblage seulement pour le balayage).

À vérifier dans le logiciel

La page ne détaille ni le contenu des fiches plan par plan, ni la logique exacte de recommandation (quels seuils de budget, quelles combinaisons de critères font passer un plan de vert à orange).

7.4 Le cycle de travail commun aux plans

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/le-cycle-de-travail-commun-aux-plans/`

Toutes les pages de construction partagent la même disposition (figure 7.3). Une fois cette disposition comprise, chaque nouveau type de plan ne demande que l'apprentissage de ses réglages propres.

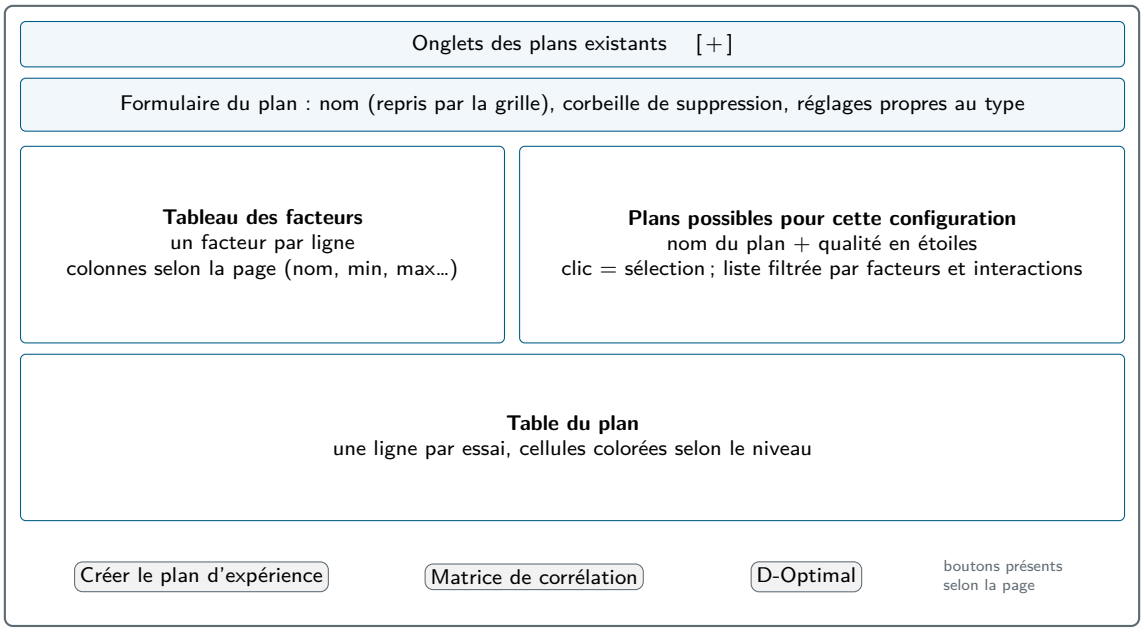


FIG. 7.3 : Disposition commune des pages de construction. Schéma de principe, ce n'est pas une reproduction de l'interface.

En haut. Les onglets des plans déjà créés, puis le formulaire du plan : nom, corbeille de suppression, réglages propres au type de plan.

À gauche : le tableau des facteurs. Ses colonnes changent selon la page.

Page	Colonnes du tableau des facteurs
Fact 2 Taguchi	nom, min, max, colonne (+ centre si points centraux ou quadratique)
XN, 2 niveaux	nom, min, max
XN, 3 niveaux et plus	nom, N1 … Nn
Balayage, 2 niveaux	nom, min, max
Balayage, 3 niveaux	nom, min, Pts centraux, max
Surface de réponse	nom, min, max (facteurs quantitatifs obligatoires)
Remplissage	nom, min, max (facteurs quantitatifs obligatoires)
Smart DOE	nom, Type, min, Pts centraux, max

À droite : « Plans possibles pour cette configuration ». Chaque plan est affiché avec son nom et une qualité en étoiles. Un clic le sélectionne. Seuls les plans compatibles avec les facteurs et les interactions saisis figurent dans la liste, qui évolue dès qu'on ajoute un facteur.

En bas : la table du plan. Une ligne par essai ; les cellules sont colorées selon le niveau, ce qui rend l'équilibre du plan visible d'un coup d'œil.

Les boutons.

Bouton	Action
Créer le plan d'expérience	crée une grille de données au nom du plan et bascule sur la vue Grille
Matrice de corrélation	sur Surface de réponse, Smart DOE et Remplissage : corrélations entre tous les termes du modèle (effets, carrés, produits croisés)
D-Optimal	ouvre le module de construction sur mesure (section 7.11)

La qualité en étoiles.

Étoiles	Signification
★★★★★	plan complet ou résolution V et plus
★★★★	résolution IV
★★★ et moins	résolution III, d'autant plus dégradée que la table porte de facteurs

Le guide insiste : c'est un repère de tri rapide, pas un verdict. Trois étoiles suffisent pour cribler.

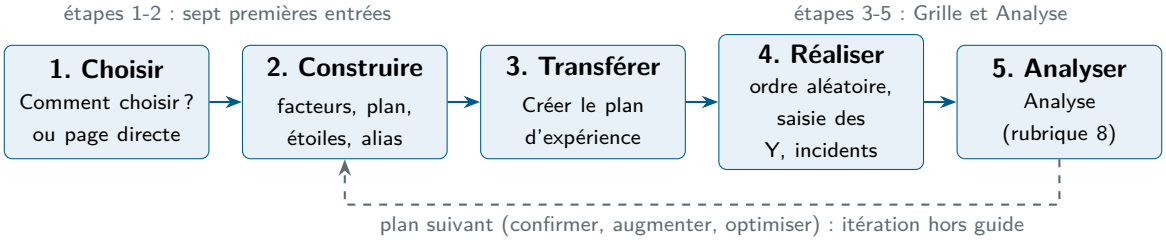


FIG. 7.4 : Cycle de travail commun aux plans, d'après les pages Menu, Cycle de travail et Grille et Analyse. La boucle en pointillé est notre ajout.

Pas à pas générique (toutes les pages de construction)

1. Sélectionner le projet, puis la page de construction voulue dans **Data Analysis > DOE**.
2. Cliquer ⊕ pour créer un plan ; le renommer (ce nom sera celui de la grille).
3. Saisir les facteurs dans le tableau de gauche : nom, niveaux, colonnes propres à la page.
4. Régler les options du type de plan (interactions, points centraux, …).
5. Choisir un plan dans « Plans possibles pour cette configuration » en lisant les étoiles.
6. Contrôler la table du plan (équilibre des couleurs), la table des alias ou la matrice de corrélation selon la page.
7. Cliquer Créer le plan d'expérience : la grille est créée et affichée.

À vérifier dans le logiciel

- La page ne parle pas de randomisation à cette étape ; la question est reprise en section 7.12.
- Elle annonce « cinq pages de construction » alors que son tableau en liste six (Smart DOE compris).
- Elle renvoie à un « § 10 » pour D-Optimal, introuvable ; il s'agit vraisemblablement de la page Plan D-Optimal.
- La colonne « Pts centraux » annoncée pour Smart DOE n'est pas confirmée par la page Smart DOE, qui ne décrit que la colonne Type.

7.5 Fact 2 Taguchi

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/fact-2-taguchi/`

Cette page construit les plans factoriels complets et fractionnaires à deux niveaux à partir des tables de Taguchi, de L4 à L64. Le nombre qui suit le L est le nombre d'essais.

7.5.1 Choisir la table

- La liste est filtrée automatiquement : seules apparaissent les tables qui ont assez de colonnes pour les facteurs et les interactions déclarées. La plus petite table valable est en tête.
- **L12 et L20** disparaissent dès qu'une interaction est déclarée : elles ne permettent pas de les estimer.
- Certaines structures d'interactions imposent une table plus grande, multiple de 16 voire de 32. Le guide cite trois facteurs qui interagissent deux à deux, ou deux groupes d'interactions disjoints.
- La colonne de chaque facteur peut être fixée dans le tableau des facteurs. Ce placement détermine les alias. Sans interaction, laisser Ellistat placer les facteurs. Avec des interactions, contrôler le résultat dans la table des alias.

7.5.2 Les trois options

Option	Effet
« Répliquer »	double les essais pour supprimer les alias ; masquée si la table est déjà complète
« Quadratique »	ajoute un niveau central pour estimer un effet quadratique, avec un point central
« Nb de points centraux »	nombre d'essais au centre du domaine

L'option « Quadratique » sert à passer d'un plan à deux niveaux à une amorce de surface de réponse sans reconstruire le plan, quand les effets sont nets et qu'un optimum intérieur au domaine est suspecté.

7.5.3 La table des interactions

C'est un tableau croisé facteurs × facteurs dont les cases valent « Oui » ou « Non » ; un clic bascule la valeur. Déclarer une interaction lui réserve une colonne de la table : elle sort alors de la table des alias. Sur L12 et L20, le message « Les interactions n'existent pas sur cette table » s'affiche.

7.5.4 La table des alias

Son titre donne la table et sa résolution, par exemple « alias L16 (Résolution IV) ». Elle a trois colonnes :

- « colonne » : numéro de colonne de la table ;
- « Facteurs » : le facteur placé dans cette colonne, ou l'interaction déclarée, notée A*B ;
- « alias » : les interactions non déclarées qui tombent sur la même colonne.

L'effet lu sur une colonne est la somme de l'effet propre et des interactions confondues avec lui. Si l'une de ces interactions est physiquement plausible, l'effet n'est pas interprétable tel quel. Trois remèdes sont proposés : répliquer, prendre une table plus grande, ou déclarer l'interaction gênante.

Pas à pas

1. **Data Analysis > DOE > Fact 2 Taguchi**, bouton ⊕, nommer le plan.
2. Saisir les facteurs (nom, min, max) ; laisser la colonne vide pour un placement automatique.
3. Déclarer les interactions plausibles dans la table des interactions (« Oui »).
4. Choisir la table dans « Plans possibles pour cette configuration » (la plus petite valable est en tête).

5. Régler « Nb de points centraux », puis « Répliquer » ou « Quadratique » si besoin.
6. Lire le titre de la table des alias (résolution) et la colonne « alias » ligne par ligne.
7. Cliquer Créer le plan d'expérience.

7.5.5 La table L8, ses interactions et son graphe linéaire (hors guide)

Le guide ne montre ni les tables ni les graphes linéaires de Taguchi. La table L8 suffit pour comprendre ce que fait Ellistat en coulisse. Le tableau 7.1 la donne complète, avec la table des interactions entre colonnes ; la figure 7.5 en donne le graphe linéaire.

Essai	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2
mot	a	b	ab	c	ac	bc	abc

	2	3	4	5	6	7
1	3	2	5	4	7	6
2		1	6	7	4	5
3			7	6	5	4
4				1	2	3
5					3	2
6						1

Tab. 7.1 : À gauche, table L8 de Taguchi (niveaux 1 et 2). La ligne « mot » indique comment chaque colonne s'obtient à partir des trois colonnes de base a, b, c. À droite, table des interactions : la case (ligne i, colonne j) donne la colonne qui porte l'interaction entre les colonnes i et j. Calcul refait en Python (`ex/ch07_L8_alias.py`), contrôle : $X^\top X = 8I$ en codage ± 1.

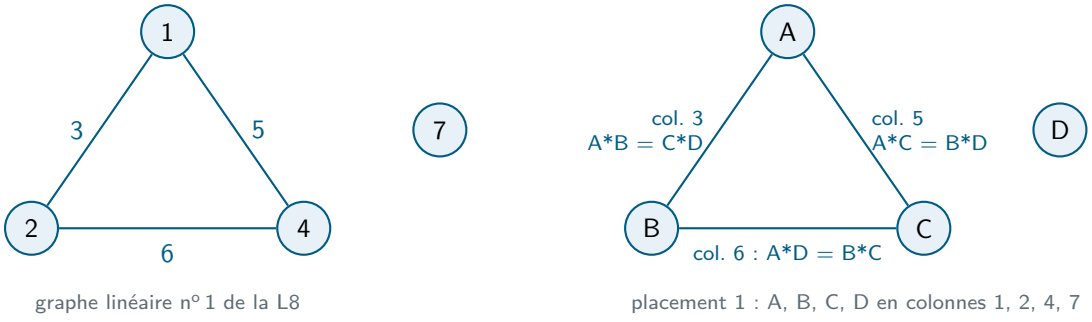


Fig. 7.5 : Graphe linéaire de Taguchi pour la L8 : les sommets sont des colonnes où placer des facteurs, chaque arête porte la colonne de leur interaction ; la colonne 7 est isolée. À droite, le placement 1 de l'exemple ci-dessous et les alias qu'il produit.

Point formateur : résolution et alias (hors guide)

En codage ± 1, chaque colonne de la L8 est un produit des trois colonnes de base : $3 = ab$, $5 = ac$, $6 = bc$, $7 = abc$. Le produit de deux colonnes donne la colonne de leur interaction (au signe près), d'où la table des interactions.
Placer un quatrième facteur D sur la colonne 7 revient à poser le **générateur** $D = ABC$. La **relation de définition** est $I = ABCD$: le produit des quatre colonnes est constant. On obtient les alias en multipliant un effet par I, sachant que $A^2 = I$: $A{\cdot}ABCD = BCD$, $AB{\cdot}ABCD = CD$. La **résolution** est la longueur du plus court mot de la relation de définition. Ici le mot $ABCD$ a quatre lettres : résolution IV. Les effets principaux ne sont confondus qu'avec des interactions d'ordre 3, mais les interactions d'ordre 2 sont confondues deux à deux.

Si l'on place C sur la colonne 3 au lieu de la colonne 4, on pose $C = AB$, d'où $I = ABC$: mot de trois lettres, résolution III. L'effet lu sur la colonne de C contient alors l'interaction A*B.

Exemple chiffré : deux placements de quatre facteurs dans une L8

Calcul refait en Python (`ex/ch07_L8_alias.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Contenu de chaque colonne (effets principaux et interactions d'ordre 2) :

Colonne	Placement 1 : A, B, C, D en 1, 2, 4, 7	Placement 2 : A, B, C, D en 1, 2, 3, 4
1	A	A, B*C
2	B	B, A*C
3	A*B, C*D	C, A*B
4	C	D
5	A*C, B*D	A*D
6	A*D, B*C	B*D
7	D	C*D
Résolution	IV	III

Même table, mêmes facteurs : le placement 1 garde des effets principaux propres, le placement 2 confond A, B et C avec des interactions. Si l'on déclare A*B en placement 1, la ligne de la colonne 3 se lirait « Facteurs » = A*B et « alias » = C*D. Il faut alors juger si C*D est physiquement plausible.

Piège

- Laisser une interaction plausible en alias d'un effet principal (résolution III), puis conclure sur cet effet.
- Fixer les colonnes à la main « par habitude » quand des interactions sont déclarées, sans relire la table des alias.
- Chercher L12 ou L20 après avoir déclaré une interaction : elles ont disparu de la liste, c'est normal.

Point formateur : L12 et L20 (hors guide)

Le guide ne les nomme pas ainsi, mais L12 et L20 sont des plans de Plackett et Burman. Leurs interactions d'ordre 2 ne tombent pas sur une colonne unique : elles se répartissent partiellement sur toutes les autres colonnes. Elles ne peuvent donc pas être déclarées, et une interaction forte biaise un peu tous les effets principaux. C'est acceptable en criblage, pas en modélisation.

À vérifier dans le logiciel

- Liste exacte des tables entre L4 et L64 (on peut supposer L4, L8, L12, L16, L20, L32, L64).
- Nombre de points centraux ajoutés par l'option « Quadratique ».
- Liste précise des structures d'interactions qui imposent une table multiple de 16 ou de 32.
- L'algorithme de placement automatique suit-il les graphes linéaires de Taguchi ?
- Comment répéter un plan complet, puisque « Répliquer » est masquée quand la table est complète (cas d'un 2^3 en L8).

7.6 XN : plans à niveaux mixtes

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/xn-plans-a-niveau-mixtes/`

Ici chaque facteur a son propre nombre de niveaux : trois fournisseurs, deux vitesses et cinq outils dans un même plan, par exemple.

- Le réglage « Nombre maximal de niveaux » va de 2 à 6. Le tableau des facteurs affiche alors les colonnes N1 … Nn.
- Un facteur dont un seul niveau est renseigné est ignoré : il ne varie pas.
- La liste des plans s'adapte à la structure des niveaux :
  - **fullDOE** : le plan complet, toujours proposé, toujours ⋆⋆⋆⋆⋆, mais vite hors budget ;
  - **tables fractionnaires** : L4, L8, L9, L12, L16, L18, L25, L27, et des plans fractionnaires à 12, 16, 18 ou 24 essais selon la répartition des niveaux ;
  - **Definitive Screening Design** : proposé seulement si tous les facteurs ont trois niveaux.

XN, le seul accès aux facteurs qualitatifs à plusieurs modalités

Surface de réponse et Remplissage refusent les facteurs qualitatifs. Pour mêler un facteur qualitatif à plusieurs modalités (fournisseur, machine, outil) et des facteurs quantitatifs, XN est la solution.

Exemple chiffré : taille du plan complet

Calcul refait en Python (`ex/ch07_comptes.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Le fullDOE est le produit des nombres de niveaux :

Niveaux des facteurs	Essais du fullDOE
3 fournisseurs × 2 vitesses × 5 outils	30
3 × 3 × 2 × 2	36
quatre facteurs à 3 niveaux	81
trois facteurs à 6 niveaux	216

Piège

La qualité d'un plan fractionnaire dépend de la table **et** du nombre de facteurs qu'elle porte. Une même table peut valoir cinq étoiles dans une configuration et une seule dans une autre. Lire la colonne Qualité à chaque fois, ne pas reprendre une table par habitude.

Point formateur : capacités des tables usuelles (hors guide)

Dans la littérature de Taguchi, L9 accueille jusqu'à 4 facteurs à 3 niveaux, L18 un facteur à 2 niveaux et 7 à 3 niveaux, L27 jusqu'à 13 facteurs à 3 niveaux, L25 jusqu'à 6 facteurs à 5 niveaux. Saturer une table, c'est n'avoir plus aucun ddl pour les interactions ni pour le résidu. Le guide ne dit pas quelles capacités Ellistat retient.

À vérifier dans le logiciel

La page ne dit rien des interactions, des alias, de la résolution ni du nombre d'essais de chaque plan proposé. La table L36, classique pour les niveaux mixtes, n'est pas citée. Aucun exemple n'est fourni.

7.7 Plan de balayage

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/plan-de-balayage/`

Le plan de balayage répond à la question « lesquels de mes facteurs comptent ? » avec le moins d'essais possible, quitte à accepter des confusions entre effets.

« Nombre maximal de niveaux »	**Plans proposés**	**Tableau des facteurs**
2	L4, L8, L12, L16, L20 selon le nombre de facteurs ; jusqu'à 19 facteurs en 20 essais	nom, min, max
3	DSD3 à DSD12, plus L9 et L18	nom, min, Pts centraux, max

Le guide présente le DSD comme le criblage moderne. Pour un nombre d'essais voisin d'un plan à deux niveaux, il détecte en partie la courbure et ne confond pas les effets principaux avec les interactions d'ordre 2. Il évite surtout le piège classique de la figure 7.6 : un facteur dont la réponse culmine à l'intérieur du domaine et prend la même valeur aux deux bornes paraît inactif en plan à deux niveaux.

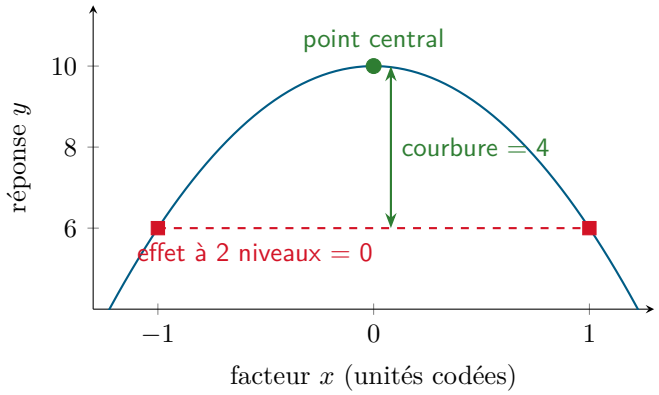


FIG. 7.6 : Piège du criblage à deux niveaux : réponse $y = 10 - 4x^2$. Les deux bornes donnent la même valeur, l'effet calculé est nul ; seul un point central (ou un plan à trois niveaux) révèle le facteur. Valeurs : `ex/ch07_comptes.py`.

Exemple chiffré : un facteur actif déclaré inactif

Calcul refait en Python (`ex/ch07_comptes.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Avec $y = 10 - 4x^2$: $y(-1) = 6$, $y(0) = 10$, $y(+1) = 6$. L'effet à deux niveaux vaut $y(+1) - y(-1) = 0$. L'écart entre le centre et la moyenne des extrêmes vaut 4 : c'est le signal de courbure que mesure un point central.

Limites du balayage

Le balayage désigne des suspects. Il ne quantifie pas proprement leurs effets et ne sert ni à modéliser ni à optimiser. L'assistant « Comment choisir ? » l'écarte pour ces objectifs avec le motif « Uniquement adapté au criblage, pas à la modélisation ou l'optimisation ». Après un criblage, prévoir un second plan (Taguchi, Surface de réponse ou Smart DOE) sur les facteurs retenus.

Point formateur : taille d'un DSD (hors guide)

Jones et Nachtsheim (2011) construisent un DSD à partir d'une matrice de conférence. Pour un nombre pair m de facteurs, le plan compte $2m + 1$ essais : m paires de lignes opposées et un point central. Pour un nombre impair, on part de la construction à $m + 1$ facteurs. Le guide ne donne pas le nombre d'essais des DSD3 à DSD12 et ne dit pas si le chiffre désigne le nombre de facteurs.

À vérifier dans le logiciel

Nombre d'essais des DSD3 à DSD12 ; sens du chiffre dans leur nom ; différence éventuelle avec les DSD de la page Surface de réponse ; alias et résolution des tables à deux niveaux (non détaillés sur cette page).

7.8 Surface de réponse

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/surface-de-reponse/

La page construit des plans pour un modèle **quadratique complet** : effets linéaires, interactions et termes carrés. Le guide la présente comme la seule approche qui situe un optimum intérieur au domaine et en estime la position.

Contraintes. Facteurs **quantitatifs** seulement, sinon le message « Les facteurs doivent être quantitatifs » s'affiche. **Six facteurs au plus** : au-delà, aucune table n'est proposée.

Table	Description	Qualité
Composite	composite centré : factoriel + points en étoile + points centraux ; la référence	⋆⋆⋆⋆⋆
Box-Behnken	points au milieu des arêtes ; jamais deux extrêmes simultanés	⋆⋆⋆
Hoke D1 / D4 / D6	plans économiques, peu d'essais	⋆⋆⋆⋆
Hybride A / B	très économiques, pour 3 et 4 facteurs	⋆⋆⋆
DSD3 à DSD8	DSD employés en modélisation	⋆⋆⋆⋆

Disponibilité selon le nombre de facteurs : à 2 facteurs, composite et Hoke ; à 3 et 4 facteurs s'ajoutent DSD, hybrides et Box-Behnken ; à 5 et 6 facteurs, le guide cite Hoke et Box-Behnken.

Box-Behnken ou composite ? Le composite sort du cube avec ses points en étoile. Le Box-Behnken ne combine jamais deux extrêmes : le guide le conseille quand les combinaisons extrêmes sont impossibles ou dangereuses, par exemple température et pression maximales ensemble.

Réglages propres au composite.

- « Nb de points centraux » ;
- « Ratio Cube/sphère ( ) » : distance des points en étoile en unités codées. Avec $\alpha = 1$ les étoiles sont sur les faces du cube ; avec $\alpha > 1$ elles en sortent.

Ces deux valeurs sont calculées automatiquement et recalculées quand le nombre de facteurs change :

Facteurs	2	3	4	5	6
Points centraux	5	6	7	6	9
	1,414	1,682	2	2	2,28

Selon le guide, ces valeurs rendent le plan **isovariant par rotation** : la précision de la prédiction ne dépend que de la distance au centre. On peut ramener à 1 si les étoiles sortent du domaine réalisable, mais la propriété est perdue.

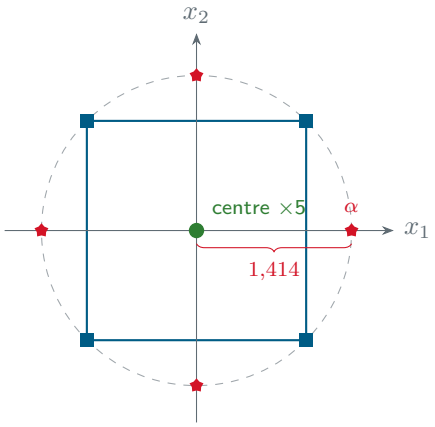
Point formateur : modèle quadratique et isovariance par rotation (hors guide)

Pour k facteurs codés, le modèle quadratique complet s'écrit

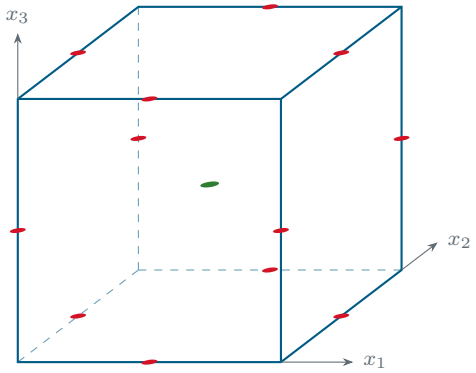
$$y = b_0 + \sum_j b_j x_j + \sum_{j<l} b_{jl}\, x_j x_l + \sum_j b_{jj}\, x_j^2 + \varepsilon,$$

soit $(k+1)(k+2)/2$ coefficients. Un plan composite est **isovariant par rotation** (rotatable, Box et Hunter, 1957) si la variance de la prédiction $\mathbb{V}(\hat{y}(x))$ ne dépend que de $\|x\|$. Pour un composite dont la partie cube compte F points (factoriel complet ou fraction de résolution V au moins), la condition est

$$\alpha = F^{1/4}.$$



composite centré, 2 facteurs :
4 points du cube, 4 étoiles, 5 centres



Box-Behnken, 3 facteurs :
12 milieux d'arêtes + centre(s), aucun sommet

FIG. 7.7 : Géométrie de deux plans de surface de réponse en unités codées. À gauche, composite centré à 2 facteurs : carrés bleus = points du cube, étoiles rouges à $\alpha = 1{,}414$ sur le cercle (pointillé) qui passe aussi par les sommets, point vert = centre répété 5 fois (valeurs automatiques du guide). À droite, Box-Behnken à 3 facteurs : points rouges au milieu des 12 arêtes, à la distance $\sqrt{2} \approx 1{,}414$ du centre (`ex/ch07_composite_alpha.py`).

Le nombre de points centraux dit « de précision uniforme » rend la variance de prédiction à peu près constante entre le centre et la distance 1. Il dépend de k et de F.

Exemple chiffré : contrôle des valeurs automatiques, dont = 2,28 à 6 facteurs

Calcul refait en Python (`ex/ch07_composite_alpha.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Pour chaque cas plausible, $\alpha = F^{1/4}$ et le nombre n_0 de points centraux de précision uniforme (critère de Box et Hunter) :

k	partie cube	F	$\alpha = F^{1/4}$	n_0	essais	guide : n_0 ;	
2	complet	4	1,414	5	13	5	1,414
3	complet	8	1,682	6	20	6	1,682
4	complet	16	2,000	7	31	7	2
5	complet	32	2,378	10	52	6	2
5	demi-fraction	16	2,000	6	32		
6	complet	64	2,828	15	91	9	2,28
6	demi-fraction	32	2,378	9	53		

Lecture :

- de 2 à 4 facteurs, les valeurs du guide sont celles du composite complet rotatif ;
- à 5 facteurs, $n_0 = 6$ et $\alpha = 2$ correspondent exactement à la demi-fraction ;
- à 6 facteurs, $n_0 = 9$ correspond aussi à la demi-fraction, qui donne $\alpha = 2{,}378$, soit 2,38 arrondi ; le complet donnerait 2,828 ;
- **aucun cas plausible ne donne 2,28** : il faudrait $F = 2{,}28^4 \approx 27{,}02$ points de cube, ce qui n'est pas une puissance de 2. L'écart avec 2,378 est de −4,1 %.

On peut supposer une coquille du guide (2,28 pour 2,38) sur un composite à demi-fraction. Ce n'est qu'une déduction : la valeur réellement proposée par Ellistat est à relever dans le logiciel avant de l'enseigner.

Piège

- Forcer = 1 sans le savoir : le plan perd l'isovariance par rotation (et devient un composite « à faces centrées »).
- Garder > 1 quand les étoiles tombent hors du domaine réalisable : les essais en étoile sont alors irréalisables ou dangereux. Choisir entre = 1, Box-Behnken ou un plan D-optimal sur candidats.
- Saisir un facteur qualitatif : la page le refuse. Passer par XN.

À vérifier dans le logiciel

- Le composite est-il proposé à 5 et 6 facteurs ? La liste « Hoke et Box-Behnken » le laisse en doute, la table des le suggère.
- Valeur de à 6 facteurs (2,28 dans le guide, 2,378 attendu pour une demi-fraction rotative).
- Partie cube complète ou fractionnaire à 5 et 6 facteurs.
- Nombre de points centraux et d'essais des Box-Behnken, Hoke et hybrides.

Les termes « CCD » et « faces centrées » ne sont pas employés par le guide. Rien n'y est dit des sorties d'analyse ni de l'optimisation elle-même, qui relèvent du module Machine Learning (rubrique 8). On peut supposer que Hoke D1/D4/D6 et Hybride A/B renvoient aux plans de Hoke (1974) et de Roquemore (1976) ; à vérifier.

7.9 Smart DOE

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/smart-doe/`

Avec Smart DOE, on ne saisit pas le nombre d'essais : on le choisit sur une courbe. Le catalogue compte environ **un millier de plans certifiés**, de **3 à 14 facteurs** et de **8 à 44 essais**. Leurs effets principaux sont orthogonaux entre eux et non aliasés avec les carrés et les interactions. Sources citées par le guide : Jones et Nachtsheim (2011) ; Núñez Ares, Schoen et Goos (2023) ; des plans publiés dans *Technometrics* (2020) ; des plans générés par Ellistat. Les propriétés sont revérifiées à chaque version du logiciel.

7.9.1 Tableau des facteurs

La colonne « Type » prend deux valeurs :

- « Continu (3 niveaux) » : min, intermédiaire, max ; la courbure est estimable ;
- « Catégoriel (2 niveaux) » : deux modalités, niveau central neutralisé, avec le message « Un facteur catégoriel n'a que deux modalités : pas de niveau intermédiaire à saisir. »

Un bandeau résume « n facteurs, dont k catégoriel(s) », avec une puce par facteur. Il faut au moins deux facteurs continus, sinon : « Il faut au moins deux facteurs continus pour proposer des plans ».

7.9.2 Objectif

Deux cartes exclusives et facultatives : « Identifier les facteurs influents » (criblage) et « Modéliser et optimiser » (surface de réponse). Le curseur « Précision sur les effets » « Précision sur la courbure » pondère le classement ; il est absent en criblage. L'objectif est mémorisé avec le plan.

7.9.3 Frontière qualité / essais

Une courbe donne la qualité du meilleur plan disponible pour chaque nombre d'essais (figure 7.8).

- point **vert** : plan certifié (un clic ouvre son détail) ;
- point **bleu** : plan optimisé sur mesure déjà généré ;
- point **gris** : aucun plan certifié à cette taille (un clic lance la génération).

Le curseur « Plage d'essais explorée » part d'au moins $2k + 1$ essais pour k facteurs, couvre au moins $3k$ et plafonne à 60. La consigne affichée : chercher le **coude** de la courbe.

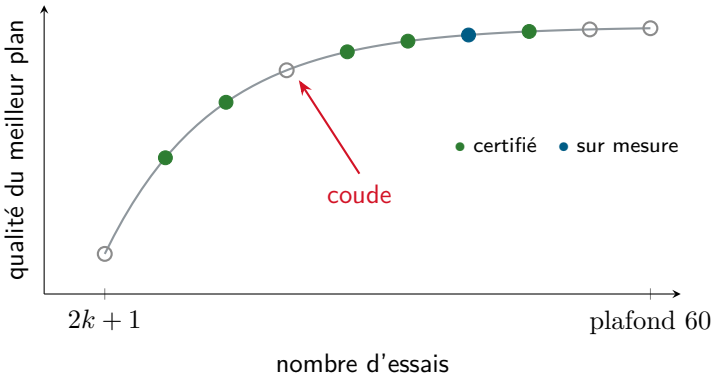


FIG. 7.8 : Frontière qualité / essais de Smart DOE. Schéma de principe sans valeurs : la forme de la courbe et la position des points sont illustratives, elles ne viennent pas du logiciel.

7.9.4 Cartes de plan

Les cartes sont triées par qualité. Chacune porte un badge « Certifié » ou « Optimisé sur mesure » et trois barres notées de 0 à 100 :

- « Précision des effets » ;
- « Précision de la courbure » (« non estimable » si elle ne peut pas l'être) ;
- « Séparation des termes du 2d ordre ».

La carte indique le nombre d'essais au niveau intermédiaire. Le bouton [+ points centraux] en ajoute jusqu'à 6 ; il est désactivé (avec une infobulle) dès qu'un facteur est catégoriel.

7.9.5 Détail d'un plan

Un panneau latéral montre :

- la matrice d'essais en valeurs réelles et le bouton [Créer le plan d'expérience] ;
- les métriques brutes : variance des effets linéaires, variance des termes quadratiques, corrélation maximale du second ordre, zéros par colonne, origine, identifiant catalogue, référence académique ;
- la **carte de corrélation du modèle du second ordre** (effets principaux, carrés, interactions) : le bloc des effets principaux doit rester blanc hors diagonale.

7.9.6 Génération sur mesure

Un clic sur un point gris lance un optimiseur, avec une barre de progression annulable. Le plan obtenu apparaît en bleu et il est mémorisé.

Pas à pas

1. **Data Analysis > DOE > Smart DOE**, bouton ⊕, nommer le plan.
2. Saisir les facteurs ; choisir « Continu (3 niveaux) » ou « Catégoriel (2 niveaux) » dans « Type ».
3. Choisir l'objectif (facultatif) et, en modélisation, placer le curseur effets / courbure.
4. Régler la « Plage d'essais explorée », repérer le coude de la frontière.
5. Comparer les cartes de plan (trois barres), ouvrir le détail du plan retenu, contrôler la carte de corrélation.
6. Ajouter des points centraux si tous les facteurs sont continus, puis Créer le plan d'expérience.

Exemple chiffré : plage d'essais explorée

Calcul refait en Python (`ex/ch07_comptes.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Bornes déduites de la règle du guide :

k facteurs	3	6	10	14
départ $2k+1$	7	13	21	29
couverture minimale $3k$	9	18	30	42
plafond	60	60	60	60

À 3 facteurs, le départ (7 essais) est sous le plus petit plan du catalogue (8 essais) : on peut supposer que ce point est gris ; à vérifier.

Point formateur : lien avec le DSD (hors guide)

Les propriétés revendiquées (effets principaux orthogonaux et non aliasés avec le second ordre, courbure estimable avec trois niveaux) sont celles des DSD de Jones et Nachtsheim (2011), cités en tête des sources. Smart DOE élargit ce principe à d'autres tailles de plan et le rend visible par la frontière qualité / essais. Pour la formation, faire chercher le coude puis comparer deux cartes voisines : on montre ainsi ce que « coûte » un essai de moins.

À vérifier dans le logiciel

- Le menu parle de plans « à 2 et 3 niveaux » ; la page ne décrit que Continu (3) et Catégoriel (2).
- Mode de calcul des trois barres 0-100 et critère de l'optimiseur sur mesure : non expliqués.
- Valeurs par défaut de la plage d'essais et du curseur effets / courbure : absentes.
- La page Messages dit que la génération sur mesure n'accepte pas les facteurs catégoriels, alors que le catalogue couvre des configurations mixtes : à tester.
- Existence de la colonne « Pts centraux » annoncée par la page Cycle de travail.

7.10 Plan de remplissage

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/plan-de-remplissage/`

Un plan de remplissage couvre le domaine de façon uniforme sans supposer de forme à la réponse. Il est destiné aux modèles de machine learning. Il accepte de **2 à 20** facteurs **quantitatifs**.

Types de plans.

- **Plan Ellistat (calculé)** : en tête de liste et sélectionné par défaut ; c'est le seul qui s'adapte (nombre d'essais, critères).
- Tables à taille fixe : **Audze-Eglais** (9, 15, 16, 25, 50 ou 100 essais selon le nombre de facteurs) ; **Latin Hypercube Design** (16, 25 ou 50) ; **NOLH** (17).
- Au-delà de 10 facteurs, seul le plan calculé reste proposé.

Réglages du plan calculé.

Réglage	Rôle	Défaut
« Nombre de facteurs »	rappel, en lecture seule	
« Nombre d'essais »	de $k+1$ à 100	5 par facteur, au moins 9
« Hypothèse sur les facteurs »	« Tous les facteurs sont actifs » ou « Seuls quelques facteurs sont actifs »	non précisé
« Limiter la corrélation »	borne la corrélation maximale entre facteurs	activé
« Corrélation max |r| »	valeur cible	0,03

- « Tous les facteurs sont actifs » : critère Audze-Eglais seul, remplissage de l'espace complet.
- « Seuls quelques facteurs sont actifs » : Audze-Eglais et **MaxPro**, qui soigne le remplissage des projections sur 2 ou 3 facteurs.
- Ce choix se fait en pensant à la modélisation : un bon remplissage en 8 dimensions peut se projeter mal sur les 2 facteurs qui comptent (points superposés).
- Garder « Limiter la corrélation » : sans elle, MaxPro dégrade nettement les corrélations.

Calcul et lecture. Calculer lance une optimisation par recuit simulé en tâche de fond, avec barre de progression et bouton Arrêter ; le plan est enregistré. Indicateurs affichés : **Audze-Eglais** (plus bas = meilleur), **MaxPro** (si « quelques actifs »), **Max |r|**. La matrice de corrélation utilise une échelle fixe de -1 à $+1$, volontairement : un bon plan y paraît presque neutre. Les nuages de points par couple de facteurs doivent paraître homogènes, sans structure diagonale. Il n'y a pas de bouton D-Optimal sur cette page, volontairement.

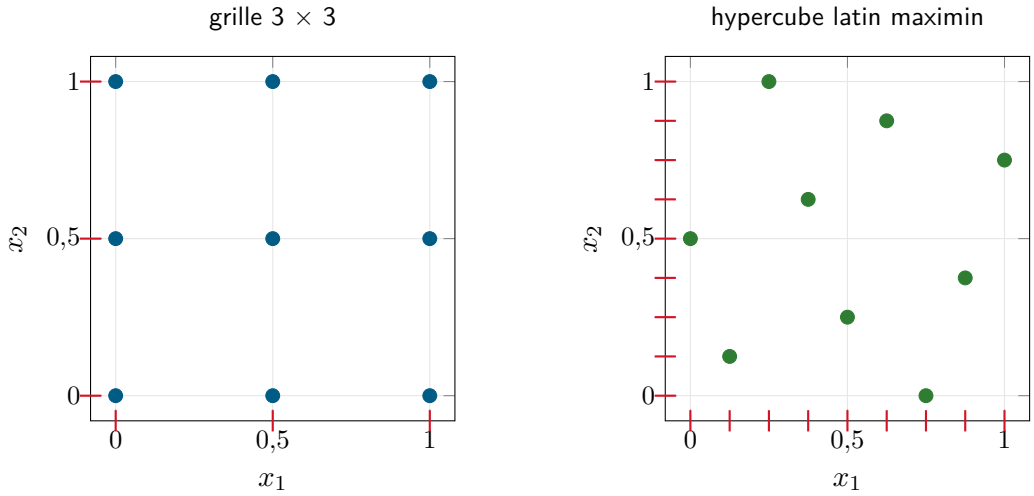


FIG. 7.9 : Neuf essais sur deux facteurs : grille 3 × 3 contre hypercube latin choisi au critère maximin parmi 20 000 tirages (graine 7). Les traits rouges sur les axes sont les projections sur chaque facteur. Calcul refait en Python (`ex/ch07_remplissage.py`).

Exemple chiffré : grille ou hypercube latin ?

Calcul refait en Python (`ex/ch07_remplissage.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Domaine codé $[0;1]^2$, 9 essais :

Indicateur	Grille 3 × 3	Hypercube latin maximin
distance minimale entre deux points	0,5000	0,3536
critère d'Audze-Eglais U (plus bas = meilleur)	77,40	125,74
$\lvert r\rvert$ entre x_1 et x_2	0,0000	0,0000
valeurs distinctes par facteur	3 et 3	9 et 9

En deux dimensions, la grille remplit mieux le plan complet. L'hypercube latin l'emporte sur les projections : si x_2 s'avère inactif, il reste 9 niveaux distincts de x_1 pour ajuster la réponse, contre 3 pour la grille. C'est l'esprit de l'hypothèse « Seuls quelques facteurs sont actifs ». La grille a un autre défaut : son coût est de 3^k essais pour k facteurs. Par défaut, Ellistat proposerait 10 essais à 2 facteurs (5 par facteur, minimum 9), 20 à 4 facteurs et 100 à 20 facteurs.

Point formateur : les critères de remplissage (hors guide)

Pour n points $x_1, \ldots, x_n$ d'un domaine normé, avec d_{ij} la distance euclidienne entre x_i et x_j :

- **maximin** : maximiser $\min_{i<j} d_{ij}$;
- **Audze-Eglais** : minimiser l'« énergie potentielle » $U = \sum_{i<j} 1/d_{ij}^2$, comme si les points se repoussaient ;
- **MaxPro** (Joseph, Gul et Ba, 2015) : minimiser $\left(\binom{n}{2}^{-1} \sum_{i<j} \prod_{l=1}^{k} (x_{il} - x_{jl})^{-2}\right)^{1/k}$. Un produit nul (deux points alignés sur un facteur) rendrait le critère infini : MaxPro impose donc des projections distinctes sur chaque facteur.

La normalisation exacte retenue par Ellistat pour afficher ces indicateurs n'est pas donnée.

À vérifier dans le logiciel

Correspondance entre le nombre de facteurs et la taille des tables Audze-Eglais ; valeur par défaut de « Hypothèse sur les facteurs » ; normalisation des indicateurs affichés ; texte de la page sur la matrice de corrélation tronqué dans nos notes. Les critères maximin et les suites de Sobol ne sont pas cités.

7.11 Plan D-Optimal

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/plan-d-optimal/`

Un plan D-optimal extrait, d'une liste d'**essais candidats**, le sous-ensemble qui maximise le **déterminant de la matrice d'information**. Le bouton D-Optimal est présent sur Fact 2 Taguchi, XN, Plan de balayage et Surface de réponse. Sur Taguchi, XN et Balayage, les candidats sont les essais du **plan complet**, pas ceux de la table fractionnaire affichée.

Panneau de gauche.

Élément	Rôle
« Nombre de simulations »	de 10 à 100, 25 par défaut ; plus de simulations rapprochent de l'optimum mais allongent le calcul
« Nombre de lignes candidates »	taille de la liste de candidats
« Degrés de liberté »	nombre de coefficients du modèle déclaré
« Nombre mini d'essais »	ddl du modèle moins les essais imposés
« Déterminant initial »	référence
« Déterminant D-optimal »	résultat : vert au-dessus de 99 % de la référence, orange de 95 à 99 %, rouge sous 95 %
« Facteurs »	choix des termes du modèle ; ajouter des interactions augmente les ddl et le minimum d'essais

Les quatre onglets.

1. **Recherche de l'optimum** : on donne un nombre minimal et maximal d'essais ; une courbe montre le déterminant selon le nombre d'essais, avec en pointillé rouge le plan initial. Le calcul est annulable.
2. **Création du plan** : on donne le nombre d'essais ; le plan D-optimal est construit puis transférable en grille.
3. **Essais candidats** : une case à cocher par ligne permet d'exclure les essais irréalisables.
4. **DOE inclusion table** : on impose des essais (nombre de lignes, saisie, copier-coller de plusieurs cellules depuis un tableur, bouton Effacer le tableau). Une cellule rouge signale une modalité absente des candidats.

Exclure l'impossible et imposer ce qui est déjà fait : c'est ainsi qu'on **complète un plan existant**. Le guide met en garde : le résultat dépend des candidats et du modèle déclaré, et un plan optimal sans interactions ne l'est pas forcément avec.

Pas à pas : compléter un plan existant

1. Sur la page de construction (Taguchi, XN, Balayage ou Surface de réponse), saisir les facteurs, puis cliquer D-Optimal.
2. Dans « Facteurs », déclarer le modèle visé, interactions comprises.
3. Onglet **Essais candidats** : décocher les essais irréalisables.
4. Onglet **DOE inclusion table** : coller les essais déjà réalisés ; corriger toute cellule rouge.
5. Onglet **Recherche de l'optimum** : explorer le déterminant entre un minimum et un maximum d'essais, repérer où il cesse de progresser.
6. Onglet **Création du plan** : fixer le nombre d'essais, contrôler la couleur du « Déterminant D-optimal », transférer en grille.

Point formateur : le critère det(X'X) (hors guide)

Soit X la matrice du modèle (N lignes, p colonnes : constante, effets, interactions…). L'estimateur des moindres carrés a pour variance $\mathbb{V}(\hat{b}) = \sigma^2 (X^\top X)^{-1}$. La matrice $X^\top X$ est la **matrice d'information**. Maximiser $\det(X^\top X)$ revient à minimiser le volume de l'ellipsoïde de confiance des coefficients, proportionnel à $\det(X^\top X)^{-1/2}$. Si $\det(X^\top X) = 0$, le modèle n'est pas estimable avec ce plan. Pour comparer deux plans de même taille, on utilise souvent l'efficacité relative $\left(\det_1 / \det_2\right)^{1/p}$. Le guide ne dit pas si ses seuils 99 % et 95 % portent sur le rapport des déterminants ou sur cette efficacité.

Exemple chiffré : choisir 4 ou 6 essais parmi 9 candidats

Calcul refait en Python par recherche exhaustive (`ex/ch07_doptimal.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Candidats : la grille 3×3 en unités codées. Modèle M1 : $y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$ ($p = 3$).

- **4 essais, M1.** Les 4 coins donnent $X^\top X = 4I_3$ et det = 64. Trois coins et le centre : 24. Quatre milieux de côtés : 16. Parmi les 126 sous-ensembles de 4 candidats, le maximum 64 n'est atteint que par les 4 coins.
- **Le coin $(+1, +1)$ est irréalisable.** Sur les 70 sous-ensembles restants, le maximum vaut 40, atteint par deux plans, par exemple $(-1, -1)$, $(-1, +1)$, $(0, +1)$, $(+1, -1)$. Rapport à 64 : 0,6250 ; efficacité relative $0{,}625^{1/3} = 0{,}8550$. Avec le modèle M1 complété par l'interaction $x_1 x_2$ et 5 essais, le meilleur plan sans ce coin donne det = 160.
- **Le modèle change le plan.** Avec 6 essais (84 sous-ensembles), le meilleur plan pour M1 prend deux côtés opposés du carré (det = 144). Pour le modèle quadratique complet ($p = 6$), ce même plan donne det = 0 : x_1 n'y prend que les valeurs ± 1, donc x_1^2 se confond avec la constante. Le meilleur plan quadratique (det = 256) ne perd presque rien pour M1 : det = 140, soit 0,9722 de l'optimum.

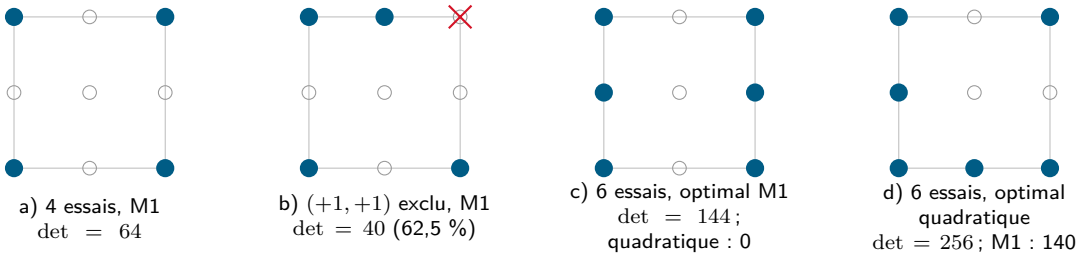


FIG. 7.10 : Plans D-optimaux tirés d'une grille de 9 candidats (cercles gris) ; points bleus = essais retenus, croix rouge = candidat exclu. Les panneaux c et d montrent qu'un plan optimal pour le modèle linéaire peut rendre le modèle quadratique inestimable. Calcul refait en Python (`ex/ch07_doptimal.py`).

Piège

- Lancer la recherche avant d'avoir déclaré les interactions (ou les carrés) : le plan obtenu est optimal pour un autre modèle que celui qu'on analysera.
- Oublier que, sur Taguchi, XN et Balayage, les candidats sont ceux du plan complet : le D-optimal peut proposer des combinaisons absentes de la table affichée.
- Lire un « Déterminant D-optimal » vert comme une garantie absolue : il est comparé à une référence, pas à l'optimum théorique.

À vérifier dans le logiciel

Comportement exact depuis Surface de réponse (les termes quadratiques sont-ils dans le modèle ?) ; plan qui sert de référence au « Déterminant initial » ; normalisation du déterminant et base des pourcentages ; formule « Nombre mini d'essais » = ddl − essais imposés ; algorithme employé (échange de lignes, nombre de départs = « Nombre de simulations » ?).

7.12 Grille et Analyse

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/grille-et-analyse/`

Ces deux entrées ne construisent rien. Elles donnent accès aux données sans quitter le menu DOE.

- **Grille** : le tableau de données du projet. La grille issue d'un plan porte le nom du plan et elle est resélectionnée automatiquement. On y saisit les réponses mesurées.
- **Analyse** : ouvre le **module Machine Learning** sur la grille (ajustement du modèle, effets, interactions, prédiction, optimisation). Ce module a son propre guide.

Renvoi : l'analyse se fait dans la rubrique 8

La rubrique DOE du guide ne décrit aucune sortie d'analyse : ni ANOVA, ni R^2, ni p-values, ni Pareto des effets, ni graphe d'interaction, ni surface. Tout cela relève du guide Machine Learning, traité dans la rubrique 8 de ce manuel. L'exemple ci-dessous montre ce qu'on attend de l'analyse, calculé à la main en Python.

Bonnes pratiques rappelées par le guide

Un plan ne vaut que s'il est exploité correctement. Deux erreurs fréquentes :

- réaliser les essais dans l'ordre du tableau : une dérive dans le temps (usure, température ambiante, lot matière) crée de faux effets ;
- ne pas noter les incidents.

Le guide recommande de **randomiser** l'ordre des essais et de **consigner les incidents**.

À vérifier dans le logiciel

La page ne dit pas si Ellistat randomise l'ordre des essais, ni comment. À tester sur une grille créée ; à défaut, tirer l'ordre au hasard à part et l'ajouter en colonne.

7.12.1 Exemple de bout en bout : plan complet 2^3 simulé

Pour préparer la rubrique 8, voici un plan complet à trois facteurs codés A, B, C, réalisé deux fois (16 essais) dans un ordre tiré au hasard. La réponse est **simulée** (graine 2026) selon $y = 40+3A+2B+0{,}4C+2{,}5AB+\varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0;1)$. On peut penser à la résistance d'un collage (MPa) selon la température (A), le temps de cuisson (B) et la pression (C). Dans Ellistat, ce plan correspond à une L8 portant trois facteurs ; on a vu que l'option « Répliquer » y est masquée (section 7.5).

Exemple chiffré : données et effets

Calcul refait en Python (`ex/ch07_plan23.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

				réplique 1		réplique 2	
Essai	A	B	C	ordre	y	ordre	y
1	−	−	−	14	36,3	2	36,8
2	+	−	−	10	38,3	6	37,9
3	−	+	−	9	34,2	8	36,8
4	+	+	−	4	48,5	11	47,6
5	−	−	+	16	38,5	7	37,8
6	+	−	+	15	38,6	12	38,8
7	−	+	+	1	36,6	3	37,1
8	+	+	+	13	48,2	5	47,3

Effet d'un terme = moyenne des y au niveau + moins moyenne au niveau − ; coefficient = effet / 2. L'écart-type résiduel, estimé sur les répliques, vaut $s = 0{,}773$ avec 8 ddl. L'erreur-type d'un effet vaut $2s/\sqrt{16} = 0{,}387$. Avec $t_{0{,}975;8} = 2{,}306$, un effet est significatif au risque 5 % si $|\text{effet}| > 0{,}892$.

Terme	effet	coefficient	t	p
A	6,388	3,194	16,52	$< 0{,}0001$
AB	5,338	2,669	13,80	$< 0{,}0001$
B	4,163	2,081	10,76	$< 0{,}0001$
C	0,812	0,406	2,10	0,0688
AC	−0,662	−0,331	−1,71	0,1250
BC	−0,288	−0,144	−0,74	0,4785
ABC	−0,163	−0,081	−0,42	0,6854

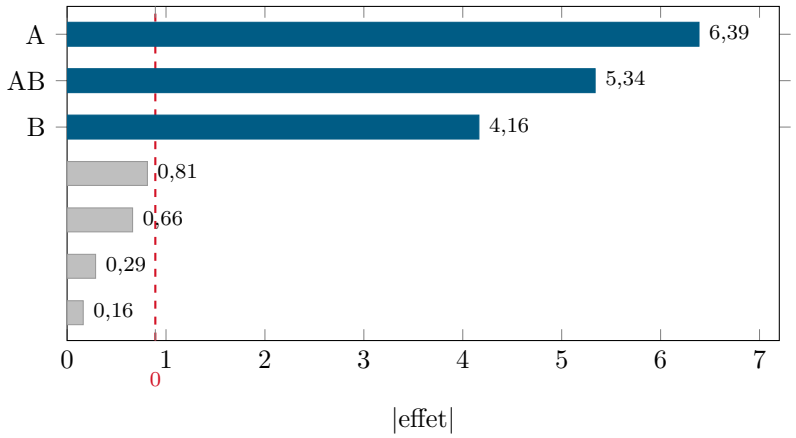


FIG. 7.11 : Pareto des effets du plan 2^3 simulé (valeurs absolues). Le trait rouge marque le seuil de significativité à 5 % (0,892). Calcul refait en Python (`ex/ch07_plan23.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

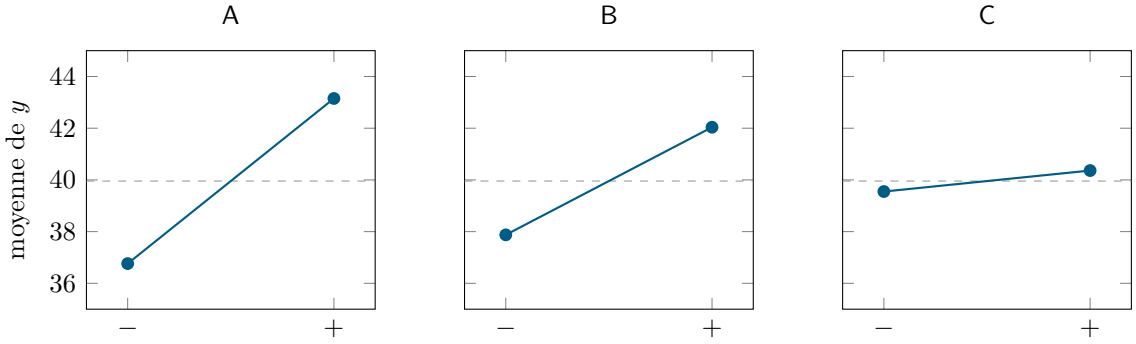


FIG. 7.12 : Graphe des effets principaux : moyenne de y à chaque niveau ; pointillé = moyenne générale 39,956. Calcul refait en Python (`ex/ch07_plan23.py`).

Exemple chiffré : lecture et modèle

Calcul refait en Python (`ex/ch07_plan23.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

- **Pareto** (figure 7.11) : A, AB et B dépassent le seuil ; C ($p = 0{,}0688$) reste juste en dessous.
- **Interaction** (figure 7.13) : l'effet de B vaut −1,175 quand A est bas et +9,500 quand A est haut. Lire l'effet principal de B seul (4,163) serait trompeur.
- **Modèle réduit** aux termes significatifs, ajusté sur les 16 essais :

$$\hat{y} = 39{,}956 + 3{,}194\,A + 2{,}081\,B + 2{,}669\,AB,$$

  avec $s = 0{,}895$ (12 ddl), $R^2 = 0{,}9730$, R^2 ajusté $= 0{,}9662$.
- **Meilleur réglage** pour maximiser y : A et B au niveau haut, $\hat{y} = 47{,}900$; aux trois autres coins, 38,400, 37,350 et 36,175.

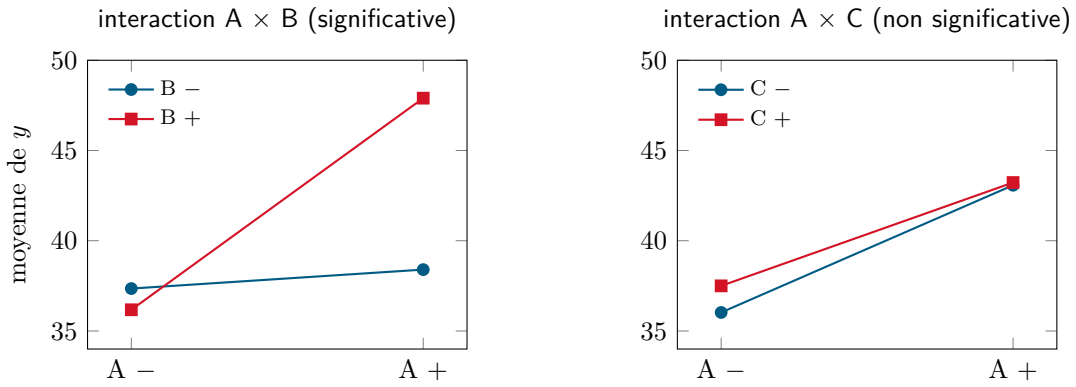


FIG. 7.13 : Graphes d'interaction. À gauche, des droites qui se croisent : l'effet de B dépend du niveau de A. À droite, des droites presque parallèles : pas d'interaction notable. Calcul refait en Python (`ex/ch07_plan23.py`).

Les vrais coefficients simulés (3 ; 2 ; 0,4 ; 2,5) sont bien retrouvés. L'effet réel de C (0,8 comme effet, 0,4 comme coefficient) n'est pas détecté avec 16 essais : un test non significatif ne prouve pas l'absence d'effet.

Lien avec le TQ6

Les plans d'expériences ne sont pas au programme du module « Capabilité et SPC ». Ils en sont le prolongement naturel. Sur les butées (tolérance 11,85 / 12,00 mm), le Cp intra vaut 1,16 mais le Cpk 0,57 : la dispersion est presque acceptable, le centrage ne l'est pas. Un plan de criblage sur les paramètres de réglage, puis un plan de modélisation sur les facteurs retenus, sert à trouver comment recentrer. Une nouvelle étude de capabilité confirme ensuite le gain. Présenter cette chaîne en une diapositive, sans entrer dans le détail du DOE.

7.13 Messages et cas particuliers

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/messages-et-cas-particuliers-6/`

La page recense quinze situations. Les libellés entre guillemets sont ceux du logiciel ; les autres lignes décrivent un symptôme.

Message ou symptôme	Cause	Remède
« Les facteurs doivent être quantitatifs »	Surface de réponse et Remplissage n'acceptent que des facteurs numériques	passer par XN pour un facteur qualitatif
« La génération sur mesure ne prend pas encore en charge les facteurs catégoriels »	génération sur mesure de Smart DOE	choisir un plan certifié du catalogue
« Les points centraux supposent un niveau intermédiaire sur chaque facteur »	un facteur catégoriel n'a pas de niveau intermédiaire	aucun : le bouton + points centraux reste désactivé
« Le facteur « X » n'a pas de valeur définie pour son niveau … »	niveau manquant dans le tableau des facteurs	compléter le tableau
« Les interactions n'existent pas sur cette table »	L12 et L20 sont des tables de criblage sans interactions	prendre une table en puissance de 2
Table attendue absente de la liste	pas assez de colonnes pour les facteurs et les interactions	retirer une interaction ou prendre une table plus grande
Aucun plan en Surface de réponse	plus de 6 facteurs	Smart DOE, Plan de balayage ou Remplissage

Message ou symptôme	Cause	Remède
« Il faut au moins deux facteurs continus pour proposer des plans »	Smart DOE	ajouter un facteur de type Continu
« Renseignez au moins deux facteurs quantitatifs »	Plan de remplissage	compléter le tableau des facteurs
« Le plan de remplissage est limité à 20 facteurs »	nombre d'essais plafonné à 100	réduire le nombre de facteurs
« Aucun plan certifié pour cette combinaison de facteurs »	catalogue Smart DOE incomplet pour ce gabarit	générer sur mesure (points gris), sauf facteur catégoriel
« Les conditions de calcul ont changé depuis ce plan. Relancez le calcul. »	réglage modifié après le calcul	recalculer ; sinon le transfert en grille reste bloqué
Corrélation maximale au-delà de la cible	trop peu d'essais pour le nombre de facteurs	ajouter des essais ou relâcher la cible
« Le plan n'a pas pu être enregistré »	échec de la sauvegarde ; le plan est perdu si l'on quitte la page	bouton Réessayer
Cellule rouge dans la table d'inclusion D-Optimal	valeur absente des candidats	corriger la saisie

À vérifier dans le logiciel

La page mentionne un « pas-à-pas » désactivé avec les facteurs catégoriels, sans le définir. Trois lignes n'ont pas de libellé exact (symptômes seulement). Une ligne sur les facteurs catégoriels semble dédoublée dans notre relevé. Ces points sont à contrôler sur la page et dans le logiciel.

7.14 Annexe : définition

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/annexe-definition/`

Le glossaire du guide, reformulé, avec la section du manuel où chaque notion est développée.

Terme	Définition	Section
Facteur (X)	grandeur pilotée par l'expérimentateur	7.2
Niveau	valeur prise par un facteur dans le plan	7.2
Essai	une ligne du plan, une combinaison de niveaux	7.2
Interaction	l'effet d'un facteur dépend du niveau d'un autre	7.2
Degrés de liberté (ddl)	nombre de coefficients du modèle à estimer	7.2
Alias	effets confondus par construction du plan	7.5
Résolution	III : effets principaux confondus avec des interactions ; IV : effets principaux propres ; V et plus : confusions négligeables	7.2
Orthogonalité	corrélation nulle entre colonnes du plan	7.2
Point central	essai au centre du domaine ; mesure la répétabilité, détecte la courbure	7.7
Réplication	répétition de tout le plan ; double les essais, lève les alias	7.2
Plan complet	toutes les combinaisons ; aucun alias ; coût maximal	7.6
Plan fractionnaire	sous-ensemble des combinaisons ; moins d'essais, des alias	7.5
DSD	criblage à 3 niveaux ; courbure partiellement détectée ; pas de confusion entre effets principaux et interactions	7.7
Surface de réponse	modèle quadratique complet pour localiser un optimum	7.8
Ratio cube/sphère ( )	distance des points en étoile du composite, en unités codées	7.8
Plan de remplissage	couverture uniforme du domaine sans modèle supposé	7.10
Plan certifié (Smart DOE)	plan dont l'orthogonalité des effets principaux et l'absence d'alias avec le second ordre sont démontrées et revérifiées à chaque version	7.9
Audze-Eglais	critère de remplissage ; plus bas = meilleur	7.10
MaxPro	critère de remplissage des projections	7.10

Terme	Définition	Section
D-optimalité	maximisation du déterminant de la matrice d'information, pour un modèle donné	7.11

À vérifier dans le logiciel

Le glossaire ne donne aucune formule et n'explicite jamais le codage des niveaux ($-1/0/+1$).

7.15 Fiche réflexe

Question	Menu DOE	Réglage clé	Piège
Je ne sais pas quel plan prendre	Comment choisir ?	« Objectif » (seul obligatoire)	l'assistant ne lit pas le tableau des facteurs
Quels facteurs comptent ?	Plan de balayage	2 niveaux (L4 à L20) ou 3 niveaux (DSD)	un optimum intérieur passe inaperçu à 2 niveaux
Effets et interactions à 2 niveaux	Fact 2 Taguchi	table des interactions « Oui » / « Non »	lire « alias Lxx (Résolution …) » avant les essais
Facteur qualitatif à plusieurs modalités	XN	« Nombre maximal de niveaux »	les étoiles d'une table changent avec le nombre de facteurs
Trouver l'optimum (6 facteurs au plus)	Surface de réponse	Composite : = 1 perd l'isovariance ; et points centraux automatiques	à 6 facteurs à contrôler
Extrêmes simultanés dangereux	Surface de réponse	Box-Behnken	qualité affichée 3 étoiles
Budget d'essais à arbitrer	Smart DOE	« Plage d'essais explorée », coude	pas de points centraux ni de sur-mesure avec un catégoriel
Forme de réponse inconnue (ML)	Remplissage	« Hypothèse sur les facteurs », « Limiter la corrélation »	oublier de relancer le calcul après un changement
Essais impossibles ou déjà faits	bouton D-Optimal	**Essais candidats**, **DOE inclusion table**	déclarer le modèle complet avant la recherche
Saisir les résultats	Grille	ordre aléatoire, incidents notés	réaliser les essais dans l'ordre du tableau
Analyser	Analyse (rubrique 8)	module Machine Learning	la rubrique DOE ne décrit aucune sortie

Rubrique 8

ML : machine learning et optimisation

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/sommaire-8/`

Les rubriques précédentes décrivent des données ou testent des hypothèses. Celle-ci construit un modèle prédictif $Y = f(X)$, puis s'en sert pour chercher le meilleur réglage. On y accède par **Data Analysis > Machine learning**. Le menu compte quatre entrées, réparties selon deux situations : les données existent déjà, ou les essais restent à faire et chacun coûte cher. La rubrique 7 (plans d'expériences) renvoie ici pour l'analyse des plans : la section 8.2.5 lui est consacrée. La page de sommaire du guide ne donne aucun détail opératoire ; elle liste les sept pages suivies dans ce chapitre.

L'essentiel

- **Essais déjà faits** : « Machine learning » ajuste un modèle par réponse ; « Optimisation » concilie plusieurs modèles par la désirabilité.
- **Essais à faire** : « Optimisation bayésienne » propose les essais lot après lot ; « Optimisation de mélange » fait de même quand les facteurs sont des proportions de somme 1.
- Commencer par la régression linéaire (ou logistique) : elle dit quels facteurs comptent.
- Seul l'onglet **Modèle/Observation**, lignes de test comprises, juge un modèle. Le R^2 d'apprentissage ne voit pas le surajustement.
- La désirabilité globale est un produit : une seule réponse inacceptable annule le réglage.
- Un optimum sur une borne du domaine appelle de nouveaux essais, jamais une extrapolation.

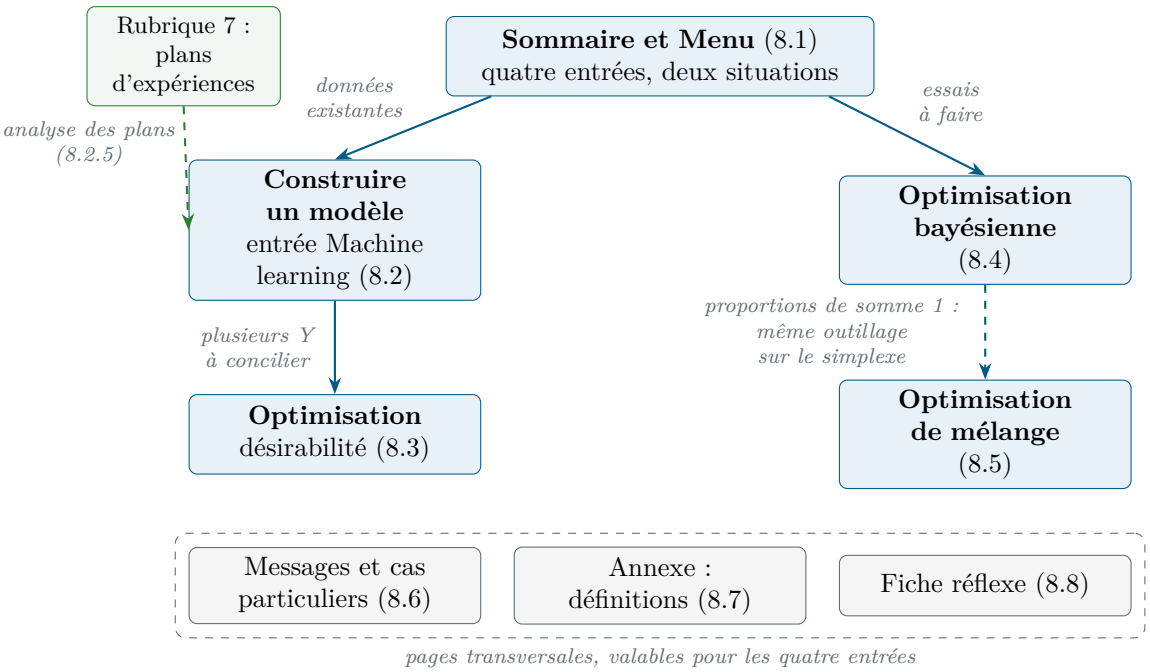


FIG. 8.1 : Carte de la rubrique 08 : les pages du guide et leur enchaînement (numéros de section de ce chapitre).

8.1 Menu

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/menu-3/`

Le menu propose quatre entrées. Les deux premières exploitent des données déjà acquises. Les deux dernières pilotent l'acquisition : elles disent quels essais faire.

Entrée	Rôle	Point de départ	Où sont les données
« Machine learning »	Ajuster un modèle prédictif d'un Y quantitatif ou qualitatif à partir de plusieurs X.	Une grille de données existante.	Grille du projet.
« Optimisation »	Trouver le réglage qui satisfait au mieux plusieurs réponses à la fois.	Un ou plusieurs modèles déjà ajustés.	Grille du projet.
« Optimisation bayésienne »	Atteindre l'optimum avec le moins d'essais possible ; le module propose les essais initiaux, puis les suivants.	Des facteurs et leurs bornes.	Dans l'étude elle-même.
« Optimisation de mélange »	Même principe pour une formulation dont les composants totalisent 100 %.	Des composants et leurs bornes.	Dans l'étude elle-même.

Prérequis. Les quatre entrées exigent qu'un **projet** soit sélectionné. « Machine learning » et « Optimisation » lisent en plus une **grille**. Les deux modules d'optimisation séquentielle sont autonomes : leurs essais sont stockés dans l'étude, pas dans une grille.

Règle de choix. Si l'on peut encore choisir les essais, prendre une optimisation séquentielle. Si les essais sont déjà faits, prendre « Machine learning ». Deux passerelles existent : des essais existants peuvent alimenter une optimisation bayésienne s'ils couvrent correctement le domaine ; des mélanges existants peuvent servir de départ à une optimisation de mélange si leurs proportions somment à 1. La figure 8.2 résume ce choix.

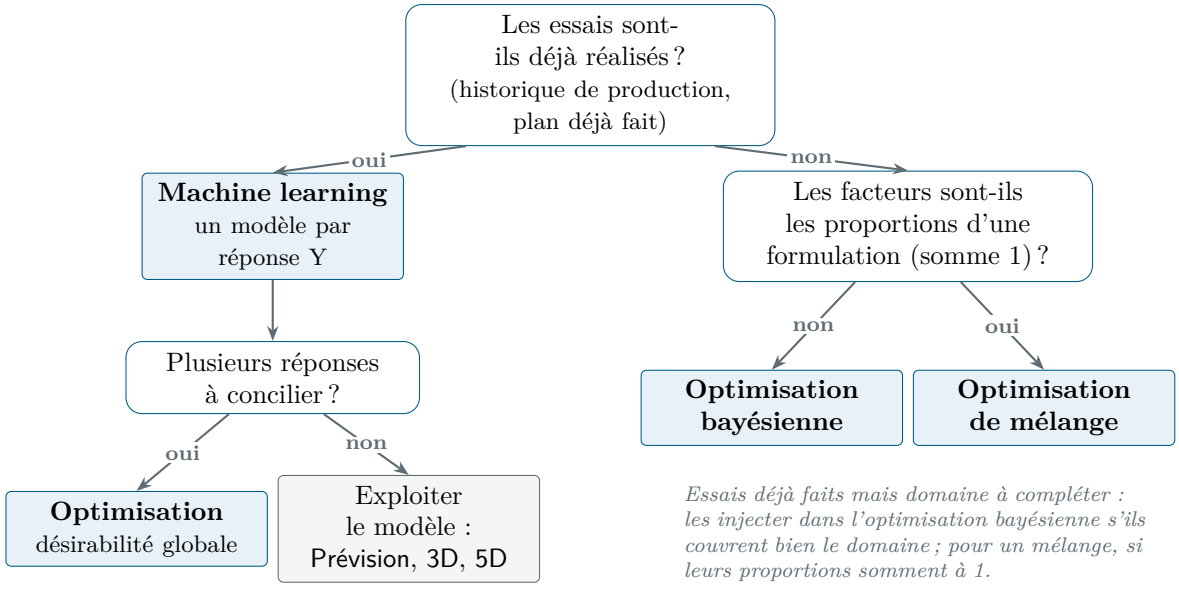


FIG. 8.2 : Quelle entrée choisir ? Arbre de décision reconstitué à partir des conseils de la page Menu.

Point formateur : « couvrir correctement le domaine » (hors guide)

Le guide ne chiffre pas cette condition. Une vérification simple avant d'injecter des essais existants : pour chaque facteur, comparer le minimum et le maximum des essais aux bornes de l'étude ; puis tracer les nuages des facteurs deux à deux (rubrique 3) et repérer les zones vides. Un historique de production est souvent concentré autour du réglage nominal : il renseigne mal

les bords, là où l'optimisation bayésienne ira chercher.

À vérifier dans le logiciel

- Le libellé exact du menu (« ML » ou « Machine learning ») et celui de ses quatre entrées.
- Ce que signifie « couvrir correctement le domaine » pour les essais injectés (aucun critère dans le guide).
- La tolérance acceptée sur « somme = 1 » pour des mélanges existants.
- Comment l'entrée « Optimisation » articule « partir de modèles » et « lire une grille » (le guide ne l'explique pas).

8.2 Construire un modèle

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/construire-un-modele/`

L'entrée « Machine learning » ajuste un modèle $Y = f(X_1, \ldots, X_k)$ sur les lignes d'une grille. Le modèle sert ensuite à comprendre (quels facteurs comptent), à prédire (onglet **Prévision**) et à optimiser (section 8.3). Les captures d'écran de cette page du guide ne sont ni légendées ni décrites : le schéma de la figure 8.3 montre l'enchaînement logique des réglages, pas la disposition de l'écran.

8.2.1 Modèle, grille, X et Y

Un projet peut contenir plusieurs **modèles**, affichés en onglets en haut de la page. Le bouton ⊕ en ajoute un. Chaque modèle a un nom et pointe vers une grille, choisie sous le nom.

Pas à pas

1. Sélectionner le projet, puis ouvrir **Machine learning > Machine learning**.
2. Cliquer ⊕ pour créer un modèle ; lui donner un nom.
3. Choisir la grille, sous le nom du modèle.
4. Dans le tableau des colonnes (à gauche), cocher la case **Y** de la réponse. Le modèle prend le nom de la réponse et un type par défaut : « Régression linéaire » si Y est quantitatif, « Régression logistique » si Y est qualitatif.
5. Cocher la case **X** de chaque facteur.
6. Garder le type par défaut pour un premier passage et lire l'onglet **Coefficients**.
7. Choisir des lignes de test (tableau de l'histogramme des résidus) et lire l'onglet **Modèle/Observation**.

Règle de sélection	Raison ou effet
Une colonne constante ne peut pas être X (case grisée).	Sans variation, aucun effet n'est estimable.
Seules les colonnes de répétition 1 peuvent être X.	Règle du guide, liée à la structure des grilles.
Une colonne ne peut pas être à la fois X et Y.	Cocher l'une décoche l'autre.

Piège : changer de grille efface la sélection

Changer la grille d'un modèle réinitialise ses X, son Y et ses lignes de test. Pour comparer deux jeux de données, créer deux modèles, un par grille.

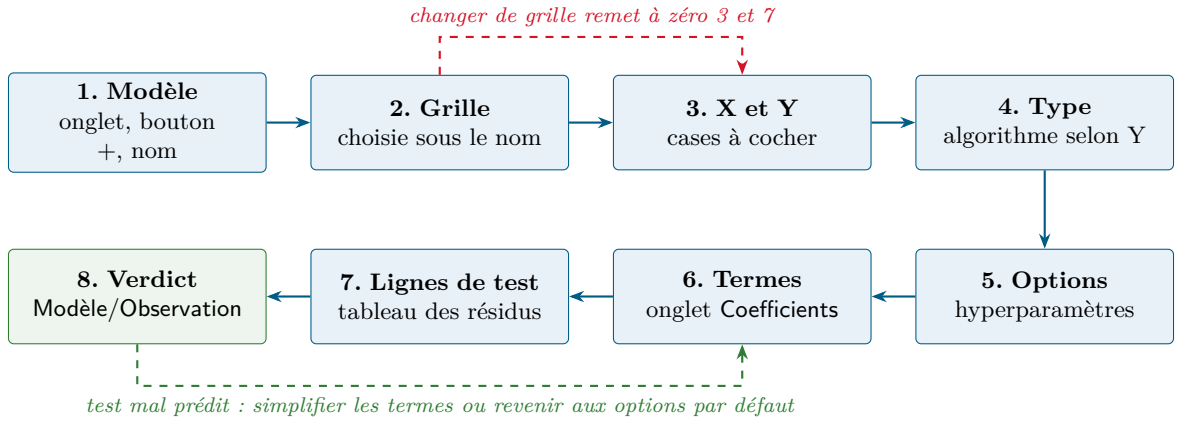


FIG. 8.3 : Enchaînement logique de la construction d'un modèle (schéma de principe, pas une maquette de l'écran). Les étapes 5 et 6 dépendent du type : options pour les algorithmes à hyperparamètres, termes pour les régressions linéaire et logistique.

8.2.2 Choisir l'algorithme

Le type de modèle se choisit selon la nature de Y. Le guide recommande de commencer par la régression linéaire (ou logistique), même si l'on soupçonne du non linéaire : c'est elle qui dit quels facteurs comptent. Deux types disparaissent de la liste quand leurs conditions ne sont pas remplies.

Nature de Y	Type (libellé)	Ce qu'en dit le guide	Condition d'affichage
Quantitatif (régression)	Régression linéaire	Modèle de référence ; coefficients lisibles, p-values, R^2 ; sert à comprendre.	Toujours.
	Régression PLS	X nombreux et corrélés entre eux.	Toujours.
	Régression K-OPLS	Variante à noyau de la PLS ; capte du non linéaire.	Masquée au-delà de 2 000 valeurs sur les colonnes sélectionnées.
	Processus gaussien	Interpolation souple, intervalle de confiance en tout point ; adapté aux petits jeux.	X tous quantitatifs et au plus 50 lignes d'apprentissage.
	Réseau de neurones	Perceptron multicouche ; très non linéaire, peu interprétable.	Toujours.
Qualitatif (classement)	Régression logistique	Coefficients et p-values ; référence pour classer.	Toujours.
	Arbre de décision	Règles lisibles, traduisibles en consignes d'atelier.	Toujours.
	Forêt aléatoire	Ensemble d'arbres ; plus précis, moins lisible.	Toujours.
	(SVM) Support Vector Machine	Frontières de séparation complexes.	Toujours.
	(KNN) K plus proches voisins	Classement par ressemblance aux cas connus.	Toujours.

« Toujours » signifie ici : le guide ne mentionne aucune condition. Il ne cite ni boosting ni graphique d'importance des variables pour ce module.

À vérifier dans le logiciel

- Le seuil de 2 000 valeurs du K-OPLS : nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes sélectionnées ? Le guide ne le précise pas.
- Les 50 lignes du processus gaussien : comptent-elles les lignes de test ?
- Le traitement d'un Y saisi en plusieurs colonnes de répétition (le guide ne parle que des X).

8.2.3 Options et surajustement

La section « Options », sous le choix du type, règle les hyperparamètres des algorithmes qui en ont. Le guide qualifie les valeurs par défaut de « raisonnables » sans les donner. Les modifier sans méthode mène au **surajustement** : le modèle colle aux données d'apprentissage et prédit mal des données nouvelles. L'arbitre est l'onglet **Modèle/Observation**, lu sur les lignes de test.

Type	Options citées par le guide	Effet usuel d'une hausse (hors guide)
Arbre de décision	profondeur maximale ; nombre minimal d'individus par feuille	profondeur : arbre plus complexe ; minimum par feuille : arbre plus simple.
Forêt aléatoire	nombre d'arbres ; part de variables	arbres : prédiction plus stable, calcul plus long ; part de variables : arbres plus semblables entre eux.
SVM	gamma ; cost	gamma : frontière plus sinueuse ; cost : moins d'erreurs tolérées en apprentissage. Les deux poussent au surajustement.
Réseau de neurones	taux d'apprentissage ; nombre d'époques ; régularisation ; taille de la couche cachée	taux : apprentissage plus rapide mais instable ; époques et taille : plus de complexité ; régularisation : moins de complexité.
Régression PLS	nombre de composantes	modèle plus riche, plus exposé au surajustement.

La colonne de droite décrit le sens habituel de ces réglages dans la littérature ; le guide ne dit pas comment Ellistat les implémente.

Exemple chiffré : un même jeu, trois polynômes

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (script `ex/ch08_surajustement.py`). Données simulées, graine 2026 : 20 lignes, $y = 10 + 3\sin(2\pi x) + 2x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0\,;\,0{,}5)$. Six lignes tirées au hasard servent de lignes de test ; les 14 autres servent à l'apprentissage. RMSE = racine de l'erreur quadratique moyenne.

Degré du polynôme	R^2 apprentissage	RMSE apprentissage	RMSE test	R^2 test
1	0,510	1,261	1,218	0,651
3	0,958	0,370	0,541	0,931
8	0,969	0,317	0,501	0,941
9	0,987	0,202	2,009	0,050
12	0,9995	0,039	3,677	−2,18

Le R^2 d'apprentissage monte sans cesse, jusqu'à 0,9995. L'erreur de test passe par un minimum (0,50 à 0,54 entre les degrés 3 et 8, proche du bruit réel 0,5), puis explose : 3,68 au degré 12, soit un R^2 de test négatif. Le polynôme de degré 12 a « appris » le bruit des 14 lignes.

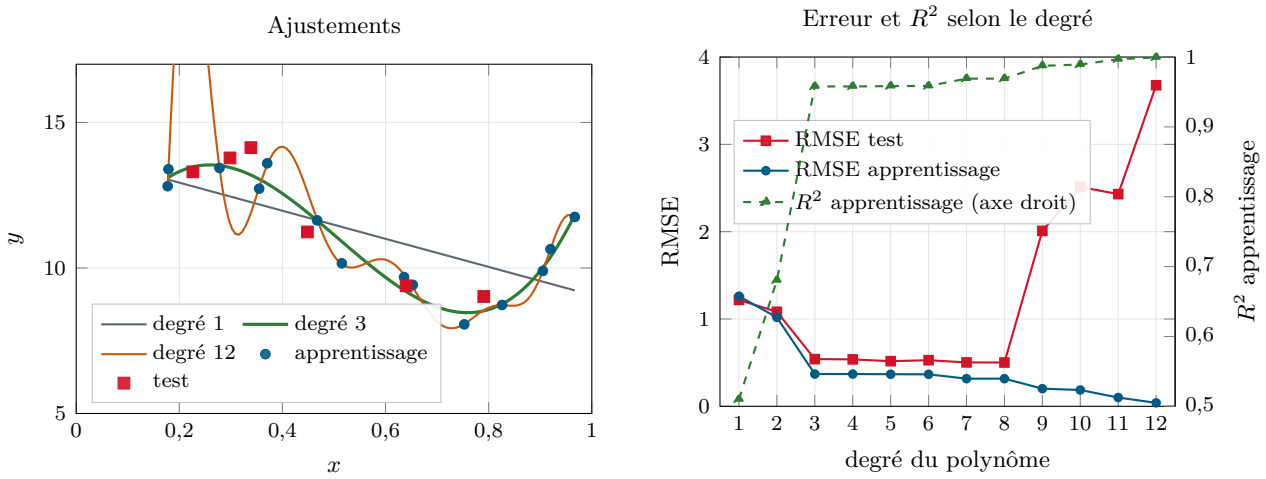


FIG. 8.4 : Surajustement sur données simulées (graine 2026). À gauche : les trois ajustements, courbes coupées à l'affichage entre 5 et 17. À droite : le R^2 d'apprentissage croît sans cesse, l'erreur sur les lignes de test passe par un minimum puis explose au-delà du degré 8.

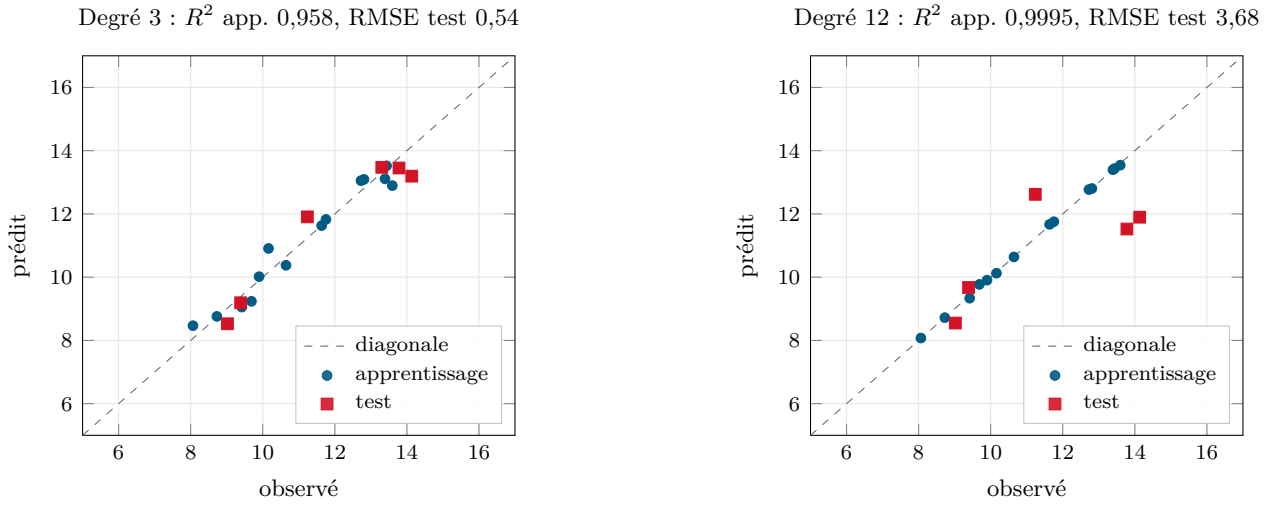


FIG. 8.5 : Graphique observé/prédit, comme dans l'onglet **Modèle/Observation** (tracé refait en Python). Au degré 12, les points d'apprentissage sont sur la diagonale, les lignes de test s'en écartent : c'est la signature du surajustement.

Point formateur : pourquoi le R^2 ne voit pas le surajustement (hors guide)

Pour des modèles emboîtés ajustés par moindres carrés, ajouter un terme ne peut pas augmenter la somme des carrés des résidus : le $R^2 = 1 - \text{SCR}/\text{SCT}$ d'apprentissage ne peut que croître. Le R^2 ajusté, $1 - (1 - R^2)\frac{n-1}{n-p}$ (p paramètres, constante comprise), pénalise le nombre de termes mais reste calculé sur les données d'apprentissage. Seule une erreur mesurée sur des lignes non utilisées pour l'ajustement estime l'erreur de prédiction.
Six lignes de test, c'est peu : l'erreur de test est elle-même incertaine. Le guide ne mentionne pas de validation croisée k blocs dans ce module. À défaut, refaire le tirage aléatoire des lignes de test deux ou trois fois et vérifier que le verdict tient.

Piège : lignes de test « premières » ou « dernières »

Sur une grille chronologique, prendre les dernières lignes comme test revient à prédire l'avenir à partir du passé : utile pour détecter une dérive, mais un mauvais score peut venir de la dérive et non du modèle. Pour juger le modèle seul, préférer un tirage aléatoire.

À vérifier dans le logiciel

- Les valeurs par défaut de chaque option (le guide dit seulement « raisonnables »).
- La proportion de lignes de test proposée par défaut.

8.2.4 Termes du modèle et coefficients

Pour la régression linéaire et la régression logistique, l'onglet **Coefficients** gère les termes du modèle et affiche leur tableau.

Sélecteur de termes. On y coche :

- les termes **quadratiques** (carré d'un facteur), seulement pour les facteurs quantitatifs à plus de deux niveaux ;
- les **interactions** (produit de deux facteurs) ;
- la **constante**, qui peut être retirée.

Tableau des coefficients. Pour chaque terme : coefficient, erreur standard, statistique, p value, conclusion « significatif », **VIF**. Au-dessus du tableau : erreur standard du modèle, **n (ddl)**, R^2, R^2 ajusté et la « droite du modèle », équation complète que l'on peut copier.

VIF. Il mesure la redondance d'un terme avec les autres. Un VIF élevé rend le coefficient peu fiable ; il ne prouve pas que le facteur est inactif. Le cas est fréquent sur des données d'observation, rare sur un plan d'expériences bien construit.

Retirer un terme. Le décocher dans le sélecteur, ou utiliser le bouton supprimer.

Analyse automatique. Deux stratégies : « Vers l'avant » part du modèle vide et ajoute les termes utiles ; « En arrière » part du modèle complet et retire les termes inutiles. L'option « Meilleur sous-ensemble » énumère les combinaisons jusqu'à un « nombre maxi de termes », affiche le nombre de régressions à calculer et classe les candidats par R^2 et R^2 ajusté ; un clic applique un candidat.

Facteur qualitatif. On choisit sa **modalité de référence**. Elle est absorbée dans la constante et n'apparaît pas dans le tableau ; les coefficients des autres modalités sont des écarts à cette référence.

Piège : p-values après sélection automatique

Toute sélection automatique (avant, arrière, meilleur sous-ensemble) choisit les termes sur les mêmes données que celles qui servent aux tests. Les p-values du modèle retenu sont alors trop optimistes. Le guide le dit : confirmer le modèle sur de nouvelles données.

Point formateur : formules du tableau des coefficients (hors guide)

Pour un modèle linéaire à p paramètres (constante comprise) ajusté sur n lignes, ddl $= n - p$:

$$s = \sqrt{\frac{\mathrm{SCR}}{n-p}}, \qquad \widehat{\mathrm{ET}}(b_j) = s\sqrt{\left[(X^\top X)^{-1}\right]_{jj}}, \qquad t_j = \frac{b_j}{\widehat{\mathrm{ET}}(b_j)}, \qquad p_j = 2\,\mathbb{P}\big(T_{n-p} > |t_j|\big).$$

$\mathrm{VIF}_j = 1/(1-R_j^2)$, où R_j^2 est le R^2 de la régression du terme j sur les autres termes. Sur un plan orthogonal, $R_j^2 = 0$ et $\mathrm{VIF}_j = 1$. Le guide ne fixe aucun seuil ; la littérature cite couramment 5 ou 10 comme seuil d'alerte, à présenter comme une convention externe.
Nombre de régressions du meilleur sous-ensemble avec m termes candidats et au plus k termes : $\sum_{j=1}^{k} \binom{m}{j}$. Avec $m = 6$ (trois facteurs et leurs trois interactions), cela donne 21 régressions pour $k = 2$, 41 pour $k = 3$, 63 pour $k = 6$ (calcul : `ex/ch08_plan.py`). Le nombre grandit vite : c'est pourquoi le logiciel l'affiche avant de calculer.

8.2.5 Lire un modèle issu d'un plan d'expériences

Cette sous-section sert de mode d'emploi pour l'analyse des plans de la rubrique 7. Elle s'appuie sur un exemple complet ; les remarques de lecture sont de notre fait (hors guide), sauf mention contraire.

Exemple chiffré : plan 2^3 avec trois points au centre

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (script `ex/ch08_plan.py`). Facteurs A, B, C codés $-1/+1$, plan factoriel complet (8 essais) plus 3 essais au centre (0, 0, 0) : $n = 11$. Réponse simulée, graine 808 : $y = 50 + 4A + 2{,}5B + 0{,}3C + 1{,}8AB + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0\,;\,0{,}8)$.
Modèle complet (constante, A, B, C, AB, AC, BC) : $n = 11$, ddl $= 4$, $s = 0{,}886$, $R^2 = 0{,}9856$, R^2 ajusté $= 0{,}9640$.

Terme	Coefficient	Erreur standard	t	p value	VIF
Constante	49,830	0,267	186,53	$5{,}0 \cdot 10^{-9}$	
A	4,317	0,313	13,78	0,00016	1,00
B	2,248	0,313	7,17	0,0020	1,00
C	0,146	0,313	0,47	0,665	1,00
AB	1,741	0,313	5,56	0,0051	1,00
AC	0,271	0,313	0,86	0,436	1,00
BC	−0,237	0,313	−0,76	0,491	1,00

Élimination en arrière au seuil de 5 % (critère supposé) : retrait de C ($p = 0{,}665$), puis BC ($p = 0{,}447$), puis AC ($p = 0{,}371$). **Modèle réduit** (constante, A, B, AB) : ddl $= 7$, $s = 0{,}788$, $R^2 = 0{,}9801$, R^2 ajusté $= 0{,}9715$. Coefficients inchangés (4,317 ; 2,248 ; 1,741), erreurs standards ramenées à 0,279, toutes les p-values sous $5 \cdot 10^{-4}$. Effets (passage de -1 à $+1$) : A = 8,63, B = 4,50, AB = 3,48.
Résidus du modèle réduit : de $-1{,}05$ à $+0{,}86$; Shapiro-Wilk $W = 0{,}925$, $p = 0{,}363$. Leviers : 0,466 pour les essais du factoriel, 0,091 pour les centres.
Courbure : moyenne des centres 50,079 contre 49,737 pour les points du factoriel (écart +0,342). Avec un terme A^2 ajouté au modèle réduit : coefficient $-0{,}342$, $p = 0{,}563$, aucune courbure décelable.

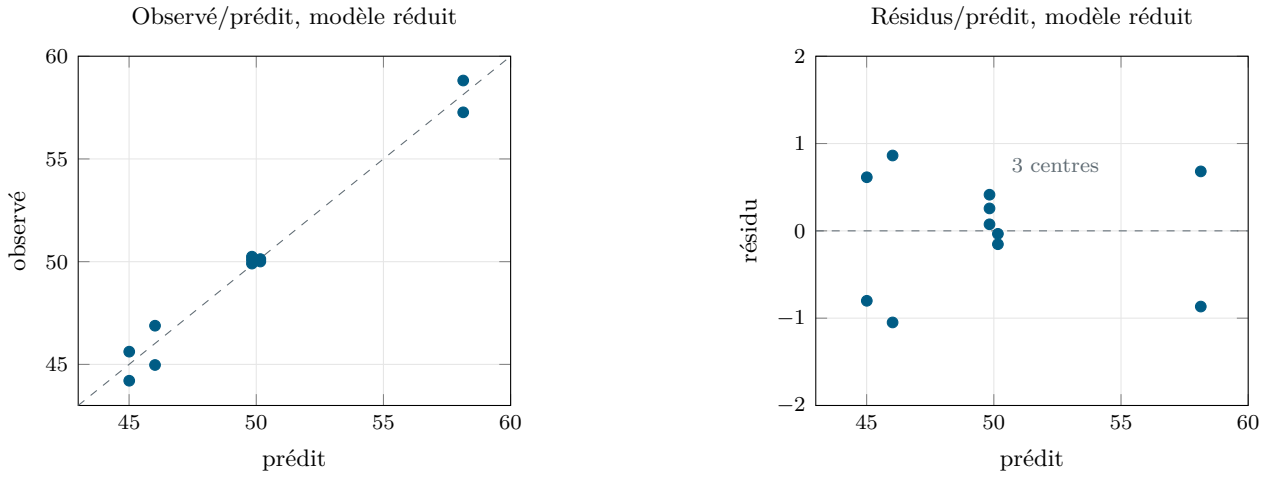


FIG. 8.6 : Lecture graphique du modèle réduit du plan 2^3 + 3 centres (données simulées, graine 808). Les points suivent la diagonale ; les résidus sont sans structure. Seuls quatre niveaux de prédiction existent sur le factoriel, plus celui du centre.

Point formateur : grille de lecture d'un plan d'expériences (hors guide)

1. **Unités des coefficients.** En variables codées $-1/+1$, l'effet d'un facteur (passage du niveau bas au niveau haut) vaut deux fois son coefficient. En unités physiques, ce n'est plus vrai et la constante change de sens.
2. **VIF.** Sur un plan orthogonal, tous les VIF valent 1 (c'est le cas ici). Un VIF supérieur à 1 sur un plan signale un essai perdu, un niveau mal tenu ou une ligne retirée.
3. **ddl.** Avec 11 essais et 7 paramètres, il reste 4 ddl : les tests sont peu puissants. Retirer les termes inactifs augmente les ddl et fait baisser l'erreur standard des coefficients (0,313 puis 0,279).
4. **R^2 et R^2 ajusté.** Après retrait des termes inactifs, le R^2 baisse un peu (0,9856 puis 0,9801) et le R^2 ajusté monte (0,9640 puis 0,9715) : signe que les termes retirés n'apportaient rien.
5. **Hiérarchie.** Garder les effets principaux d'une interaction retenue (ici A et B pour AB), même s'ils étaient non significatifs.
6. **Points au centre.** Ils donnent un troisième niveau, donc l'accès aux termes quadratiques dans Ellistat (facteurs à plus de deux niveaux). Mais les carrés A^2, B^2 et C^2 sont alors des colonnes identiques : un seul est estimable, et il mesure une courbure globale sans dire quel facteur la porte. Ici, la matrice avec les trois carrés est de rang 5 pour 7 colonnes.
7. **Lignes de test.** Sur un petit plan, retirer des essais pour le test casse l'orthogonalité et ronge les ddl. Préférer des essais de confirmation au réglage choisi.

À vérifier dans le logiciel

- Ellistat code-t-il les facteurs en $-1/+1$ dans le tableau des coefficients et la « droite du modèle », ou garde-t-il les unités physiques ?
- Le critère d'arrêt des stratégies « Vers l'avant » et « En arrière » (seuil de p value, critère d'information ?) et le respect de la hiérarchie des termes.
- Le comportement du logiciel si l'on coche A^2, B^2 et C^2 sur un plan factoriel avec centres (termes confondus).

8.2.6 Onglets de résultats

Certains onglets dépendent du modèle, d'autres sont communs à tous.

Onglet propre	Condition d'apparition ou contenu
Taguchi	Plan de Taguchi reconnu et Y quantitatif.
Multiniveaux	Effets et importance des termes pour des facteurs à plusieurs niveaux.
Coefficients	Régression linéaire ou logistique.
Configuration	Diagnostics propres au type : PLS, K-OPLS, processus gaussien, réseau, arbre, forêt, SVM, KNN.
Onglet commun	
Modèle/Observation	Prédit contre observé ; pour un Y qualitatif, matrice de confusion.
Histogramme	Distribution d'un Y quantitatif.
Résidus	Ligne par ligne : observé, prédit, écart, appartenance aux lignes de test.
Prévision	Saisie des X, réponse prédite.
3D	Dès 2 X : surface de réponse.
5D	Dès 4 X : deux facteurs de plus portés par la couleur et la taille.

Règle clé du guide. Seul **Modèle/Observation** juge le modèle. Les points doivent suivre la

diagonale, lignes de test comprises. Un modèle bon en apprentissage et mauvais en test a appris par cœur ; le R^2 ne le voit pas (figure 8.5).

Taguchi

Pour un plan à deux niveaux, l'onglet trace le graphe des effets de toutes les colonnes. Les interactions s'activent au clic : une interaction rouge cliquée devient verte (sélectionnée) et affiche son graphe d'interaction ; une verte cliquée redevient rouge. L'axe horizontal du graphe d'interaction se change en cliquant sur la pastille bleue.

Modèle/Observation et graphique « Leviers vs Résidus »

L'onglet propose plusieurs représentations ; plus les points sont proches de la droite, meilleur est l'ajustement. Le graphique « Leviers vs Résidus » attend les points dans une zone verte. Un point rouge en haut ou en bas signale un problème sur la **réponse** (valeur aberrante possible). Un point rouge à droite signale un problème sur les **X** : un essai atypique, comme une ligne à $X = 20$ quand les autres vont de 5 à 10 (exemple du guide).

Exemple chiffré : un point aberrant en Y, un point atypique en X

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (script `ex/ch08_leviers.py`). Données simulées, graine 88 : 12 essais avec X entre 5 et 10, $y = 2 + 1{,}5X + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0\,;\,0{,}4)$; la réponse de l'essai 4 est faussée de $+3$; un 13e essai est fait à $X = 20$ avec une réponse cohérente. Droite ajustée : $y = 2{,}536 + 1{,}483X$. Avec $p = 2$ et $n = 13$, le levier moyen vaut $p/n = 0{,}154$ et le seuil usuel $2p/n = 0{,}308$.

- Essai 4 ($X = 6{,}53$) : levier 0,098, résidu studentisé +8,60. Problème sur la réponse.
- Essai 13 ($X = 20$) : levier 0,868, résidu studentisé +0,90. Problème sur les X : le point attire la droite à lui, d'où son petit résidu.
- Les 11 autres essais : leviers de 0,077 à 0,143, résidus studentisés de −0,91 à +0,44.

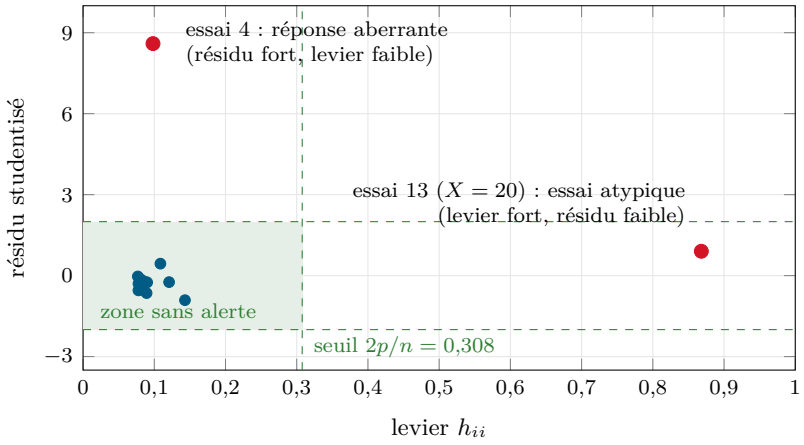


FIG. 8.7 : Graphique leviers contre résidus studentisés, refait en Python sur données simulées (graine 88). La zone verte suit ici des seuils usuels de la littérature ($h_{ii} < 2p/n$, $|t_i| < 2$) ; les seuils d'Ellistat ne sont pas documentés.

Point formateur : levier et résidu studentisé (hors guide)

Le levier de l'essai i est le terme diagonal h_{ii} de la matrice $H = X(X^\top X)^{-1}X^\top$. Il ne dépend que des X : il mesure l'éloignement de l'essai au centre du nuage des facteurs. Sa moyenne vaut

p/n. Le résidu studentisé externe $t_i = e_i/\left(s_{(i)}\sqrt{1-h_{ii}}\right)$ utilise l'écart-type $s_{(i)}$ calculé sans l'essai i ; il suit une loi de Student à $n-p-1$ ddl si le modèle est juste. Un point à fort levier fausse la droite sans laisser de gros résidu : il faut le repérer par le levier, pas par le résidu.

Histogramme des résidus et lignes de test

L'onglet trace l'histogramme des résidus avec un test de normalité, et un tableau mesuré / prédit / résidu. C'est dans ce tableau que l'on choisit les **lignes de test** : une proportion tirée au hasard, les premières lignes, les dernières lignes, ou les lignes cochées dans la colonne test.

Prévision, 3D et 5D

Prévision donne la réponse prédite avec son intervalle de confiance pour une configuration quelconque des X. **3D** trace la surface de réponse sur deux X choisis, les autres étant fixés. **5D** représente Y en fonction de quatre X sur une seule figure. L'exemple du guide suit une puissance et une vitesse sur 9 configurations défocalisation/spot ; la grille de configurations peut passer de 3×3 à 5×5.

Point formateur : intervalle de confiance ou de prédiction ? (hors guide)

L'intervalle de confiance de la réponse moyenne en x_0 a pour demi-largeur $t_{n-p}\, s\sqrt{x_0^\top (X^\top X)^{-1} x_0}$. L'intervalle de prédiction d'une nouvelle mesure ajoute la variance du bruit : $t_{n-p}\, s\sqrt{1 + x_0^\top (X^\top X)^{-1} x_0}$. Le second est toujours plus large. Pour annoncer à l'atelier la valeur d'une pièce, c'est le second qui compte.

À vérifier dans le logiciel

- Le nom du test de normalité des résidus.
- Les seuils de la zone verte du graphique « Leviers vs Résidus » et le type de résidu tracé (brut, standardisé, studentisé).
- La nature de l'intervalle de l'onglet **Prévision** : confiance de la moyenne ou prédiction d'une mesure.
- Le contenu de l'onglet **Configuration** pour chaque algorithme, et celui de l'« importance des termes » de **Multiniveaux**.
- L'absence, dans ce module, de RMSE, de MAE et de validation croisée (le guide n'en parle qu'en optimisation bayésienne).

8.3 Optimisation

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/optimisation/`

Un modèle prédit une seule réponse. L'industrie veut souvent en satisfaire plusieurs à la fois ; l'exemple du guide : maximiser une résistance, minimiser un temps de cycle, tenir une cote sur sa valeur cible. L'entrée « Optimisation » convertit chaque réponse prédite en une **désirabilité** comprise entre 0 (inacceptable) et 1 (pleinement satisfaisant), puis combine ces désirabilités en une désirabilité globale.

Pas à pas

1. Ajuster et valider un modèle par réponse (section 8.2), sur les mêmes facteurs.
2. Ouvrir **Machine learning > Optimisation**.

3. Dans le panneau de gauche, cocher les modèles à optimiser ensemble.
4. Pour chaque modèle, dans le panneau de droite : choisir le « Type d'optimisation », saisir les paramètres de désirabilité, fixer le « Poids ».
5. Déplacer les curseurs des facteurs pour explorer : toutes les réponses sont recalculées. Ou lancer la recherche de l'optimum global avec le bouton de calcul (libellé non donné par le guide).
6. Lire, pour chaque modèle, « Prédiction », « Mesuré », « Erreur % » et « Désirabilité » ; consulter les graphiques (tous les modèles, la désirabilité, un modèle donné).
7. Vérifier qu'aucun facteur n'est sur une borne, puis confirmer par des essais réels.

Réglage (par modèle)	**Valeurs**	**Rôle**
« Type d'optimisation »	« Maximiser », « Minimiser », « Cible » (avec une valeur cible)	Sens de l'objectif.
Paramètres de désirabilité, objectif simple	« Pire », « Cible »	Bornes qui convertissent la réponse en satisfaction de 0 à 1.
Paramètres de désirabilité, objectif encadré	« Pire mini », « Cible mini », « Cible maxi », « Pire maxi »	Idem, avec une plage de pleine satisfaction.
« Poids »	nombre	Importance relative du modèle.
Lecture du point courant	« Prédiction », « Mesuré », « Erreur % », « Désirabilité »	État de chaque réponse au réglage affiché.

Désirabilité globale. Le guide la définit comme le **produit** des désirabilités individuelles. Une seule réponse à 0 annule tout : un réglage excellent sur quatre critères est rejeté si le cinquième est inacceptable. Une moyenne pondérée, elle, laisserait passer ce réglage.

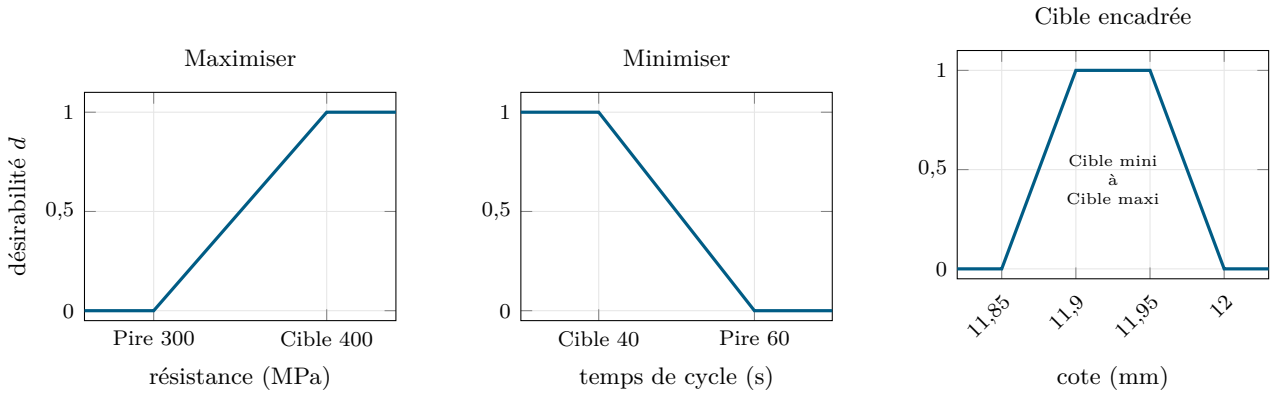


FIG. 8.8 : Désirabilités individuelles de l'exemple, de forme linéaire par morceaux (forme supposée, le guide ne la donne pas). Pour la cote, « Pire mini » et « Pire maxi » sont les limites de tolérance des butées (11,85 et 12,00 mm), « Cible mini » et « Cible maxi » une plage centrée (11,90 à 11,95 mm).

Point formateur : formules de désirabilité (hors guide)

Les fonctions classiques sont celles de Derringer et Suich (1980). Pour maximiser, avec L = « Pire » et T = « Cible » :

$$d(y) = 0 \text{ si } y \le L, \qquad d(y) = \left(\frac{y - L}{T - L}\right)^r \text{ si } L < y < T, \qquad d(y) = 1 \text{ si } y \ge T.$$

Minimiser s'écrit de façon symétrique ; l'objectif encadré raccorde une montée de « Pire mini » à « Cible mini », un plateau à 1, une descente de « Cible maxi » à « Pire maxi ». L'exposant r règle l'exigence ($r > 1$: plus sévère). Le guide ne dit rien de r.
La désirabilité globale de Derringer et Suich est une moyenne géométrique pondérée : $D = \left(\prod_i d_i^{w_i}\right)^{1/\sum_i w_i}$. Le guide parle de produit. À poids égaux, les deux classent les réglages dans le même ordre, car $u \mapsto u^{1/k}$ est croissante ; seule la valeur affichée diffère (le produit baisse quand le nombre de réponses augmente). Avec des poids inégaux, le classement peut changer. On peut supposer que le « Poids » d'Ellistat joue le rôle des w_i ; à vérifier.

Exemple chiffré : produit, moyenne géométrique, moyenne arithmétique

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (script `ex/ch08_desirabilite.py`). Désirabilités linéaires de la figure 8.8 ; trois réglages fictifs.

	Prédictions (R ; T ; cote)					
Réglage	d_R	d_T	d_{cote}	Produit	Moy. géom.	Moy. arith.
R1 : 340 ; 50 ; 11,930	0,40	0,50	1,00	**0,200**	0,585	0,633
R2 : 395 ; 42 ; 11,990	0,95	0,90	0,20	0,171	0,555	**0,683**
R3 : 420 ; 38 ; 12,010	1,00	1,00	0,00	0,000	0,000	0,667

Le produit (et la moyenne géométrique) classe R1, puis R2, puis R3. La moyenne arithmétique classe R2, puis R3, puis R1 : elle place devant R1 le réglage R3, dont la cote sort de la tolérance. Avec des poids dans une moyenne géométrique pondérée : poids (1, 1, 2) sur (R, T, cote), R1 = 0,669 et R2 = 0,430 ; poids (3, 1, 1), R1 = 0,502 et R2 = 0,688. Le choix du poids inverse donc le classement de R1 et R2. R3 reste à 0 dans tous les cas.

Lien avec le TQ6

Pour une cote, la tentation est de prendre « Pire mini » et « Pire maxi » égaux aux limites de tolérance, comme dans l'exemple. La désirabilité porte alors sur la **valeur prédite**, c'est-à-dire la moyenne du procédé. Elle ignore la dispersion : une moyenne à 11,93 mm donne $d = 1$ quel que soit l'écart-type. La capabilité (fiche C, Cp et Cpk) reste à vérifier à part, au réglage retenu. Resserrer « Cible mini » et « Cible maxi » autour du milieu de la tolérance revient à exiger un procédé centré.

Piège : l'extrapolation silencieuse

L'optimum n'a de valeur que dans le domaine des données. Hors domaine, le modèle extrapole sans prévenir. Un optimum trouvé sur une borne signale que le vrai optimum est probablement au-delà : faire de nouveaux essais pour étendre le domaine, ne pas extrapoler.

À vérifier dans le logiciel

- La forme des fonctions de désirabilité (linéaire, avec exposant ?).
- Le rôle mathématique du « Poids » (exposant dans une moyenne géométrique ?).
- Le libellé du bouton de recherche de l'optimum global et l'algorithme d'optimisation employé.
- L'existence de contraintes sur les X et les valeurs par défaut des paramètres de désirabilité.
- Le sens exact de « Mesuré » et d'« Erreur % » dans la lecture du point courant.

8.4 Optimisation bayésienne

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/optimisation-bayesienne/`

8.4.1 Principe

Au lieu de réaliser un plan complet puis de le modéliser, on boucle : quelques essais, un modèle, des essais choisis par le modèle, un modèle amélioré, et ainsi de suite. Le modèle de substitution est un **processus gaussien** : il donne en tout point une prédiction et son incertitude. Un point est intéressant s'il promet une bonne réponse, ou si l'on sait peu de chose sur lui. Le guide présente la méthode comme l'alternative moderne au **simplexe** pour les procédés coûteux, aux essais longs et aux mesures bruitées : le processus gaussien exploite tout l'historique des essais, le simplexe seulement ses derniers sommets.

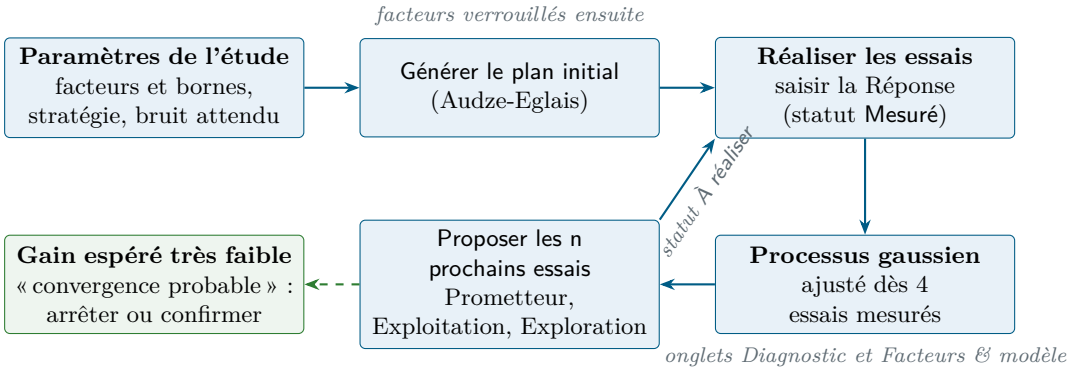


FIG. 8.9 : La boucle de l'optimisation bayésienne (schéma de principe reconstitué d'après le guide ; les libellés en police sans empattement sont ceux du guide).

8.4.2 Paramètres de l'étude

Réglage	Rôle et valeurs
« Nom de l'étude »	Enregistrée dans le projet.
« Réponse à optimiser »	Nom et unité.
« Objectif »	« Maximiser » ou « Minimiser la réponse » (le guide ne cite pas de cible).
« Facteurs »	Nom, minimum, maximum ; bouton « + Ajouter un facteur » ; corbeille pour supprimer.
« Essais du plan initial (Audze-Eglais) »	Nombre d'essais de départ, répartis uniformément dans le domaine.
« Essais proposés par itération »	Taille du lot de propositions.
« Stratégie d'optimisation »	« Prudente » : reste près des bonnes zones (essais chers). « Équilibrée » : choix par défaut recommandé. « Exploratoire » : va aussi en zone incertaine (utile en début d'étude).
« Bruit attendu du procédé »	Plafond du bruit que le modèle peut estimer. « Faible » : jusqu'à 5 % environ de la variance ; « Moyen » : environ 25 % (cas général) ; « Élevé » : jusqu'à 60 % environ. Réglage très influent, à revoir en cours d'étude.
« Qualité de recherche »	Nombre de candidats examinés : « Rapide », « Standard », « Approfondi » (recommandé au-delà de 6 facteurs ; calcul plus long).
« Graine aléatoire »	Rend les propositions reproductibles.
« Mode démo (simulateur de procédé) »	Résultats simulés, pour la prise en main.

Pas à pas

1. Sélectionner le projet, ouvrir **Machine learning > Optimisation bayésienne**.
2. Saisir le nom de l'étude, la réponse et son unité, l'objectif.
3. Déclarer chaque facteur avec « + Ajouter un facteur » : nom, minimum, maximum. Vérifier les bornes : elles seront verrouillées.
4. Régler le nombre d'essais initiaux, la taille des lots, la stratégie (« Équilibrée » par défaut), le bruit attendu, la qualité de recherche ; fixer une graine.
5. Cliquer Générer le plan initial.
6. Réaliser les essais, saisir chaque réponse dans le plan d'essais.
7. Dès 4 essais mesurés, cliquer Proposer les n prochains essais ; réaliser les essais proposés, saisir, recommencer.
8. Surveiller les onglets **Convergence** et **Diagnostic (fiabilité)** ; arrêter au plateau ou quand le gain espéré devient très faible.
9. Exporter la session en JSON pour l'archiver.

Après Générer le plan initial, les facteurs sont verrouillés. Changer le domaine impose Réinitialiser l'étude.

8.4.3 Plan d'essais et propositions

Le plan d'essais est l'onglet de travail. Ses colonnes : « N° », les facteurs, « Réponse » (à saisir), « Statut » (« Mesuré » ou « À réaliser »), « Origine » (« Plan initial », « BO it. n », « Manuel ») et « Pourquoi ce point ? (analyse du modèle) ».

- Le modèle s'ajuste à partir de **4 essais mesurés**. Avant, le bouton de proposition est grisé et un message l'explique.
- Le bouton reste grisé tant que des essais proposés n'ont pas de résultat.
- En mode démo, Simuler les résultats des essais en attente remplit les réponses.
- Chaque proposition porte une étiquette et un **gain espéré** : « Prometteur » (peut battre le meilleur essai), « Exploitation » (près du meilleur, pour affiner), « Exploration » (zone mal connue).
- Deux propositions très proches sont normales : elles servent à confirmer et à séparer le signal du bruit. Ne pas les modifier à la main.
- Un gain espéré très faible fait apparaître un bandeau « convergence probable » : on peut s'arrêter ou confirmer.

Point formateur : processus gaussien et gain espéré (hors guide)

Un processus gaussien suppose que la réponse f est une fonction aléatoire de moyenne m et de covariance $k(x, x')$. Le noyau Matérn 5/2 cité par le guide s'écrit, pour un facteur, avec $r = |x - x'|$ et la longueur de corrélation ℓ :

$$k(r) = \sigma_f^2 \Big(1 + \frac{\sqrt{5}\, r}{\ell} + \frac{5r^2}{3\ell^2}\Big) \exp\Big(-\frac{\sqrt{5}\, r}{\ell}\Big).$$

« Anisotrope » signifie une longueur ℓ_j par facteur. Avec n mesures y bruitées (variance σ_n^2), $K = [k(x_i, x_j)] + \sigma_n^2 I$ et $k_* = [k(x, x_i)]_i$, la prédiction et sa variance en x sont

$$\mu(x) = m + k_*^\top K^{-1}(y - m), \qquad s^2(x) = k(x, x) - k_*^\top K^{-1} k_*.$$

Le gain espéré (*expected improvement*, EI) mesure, pour une maximisation, l'amélioration

attendue au-delà du meilleur résultat y^* :

$$\mathrm{EI}(x) = \big(\mu - y^* - \xi\big)\,\Phi(z) + s\,\varphi(z), \qquad z = \frac{\mu - y^* - \xi}{s}.$$

Le premier terme récompense une bonne prédiction (exploitation), le second une forte incertitude (exploration). Le paramètre $\xi \geq 0$ déplace l'équilibre vers l'exploration. Le guide ne dit pas comment les stratégies « Prudente », « Équilibrée » et « Exploratoire » sont réalisées : on peut supposer qu'elles jouent sur un paramètre de ce type ; à vérifier.

Exemple chiffré : un facteur, cinq essais initiaux

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (script `ex/ch08_gp_bayes.py`). Procédé simulé, graine 6 : température T de 150 à 250 °C, rendement à maximiser, f à deux bosses (optimum local vers 190 °C, optimum global 80,05 à 232 °C), bruit de mesure d'écart-type 0,5. Plan initial de 5 essais régulièrement espacés : 160, 180, 200, 220, 240 °C ; rendements 63,04 ; 72,16 ; 65,56 ; 65,23 ; 71,06.
Modèle : Matérn 5/2, réponse centrée réduite, hyperparamètres au maximum de vraisemblance, part de bruit plafonnée à 0,25 (analogue supposé de « Moyen »). Résultat : $\ell = 10$ °C, **en butée basse** de l'intervalle autorisé ; part de bruit 0,25, **au plafond** ; écart-type du bruit estimé 1,78. Si l'on abaisse la borne basse à 3 °C, l'estimation s'y colle aussi ($\ell = 3$ °C) : elle est dégénérée. Avec 5 essais, le modèle ne sait pas encore séparer signal et bruit : ce sont exactement les avertissements que le guide décrit dans **Facteurs & modèle**.
Où placer l'essai suivant ? Moyenne prédite maximale à 180,5 °C (70,91) ; incertitude maximale aux bords (150 °C, $s = 2{,}89$).

- EI avec $\xi = 0$: maximum à 183,8 °C ($\mu = 70{,}51$, $s = 1{,}97$). Proposition d'exploitation, près du meilleur essai.
- EI avec $\xi = 0{,}89$ (0,25 écart-type des réponses) : maximum à 249,8 °C ($\mu = 68{,}98$, $s = 2{,}87$). Proposition d'exploration, au bord du domaine.

Exemple chiffré : la boucle et sa convergence

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat ; suite du même script (`ex/ch08_gp_bayes.py`). Six itérations d'un essai chacune, $\xi = 0{,}01$ écart-type des réponses, hyperparamètres réestimés à chaque tour.

Itération	1	2	3	4	5	6
T proposée (°C)	183,8	250,0	234,0	231,5	232,8	150,0
Gain espéré	0,214	0,326	0,595	0,620	0,214	0,031
Rendement mesuré	72,63	61,11	79,99	80,15	80,20	60,65

Lecture : un essai d'exploitation (183,8 °C), un essai d'exploration au bord (250 °C) qui révèle la pente vers la seconde bosse, puis trois essais groupés autour de 232 °C (propositions proches, normales). Le meilleur résultat passe de 72,16 à 80,20, pour un optimum réel de 80,05 (l'écart vient du bruit de mesure). Au 6e tour, le gain espéré tombe à 0,031 et le modèle va sonder l'autre bord : c'est le moment où le bandeau « convergence probable » est attendu.

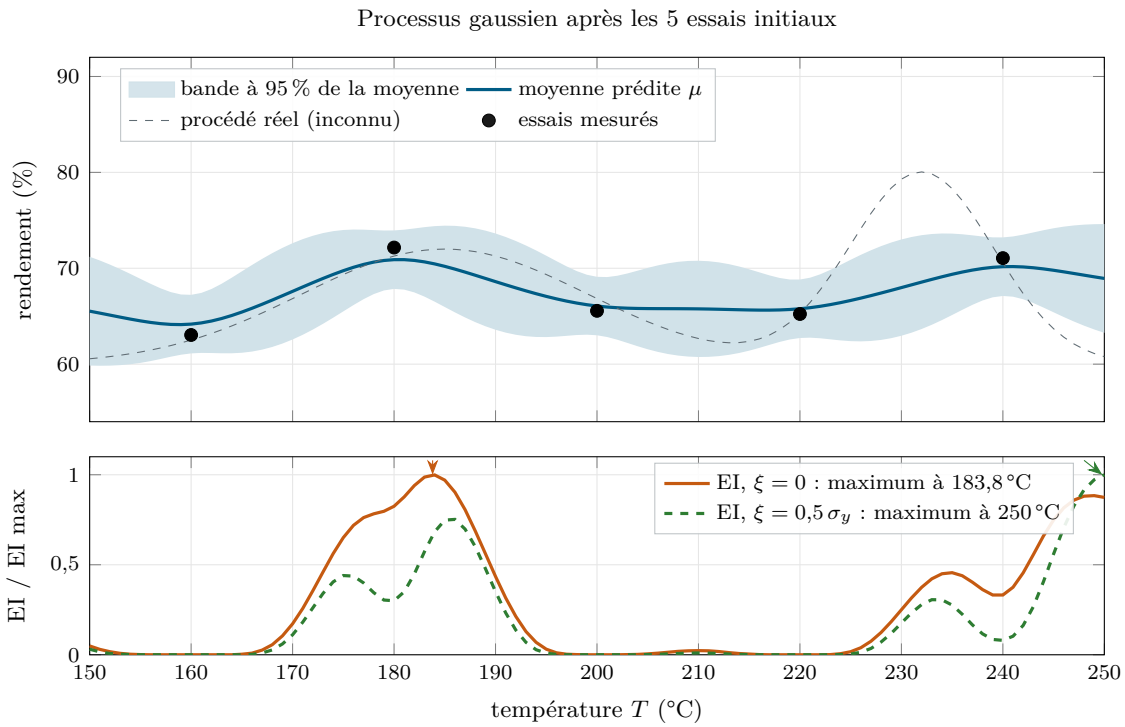


FIG. 8.10 : En haut : moyenne et bande d'incertitude du processus gaussien (Matérn 5/2) après 5 essais, sur un procédé simulé (graine 6). La bande s'élargit entre les essais et aux bords. En bas : gain espéré, rapporté à son maximum. Sans marge ξ, le maximum est près du meilleur essai ; avec une marge, il part au bord, là où l'incertitude est forte.

8.4.4 Onglets de lecture

Onglet	Contenu
Convergence	Meilleur résultat contre numéro d'essai ; un plateau signale la convergence. Exige au moins 2 essais mesurés.
Position des points (Surface)	Surface prédite sur 2 facteurs (les autres figés), essais et propositions ; case pour afficher l'incertitude. Points noirs : essais réalisés ; points marron : essais proposés.
3D (dès 2 facteurs), **5D** (dès 4 facteurs), **Prévision**	Comme en Machine learning (le guide se contente de ce renvoi).
Diagnostic (fiabilité)	Validation croisée leave-one-out, voir ci-dessous.
Facteurs & modèle	Noyau, vraisemblance, bruit, sensibilités, voir ci-dessous.

Sur la carte des points, une forte incertitude en bord de domaine explique les propositions faites à cet endroit (itérations 2 et 6 de l'exemple). Le guide ne contient aucun texte pour l'onglet **Convergence** au-delà de ce tableau.

8.4.5 Diagnostic (fiabilité)

L'onglet évalue le modèle par validation croisée **leave-one-out** (LOO) : chaque essai est prédit par un modèle ajusté sans lui. Il rend un verdict parmi trois : « Modèle globalement fiable », « Modèle exploitable avec prudence », « Modèle encore peu fiable ».

Indicateur	Sens
« R² prédictif (Q²) »	R^2 calculé sur les prédictions LOO : capacité prédictive.
« RMSE (LOO) »	Erreur quadratique moyenne de prédiction, dans l'unité de la réponse.
« MAE (LOO) »	Erreur absolue moyenne de prédiction.
« Couverture 95 % »	Part des essais qui tombent dans l'intervalle à 95 % annoncé.

Graphiques : observé contre prédit ; résidus contre prédit avec l'intervalle à 95 % ; points marqués bien ou mal prédits. Une couverture inférieure à 95 % signale un modèle trop optimiste sur son incertitude : augmenter le bruit attendu ou ajouter des essais. Sur très peu d'essais, la LOO est fragile, et le module le signale.

Point formateur : formules du diagnostic (hors guide)

Avec $\hat{y}_{(i)}$ la prédiction de l'essai i par le modèle privé de cet essai et $s_{(i)}$ l'écart-type prédictif associé (bruit compris) :

$$Q^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_{(i)})^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\tfrac{1}{n}\sum_i (y_i - \hat{y}_{(i)})^2},$$
$$\text{MAE} = \tfrac{1}{n}\sum_i |y_i - \hat{y}_{(i)}|, \qquad \text{Couv.} = \tfrac{1}{n}\,\#\{i : |y_i - \hat{y}_{(i)}| \le 1{,}96\, s_{(i)}\}.$$

Pour un processus gaussien à hyperparamètres fixés, ces quantités ne demandent aucun réajustement : $\hat{y}_{(i)} = y_i - [K^{-1}y]_i / [K^{-1}]_{ii}$ et $s^2_{(i)} = 1/[K^{-1}]_{ii}$ (Rasmussen et Williams, 2006). Le Q^2 peut être négatif : le modèle prédit alors moins bien que la moyenne.

Granularité de la couverture. Sur n essais, la couverture ne prend que les valeurs k/n. Avec $n = 11$, un seul essai hors intervalle donne 90,9 %, donc « moins de 95 % ». Même avec un modèle exact (et des essais supposés indépendants), la probabilité d'au moins un essai hors intervalle vaut $1 - 0{,}95^{11} = 0{,}431$; celle d'au moins deux vaut 0,102. Sur une petite étude, un seul essai hors intervalle n'est pas un signal fort.

Exemple chiffré : diagnostic LOO sur les 11 essais

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (script `ex/ch08_gp_bayes.py`). Modèle réajusté sur les 11 essais : $\ell = 10{,}6$ °C (sortie de butée), part de bruit 0,0002, écart-type du bruit estimé 0,112 ; LOO à hyperparamètres fixés.

- R^2 d'apprentissage : 1,000. Q^2 : 0,753.
- RMSE (LOO) : 3,60 points de rendement ; MAE (LOO) : 2,61.
- Couverture 95 % : 11 essais sur 11 (100 %).

Le contraste entre $R^2 = 1{,}000$ et $Q^2 = 0{,}753$ est attendu : un processus gaussien peu bruité passe presque par ses points. Les erreurs LOO viennent des essais isolés (160, 200, 220 °C et les bords), prédits de loin. Les trois essais groupés vers 232 °C sont prédits à 0,4 point près. Le bruit estimé (0,11) sous-estime le bruit réel (0,5) : trois essais proches ne suffisent pas à l'estimer. La couverture reste à 100 % parce que les intervalles des essais isolés sont larges. Le même calcul avec un plafond de 0,05 donne des résultats identiques : la part de bruit estimée est sous les deux plafonds.

Lien avec le TQ6

Le réglage « Bruit attendu du procédé » et l'avertissement « bruit élevé » renvoient à une question de métrologie : le guide conseille alors de vérifier la répétabilité de la mesure. C'est l'objet de la fiche I (Cg, Cgk, procédure 1) et des études R&R : connaître l'écart-type de répétabilité avant l'étude permet de choisir le niveau de bruit en connaissance de cause et de juger l'écart-type du bruit estimé par le modèle.

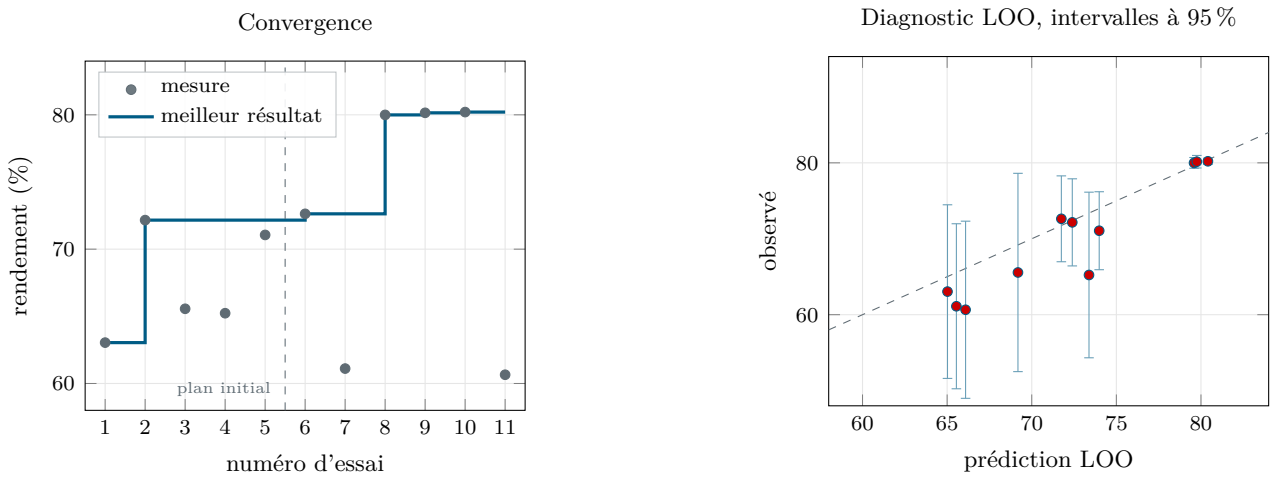


FIG. 8.11 : À gauche : courbe de convergence de l'exemple (meilleur résultat cumulé), plateau dès l'essai 8. À droite : observé contre prédiction leave-one-out, avec l'intervalle à 95 % de chaque prédiction ; $Q^2 = 0{,}753$, couverture 11 sur 11. Calculs refaits en Python.

8.4.6 Facteurs et modèle

L'onglet **Facteurs & modèle** précise le modèle : noyau **Matérn 5/2 anisotrope**, log-vraisemblance marginale, écart-type du bruit estimé. Il affiche une sensibilité indicative par **ARD** (*automatic relevance determination*) : une longueur de corrélation courte signale un facteur influent. Ce n'est ni un test de significativité ni une ANOVA ; un effet suggéré doit être confirmé par une analyse dédiée.

Avertissements possibles : trop peu d'essais au regard du nombre d'hyperparamètres ; bruit estimé élevé ou notable ; longueur de corrélation d'un facteur en butée basse (risque de surajustement) ou en butée haute (aucun effet détecté). L'exemple ci-dessus montre les deux premiers cas avec 5 essais : longueur en butée basse, bruit au plafond.

À vérifier dans le logiciel

- Les valeurs par défaut : nombre d'essais initiaux, taille des lots, bruit attendu, qualité de recherche, graine.
- La fonction d'acquisition réellement employée (le glossaire cite « Gain espéré (EI) ») et la façon dont les trois stratégies la modifient.
- Le critère qui déclenche le bandeau « convergence probable » (aucun seuil chiffré).
- Les seuils des trois verdicts du diagnostic et la définition exacte de l'intervalle de la couverture (bruit compris ou non).
- La LOO d'Ellistat réestime-t-elle les hyperparamètres à chaque essai retiré ?
- Les bornes des longueurs de corrélation qui déclenchent les avertissements « butée basse » et « butée haute ».
- L'absence d'objectif « Cible » dans ce module (seuls « Maximiser » et « Minimiser la réponse » sont cités).
- Les renvois internes du guide (« § 4.4 », « § 4.5 ») ne mènent nulle part ; les onglets 3D, 5D et Prévision ne sont décrits que par « idem Machine learning ».

8.5 Optimisation de mélange

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/optimisation-de-melange/`

Dans une formulation, les proportions des composants somment à 100 %, soit 1. Les facteurs ne sont donc pas indépendants : augmenter l'un oblige à diminuer les autres, et un plan d'expériences classique ne s'applique pas tel quel. L'entrée « Optimisation de mélange » reprend tout l'outillage de l'optimisation bayésienne (processus gaussien, propositions, convergence, diagnostic LOO, stratégies, bruit attendu, qualité de recherche, mode démo), mais cherche sur le **simplexe**, l'ensemble des mélanges de somme 1. La page du guide est courte : deux parties seulement.

8.5.1 Les composantes

Élément	Ce qu'en dit le guide
Composant	Nom, **minimum** et **maximum** exprimés en fraction ; option de verrouillage à une valeur fixe.
Contrôle de faisabilité	Permanent, signalé avant tout calcul : impossible si la somme des minimums dépasse 1, ou si la somme des maximums est inférieure à 1.
Plan initial	**Maximin sur le simplexe** : les mélanges les plus éloignés possible les uns des autres (et non Audze-Eglais).
Nombre d'essais initiaux	Dépend du nombre de composants ; minimum 7, 10 conseillés pour 3 composants, plafond 100.
Saisie des résultats	Contrôlée : refus des valeurs manquantes, non numériques, hors bornes, ou de somme différente de 1.
Correction automatique	Une commande corrige les essais invalides en reprojetant les proportions dans le domaine (libellé non donné).

Pas à pas

1. Ouvrir **Machine learning > Optimisation de mélange** dans le projet.
2. Déclarer chaque composant : nom, minimum, maximum, en fraction (0,30 et non 30).
3. Contrôler la faisabilité : somme des minimums $\leq 1 \leq$ somme des maximums. Corriger les bornes sinon.
4. Choisir le nombre d'essais initiaux (au moins 7 ; 10 pour 3 composants), la stratégie, le bruit attendu, la graine.
5. Générer le plan initial, réaliser les mélanges, saisir les réponses, puis boucler comme en optimisation bayésienne (section 8.4).
6. Lire le diagramme ternaire (3 composants et plus) et le diagnostic.

Point formateur : la règle de faisabilité et les bornes implicites (hors guide)

Pourquoi la règle suffit. Un mélange x avec $l_i \leq x_i \leq u_i$ et $\sum_i x_i = 1$ existe si et seulement si $\sum_i l_i \leq 1 \leq \sum_i u_i$. La condition est nécessaire (sommer les inégalités). Elle est suffisante : $t \mapsto \sum_i \big(l_i + t(u_i - l_i)\big)$ est continue et va de $\sum l_i$ à $\sum u_i$ quand t va de 0 à 1 ; elle prend donc la valeur 1.

Bornes implicites. Les autres composants peuvent resserrer une borne déclarée :

$$l'_i = \max\Big(l_i,\ 1 - \sum_{j \neq i} u_j\Big), \qquad u'_i = \min\Big(u_i,\ 1 - \sum_{j \neq i} l_j\Big).$$

Une borne déclarée au-delà de sa borne implicite n'est jamais atteinte. La relire avant de conclure qu'un optimum est « sur une borne ».

8.5.2 Le diagramme ternaire

Dès 3 composants, un onglet dédié trace le triangle du simplexe : réponse prédite en fond coloré, essais réalisés, propositions, et zones non réalisables (exclues par les bornes) en grisé. Une case bascule l'affichage sur l'incertitude. Au-delà de 3 composants, les composants supplémentaires sont figés à une valeur.

Lecture : un **sommet** est un composant pur ; un **côté** est un mélange binaire (le composant du sommet opposé vaut 0) ; le **centre** est le mélange à parts égales. Les zones grisées montrent que les bornes réduisent souvent fortement la marge de manœuvre. Les autres onglets (plan d'essais, convergence, diagnostic, facteurs et modèle, prévision) sont ceux de l'optimisation bayésienne ; le guide y renvoie par un « § 4 » qui ne mène nulle part.

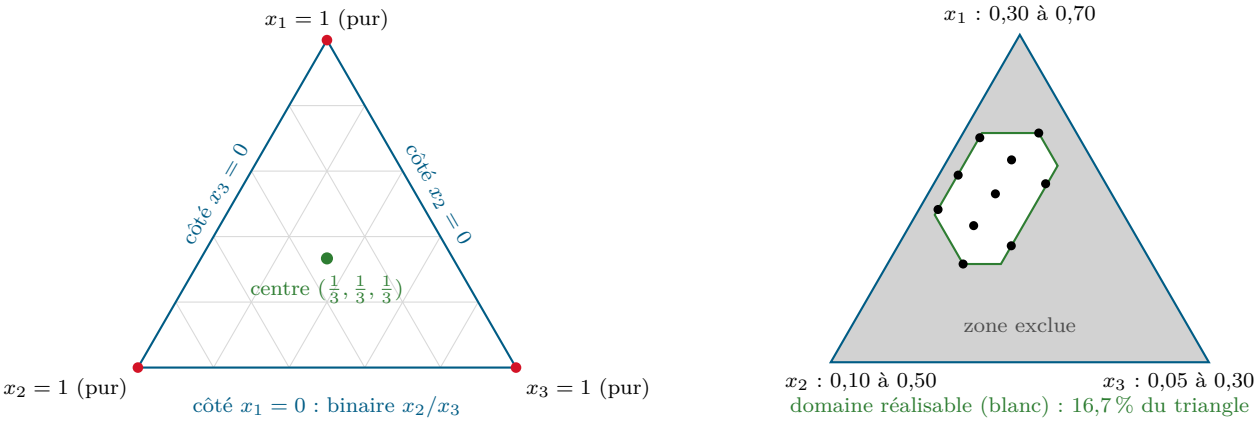


FIG. 8.12 : Diagramme ternaire (dessin refait, pas une capture). À gauche : lecture des sommets, côtés et centre ; lignes fines tous les 0,2. À droite : domaine réalisable de l'exemple, hexagone blanc ; en noir, un plan maximin de 10 mélanges calculé en Python (construction possible, pas l'algorithme d'Ellistat).

Exemple chiffré : bornes, faisabilité et plan initial

Calcul refait en Python, ce n'est pas une sortie d'Ellistat (script `ex/ch08_melange.py`). Trois composants : $x_1 \in [0{,}30\,;\,0{,}70]$, $x_2 \in [0{,}10\,;\,0{,}50]$, $x_3 \in [0{,}05\,;\,0{,}30]$.

- Faisabilité : somme des minimums 0,45, somme des maximums 1,50 ; $0{,}45 \leq 1 \leq 1{,}50$, le domaine existe. Avec des minimums 0,50/0,35/0,20, la somme vaut 1,05 : impossible. Avec des maximums 0,40/0,30/0,25, la somme vaut 0,95 : impossible.
- Bornes implicites : aucune n'est resserrée ici. Si l'on déclarait $x_1 \leq 0{,}90$, la borne implicite serait 0,85 ($= 1 - 0{,}10 - 0{,}05$).
- Le domaine est un hexagone de sommets (0,45 ; 0,50 ; 0,05), (0,30 ; 0,50 ; 0,20), (0,30 ; 0,40 ; 0,30), (0,60 ; 0,10 ; 0,30), (0,70 ; 0,10 ; 0,20), (0,70 ; 0,25 ; 0,05). Il couvre 16,7 % de l'aire du triangle.
- Plan maximin de 10 mélanges (choix glouton parmi 3 330 candidats réalisables, graine 2026) : distance minimale entre deux mélanges 0,141. Quatre des dix mélanges sont sur une borne (à 0,001 près), dont deux sommets : un critère maximin pousse les points vers le bord.
- Correction d'une saisie (0,50 ; 0,30 ; 0,25), de somme 1,05 : la renormalisation donne (0,476 ; 0,286 ; 0,238), la projection euclidienne (0,483 ; 0,283 ; 0,233). Deux méthodes raisonnables, deux résultats : d'où l'intérêt de savoir laquelle Ellistat emploie.

Piège : fractions et pourcentages

Les bornes et les proportions se saisissent en fraction : la somme vaut 1, pas 100. Une saisie en pourcentage est refusée par le contrôle de somme.

À vérifier dans le logiciel

- La méthode de reprojection de la correction automatique et le libellé de la commande.
- La portée du minimum de 7 essais initiaux (quel que soit le nombre de composants ?).
- L'objectif (maximiser ou minimiser) et la possibilité d'ajouter des variables de procédé en plus des composants : la page n'en parle pas.
- La tolérance numérique sur la somme égale à 1.

8.6 Messages et cas particuliers

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/messages-et-cas-particuliers-7/`

Le guide recense 17 situations. Elles sont regroupées ici par thème ; les messages entre guillemets sont à confirmer à l'écran.

Message ou symptôme	Cause	Remède
Sélection et configuration		
« sélectionner un modèle »	Aucun modèle dans le projet.	Créer un modèle avec ⊕.
Case X grisée	Colonne constante ou de répétition supérieure à 1.	Choisir une autre colonne ; revoir la structure de la grille.
« Processus gaussien » absent de la liste	Un X qualitatif, ou plus de 50 lignes.	Retirer les X qualitatifs ou réduire les lignes ; sinon, autre algorithme.
« Régression K-OPLS » absente	Plus de 2 000 valeurs sur les colonnes sélectionnées.	Réduire la sélection ou choisir un autre type.
X et Y disparus	La grille du modèle a changé ; sélection réinitialisée.	Recocher X et Y ; pour comparer deux grilles, créer deux modèles.
« Aucun terme dans le modèle »	Aucun terme coché.	Cocher des termes dans le sélecteur de gauche.
Qualité du modèle		
R^2 excellent, lignes de test mal prédites	Surajustement.	Simplifier le modèle ou revenir aux options par défaut.
VIF élevés sur plusieurs termes	Facteurs redondants.	Retirer un terme ou compléter le plan.
Couverture inférieure à 95 % au diagnostic	Incertitude sous-estimée.	Augmenter le bruit attendu ou ajouter des essais.
Avertissement de bruit élevé	Mesure ou procédé peu répétable.	Vérifier la répétabilité de la mesure.
Essais en attente ou manquants (optimisation séquentielle)		
« Le modèle nécessite au moins 4 essais mesurés »	Moins de 4 réponses saisies.	Réaliser et saisir les essais du plan initial.
« Au moins 2 essais mesurés sont nécessaires » (convergence)	Début d'étude.	Normal ; saisir des résultats.
« Saisissez d'abord les résultats des essais en attente »	Propositions sans résultat.	Saisir les réponses des essais « À réaliser ».
Optimisation et surfaces		
Optimum sur une borne	Vrai optimum probablement hors domaine.	Étendre le domaine par de nouveaux essais ; ne pas extrapoler.
« La surface de réponse nécessite au moins 2 facteurs »	Un seul facteur (5D : moins de 4).	Ajouter des facteurs ou utiliser **Prévision**.

Message ou symptôme	Cause	Remède
Mélanges		
Somme différente de 1	Saisie incohérente (souvent en pourcentage).	Corriger, ou utiliser la correction automatique.
Bornes infaisables	Somme des minimums > 1 ou somme des maximums < 1.	Reprendre les bornes.

À vérifier dans le logiciel

- Le comportement du module Machine learning face à des données manquantes dans la grille : le guide n'en dit rien.
- Les seuils chiffrés derrière « VIF élevé », « bruit élevé » et le surajustement : aucun n'est donné.

8.7 Annexe : définitions

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/annexe-definitions-3/`

Les définitions sont reformulées. La troisième colonne ajoute une formule ou un repère qui n'est pas dans le guide ; l'annexe officielle ne contient aucune formule.

Terme	Définition (d'après le guide)	Formule ou repère (hors guide)
Modèle	Fonction ajustée qui estime Y à partir des X.	$\hat{y} = \hat{f}(x)$.
X, Y	Facteurs explicatifs ; réponse.	
Lignes de test	Lignes écartées de l'apprentissage pour vérifier le modèle.	Figures 8.4 et 8.5.
Surajustement	Excellent sur les données d'apprentissage, mauvais sur des données nouvelles.	Erreur de test qui remonte quand la complexité croît.
R^2, R^2 ajusté	Part de variabilité expliquée ; l'ajusté pénalise le nombre de termes.	$1 - \text{SCR}/\text{SCT}$; $1 - (1 - R^2)\frac{n-1}{n-p}$.
VIF	Facteur d'inflation de la variance : redondance d'un terme.	$1/(1 - R_j^2)$; vaut 1 sur un plan orthogonal.
Matrice de confusion	Classes observées croisées avec les classes prédites (Y qualitatif).	Diagonale = bien classés.
Désirabilité	Score de 0 à 1 ; la globale est le produit des individuelles.	Derringer et Suich : moyenne géométrique pondérée.
Processus gaussien	Modèle qui prédit une valeur et son incertitude en tout point.	$\mu(x)$ et $s(x)$, section 8.4.
Optimisation bayésienne	Choix séquentiel des essais guidé par un processus gaussien.	Figure 8.9.
Exploitation, exploration	Affiner près de l'optimum connu ; sonder les zones inconnues.	Les deux termes de l'EI.
Gain espéré (EI)	Amélioration attendue par rapport au meilleur résultat actuel.	$(\mu - y^* - \xi)\Phi(z) + s\,\varphi(z)$.
Validation croisée leave-one-out (LOO)	Chaque essai est prédit comme s'il n'avait pas été fait.	n ajustements, ou formule fermée pour un processus gaussien.
Q^2 (R^2 prédictif)	R^2 calculé sur les prédictions LOO : capacité prédictive.	Peut être négatif.
Couverture 95 %	Part des essais dans l'intervalle de prédiction annoncé.	Valeurs possibles k/n seulement.
Nugget	Part de la variabilité attribuée au bruit (mesure et procédé).	Variance σ_n^2 ajoutée à la diagonale de K.
ARD	Longueurs de corrélation par facteur ; courte = facteur influent.	Lecture du modèle, pas un test.

Terme	Définition (d'après le guide)	Formule ou repère (hors guide)
Simplexe	Domaine des mélanges de somme 1.	$\{x : x_i \geq 0,\ \sum x_i = 1\}$.
Diagramme ternaire	Représentation triangulaire d'un mélange à 3 composants.	Figure 8.12.

À vérifier dans le logiciel

L'annexe ne définit ni les algorithmes de classement ni le réseau de neurones, ne donne pas de ratio apprentissage/test, ni d'échelle pour le nugget, ni de seuil pour l'ARD ou le VIF.

8.8 Fiche réflexe

Question	Entrée	Réglage clé	Piège
Quels facteurs comptent dans mes données ?	Machine learning	« Régression linéaire » (ou logistique), onglet **Coefficients**	p-values faussées après sélection automatique.
Comment analyser un plan d'expériences ?	Machine learning	Termes : interactions, carrés si > 2 niveaux ; lire ddl, R^2 ajusté, VIF, résidus	Carrés confondus sur un factoriel avec centres.
Mon modèle prédit-il bien ?	Machine learning	Lignes de test, onglet **Modèle/Observation**	Le R^2 d'apprentissage ne voit pas le surajustement.
Y a-t-il un essai suspect ?	Machine learning	Graphique « Leviers vs Résidus »	Un fort levier laisse un petit résidu.
Quel réglage pour plusieurs Y ?	Optimisation	« Type d'optimisation », « Pire »/« Cible », « Poids »	Optimum sur une borne : extrapolation silencieuse.
Peu d'essais possibles, chacun coûteux ?	Optimisation bayésienne	Bornes justes, « Équilibrée », « Bruit attendu », graine	Facteurs verrouillés après le plan initial ; au moins 4 essais mesurés.
Le modèle séquentiel est-il fiable ?	Diagnostic (fiabilité)	Q^2, RMSE, MAE, couverture 95 %	Sur 11 essais, un seul raté donne 90,9 %.
Quelle formulation ?	Optimisation de mélange	Bornes en fraction ; somme des min $\leq 1 \leq$ somme des max	7 essais initiaux au minimum, 10 pour 3 composants.

Rubrique 9

Tolérancement : spécigraphe, Monte-Carlo, chaînes de cotes

Les rubriques de capabilité et de SPC répondent à la question « le procédé tient-il la tolérance ? ». La rubrique *Tolérancement* se place avant : elle aide à fixer la tolérance elle-même, et à choisir la caractéristique sur laquelle l'imposer. Elle regroupe trois outils. Le Spécigraphe part de mesures sans équation, la Simulation Monte-Carlo part d'une formule, les Chaînes de cotes traitent un assemblage linéaire à plusieurs exigences. Le guide en ligne compte six pages, reprises ici une par une, avec des exemples refaits en Python.

L'essentiel

- Le problème type : une caractéristique fonctionnelle Y doit rester dans sa spécification ; on fabrique et on mesure des caractéristiques X ; il faut traduire l'exigence sur Y en tolérances sur les X (« transfert de tolérance »).
- Pas d'équation, mais des mesures de Y et de 1 ou 2 X : **Tolérancement > Spécigraphe**. C'est l'écart-type résiduel S du modèle, pas le R^2, qui consomme la tolérance de Y.
- Une formule $Y = f(X_1, \ldots, X_n)$: **Tolérancement > Simulation Monte-Carlo**, avec un tirage à deux niveaux (lot puis pièce, modèle de type D de l'ISO 22514-2).
- Une ou plusieurs exigences linéaires $Y = \sum \alpha_i X_i$ qui partagent des cotes : **Tolérancement > Chaînes de cotes**, six conventions de cumul calculées en même temps.
- Le choix de la convention (pire des cas, statistique, inertiel) est un engagement contractuel sur le comportement des fournisseurs, pas un détail de calcul.

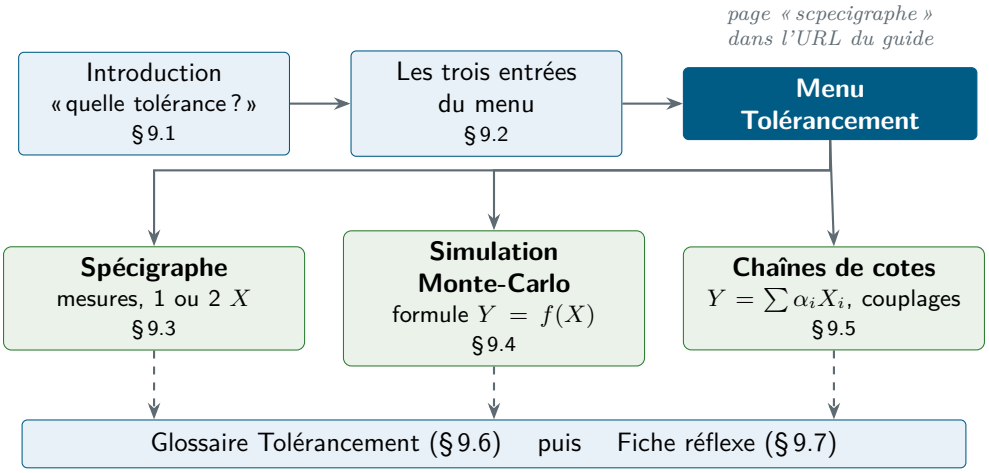


FIG. 9.1 : Carte de la rubrique : les six pages du guide et les trois entrées du menu.

9.1 Introduction

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/introduction/`

9.1.1 Ce que dit la page

La page situe le menu **Tolérancement** en amont des outils de capabilité et de SPC. Ces derniers vérifient qu'un procédé tient une tolérance donnée. Le tolérancement décide de cette tolérance : quelle valeur exiger, et sur quelle caractéristique.

Le schéma de pensée est toujours le même :

- une caractéristique fonctionnelle Y (raideur, jeu, tenue…) doit rester dans sa spécification ;
- on ne règle pas Y directement : on fabrique et on mesure des caractéristiques X ;
- « transférer la tolérance », c'est traduire l'exigence sur Y en exigences sur les X. Trop sévères, elles coûtent cher. Trop laxistes, elles laissent passer des Y non conformes.

La page distingue deux situations selon ce que l'on sait du lien $X \to Y$:

- des **mesures sans équation** : le **Spécigraphe** ajuste une régression sur les données et en tire la tolérance ;
- une **équation** (loi physique, chaîne de cotes) : la **Simulation Monte-Carlo** tire les X selon leurs tolérances et leurs lois, puis observe Y.

Incohérences de la page

- L'introduction ne cite que deux entrées, alors que la page suivante en annonce trois (la troisième, « Chaînes de cotes », n'apparaît pas ici). Le chemin **Tolérancement > Chaînes de cotes** est donc déduit ; à vérifier dans le logiciel.
- Le menu du site et l'URL écrivent « Scpécigraphe » (coquille), le texte écrit « Spécigraphe ». Dans ce manuel, on écrit « Spécigraphe ». Prévenir les stagiaires qui cherchent la page en ligne.

Lien avec le TQ6 : amont et aval

Dans le module « Capabilité et SPC », on part d'une tolérance donnée (butées : 11,85 / 12,00 mm) et on juge le procédé par Cp, Cpk, Pp, Ppk (fiche C). Le tolérancement pose la question inverse : d'où vient ce 11,85 / 12,00 ? Une bonne séquence d'ouverture consiste à demander aux stagiaires qui, dans leur entreprise (KNDS, Compositec, Thales), fixe les tolérances, et sur quelle base (pire des cas, statistique, habitude). Le triangle de conformité (§ 9.4 et § 9.5.6) fait le pont : c'est le plan (moyenne, écart-type) de la fiche C, où chaque valeur de Cpk est une droite.

9.2 Les trois entrées du menu

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/les-trois-entrees-du-menu/`

La page résume le menu en un tableau. On le reformule ainsi.

Entrée	Données d'entrée	Ce que l'outil produit
Spécigraphe	Un nuage de points mesurés : Y et 1 ou 2 X.	Une régression, puis la tolérance d'un ou deux X déduite de la spécification de Y. Le sens inverse existe : tolérances des X imposées, effet sur Y.
Simulation Monte-Carlo	Une équation $Y = f(X_1, \ldots, X_n)$ et les tolérances des X.	La distribution de Y, le taux de non-conformité, le risque par lot, la part de chaque facteur.
Chaînes de cotes	Plusieurs chaînes dimensionnelles couplées (cotes communes).	La répartition des tolérances entre les cotes, selon six conventions.

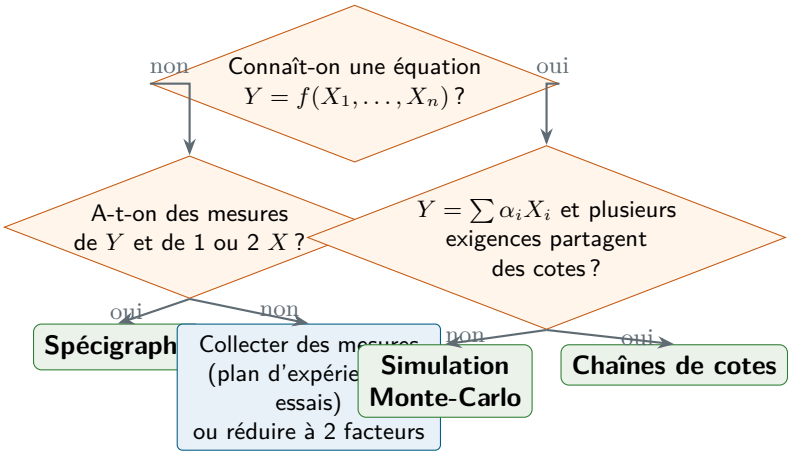


FIG. 9.2 : Arbre de choix entre les trois entrées. Une chaîne linéaire isolée peut aussi passer par la Simulation Monte-Carlo (exemple « Chaîne de cotes » de sa bibliothèque).

9.2.1 Une disposition d'écran commune

Le Spécigraphe et la Simulation Monte-Carlo partagent la même organisation (figure 9.3). La colonne « Intention » sert à déclarer ce que l'on cherche et comment calculer. Le bandeau du bas, que le guide présente comme la marque de fabrique du menu, montre qui consomme la tolérance de Y et ce qui reste à répartir.

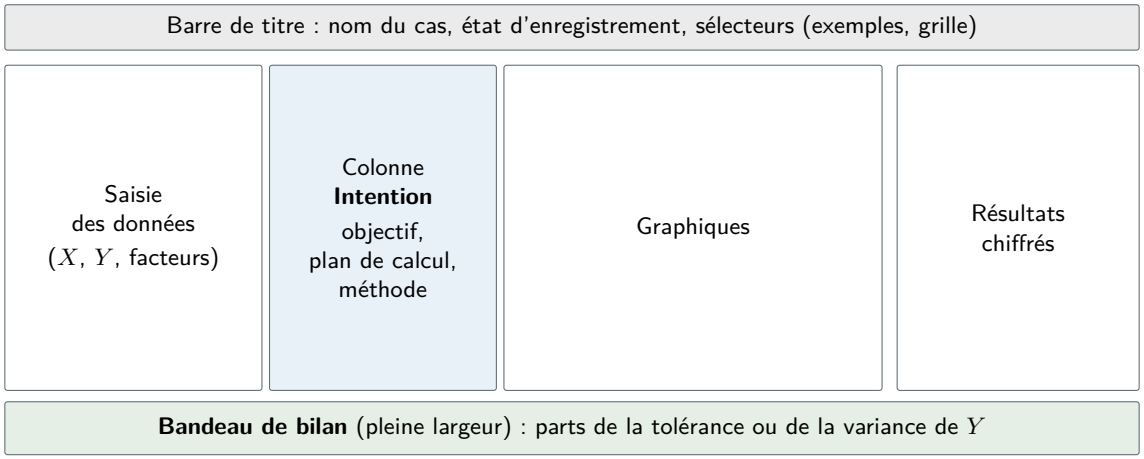


FIG. 9.3 : Maquette schématique (générique, non conforme à l'interface réelle) de l'écran commun au Spécigraphe et au Monte-Carlo.

À vérifier dans le logiciel

La page ne dit rien de l'écran des Chaînes de cotes, qui est organisé autrement (onglets **Répartition** et **Simulation**, §9.5). Les notions d'« Intention » et de « bandeau de bilan » n'y sont définies qu'en une phrase ; le détail est dans les pages suivantes.

9.3 Spécigraphe

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/scpecigraphe/`

9.3.1 Principe : une régression lue à l'envers

Le Spécigraphe raisonne en trois temps :

1. le modèle ajusté donne la relation moyenne $Y = f(X)$; sa pente est la **sensibilité** $\partial Y/\partial X$;
2. la **dispersion résiduelle** S, ce que le modèle n'explique pas, est retirée de la tolérance de Y sous forme de **bande de garde**, avant tout partage ;
3. ce qui reste de la tolérance de Y est divisé par la sensibilité : on obtient la tolérance de X.

Conséquence soulignée par le guide : un meilleur modèle (par exemple un second facteur qui fait baisser S) élargit la tolérance accordée aux X sans toucher au procédé.

Formules, hors guide

Au degré 1, $\hat{Y} = a + bX$ et $S = \sqrt{\sum e_i^2/(n-2)}$. Pour une spécification $[Y_{\min}; Y_{\max}]$ et une bande de garde g de chaque côté, la plage admise de X est

$$X \in \left[\frac{Y_{\min} + g - a}{b} ; \frac{Y_{\max} - g - a}{b}\right] \quad (b > 0), \qquad IT_X = \frac{IT_Y - 2g}{|b|}.$$

Avec la méthode « pire des cas », $g = Z \cdot S_{\text{tot}}$, où $S_{\text{tot}} = \sqrt{S^2 + u^2}$ si une incertitude de mesure u sur Y est déclarée (composition quadratique, conforme au guide). Ces écritures sont les nôtres ; le guide ne publie pas ses formules.

9.3.2 Données attendues et sélection des variables

Les données viennent de la grille (icône « grille » en haut à droite de la barre de titre). Le panneau « Sélection des variables » liste une ligne par colonne, avec un badge de type et deux colonnes de cases « X » et « Y ».

- 1 ou 2 colonnes en X, une seule en Y, colonnes numériques uniquement. Au-delà de 2 facteurs, l'outil refuse.
- Avec 1 X, le graphique est un parallélogramme (droite et bande). Avec 2 X, c'est une carte d'acceptation dans le plan (X_1, X_2).

Pas à pas : déduire la tolérance de X (sens $Y \to X$)

1. Ouvrir **Tolérancement > Spécigraphe** et charger les mesures dans la grille.
2. Dans « Sélection des variables », cocher la colonne Y et 1 ou 2 colonnes X.
3. Dans la colonne « Intention », choisir le « Sens du transfert » « Y → X (déduire) ».
4. Choisir le « Modèle » : degré 1 par défaut de raisonnement, degré 2 seulement si le nuage est nettement courbe ; avec 2 facteurs, décider de la case « Interaction X · X ».
5. Choisir la « Méthode de cumul » et son paramètre (tableau 9.1).
6. Saisir l'« Incertitude de mesure sur Y » (0 seulement si elle est négligeable devant le résidu).
7. Saisir la spécification de Y en « Min » et « Max » ; contrôler la « Cible » proposée.
8. Avec 2 facteurs, choisir la règle de « Répartition » entre X_1 et X_2.
9. Lire le graphique, la « Spécification déduite », la « Qualité du modèle » et le « Bilan de tolérance » ; traiter les messages de garde-fou.

9.3.3 La colonne « Intention » : les options

Option	Choix et effet
« Sens du transfert »	« Y → X (déduire) » : la spécification de Y est imposée (client, plan, fonction), on en tire les tolérances des X. « X → Y (vérifier) » : on part des tolérances que le procédé sait tenir et on regarde Y. En passant de $Y \to X$ à $X \to Y$, les cibles et tolérances des X sont préremplies avec le résultat précédent.
« Modèle »	Degré 1 ou 2 ; en 2 facteurs, case « Interaction X · X ». Moindres carrés sur variables centrées. Le degré 2 coûte un degré de liberté, donne une tolérance asymétrique (affichée $+a/-b$) et peut produire plusieurs zones d'acceptation séparées. L'écran propose le degré 2 si les résidus sont courbés et signale un sur-ajustement si le terme carré n'est pas significatif.
« Méthode de cumul »	Quatre méthodes (tableau 9.1). Elles ne changent pas le modèle, seulement la bande de garde et la façon de composer les dispersions.
« Incertitude de mesure sur Y »	Ajoutée en quadrature à S. La laisser à 0 alors qu'elle compte revient à faire payer à X une exigence qui relève du moyen de mesure.
« Min » / « Max » de Y	Champs indépendants (pas de saisie « cible ± tolérance »). Deux bornes : spécification bilatérale, la « Cible » affiche le milieu et reste modifiable pour décentrer volontairement. Une borne : unilatérale, la borne absente vaut l'infini, le résultat s'écrit $X \geq \ldots$ ou $X \leq \ldots$, et la « Cible » devient obligatoire. Aucune borne : calcul bloqué avec un message.
« Répartition » (2 X, sens $Y \to X$)	« Au prorata de la capabilité » (défaut) : tolérances proportionnelles aux dispersions observées, donc même Cp exigé pour les deux procédés. « Contribution égale » : moitié du budget de Y pour chaque X. « X imposé » / « X imposé » : l'un est fixé, l'autre prend le reste ; message si le budget est épuisé.

Tab. 9.1 : Les quatre méthodes de cumul du Spécigraphe (paramètres et défauts cités par le guide).

Méthode	Paramètre	Comportement
« Pire des cas (Z · S) »	Coefficient « Z », défaut 2	Bande de garde $Z \cdot S$, cumul arithmétique. Très sensible à Z : le guide signale qu'entre $Z = 2$ et $Z = 3$ la tolérance de X peut être divisée par 10.
« Bande de tolérance (p, 1−) »	Proportion conforme p : 90, 95, 99 ou 99,73 % ; confiance : 90, 95 ou 99 %	Facteur de couverture calculé à partir des degrés de liberté et de l'incertitude sur la position de la courbe. Méthode conseillée quand le résultat doit être défendu.
« Statistique »	« Cpk visé sur Y », défaut 1	Composition des dispersions en quadrature, moins pénalisante. Suppose les X indépendants.
« Inertiel »	La seule spécification	Donne une inertie maximale admissible sur X : le fournisseur arbitre librement entre dispersion σ et décentrage δ tant que $\sqrt{\sigma^2 + \delta^2}$ reste sous ce maximum. Spécification bilatérale uniquement.

9.3.4 Lecture du graphique à un facteur

Le graphique superpose le nuage des mesures, la courbe du modèle, la bande de garde (aplat bordé de pointillés), les lignes « Min » et « Max » de Y, les bornes déduites sur X (traits verticaux étiquetés) et la **zone d'acceptation** (aplat vert) : l'ensemble des réglages de X qui garantissent Y. Le survol d'un point donne ses valeurs, la valeur prédite et le résidu ; le survol du fond donne X, Y prédit, la sensibilité locale et la probabilité de conformité. La figure 9.4 reproduit ce principe sur nos propres données.

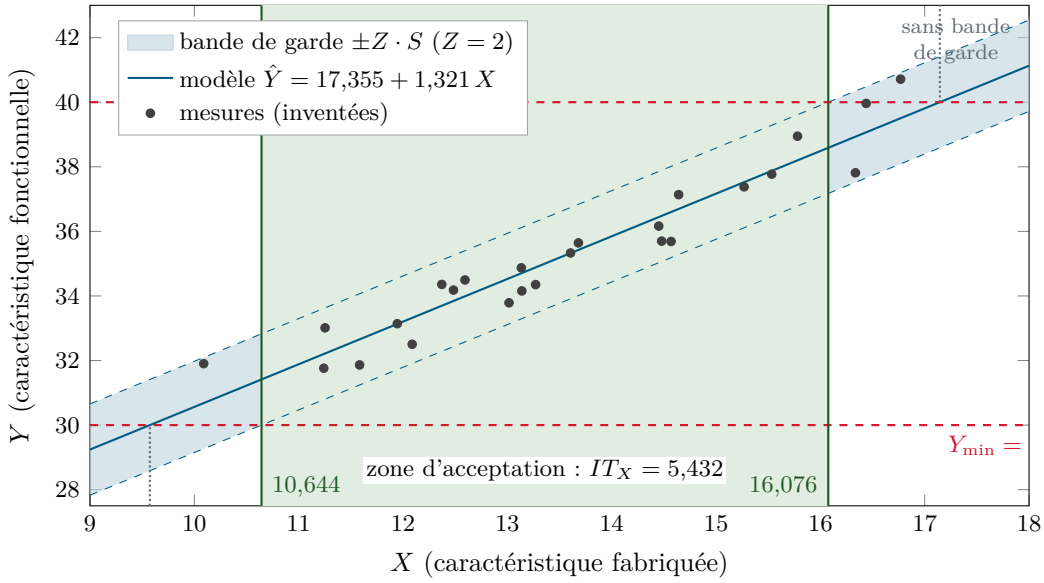


FIG. 9.4 : Spécigraphe à un facteur reconstitué en Python sur 25 points inventés : la bande $\pm Z \cdot S$ est retirée de la spécification de Y avant la projection sur X. Sans bande de garde, l'intervalle irait de 9,574 à 17,145 (pointillés gris).

Exemple chiffré : un facteur, quatre méthodes de cumul

Calcul refait en Python (`ex/ch09_specigraphe.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Données inventées : 25 couples, $Y = 18{,}7 + 1{,}2X + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0\,;0{,}6)$, graine 2026. Spécification de Y : 30 / 40, soit $IT_Y = 10$.
Régression : pente $b = 1{,}3208$, ordonnée $a = 17{,}355$, $S = 0{,}7065$, $R^2 = 0{,}9218$ (R^2 ajusté 0,9184), 23 degrés de liberté, pente très significative ($p \approx 3 \times 10^{-14}$). Plage observée de X : 10,09 à 16,77.

Méthode (nos formules, hors guide)	Bande de garde	Intervalle sur X	IT_X
Aucune bande (référence)	0	[9,574 ; 17,145]	7,571
Pire des cas, $Z = 2$	$Z \cdot S = 1{,}413$	[10,644 ; 16,076]	5,432
Pire des cas, $Z = 3$	$Z \cdot S = 2{,}119$	[11,179 ; 15,541]	4,362
Bande de tolérance, $p = 99\,\%$, $1-\alpha = 95\,\%$	$k \cdot S$, $k \approx 3{,}54$ à $3{,}58$	[11,487 ; 15,251]	3,765
Statistique, Cpk visé 1	quadrature	[9,931 ; 16,788]	$6\sigma_X = 6{,}858$
Inertiel	quadrature	inertie max. $I_X = 1{,}143$	(pas un intervalle)

Lecture : la bande de tolérance est la plus prudente (69 % de l'intervalle pire des cas à $Z = 2$, rapport 0,693), la méthode statistique la plus généreuse (rapport 1,262). Avec une incertitude de mesure $u = 0{,}4$, $S_{\text{tot}} = 0{,}8118$ et IT_X (pire des cas, $Z = 2$) tombe de 5,432 à 5,113.

Les formules que nous avons supposées (hors guide, à confronter au logiciel)

- **Bande de tolérance** : nous avons pris l'approximation classique d'un intervalle de tolérance en régression, au point x : $k(x) = z_{(1+p)/2}\sqrt{1+h(x)}\sqrt{\nu/\chi^2_{\nu;\alpha}}$, avec $h(x) = \frac{1}{n} + \frac{(x-\bar{x})^2}{S_{xx}}$ et $\nu = n-2$. Le facteur grandit loin du centre du nuage, ce qui traduit « l'incertitude sur la position de la courbe » citée par le guide.
- **Statistique** : Y doit avoir un Cpk au moins égal au Cpk visé c quand X est centré, donc $b^2\sigma_X^2 + S_{\text{tot}}^2 \le (IT_Y/(6c))^2$. Nous avons converti σ_X en tolérance par $IT_X = 6\sigma_X$ (procédé X à Cp = 1) ; cette conversion est une hypothèse.
- **Inertiel** : $I_X^{\max} = \sqrt{(IT_Y/6)^2 - S_{\text{tot}}^2}\,/\,|b|$, en prenant pour Y l'inertie maximale qui correspond à Cpm = 1 (§ 9.5.6). D'où la même valeur numérique que σ_X de la méthode

statistique (1,143) : la différence est dans l'usage, car l'inertie laisse le fournisseur échanger dispersion contre décentrage.

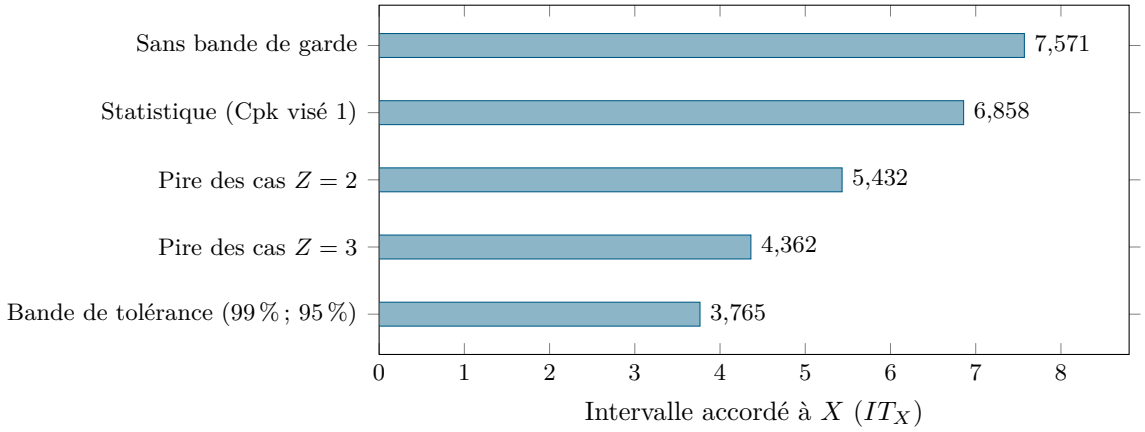


FIG. 9.5 : Même nuage, même spécification : la tolérance de X dépend fortement de la méthode de cumul (valeurs du tableau de l'exemple).

Pourquoi Z pèse autant

Avec la méthode pire des cas, $IT_X = (IT_Y - 2ZS)/|b|$. Le rapport entre $Z = 2$ et $Z = 3$ vaut donc $\frac{1-4r}{1-6r}$ avec $r = S/IT_Y$. Il reste modeste tant que le résidu est petit et explose quand $6S$ approche IT_Y (figure 9.6).

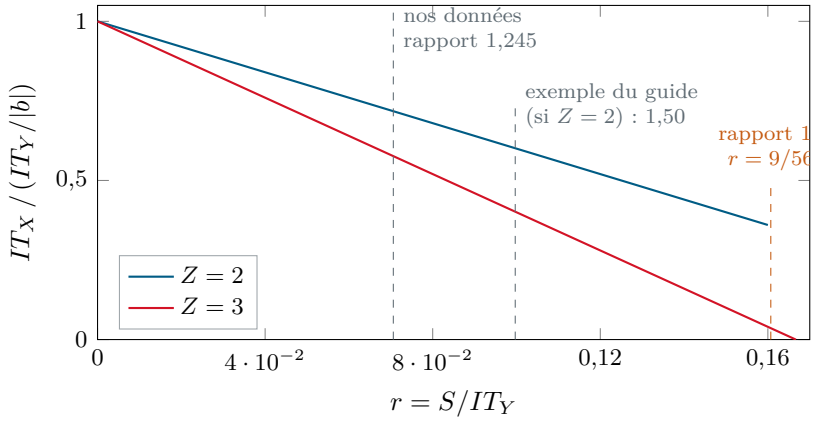


FIG. 9.6 : Part de la tolérance de Y laissée à X selon le poids du résidu, pour $Z = 2$ et $Z = 3$ (formule $1 - 2Zr$, calcul hors guide).

Exemple chiffré : l'exemple du guide relu, et l'effet de Z

Calcul refait en Python (`ex/ch09_specigraphe.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Le guide donne : spécification 30 / 40, pente 1,20, intervalle sur X_1 de 5,009 (de 11,068 à 16,077). Sans bande de garde on aurait $10/1{,}20 = 8{,}333$. La bande de garde consomme donc 1,9946 de chaque côté. Si la méthode était le pire des cas avec $Z = 2$, on en déduirait $S \approx 0{,}9973$; le guide ne donne ni S ni la méthode, c'est une déduction à vérifier. Avec ce même S et $Z = 3$, l'intervalle tomberait à 3,347 (rapport 1,50).
Rapport $IT_X(Z = 2)/IT_X(Z = 3)$ selon $r = S/IT_Y$: 1,14 pour $r = 0{,}05$; 1,50 pour 0,10 ; 2,75 pour 0,14 ; 4,00 pour 0,15 ; 9,00 pour 0,16. La division par 10 annoncée par le guide correspond à $r = 9/56 \approx 0{,}1607$: le modèle consomme alors déjà plus de 64 % de la tolérance de Y à $Z = 2$. Sur nos données ($r = 0{,}0706$), le rapport n'est que de 1,245.

R^2 élevé ne veut pas dire tolérance large

C'est S, exprimé dans l'unité de Y, qui est prélevé sur la tolérance. Un R^2 de 0,92 (notre exemple) laisse quand même 28 % de l'intervalle de Y au résidu en pire des cas. Inversement, un R^2 modeste avec une grande plage de X peut s'accompagner d'un S faible devant IT_Y. Faire calculer $2ZS/IT_Y$ plutôt que commenter le R^2.

9.3.5 Deux facteurs : carte 2D et vue 3D

Avec deux X, un bouton segmenté bascule entre deux vues :

- **Carte 2D** (vue par défaut, vue de décision) : région d'acceptation en aplat, ligne iso-Y égale à la cible, **ellipse de dispersion actuelle à 95 %**, nuage, **rectangle de tolérance** déduit ;
- **3D** (vue d'explication) : surface de réponse maillée colorée selon la conformité, plans de spécification, curseurs de rotation et d'élévation.

Le rectangle est toujours contenu dans la région d'acceptation et plus petit qu'elle. Un plan impose des tolérances rectangulaires, alors que la zone conforme est une bande oblique dès que les facteurs se compensent. Piloter les deux X ensemble permet de récupérer l'écart.

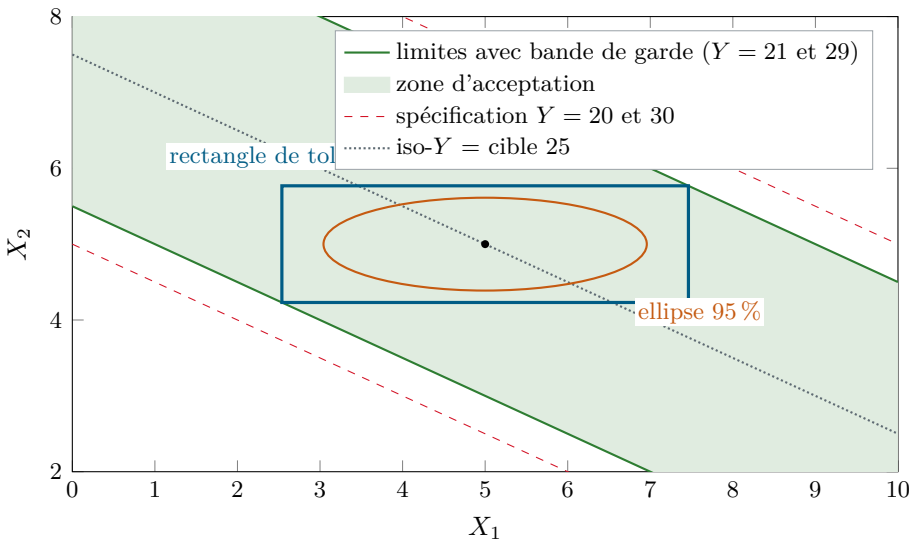


FIG. 9.7 : Carte 2D reconstituée pour $Y = 10 + X_1 + 2X_2$, spécification 20 / 30, $S = 0{,}5$, $Z = 2$ (modèle inventé). Les coins du rectangle touchent les limites $Y = 21$ et $Y = 29$; les deux autres coins sont loin de la frontière.

Exemple chiffré : répartition au prorata de la capabilité

Calcul refait en Python (`ex/ch09_specigraphe.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Modèle inventé $Y = 10 + 1{,}0\,X_1 + 2{,}0\,X_2$, $S = 0{,}5$, spécification 20 / 30, pire des cas $Z = 2$: il reste un budget de 8,000 sur Y. Dispersions observées supposées : $\sigma_1 = 0{,}8$, $\sigma_2 = 0{,}25$. Avec des tolérances proportionnelles aux σ et un cumul arithmétique $|b_1|IT_1 + |b_2|IT_2 = 8$ (notre lecture de la règle), on obtient $IT_{X_1} = 4{,}923$ et $IT_{X_2} = 1{,}538$: $X_1 \in [2{,}538\,;7{,}462]$, $X_2 \in [4{,}231\,;5{,}769]$. Le Cp exigé vaut 1,026 pour les deux procédés, ce qui illustre la propriété annoncée par le guide (« même Cp »). L'ellipse à 95 % (rayon $\sqrt{\chi^2_{2;0{,}95}} = 2{,}448$) a pour demi-axes 1,958 et 0,612.

Le Cp exigé de l'exemple du guide

Le guide donne, pour son exemple à deux facteurs, $X_1 \pm 3{,}033$ et $X_2 \pm 0{,}298$ avec un même Cp exigé de 0,35. Ce 0,35 est propre au jeu de données du guide : il est très loin des seuils usuels (1,33 ; 1,67). Ne pas le présenter comme une cible industrielle.

9.3.6 Spécification déduite et qualité du modèle

La colonne de droite donne, pour chaque X : la cible, l'intervalle de tolérance et ses bornes, la sensibilité $\partial Y/\partial X$, et la moyenne de Y attendue au réglage proposé.

- Une **cible par inversion** s'affiche à côté de la cible retenue quand elles diffèrent. Au degré 1, elles coïncident. Au-delà, la cible retenue est le point de **marge maximale** (réglage le plus robuste), pas l'inverse mathématique de la cible de Y.
- Avec deux facteurs : **Cp exigés** contre **Cpk actuels** (décentrage compris) et **ppm** prévisionnel si les X sont centrés.
- Au degré 2, la tolérance s'écrit $+a/-b$: ne jamais la recopier en $\pm$ sur un plan.

Le bloc « Qualité du modèle » présente, dans l'ordre : le nombre de points retenus ; R^2 et R^2 ajusté ; la dispersion résiduelle S ; le tableau des termes (coefficient, p-value) ; les degrés de liberté résiduels. Un bandeau coloré conclut, avec le même code couleur que les tests d'hypothèses.

9.3.7 Bilan de tolérance

Le bandeau du bas découpe la tolérance de Y en parts : dispersion résiduelle, incertitude de mesure, part de X_1, part de X_2. Il précise le type de partage : **arithmétique** (pire des cas, bande de tolérance) ou **répartition des variances** (statistique, inertiel). Les deux ne se lisent pas et ne s'additionnent pas de la même façon (figure 9.8). Une grosse part de résidu (le guide cite 40 %) est de la tolérance client consommée avant toute fabrication : le levier est le modèle (facteur supplémentaire, mesure moins bruitée), pas l'atelier.

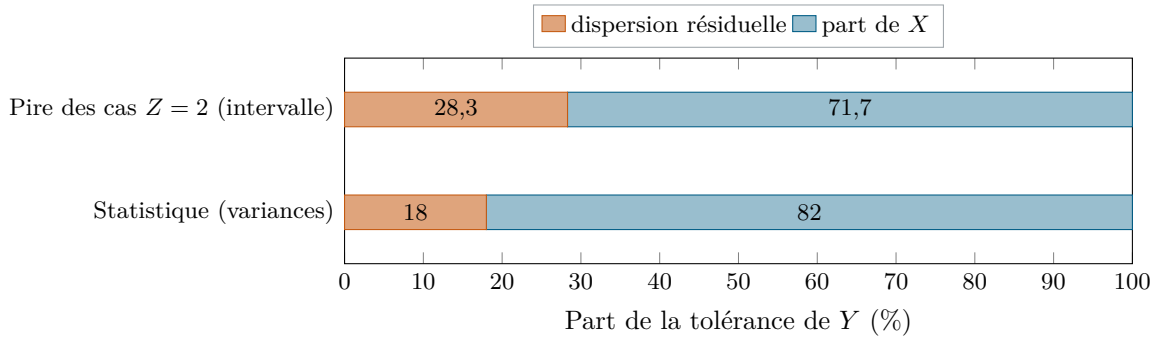


FIG. 9.8 : Bilan de tolérance de notre exemple à un facteur : en arithmétique, le résidu prend $2ZS = 2{,}826$ sur 10 (28,3 %) ; en variances, $S^2/(IT_Y/6)^2 = 18{,}0\,\%$. Calcul hors guide.

9.3.8 Garde-fous : messages et remèdes

Le guide décrit le sens des messages automatiques, pas leur libellé exact.

Situation détectée	Réaction d'Ellistat	Remède
Pente non significative	Intervalle sur X non borné : résultat bloqué, aucun chiffre	Élargir la plage de X, plus de points, autre facteur
Pente significative mais incertaine	Signale que la tolérance « vraie » est plus large, avec un ordre de grandeur	Plus de points, méthode « Bande de tolérance »
Courbure non modélisée	Propose le degré 2	Passer au degré 2, tolérance $+a/-b$
Terme carré non significatif	Conseille de revenir au degré 1	Revenir au degré 1
Dispersion non homogène	Bande non parallèle : tolérance asymétrique	Transformer Y, segmenter la plage
Facteurs corrélés	Coefficients mal séparés, répartition fragile	Plan d'expériences sur X_1, X_2
Extrapolation	Cible hors de la plage observée, modèle non vérifié	Mesurer dans la zone visée
Faisabilité industrielle	Tolérance déduite plus petite que la dispersion observée sur X : rapport chiffré	Basculer en $X \to Y$, renégocier
Résidu dominant	Le modèle consomme plus de 50 % de la tolérance de Y	Chercher un facteur, améliorer la mesure
Aucune zone d'acceptation	Transfert impossible ; l'écran indique quoi relâcher	Relâcher Y, réduire S ou Z
Aucune borne saisie ; plus de 2 facteurs ; budget épuisé en mode imposé	Calcul refusé ou message	Saisir « Min »/« Max » ; 2 facteurs au plus ; revoir la valeur imposée

La colonne « remède » est notre proposition, pas un texte du guide.

9.3.9 Le sens $X \to Y$ (vérifier)

On saisit les cibles et tolérances des X. L'outil rend la moyenne et l'écart-type attendus de Y, l'intervalle induit comparé à l'intervalle disponible, les Cp et Cpk prévisionnels et un ppm. Ce ppm est obtenu par simulation, pas par propagation linéaire, car celle-ci devient fausse dès que le modèle n'est pas une droite. La démarche conseillée : faire $Y \to X$, constater que c'est inatteignable, basculer en $X \to Y$ avec les capacités réelles, puis annoncer un ppm ou s'en servir pour renégocier la spécification.

Spécigraphe : ce que le guide ne précise pas

- Le degré de modèle par défaut (probablement 1, non confirmé) et le mode de déclenchement du calcul (automatique ou bouton).
- La formule du facteur de couverture de « Bande de tolérance (p, 1−) » et ses valeurs par défaut de p et de confiance.
- La conversion entre σ_X et tolérance de X dans la méthode « Statistique », et la définition de l'inertie maximale de Y dans la méthode « Inertiel ».
- La règle exacte de « Au prorata de la capabilité » (cumul arithmétique ou quadratique selon la méthode).
- Le nombre de tirages et les lois des X utilisés pour le ppm en sens $X \to Y$.
- Les axes des graphiques (déduits : X en abscisse, Y en ordonnée) et les libellés exacts des messages.
- Les données brutes et la valeur de S de l'exemple du guide (5,009 sur X_1).

9.4 Simulation Monte-Carlo

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/simulation-monte-carlo/`

9.4.1 Objet

L'outil simule le passage $X \to Y$ quand une formule est connue (raideur de ressort, jeu d'assemblage, rapport de transmission). Il fabrique des centaines de milliers de pièces virtuelles et répond à trois questions : quelle est la distribution de Y ? quel taux de non-conformité ? quel facteur explique quoi ?

9.4.2 Le modèle à deux niveaux : lot puis pièce

Un tirage « classique » met toutes les pièces dans une seule loi centrée sur la cible. Ellistat tire d'abord, pour chaque **lot**, un réglage (moyenne et écart-type de chaque facteur), puis les **pièces** autour de ce réglage. Le guide rattache ce schéma au **modèle de type D de l'ISO 22514-2** : position et dispersion varient d'un lot à l'autre. Les deux niveaux sont couplés : un lot décentré doit être plus serré pour respecter le Cpk minimal exigé, ce qui se voit sur le triangle de conformité.

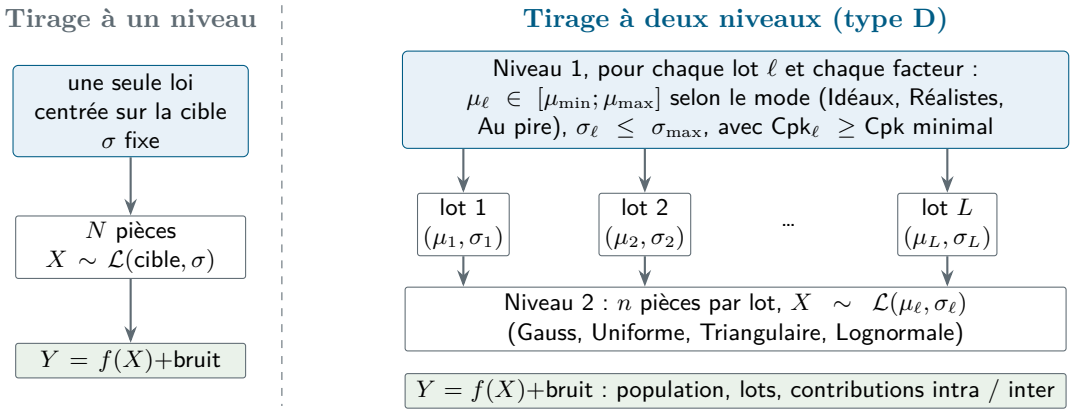


FIG. 9.9 : Tirage classique contre tirage à deux niveaux. La loi de μ_ℓ dépend du mode inter-lots ; la règle de tirage de σ_ℓ n'est pas décrite par le guide.

9.4.3 Déclarer les facteurs et la sortie

Chaque facteur s'ajoute avec le bouton + facteur : une ligne par facteur, quatre blocs de colonnes.

Bloc	Contenu
Identité	Nom (celui employé dans la formule) et loi : « Gauss », « Uniforme », « Triangulaire », « Lognormale ».
Tolérance du plan	« Min », « Max ».
Exigence par lot	« Cpk minimal » que le fournisseur doit tenir sur chaque lot.
Dérive admise d'un lot à l'autre	« min », « max » (plage de la moyenne du lot), « max ».

Toutes les lois sont paramétrées par leur moyenne et leur écart-type, pas par leurs paramètres usuels. On peut ainsi piloter par le Cpk et comparer des lois à capabilité égale.

Le bloc « Sortie Y » contient la formule, le nom de la grandeur, la tolérance (« Min », « Max ») et un écart-type de **bruit** facultatif (phénomènes non modélisés, incertitude de mesure).

Élément de syntaxe	Valeurs admises
Variables	Les noms des facteurs déclarés
Opérateurs	Opérateurs usuels, `^` pour la puissance
Fonctions	`sqrt, abs, exp, log, log10, sin, cos, tan, atan, min, max, pow`
Constante	`PI`
Erreur de syntaxe	Localisée, avec le nom inconnu
Valeurs non définies	Leur nombre est affiché (division par zéro, racine d'un négatif) : la formule n'est pas valable sur toute la plage de tolérance

9.4.4 Le plan de simulation (colonne « Intention »)

Les réglages sont : le nombre de lots, le nombre de pièces par lot, la méthode d'échantillonnage, le mode de variabilité inter-lots et le « Cpk cible par lot » (seuil en dessous duquel un lot est « non capable »).

Mode inter-lots	Moyenne du lot	Usage
Idéaux	Toujours sur la cible	Hypothèse des logiciels classiques ; pour comparer, pas pour décider
Réalistes (défaut)	Autour du centre de la plage, grosses dérives plus rares	Cas industriel courant
Au pire	N'importe où dans la plage, de façon équiprobable	Fournisseur qui utilise toute la dérive concédée

Passer de « Idéaux » à « Au pire » peut multiplier le taux de non-conformité par plusieurs ordres de grandeur, à tolérances égales ; le guide affirme que la dérive de réglage domine souvent la dispersion machine. Pour l'échantillonnage, l'**hypercube latin** (défaut) est plus stable que le Monte-Carlo simple à effectif égal, surtout pour les formules presque additives comme les chaînes de cotes.

Pas à pas : simuler une fonction de transfert

1. Ouvrir **Tolérancement > Simulation Monte-Carlo**.
2. Dans le sélecteur d'exemples de la barre de titre, choisir « Formulaire vide » (ou un exemple de la bibliothèque pour se faire la main).
3. Pour chaque X, cliquer [+ facteur] et remplir : nom, loi, « Min », « Max », « Cpk minimal », « min », « max », « max ».
4. Dans « Sortie Y », saisir la formule, le nom, « Min », « Max » et, au besoin, le bruit. Vérifier qu'aucune valeur non définie n'est signalée.
5. Dans « Intention », régler le nombre de lots, de pièces par lot, l'échantillonnage, le mode inter-lots et le « Cpk cible par lot ».
6. Cliquer [Simuler]. Toute modification ultérieure périme le résultat et remet ce bouton en évidence ; la barre de titre affiche le temps de calcul et le nombre de pièces.
7. Lire les cinq graphiques, les résultats « Toute la simulation » puis « Un lot » (bouton [Lot le plus critique]), et le bilan de variance.
8. Enregistrer : automatiquement au lancement d'une simulation, ou par l'icône d'enregistrement près du nom du cas (active seulement s'il y a des changements).

9.4.5 Les cinq graphiques

1. **Distribution de Y** : histogramme et limites de spécification. En portée « un lot », le lot choisi se superpose à la population estompée.

2. **Distributions des X** : un panneau par facteur, une courbe par lot colorée selon la capabilité obtenue sur Y ; l'aplat gris est le mélange des lots ; le lot sélectionné est en trait épais ; tolérances en pointillé ; une phrase dit si le décentrage ou la dispersion est en cause.
3. **Contribution à la variance** : barres triées, chacune coupée en part **intra-lot** et part **inter-lots**, avec des moustaches (intervalles de confiance) ; deux barres en plus pour les **interactions** et le **bruit**. Surtout inter-lots : travailler le centrage. Surtout intra-lot : améliorer le moyen. Un total différent de 100 % signale des interactions, qu'un cumul quadratique classique ignorerait.
4. **Triangle de conformité** : un point par lot dans le plan (moyenne, écart-type), vert si capable, rouge sinon ; courbes iso-Cpk ; la courbe du Cpk cible borde la zone admissible ; points cliquables.
5. **Lot sélectionné** : histogramme du lot, pièces hors tolérance en rouge, normale ajustée, moyenne en pointillé : ce que le client aurait reçu.

9.4.6 Résultats et bilan de variance

Un bouton à deux positions sépare « Toute la simulation » et « Un lot ».

- « Toute la simulation » : moyenne, écart-type, étendue, asymétrie, aplatissement, taux de non-conformité (ppm), Pp, Ppk ; bloc « Risque lot » : Cpk médian, Cpk au 5e percentile, nombre de lots sous la cible, phrase sur le risque qu'un lot pris au hasard soit non capable.
- « Un lot » : Cpk, moyenne, écart-type, taux de non-conformité, réglage tiré pour chaque facteur, phrase désignant le facteur le plus en cause. Le lot se choisit par clic sur le triangle, par une liste déroulante (avec son Cpk) ou par Lot le plus critique.
- L'incertitude du ppm est affichée, avec le nombre de pièces nécessaire pour ±5 % ; zéro pièce hors tolérance ne signifie pas un taux nul (une borne haute est rappelée).
- Si Y est nettement non normale, les indices passent en méthode des percentiles (ISO 22514-2), et l'écran le signale.

Le **bilan de variance** (bandeau bas) joue le rôle du bilan de tolérance du Spécigraphe, en variances : un segment par facteur, plus les interactions et le bruit ; une pastille donne la part due à la dérive inter-lots. Des messages désignent le facteur dominant et son origine, les facteurs sans effet mesurable (tolérance relâchable) et le poids des interactions s'il est significatif.

La **bibliothèque d'exemples** (sélecteur de la barre de titre, chargement et calcul immédiats) contient : « Ressort de compression » (raideur fonction du diamètre de fil, du diamètre d'enroulement, du nombre de spires et du module de cisaillement ; un facteur domine car il est à la puissance 4), « Chaîne de cotes » (jeu égal à une différence de trois cotes), « Cas de contrôle linéaire » (réponse exacte connue, pour valider le calcul) et « Formulaire vide ». Les modèles personnels enregistrés forment un catalogue de fonctions de transfert.

Le ressort de compression, hors guide

La formule usuelle de la raideur d'un ressort hélicoïdal est $k = \dfrac{G\,d^4}{8\,D^3\,n}$. Au premier ordre, $\dfrac{\Delta k}{k} \approx 4\dfrac{\Delta d}{d} - 3\dfrac{\Delta D}{D} - \dfrac{\Delta n}{n} + \dfrac{\Delta G}{G}$: une erreur relative de 1 % sur d pèse quatre fois plus sur k. Le guide ne dit pas quelle formule son exemple utilise ; vérifier en ouvrant l'exemple.

9.4.7 Exemple : l'effet du mode inter-lots

Exemple chiffré : deux niveaux, trois modes

Calcul refait en Python (`ex/ch09_montecarlo.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Chaîne inventée $J = A - B - C - D$ (celle de la figure 9.12), tolérances ±0,075 sur chaque cote, J admis dans [0,05 ; 0,35]. Pour chaque cote : Cpk minimal par lot 1,33, dérive de la moyenne de lot ±0,03. 200 lots de 500 pièces (100 000 pièces par mode), graine 2026, « Cpk cible par lot » sur J fixé à 1,00.

Nos règles de tirage (le guide ne les donne pas) : moyenne de lot sur la cible (Idéaux), uniforme sur la plage (Au pire), triangulaire symétrique sur la plage pour imiter « Réalistes » (hypothèse) ; écart-type de lot tel que le fournisseur tienne juste le Cpk minimal, $\sigma_\ell = (0{,}075 - |\mu_\ell - \text{cible}|)/(3 \times 1{,}33)$, soit 0,0188 pour un lot centré et 0,0113 en bout de dérive.

Mode	ppm	Pp	Ppk	Cpk lot médian	Cpk lot P5	Lots sous 1,00
Idéaux	50	1,33	1,33	1,32	1,25	0 / 200
Réaliste (triangulaire, hyp.)	200	1,21	1,21	1,33	1,07	4 / 200
Au pire	550	1,07	1,06	1,35	0,90	18 / 200

Le mode Idéaux redonne le calcul classique (J normal centré, $\text{Cpk}_J = 1{,}33$, 66 ppm théoriques ; 50 ppm simulés, soit 5 pièces seulement). En mode Au pire, le taux est multiplié par 11 et 18 lots sur 200 passent sous Cpk 1, alors que le Cpk médian ne bouge presque pas. Le lot le plus critique a une moyenne de 0,1094, un écart-type de 0,0264 et un Cpk de 0,75.

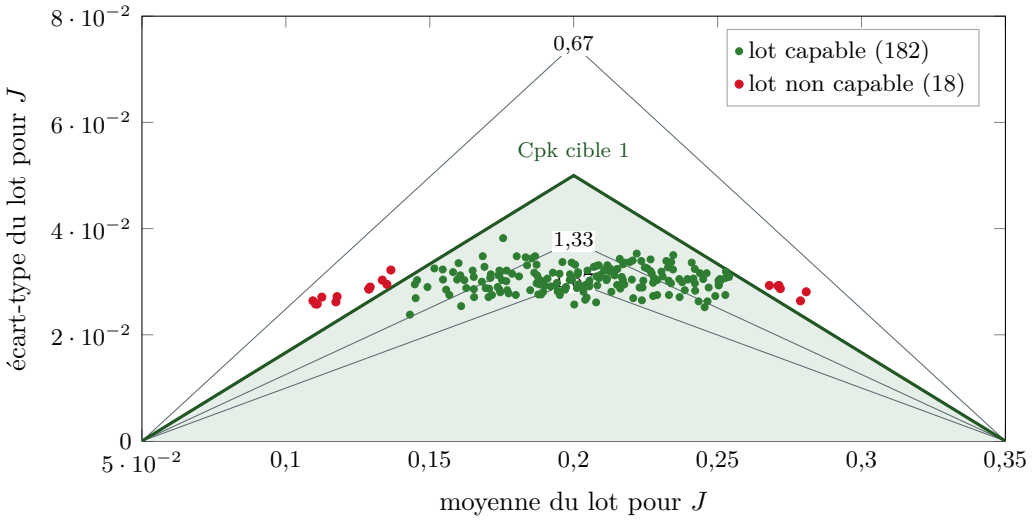


FIG. 9.10 : Triangle de conformité reconstitué (mode Au pire, 200 lots inventés) : iso-Cpk 0,67 ; 1 ; 1,33 ; 1,67 pour $J \in [0{,}05\,;0{,}35]$. Les lots rouges sont décentrés ; leur dispersion n'est pas en cause.

Lien avec le TQ6 : Pp, Ppk et Cpk de lot

Le tableau ci-dessus montre, sur un exemple simulé, ce que la fiche C fait constater sur les butées : la performance globale (Pp, Ppk, calculés avec l'écart-type de toutes les pièces) est inférieure à la capabilité intra-lot (Cpk de lot) dès que la moyenne bouge d'un lot à l'autre. Le modèle de type D en est la formalisation. Faire lire aux stagiaires la colonne « Cpk lot P5 » : c'est le risque qu'un client reçoive un mauvais lot, que le Cpk médian masque.

9.4.8 Hypercube latin contre tirage simple

L'hypercube latin découpe chaque axe en n tranches équiprobables et place exactement un point par tranche et par axe (figure 9.11). Les marges sont donc parfaitement couvertes, ce qui stabilise les estimations de quantités qui dépendent surtout de sommes de facteurs.

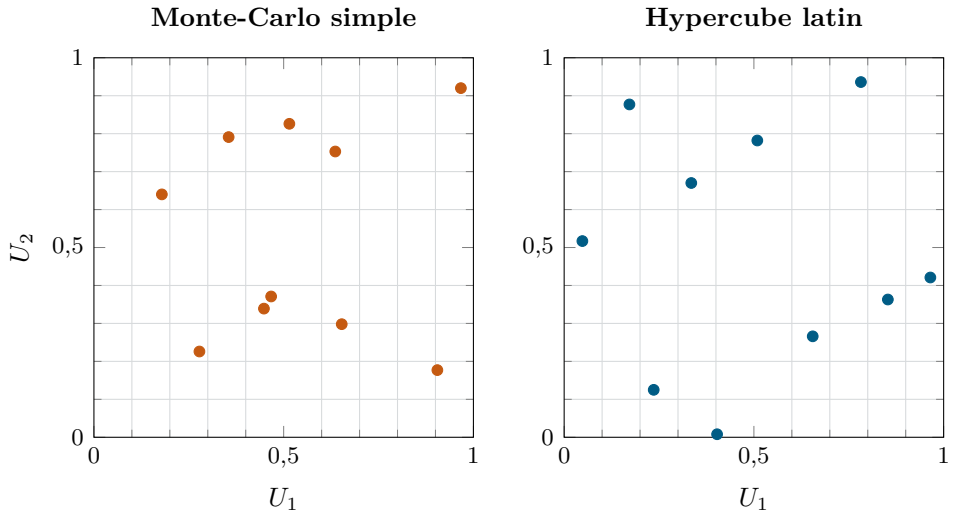


FIG. 9.11 : Dix tirages dans $[0;1]^2$ (graine 2026). À droite, chaque colonne et chaque ligne de la grille 10×10 contient exactement un point ; à gauche, certaines tranches sont vides, d'autres doublées.

Exemple chiffré : gain de l'hypercube latin

Calcul refait en Python (`ex/ch09_montecarlo.py`, `scipy.stats.qmc`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Chaîne $J = A - B - C - D$, cotes normales centrées d'écart-type 0,025 ($\sigma_J = 0{,}050$). On répète 1 000 fois l'estimation avec n tirages et on mesure la dispersion des estimations.

	Estimation de la moyenne de J			Estimation de σ_J		
n	MC simple	Hypercube	rapport	MC simple	Hypercube	rapport
50	0,00725	0,000514	14	0,00498	0,00455	1,09
200	0,00353	0,000109	32	0,00252	0,00226	1,12
1 000	0,00159	0,000019	82	0,00106	0,00093	1,15

Le gain est spectaculaire sur la moyenne d'une formule additive, modeste sur l'écart-type (10 à 15 %). Il faut donc nuancer la stabilité annoncée : elle dépend de la grandeur estimée, et le taux de défauts, piloté par les queues, profite peu de la stratification.

Combien de pièces pour un ppm fiable ? (hors guide)

Si k pièces sont hors tolérance sur N, le nombre k suit à peu près une loi de Poisson. La demi-largeur relative de l'intervalle à 95 % vaut environ $1{,}96/\sqrt{k}$. Pour retrouver l'exemple du guide (710 ppm sur 100 000 pièces) : $k = 71$, d'où ±23,3 %, ce qui confirme le « ± 23 % à 95 % » annoncé. Pour ±5 %, il faut $k \approx 1\,537$ défauts, soit $N \approx 2\,164\,282$ pièces à 710 ppm (569 126 à 2 700 ppm). Avec zéro défaut sur 100 000, la borne haute à 95 % est $3/N = 30$ ppm (valeur exacte 29,96). Calcul : `ex/ch09_chaine.py`. La méthode d'Ellistat n'est pas documentée.

Simulation Monte-Carlo : ce que le guide ne précise pas

- Les valeurs par défaut du nombre de lots, du nombre de pièces par lot, du « Cpk cible par lot » et du « Cpk minimal » par facteur ; le nombre exact de pièces simulées.

- La loi de tirage de la moyenne de lot en mode « Réalistes » et la règle de tirage de l'écart-type de lot.
- Les formules de Pp, Ppk, Cpk et de l'intervalle de confiance du ppm.
- Les seuils qui déclenchent la bascule en méthode des percentiles.
- Les formules exactes des exemples de la bibliothèque et leurs valeurs numériques.
- Les libellés exacts des messages d'erreur.

9.5 Chaînes de cotes

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/chaines-de-cotes/`

9.5.1 Objet et modèle

L'outil traite un **assemblage** qui doit respecter plusieurs **exigences fonctionnelles**, avec des **cotes** qui servent à plusieurs exigences à la fois. Répartir exigence par exigence, isolément, peut conduire à des tolérances trop serrées ou à une exigence non tenue. Le modèle est linéaire :

$$Y = \sum_i \alpha_i X_i, \qquad \alpha_i = +1 \text{ (la cote s'ajoute)}, \ -1 \text{ (elle se retranche)}, \text{ autre valeur (bras de levier)}.$$

Trois questions sont visées : quelles tolérances inscrire au plan ? quelle cote surveiller en priorité ? que faire d'un lot hors tolérance sur une cote ?

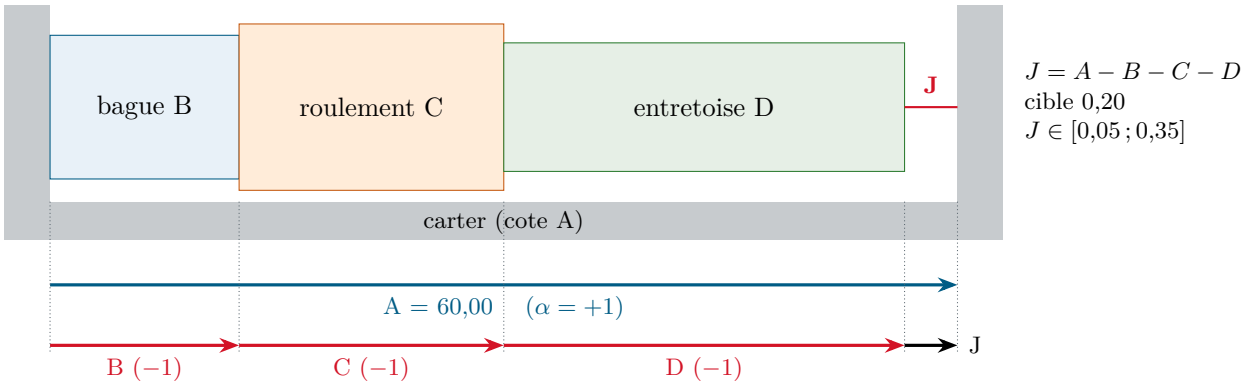


FIG. 9.12 : Chaîne de cotes inventée à quatre maillons (schéma non à l'échelle). Cibles : A = 60,00 ; B = 12,00 ; C = 18,00 ; D = 29,80. La cote condition est le jeu J.

9.5.2 L'onglet « Répartition »

La grille comporte une colonne par cote ; le bloc de gauche et l'en-tête restent figés. Les lignes, de haut en bas :

Ligne	Rôle
« Cible »	Valeur nominale de la cote.
« Pondération »	Poids dans le partage du budget ; 1,00 partout donne des parts égales. Une cote difficile à tenir reçoit un β plus grand.
« Tolérance figée »	Tolérance imposée (pièce du commerce, pièce déjà en série) qui contraint la répartition.
Bloc des exigences	Une ligne par exigence ; α à l'intersection avec chaque cote.
« Criticité »	Nombre de chaînes où la cote intervient, gravité propagée.
« Tolérances réparties »	Six lignes, une par convention.

La grille se manipule comme un tableur : clic pour éditer, glisser ou Maj+clic pour une plage, Ctrl+C / Ctrl+V, Ctrl+Maj+V pour coller en transposant, Suppr pour effacer ; un clic sur le nom d'une exigence n'affiche que ses cotes.

Chaque exigence a un nom, une **gravité G** et un intervalle saisi par quatre colonnes liées : « Mini », « Maxi », « Cible », « Tol. » Modifier « Mini » ou « Maxi » recalcule « Cible » et « Tol. » ; modifier « Cible » translate l'intervalle ; modifier « Tol. » l'élargit ou le resserre autour de la cible. Des colonnes calculées, non saisissables, donnent la valeur obtenue sous quatre hypothèses : **cible**, **pire des cas**, **gaussienne**, **uniforme**.

Le garde-fou « Cible obtenue » compare $\sum \alpha_i \, \text{cible}_i$ à la cible déclarée : vert si elles concordent, rouge sinon, avec l'écart en infobulle. Dans l'exemple du guide, inverser le signe de E dans Jeu2 donne 44,300 au lieu de 0,300. Sur notre chaîne, $\sum \alpha_i \, \text{cible}_i = 0{,}200$; une erreur de signe sur D donnerait 59,800.

Pas à pas : répartir les tolérances d'un assemblage

1. Ouvrir **Tolérancement > Chaînes de cotes**, onglet **Répartition**.
2. Créer une colonne par cote ; saisir « Cible », « Pondération » et, s'il y a lieu, « Tolérance figée ».
3. Créer chaque exigence : nom, gravité G, « Mini » et « Maxi » ; saisir les α dans les cases des cotes concernées.
4. Contrôler que « Cible obtenue » est vert pour chaque exigence (sinon chercher une erreur de signe).
5. Choisir le « Mode » (convention mise en avant) ; lire les « Tolérances réparties », les valeurs obtenues, les jauges de budget et la gravité propagée.
6. Cliquer [Figer les tolérances calculées] pour en faire des tolérances imposées ([Libérer] pour revenir).
7. Passer à l'onglet **Simulation** : convention et « Cpk minimal » par cote, paramètres « Plan », hypothèse « Au pire » ou « Réaliste » ; lire les triangles de conformité ; traiter une éventuelle dérogation.

9.5.3 L'algorithme « le plus serré d'abord »

1. Pour chaque exigence non traitée, calculer le serrage qu'elle imposerait aux cotes encore libres.
2. Retenir la plus contraignante.
3. Répartir son budget sur ses cotes libres, au prorata des β.
4. Ces tolérances deviennent des contraintes ; recommencer avec les exigences restantes.

Le recalcul est instantané à chaque frappe. Dans l'exemple du guide, Jeu1 (4 cotes) passe avant Jeu2 ; E, seule cote libre de Jeu2, reçoit 0,300 contre 0,100 pour les autres en pire des cas. Une surbrillance indique, pour chaque colonne, l'exigence qui a fixé la tolérance de la cote.

9.5.4 Les six conventions de tolérancement

Les six conventions sont calculées en permanence. Le sélecteur « Mode » choisit seulement la ligne mise en avant et celle qui alimente la gravité propagée.

TAB. 9.2 : Les six conventions : valeurs du guide (cotes A à D / cote E) et notre reconstitution (`ex/ch09_chaine.py`, hypothèse : Jeu1 = A, B, C, D ; Jeu2 = E et une des cotes A à D ; intervalle de 0,400 pour chaque jeu ; Cpk visé 1).

Convention	Promesse demandée au fournisseur	Guide	Reconstitution
Pire des cas	Aucune : tenu quel que soit le centrage	0,100 / 0,300	0,1000 / 0,3000
Statistique uniforme	Cotes uniformément réparties dans leur tolérance	0,115 / 0,200	0,1155 / 0,2000
Statistique quadratique	Cotes gaussiennes centrées sur la cible	0,200 / 0,346	0,2000 / 0,3464
Inertiel	Décentrage et dispersion budgétés ensemble (inertie max)	0,033 / 0,058	0,0333 / 0,0577
Inertiel corrigé	Idem, plafonné par une garantie de pire cas	0,028 / 0,054	0,0277 / 0,0535
Inertiel pondéré	Curseur « w » entre garantie pire cas et gain inertiel	0,018 / 0,032	non reconstitué

Formules qui redonnent le tableau du guide (hors guide, hypothèse)

Pour n cotes d'intervalles IT_i et une exigence d'intervalle IT_Y :

- pire des cas : $IT_Y = \sum |\alpha_i|\, IT_i$;
- statistique quadratique : $IT_Y = \sqrt{\sum \alpha_i^2 IT_i^2}$ (chaque cote normale centrée, $IT_i = 6\sigma_i$) ;
- statistique uniforme : chaque cote uniforme sur son intervalle, $\sigma_i = IT_i/\sqrt{12}$, puis $IT_Y = 6\sigma_Y = \sqrt{3}\sqrt{\sum \alpha_i^2 IT_i^2}$;
- inertiel : $I_Y = \sqrt{\sum \alpha_i^2 I_i^2}$ avec $I_Y^{\max} = IT_Y/6$ (Cpm = 1) ;
- inertiel corrigé : chaque cote peut se trouver n'importe où sur son cercle d'inertie ($\delta_i^2 + \sigma_i^2 = I_i^2$) ; on exige $|\delta_Y| + 3\sigma_Y \le IT_Y/2$ dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire $\mathrm{Cpk}_Y \ge 1$ garanti. Pour n cotes égales, $\max_\theta \left(n\, I \sin\theta + 3\sqrt{n}\, I \cos\theta\right) = I\sqrt{n^2+9n}$, d'où $I = \dfrac{IT_Y/2}{\sqrt{n^2+9n}}$.

Avec ces formules, les dix valeurs des cinq premières lignes sont retrouvées à l'arrondi près (tableau 9.2), y compris la valeur de E en inertiel corrigé, obtenue par optimisation numérique (0,0535). Deux conséquences : les valeurs du guide sont des *intervalles* et non des demi-tolérances ± (sinon le Cpk garanti serait 2), et les valeurs inertielles sont des inerties, homogènes à un écart-type, donc non comparables aux intervalles des trois premières lignes.
L'inertiel pondéré ne se laisse pas reconstituer : ses deux valeurs valent environ 0,54 fois les valeurs inertielles et leur rapport (1,778) reste proche de $\sqrt{3}$, ce qui suggère une composition quadratique avec un budget réduit dépendant de « w ». La formule et la valeur par défaut de « w » restent à relever dans le logiciel.

Deux lectures données par le guide : passer du pire des cas à la convention statistique quadratique double la tolérance de A à D (0,100 vers 0,200). Et l'écran avertit que, pour une chaîne de moins de 3 cotes, la composition uniforme dépasse le pire des cas (Jeu2 : 0,505 contre 0,400) : la somme quadratique ne devient avantageuse qu'à partir de 3 cotes.

Vérification de l'avertissement « moins de 3 cotes »

Avec n cotes de même intervalle IT :

$$IT_Y^{\text{pire}} = n\, IT, \qquad IT_Y^{\text{unif}} = \sqrt{3n}\, IT, \qquad \frac{IT_Y^{\text{unif}}}{IT_Y^{\text{pire}}} = \sqrt{\frac{3}{n}}.$$

Le rapport dépasse 1 pour $n = 1$ et $n = 2$, vaut exactement 1 pour $n = 3$, puis devient favorable.

Exemple chiffré : convention uniforme et pire des cas

Calcul refait en Python (`ex/ch09_chaine.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Cotes égales d'intervalle 1 :

n	1	2	3	4	5	6
Pire des cas	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000
Uniforme ($\sqrt{3n}$)	1,732	2,449	3,000	3,464	3,873	4,243
Quadratique ($\sqrt{n}$)	1,000	1,414	1,732	2,000	2,236	2,449
Rapport uniforme / pire	1,732	1,225	1,000	0,866	0,775	0,707

Contrôle par 100 000 tirages uniformes (graine 2026) : pour $n = 2$, l'étendue observée de la somme est 1,988 (au plus 2 possible), mais $6s = 2{,}456$; pour $n = 3$, étendue 2,918 et $6s = 3{,}001$.
Sur l'exemple du guide, notre reconstitution donne pour Jeu2, avec les tolérances pire des cas (0,300 et 0,100), une composition uniforme de 0,548 et non 0,505. Le couple qui donnerait exactement 0,505 avec un pire des cas de 0,400 serait (0,250 ; 0,150). L'écart reste inexpliqué.

Pourquoi l'uniforme fait pire que le pire des cas

La convention uniforme convertit un écart-type en intervalle par « $\pm 3\sigma$ », un facteur pensé pour la loi normale. Or une loi uniforme d'intervalle IT a pour écart-type $IT/\sqrt{12}$, donc $6\sigma = 1{,}732\,IT$: l'intervalle à $\pm 3\sigma$ déborde la plage physiquement possible. Avec une ou deux cotes, la somme est encore très loin d'une loi normale (uniforme, puis triangulaire) et le débordement subsiste ; l'intervalle « composé » est plus large que l'intervalle réellement atteignable, qui est justement le pire des cas. À partir de 3 cotes, la somme se rapproche de la normale et le $\pm 3\sigma$ redevient raisonnable. C'est un artefact de la convention, pas un phénomène physique. Message pour les stagiaires : « statistique » ne veut pas dire « toujours plus large ».

9.5.5 Exemple complet : notre chaîne à quatre maillons

Exemple chiffré : répartition de la cote condition J

Calcul refait en Python (`ex/ch09_chaine.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Chaîne de la figure 9.12 : $J = A - B - C - D$, cible 0,200, $IT_J = 0{,}30$, $\beta = 1$ pour les quatre cotes, formules de reconstitution ci-dessus.

Convention	Par cote	Remarque
Pire des cas	$IT = 0{,}0750$ ($\pm 0{,}0375$)	référence
Statistique uniforme	$IT = 0{,}0866$ ($\pm 0{,}0433$)	gain 1,155
Statistique quadratique	$IT = 0{,}1500$ ($\pm 0{,}0750$)	gain 2,00
Inertiel	$I = 0{,}0250$	$I_J^{\max} = 0{,}0500$
Inertiel corrigé	$I = 0{,}0208$	$0{,}15/\sqrt{52}$, $\sqrt{52} = 7{,}211$
Inertiel pondéré	non calculé	formule et « w » inconnus

Valeurs obtenues pour J (les quatre colonnes calculées de l'écran, recalculées) :

Tolérances inscrites	Pire des cas	Gaussienne	Uniforme
Pire des cas ($\pm 0{,}0375$)	[0,050 ; 0,350]	[0,125 ; 0,275]	[0,070 ; 0,330]
Uniformes ($\pm 0{,}0433$)	[0,027 ; 0,373]	[0,113 ; 0,287]	[0,050 ; 0,350]
Quadratiques ($\pm 0{,}075$)	[−0,100 ; 0,500]	[0,050 ; 0,350]	[−0,060 ; 0,460]

La ligne quadratique est le cas cité par le guide : verte en gaussienne, rouge en pire des cas et en uniforme. Elle n'est tenue que si les fournisseurs centrent leurs cotes, ce qui doit être écrit au contrat.

Contrôle par Monte-Carlo : 100 000 assemblages

Exemple chiffré : ppm hors tolérance selon la convention et le comportement du fournisseur

Calcul refait en Python (`ex/ch09_chaine.py`, 100 000 tirages par ligne, graine 2026), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Pour chaque convention, on simule un fournisseur qui respecte la promesse, puis un fournisseur qui reste dans ce que la convention autorise mais de la façon la plus défavorable. Pour l'inertiel, l'angle le plus défavorable vérifie $\tan\theta = \sqrt{n}/3$, soit $\sin\theta = 0{,}5547$ et $\cos\theta = 0{,}8321$ pour $n = 4$.

Convention	Scénario simulé	s_J	ppm simulés	ppm théoriques
Pire des cas	uniformes dans la tolérance	0,0432	0	0
	toutes les pièces aux bornes	0,0750	0	0
Uniforme	uniformes dans la tolérance	0,0500	430	
	toutes les pièces aux bornes	0,0864	124 620	
Quadratique	normales centrées, Cp = 1	0,0498	2 670	2 700
	uniformes dans la tolérance	0,0867	83 420	
	normales décentrées d'un σ (Cpk 0,67)	0,0498	157 010	158 656
Inertiel	$\delta = 0$, $\sigma = I$	0,0501	2 570	2 700
	angle défavorable ($\delta_i = 0{,}0139$, $\sigma_i = 0{,}0208$)	0,0417	11 620	11 537
	$\sigma = 0$, $\delta = I$ (tout décentré)	0	0	0
Inertiel corrigé	angle défavorable ($\delta_i = 0{,}0115$, $\sigma_i = 0{,}0173$)	0,0347	1 330	1 350

Lecture : le pire des cas ne laisse rien passer, quoi que fasse le fournisseur. Les conventions statistiques sont justes quand la promesse est tenue (2 670 ppm simulés pour 2 700 attendus, soit $\text{Cpk}_J = 1$), mais un fournisseur qui « remplit » sa tolérance (uniforme) ou qui se décentre fait exploser le taux. L'inertiel borne le décentrage cumulé, mais sa pire configuration donne $\text{Cpk}_J = 0{,}757$; l'inertiel corrigé ramène ce pire cas à $\text{Cpk}_J = 1{,}000$. Incertitude des ppm simulés : ±12 % à 2 670 ppm, ±30 % à 430 ppm.

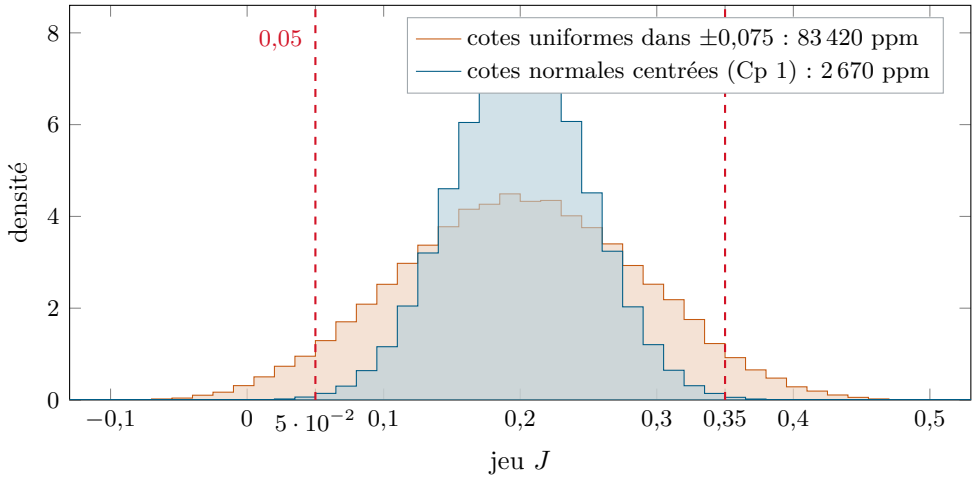


FIG. 9.13 : Jeu J pour 100 000 assemblages simulés avec les tolérances quadratiques ±0,075 : la même tolérance inscrite au plan donne 2 670 ppm ou 83 420 ppm selon la façon dont le fournisseur l'occupe.

9.5.6 L'inertie et le Cpm (hors guide)

L'inertie d'une caractéristique de cible T, de moyenne μ et d'écart-type σ est

$$I = \sqrt{\sigma^2 + \delta^2}, \qquad \delta = \mu - T, \qquad I^2 = \mathbb{E}\big[(X - T)^2\big].$$

C'est l'écart quadratique moyen à la cible : la racine de la perte quadratique de Taguchi. Une tolérance inertielle fixe un maximum $I_{\max}$ et laisse le fournisseur choisir son point sur le quart de cercle $\sigma^2 + \delta^2 = I_{\max}^2$.

L'indice Cpi de Pillet (complément web, hors guide)

Le tolérancement inertiel a été proposé par Maurice Pillet (laboratoire SYMME, Université de Savoie). Dans l'article d'Adragna, Pillet, Formosa et Samper consulté le 30 octobre 2026 (annexe B), l'inertie d'un lot est $I = \sqrt{\sum (x_i - \text{Cible})^2 / n} = \sqrt{\sigma^2 + \delta^2}$ (diviseur n), et l'indice de capabilité inertiel est

$$C_{pi} = \frac{I_{\max}}{I_{\text{lot}}} \qquad \text{(lot conforme si } C_{pi} \geq 1\text{)}.$$

Pour un assemblage linéaire $Y = \alpha_0 + \sum \alpha_i X_i$ dont les décentrages se compensent en moyenne, $I_Y = \sqrt{\sum \alpha_i^2 I_{X_i}^2}$. Le guide Ellistat ne cite pas le Cpi : vérifier s'il apparaît dans les sorties du logiciel.

Équivalence avec le Cpm (hors guide)

L'indice de Taguchi (Chan, Cheng et Spiring) est $\text{Cpm} = \dfrac{USL - LSL}{6\sqrt{\sigma^2 + (\mu - T)^2}} = \dfrac{IT}{6I}$, avec T au milieu de la tolérance. Exiger $\text{Cpm} \geq c$ revient donc exactement à exiger $I \leq IT/(6c)$: les iso-Cpm sont des iso-inerties, des demi-cercles centrés sur la cible dans le plan (δ, σ). Les iso-Cpk, eux, sont des triangles : $\sigma = (IT/2 - |\delta|)/(3c)$. Les deux familles ont le même sommet $\sigma = IT/(6c)$ en $\delta = 0$, mais le Cpk tolère un décentrage presque égal à la demi-tolérance (avec $\sigma \to 0$), alors que le Cpm le limite à $IT/(6c)$. C'est ce que l'on reproche au Cpk et ce que corrige l'inertie.

Exemple chiffré : inertie des butées TQ6

Calcul refait en Python (`ex/ch09_inertie.py`, données `Butees_diametre.csv`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Cible $T = 11{,}925$, moyenne 11,8867, donc $\delta = -0{,}0383$.

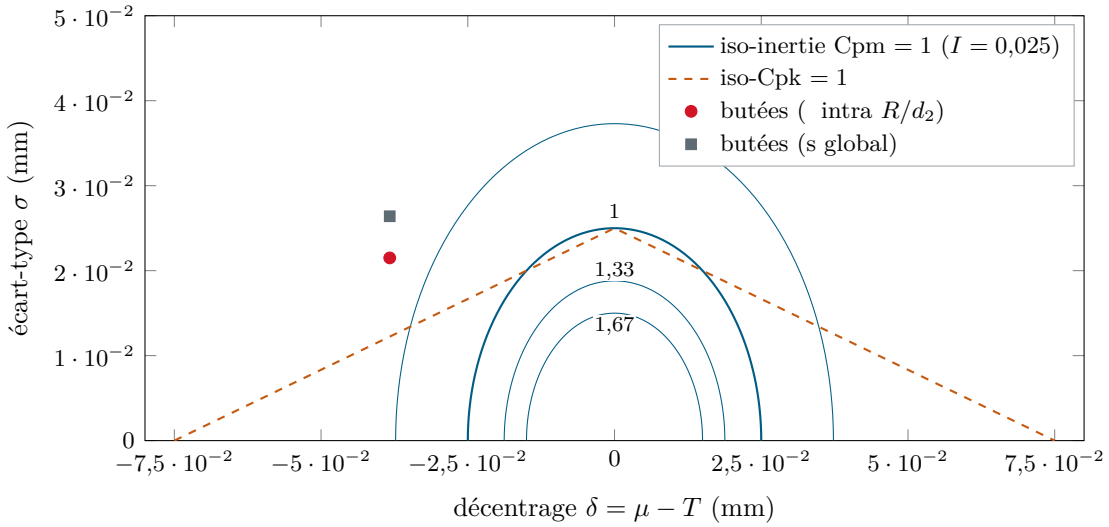


FIG. 9.14 : Plan (δ, σ) pour la tolérance des butées (11,85 / 12,00 ; $IT = 0{,}15$) : demi-cercles iso-inertie (iso-Cpm 0,67 ; 1 ; 1,33 ; 1,67) et triangle iso-Cpk 1. Les butées TQ6 sont hors des deux zones.

- Avec $\sigma = \bar{R}/d_2 = 0{,}0215$: $I = 0{,}0439$, Cpm = 0,57 (Cp 1,16 ; Cpk 0,57).
- Avec s global = 0,0264 : $I = 0{,}0466$, Cpm = 0,54 (Pp 0,95 ; Ppk 0,46).

L'inertie maximale pour Cpm = 1 est $IT/6 = 0{,}0250$ (0,0188 pour Cpm 1,33). Or $|\delta| = 0{,}0383$ dépasse déjà 0,0250 : même avec une dispersion nulle, le seul décentrage interdit Cpm = 1. Recentré, le procédé aurait $I = \sigma = 0{,}0215$ et Cpm = 1,16. Le message pour les stagiaires est le même qu'avec le Cpk, mais l'inertie le chiffre directement en millimètres.

9.5.7 Lecture des valeurs obtenues, gravité propagée, diagnostics

- **Code couleur** : vert si l'exigence est tenue, rouge si elle est dépassée, sans troisième couleur ni colonne de verdict ; le survol donne la marge ou le dépassement chiffré.
- **Exigence verte en gaussienne, rouge en pire des cas et en uniforme** : elle n'est tenue que si les fournisseurs centrent leurs cotes ; à écrire au contrat.
- **Gravité propagée** : la gravité de l'exigence (exemple du guide : 7, sur une échelle de type AMDEC) est reportée sur les cotes au prorata du budget consommé ; une cote présente dans plusieurs exigences cumule. Cinq critères interviennent : gravité de l'exigence, poids de la cote dans la chaîne, resserrement par rapport au juste nécessaire, convention retenue, nombre d'exigences concernées. La ligne s'affiche en bandes vert / jaune / orange / rouge, seuils éditables et enregistrés.
- **Effet de la convention** : dans le guide, la même cote passe de 4,95 (pire des cas) à 6,42 (statistique quadratique) ; les modes inertiels font baisser la note, car ils intègrent le décentrage.
- **Panneau de droite** : Pareto des cotes les plus graves, tri des colonnes par gravité, phrase de conclusion (exemple du guide : E, gravité 7,09, « première cote à inscrire au plan de contrôle »), renvoi vers le plan de contrôle et les cartes SPC. Une cote présente dans plusieurs exigences est signalée comme **point de couplage**.
- **Jauge de budget** par exigence : intervalle obtenu / intervalle disponible, en %. 100 % signifie budget exactement consommé (les deux exigences de l'exemple du guide) ; moins de 100 %, tolérance récupérable, ou marge si des cotes sont figées.
- Bloc « Diagnostics » : exigences tenues ou non, cotes de couplage, budgets non consommés.

9.5.8 L'onglet « Simulation » et les triangles de conformité

L'onglet tire de nombreuses **situations** d'assemblage. Une situation est un état du procédé, pas une pièce : pour chaque cote, un décentrage et un écart-type pris dans le domaine que sa convention autorise. La moyenne et l'écart-type de l'exigence sont ensuite composés **analytiquement**. Le calcul est exact sous hypothèse gaussienne et très rapide (le guide cite 2 000 situations pour 50 exigences en quelques millisecondes).

Réglage	Rôle
Tableau de gauche	Convention et « Cpk minimal » par cote ; ligne d'application groupée (sélecteur de méthode, champ Cpk, bouton Appliquer) ; les champs restent indépendants.
Paramètres « Plan »	Nombre de situations, « Cpk cible » sur les Y, « Cp max » des cotes.
Hypothèse « Au pire »	Chaque cote exactement à son Cpk minimal.
Hypothèse « Réaliste »	Cpk tiré entre le minimum exigé et le Cp max. L'écart entre les deux hypothèses mesure ce qui dépend de la bonne volonté des fournisseurs.
Bloc « Dérogation »	Figer une ou plusieurs cotes sur leurs valeurs mesurées (décentrage, écart-type) pour chiffrer le risque d'un lot et décider d'une concession.

Pour chaque exigence, le **triangle de conformité** porte la moyenne de la résultante en abscisse et son écart-type en ordonnée ; l'aplat est la zone où le Cpk cible est tenu (même construction que la figure 9.10). Les vignettes donnent le pourcentage de situations non capables, triables par risque, avec un filtre « seule à risque ». La vue agrandie trace les iso-Cpk 0,67 ; 1 ; 1,33 ; 1,67. Un clic sur un point affiche la distribution de l'exigence, Pp, Ppk et le taux de dépassement de chaque côté. Le panneau « Résultats » donne le pourcentage de situations non capables, le Cpk médian, le Cpk au 5e percentile, le Cpk minimal rencontré, le ppm moyen et le ppm au pire ; une synthèse désigne les exigences à risque et la plus critique (risque × gravité). Exemple du guide : 1 867 ppm en moyenne, mais 299 425 ppm dans la pire situation tirée. Il faut regarder le Cpk au 5e percentile, pas seulement le médian.

Tout est enregistré (cotes, cibles, β, tolérances figées, exigences, α, bandes de gravité, conventions, Cpk, dérogations, réglages). Le nom et l'état apparaissent en barre de titre, avec des compteurs de cotes et d'exigences. À la réouverture, les résultats sont identiques, nuage de simulation compris, car le tirage est reproductible : utile pour un audit.

Deux « simulations » différentes

L'onglet **Simulation** des Chaînes de cotes compose analytiquement des *situations* (gaussien, exact, rapide). L'entrée **Tolérancement > Simulation Monte-Carlo** tire des *pièces*. Les nombres ne se comparent pas directement ; toujours dire de quel outil vient un ppm.

Chaînes de cotes : ce que le guide ne précise pas

- Les données complètes de l'exemple (cibles de A à E, intervalles de Jeu1 et Jeu2) : notre reconstitution suppose Jeu2 = E plus une cote de A à D et des intervalles de 0,400.
- Les formules des conventions uniforme, quadratique, inertiel, inertiel corrigé et inertiel pondéré ; la valeur par défaut de « w ».
- Si les tolérances affichées sont des intervalles ou des ± (notre reconstitution indique des intervalles).
- La valeur 0,505 de l'avertissement sur Jeu2 (notre calcul donne 0,548).
- La façon dont β entre dans chaque convention.
- Les valeurs par défaut : « Mode », seuils des bandes de gravité, « Cpk minimal », « Cpk cible », « Cp max », nombre de situations.
- La formule de la gravité propagée.

- Le domaine de tirage (δ, σ) « permis par la convention » pour les conventions uniforme et inertielles.

9.6 Glossaire Tolérancement

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/glossaire-tolerancement/`

Le glossaire du guide regroupe les termes en cinq familles. Les définitions ci-dessous sont reformulées.

Terme	Définition (reformulée)	Voir
Bases du transfert		
Transfert de tolérance	Déduire la tolérance d'une caractéristique de celle imposée à une autre.	§ 9.1
Bande de garde	Part de la tolérance de Y réservée au résidu du modèle et à l'incertitude de mesure.	fig. 9.4
Écart-type résiduel (S)	Dispersion de Y que les X n'expliquent pas.	§ 9.3
Sensibilité ($\partial Y/\partial X$)	Variation de Y par unité de X ; plus elle est forte, plus la tolérance de X est serrée.	§ 9.3
R^2	Part de la variation de Y expliquée ; un R^2 élevé ne suffit pas, c'est S qui consomme la tolérance.	encadré Piège
Méthodes de cumul		
Pire des cas	Cumul arithmétique : tous les écarts défavorables supposés simultanés.	tab. 9.2
Cumul statistique	Cumul des variances : les écarts défavorables ne coïncident pas tous.	tab. 9.2
Inertie	Indicateur unique qui combine décentrage et dispersion ; une inertie maximale laisse le fournisseur arbitrer entre les deux.	§ 9.5.6
Capabilité et variation		
Cp / Cpk	Capabilité sans, puis avec, prise en compte du décentrage.	fig. 9.14
Modèle de type D (ISO 22514-2)	Position et dispersion variables d'un lot à l'autre ; modèle de la Simulation Monte-Carlo.	fig. 9.9
Contribution à la variance	Part de la variabilité de Y due à un facteur, séparée en intra-lot et inter-lots.	§ 9.4
ppm	Pièces non conformes par million.	§ 9.4
Chaînes de cotes		
Exigence fonctionnelle	Grandeur de l'assemblage à maintenir dans un intervalle (jeu, dépassement, entraxe).	fig. 9.12
Cote	Dimension fabriquée, qui intervient dans une ou plusieurs exigences.	fig. 9.12
Coefficient α	$+1$ si la cote s'ajoute, -1 si elle se retranche.	§ 9.5
Pondération β	Poids relatif dans le partage du budget ; plus grand pour une cote difficile à tenir.	§ 9.5
Tolérance figée	Tolérance imposée qui contraint la répartition.	§ 9.5
Gravité propagée	Gravité des exigences reportée sur les cotes au prorata du budget consommé ; sert à choisir les cotes du plan de contrôle.	§ 9.5
Situations et conformité		
Situation	État possible du procédé (décentrage et dispersion de chaque cote) ; un point du triangle est une situation, pas une pièce.	§ 9.5
Dérogation	Cote figée sur ses valeurs mesurées pour décider si un lot hors tolérance reste assemblable.	§ 9.5
Triangle de conformité	Zone du plan (moyenne, écart-type) où la capabilité visée est atteinte.	fig. 9.10

Lacunes du glossaire

- Le mot « Spécigraphe » lui-même n'est pas défini.
- Absents : « Bande de tolérance (p, 1−) », « Inertiel corrigé », « Inertiel pondéré », « hypercube latin », « Pp / Ppk ».
- Le glossaire limite α à ± 1, alors que la page Chaînes de cotes admet d'autres valeurs (bras de levier).

9.7 Fiche réflexe

Question	Menu	Réglage clé	Piège
Quelle tolérance sur X à partir de mesures ?	**Tolérancement > Spécigraphe**	« Sens du transfert » Y → X, « Méthode de cumul », « Incertitude de mesure sur Y »	Juger sur le R^2 au lieu de S ; Z non justifié
Le résultat doit être défendu (audit, client)	Spécigraphe	« Bande de tolérance (p, 1−) »	Oublier de dire p et la confiance
Courbure du nuage	Spécigraphe	« Modèle » degré 2	Recopier $+a/-b$ en $\pm$ sur le plan
Tolérances de X connues, quel ppm sur Y ?	Spécigraphe, sens X → Y ; ou Monte-Carlo	ppm simulé	Propagation linéaire sur un modèle courbe
Formule $Y = f(X)$ connue	**Tolérancement > Simulation Monte-Carlo**	Mode inter-lots, « Cpk minimal », échantillonnage	Mode « Idéaux » pris pour une décision ; ppm sans son incertitude
Risque qu'un lot soit mauvais	Monte-Carlo, bloc « Risque lot »	Cpk au 5e percentile	Ne regarder que le Cpk médian
Assemblage à plusieurs exigences	**Tolérancement > Chaînes de cotes**	« Mode », β, « Tolérance figée »	« Cible obtenue » rouge (signe de α)
Gagner de la tolérance	Chaînes de cotes	Convention quadratique	Promesse de centrage non écrite au contrat
Chaîne de 2 cotes	Chaînes de cotes	Pire des cas	Croire que l'uniforme est plus large
Cote à surveiller en premier	Chaînes de cotes	Gravité propagée, Pareto	Gravité qui change avec la convention
Lot hors tolérance	Chaînes de cotes, onglet **Simulation**	« Dérogation »	Confondre situation et pièce

Rubrique 10

Fiabilité : lois de survie, estimation, essais accélérés

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/sommaire-5/

La qualité se constate à la sortie de la ligne ; la fiabilité se constate dans le temps. Une pièce conforme au contrôle final peut défaillir six mois plus tard, et les outils de la maîtrise statistique des procédés ne le voient pas. La rubrique « Fiabilité » d'Ellistat répond à trois questions : combien de temps le produit tient-il (estimer une loi de durée de vie à partir d'essais ou de retours), comment le démontrer avant la vente (dimensionner un essai), et les retours du terrain confirment-ils la prévision (surveiller le parc installé). On y accède par **Data Analysis > Fiabilité**.

Le guide ne contient aucune formule et aucune capture d'écran sur l'ensemble de la rubrique. Toutes les formules de ce chapitre sont donc des compléments du formateur, signalés « hors guide ».

L'essentiel

- Six entrées : « Calcul », « Contrainte-résistance », « Estimation de fiabilité » (l'entrée principale), « Suivi des retours », « Cartes de suivi des retours », « Essais accélérés ».
- La loi de référence est la loi de Weibull : β (forme) dit si l'on est en jeunesse ($\beta < 1$), en aléatoire ($\beta = 1$) ou en usure ($\beta > 1$) ; η (échelle) est la durée à laquelle 63,2 % de la population a défailli.
- Les censures (produits encore en vie à la fin de l'observation) doivent entrer dans le calcul. Les écarter rend la fiabilité estimée trop pessimiste : c'est la première cause d'erreur selon le guide.
- L'estimation se fait par « vraisemblance maximale » (par défaut) ou par régression sur le papier de Weibull ; Kaplan-Meier décrit la survie sans hypothèse de loi.
- Trois chiffres d'exemple du guide ne se retrouvent pas par le calcul (MTTF « plus d'un tiers », $\eta = 968$, plan à 16 produits) : à vérifier dans le logiciel avant de les reprendre en formation.

10.1 Menu fiabilité

Page source : https://ellistat.com/guide-dutilisateur/menu-fiabilite/

La page présente les six entrées du menu, chacune avec son rôle. Elle ne cite aucune loi de probabilité.

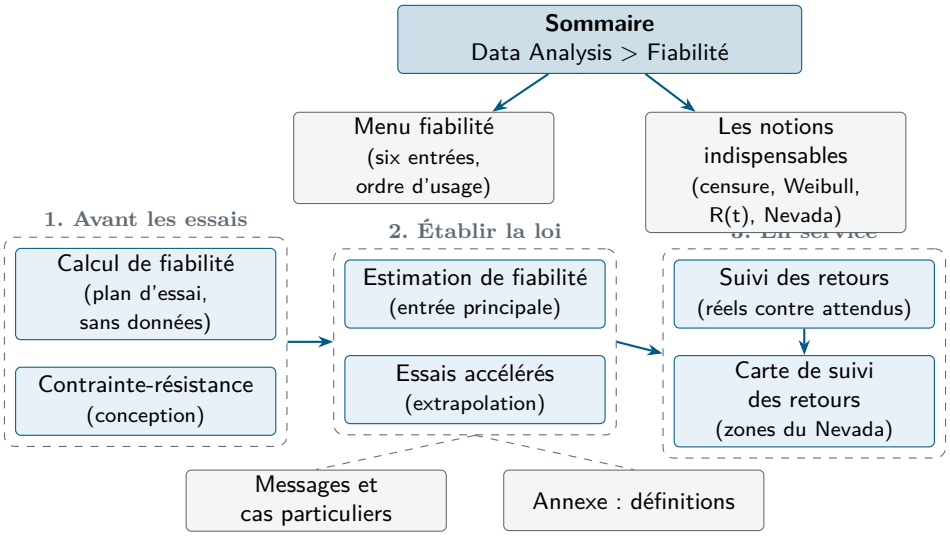


FIG. 10.1 : Carte de la rubrique « Fiabilité » : pages du guide et ordre d'usage conseillé (calcul avant les essais, puis loi, puis suivi en service).

Entrée	Rôle	Données
« Calcul »	Dimensionner un essai de démonstration de fiabilité.	aucune
« Contrainte-résistance »	Estimer un taux de défaillance en confrontant la contrainte subie et la résistance du produit.	lois ou mesures
« Estimation de fiabilité »	Ajuster une loi de durée de vie sur des essais ou des retours. Entrée principale.	durées, censures
« Suivi des retours »	Comparer les retours réels aux retours attendus d'après une loi.	ventes, retours
« Cartes de suivi des retours »	Présenter ce suivi en cartes de contrôle pour détecter une dégradation.	dates
« Essais accélérés »	Extrapoler la durée de vie en conditions normales à partir d'essais sous contrainte majorée.	durées, stress

L'astuce du guide fixe un ordre d'usage : « Calcul » avant de lancer les essais, puis « Estimation de fiabilité » ou « Essais accélérés » pour établir la loi, puis « Suivi des retours » pour confronter le modèle au terrain.

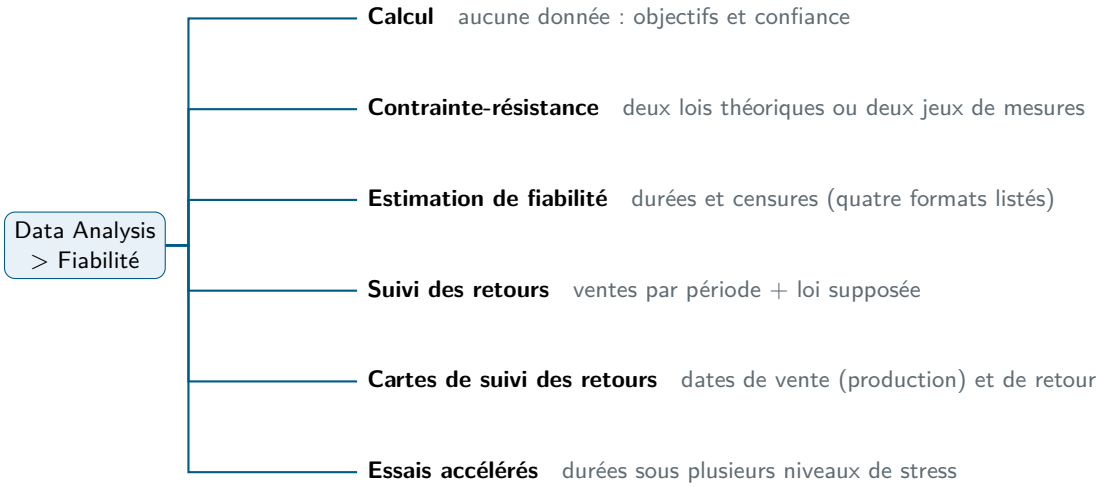


FIG. 10.2 : Arborescence du menu et nature des données attendues par chaque entrée (d'après les pages du guide).

À vérifier dans le logiciel

Le libellé de l'entrée n'est pas stable : « Cartes de suivi des retours » dans la page Menu, « Carte de suivi des retours » dans le sommaire. Relever le libellé exact à l'écran.

10.2 Les notions indispensables

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/les-notions-indispensables/`

La page pose quatre notions : la censure, la loi de Weibull, le trio R(t), MTTF et taux de défaillance, et le Nevada. Elle sert de socle à toutes les autres pages.

10.2.1 La censure

Une durée est censurée quand le produit n'a pas encore défailli à la fin de l'observation : on sait seulement qu'il a tenu au moins jusque-là. Le guide insiste sur l'erreur classique qui consiste à écarter ces lignes. On ne garde alors que les défaillants, et la fiabilité estimée devient trop pessimiste. Tous les formats de saisie d'Ellistat comportent une colonne de censures. Un exemple chiffré de cet effet figure à la section 10.5 (figure 10.9).

À vérifier dans le logiciel

Seule la censure à droite est décrite. Vérifier si Ellistat accepte la censure à gauche ou par intervalle (inspection périodique, par exemple).

10.2.2 La loi de Weibull

C'est la loi de référence, parce que son paramètre de forme couvre les trois âges de la vie d'un produit.

Forme	Taux de défaillance	Origine typique	Levier d'action
$\beta < 1$	décroissant	jeunesse : défauts de fabrication ou de montage	production
$\beta = 1$	constant (loi exponentielle)	défaillances aléatoires	
$\beta > 1$	croissant	usure : vieillissement, fatigue, abrasion	conception, maintenance préventive

Le paramètre d'échelle η est la durée à laquelle 63 % de la population a défailli. La version à 3 paramètres ajoute une position δ (« position estimée » dans le guide) : un décalage à l'origine, utile quand aucune défaillance n'est possible avant un certain temps.

Point formateur : formules de la loi de Weibull (hors guide)

Pour $t \geq \delta$ (et $\delta = 0$ en version 2 paramètres) :

$$R(t) = \exp\left[-\left(\tfrac{t-\delta}{\eta}\right)^{\beta}\right], \quad F(t) = 1-R(t), \quad f(t) = \frac{\beta}{\eta}\left(\tfrac{t-\delta}{\eta}\right)^{\beta-1} R(t), \quad \lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{\beta}{\eta}\left(\tfrac{t-\delta}{\eta}\right)^{\beta-1}.$$

$$\mathrm{MTTF} = \delta + \eta\,\Gamma\left(1+\tfrac{1}{\beta}\right), \qquad B_q = \delta + \eta\left[-\ln(1-q)\right]^{1/\beta} \quad (\text{ex. } B_{10} \text{ pour } q = 0{,}10).$$

Pour tout β, $F(\delta+\eta) = 1-e^{-1} \approx 63{,}2\,\%$: c'est la raison du « 63 % » du guide. Le taux $\lambda(t)$ est décroissant si $\beta < 1$, constant si $\beta = 1$, croissant si $\beta > 1$; c'est exactement le tableau ci-dessus. Le guide ne nomme ni B10, ni MTBF, ni la courbe en baignoire : les présenter comme apports du formateur.

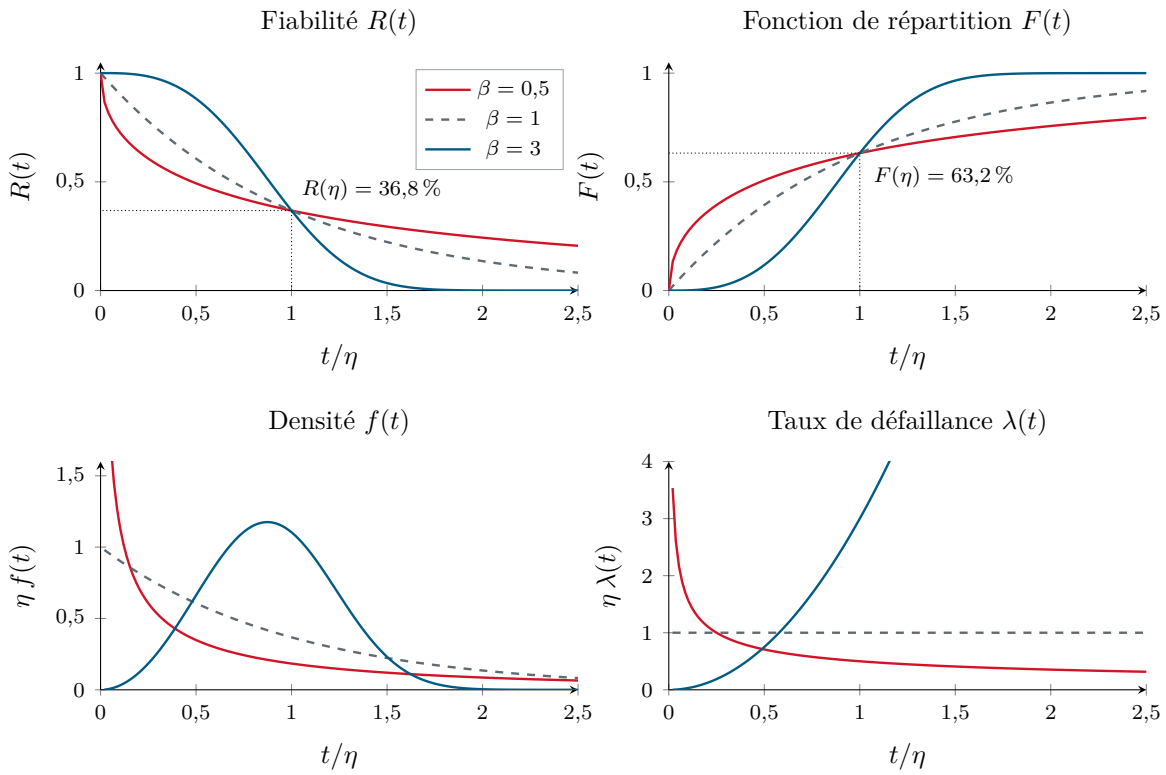


FIG. 10.3 : Loi de Weibull à η fixé pour $\beta = 0{,}5\,;\ 1\,;\ 3$ (courbes analytiques, échelle réduite t/η). Toutes les courbes R passent par 36,8 % en $t = \eta$.

10.2.3 R(t), MTTF et taux de défaillance

- **R(t)** : probabilité de fonctionner encore à l'instant t ; $R(0) = 1$, puis R décroît.
- **MTTF** : temps moyen jusqu'à défaillance.
- **Taux de défaillance** : probabilité de défaillir dans l'instant qui suit, sachant que le produit a tenu jusque-là. C'est lui que β décrit.

Le guide met en garde : un MTTF de 10 ans ne garantit pas 10 ans de fonctionnement. Pour un engagement de garantie, il faut raisonner sur $R(t)$ à l'échéance.

Exemple chiffré : que reste-t-il du parc au bout d'un MTTF ?

Calcul refait en Python (`ex/ch10_notions.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.
Loi exponentielle, MTTF = 10 ans : $R(1\text{ an}) = 90{,}5\,\%$, $R(5\text{ ans}) = 60{,}7\,\%$, $R(10\text{ ans}) = 36{,}8\,\%$.
Pour garantir $R = 90\,\%$, la durée est de 1,05 an seulement.
Proportion défaillante à $t =$ MTTF selon la forme (Weibull 2 paramètres) :

β	0,5	1	1,5	2	3	3,6
MTTF/η	2,000	1,000	0,903	0,886	0,893	0,901
F(MTTF)	75,7 %	63,2 %	57,6 %	54,4 %	50,9 %	49,7 %

Piège : la phrase du guide sur le MTTF

Pour la loi exponentielle, le guide écrit que « plus d'un tiers » du parc a défailli au bout d'un MTTF. Le calcul donne $F(\text{MTTF}) = 1 - e^{-1} = 63{,}2\,\%$, soit près des deux tiers. La phrase n'est pas fausse, mais elle sous-estime fortement le phénomène, ce qui va contre l'intention de la mise en garde. On peut supposer une inversion entre défaillants et survivants : c'est $R(\text{MTTF}) = 36{,}8\,\%$

qui vaut « un peu plus d'un tiers » (hypothèse, à vérifier sur la version en ligne du guide). En formation, donner la valeur exacte.

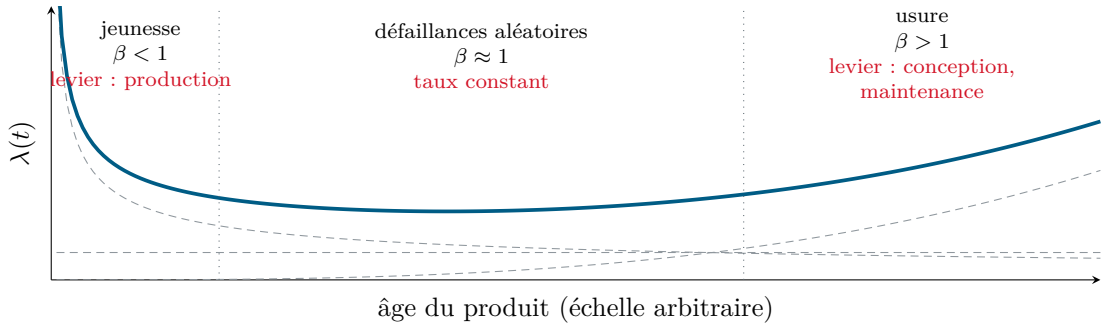


FIG. 10.4 : Courbe en baignoire (schéma, valeurs arbitraires, hors guide) : somme d'un taux décroissant ($\beta = 0{,}5$), d'un taux constant et d'un taux croissant ($\beta = 4$), en pointillés gris.

10.2.4 Le Nevada

Le Nevada est le format naturel des retours de service après-vente : un tableau triangulaire. Chaque ligne est une période de vente ; les colonnes donnent les retours des périodes suivantes. Les produits récents ont moins de recul, d'où la forme en triangle. Une **diagonale** regroupe des produits du même âge (durée de vie) ; une **colonne** regroupe un même moment du calendrier, quel que soit l'âge (saisonnalité). Le guide indique qu'Ellistat sait séparer ces deux informations. Le schéma de lecture est donné à la figure 10.12.

À vérifier dans le logiciel

La page ne cite aucune autre loi que Weibull (ni lognormale, ni normale). Ne pas annoncer aux stagiaires des lois qui n'ont pas été vues dans le logiciel.

10.3 Calcul de fiabilité

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/calcul-de-fiabilite/`

L'entrée **Fiabilité > Calcul** ne demande aucune donnée. Elle répond à la question : combien d'unités, pendant combien de temps, pour démontrer la fiabilité annoncée ? Le guide parle de « trois calculatrices » et d'une courbe d'aide, mais il décrit quatre modes.

10.3.1 Paramètres et convention du cadenas

Les paramètres sont : la fiabilité à démontrer *ou* le MTTF à démontrer, le niveau de confiance, et la loi de fiabilité théorique. Les grandeurs du plan sont liées : en fixer toutes sauf une détermine la dernière. Ellistat désigne l'inconnue par un **cadenas** 🔒 : on le pose sur la grandeur que l'on veut voir calculée (pour le guide, le cadenas désigne le résultat).

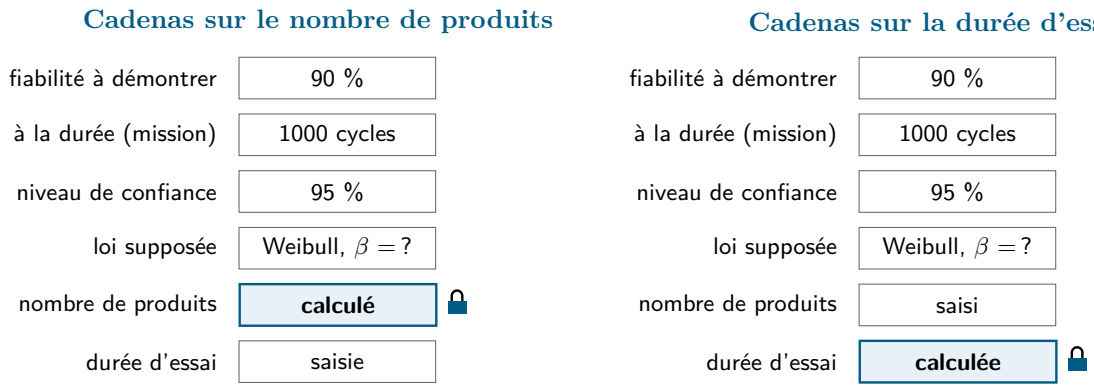


FIG. 10.5 : Principe du cadenas (maquette schématique et générique, libellés de notre choix) : la grandeur verrouillée est celle que l'outil calcule à partir des autres.

10.3.2 Les modes de calcul

Mode (libellé du guide)	Objet
« Conception plan de test »	Démontrer une valeur de fiabilité. Exemple du guide : 90 % à 1000 cycles avec 95 % de confiance demandent 0 défaillance sur 16 produits pendant 2000 cycles.
« Conception plan Chi2 »	Démontrer une fiabilité en cumulant des heures de fonctionnement (loi du χ^2) ; donne le cumul d'essai nécessaire.
« Conception plan MTTF »	Démontrer une valeur de MTTF.
« Temps défaillance »	Temps d'essai nécessaire pour obtenir la défaillance de k produits. Exemple du guide : $\beta = 1$, 90 % à $t = 100$; Ellistat calcule $\eta = 968$, puis une courbe donne le temps d'essai selon le nombre de produits (29 dans l'exemple).

Point formateur : formules des plans de démonstration (hors guide)

Plan sans défaillance (*success run*). n produits essayés pendant la durée de mission, aucune défaillance admise. On rejette « $R < R_0$ » au niveau de confiance C si $R_0^n \le 1 - C$, d'où

$$n = \left\lceil \frac{\ln(1 - C)}{\ln R_0} \right\rceil .$$

Extension de Lipson. Si chaque produit est essayé L fois la durée de mission et que la loi est de Weibull de forme β connue : $n = \left\lceil \ln(1 - C) \,/\, (L^{\beta} \ln R_0) \right\rceil$. Allonger l'essai réduit l'effectif, d'autant plus que β est grand. Le résultat dépend donc de β : sans β, pas de plan.
Plan χ^2 (loi exponentielle). Avec $\lambda_0 = -\ln R_0 / t_0$ et r défaillances admises, le cumul d'essai (somme des durées de tous les produits) vaut

$$T_{\text{cumulé}} = \frac{\chi^2_{C\,;\,2r+2}}{2\,\lambda_0}.$$

Pour $r = 0$, $\chi^2_{C;2} = -2\ln(1 - C)$ et l'on retrouve exactement le plan sans défaillance : $T_{\text{cumulé}} = n\,t_0$.

Exemple chiffré : objectif 90 % à 1000 cycles, confiance 95 %

Calcul refait en Python (`ex/ch10_calcul_plans.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.
Sans défaillance, durée = mission : $n = \ln 0{,}05 / \ln 0{,}9 = 28{,}43$, soit **29 produits**. Autres cas : 90 %/90 % donne 22 ; 95 %/95 % donne 59 ; 99 %/95 % donne 299.
Lipson, 2000 cycles par produit ($L = 2$) :

β	0,5	0,8	1	1,5	2	3
n brut	20,11	16,33	14,22	10,05	7,11	3,55
n retenu	21	17	15	11	8	4

Plan χ^2 : $\lambda_0 = 1{,}0536 \cdot 10^{-4}$ par cycle (MTTF équivalent 9491,2 cycles).

défaillances admises r	0	1	2	3
$\chi^2_{0{,}95\,;\,2r+2}$	5,991	9,488	12,592	15,507
$T_{\text{cumulé}}$ (cycles)	28 433	45 025	59 755	73 592
par produit, avec 10 produits	2843	4503	5975	7359

Avec $r = 0$, le cumul de 28 433 cycles est bien $28{,}43 \times 1000$: plan χ^2 et plan sans défaillance coïncident.

Piège : le plan Chi2 est optimiste sur un produit qui s'use

Le plan χ^2 suppose $\beta = 1$; le guide signale que l'application avertit si le produit s'use. La raison : ce plan traite de la même façon 100 produits pendant 284 cycles et 29 produits pendant 980 cycles. Avec $\beta > 1$, les essais courts restent dans la zone où le taux de défaillance est faible.
Calcul refait en Python (même script) : un produit réel avec $\beta = 3$ et $R(1000) = 80\,\%$ ne tient pas l'objectif de 90 %. Il passe pourtant l'essai sans défaillance ($T_{\text{cumulé}} = 28\,433$ cycles) avec une probabilité de 0,2 % si l'on prend 29 produits à 980 cycles, mais de **59,9 %** si l'on prend 100 produits à 284 cycles. Avec $\beta = 1$, cette probabilité reste 0,2 % quel que soit le découpage. Le plan χ^2 est donc à réserver aux défaillances aléatoires.

À vérifier dans le logiciel : deux exemples du guide non reproductibles

$\eta = 968$**.** Avec $\beta = 1$ et $R(100) = 0{,}90$, on obtient $\eta = -100/\ln 0{,}9 = 949{,}1$. La valeur 968 est supérieure de 2,0 % ; elle correspondrait à $R(100) = 0{,}9019$. Le guide n'explique pas l'écart (prise en compte de la confiance ? arrondi ? coquille ?). Refaire le cas dans Ellistat avant de le citer.
16 produits pendant 2000 cycles. Le guide n'indique ni la loi ni β. Avec la formule de Lipson, $\beta = 1$ donne 15 produits et $\beta = 0{,}8$ en donne 17 ; il faudrait $0{,}830 \le \beta < 0{,}923$ pour obtenir 16. On peut supposer un β par défaut dans cette plage, ou une autre méthode de calcul (hypothèses, à vérifier). Le « 29 » de l'exemple suivant coïncide avec le plan sans défaillance à durée égale à la mission ; le lien n'est pas établi.

À vérifier dans le logiciel

Mode « Temps défaillance » : axes de la courbe non décrits, rôle de k non illustré, unités qui changent d'un exemple à l'autre (cycles puis t sans unité). Une hypothèse de travail (hors guide) : l'espérance du temps de la k-ième défaillance parmi n produits en loi exponentielle, $\eta \sum_{i=0}^{k-1} 1/(n-i)$. Avec $\eta = 949{,}1$ et $n = 10$, elle vaut 94,9 pour $k = 1$, 200,4 pour $k = 2$, 319,0 pour $k = 3$ (`ex/ch10_calcul_plans.py`). Comparer à la courbe d'Ellistat. Vérifier aussi la liste des lois proposées et le libellé exact des champs.

Conseil d'animation

Le guide conseille de négocier avant la signature du contrat : démontrer une fiabilité élevée avec une forte confiance coûte très cher en unités-heures. Faire calculer aux stagiaires la ligne 99 %/95 % (299 produits sans défaillance) est un bon déclencheur : on passe naturellement à l'essai accéléré ou à un engagement plus réaliste.

10.4 Contrainte-résistance

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/contrainte-resistance/`

Un produit défaille quand la contrainte qu'il subit dépasse sa résistance. Les deux grandeurs sont dispersées : la probabilité de défaillance correspond à la zone où les deux distributions se recouvrent. L'entrée **Fiabilité > Contrainte-résistance** accepte des distributions théoriques ou des données expérimentales pour chacune des deux grandeurs. Elle sert en conception, avant tout retour du terrain.

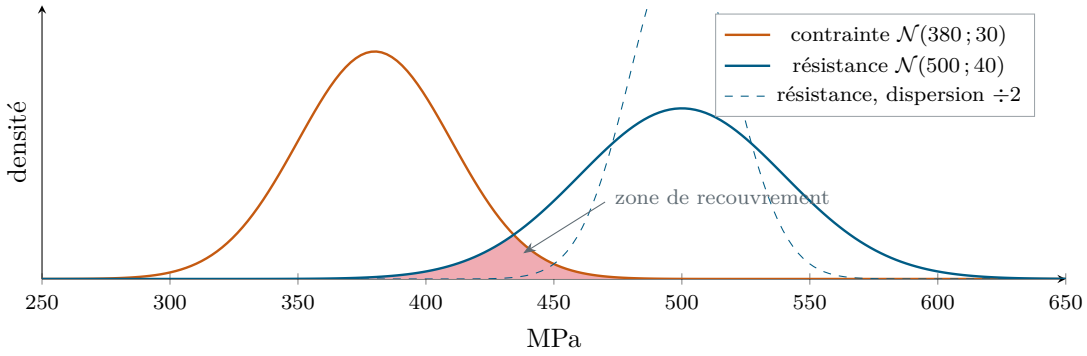


FIG. 10.6 : Recouvrement contrainte-résistance (cas A de l'exemple chiffré). Diviser par deux la dispersion de la résistance réduit fortement la queue gauche qui entre dans la zone des contraintes.

Point formateur : probabilité de défaillance (hors guide)

En notant S la contrainte et R la résistance, indépendantes :

$$P_{\text{déf}} = P(R < S) = \int f_S(s)\, F_R(s)\, \mathrm{d}s.$$

Si $R \sim \mathcal{N}(\mu_R, \sigma_R)$ et $S \sim \mathcal{N}(\mu_S, \sigma_S)$, alors $R - S$ est normale et

$$P_{\text{déf}} = \Phi(-z), \qquad z = \frac{\mu_R - \mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}}.$$

L'indice z joue le rôle d'une marge de sécurité réduite, notion que le guide ne traite pas. Attention : la zone colorée de la figure n'est pas égale à $P_{\text{déf}}$; c'est une image du recouvrement, pas une probabilité.

Exemple chiffré : moyenne +20 % ou dispersion ÷2 ?

Calcul refait en Python (`ex/ch10_contrainte_resistance.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Modèle normal-normal, valeurs choisies pour l'exemple.

		référence	moyenne R +20 %	dispersion R ÷2
Cas A	z	2,400	4,400	3,328
$R \sim \mathcal{N}(500;40)$, $S \sim \mathcal{N}(380;30)$	$P_{\text{déf}}$	0,820 %	0,0005 %	0,044 %
Cas B	z	1,315	1,973	2,530
$R \sim \mathcal{N}(100;30)$, $S \sim \mathcal{N}(60;5)$	$P_{\text{déf}}$	9,422 %	2,426 %	0,571 %

Dans le cas A (résistance peu dispersée, coefficient de variation 8 %), augmenter la moyenne de 20 % est plus efficace ($5{,}4 \cdot 10^{-6}$ contre $4{,}4 \cdot 10^{-4}$). Dans le cas B (coefficient de variation 30 %), c'est la réduction de dispersion qui l'emporte.

Piège : le conseil du guide n'est pas une règle générale

Le guide affirme qu'augmenter la résistance moyenne de 20 % aide moins que diviser sa dispersion par deux, parce que ce sont les queues qui se recouvrent. L'exemple ci-dessus montre que c'est vrai quand la résistance est très dispersée, et faux quand elle l'est peu. Présenter ce conseil comme une tendance, en le faisant vérifier par le calcul.

10.4.1 L'exemple du guide

Résistance : loi de Weibull $\beta = 1$, $\eta = 15\,000$ cycles. Contrainte (usage client) : 200 cycles pour l'utilisateur le moins sévère, 30 000 pour le plus sévère, usage courant entre 500 et 2000 cycles ; elle est modélisée par un trapèze de support [200 ; 30 000] et de plateau [500 ; 2000] (sommets déduits de la lecture du texte). Résultat annoncé : taux de défaillance estimé 11 %.

À vérifier dans le logiciel : le 11 % n'est pas retrouvé

Calcul refait en Python (`ex/ch10_contrainte_resistance.py`) avec $P = \mathbb{E}_S\left[1 - e^{-S/15\,000}\right]$:

- trapèze tracé en échelle linéaire des cycles : $P = 44{,}35\,\%$ (contrainte moyenne 10 262 cycles) ;
- trapèze tracé en échelle logarithmique : $P = 16{,}45\,\%$ (contrainte moyenne 3130 cycles).

Aucune des deux lectures ne donne 11 %. La forme exacte de la contrainte saisie dans l'exemple (échelle, sommets, éventuelle durée de mission) n'est pas connue. Refaire l'exemple à l'écran et relever les champs. Le guide ne décrit ni les étapes d'écran, ni les lois disponibles, ni les sorties, ni la méthode d'intégration numérique.

Le guide souligne que le résultat dépend entièrement des queues des deux lois, là où les données sont rares. Un taux calculé sur une loi non vérifiée est un ordre de grandeur, pas une valeur précise. L'écart entre nos deux lectures (16 % contre 44 %) pour une même description verbale en est une bonne illustration.

10.5 Estimation de fiabilité

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/estimation-de-fiabilite/`

C'est l'entrée principale, **Fiabilité > Estimation de fiabilité** : elle ajuste une loi de durée de vie sur des essais ou des retours, ou trace une courbe de survie sans hypothèse de loi.

10.5.1 Choisir le format de saisie

Le guide annonce cinq formats mais n'en liste que quatre.

Format	Colonnes	Usage
« Périodes et censures »	début de période, fin de période, nombre de pannes, nombre de censures	données agrégées par intervalle
« Valeurs et censures »	temps de bon fonctionnement, censures, nombres	essais en laboratoire
« Dates de vente et de retour »	date de vente, date de retour, nombres, censures	traçabilité à la pièce
« Date de vente et temps de panne »	date de vente, temps de bon fonctionnement, nombres, censures	variante automobile (kilométrage)

Choisir le format qui correspond aux données plutôt que de les convertir : chaque conversion manuelle risque de faire perdre les censures.

10.5.2 Régler l'analyse

Champ	Choix
« Type d'analyse »	Weibull 2 paramètres, Weibull 3 paramètres, Kaplan-Meier
« Méthode de calcul »	vraisemblance maximale (par défaut) ou régression
« Niveau de confiance »	niveau de l'intervalle de confiance
« Max abscisse des graphes »	cadrage de l'axe horizontal des graphiques

Pas à pas : ajuster une Weibull sur des durées d'essai

1. Ouvrir **Data Analysis > Fiabilité > Estimation de fiabilité**.
2. Choisir le format « Valeurs et censures » ; renseigner la colonne des durées et la colonne des censures (une ligne censurée par produit encore en vie).
3. Régler « Type d'analyse » sur Weibull 2 paramètres et « Méthode de calcul » sur vraisemblance maximale.
4. Fixer le « Niveau de confiance » (95 % par exemple) et, au besoin, le « Max abscisse des graphes ».
5. Lire d'abord le papier de Weibull (alignement), puis les paramètres, puis le graphique des hazards.
6. Relancer avec la régression : un écart net entre les deux méthodes signale une loi mal adaptée.

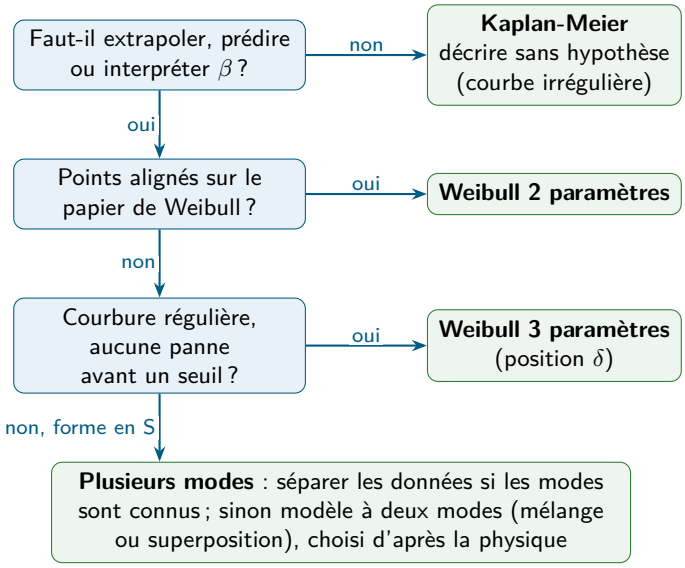


FIG. 10.7 : Arbre de choix du « Type d'analyse », construit d'après les critères dispersés dans la page du guide.

10.5.3 Vraisemblance ou régression

D'après le guide, la vraisemblance traite mieux les censures et elle est statistiquement plus efficace ; la régression ajuste une droite sur le papier de Weibull et elle est plus simple à expliquer. Sur des données propres, les deux convergent ; un écart net signale une loi mal adaptée.

Point formateur : les deux estimateurs (hors guide)

Vraisemblance maximale. Avec $d_i = 1$ pour une défaillance et $d_i = 0$ pour une censure à droite :

$$\ell(\eta, \beta) = \sum_i d_i \ln f(t_i) + \sum_i (1 - d_i) \ln R(t_i).$$

Une censure contribue par $R(t_i)$: elle dit « a tenu au moins t_i ». Les intervalles de confiance usuels viennent de la matrice d'information de Fisher (normalité de $\ln \hat{\eta}$ et $\ln \hat{\beta}$) ou du rapport de vraisemblance.

Régression de rang médian. On classe les n durées, on estime $F(t_{(i)})$ par l'approximation de Benard $(i - 0{,}3)/(n + 0{,}4)$, puis on ajuste la droite

$$\ln\big[-\ln(1 - F)\big] = \beta \ln t - \beta \ln \eta.$$

La pente donne β ; l'abscisse où la droite coupe $F = 63{,}2\,\%$ donne η. Il existe deux variantes (régression de Y sur X ou de X sur Y) et plusieurs formules de rang. Avec des censures, les rangs doivent être ajustés (méthode de Johnson).

Exemple chiffré : jeux `WEIBUL.csv` et `FAILTIME.csv`

Calcul refait en Python (`ex/ch10_estimation.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Données complètes (aucune censure). IC à 95 % par la matrice de Fisher ; régression Y sur X avec les rangs de Benard.

Fichier	Méthode	$\hat{\eta}$	$\hat{\beta}$	B_{10}	MTTF
`WEIBUL` ($n = 50$)	vraisemblance	27,079	1,3742	5,266	24,755
	IC 95 %	[21,89 ; 33,51]	[1,117 ; 1,691]		
	régression ($R^2 = 0{,}9851$)	27,198	1,3923	5,403	24,811
`FAILTIME` ($n = 20$)	vraisemblance	3348,290	0,8747	255,545	3580,340
	IC 95 %	[1982,96 ; 5653,68]	[0,607 ; 1,261]		
	régression ($R^2 = 0{,}9439$)	3761,844	0,6468	116,007	5167,741

`WEIBUL` : les deux méthodes convergent ($R(10) = 77{,}5\,\%$ contre $78{,}0\,\%$) ; usure légère ($\beta \approx 1{,}4$, intervalle au-dessus de 1). `FAILTIME` : les deux méthodes divergent nettement (β 0,87 contre 0,65 ; B_{10} du simple au double). Le premier point (7,5) tire la droite de régression. L'intervalle de β contient 1 : on ne peut pas écarter la loi exponentielle avec 20 valeurs. Contrôle : `scipy.stats.weibull_min.fit` redonne les mêmes valeurs de vraisemblance.

10.5.4 Kaplan-Meier

Avec Kaplan-Meier, aucune loi n'est ajustée : la courbe de survie observée est construite pas à pas, en tenant compte des censures. Le guide oriente ainsi : Weibull pour extrapoler, prédire ou obtenir un β interprétable ; Kaplan-Meier pour décrire sans hypothèse ou quand la courbe est irrégulière. La **comparaison de survie Kaplan-Meier** confronte deux populations (fournisseurs, versions, conditions d'usage).

Point formateur : l'estimateur de Kaplan-Meier (hors guide)

Aux instants de défaillance $t_1 < t_2 < \ldots$, avec n_j produits encore à risque juste avant t_j et d_j défaillances en t_j :

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_j \le t} \Big(1 - \frac{d_j}{n_j}\Big).$$

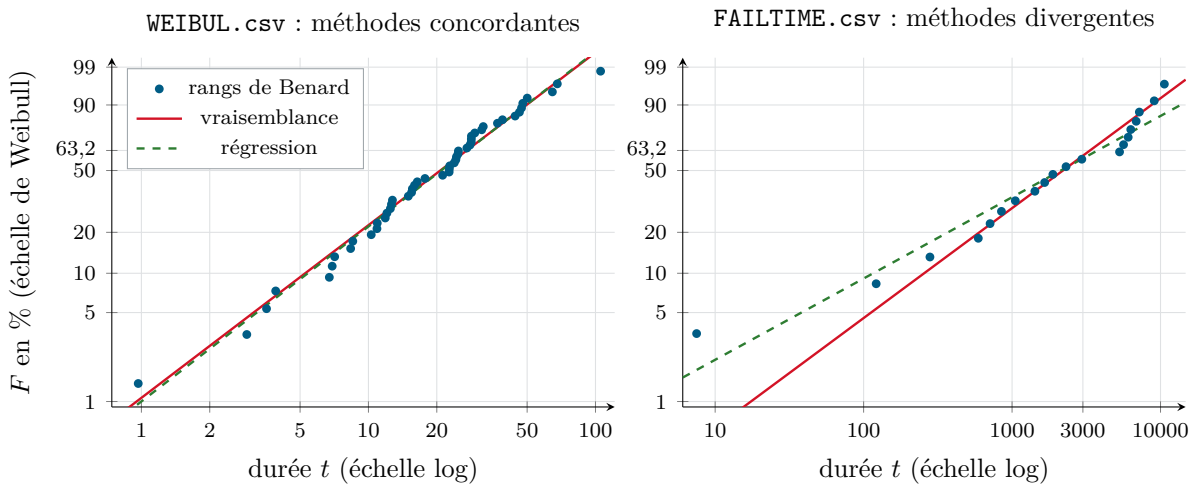


FIG. 10.8 : Papier de Weibull ($\ln[-\ln(1-F)]$ contre $\ln t$) tracé en Python puis pgfplots. La pente de la droite est β ; son intersection avec $F = 63{,}2\,\%$ donne η.

Une censure ne fait pas descendre la courbe ; elle retire un produit de l'effectif à risque pour la suite. La courbe s'arrête à la dernière observation : Kaplan-Meier n'extrapole pas. Le test usuel de comparaison de deux courbes est le test du log-rank ; le guide ne dit pas lequel Ellistat emploie.

Exemple chiffré : l'effet des censures

Calcul refait en Python (`ex/ch10_kaplan_meier.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Jeu simulé, graine 2026 : 15 produits, vraie loi Weibull $\beta = 2$, $\eta = 1000$ h, essai arrêté à 900 h, retraits aléatoires. Durées observées (le signe + marque une censure) :
136 ; 282+ ; 311+ ; 386 ; 409 ; 655 ; 669 ; 797 ; 810+ ; 828 ; 900+ (cinq fois).
Soit 7 défaillances et 8 censures. Kaplan-Meier : $\hat{S}$ vaut 0,9333 après 136 h (15 à risque), 0,8556 après 386 h (12 à risque, car deux censures sont sorties), puis 0,7778 ; 0,7000 ; 0,6222 ; 0,5444 ; 0,4537 après 828 h.

	$R(300)$	$R(500)$	$R(800)$
Kaplan-Meier (avec censures)	93,3 %	77,8 %	54,4 %
Courbe naïve (censures écartées)	85,7 %	57,1 %	14,3 %
Weibull vraisemblance avec censures	92,1 %	79,2 %	54,6 %
Weibull vraisemblance, défaillants seuls	86,2 %	56,9 %	14,6 %
Vraie loi	91,4 %	77,9 %	52,7 %

Avec censures, la vraisemblance donne $\hat{\eta} = 1025{,}3$, $\hat{\beta} = 2{,}029$, $B_{10} = 338$ h (vrai : 325 h). Sans les censures : $\hat{\eta} = 622{,}7$, $\hat{\beta} = 2{,}616$, $B_{10} = 263$ h. Écarter les censures fait chuter $R(800)$ de 54 % à 14 %.

10.5.5 Lire les résultats

- **Papier de Weibull** : des points alignés indiquent une loi adaptée. Une courbure nette fait penser à un Weibull 3 paramètres ou à un mélange de deux modes.
- **Graphique des hazards** : évolution du taux de défaillance dans le temps ; on y lit directement le régime décrit par β.

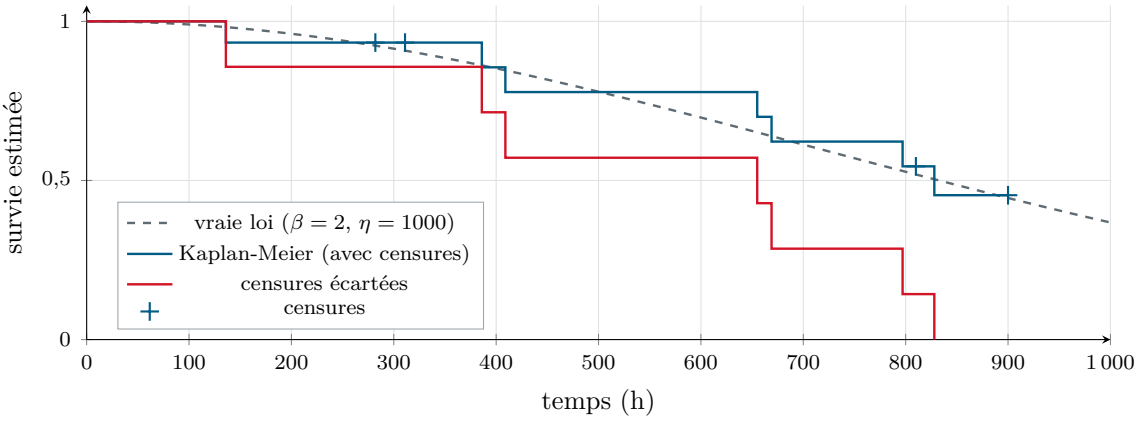


FIG. 10.9 : Kaplan-Meier sur le jeu simulé (graine 2026) : la courbe qui écarte les censures est nettement trop pessimiste. Les cinq censures à 900 h sont superposées.

10.5.6 Modes de défaillance multiples

Deux modes mélangés donnent un ajustement médiocre et un β intermédiaire qui ne décrit aucun des deux. L'exemple du guide associe un β apparent de 1,2 à un mélange d'un mode de jeunesse ($\beta = 0{,}6$) et d'un mode d'usure ($\beta = 3$). Si les modes sont connus, il faut séparer les données. Sinon, Ellistat détecte le cas et propose un modèle à deux modes :

- **mélange** : une part p des produits suit le mode 1, le reste suit le mode 2 (lot partiellement défectueux) ;
- **superposition** (risques concurrents) : chaque produit subit les deux mécanismes et défaille au premier qui survient (usure et accident).

Le choix doit venir de la physique du produit : les deux modèles collent souvent aussi bien aux données mais extrapolent très différemment.

Point formateur : les deux modèles à deux modes (hors guide)

Mélange : $R(t) = p\,R_1(t) + (1-p)\,R_2(t)$. Superposition : $R(t) = R_1(t)\,R_2(t)$, donc $\lambda(t) = \lambda_1(t) + \lambda_2(t)$.

Exemple chiffré : β apparent d'un mélange

Calcul refait en Python (`ex/ch10_melange.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Simulation, graine 2026 : 60 produits ; 25 % en jeunesse (Weibull $\beta = 0{,}6$, $\eta = 150$ h), 75 % en usure ($\beta = 3$, $\eta = 1000$ h). Le tirage donne 9 produits du mode de jeunesse.
Une seule Weibull : vraisemblance $\hat{\beta} = 1{,}558$ ($\hat{\eta} = 939{,}9$) ; régression $\hat{\beta} = 0{,}861$ ($\hat{\eta} = 1159{,}9$, $R^2 = 0{,}8088$). Modes séparés : $\hat{\beta} = 0{,}499$ et $\hat{\beta} = 2{,}989$. Aucun des deux β « globaux » ne décrit un mode, et les deux méthodes divergent : c'est le symptôme annoncé par le guide.

Piège

- Message « Aucune défaillance disponible pour l'analyse de Weibull avec cette sélection » : sans défaillance observée, aucune loi ne s'ajuste. Kaplan-Meier reste à 1, ce qui n'apprend rien non plus.
- Un bon R^2 ne prouve pas que la loi convient : sur le mélange simulé, $R^2 = 0{,}81$ et la courbure est flagrante sur le papier.

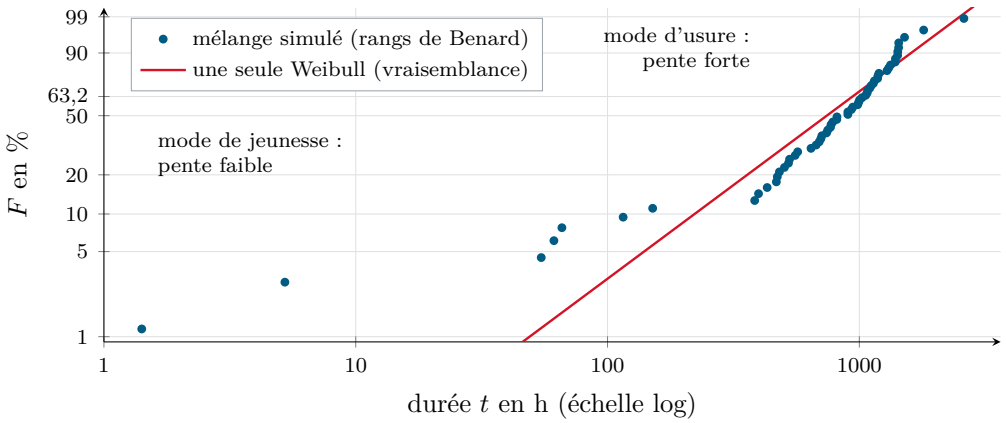


FIG. 10.10 : Papier de Weibull d'un mélange de deux modes (simulation, graine 2026) : les points dessinent un coude que la droite unique ne suit pas.

À vérifier dans le logiciel

- Cinquième format de saisie annoncé mais non listé (le Nevada ? à vérifier).
- Lois disponibles dans « Type d'analyse » : exponentielle, lognormale, normale ne sont pas citées.
- Méthode de l'intervalle de confiance (Fisher, rapport de vraisemblance, bêta-binomiale ?).
- Méthode de rangs et sens de la régression (Benard, Y sur X ou X sur Y ?) ; traitement des censures en régression.
- Présence de B10, MTTF ou d'un test d'adéquation dans les sorties : le guide n'en parle pas.
- Test utilisé par la comparaison de survie Kaplan-Meier.

10.6 Suivi des retours

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/suivi-des-retours/`

Une fois la loi établie, **Fiabilité > Suivi des retours** compare les retours réels aux retours attendus. Les attendus se calculent à partir des ventes et de la loi théorique. Le suivi se fait par périodes de production ou de vente, décalées, sur un Nevada : suivre les périodes successives montre comment la fiabilité évolue.

À renseigner	Rôle
« loi de fiabilité à considérer »	loi qui sert à calculer les retours attendus
« date de fin d'analyse »	borne de l'observation
« limite de temps de garantie »	au-delà, les produits sont censurés (ils ne remontent plus au SAV)

Le graphique produit s'intitule « Retours réels vs attendus ». Lecture selon le guide :

- courbes superposées : le modèle tient, la fiabilité est maîtrisée ;
- réels au-dessus des attendus : fiabilité moins bonne que prévu (dérive de production, usage plus sévère, loi mal estimée) ;
- réels en dessous : situation en apparence bonne, mais vérifier d'abord que tous les retours remontent. Un SAV qui perd des dossiers produit le même signal qu'un excellent produit.

Point formateur : retours attendus (hors guide)

Pour un lot de V_i produits vendus en période i, les retours attendus en période $j \geq i$ (âge $a = j - i$, ventes supposées en début de période) valent

$$E_{ij} = V_i \left[F(a+1) - F(a) \right].$$

Le total d'une colonne j donne les retours attendus du mois calendaire j. Au-delà de la limite de garantie, la cellule n'est plus comptée.

Exemple chiffré : un Nevada attendu et un Nevada observé

Calcul refait en Python (`ex/ch10_nevada.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Hypothèses : ventes de 2000, 2400, 1800, 2200, 2600, 2000 sur six mois ; loi supposée Weibull $\beta = 1{,}5$, $\eta = 40$ mois ($F(1) = 0{,}395\,\%$). Les retours observés sont simulés (Poisson, graine 2026) avec un événement calendaire au mois 5 (retours multipliés par 1,8). Chaque cellule donne observé (attendu).

Lot	ventes	mois 1	mois 2	mois 3	mois 4	**mois 5**	mois 6
1	2000	9 (7,9)	16 (14,3)	19 (18,4)	21 (21,6)	39 (24,2)	27 (26,4)
2	2400		6 (9,5)	15 (17,2)	28 (22,1)	49 (25,9)	41 (29,0)
3	1800			8 (7,1)	14 (12,9)	34 (16,6)	21 (19,4)
4	2200				6 (8,7)	33 (15,8)	18 (20,3)
5	2600					12 (10,3)	17 (18,6)
6	2000						9 (7,9)
total observé		9	22	42	69	167	133
total attendu		7,9	23,8	42,7	65,3	92,7	121,7
rapport		1,14	0,92	0,98	1,06	1,80	1,09

Les cumuls sur six mois valent 442 observés contre 354,2 attendus. La colonne 5 porte presque tout l'écart.

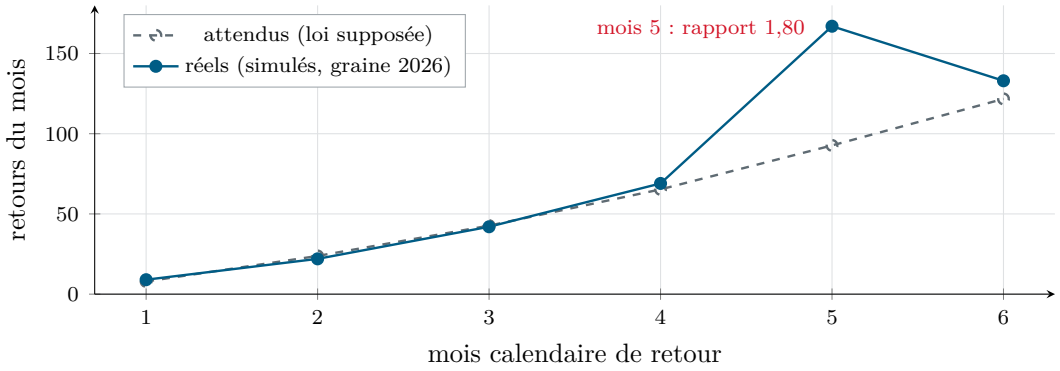


FIG. 10.11 : Retours réels et attendus par mois calendaire, tracés à partir de l'exemple chiffré (équivalent maison du graphique « Retours réels vs attendus », dont la forme exacte n'est pas décrite).

À vérifier dans le logiciel

Le guide ne décrit ni les colonnes attendues, ni le mécanisme de censure par la limite de garantie, ni les lois proposées, ni la forme exacte du graphique (retours par période ou cumulés).

10.7 Carte de suivi des retours

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/carte-de-suivi-des-retours/`

Les cartes découpent le Nevada en zones pour détecter une dégradation avant qu'elle n'apparaisse dans les cumuls. Le guide propose trois lectures du triangle.

Lecture	Compare	Question	Exemple du guide
diagonale	produits du même âge	le vieillissement a-t-il changé ?	usure accélérée
colonne	même période calendaire	un événement s'est-il produit ce mois-là ?	hiver rigoureux
ligne	une période de vente	ce lot est-il différent ?	défaut matière

Si la date de production sert de référence, la lecture par ligne devient un suivi de la qualité de production.

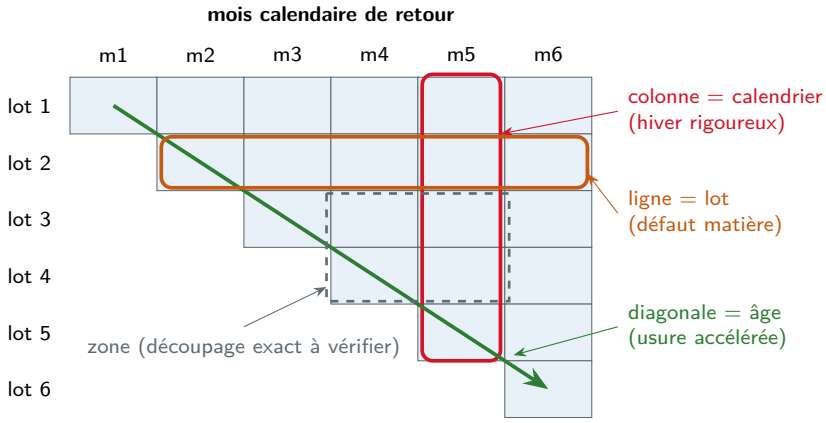


FIG. 10.12 : Les trois lectures d'un Nevada (schéma générique) et une zone de découpage. Dans l'exemple de la section précédente, la colonne 5 s'écarte.

Exemple chiffré : un effet calendaire mal attribué

Calcul refait en Python (`ex/ch10_nevada.py`), même Nevada simulé que précédemment. Rapports observé/attendu :

- par colonne (mois 1 à 6) : 1,14 ; 0,92 ; 0,98 ; 1,06 ; **1,80** ; 1,09 ;
- par diagonale (âge 0 à 5) : 0,97 ; 1,20 ; 1,28 ; 1,36 ; 1,50 ; 1,02 ;
- par ligne (lots 1 à 6) : 1,16 ; 1,34 ; 1,37 ; 1,27 ; 1,00 ; 1,14.

Le seul effet simulé est calendaire (mois 5). Il se propage pourtant aux diagonales (jusqu'à 1,50) et aux lignes (jusqu'à 1,37). Regarder la seule lecture par âge ferait conclure à tort à une usure accélérée : c'est le conseil du guide de croiser les trois lectures.

10.7.1 Réglages et données d'entrée

Réglage	Rôle
« Période élémentaire »	jours ou mois : unité de regroupement des ventes et de comptage de la durée de vie
« Zone élémentaire », « plage élémentaire »	découpage du Nevada en fenêtres décalées
« Fenêtre (période) », « nombre de périodes »	largeur et nombre des fenêtres suivies

En entrée : soit les dates de vente et de retour, soit les dates de production, de vente et de retour. Dans le second cas, Ellistat reconstruit deux Nevada (production et vente), ce qui sépare le vieillissement

en stock du vieillissement en service. Le guide conseille cette séparation pour les produits à longue rotation, car les actions correctives diffèrent.

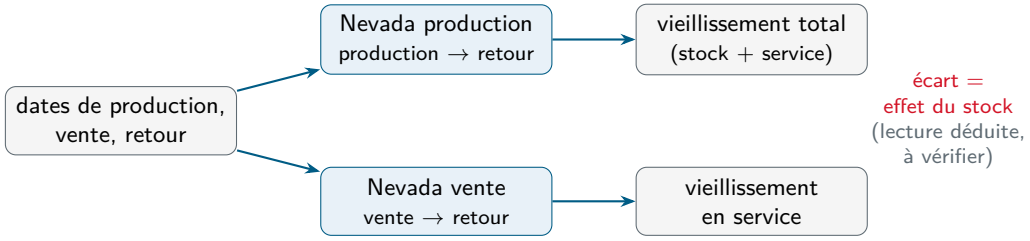


FIG. 10.13 : Reconstruction de deux Nevada à partir de trois dates (schéma de principe).

10.7.2 Cartes disponibles et contrôles

Carte	Ce qu'elle suit
Proportion de retour	proportion observée ; cible = 1− fiabilité espérée ; limite inférieure
Évolution de β	β zone par zone ; une dérive signale un changement de régime
Fiabilité par zone	fiabilité estimée sur chaque zone
Densité de probabilité empirique	forme observée des durées de vie
Analyse Nevada / Reconstruction du Nevada	triangle reconstruit à partir des dates

Contrôles : Ellistat compte les **Erreurs (retour < vente)** ; ces dates incohérentes faussent les durées de vie et doivent être corrigées dans la grille. Le message « Aucune zone avec au moins 3 défaillances » signifie qu'aucun β ne peut être estimé sur ce découpage : élargir les zones.

Lien avec le TQ6

La carte « Proportion de retour » est une cousine de la carte p (fiche G) : une proportion observée par zone, comparée à une cible. Pour un lot de n produits et une cible $p_0 = 1 - R$ espérée, une limite binomiale classique serait $p_0 \pm 3\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$ (hors guide). Rien ne dit qu'Ellistat calcule ainsi sa limite inférieure : c'est un bon sujet de question en fin de module.

À vérifier dans le logiciel

Calcul de la « limite inférieure » de la carte de proportion ; absence de limite supérieure ; règles de hors-contrôle ; valeurs par défaut des réglages ; différence entre « zone » et « plage élémentaire ».

10.8 Essais accélérés

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/essais-acceleres/`

Attendre trois ans pour valider une durée de vie de trois ans est rarement possible. On applique donc une contrainte majorée (température, tension, charge, humidité) puis on extrapole aux conditions normales avec **Fiabilité > Essais accélérés**.

Modèle (guide)	Contrainte typique (guide)	Forme usuelle de la durée de vie L (hors guide)
Arrhenius	température (dégradation chimique)	$L = A\exp\big(E_a/(kT)\big)$
Eyring	température et un second facteur	$L = \dfrac{A}{T}\exp\Big(\dfrac{B}{T}\Big)\exp\Big(S\big(C+\tfrac{D}{T}\big)\Big)$
Loi puissance inverse	tension, charge mécanique, pression	$L = C\,S^{-n}$
Peck	température et humidité	$L = A\,\mathrm{RH}^{-n}\exp\big(E_a/(kT)\big)$
Coffin-Manson	cyclage thermique, fatigue	$N_f = C\,(\Delta T)^{-m}$
Basquin	fatigue selon l'amplitude de contrainte	$N_f = C\,\sigma_a^{-m}$

Dans ce tableau, T est en kelvins, $k = 8{,}617\cdot10^{-5}$ eV/K, S est un stress, RH l'humidité relative. Les formes de la troisième colonne sont les formes classiques de la littérature ; la paramétrisation exacte d'Ellistat n'est pas documentée.

Entrées	type de modèle ; une ou plusieurs variables de stress (un bouton ajoute une seconde variable) ; colonne des valeurs de défaillance et des censures ; énergie d'activation pour Arrhenius
Sorties	équation du modèle ajusté ; R^2 ; graphique « Durée de vie vs Stress (log-log) » ; facteur d'accélération

Point formateur : facteur d'accélération (hors guide)

Le facteur d'accélération est le rapport des durées de vie : $\mathrm{AF} = L_{\text{usage}}/L_{\text{essai}}$. Pour Arrhenius :

$$\mathrm{AF} = \exp\Big[\frac{E_a}{k}\Big(\frac{1}{T_{\text{usage}}} - \frac{1}{T_{\text{essai}}}\Big)\Big].$$

Pour la loi puissance inverse : $\mathrm{AF} = (S_{\text{essai}}/S_{\text{usage}})^n$. Coffin-Manson et Basquin sont aussi des lois puissance : en coordonnées log-log, elles donnent une droite de pente $-m$. Arrhenius donne une droite en $\ln L$ contre $1/T$.

Exemple chiffré : Arrhenius, usage 55 °C, essai 125 °C

Calcul refait en Python (`ex/ch10_essais_acceleres.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat.

E_a	0,5 eV (48,2 kJ/mol)	0,7 eV (67,5 kJ/mol)	1,0 eV (96,5 kJ/mol)
AF	22,4	77,7	501,5

Avec $E_a = 0{,}7$ eV, 1000 h à 125 °C équivalent à 77 658 h à 55 °C, soit 8,9 ans de fonctionnement continu. À 85, 105, 125 et 150 °C, AF vaut 8,0 ; 26,4 ; 77,7 ; 259,2. Une erreur d'un facteur 2 sur E_a change AF d'un facteur 22.

Piège : l'unité de l'énergie d'activation

Le guide ne précise pas l'unité attendue (eV ou kJ/mol ; 1 eV = 96,485 kJ/mol). Si l'on saisit 0,7 en pensant à des eV alors que le champ attend des kJ/mol, l'énergie réelle vaut 0,00726 eV et AF tombe à 1,046 (même script) : l'essai ne semble plus rien accélérer. L'erreur inverse (67,5 saisi dans un champ en eV) donne un AF absurde. Vérifier l'unité à l'écran avant tout calcul.

Exemple chiffré : loi puissance inverse et niveau qui décroche

Calcul refait en Python (`ex/ch10_essais_acceleres.py`), ce n'est pas une sortie d'Ellistat. Essai simulé, graine 2026 : quatre niveaux de charge (4, 5, 6, 8 kN), 5 pièces par niveau, vraie loi $\eta(S) = 1{,}28\cdot10^6\,S^{-3}$ cycles avec $\beta = 2{,}5$; au niveau 8 kN, un autre mécanisme divise η par 3. Usage : 2,5 kN.
$\hat\eta$ par niveau (vraisemblance) : 18 176 ; 9424 ; 6762 ; 731 cycles. Droite $\ln\hat\eta = \ln C - n\ln S$:

	$\hat{n}$	R^2	$\hat{\eta}$ à 2,5 kN	AF (4 kN → 2,5 kN)
4 niveaux	4,533	0,9089	203 201	8,42
3 niveaux (8 kN exclu)	2,457	0,9834	55 780	3,17
vraie loi	3		81 920	4,096

Le modèle à 3 niveaux prédit à 8 kN une durée 4,38 fois plus longue que celle observée : ce niveau décroche. Le garder multiplie par 2,5 la durée extrapolée en usage (203 201 contre 81 920 vrais), une erreur dans le sens dangereux. Même sans lui, cinq pièces par niveau laissent une incertitude notable (55 780 contre 81 920).

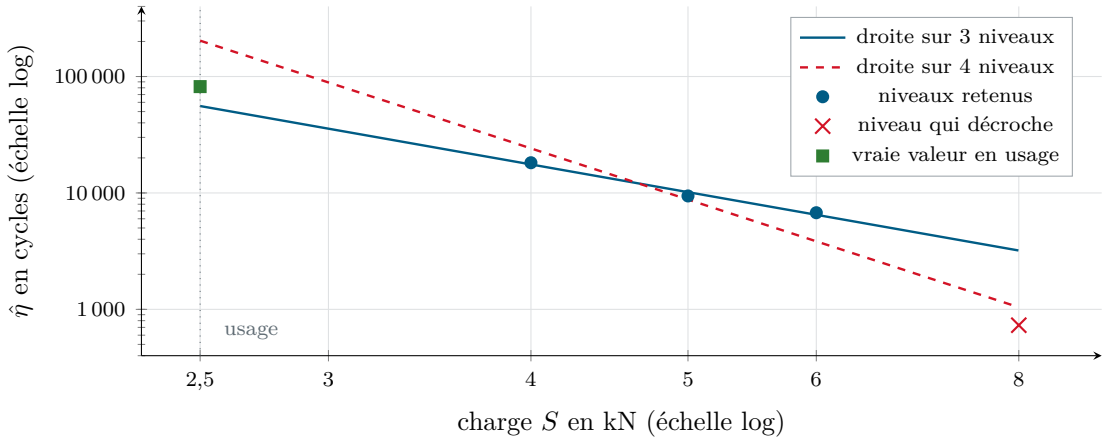


FIG. 10.14 : Graphique durée de vie contre stress en log-log (essai simulé, graine 2026). Le niveau 8 kN quitte l'alignement : changement de mécanisme probable, à exclure de l'extrapolation.

Le guide fixe trois règles :

- le graphique log-log est le contrôle principal : les niveaux doivent s'aligner, et un niveau qui décroche a probablement changé de mécanisme ;
- le risque principal est la sur-accélération, qui déclenche un autre mode de défaillance : rester dans la zone où le mécanisme est inchangé et se méfier des facteurs d'accélération très élevés ;
- il faut au moins trois niveaux de stress : par deux points passe toujours une droite, donc on ne peut rien vérifier.

À vérifier dans le logiciel

Unité de l'énergie d'activation ; loi de durée de vie sous-jacente (Weibull ? avec β commun aux niveaux ?) ; méthode d'ajustement (vraisemblance globale ou régression sur des durées caractéristiques) ; définition du R^2 affiché ; libellé du bouton d'ajout d'une seconde variable ; valeurs par défaut.

10.9 Messages et cas particuliers

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/messages-et-cas-particuliers-4/`

Message ou situation	Cause	Remède
« Aucune défaillance disponible pour l'analyse de Weibull »	aucune panne dans la sélection	aucun ajustement possible ; attendre des pannes ou passer par un plan de démonstration
« Aucune zone avec au moins 3 défaillances »	découpage du Nevada trop fin	élargir la zone ou la plage élémentaire
« Aucune donnée disponible pour cette sélection »	colonnes ou filtres	vérifier les colonnes sélectionnées et les filtres
nombre d'erreurs (retour < vente) non nul	dates incohérentes	corriger les dates dans la grille
points non alignés sur le papier de Weibull	loi inadaptée	essayer Weibull 3 paramètres ou séparer les modes
fiabilité estimée très pessimiste	censures absentes ou mal renseignées (cause la plus fréquente)	vérifier la colonne des censures
vraisemblance et régression divergent	loi mal adaptée aux données	le guide ne dit rien ; examiner le papier de Weibull (mélange, point aberrant, δ)
un niveau de contrainte décroche en log-log	changement de mécanisme	exclure ce niveau de l'extrapolation

Point formateur : la divergence sans remède

Le guide ne propose rien pour la divergence entre méthodes. Les deux exemples de ce chapitre donnent des pistes : sur `FAILTIME.csv`, un point précoce isolé tire la régression ; sur le mélange simulé, la cause est un second mode. Dans les deux cas, le papier de Weibull montre l'origine du problème.

À vérifier dans le logiciel

Le libellé du premier message diffère entre deux pages (« … de Weibull » ici, « … de Weibull avec cette sélection » dans la page Estimation). Relever le texte exact à l'écran.

10.10 Annexe : définitions

Page source : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/annexe-definitions/`

Terme	Définition (reformulée)
Censure	produit sans défaillance à la fin du suivi ; il doit entrer dans le calcul
R(t)	probabilité de fonctionner encore à l'instant t
MTTF	temps moyen jusqu'à défaillance ; ce n'est pas une durée de vie garantie
Taux de défaillance	probabilité de défaillir dans l'instant suivant, sachant que le produit a tenu jusque-là
β	forme de Weibull : < 1 jeunesse, $= 1$ aléatoire, > 1 usure
η	échelle de Weibull : durée à laquelle environ 63 % de la population a défailli
δ	position, troisième paramètre de Weibull : décalage avant toute défaillance possible
Nevada	tableau triangulaire des retours par période de vente ; diagonale = âge, colonne = calendrier
Kaplan-Meier	courbe de survie observée, sans hypothèse de loi
Facteur d'accélération	rapport entre durée de vie en conditions normales et durée de vie sous contrainte majorée
Compléments du formateur (hors guide)	
$F(t)$, $f(t)$	fonction de répartition $1 - R(t)$ et densité $-R'(t)$
B_{10}	durée à laquelle 10 % de la population a défailli
MTBF	temps moyen entre défaillances d'un système réparable ; égal à $1/\lambda$ si le taux est constant
Plan sans défaillance	essai de $n = \lceil \ln(1-C)/\ln R_0 \rceil$ produits sans panne admise

Le glossaire du guide ne donne aucune unité et ne définit ni la loi de Weibull elle-même, ni MTBF, ni B10.

10.11 Fiche réflexe

Toutes les entrées se trouvent sous **Data Analysis > Fiabilité**.

Question	Entrée de Fiabilité	Réglage clé	Piège
Combien de produits et quelle durée d'essai ?	Calcul	cadenas sur l'inconnue ; loi et β	plan Chi2 optimiste si $\beta > 1$
Le produit tiendra-t-il la contrainte client ?	Contrainte-résistance	lois des deux grandeurs	tout se joue dans les queues : ordre de grandeur seulement
Quelle loi de durée de vie ?	Estimation de fiabilité	« Type d'analyse », « Méthode de calcul »	censures oubliées : fiabilité trop pessimiste
Décrire sans hypothèse, comparer deux populations	Estimation de fiabilité, Kaplan-Meier	colonne des censures	pas d'extrapolation au-delà de la dernière donnée
Les retours suivent-ils la prévision ?	Suivi des retours	loi, fin d'analyse, limite de garantie	peu de retours peut vouloir dire SAV qui perd des dossiers
D'où vient une dégradation ?	Cartes de suivi des retours	période et zone élémentaires	croiser diagonale, colonne et ligne
Extrapoler un essai sous stress	Essais accélérés	modèle ; E_a pour Arrhenius	au moins 3 niveaux ; unité de E_a ; niveau qui décroche

Annexe A

Points à vérifier dans le logiciel

Le guide laisse ces points dans l'ombre. Les vérifier une fois, sur un jeu de données dont on connaît la réponse, avant de les présenter en formation. Cocher au fur et à mesure.

A.1 Rubrique 01 : Général

- ☐ Libellés des menus, boutons et messages relevés par lecture indirecte du site ; à confirmer à l'écran (en particulier « Lettres majuscules », « Lettres minuscules », « Mettre en majuscule »).
- ☐ Le guide annonce huit guides de menus d'analyse pour neuf menus ; coquille probable.
- ☐ Aspect de la page d'accueil (tuiles) et emplacement exact du sélecteur de modules, non montrés.
- ☐ Numéro des normes « ISO » citées (plan de contrôle, intervalles de prédiction et de dispersion) ; aucun numéro dans la rubrique.
- ☐ Suppression d'un projet ; procédure et caractère réversible non décrits.
- ☐ Renvois « § 4 » et « § 6 » sans lien dans la page « Le projet, unité de travail ».
- ☐ Niveaux de droits sur un projet partagé (lecture seule ou écriture) ; aucun n'est décrit.
- ☐ Qui peut modifier la liste des « utilisateurs autorisés » (créateur seul ?).
- ☐ Périmètre de « toute l'entreprise » pour un projet « public » avec un compte d'organisme de formation (les stagiaires de plusieurs entreprises se voient-ils ?).
- ☐ Valeur par défaut de « lambda » (EWMA) dans le panneau de colonne.
- ☐ Rôle des champs « sigma » et « court terme » du panneau de colonne.
- ☐ Différence entre « nominal » et « cible ».
- ☐ Effet de LCI et LCS saisies à la main sur les limites calculées.
- ☐ Portée de Ctrl+Z (annulation d'un tri, d'un nettoyage) face à l'affirmation du guide « état initial non récupérable ».
- ☐ La grille active est-elle commune à tous les utilisateurs d'un projet partagé ou propre à chacun ?
- ☐ Séparateur, séparateur décimal et encodage acceptés par l'import CSV (fichier des butées : point-virgule, virgule décimale, BOM UTF-8, CR LF).
- ☐ Traitement à l'import des lignes sans mesure (échantillons 7 à 10 de `Butees_diametre.csv`).
- ☐ Import Excel : ligne d'en-tête et formats acceptés (.xlsx, .xls, .xlsm).
- ☐ Format exact des fichiers Zeiss .txt attendus.
- ☐ Les réglages de colonne (tolérances, LCI, LCS, loi) suivent-ils l'export Excel ou CSV ?
- ☐ Séparateur et encodage du CSV exporté ; existence d'un export .eli2.
- ☐ Emplacement du réglage « nombre de colonnes » d'une variable et lien avec le champ « répétition ».
- ☐ Format attendu par les menus de capabilité et de cartes de contrôle (format large ou colonne Echantillon) ; méthode du σ court terme (empreinte sur les butées : Cp 1,16 pour $\bar{R}/d_2$, 1,19 pour $\bar{S}/c_4$, 1,22 pour l'écart-type groupé, 1,30 pour les étendues mobiles).
- ☐ Faut-il typer la colonne Echantillon en texte pour qu'elle serve de sous-groupe ?

☐ Règles de la mise en forme conditionnelle (critère, couleurs) ; libellé exact du type « texte » ou « chaîne ».

☐ Critère de « Détecter la prochaine valeur aberrante » et de « Effacer les valeurs aberrantes » (prédiction : rien sur les butées d'origine ; 11,39 signalé après la faute de frappe simulée).

☐ Lois et paramètres de « Ajouter des valeurs aléatoires » ; statistiques de « Calculs sur les colonnes ».

☐ Mise en page de l'export PowerPoint de « Mes graphiques » ; suppression ou modification d'un graphique enregistré.

☐ Recalcul d'une page d'analyse après correction dans la grille prévisualisée (automatique ou sur action).

☐ Champs du formulaire utilisateur, rôles autres qu'ADMIN, désactivation d'un compte.

☐ Taille de grille à partir de laquelle l'export Excel échoue.

☐ Fonctions présentes en Online et absentes de Desktop ; certification de sécurité et hébergeur.

A.2 Rubrique 02 : Gage R&R

☐ Menu : les cinq études : La comparaison de 2 moyens a sa propre page dans le guide mais ne figure pas parmi les cinq entrées. Le guide ne dit pas d'où elle se lance. Repérer l'emplacement exact avant la séance.

☐ Justesse : Formule de Cg et Cgk : dispersion en $6s$ (Bosch) ou en $4s$ (variante VDA) ? Seule la fenêtre $X_0 \pm T/10$ est décrite.

☐ Justesse : Valeur de k dans « Répétabilité ($2k\sigma$) ».

☐ Justesse : Calcul de l'« incertitude élargie » : facteur d'élargissement et composantes prises en compte.

☐ Justesse : Unité de l'inertie : écart-type ou dispersion élargie ? Le seuil $T/30$ en dépend fortement.

☐ Justesse : Présence d'un test de signification du biais.

☐ Justesse : Libellés des boutons de création et valeurs par défaut.

☐ R&R sur mesures : Méthode sélectionnée par défaut (ANOVA ou moyennes et étendues). L'imposer explicitement dans les consignes de TP.

☐ R&R sur mesures : Facteur 6 ou 5,15 dans le Cpc et le GRR % ; relation GRR % = 100/Cpc (déduction).

☐ R&R sur mesures : Formule du ndc et arrondi (troncature ou arrondi).

☐ R&R sur mesures : Seuil α du test d'interaction ; regroupement de l'interaction quand elle n'est pas significative ; traitement des composantes négatives.

☐ R&R sur mesures : Constantes K_1, K_2, K_3 de la méthode des moyennes et étendues, notamment au-delà de 3 opérateurs.

☐ R&R sur mesures : Méthode de l'intervalle de confiance du Cpc min ; définition de la « Tolérance minimale ».

☐ R&R sur mesures : Base du GRR % procédé : 6σ de production ou TV ? Calcul utilisé quand l'écart-type de production n'est pas saisi.

☐ R&R sur mesures : Le guide renvoie à un « § 8 » pour la norme retenue ; la page s'arrête au § 7.

☐ Gage R&R par attributs : Kappa utilisé (Cohen par paires, Fleiss global ?) et manière d'agréger les passages.

- ☐ Gage R&R par attributs : Dénominateurs de l'efficacité, du taux d'erreur et du taux de fausse alarme (pièces ou jugements).
- ☐ Gage R&R par attributs : Seuils éventuels sur l'efficacité, l'erreur et la fausse alarme.
- ☐ Gage R&R par attributs : Étapes de création, nombre de passages réglable, libellés de l'interface. Le guide montre deux images non légendées.
- ☐ Linéarité : Régression effectuée (biais en fonction de la référence ?) et test derrière les valeurs p.
- ☐ Linéarité : Formules de la pente, de l'ordonnée, du R^2 et du % de linéarité ; définition de la « variation totale » dans cette étude.
- ☐ Linéarité : Seuil d'acceptation éventuel du % de linéarité ; nombre conseillé de produits et de répétitions.
- ☐ Liste : Nature des filtres (liste déroulante ou saisie libre) et nom de la colonne de résultat.
- ☐ Liste : Ce que veut dire « qualifié » dans cette vue.
- ☐ Liste : Actions possibles en dehors de la loupe : dupliquer, supprimer, exporter, comparer.
- ☐ Liste : Présence des comparaisons de 2 moyens dans la liste.
- ☐ Norme retenue : Les seuils s'appliquent-ils au Cpc ou au Cpc min ?
- ☐ Norme retenue : Seuil du GRR % pour la zone limite et seuils du GRR % rapporté à la variation du procédé : non donnés.
- ☐ Norme retenue : Zone limite du ndc « de 4 à 5 » : bornes incluses ou non ?
- ☐ Comparaison de 2 moyens : Emplacement de l'étude dans le menu.
- ☐ Comparaison de 2 moyens : Formules du TOST, de la pente de Deming (et de λ), du rapport des variances, du test de tendance et du calcul d'effectif.
- ☐ Comparaison de 2 moyens : Règles qui font passer chaque réponse à oui, non ou indécis ; valeurs par défaut de δ, du nombre de pièces et de répétitions.
- ☐ Comparaison de 2 moyens : Abscisse exacte du Bland-Altman (référence ou moyenne des deux moyens).
- ☐ Comparaison de 2 moyens : Libellés exacts des avertissements et diagnostics.
- ☐ Messages et cas particuliers : Seuls deux messages sont cités mot pour mot ; relever les libellés des autres.
- ☐ Messages et cas particuliers : Comportement face aux tolérances unilatérales, aux valeurs aberrantes et aux plans déséquilibrés (le logiciel semble refuser tout plan incomplet).

A.3 Rubrique 03 : Graphiques

- ☐ Introduction : Aucune page de la rubrique n'indique comment ouvrir les Graphiques. Par analogie avec le Gage R&R, on peut supposer un chemin du type **Data Analysis > Graphiques** ; à vérifier dans le logiciel avant la séance.
- ☐ Sélectionner ses données : Le geste qui désigne une colonne comme Y ou comme X.
- ☐ Sélectionner ses données : La détection automatique du type de variable, et la possibilité de forcer une colonne numérique en qualitative.
- ☐ Sélectionner ses données : L'acceptation d'un X quantitatif : le guide le suggère par la famille Régression sans l'écrire.
- ☐ Sélectionner ses données : Le traitement de plusieurs X ou de plusieurs Y n'est pas décrit sur cette page (voir § 3.7 et § 3.8).

- ☐ Graphiques seuls ou preuve statistique ? : L'emplacement du bouton bascule et le mode actif à l'ouverture.
- ☐ Graphiques seuls ou preuve statistique ? : Le test appliqué dans chaque situation (Student, Welch, ANOVA, Mann-Whitney, Khi², …) : non nommé par le guide.
- ☐ Graphiques seuls ou preuve statistique ? : Le seuil de risque utilisé pour la conclusion et la formulation exacte de cette conclusion.
- ☐ Le catalogue par famille : Le Nuage XY apparaît en Régression et en Corrélation : la différence d'affichage (droite tracée ou non, rôles X/Y exigés ou non) n'est pas expliquée.
- ☐ Le catalogue par famille : Le nombre minimal de X pour la famille Multi X.
- ☐ Le catalogue par famille : La condition complète de la Courbe ROC, absente de la colonne « condition » du catalogue.
- ☐ Le catalogue par famille : La forme de présentation des familles à l'écran (onglets, liste, icônes).
- ☐ Les représentations de proportion : La méthode de calcul des intervalles de confiance de la Table et leur niveau (95 % ?).
- ☐ Les représentations de proportion : La présence d'une ligne des 80 % sur le Pareto.
- ☐ Les représentations de proportion : La possibilité de pondérer un Pareto (colonne de poids ou de coût). Le guide recommande de pondérer sans dire comment le faire dans le logiciel.
- ☐ Les représentations de proportion : L'ordre des barres de la représentation Barre (ordre d'apparition, alphabétique, décroissant ?).
- ☐ Les représentations de population : Les valeurs possibles du champ « Type de comparaison » (sans doute « indépendant » et « apparié ») et son emplacement.
- ☐ Les représentations de population : La valeur par défaut de l'option d'axe X des histogrammes, la règle de choix des classes, les statistiques affichées (moyenne, écart-type, test de normalité, densité).
- ☐ Les représentations de population : La convention des quartiles et des moustaches de la Boîte à moustache.
- ☐ Les représentations de population : Le type de Carte de contrôle (valeurs individuelles, $\bar{X}/R$?), l'estimateur du σ court terme et les règles de détection actives.
- ☐ Les représentations de population : Better to Current : statistique affichée, seuil, traitement de plus de 2 modalités.
- ☐ Les représentations de population : Courbe ROC : critère du seuil proposé (Youden ?) et affichage de l'AUC.
- ☐ Corrélation et régression : Le type de régression du Nuage XY (linéaire seule, polynomiale en option ?) et les statistiques affichées (équation, R^2, p-value, intervalles).
- ☐ Corrélation et régression : Le coefficient de la Matrice de corrélation (Pearson ou Spearman) et son codage couleur.
- ☐ Corrélation et régression : Le contenu des bords de la Distribution marginale (histogrammes, densités, boîtes ?).
- ☐ Multi X : plusieurs facteurs à la fois : Multivari : acceptation d'un X quantitatif, nombre maximal de facteurs.
- ☐ Multi X : plusieurs facteurs à la fois : Bob vs Wow : critère de choix des pièces BOB et WOW (nombre, seuil, Y utilisé) et statistique qui désigne les facteurs discriminants.
- ☐ Multi X : plusieurs facteurs à la fois : L'articulation avec Bob vs Wow de la rubrique Statistiques inférentielles.

☐ Multi Y : plusieurs réponses à la fois : La limite du T^2 (loi F ou Khi^2, niveau de risque, phase I ou II).

☐ Multi Y : plusieurs réponses à la fois : Le nombre d'axes affichés par l'ACP et la normalisation des variables.

☐ Messages et cas particuliers : Le guide ne cite qu'un message littéral, « Aucune représentation graphique ». Les autres lignes décrivent des absences de graphique, sans message. Relever dans le logiciel les messages réellement affichés (variable manquante, modalité unique, valeurs vides, etc.) et compléter le tableau.

A.4 Rubrique 04 : Statistiques descriptives

☐ Menu : libellé réel de l'entrée 2 (« Tous » dans le menu, « Vue d'ensemble » dans le guide) et du chemin (« Statistique descriptive » au singulier ?).

☐ Préparer les données : façon de déclarer les échantillons (colonne d'identifiant, répétitions par ligne, format large) ; traitement des échantillons de taille 1.

☐ Détail : estimateur du σ court terme ($\bar{R}/d_2$, $\bar{S}/c_4$, écart-type groupé avec ou sans c_4, étendues mobiles) ; protocole sur `Butees_diametre_colonne.csv`, Cp attendu 1,16 / 1,19 / 1,21 / 1,22 / 1,30.

☐ Détail : correspondance des colonnes « sigma » et « court terme » avec global et intra-échantillon ; diviseur n ou $n-1$ du global (Pp 0,95 ou 0,96 sur les butées).

☐ Détail : choix du court terme quand aucun échantillon n'est déclaré (étendues mobiles, Cp 1,30, ou s global, Cp 0,95 ?).

☐ Détail : nom du test d'adéquation, définition de la kurtosis (brute ou en excès), de l'entropie, méthode de détection des aberrants.

☐ Détail : type exact de la carte (supposée $\bar{X}/R$), largeur des limites (3 sigmas supposés), λ et L de l'EWMA, nombre de points de chaque règle de détection.

☐ Détail : méthode de calcul de Cp et Cpk pour une loi non normale (quantiles 0,135 % et 99,865 % ?).

☐ Vue d'ensemble : présence de Cpk dans le tableau ; nature de l'« écart-type » affiché ; seuils, couleurs, tri par défaut ; contenu de l'export Excel.

☐ Cartes aux attributs : formules des limites, méthode pour les lots de taille variable, calcul de σ_z de Laney (LCS attendues sur `SPC-1_inspection.csv` : 0,0993 pour p, 0,1187 pour P') ; effet de « Centrer la carte de contrôle ».

☐ Cartes aux attributs : existence d'un critère chiffré ou d'un test de sur-dispersion pour passer de p à P'.

☐ Lois discrètes : méthode et niveau par défaut de l'intervalle de confiance (2 sur 50 : Clopper-Pearson [0,0049 ; 0,1371], Wilson [0,0110 ; 0,1346]) ; champ de taille de population de l'hypergéométrique.

☐ Lois continues : liste réelle des lois (Menu : Normale, Student, Chi^2, Weibull ; page dédiée : normale, lognormale, Weibull, exponentielle, bêta) et conventions de leurs paramètres.

☐ Lois continues : lois pour lesquelles Cp et Cpk sont affichés (« le cas échéant ») et méthode de calcul.

☐ Fourier : algorithme, normalisation des amplitudes (facteur 2 ou $\sqrt{2}$), fenêtres disponibles et valeur par défaut, méthode de reconstruction, nombre minimal de points, valeurs manquantes, format d'export.

☐ Calculatrice : nombre réel de calculs (quatre annoncés, cinq décrits) et intitulés exacts des entrées IQC.

☐ Calculatrice ISO 2859 : contrôler l'exemple lot 501 à 1200, niveau II, NQA 1,0 (lettre J, $n = 80$, $Ac = 2$, $Re = 3$) et la méthode des courbes d'efficacité (binomiale, Poisson, hypergéométrique ?).

☐ Calculatrice ISO 3951 : seuil de décision en tolérance bilatérale.

☐ Calculatrice, limites de cartes : estimateur par défaut ($\bar{S}/c_4$ ou $\bar{R}/d_2$), choix laissé à l'utilisateur, définition et signe de u_β, position des limites « intermédiaires ».

☐ Calculatrice, intervalle de dispersion : k exact ou approximation de Howe ($n = 30$, 95 %/95 % : 2,5549 ou 2,5496) ; valeurs par défaut de la proportion et de la confiance.

☐ Calculatrice, intervalle de prédiction : méthode pour $m > 1$ observations futures.

☐ Messages : textes exacts des messages ; seuils (nombre minimal de valeurs, σ nul, valeurs manquantes, tolérance unilatérale).

A.5 Rubrique 05 : Statistiques inférentielles

☐ Menu : Le tableau du menu compte six entrées, mais la rubrique a aussi une page « Sources de variation ». La page « Choisir son test » parle d'un menu « Sources de variations » (au pluriel) et d'une « analyse de la variance généralisée ». Repérer l'emplacement réel de cet écran.

☐ Menu : L'encadré de conseil parle des « deux dernières » méthodes de recherche de cause ; il y en a trois. L'incohérence vient du guide.

☐ Menu : Le libellé « Recherche dichotomique » aurait une graphie particulière sur la page : la relever dans le logiciel.

☐ Menu : Le guide écrit tantôt « BoB vs WoW » (titre de page), tantôt « BOB vs WOW » (menu). Noter le libellé exact du menu.

☐ Le principe : ce que dit un test et ce qu'il ne dit pas : Les couleurs des quatre libellés ne sont pas données.

☐ Le principe : ce que dit un test et ce qu'il ne dit pas : Les seuils d'affichage sont fixes (0,01 ; 0,05 ; 0,1), alors que d'autres pages parlent d'un « risque alpha retenu » réglable. Vérifier ce qui change dans les libellés quand on modifie alpha.

☐ Le principe : ce que dit un test et ce qu'il ne dit pas : Le risque bêta n'est pas développé sur cette page ; il est traité dans « Puissance » et « Annexe ».

☐ Choisir son test statistique : Les libellés des trois cases de la matrice de décision autres que « Indécis » sont dans une image. Ceux de l'écran Sources de variation (Cause à traiter, Réel mais négligeable, Indécis, Écarté) sont probablement les mêmes : à confirmer.

☐ Choisir son test statistique : Valeurs par défaut non données : alpha, δ, R, nombre de permutations, graine.

☐ Choisir son test statistique : Méthode de la conclusion par paires (Tukey, Bonferroni, autre) non précisée ; le renvoi au « §3.7 » est cassé.

☐ Choisir son test statistique : Tests non expliqués : « B to C », « Energies », « Permutation MAD ».

☐ Choisir son test statistique : Tests de normalité, d'égalité des variances et d'aberrants utilisés par les badges : non nommés.

☐ Choisir son test statistique : Niveau de l'intervalle de confiance de l'onglet Équivalence : 90 % (cohérent avec le TOST à 5 %) ou 95 % ? Non dit.

☐ Choisir son test statistique : Options du sélecteur « Objectif » : non listées.

☐ Choisir son test statistique : « Position, échelle et dispersion » : échelle et dispersion semblent désigner la même chose ; formulation à clarifier.

- ☐ Choisir son test statistique : Format des données attendu par l'écran Test (colonnes séparées ou colonne de groupe) : à vérifier.
- ☐ Test sur statistiques résumés : Onglet **Quantitatives** : tests lancés (t, Welch, F, ANOVA ?), nombre d'échantillons admis et contenu du résultat non décrits.
- ☐ Test sur statistiques résumés : Valeur par défaut de alpha : non donnée.
- ☐ Test sur statistiques résumés : Onglet **Indépendance** : le sens de « n » dans « $n = 1$ / $n = 2$ / $n \geq 3$ » n'est pas défini (nombre de lignes ou de colonnes ? effectifs ?).
- ☐ Test sur statistiques résumés : Mode « automatique » de regroupement des classes : règle exacte non décrite.
- ☐ Puissance : Valeurs par défaut d'alpha et de la puissance (80 % ? 90 % ?) : non données.
- ☐ Puissance : Exemple 15 % → 5 % : alpha, puissance et sens du test non précisés. Le calcul ci-dessus ne retrouve 111 qu'en unilatéral à 80 %. Refaire le calcul dans l'écran avant de citer ce chiffre.
- ☐ Puissance : Champs de saisie, boutons, courbes et messages de l'écran : non décrits.
- ☐ Puissance : Formule employée pour les proportions (approximation normale, correction de continuité, arcsinus, calcul exact) : non dite.
- ☐ BoB vs WoW : Nombre de paires recommandé : non donné.
- ☐ BoB vs WoW : Test statistique utilisé (comptage de Tukey, test apparié, rangs ?) : non nommé.
- ☐ BoB vs WoW : Règle de décision, seuil, libellés de champs et de boutons : absents.
- ☐ BoB vs WoW : Traitement des variables qualitatives : non expliqué.
- ☐ Inversion de composants : Nombre minimal de cycles de démontage et remontage : non donné.
- ☐ Inversion de composants : Formule des limites des plages BoB et WoW : non décrite (médianes ? rapport $D/\bar{d}$?).
- ☐ Inversion de composants : Test de capping et traitement des interactions entre composants : non décrits.
- ☐ Inversion de composants : Libellés des champs et des boutons ; aucun exemple chiffré dans le guide.
- ☐ Recherche dichotomique : Formule exacte et valeur par défaut du seuil de dispersion (largeur des bandes) ; le mode « Écart / 3 » laisse penser à $\sigma \approx (\text{BOB} - \text{WOW})/3$, sans plus.
- ☐ Recherche dichotomique : Mesures de référence tout BOB et tout WOW : comptées ou non dans les k essais.
- ☐ Recherche dichotomique : Ordre d'attribution des signatures aux facteurs.
- ☐ Recherche dichotomique : Seuils des tests z, Dixon et t de l'onglet Method.
- ☐ Recherche dichotomique : Aucun exemple complet ni déroulé des clics ; renvois à une « estimation d'effets parcimonieuse » et à un « §8.5 » absents de la page.
- ☐ Sources de variation : Chemin de menu exact de l'écran ; lien avec l'« analyse de la variance généralisée » du menu « Sources de variations » cité par « Choisir son test ».
- ☐ Sources de variation : Formules REML et méthode des IC à 95 % des parts de variance : non données.
- ☐ Sources de variation : Seuils des verdicts « Oui / Très / Non » de la colonne Conclusion : non précisés.
- ☐ Sources de variation : σ utilisé pour Pp et Ppk : somme des composantes ou écart-type global ? Non dit.

☐ Sources de variation : Règle exacte de la case « Indécis » (amplitude comparée à δ par l'estimation ou par la borne haute de l'IC ?).

☐ Sources de variation : Aucun jeu de données complet dans le guide.

☐ Messages et cas particuliers : Libellé exact du lien « Montrer une équivalence » sous la carte de résultat.

☐ Messages et cas particuliers : Tests de normalité et de variance à l'origine de ces messages : non nommés.

A.6 Rubrique 06 : Statistiques multivariées

☐ Sommaire : L'adresse du sommaire fournie pour la rubrique 06 ouvre le sommaire du Gage R&R : retrouver la bonne adresse du sommaire des statistiques multivariées.

☐ Choisir son analyse : Effectif minimal d'individus et nombre minimal de variables pour chaque analyse ; traitement d'une variable qualitative en classification et en dendrogramme (ignorée, refusée ou utilisée comme étiquette ?).

☐ Préparer la grille : Disposition attendue de la grille (une ligne par individu, une colonne par variable ?), rôle d'une colonne d'identifiant, moyen de connaître les lignes exclues pour cellule vide.

☐ Menus : Libellé exact de chaque entrée du menu Statistiques multivariées (ACP, FAMD, ACM, T^2 de Hotelling, Classification non supervisée, Dendrogramme).

☐ ACP : Valeurs par défaut de « Nombre de regroupements » et de « Type de graphique » (2D ou 3D) ; position exacte des sélecteurs « Variables additionnelles » et « Label » (le guide parle de « Zone 2 » pour deux emplacements différents).

☐ ACP : Possibilité d'afficher un autre plan que CP1-CP2 (CP1-CP3, CP2-CP3) ; existence des colonnes C4, C5… au-delà de trois axes dans l'onglet Variables.

☐ ACP : Test qui produit la colonne « p » de l'onglet Variables (hypothèse : test t de nullité de la corrélation, $n - 2$ degrés de liberté, comme dimdesc de FactoMineR) et la p-value par axe des modalités additionnelles.

☐ ACP : Normalisation des vecteurs propres affichés dans la Zone 3 (norme 1 ou multipliés par la racine de la valeur propre).

☐ ACP : Échelle exacte de la remise à l'échelle du nuage des individus superposé au cercle.

☐ FAMD : Formulation suivie (hypothèse : celle de Pagès et de FactoMineR, indicatrices divisées par la racine de leur fréquence) ; onglets propres à la FAMD (modalités, rapport de corrélation) ; seuil de rareté d'une modalité.

☐ ACM : Correction éventuelle des valeurs propres (Benzécri, Greenacre) ; nombre d'axes calculés et plans affichables ; l'onglet « Corrélation des variables » couvre-t-il plus de deux axes ?

☐ T^2 : Définition des trois « Type T2 » : Sullivan (hypothèse : estimateur par différences successives de Sullivan et Woodall), Classique (loi bêta de phase I ou loi de Fisher de phase II ?), Chi2 (limite asymptotique ?).

☐ T^2 : Valeur par défaut de « Risque alpha » et du « Type T2 » ; effectif minimal de la plage « Apprentissage de / à » ; convention n ou $n - 1$ pour la covariance.

☐ T^2 : La limite change-t-elle entre les lignes d'apprentissage et les autres lignes (phase I et phase II) ?

☐ T^2 : Règle employée par « Eliminer les valeurs aberrantes » ; fonctionnement itératif ou non de « Eliminer les valeurs hors T^2 » ; critère de proximité de « Rechercher des groupes ».

- ☐ T^2 : Existence d'une décomposition du T^2 par variable (contributions, décomposition de Mason, Tracy et Young).
- ☐ Classification : Distance utilisée, standardisation préalable des variables, méthode d'initialisation du K-means, forme des covariances des mélanges gaussiens, critère de choix de la famille à couper en division binaire.
- ☐ Classification : Valeurs par défaut de « Nombre de clusters (K) », « Epsilon », « Points minimum » et « Valeur initiale » ; présence d'une aide au choix de K (coude, silhouette, BIC) et d'un tableau des centres et des effectifs.
- ☐ Classification : Nature exacte du « test de Fisher » de la Zone 3 (hypothèse : ANOVA à un facteur).
- ☐ Dendrogramme : Distance et critère d'agrégation (hypothèse : Ward, distance euclidienne), standardisation, unité de la hauteur affichée, coupe interactive et coloriage des classes, distance employée pour le type « Variables » ($1 - |r|$ ou $1 - r$?).
- ☐ Messages : Comportement en cas de matrice de covariance singulière (variables colinéaires, apprentissage plus court que le nombre de variables) ; seuils de redondance et de quasi-constance.
- ☐ Conventions : Confronter la traduction en formules des cinq conventions à une sortie d'Ellistat sur un jeu test (par exemple le jeu « Procédé » du chapitre, à recréer avec ex/ch06_acp.py).

A.7 Rubrique 07 : Plans d'expériences

- ☐ Refaire toutes les captures d'écran de la rubrique dans le logiciel (le guide n'en contient aucune exploitable).
- ☐ Codage des niveaux ($-1/0/+1$ ou valeurs réelles) utilisé par la matrice de corrélation et par le calcul D-optimal.
- ☐ Menu : les DSD de Plan de balayage (DSD3 à DSD12) et de Surface de réponse (DSD3 à DSD8) sont-ils les mêmes plans ?
- ☐ Comment choisir ? : logique de recommandation (seuils de budget, combinaisons de critères qui font passer un plan de vert à orange).
- ☐ Cycle de travail : présence de la colonne « Pts centraux » dans le tableau des facteurs de Smart DOE.
- ☐ Cycle de travail : nombre réel de pages de construction (la page dit cinq, son tableau en liste six) ; cible du renvoi « § 10 ».
- ☐ Fact 2 Taguchi : liste exacte des tables entre L4 et L64 (L4, L8, L12, L16, L20, L32, L64 supposées).
- ☐ Fact 2 Taguchi : nombre de points centraux ajoutés par l'option « Quadratique ».
- ☐ Fact 2 Taguchi : structures d'interactions qui imposent une table multiple de 16 ou de 32.
- ☐ Fact 2 Taguchi : le placement automatique des facteurs suit-il les graphes linéaires de Taguchi ?
- ☐ Fact 2 Taguchi : comment répéter un plan complet (cas d'un 2^3 en L8), puisque « Répliquer » est masquée quand la table est complète.
- ☐ XN : interactions, alias, résolution et nombre d'essais des plans proposés ; absence de la table L36.
- ☐ Plan de balayage : nombre d'essais des DSD3 à DSD12 et sens du chiffre (nombre de facteurs ?).
- ☐ Surface de réponse : le composite est-il proposé à 5 et 6 facteurs ?
- ☐ Surface de réponse : valeur de à 6 facteurs (2,28 dans le guide ; 2,378 pour une demi-fraction rotative, 2,828 pour un cube complet ; coquille probable).
- ☐ Surface de réponse : partie cube complète ou demi-fraction à 5 et 6 facteurs (les points centraux 6 et 9 du guide correspondent à la demi-fraction).

- ☐ Surface de réponse : nombre d'essais et de points centraux des Box-Behnken, Hoke D1/D4/D6 et Hybride A/B ; références (Hoke 1974, Roquemore 1976 supposées).
- ☐ Smart DOE : existence de plans à 2 niveaux autres que les facteurs catégoriels.
- ☐ Smart DOE : mode de calcul des trois barres 0-100 et critère de l'optimiseur sur mesure.
- ☐ Smart DOE : valeurs par défaut de la plage d'essais et du curseur effets / courbure ; couleur du point de départ $2k + 1$ quand il est sous la taille minimale du catalogue (7 essais à 3 facteurs).
- ☐ Smart DOE : la génération sur mesure accepte-t-elle les facteurs catégoriels (contradiction entre la page Smart DOE et la page Messages) ?
- ☐ Remplissage : valeur par défaut de « Hypothèse sur les facteurs ».
- ☐ Remplissage : correspondance nombre de facteurs / taille des tables Audze-Eglais (9, 15, 16, 25, 50, 100).
- ☐ Remplissage : normalisation des indicateurs Audze-Eglais et MaxPro affichés.
- ☐ D-Optimal : modèle utilisé depuis Surface de réponse (termes quadratiques inclus ?).
- ☐ D-Optimal : plan de référence du « Déterminant initial » ; seuils 99
- ☐ D-Optimal : formule « Nombre mini d'essais » = ddl − essais imposés ; algorithme et rôle exact du « Nombre de simulations ».
- ☐ Grille : Ellistat randomise-t-il l'ordre des essais, et comment ?
- ☐ Messages : définition du « pas-à-pas » désactivé avec les facteurs catégoriels ; libellés exacts des trois lignes sans message ; ligne dédoublée sur les facteurs catégoriels.

A.8 Rubrique 08 : Machine learning

- ☐ Menu : libellé exact du menu (« ML » ou « Machine learning ») et de ses quatre entrées.
- ☐ Menu : critère pour qu'un ensemble d'essais existants « couvre correctement le domaine » avant injection en optimisation bayésienne ; tolérance acceptée sur la somme égale à 1 pour des mélanges existants.
- ☐ Menu : articulation entre « l'Optimisation part de modèles » et « l'Optimisation lit une grille ».
- ☐ Construire un modèle : définition du seuil de 2 000 valeurs du K-OPLS (lignes × colonnes sélectionnées ?) ; les 50 lignes du processus gaussien comptent-elles les lignes de test ?
- ☐ Construire un modèle : traitement d'un Y saisi en plusieurs colonnes de répétition.
- ☐ Options : valeurs par défaut des hyperparamètres de chaque algorithme (arbre, forêt, SVM, réseau, PLS) et proportion de lignes de test proposée par défaut.
- ☐ Coefficients : facteurs codés $-1/+1$ ou unités physiques dans le tableau et la « droite du modèle ».
- ☐ Coefficients : critère d'arrêt des stratégies « Vers l'avant » et « En arrière », respect de la hiérarchie des termes.
- ☐ Coefficients : comportement si l'on coche A^2, B^2 et C^2 sur un plan factoriel avec points au centre (colonnes identiques).
- ☐ Onglets : nom du test de normalité des résidus ; seuils de la zone verte et type de résidu du graphique « Leviers vs Résidus ».
- ☐ Prévision : intervalle de confiance de la moyenne ou intervalle de prédiction d'une mesure.
- ☐ Onglets : contenu de l'onglet « Configuration » par algorithme et de l'« importance des termes » de « Multiniveaux » ; absence confirmée de RMSE, MAE et validation croisée dans le module Machine learning.

- ☐ Optimisation : forme des fonctions de désirabilité (linéaire, exposant) et rôle mathématique du « Poids ».
- ☐ Optimisation : libellé du bouton de recherche de l'optimum global, algorithme employé, contraintes possibles sur les X, valeurs par défaut des paramètres de désirabilité.
- ☐ Optimisation : sens exact de « Mesuré » et « Erreur % » dans la lecture du point courant.
- ☐ Optimisation bayésienne : valeurs par défaut (essais initiaux, taille des lots, bruit attendu, qualité de recherche, graine).
- ☐ Optimisation bayésienne : fonction d'acquisition réellement employée et effet des stratégies Prudente / Équilibrée / Exploratoire.
- ☐ Optimisation bayésienne : critère du bandeau « convergence probable ».
- ☐ Diagnostic : seuils des trois verdicts, définition de l'intervalle de la couverture 95 % (bruit compris ?), réestimation ou non des hyperparamètres dans la LOO.
- ☐ Facteurs & modèle : bornes des longueurs de corrélation qui déclenchent les avertissements « butée basse » et « butée haute ».
- ☐ Optimisation bayésienne : absence d'objectif « Cible » (seuls Maximiser et Minimiser la réponse sont cités) ; renvois « § 4.4 » et « § 4.5 » du guide cassés.
- ☐ Mélange : méthode de reprojection et libellé de la correction automatique ; portée du minimum de 7 essais initiaux.
- ☐ Mélange : objectif (maximiser ou minimiser), variables de procédé additionnelles possibles, tolérance numérique sur la somme égale à 1.
- ☐ Messages : comportement face à des données manquantes dans la grille ; seuils chiffrés derrière « VIF élevé », « bruit élevé » et le surajustement.

A.9 Rubrique 09 : Tolérancement

- ☐ Introduction : L'introduction ne cite que deux entrées, alors que la page suivante en annonce trois (la troisième, « Chaînes de cotes », n'apparaît pas ici). Le chemin **Tolérancement > Chaînes de cotes** est donc déduit ; à vérifier dans le logiciel.
- ☐ Introduction : Le menu du site et l'URL écrivent « Scpécigraphe » (coquille), le texte écrit « Spécigraphe ». Dans ce manuel, on écrit « Spécigraphe ». Prévenir les stagiaires qui cherchent la page en ligne.
- ☐ Les trois entrées du menu : La page ne dit rien de l'écran des Chaînes de cotes, qui est organisé autrement (onglets **Répartition** et **Simulation**, § 9.5). Les notions d'« Intention » et de « bandeau de bilan » n'y sont définies qu'en une phrase ; le détail est dans les pages suivantes.
- ☐ Spécigraphe : Le degré de modèle par défaut (probablement 1, non confirmé) et le mode de déclenchement du calcul (automatique ou bouton).
- ☐ Spécigraphe : La formule du facteur de couverture de « Bande de tolérance (p, 1−) » et ses valeurs par défaut de p et de confiance.
- ☐ Spécigraphe : La conversion entre σ_X et tolérance de X dans la méthode « Statistique », et la définition de l'inertie maximale de Y dans la méthode « Inertiel ».
- ☐ Spécigraphe : La règle exacte de « Au prorata de la capabilité » (cumul arithmétique ou quadratique selon la méthode).
- ☐ Spécigraphe : Le nombre de tirages et les lois des X utilisés pour le ppm en sens $X \to Y$.
- ☐ Spécigraphe : Les axes des graphiques (déduits : X en abscisse, Y en ordonnée) et les libellés exacts des messages.

- ☐ Spécigraphe : Les données brutes et la valeur de S de l'exemple du guide (5,009 sur X_1).
- ☐ Simulation Monte-Carlo : Les valeurs par défaut du nombre de lots, du nombre de pièces par lot, du « Cpk cible par lot » et du « Cpk minimal » par facteur ; le nombre exact de pièces simulées.
- ☐ Simulation Monte-Carlo : La loi de tirage de la moyenne de lot en mode « Réalistes » et la règle de tirage de l'écart-type de lot.
- ☐ Simulation Monte-Carlo : Les formules de Pp, Ppk, Cpk et de l'intervalle de confiance du ppm.
- ☐ Simulation Monte-Carlo : Les seuils qui déclenchent la bascule en méthode des percentiles.
- ☐ Simulation Monte-Carlo : Les formules exactes des exemples de la bibliothèque et leurs valeurs numériques.
- ☐ Simulation Monte-Carlo : Les libellés exacts des messages d'erreur.
- ☐ Chaînes de cotes : Les données complètes de l'exemple (cibles de A à E, intervalles de Jeu1 et Jeu2) : notre reconstitution suppose Jeu2 = E plus une cote de A à D et des intervalles de 0,400.
- ☐ Chaînes de cotes : Les formules des conventions uniforme, quadratique, inertiel, inertiel corrigé et inertiel pondéré ; la valeur par défaut de « w ».
- ☐ Chaînes de cotes : Si les tolérances affichées sont des intervalles ou des ± (notre reconstitution indique des intervalles).
- ☐ Chaînes de cotes : La valeur 0,505 de l'avertissement sur Jeu2 (notre calcul donne 0,548).
- ☐ Chaînes de cotes : La façon dont β entre dans chaque convention.
- ☐ Chaînes de cotes : Les valeurs par défaut : « Mode », seuils des bandes de gravité, « Cpk minimal », « Cpk cible », « Cp max », nombre de situations.
- ☐ Chaînes de cotes : La formule de la gravité propagée.
- ☐ Chaînes de cotes : Le domaine de tirage (δ, σ) « permis par la convention » pour les conventions uniforme et inertielles.
- ☐ Glossaire Tolérancement : Le mot « Spécigraphe » lui-même n'est pas défini.
- ☐ Glossaire Tolérancement : Absents : « Bande de tolérance (p, 1−) », « Inertiel corrigé », « Inertiel pondéré », « hypercube latin », « Pp / Ppk ».
- ☐ Glossaire Tolérancement : Le glossaire limite α à ±1, alors que la page Chaînes de cotes admet d'autres valeurs (bras de levier).

A.10 Rubrique 10 : Fiabilité

- ☐ Menu : libellé exact de l'entrée, « Cartes de suivi des retours » (page Menu) ou « Carte de suivi des retours » (sommaire).
- ☐ Notions : la phrase « plus d'un tiers du parc » défaillant au bout d'un MTTF (loi exponentielle) ; la valeur exacte est 63,2 % ; vérifier s'il s'agit d'une inversion avec $R(\text{MTTF}) = 36{,}8\,\%$.
- ☐ Censures : seule la censure à droite est décrite ; vérifier si les censures à gauche ou par intervalle sont acceptées.
- ☐ Lois : seules Weibull 2 et 3 paramètres (et Kaplan-Meier) sont citées ; vérifier la présence de l'exponentielle, de la lognormale et de la normale dans les listes de lois.
- ☐ Calcul : « trois calculatrices » annoncées pour quatre modes décrits ; relever les libellés exacts des modes et des champs.
- ☐ Calcul, mode « Temps défaillance » : $\eta = 968$ annoncé alors que $\beta = 1$ et $R(100) = 0{,}90$ donnent $\eta = 949{,}1$; refaire l'exemple dans le logiciel.

- ☐ Calcul, mode « Conception plan de test » : exemple à 16 produits sur 2000 cycles non reproductible sans la loi ni β (Lipson : 15 produits pour $\beta = 1$, 16 pour $0{,}83 \leq \beta < 0{,}92$) ; relever la loi et le β par défaut.
- ☐ Calcul, mode « Temps défaillance » : axes de la courbe, rôle de k, unité du temps, méthode de calcul.
- ☐ Calcul, plan Chi2 : texte exact de l'avertissement affiché quand $\beta > 1$.
- ☐ Contrainte-résistance : le taux de 11 % de l'exemple n'est pas retrouvé (16,45 % ou 44,35 % selon l'échelle du trapèze) ; relever la forme exacte de la contrainte saisie, les lois disponibles, les sorties et la méthode d'intégration.
- ☐ Estimation : « cinq formats » annoncés, quatre listés ; identifier le cinquième (Nevada ?).
- ☐ Estimation : méthode de l'intervalle de confiance (matrice de Fisher, rapport de vraisemblance, autre).
- ☐ Estimation, régression : formule des rangs (Benard ?), sens de la régression (Y sur X ou X sur Y), traitement des censures.
- ☐ Estimation : présence de B10, MTTF et d'un test d'adéquation dans les sorties.
- ☐ Estimation : test employé par la comparaison de survie Kaplan-Meier (log-rank ?).
- ☐ Estimation : critère de détection automatique de plusieurs modes et paramètres affichés pour le mélange et la superposition.
- ☐ Messages : libellé exact de « Aucune défaillance disponible pour l'analyse de Weibull » (avec ou sans « avec cette sélection »).
- ☐ Suivi des retours : colonnes attendues, lois proposées, mécanisme de censure par la limite de garantie, forme du graphique « Retours réels vs attendus » (par période ou cumulé).
- ☐ Carte de suivi des retours : calcul de la limite inférieure de la carte de proportion, existence d'une limite supérieure, règles de hors-contrôle.
- ☐ Carte de suivi des retours : valeurs par défaut de « Période élémentaire », « Zone élémentaire », « plage élémentaire », « Fenêtre (période) », « nombre de périodes » ; différence entre zone et plage.
- ☐ Essais accélérés : unité de l'énergie d'activation (eV ou kJ/mol).
- ☐ Essais accélérés : loi de durée de vie sous-jacente, β commun ou non aux niveaux, méthode d'ajustement et définition du R^2 affiché.
- ☐ Essais accélérés : libellé du bouton d'ajout d'une seconde variable de stress ; paramétrisation exacte des six modèles.

Annexe B

Compléments trouvés sur le web

Le guide utilisateur laisse plusieurs points ouverts (annexe A). D'autres pages publiées par Ellistat et quelques sources académiques permettent d'en éclairer certains. Cette annexe rassemble ce qui a été trouvé et vérifié le 30 octobre 2026. Chaque information porte sa source. Quand une source contredit le guide, les deux versions sont données : c'est le logiciel installé qui tranche.

Ce que le web confirme, et ce qu'il ne tranche pas

- **Confirmé** : la relation GRR $= 1/C_{pc}$, écrite en toutes lettres dans un article d'Ellistat ; le protocole R&R de référence (3 opérateurs, 10 pièces, 3 répétitions) ; la recommandation de la méthode ANOVA.
- **Confirmé** : le court terme de Cp est l'« écart-type intra-série », le long terme l'écart-type de toutes les pièces.
- **Contradictoire** : les seuils d'acceptation du R&R diffèrent entre l'article et la page « Norme retenue » du guide, et l'article n'est pas cohérent avec sa propre formule.
- **Non tranché** : l'estimateur exact de l'écart-type intra-série ($\bar{R}/d_2$, $\bar{S}/c_4$, écart-type groupé) ; les règles d'alarme des cartes ; le test de normalité utilisé.

B.1 Méthode de recherche

- Lecture de toutes les pages du guide utilisateur (130 pages environ, rubriques 1 à 10), page par page.
- Recherche complémentaire sur le site de l'éditeur (articles pédagogiques, ancienne version anglaise du guide, réponses de l'API du site) et dans la littérature sur le tolérancement inertiel.
- Seules les informations lisibles en texte ont été retenues. Plusieurs pages anciennes donnent leurs formules sous forme d'images non lisibles : elles sont signalées comme telles.
- Les articles commerciaux de l'éditeur sont cités pour ce qu'ils disent du logiciel, pas pour leurs comparaisons avec la concurrence.

B.2 Le R&R selon un article pédagogique d'Ellistat

Page source : `https://ellistat.com/en/what-is-the-rr`

B.2.1 Ce que dit l'article

- **But** : vérifier que la variabilité du processus de mesure est compatible avec celle de la grandeur mesurée. Répétabilité : variabilité de mesures répétées ; reproductibilité : écart entre opérateurs.
- **Deux indicateurs équivalents** :

$$C_{pc} = \frac{\text{intervalle de tolérance}}{\text{dispersion de mesure}} > 4, \qquad \text{GRR} = \frac{\text{dispersion de mesure}}{\text{intervalle de tolérance}}, \qquad \text{GRR} = \frac{1}{C_{pc}}.$$

  L'article ajoute un « Cpc production », rapport de la dispersion de production à la dispersion de mesure.

- **Protocole de référence** : 3 opérateurs mesurent 10 pièces, 3 fois chacune. Un « test rapide » à une seule mesure par pièce ne sépare pas répétabilité et reproductibilité.
- **Méthodes** : la méthode des étendues ($\sigma_{\text{répétabilité}} = \bar{R}/d_2^*$, $\sigma_{\text{opérateur}} = R_{\bar{X}}/d_2^*$) se fait à la main mais ne détecte pas l'interaction pièce × opérateur ; l'ANOVA, recommandée, sépare répétabilité, reproductibilité et interaction.
- **Formules d'ANOVA** (a opérateurs, b pièces, n répétitions, $N = abn$) : sommes de carrés classiques, puis

$$\text{Répétabilité} = 5{,}15\sqrt{CM_E}, \qquad \text{Reproductibilité} = 5{,}15\sqrt{\frac{CM_A - CM_{AB}}{bn}},$$
$$\text{Interaction} = 5{,}15\sqrt{\frac{CM_{AB} - CM_E}{n}}.$$

Trois incohérences dans l'article

1. La « dispersion » y est écrite $5{,}15\sqrt{\text{Rép}^2 + \text{Repro}^2 + \text{Int}^2}$, alors que chaque terme contient déjà le facteur 5,15 : le facteur est compté deux fois. La forme correcte est $5{,}15\sqrt{\sigma^2_{\text{rép}} + \sigma^2_{\text{repro}} + \sigma^2_{\text{int}}}$.
2. Le facteur 5,15 (99 % d'une loi normale) est l'ancienne convention MSA. Le guide actuel définit la variation du procédé en « 6 écarts-types ». Rien ne dit lequel des deux facteurs le logiciel applique aujourd'hui au GRR.
3. Le tableau de seuils de l'article n'est pas cohérent avec sa propre formule GRR $= 1/C_{pc}$ (figure B.1) : un Cpc de 8 donne 12,5 %, pas 10 % ; un Cpc de 4 donne 25 %, pas 20 %.

B.2.2 Deux jeux de seuils

Verdict	Article « What is the R&R »	Guide, norme Standard	Guide, norme IATF 16949
Excellent	Cpc > 8 ; GRR < 10 %		
Acceptable	Cpc > 4 ; GRR < 20 %	Cpc > 4 ; GRR < 25 %	Cpc > 10 ; GRR < 10 %
Limite	Cpc 3 à 4 ; GRR 20 à 30 %	Cpc > 3	Cpc > 3,33
Inacceptable	Cpc < 3 ; GRR > 30 %	en dessous	en dessous

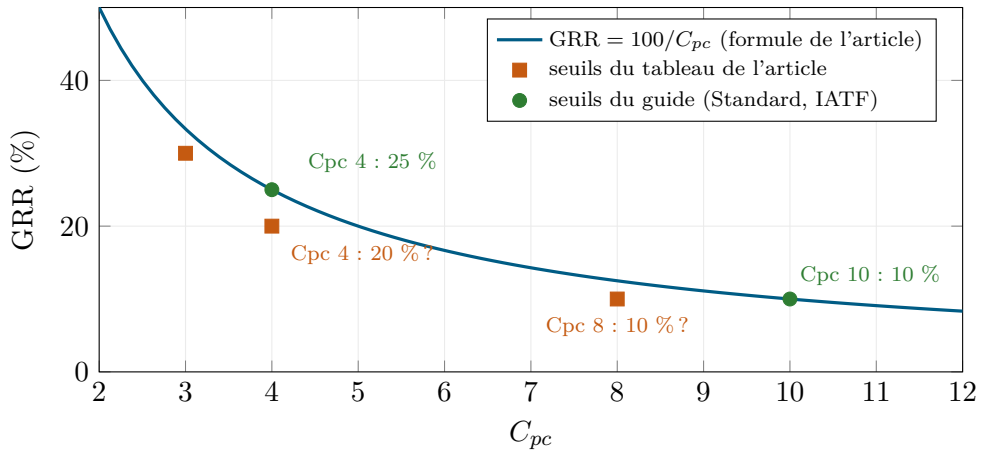


FIG. B.1 : Les seuils du guide (vert) sont sur la courbe GRR $= 100/C_{pc}$; ceux du tableau de l'article (orange) n'y sont pas. Calcul dans `ex/annB_verif.py`.

Conséquence pour la formation

Les seuils du guide (page Norme retenue) sont cohérents entre eux et avec la relation GRR = $100/C_{pc}$: ce sont eux qu'il faut retenir. Le tableau de l'article est une bonne occasion d'exercice : faire retrouver aux stagiaires, par le calcul, laquelle des deux sources se contredit.

B.3 La capabilité selon un article d'Ellistat

Page source : `https://ellistat.com/en/?p=1177`

B.3.1 Ce que dit l'article

- $C_p = \dfrac{\text{intervalle de tolérance}}{6 \times \text{dispersion court terme}}$ et $P_p = \dfrac{\text{intervalle de tolérance}}{6 \times \text{dispersion long terme}}$. P_{pk} remplace la largeur par la distance de la moyenne à la limite la plus proche, divisée par 3 fois la dispersion long terme.
- **Court terme** : la variation entre pièces consécutives, mesurée par l'« écart-type intra-série ». **Long terme** : elle inclut en plus les réglages, les changements d'outil et de matière ; c'est l'écart-type de toutes les pièces.
- **Deux façons de prélever** : des échantillons à intervalles réguliers (le court terme est intra-échantillons, le long terme porte sur environ 50 pièces de la période) ; ou deux prélèvements séparés (environ 50 pièces consécutives sans réglage pour le court terme, environ 50 pièces réparties sur la période pour le long terme).
- **Objectifs cités** : $C_p > 2$ et $P_p > 1{,}33$. Si $P_p > C_p$, la dispersion n'est pas stable dans le temps.
- **Exemple** (tolérance $[1\,;10]$) : $\sigma_{\text{ct}} = 1{,}7321$, $\sigma_{\text{lt}} = 2{,}6904$, d'où $C_p \approx 0{,}87$, $P_p \approx 0{,}56$, $P_{pk} \approx 0{,}54$. Recalcul : $9/(6 \times 1{,}7321) = 0{,}866$ et $9/(6 \times 2{,}6904) = 0{,}558$; conforme.

Ce que l'article ne dit pas

L'estimateur de l'écart-type intra-série n'est pas donné : $\bar{R}/d_2$, $\bar{S}/c_4$ ou écart-type groupé donnent des Cp différents (tableau 4.4). La page correspondante de l'ancien guide anglais (section B.4) donne ses formules sous forme d'images non lisibles. Le protocole du chapitre 4 (section 4.3.7) reste la seule façon de trancher.

Deux remarques sur l'article

- Les objectifs « Cp > 2, Pp > 1,33 » sont ceux de l'article. Ils ne remplacent pas l'exigence du client, qui est souvent Cpk ≥ 1,33 ou 1,67 (fiche V du TQ6).
- Le vocabulaire diffère de celui du TQ6 : l'article parle de « capabilité court terme / long terme » ; le livret parle de capabilité (Cp, Cpk) et de performance (Pp, Ppk). Le fond est le même.

B.4 L'ancienne version anglaise du guide

Page source : `https://www.store.ellistat.com/en/user-guide/descriptive-statistics`

Une version antérieure du guide existe en anglais sur un sous-domaine de l'éditeur. Elle est organisée en sept parties : statistique descriptive, tests statistiques, plans d'expériences, Gage R&R, résolution de problème, fiabilité, plan de surveillance. Les pages consultées (capabilité court et long terme, calcul de Cp, Pp et Ppk, R&R sur mesures) donnent leurs formules sous forme d'images ; le texte ne permet

de lire ni l'estimateur du court terme ni le facteur du GRR. La page R&R y donne les mêmes seuils que l'article de la section précédente, avec les mêmes incohérences.

B.5 Le tolérancement inertiel

Page source : `https://arxiv.org/pdf/1002.0270`

- Le concept est dû à Maurice Pillet (laboratoire SYMME, Université de Savoie), d'après un article de *Techniques de l'ingénieur* sur son déploiement industriel.
- Article de référence consulté : P.-A. Adragna, M. Pillet, F. Formosa, S. Samper, *Inertial tolerancing and capability indices in an assembly production* (archive ouverte arXiv 1002.0270). Il définit l'inertie d'un lot $I = \sqrt{\sigma^2 + \delta^2}$ (diviseur n), l'indice $C_{pi} = I_{\max}/I_{\text{lot}}$, et la composition $I_Y = \sqrt{\sum \alpha_i^2 I_{X_i}^2}$ pour un assemblage linéaire dont les décentrages se compensent.
- Le chapitre 9 de ce manuel relie l'inertie au Cpm (équivalence exacte) et donne le Cpi en encadré.

B.6 Ce que l'éditeur dit de son logiciel

Page source : `https://ellistat.com/en/?p=4410`

Un article comparatif publié par Ellistat (juin 2026, mis à jour en août 2026) décrit le module Data Analysis comme alimenté par les modules SPC, APC et IQC, avec une architecture web multi-site, des accès simultanés inclus dans la licence, et un support en français. Les comparaisons avec Minitab et JMP qu'il contient sont promotionnelles et non vérifiées : elles ne sont pas reprises ici.

B.7 Ce qui reste ouvert

Les recherches n'ont rien donné de vérifiable sur les points suivants. Ils restent dans l'annexe A :

- l'estimateur exact de l'écart-type intra-série et le diviseur du global ;
- le facteur (6 ou 5,15) appliqué aujourd'hui au GRR et au Cpc ;
- les règles d'alarme actives par défaut sur les cartes de contrôle ;
- le test de normalité et les méthodes de capabilité non normale ;
- les valeurs par défaut des écrans (Monte-Carlo, puissance, plans d'expériences, machine learning).

B.8 Sources consultées le 30 octobre 2026

- Guide utilisateur Ellistat Data Analysis, toutes les pages listées en annexe C : `https://ellistat.com/guide-dutilisateur/prise-en-main/`
- Ellistat, *What is the R&R* : `https://ellistat.com/en/what-is-the-rr`
- Ellistat, *How to calculate the capability indices Cp, Pp, Ppk* : `https://ellistat.com/en/?p=1177`
- Ancien guide anglais, statistique descriptive : `https://www.store.ellistat.com/en/user-guide/descriptive-statistics`
- Ancien guide anglais, capabilité court et long terme : `https://www.store.ellistat.com/en/user-guide/short-term-and-long-term-capability-cp-and-pp`

- Ancien guide anglais, R&R sur mesures : `https://www.store.ellistat.com/en/user-guide/gage-rr/grr-measure`
- Ellistat, article comparatif Minitab, JMP, Ellistat : `https://ellistat.com/en/?p=4410`
- Adragna, Pillet, Formosa, Samper, *Inertial tolerancing and capability indices in an assembly production* : `https://arxiv.org/pdf/1002.0270`
- *Techniques de l'ingénieur*, « Déployer le tolérancement inertiel dans l'industrie » : `https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/deployer-le-tolerancement-inertiel-dans-lindustrie-16844/`

Annexe C

Correspondance avec les pages du guide

Chaque page du guide utilisateur et la section du manuel qui la traite. Les pages « Sommaire » des rubriques 3 et 6 renvoient, sur le site, au sommaire de la rubrique Gage R&R : elles sont traitées dans l'introduction de leur rubrique.

Page du guide	Adresse (fin de l'URL)	Section du manuel
Rubrique 1 : Général		
Prise en main	`prise-en-main`	1.1 (p. 13)
Accéder au menu Data Analysis	`acceder-au-menu`	1.2 (p. 13)
Structure du module	`structure-du-module`	1.3 (p. 14)
Le projet, unité de travail	`le-projet-unite-de-travail`	1.4 (p. 16)
Partager un projet	`partager-un-projet`	1.5 (p. 17)
Les grilles de projet	`les-grilles-de-projet`	1.6 (p. 18)
Faire entrer les données	`faire-entrer-les-donnees`	1.7 (p. 20)
Faire sortir les données	`faire-sortir-les-donnees`	1.8 (p. 22)
Typer les données	`typer-les-donnees`	1.9 (p. 23)
Clic droit : accès rapide aux fonctions	`clic-droit-acces-rapide-aux-fonctions`	1.10 (p. 25)
Mes graphiques	`mes-graphiques`	1.11 (p. 27)
Travailler depuis une page analyse	`travailler-depuis-une-page-analyse`	1.12 (p. 28)
Création des utilisateurs	`utilisateurs`	1.13 (p. 29)
Messages et cas particuliers	`messages-et-cas-particuliers-8`	1.14 (p. 30)
Desktop et Online	`desktop-et-online`	1.15 (p. 30)
Annexe : vocabulaire	`annexe-vocabulaire`	1.16 (p. 32)
Rubrique 2 : Gage R&R		
Menu : les cinq études	`les-5-etudes-du-menu`	2.1 (p. 34)
Dans quel ordre procéder ?	`dans-quel-ordre-proceder`	2.2 (p. 36)
Justesse	`justesse`	2.3 (p. 37)
R&R sur mesures	`rr-sur-mesures`	2.4 (p. 40)
Gage R&R par attributs	`attributs`	2.5 (p. 48)
Linéarité	`linearite`	2.6 (p. 49)
Liste	`liste`	2.7 (p. 51)
Norme retenue	`norme-retenue`	2.8 (p. 52)
Comparaison de 2 moyens	`comparaison-de-2-moyens`	2.9 (p. 53)
Messages et cas particuliers	`messages-et-cas-particulier-gage-rr`	2.10 (p. 56)
Annexes : définitions	`annexes-definitions-gage-rr`	2.11 (p. 57)
Sommaire / introduction	`sommaire-3`	chap. 2
Rubrique 3 : Graphiques		
Sélectionner ses données	`selectionner-ses-donnees`	3.1 (p. 60)
Graphiques seuls ou preuve statistique ?	`graphiques-seuls-ou-preuve-statistique`	3.2 (p. 62)
Le catalogue par famille	`le-catalogue-par-famille`	3.3 (p. 63)
Les représentations de proportion	`les-representations-de-proportion`	3.4 (p. 64)
Les représentations de population	`les-representations-de-population`	3.5 (p. 67)
Corrélation et régression	`correlation-et-regression`	3.6 (p. 73)
Multi X : plusieurs facteurs à la fois	`multi-x-plusieurs-facteurs-a-la-fois`	3.7 (p. 76)
Multi Y : plusieurs réponses à la fois	`multi-y-plusieurs-reponses-a-la-fois`	3.8 (p. 77)
Quelle représentation graphique pour quelle question ?	`quelle-representation-graphique-pour-quelle-question`	3.9 (p. 78)
Messages et cas particuliers	`messages-et-cas-particuliers-2`	3.10 (p. 79)

Page du guide	Adresse (fin de l'URL)	Section du manuel
Annexe : repères	`annexe-reperes`	3.11 (p. 80)
Sommaire / introduction	`sommaire-2`	chap. 3
Rubrique 4 : Statistiques descriptives		
Menu	`menu`	4.1 (p. 82)
Préparer les données	`preparer-les-donnees`	4.2 (p. 83)
Détail	`detail`	4.3 (p. 85)
Vue d'ensemble	`vue-densemble`	4.4 (p. 91)
Cartes de contrôle aux attributs	`cartes-de-controle-aux-attributs`	4.5 (p. 91)
Lois de distribution discrètes	`lois-de-distribution-discretes`	4.6 (p. 93)
Lois de distribution continues	`lois-de-distribution-continues`	4.7 (p. 94)
Décomposition de Fourier	`decomposition-de-fourier`	4.8 (p. 95)
Calculatrice	`calculatrice`	4.9 (p. 97)
Messages et cas particuliers	`messages-et-cas-particuliers-5`	4.10 (p. 100)
Annexe : définitions	`annexe-definitions-2`	4.11 (p. 101)
Sommaire / introduction	`sommaire-6`	chap. 4
Rubrique 5 : Statistiques inférentielles		
Menu	`menu-statistiques-inferentielles`	5.1 (p. 104)
Le principe : ce que dit un test et ce qu'il ne dit pas	`le-principe-ce-que-dit-un-text-et-ce-quil-ne-dit-pas`	5.2 (p. 105)
Choisir son test statistique	`choisir-son-test-statistique`	5.3 (p. 107)
Test sur statistiques résumés	`test-sur-statistiques-resumes`	5.4 (p. 115)
Puissance	`puissance`	5.5 (p. 117)
BoB vs WoW	`bob-vs-wow`	5.6 (p. 119)
Inversion de composants	`inversion-de-composants`	5.7 (p. 121)
Recherche dichotomique	`recherche-dichotomique`	5.8 (p. 122)
Sources de variation	`sources-de-variation`	5.9 (p. 125)
Messages et cas particuliers	`messages-et-cas-particuliers-3`	5.10 (p. 129)
Annexe	`annexe`	5.11 (p. 130)
Sommaire / introduction	`sommaire-4`	chap. 5
Rubrique 6 : Statistiques multivariées		
Sommaire de la rubrique	`sommaire`	6.1 (p. 133)
Choisir son analyse	`choisir-son-analyse`	6.2 (p. 133)
Préparer la grille	`preparer-la-grille`	6.3 (p. 134)
Analyse en composantes principales (ACP)	`analyse-en-composantes-principales-acp`	6.4 (p. 135)
Analyse factorielle de données mixtes (FAMD)	`analyse-factorielle-de-donnees-mixtes-famd`	6.5 (p. 140)
Analyse des correspondances multiples (ACM)	`analyse-des-correspondances-multiples-acm`	6.6 (p. 142)
Statistique T^2 de Hotelling	`statistique-t%c2%b2-de-hotelling`	6.7 (p. 144)
Classification non supervisée	`classification-non-supervisee`	6.8 (p. 147)
Dendrogramme	`dendrogramme`	6.9 (p. 150)
Messages et cas particuliers	`messages-et-cas-particuliers`	6.10 (p. 152)
Conventions de calcul	`conventions-de-calcul`	6.11 (p. 152)
Rubrique 7 : DOE : plans d'expériences		
Menu	`menu-2`	7.1 (p. 156)
Vocabulaire indispensable	`vocabulaire`	7.2 (p. 157)
Comment choisir ?	`comment-choisir`	7.3 (p. 159)
Le cycle de travail commun aux plans	`le-cycle-de-travail-commun-aux-plans`	7.4 (p. 160)
Fact 2 Taguchi	`fact-2-taguchi`	7.5 (p. 162)
XN : plans à niveaux mixtes	`xn-plans-a-niveau-mixtes`	7.6 (p. 165)
Plan de balayage	`plan-de-balayage`	7.7 (p. 166)
Surface de réponse	`surface-de-reponse`	7.8 (p. 168)
Smart DOE	`smart-doe`	7.9 (p. 170)
Plan de remplissage	`plan-de-remplissage`	7.10 (p. 172)
Plan D-Optimal	`plan-d-optimal`	7.11 (p. 174)
Grille et Analyse	`grille-et-analyse`	7.12 (p. 176)

Page du guide	Adresse (fin de l'URL)	Section du manuel
Messages et cas particuliers	`messages-et-cas-particuliers-6`	7.13 (p. 179)
Annexe : définition	`annexe-definition`	7.14 (p. 180)
Sommaire / introduction	`sommaire-7`	chap. 7
Rubrique 8 : ML (machine learning)		
Menu	`menu-3`	8.1 (p. 183)
Construire un modèle	`construire-un-modele`	8.2 (p. 184)
Optimisation	`optimisation`	8.3 (p. 192)
Optimisation bayésienne	`optimisation-bayesienne`	8.4 (p. 195)
Optimisation de mélange	`optimisation-de-melange`	8.5 (p. 200)
Messages et cas particuliers	`messages-et-cas-particuliers-7`	8.6 (p. 203)
Annexe : définitions	`annexe-definitions-3`	8.7 (p. 204)
Sommaire / introduction	`sommaire-8`	chap. 8
Rubrique 9 : Tolérancement		
Introduction	`introduction`	9.1 (p. 206)
Les trois entrées du menu	`les-trois-entrees-du-menu`	9.2 (p. 207)
Spécigraphe	`scpecigraphe`	9.3 (p. 208)
Simulation Monte-Carlo	`simulation-monte-carlo`	9.4 (p. 216)
Chaînes de cotes	`chaines-de-cotes`	9.5 (p. 221)
Glossaire Tolérancement	`glossaire-tolerancement`	9.6 (p. 229)
Rubrique 10 : Fiabilité		
Menu fiabilité	`menu-fiabilite`	10.1 (p. 231)
Les notions indispensables	`les-notions-indispensables`	10.2 (p. 233)
Calcul de fiabilité	`calcul-de-fiabilite`	10.3 (p. 235)
Contrainte-résistance	`contrainte-resistance`	10.4 (p. 238)
Estimation de fiabilité	`estimation-de-fiabilite`	10.5 (p. 239)
Suivi des retours	`suivi-des-retours`	10.6 (p. 244)
Carte de suivi des retours	`carte-de-suivi-des-retours`	10.7 (p. 246)
Essais accélérés	`essais-acceleres`	10.8 (p. 247)
Messages et cas particuliers	`messages-et-cas-particuliers-4`	10.9 (p. 249)
Annexe : définitions	`annexe-definitions`	10.10 (p. 250)
Sommaire / introduction	`sommaire-5`	chap. 10